

# 第一章 数字电路基础

-  1.1 数字电路的基本概念
-  1.2 数制
-  1.3 二—十进制码
-  1.4 数字电路中的二极管与三极管
-  1.5 基本逻辑运算
-  1.6 逻辑函数及其表示方法

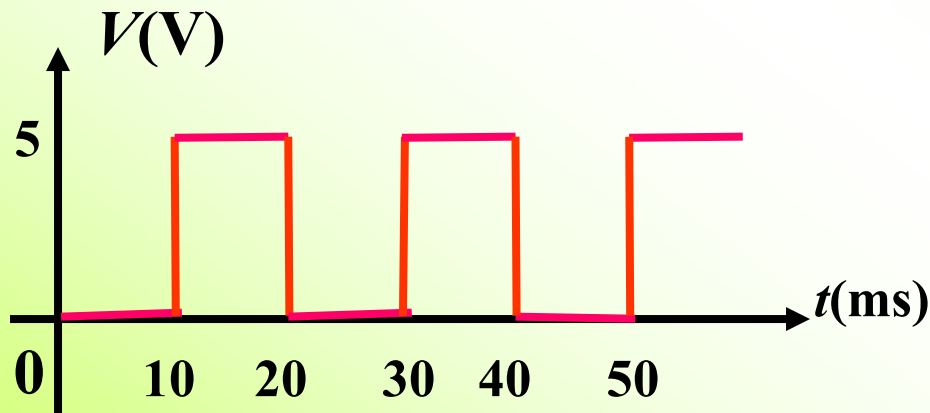
# 1.1 数字电路的基本概念

## 一、模拟信号与数字信号

**模拟信号**——时间连续数值也连续的信号。如速度、压力、温度等。

**数字信号**——在时间上和数值上均是离散的。如电子表的秒信号，生产线上记录零件个数的记数信号等。

数字信号在电路中常表现为突变的电压或电流。



## 二、正逻辑与负逻辑

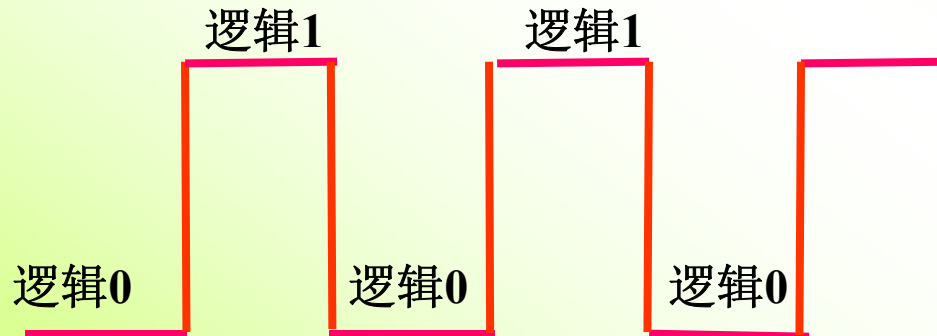
数字信号是一种二值信号，用两个电平（高电平和低电平）分别来表示两个逻辑值（逻辑1和逻辑0）。

有两种逻辑体制：

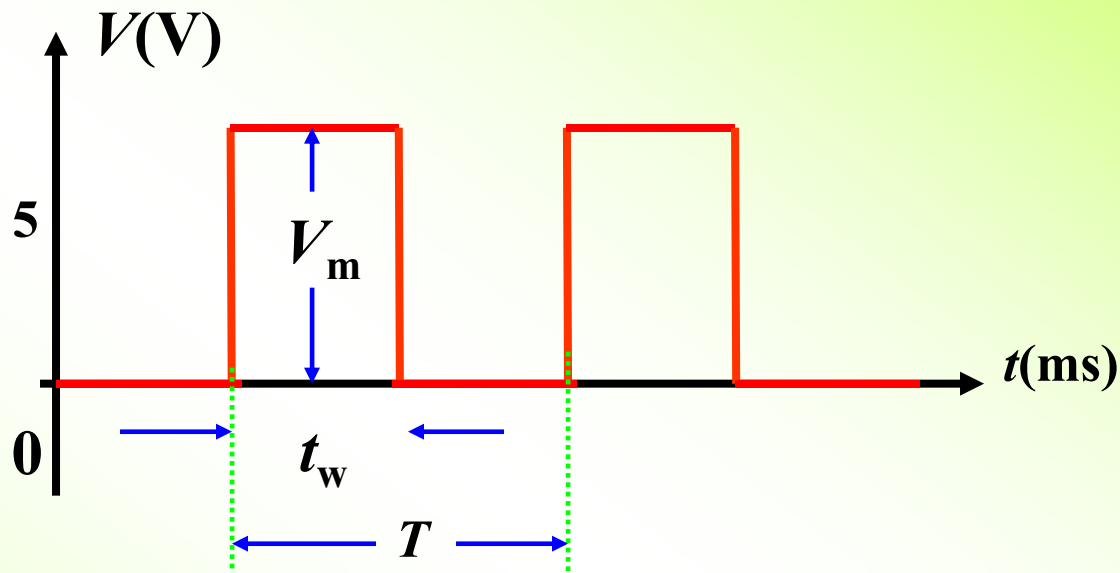
**正逻辑体制**规定：高电平为逻辑1，低电平为逻辑0。

**负逻辑体制**规定：低电平为逻辑1，高电平为逻辑0。

下图为采用正逻辑体制所表示的逻辑信号：



### 三、数字信号的主要参数



一个理想的周期性数字信号，可用以下几个参数来描绘：

$V_m$ ——信号幅度。

$T$ ——信号的重复周期。

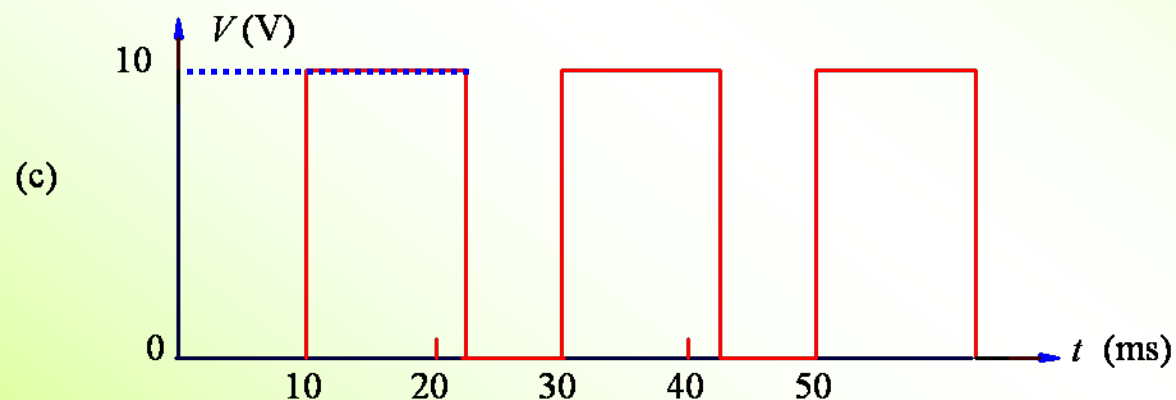
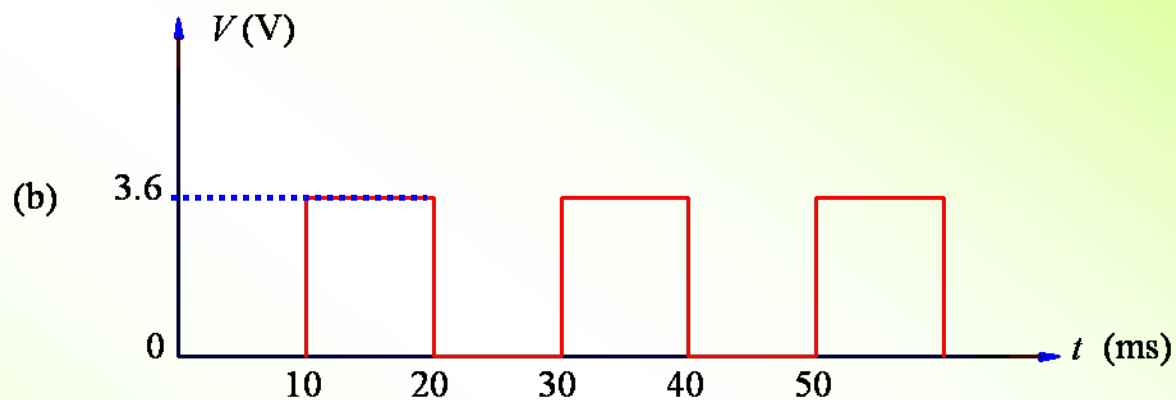
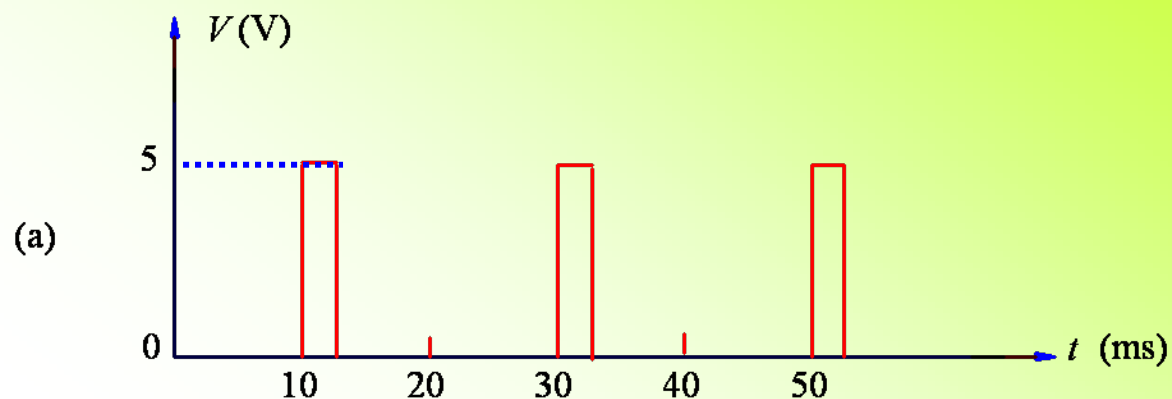
$t_w$ ——脉冲宽度。

$q$ ——占空比。其定义为：

$$q(\%) = \frac{t_w}{T} \times 100\%$$



图中所示  
为三个周期相  
同（ $T=20\text{ms}$ ），  
但幅度、脉冲  
宽度及占空比  
各不相同的数  
字信号。



## 1.2 数 制

### 一、几种常用的计数体制

1. 十进制(Decimal)
2. 二进制(Binary)
3. 十六进制(Hexadecimal)与八进制 (Octal)

### 二、不同数制之间的相互转换

#### 1. 二进制转换成十进制

例1.2.1 将二进制数10011.101转换成十进制数。

解： 将每一位二进制数乘以位权，然后相加，可得

$$\begin{aligned}(10011.101)_B &= 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + \\ &\quad 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} \\ &= (19.625)_D\end{aligned}$$

## 2. 十进制转换成二进制

例1.2.2 将十进制数23转换成二进制数。

解： 用“除2取余”法转换：

|                     |         |       |                                |
|---------------------|---------|-------|--------------------------------|
| $2 \overline{) 23}$ | .....余1 | $b_0$ | $\uparrow$<br>读<br>取<br>次<br>序 |
| $2 \overline{) 11}$ | .....余1 | $b_1$ |                                |
| $2 \overline{) 5}$  | .....余1 | $b_2$ |                                |
| $2 \overline{) 2}$  | .....余0 | $b_3$ |                                |
| $2 \overline{) 1}$  | .....余1 | $b_4$ |                                |
| 0                   |         |       |                                |

则  $(23)_D = (10111)_B$

## 1.3 二进制十进制码 (BCD码)

BCD码——用二进制代码来表示十进制的0~9十个数。

要用二进制代码来表示十进制的0~9十个数，至少要用4位二进制数。

4位二进制数有16种组合，可从这16种组合中选择10种组合分别来表示十进制的0~9十个数。

选哪10种组合，有多种方案，这就形成了不同的BCD码。

## 常用BCD码

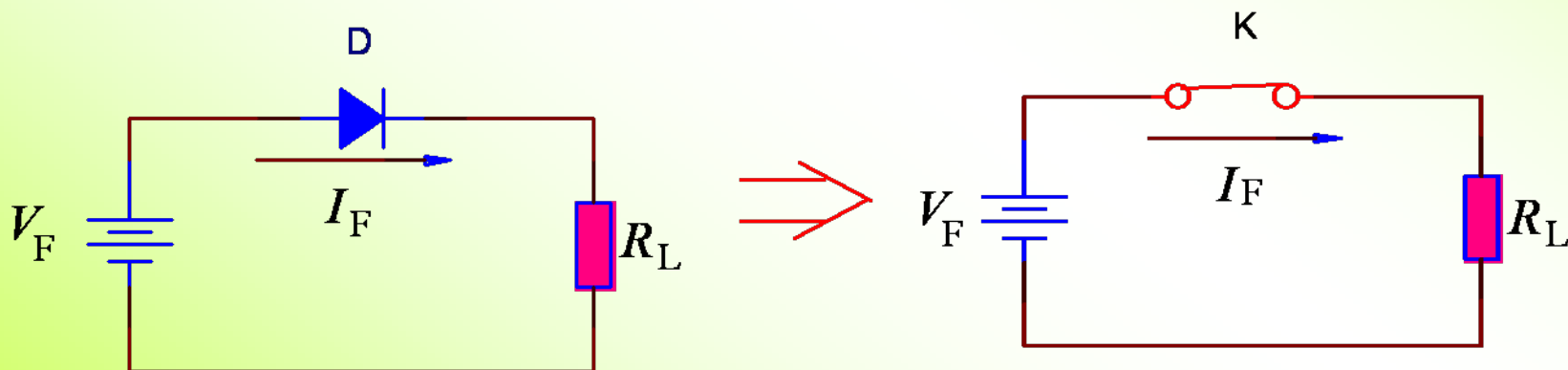
| 十进制数 | 8421码   | 2421码   | 5421码   | 余3码     |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 0    | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 1 1 |
| 1    | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 0 1 0 0 |
| 2    | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 0 | 0 1 0 1 |
| 3    | 0 0 1 1 | 0 0 1 1 | 0 0 1 1 | 0 1 1 0 |
| 4    | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | 0 1 0 0 | 0 1 1 1 |
| 5    | 0 1 0 1 | 1 0 1 1 | 1 0 0 0 | 1 0 0 0 |
| 6    | 0 1 1 0 | 1 1 0 0 | 1 0 0 1 | 1 0 0 1 |
| 7    | 0 1 1 1 | 1 1 0 1 | 1 0 1 0 | 1 0 1 0 |
| 8    | 1 0 0 0 | 1 1 1 0 | 1 0 1 1 | 1 0 1 1 |
| 9    | 1 0 0 1 | 1 1 1 1 | 1 1 0 0 | 1 1 0 0 |
| 位权   | 8 4 2 1 | 2 4 2 1 | 5 4 2 1 | 无权      |

# 1.4 数字电路中的二极管与三极管

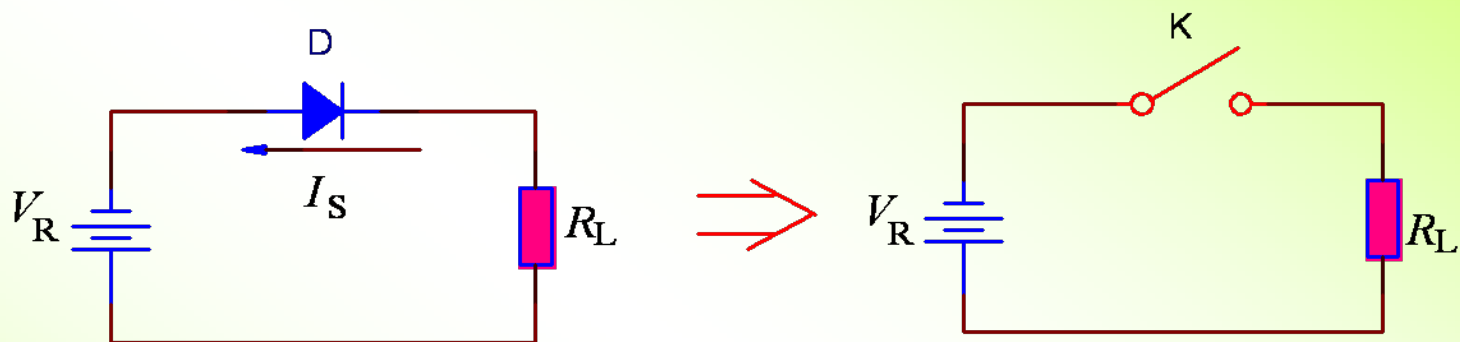
## 一、二极管的开关特性

### 1. 二极管的静态特性

(1) 加正向电压  $V_F$  时，二极管导通，管压降  $V_D$  可忽略。二极管相当于一个闭合的开关。



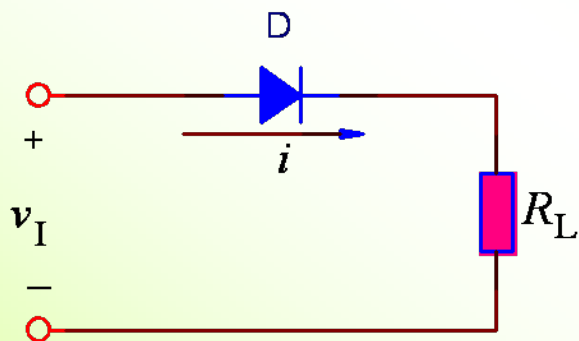
(2) 加反向电压  $V_R$  时，二极管截止，反向电流  $I_S$  可忽略。二极管相当于一个断开的开关。



可见，二极管在电路中表现为一个受外加电压  $v_i$  控制的开关。当外加电压  $v_i$  为一脉冲信号时，二极管将随着脉冲电压的变化在“开”态与“关”态之间转换。这个转换过程就是二极管开关的动态特性。

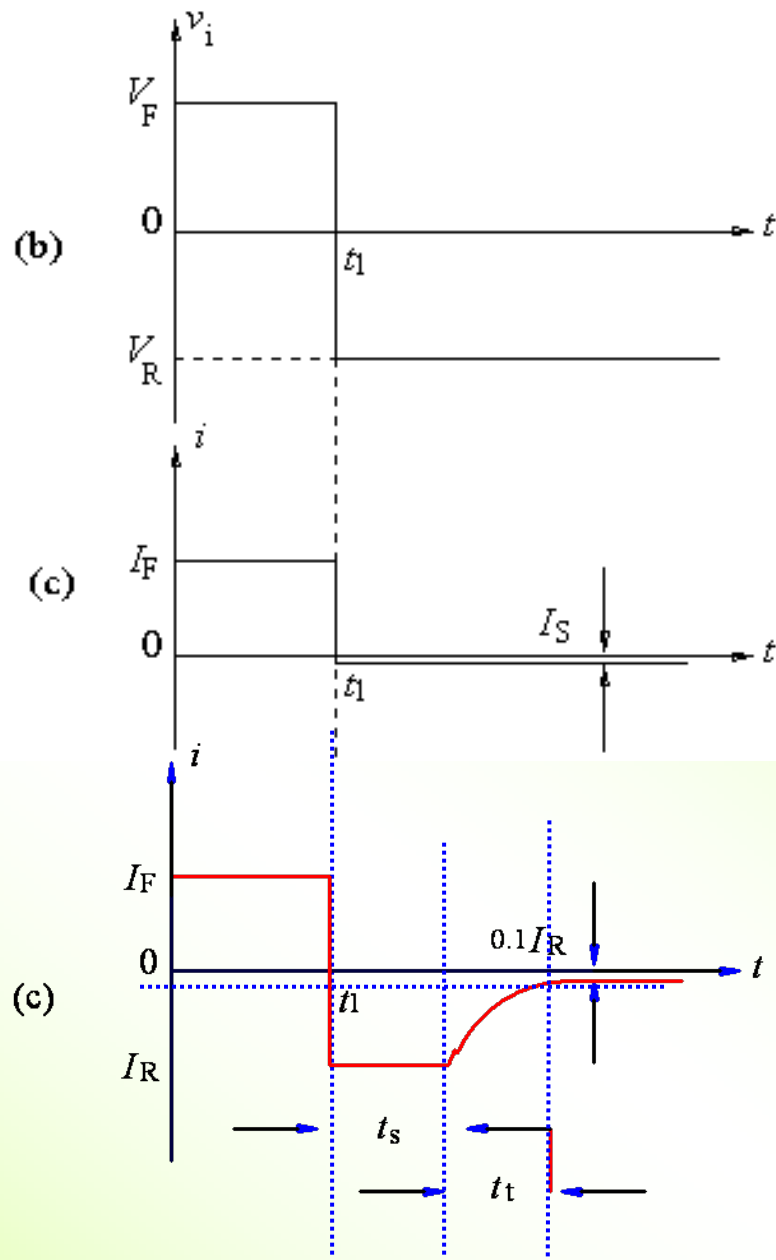
## 2. 二极管开关

给二极管电路加入一个方波信号，电流的波形怎样呢？



$t_s$  为存储时间， $t_t$  称为渡越时间。

$t_{re} = t_s + t_t$  称为反向恢复时间

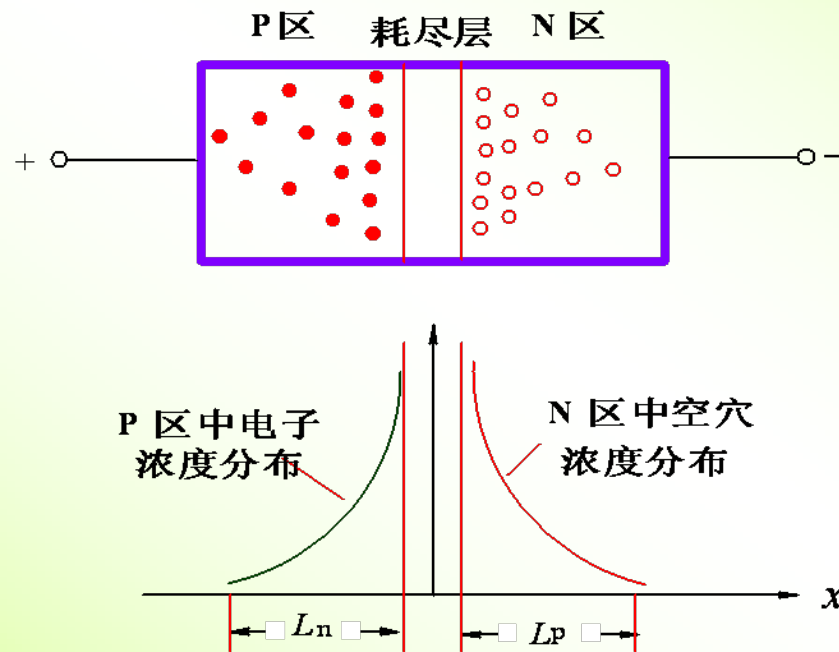




反向恢复时间:  $t_{re} = t_s + t_t$

产生反向恢复过程的原因:

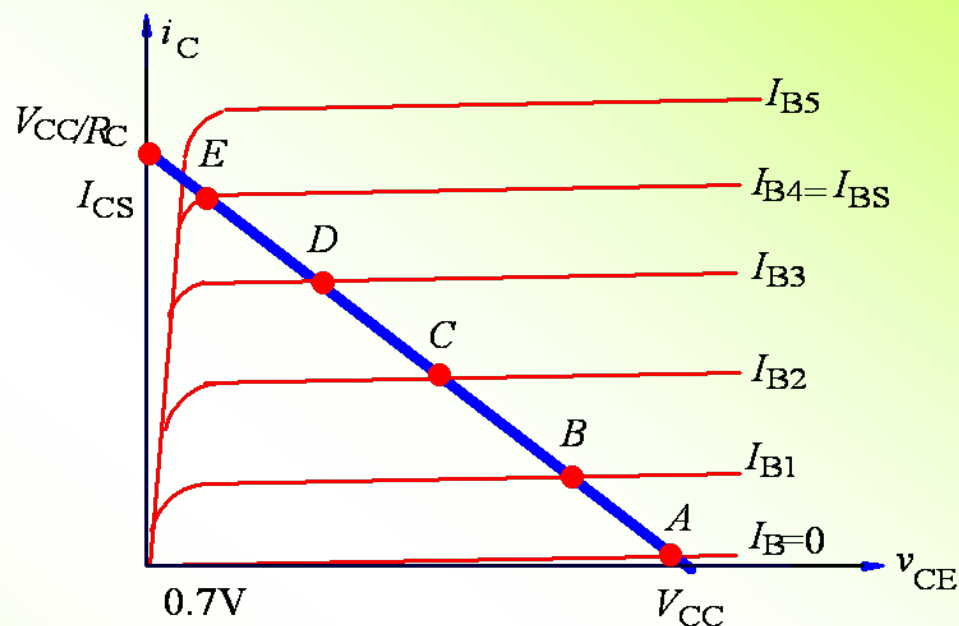
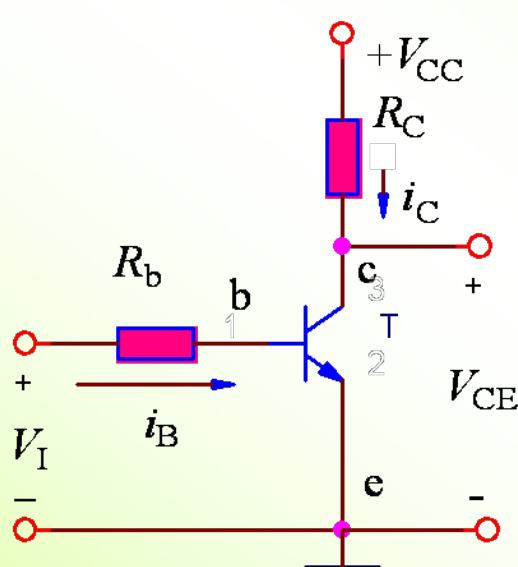
反向恢复时间  $t_{re}$  就是存储电荷消散所需要的时间。



同理，二极管从截止转为正向导通也需要时间，这段时间称为**开通时间**。开通时间比反向恢复时间要小得多，一般可以忽略不计。

## 二、三极管的开关特性

### 1. 三极管的三种工作状态



- (1) **截止状态**: 当  $V_I$  小于三极管发射结死区电压时,  $I_B = I_{CB0} \approx 0$ ,  $I_C = I_{CE0} \approx 0$ ,  $V_{CE} \approx V_{CC}$ , 三极管工作在截止区, 对应图中的A点。
- 三极管工作在截止状态的条件为: 发射结反偏或小于死区电压

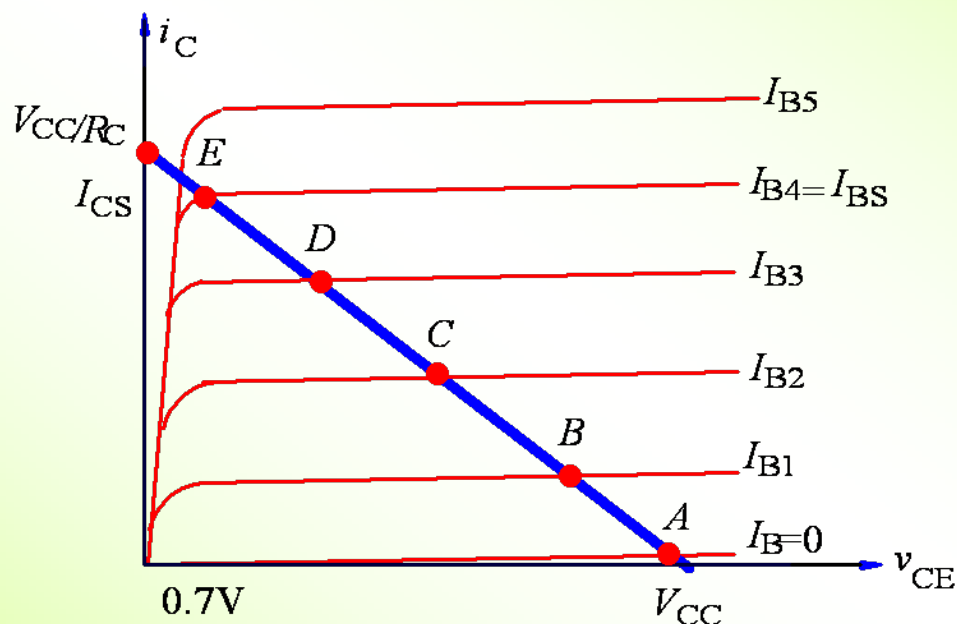
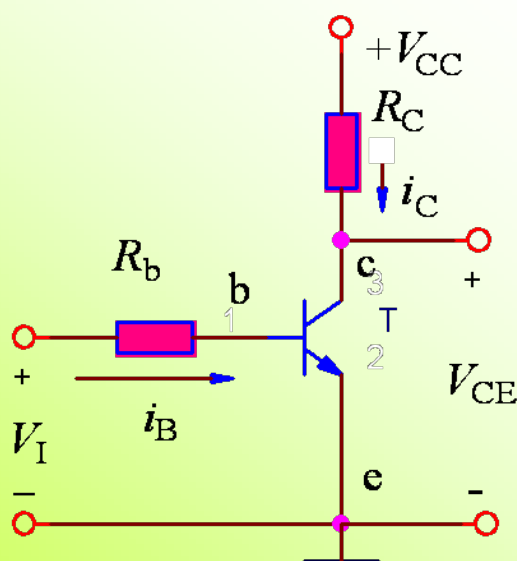
(2) 放大状态：当  $V_I$  为正值且大于死区电压时，三极管导通。有

$$I_B = \frac{V_I - V_{BE}}{R_b} \approx \frac{V_I}{R_b}$$

此时，若调节  $R_b \downarrow$ ，则  $I_B \uparrow$ ， $I_C \uparrow$ ， $V_{CE} \downarrow$ ，工作点沿着负载线由A点→B点→C点→D点向上移动。在此期间，三极管工作在放大区，

其特点为  $I_C = \beta I_B$ 。

三极管工作在放大状态的条件为：发射结正偏，集电结反偏



(3) **饱和状态**:  $V_I$ 不变, 继续减小 $R_b$ , 当 $V_{CE} = 0.7V$ 时, 集电结变为零偏, 称为**临界饱和状态**, 对应E点。此时的集电极电流用 $I_{CS}$ 表示, 基极电流用 $I_{BS}$ 表示, 有:

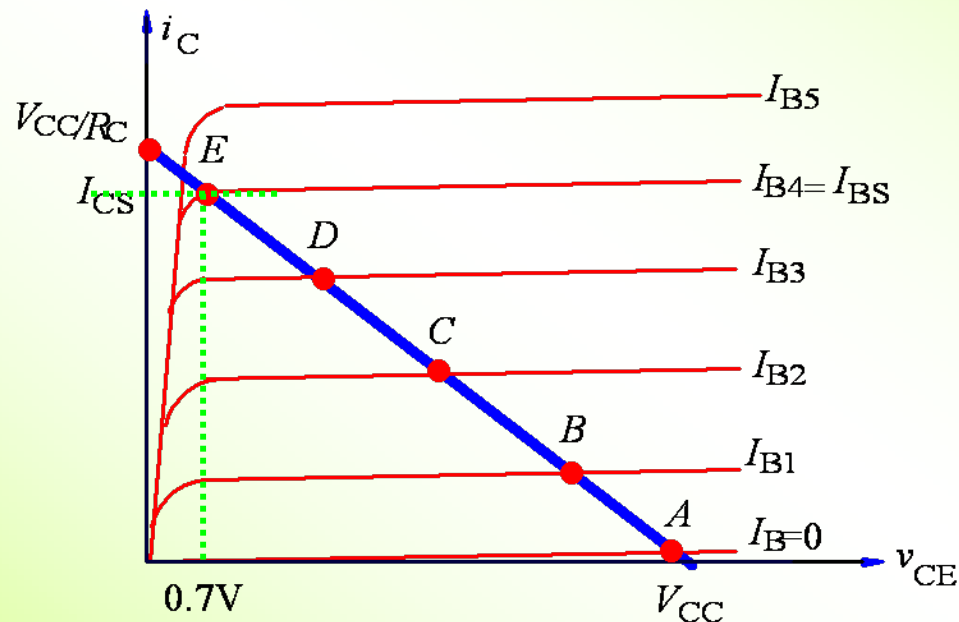
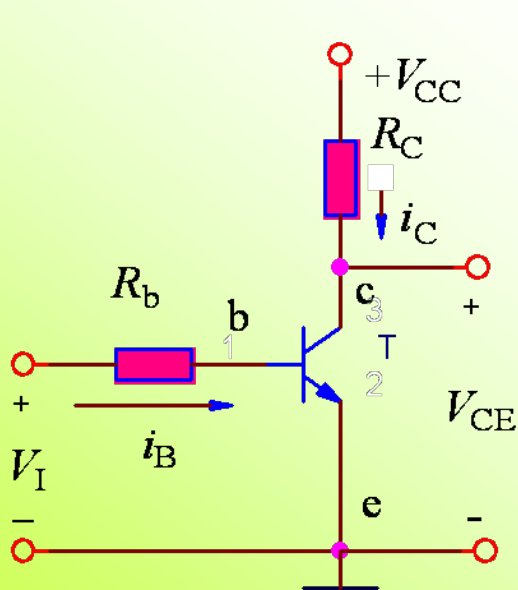
$$I_{CS} = \frac{V_{CC} - 0.7V}{R_C} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} \quad I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta} = \frac{V_{CC}}{\beta R_C}$$

再减小 $R_b$ ,  $I_B$ 会继续增加, 但 $I_C$ 不会再增加, 三极管进入饱和状态。

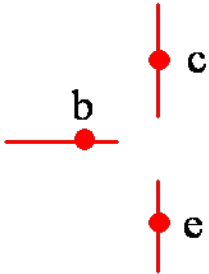
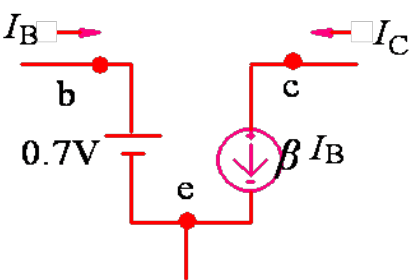
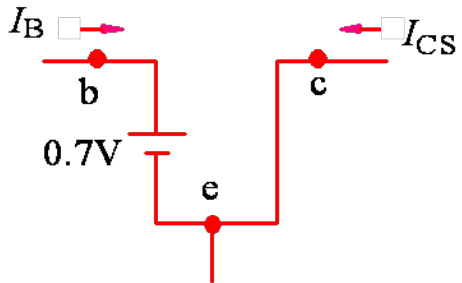
饱和时的 $V_{CE}$ 电压称为饱和压降 $V_{CES}$ , 其典型值为:  $V_{CES} \approx 0.3V$ 。

三极管工作在饱和状态的电流条件为:  $I_B > I_{BS}$

电压条件为: 集电结和发射结均正偏



# 三种工作状态比较

| 工作状态             |              | 截止                                                                                 | 放大                                                                                  | 饱和                                                                                   |
|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 条 件              |              | $I_B \approx 0$                                                                    | $0 < I_B < I_{BS}$                                                                  | $I_B > I_{BS}$                                                                       |
| 工<br>作<br>特<br>点 | 偏值情况         | 发射结电压 < 死区电压                                                                       | 发射结正偏<br>集电结反偏                                                                      | 发射结正偏<br>集电结正偏                                                                       |
|                  | 集电极电<br>流    | $I_C \approx 0$                                                                    | $I_C \approx \beta I_B$                                                             | $I_C = I_{CS} = V_{CC} / R_C$                                                        |
|                  | 管压降          | $V_{CE} \approx V_{CC}$                                                            | $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$                                                         | $V_{CE} = V_{CES} = 0.3V$                                                            |
|                  | 近似的等<br>效电路  |  |  |  |
|                  | C、E间等<br>效电阻 | 很大<br>相当开关断开                                                                       | 可变                                                                                  | 很小<br>相当开关闭合                                                                         |

**例1.4.1** 电路及参数如图所示，设输入电压 $V_I=3V$ ，三极管的 $V_{BE}=0.7V$ 。

(1) 若 $\beta=60$ ，试判断三极管是否饱和，并求出 $I_C$ 和 $V_O$ 的值。

解：根据饱和条件 $I_B > I_{BS}$ 解题。

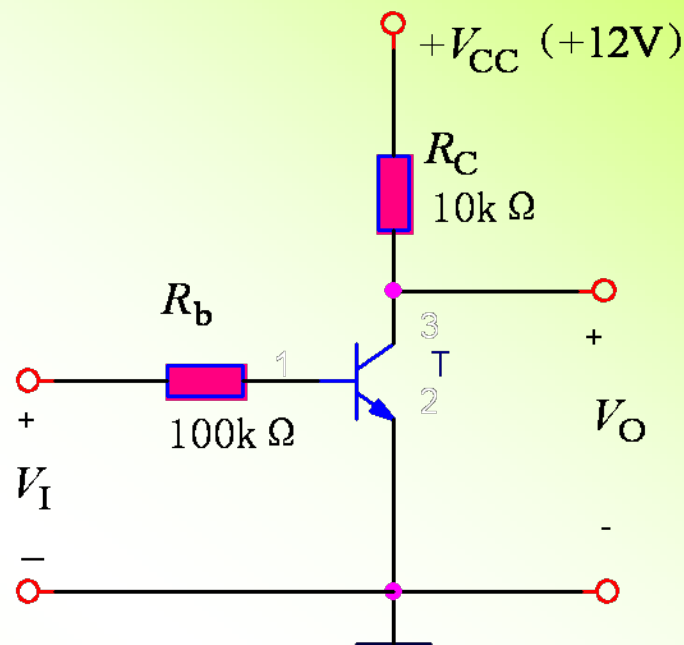
$$I_B = \frac{3 - 0.7}{100} \approx 0.023(\text{mA})$$

$$I_{BS} = \frac{V_{CC}}{\beta R_C} = \frac{12}{60 \times 10} \approx 0.020(\text{mA})$$

$\because I_B > I_{BS} \therefore$ 三极管饱和。

$$I_C = I_{CS} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12}{10} \approx 1.2(\text{mA})$$

$$V_O = V_{CES} \approx 0.3V$$



(2) 将 $R_C$ 改为 $6.8k\Omega$ ，重复以上计算。

$$I_B \text{ 不变, 仍为 } 0.023\text{mA} \quad I_{BS} = \frac{V_{CC}}{\beta R_C} = \frac{12}{60 \times 6.8} \approx 0.029(\text{mA})$$

$$\because I_B < I_{BS} \therefore \text{三极管处在放大状态。} \quad I_C = \beta \times I_B = 60 \times 0.023 \approx 1.4(\text{mA})$$

$$V_O = V_{CE} = V_{CC} - I_C \times R_C = 12 - 1.4 \times 6.8 \approx 2.48(\text{V})$$

(3) 将 $R_C$ 改为 $6.8k\Omega$ ，再将 $R_b$ 改为 $60k\Omega$ ，重复以上计算。

$$I_B = \frac{3 - 0.7}{60} \approx 0.038(\text{mA}) \quad I_{BS} \approx 0.029 \text{ mA}$$

$\because I_B > I_{BS} \therefore$ 三极管饱和。

$$I_C = I_{CS} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12}{6.8} \approx 1.76(\text{mA})$$

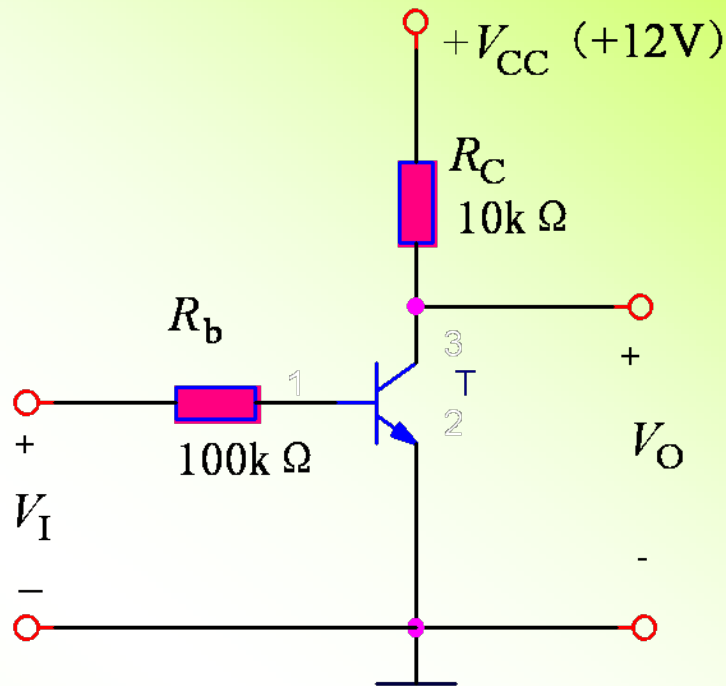
$$V_O = V_{CES} \approx 0.3 \text{ V}$$

由此可见， $R_b$ 、 $R_C$ 、 $\beta$ 等参数都能决定三极管是否饱和。

饱和条件可写为：

$$\frac{V_I}{R_b} > \frac{V_{CC}}{\beta R_C}$$

即在 $V_I$ 一定（要保证发射结正偏）和 $V_{CC}$ 一定的条件下， $R_b$ 越小， $\beta$ 越大， $R_C$ 越大，三极管越容易饱和。在数字电路中总是合理地选择这几个参数，使三极管在导通时为饱和导通。



## 2. 三极管的动态特性

(1) 延迟时间 $t_d$ ——从 $v_i$ 正跳变的瞬间开始，到 $i_c$ 上升到

$0.1I_{CS}$ 所需的时间

(2) 上升时间 $t_r$ —— $i_c$ 从 $0.1I_{CS}$ 上升到 $0.9I_{CS}$ 所需的时间。

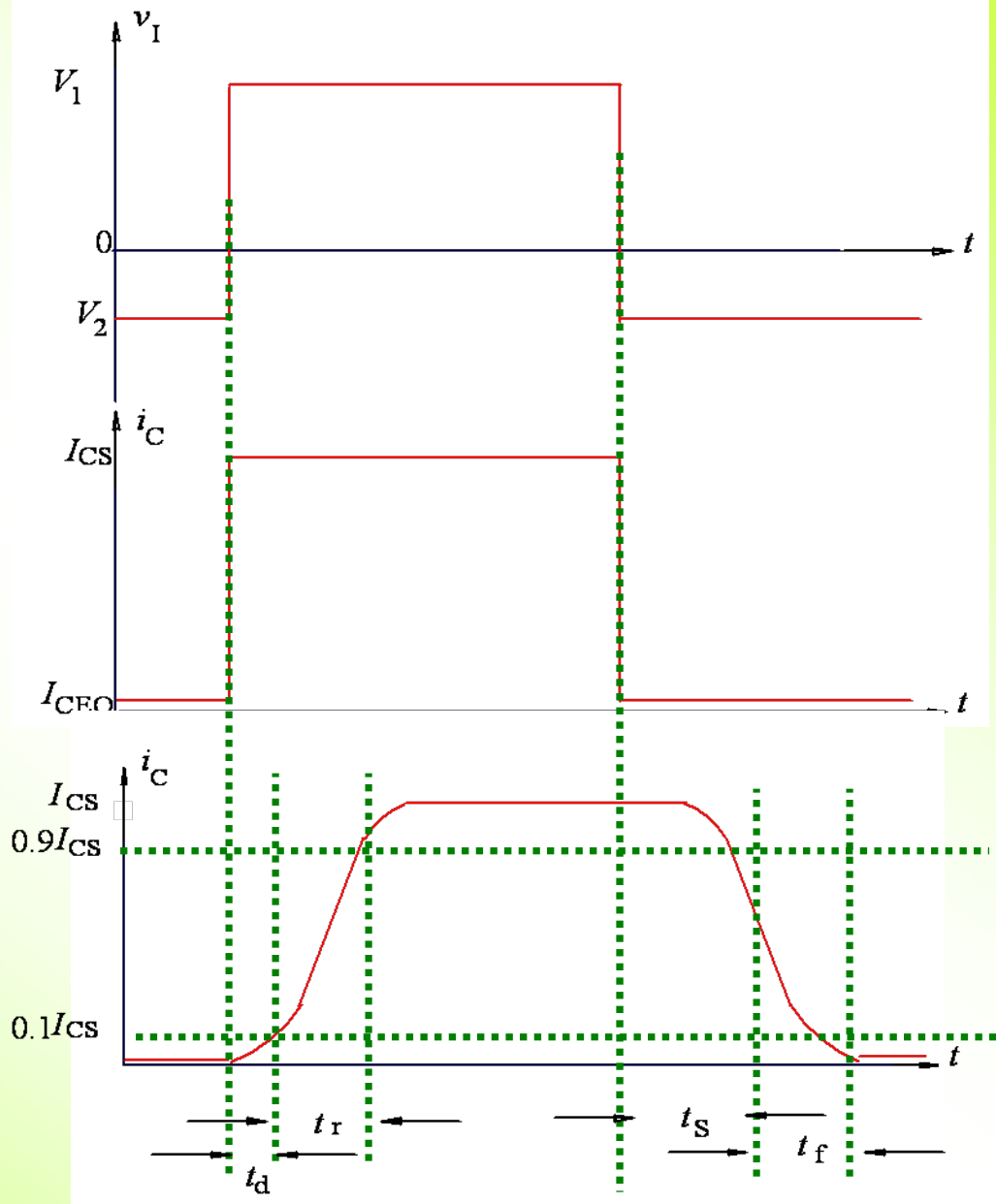
(3) 存储时间 $t_s$ ——从 $v_i$ 下跳变的瞬间开始，到 $i_c$ 下降到

$0.9I_{CS}$ 所需的时间。

(4) 下降时间 $t_f$ —— $i_c$ 从 $0.9I_{CS}$ 下降到 $0.1I_{CS}$ 所需的时间。

开通时间 $t_{on} = t_d + t_r$

关断时间 $t_{off} = t_s + t_f$





# 1.5 基本逻辑运算

## 一、基本逻辑运算

### 1. 与运算

设：开关闭合="1"

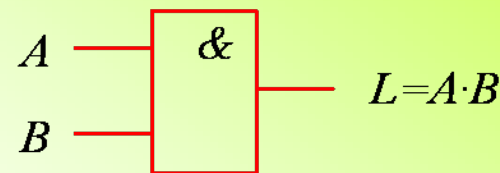
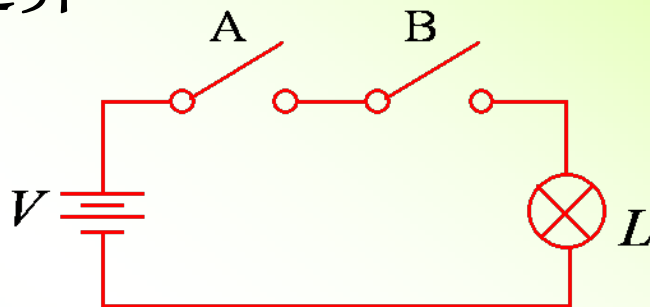
开关不闭合="0"

灯亮,  $L=1$

灯不亮,  $L=0$

与逻辑表达式:

$$L = A \cdot B$$



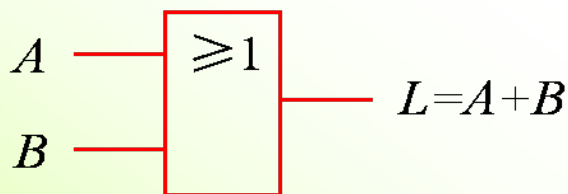
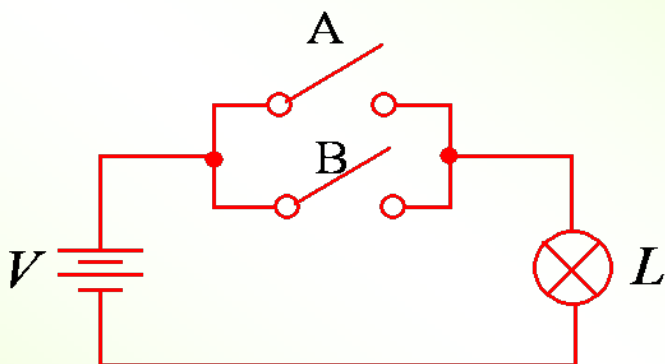
与逻辑真值表

| $A$ | $B$ | 灯 $L$ |
|-----|-----|-------|
| 不闭合 | 不闭合 | 不亮    |
| 不闭合 | 闭合  | 不亮    |
| 闭合  | 不闭合 | 不亮    |
| 闭合  | 闭合  | 亮     |

| 输 入 |     | 输出  |
|-----|-----|-----|
| $A$ | $B$ | $L$ |
| 0   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 0   |
| 1   | 0   | 0   |
| 1   | 1   | 1   |

**与逻辑**——只有当决定一件事情的条件全部具备之后，这件事情才会发生。

## 2. 或运算



或逻辑表达式:

$$L = A + B$$

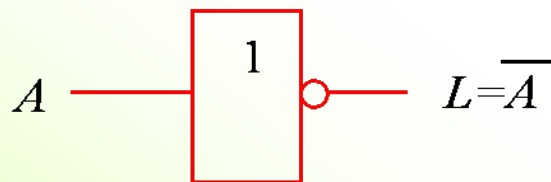
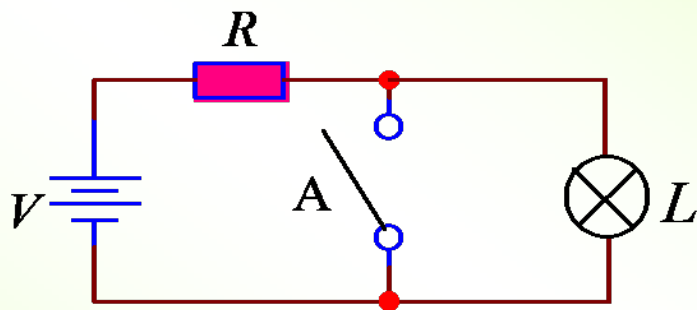
| <i>A</i> | <i>B</i> | 灯 <i>L</i> |
|----------|----------|------------|
| 不闭合      | 不闭合      | 不亮         |
| 不闭合      | 闭合       | 亮          |
| 闭合       | 不闭合      | 亮          |
| 闭合       | 闭合       | 亮          |

或逻辑真值表

| 输 入      |          | 输出       |
|----------|----------|----------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>L</i> |
| 0        | 0        | 0        |
| 0        | 1        | 1        |
| 1        | 0        | 1        |
| 1        | 1        | 1        |

**或逻辑**——当决定一件事情的几个条件中，只要有一个或一个以上条件具备，这件事情就发生。

### 3. 非运算



非逻辑表达式:  $\overline{A} = 1$

| $A$ | 灯 $L$ |
|-----|-------|
| 闭合  | 不亮    |
| 不闭合 | 亮     |

非逻辑真值表

| $A$ | $L$ |
|-----|-----|
| 0   | 1   |
| 1   | 0   |

非逻辑—某事情发生与否，仅取决于一个条件，而且是对该条件的否定。即条件具备时事情不发生；条件不具备时事情才发生。

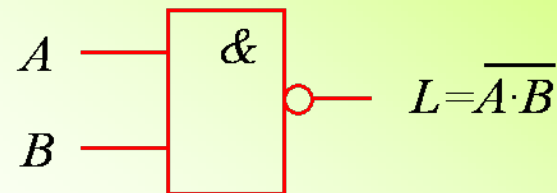
## 二、其他常用逻辑运算

### 1. 与非 —

由与运算 和  
非运算组合而  
成。

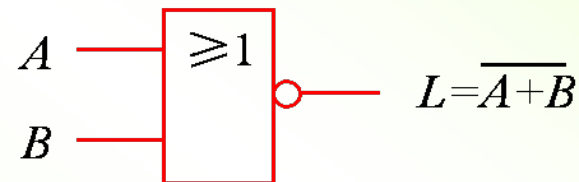
“与非” 真值

| 表<br>输 入 |          | 输出       |
|----------|----------|----------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>L</i> |
| 0        | 0        | 1        |
| 0        | 1        | 1        |
| 1        | 0        | 1        |
| 1        | 1        | 0        |



“或非” 真值

| 表<br>输 入 |          | 输出       |
|----------|----------|----------|
| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>L</i> |
| 0        | 0        | 1        |
| 0        | 1        | 0        |
| 1        | 0        | 0        |
| 1        | 1        | 0        |



### 2. 或非 —

由或运算和  
非运算组合  
而成。

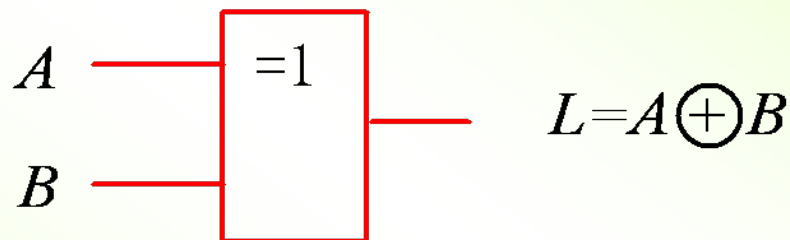
### 3. 异或

异或是一种二变量逻辑运算，当两个变量取值相同时，逻辑函数值为0；当两个变量取值不同时，逻辑函数值为1。

异或的逻辑表达式为：  $L = A \oplus B$

“异或”真值

| 表<br>输 入 |     | 输出  |
|----------|-----|-----|
| $A$      | $B$ | $L$ |
| 0        | 0   | 0   |
| 0        | 1   | 1   |
| 1        | 0   | 1   |
| 1        | 1   | 0   |



## 1.6 逻辑函数及其表示方法

### 一、逻辑函数的建立

**例1.6.1** 三个人表决一件事情，结果按“少数服从多数”的原则决定，试建立该逻辑函数。

**解：**第一步：设置自变量和因变量。

第二步：状态赋值。

对于自变量 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 设：

同意为逻辑“1”，

不同意为逻辑“0”。

对于因变量 $L$ 设：

事情通过为逻辑“1”，

没通过为逻辑“0”。

第三步：根据题义及上述规定  
列出函数的真值表。

三人表决电路真值表

| $A$ | $B$ | $C$ | $L$ |
|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   |
| 0   | 0   | 1   | 0   |
| 0   | 1   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 0   | 0   |
| 1   | 0   | 1   | 1   |
| 1   | 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 1   | 1   |

一般地说，若输入逻辑变量 $A$ 、 $B$ 、 $C$ ...的取值确定以后，输出逻辑变量 $L$ 的值也唯一地确定了，就称 $L$ 是 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 的逻辑函数，写作：

$$L=f(A, B, C...)$$

逻辑函数与普通代数中的函数相比较，有两个突出的特点：

- (1) 逻辑变量和逻辑函数只能取两个值0和1。
- (2) 函数和变量之间的关系是由“与”、“或”、“非”三种基本运算决定的。

三人表决电路真值表

| $A$ $B$ $C$ | $L$ |
|-------------|-----|
| 0 0 0       | 0   |
| 0 0 1       | 0   |
| 0 1 0       | 0   |
| 0 1 1       | 1   |
| 1 0 0       | 0   |
| 1 0 1       | 1   |
| 1 1 0       | 1   |

反之，由函数表达式也可以转换成真值表。

**例1.6.2** 列出下列函数的真值表：

$$F = AB + \bar{A}B$$

**解：**该函数有两个变量，有4种取值的可能组合，将他们按顺序排列起来即得真值表。

## 、逻辑函数的表示方法

入逻辑变量的各种可能取值和相应的函数值排列各。

-由逻辑变量和“与”、“或”、“非”三种运算

换为函数表达式。例如，由“三人表决”函数的真式：

$$L = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$$

真值表

| $A$ $B$ | $L$ |
|---------|-----|
| 0 0     | 1   |
| 0 1     | 0   |
| 1 0     | 0   |
| 1 1     | 1   |

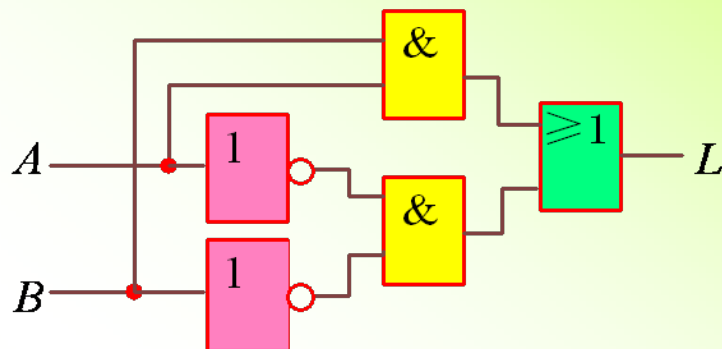


### 3. 逻辑图—由逻辑符号及它们之间的连线而构成的图形。

由函数表达式可以画出逻辑图。

例1.6.3 画出函数  $L = \overline{A}B + A\overline{B}$  的逻辑图：

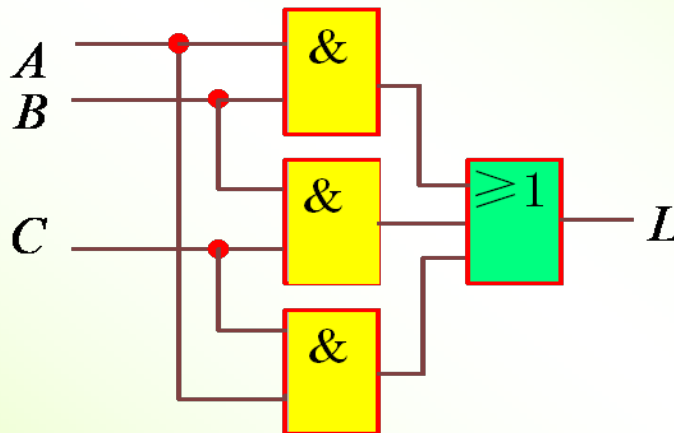
解：可用两个非门、两个与门和一个或门组成。



由逻辑图也可以写出表达式。

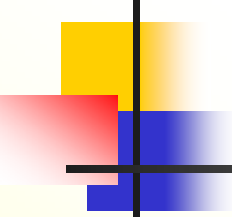
例1.6.4 写出如图所示逻辑图的函数表达式。

解：  $L = AB + BC + AC$



# 本章小结

1. 数字信号在时间上和数值上均是离散的。
2. 数字电路中用高电平和低电平分别来表示逻辑1和逻辑0，它和二进制数中的0和1正好对应。因此，数字系统中常用二进制数来表示数据。
3. 常用BCD码有8421码、2421码、5421码、余3码等，其中8421码使用最广泛。
4. 在数字电路中，半导体二极管、三极管一般都工作在开关状态，即工作于导通（饱和）和截止两个对立的状态，来表示逻辑1和逻辑0。影响它们开关特性的主要因素是管子内部电荷存储和消散的时间。
5. 逻辑运算中的三种基本运算是与、或、非运算。
6. 描述逻辑关系的函数称为逻辑函。逻辑函数中的变量和函数值都只能取0或1两个值。
7. 常用的逻辑函数表示方法有真值表、函数表达式、逻辑图等，它们之间可以任意地相互转换。



## 第二章 逻辑门电路

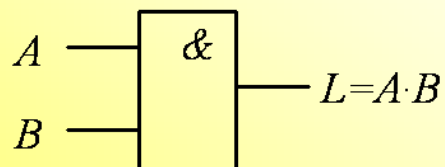
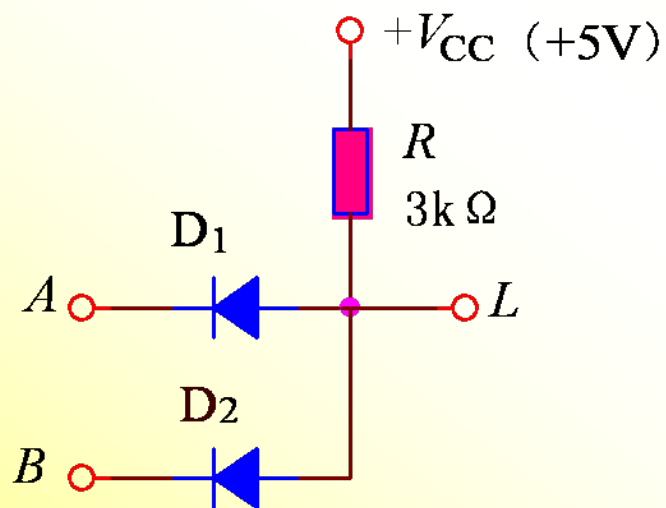
---

- 2.1 基本逻辑门电路
  - 2.2 TTL逻辑门电路
  - 2.3 MOS逻辑门电路
  - 2.4 集成逻辑门电路的应用
  - 2.5 正负逻辑及逻辑符号的变换
- 

## 2.1 基本逻辑门电路

### 一、二极管与门和或门电路

#### 1. 与门电路

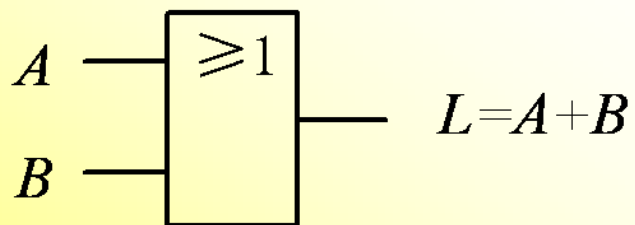
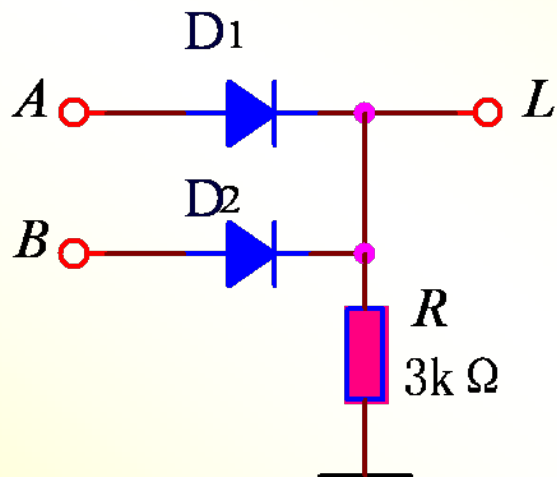


| 输 入       |           | 输出        |
|-----------|-----------|-----------|
| $V_A$ (V) | $V_B$ (V) | $V_L$ (V) |
| 0V        | 0V        | 0V        |
| 0V        | 5V        | 0V        |
| 5V        | 0V        | 0V        |
| 5V        | 5V        | 5V        |

与逻辑真值表

| 输 入 |     | 输出  |
|-----|-----|-----|
| $A$ | $B$ | $L$ |
| 0   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 0   |
| 1   | 0   | 0   |
| 1   | 1   | 1   |

## 2. 或门电路

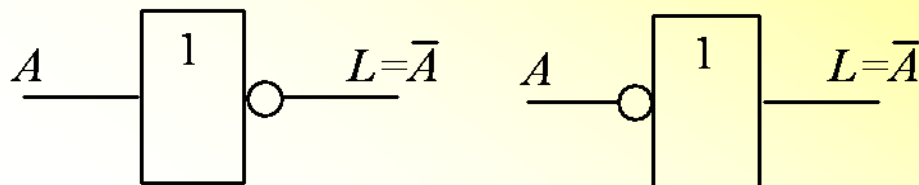
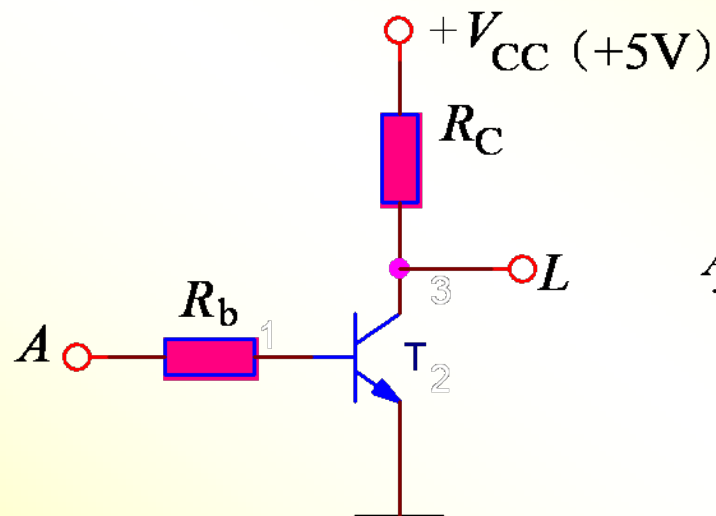


| 输入        |           | 输出        |
|-----------|-----------|-----------|
| $V_A$ (V) | $V_B$ (V) | $V_L$ (V) |
| 0V        | 0V        | 0V        |
| 0V        | 5V        | 5V        |
| 5V        | 0V        | 5V        |
| 5V        | 5V        | 5V        |

或逻辑真值表

| 输入  |     | 输出  |
|-----|-----|-----|
| $A$ | $B$ | $L$ |
| 0   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 1   |

## 二、三极管非门电路



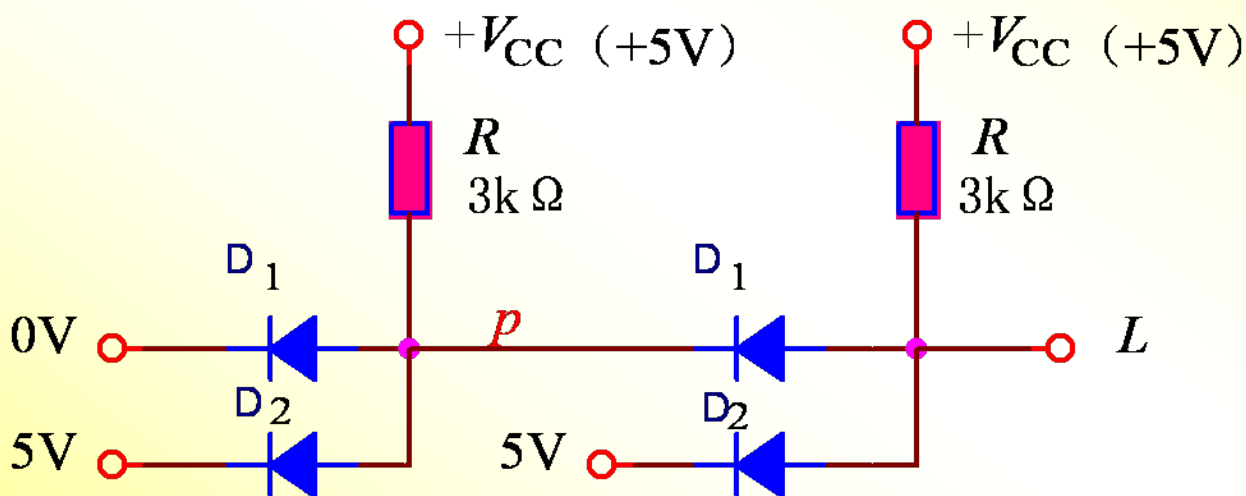
非逻辑真值表

| 输 入       | 输 出       |
|-----------|-----------|
| $V_A$ (V) | $V_L$ (V) |
| 0V        | 5V        |
| 5V        | 0V        |

| 输 入 | 输 出 |
|-----|-----|
| $A$ | $L$ |
| 0   | 1   |
| 1   | 0   |

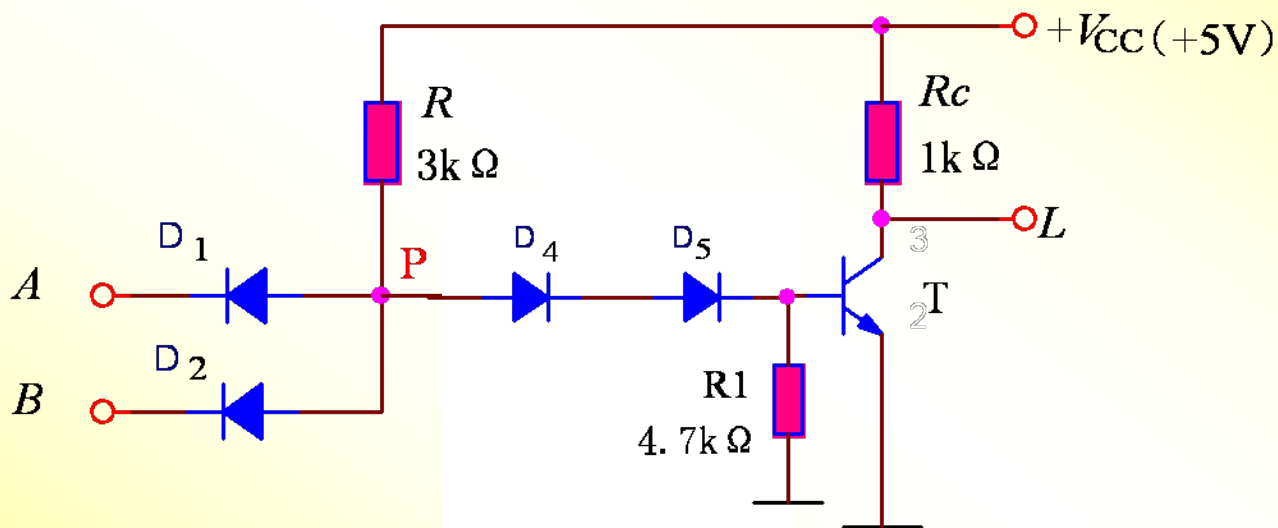
## 二极管与门和或门电路的缺点：

- (1) 在多个门串接使用时，会出现低电平偏离标准数值的情况。
- (2) 负载能力差。



## 解决办法:

将二极管与门（或门）电路和三极管非门电路组合起来。





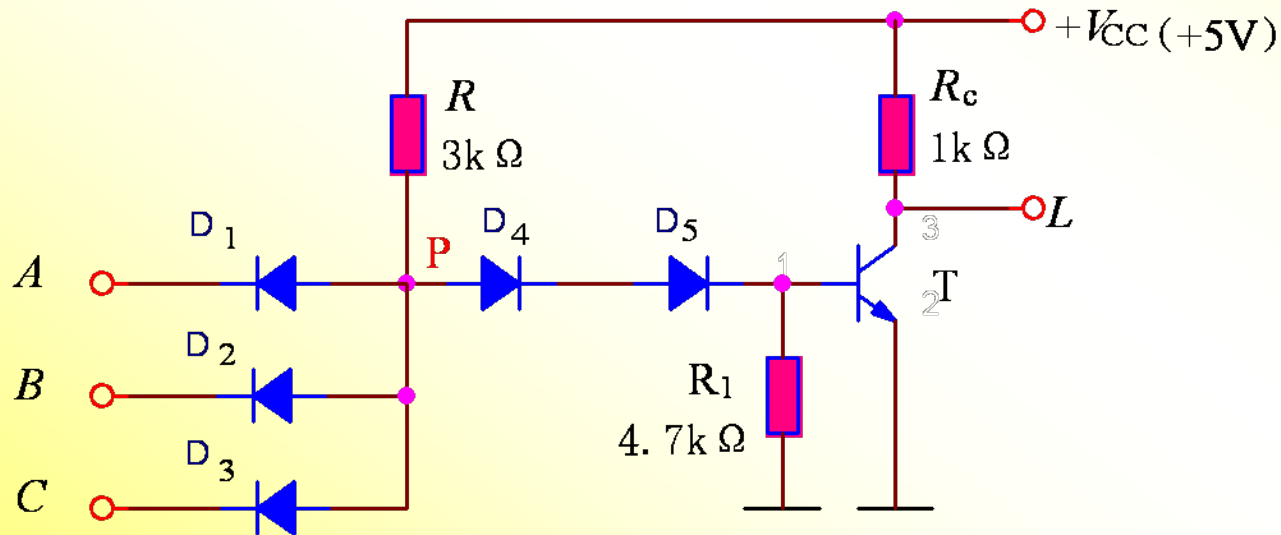
### 三、DTL与非门电路

工作原理：

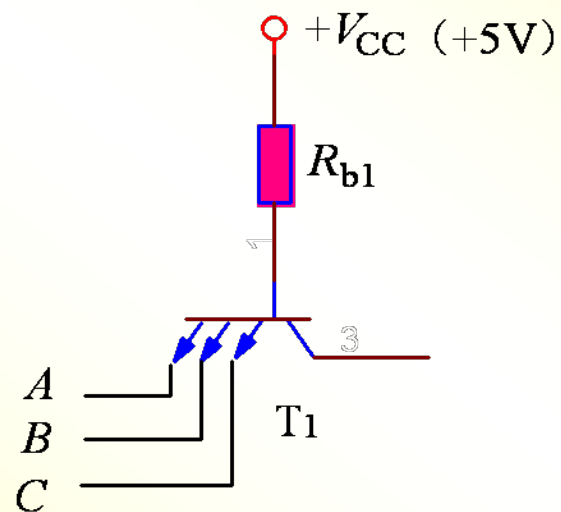
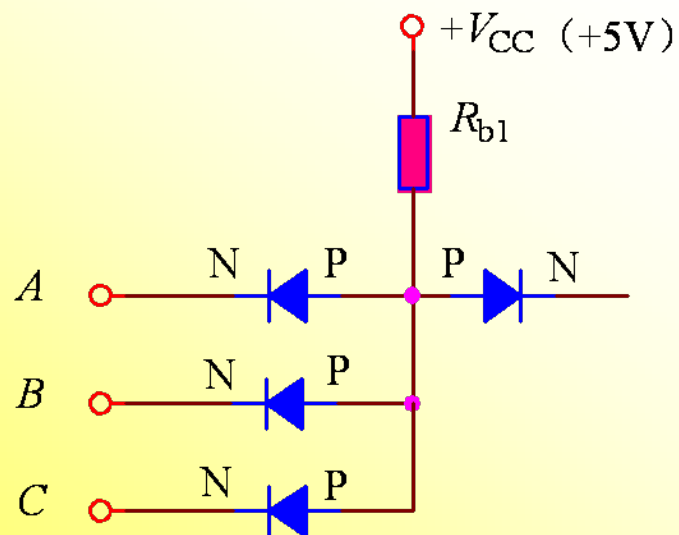
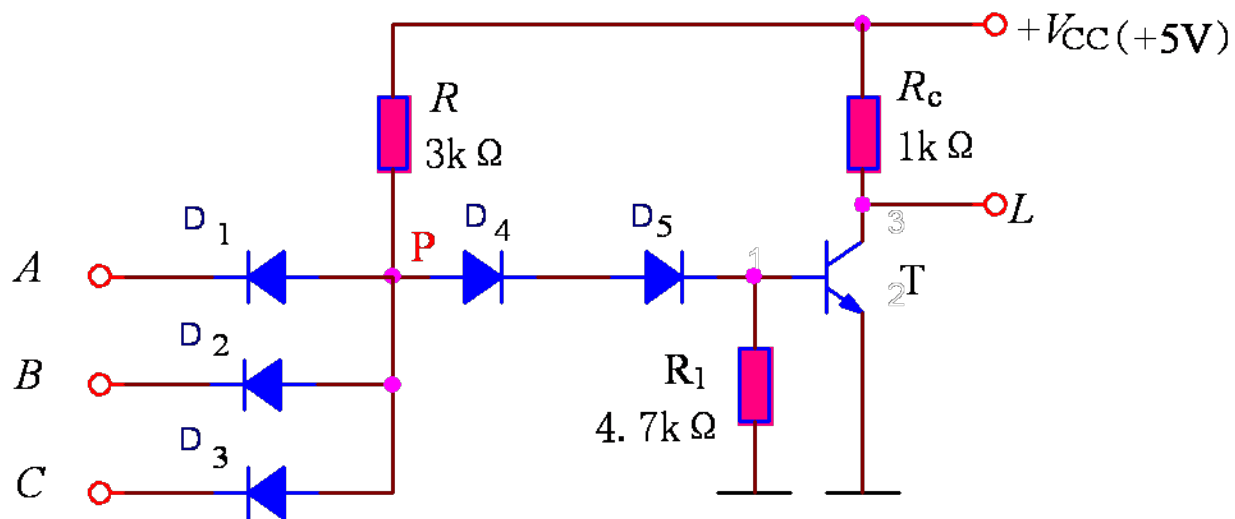
(1) 当A、B、C全接为高电平5V时，二极管 $D_1 \sim D_3$ 都截止，而 $D_4$ 、 $D_5$ 和T导通，且T为饱和导通， $V_L = 0.3V$ ，即输出低电平。

(2) A、B、C中只要有一个为低电平0.3V时，则 $V_P \approx 1V$ ，从而使 $D_4$ 、 $D_5$ 和T都截止， $V_L = V_{CC} = 5V$ ，即输出高电平。

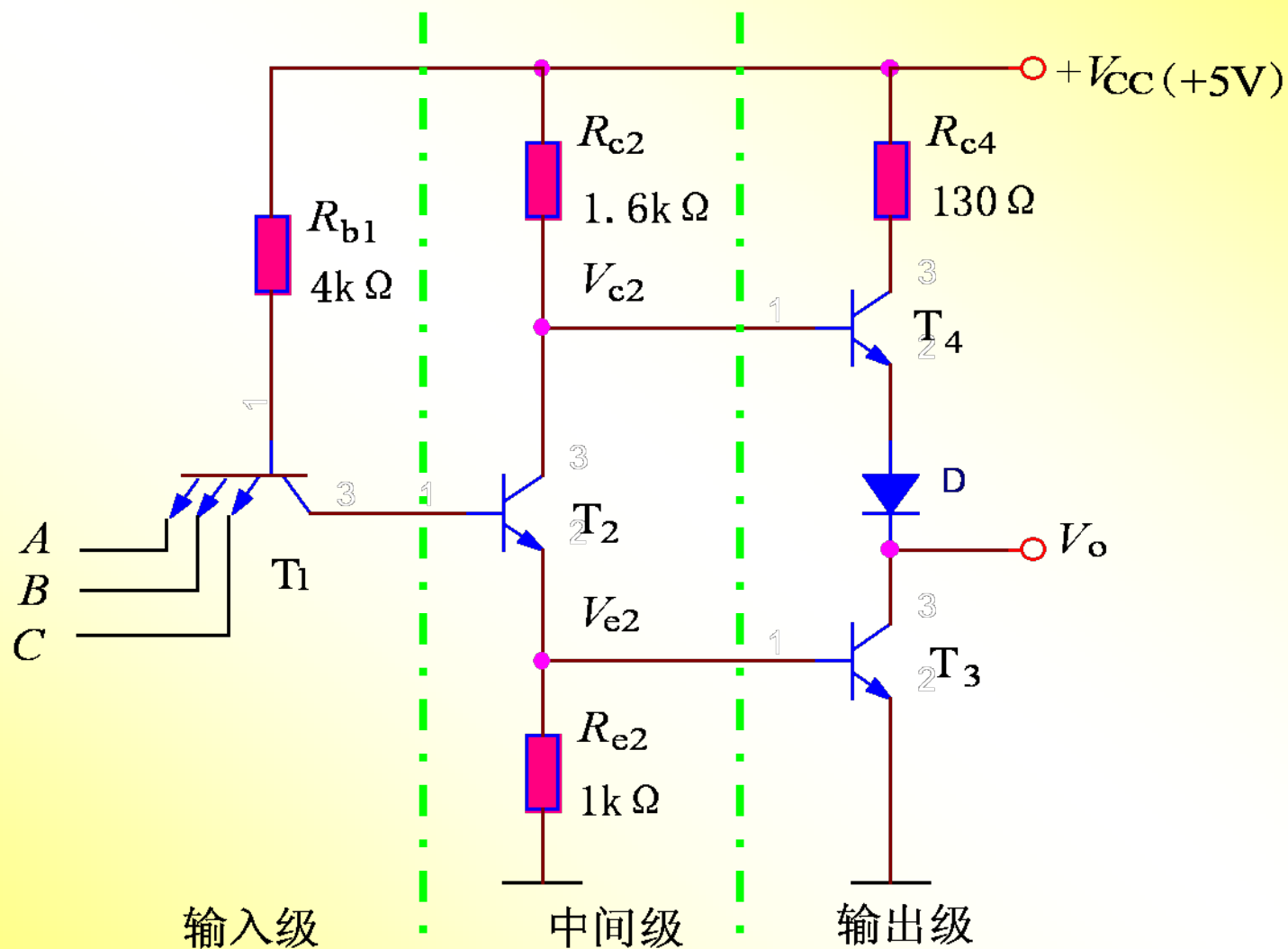
所以该电路满足与非逻辑关系，即： $L = \overline{A \cdot B \cdot C}$



## 2.2 TTL逻辑门电路



# TTL与非门的基本结构



## 2. TTL与非门的逻辑关系

(1) 输入全为高电平3.6V时。

$T_2$ 、 $T_3$ 饱和导通，

由于 $T_2$ 饱和导通， $V_{C2}=1V$ 。

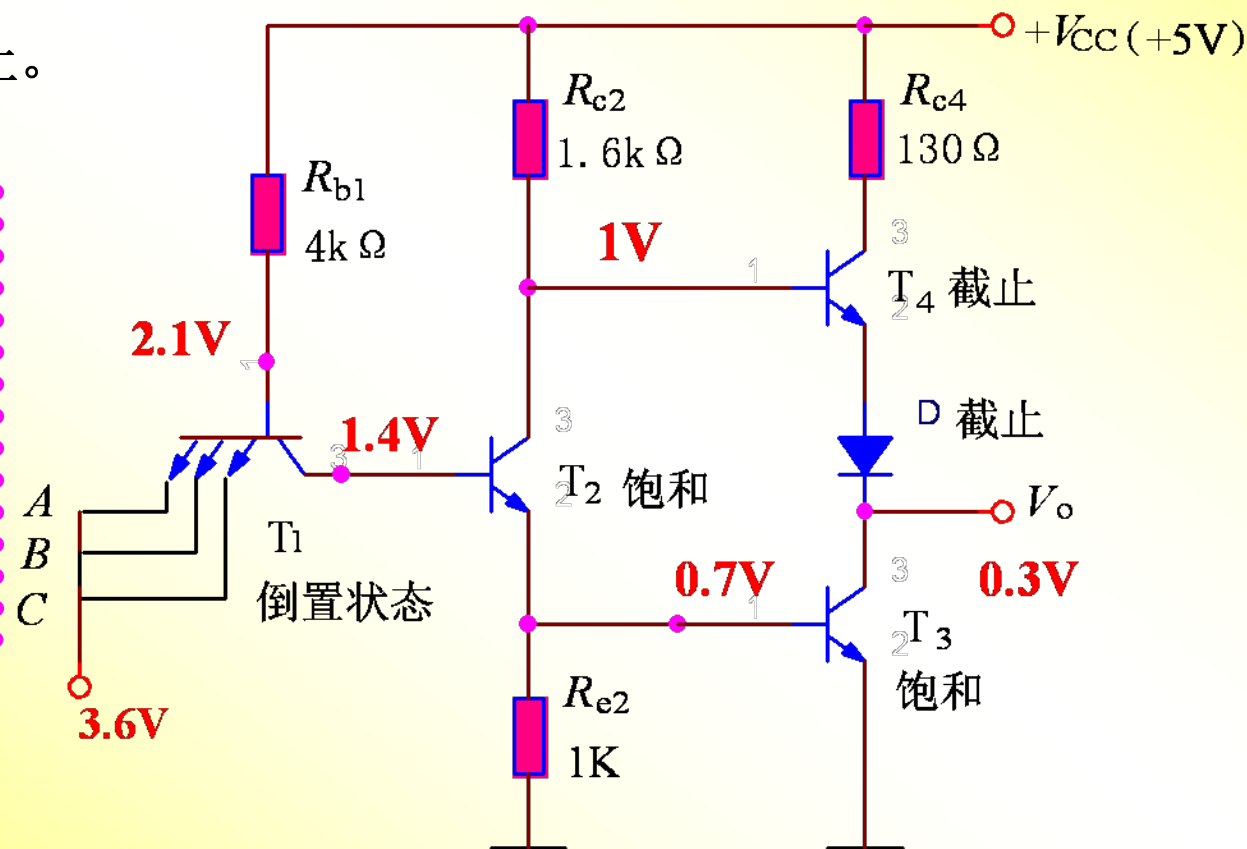
$T_4$ 和二极管D都截止。

实现了与非门的逻辑功能之一：

输入全为高电平时，  
输出为低电平。

由于 $T_3$ 饱和导通，输出电压为：

$$V_o = V_{CES3} \approx 0.3V$$



## (2) 输入有低电平0.3V 时。

该发射结导通， $V_{B1}=1V$ 。  $T_2$ 、 $T_3$ 都截止。

忽略流过 $R_{C2}$ 的电流， $V_{B4} \approx V_{CC}=5V$ 。

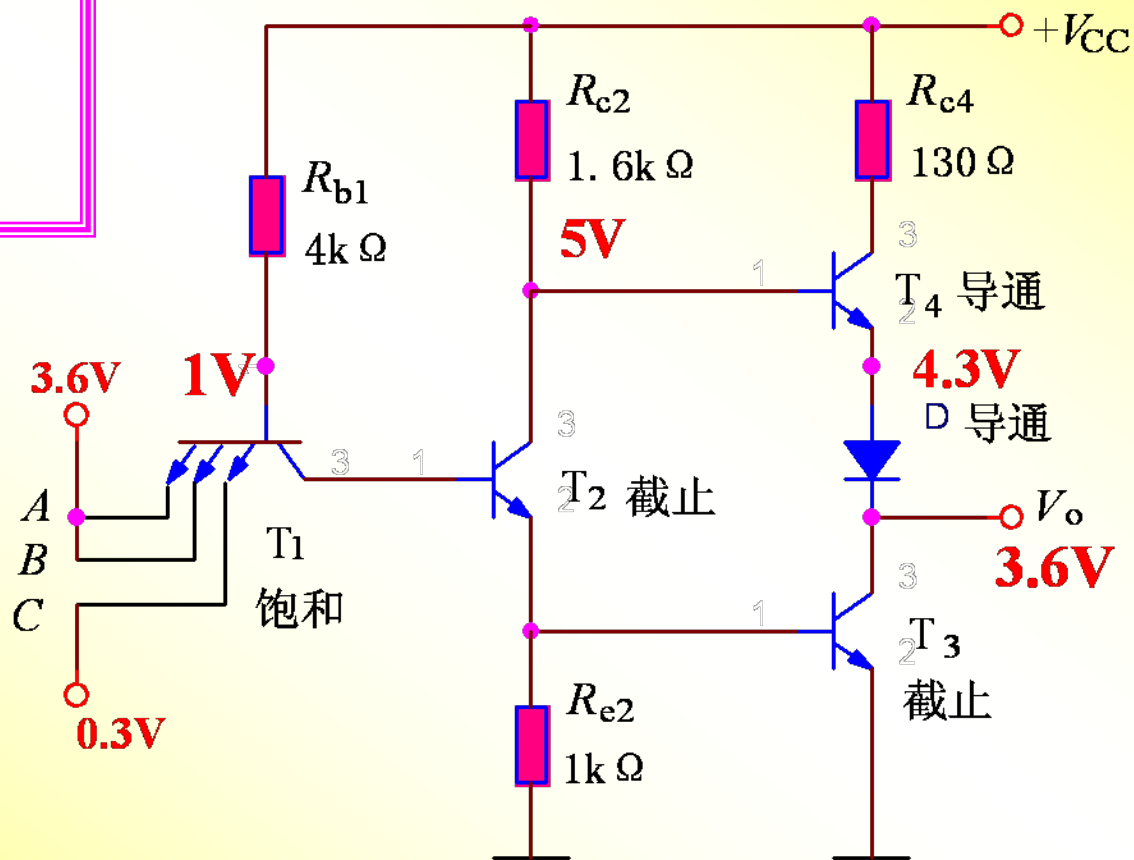
实现了与非门的逻辑  
功能的另一方面：  
输入有低电平时，  
输出为高电平。

综合上述两种情况，  
该电路满足与非的  
逻辑功能，即：

$$L = \overline{A \cdot B \cdot C}$$

由于 $T_4$ 和D导通，所以：

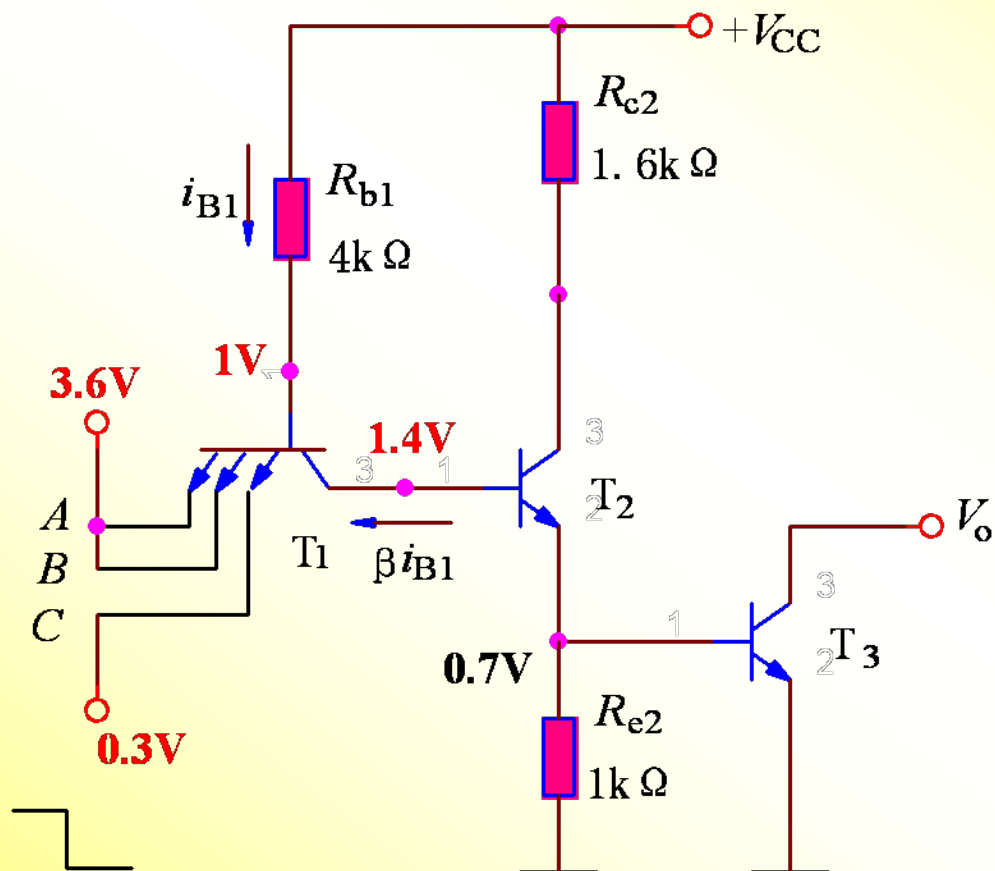
$$\begin{aligned} V_O &\approx V_{CC} - V_{BE4} - V_D \\ &= 5 - 0.7 - 0.7 = 3.6 \text{ (V)} \end{aligned}$$



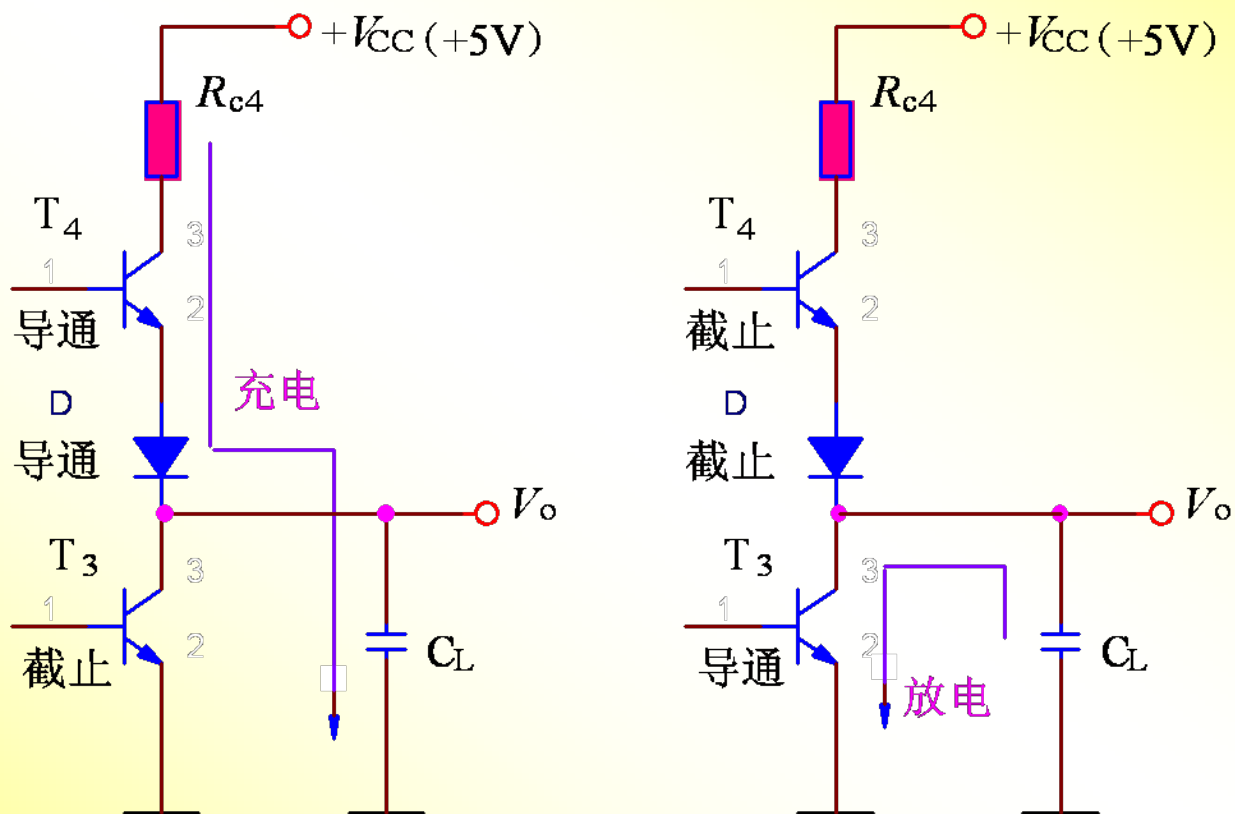
## 二、TTL与非门的开关速度

### 1. TTL与非门提高工作速度的原理

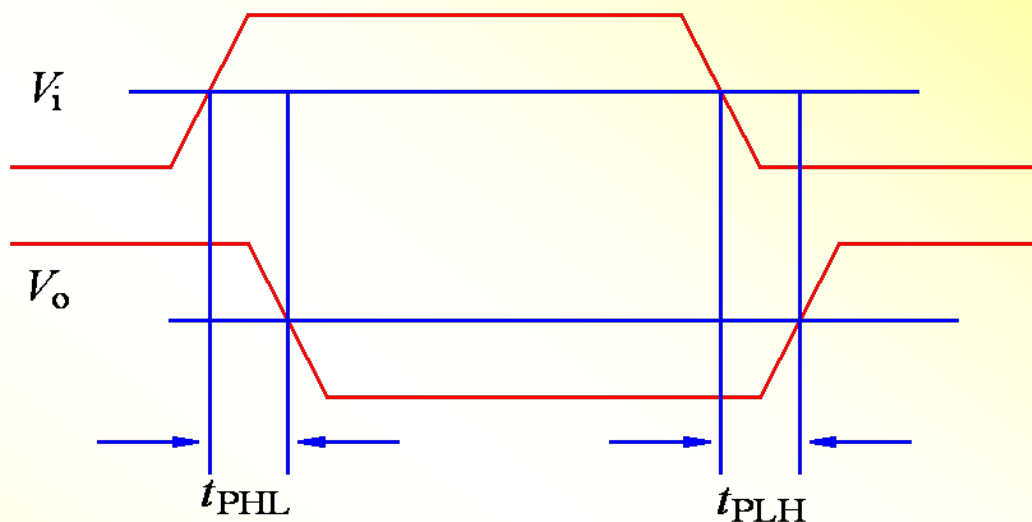
(1) 采用多发射极三极管加快了存储电荷的消散过程。



(2) 采用了推拉式输出级，输出阻抗比较小，可迅速给负载电容充放电。



## 2. TTL与非门传输延迟时间 $t_{pd}$



**导通延迟时间 $t_{PHL}$** ——从输入波形上升沿的中点到输出波形下降沿的中点所经历的时间。

**截止延迟时间 $t_{PLH}$** ——从输入波形下降沿的中点到输出波形上升沿的中点所经历的时间。

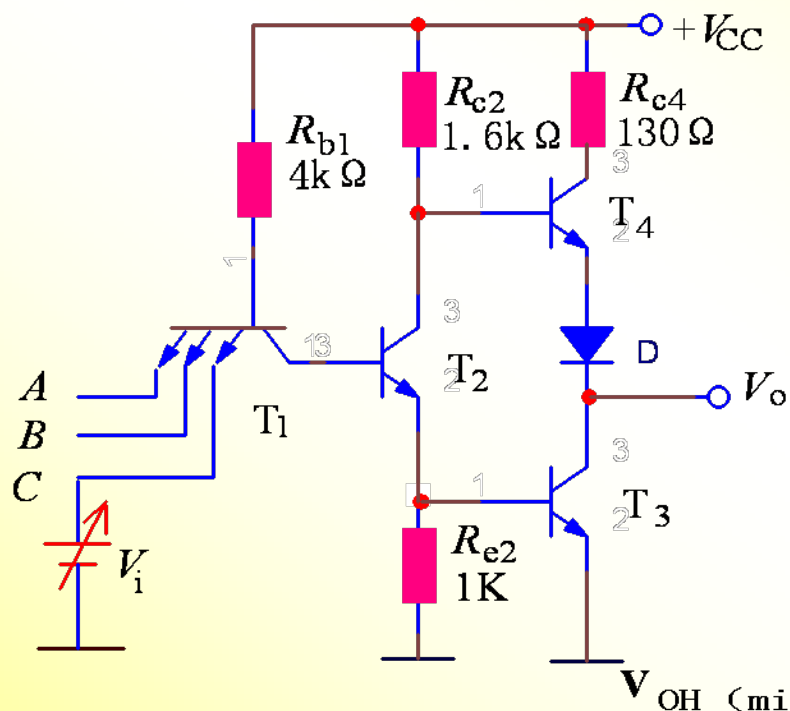
**与非门的传输延迟时间 $t_{pd}$ :**

$$t_{pd} = \frac{t_{PLH} + t_{PHL}}{2}$$

一般TTL与非门传输延迟时间 $t_{pd}$ 的值为几纳秒~十几个纳秒。

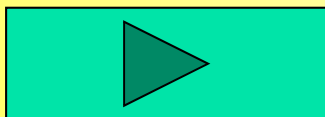
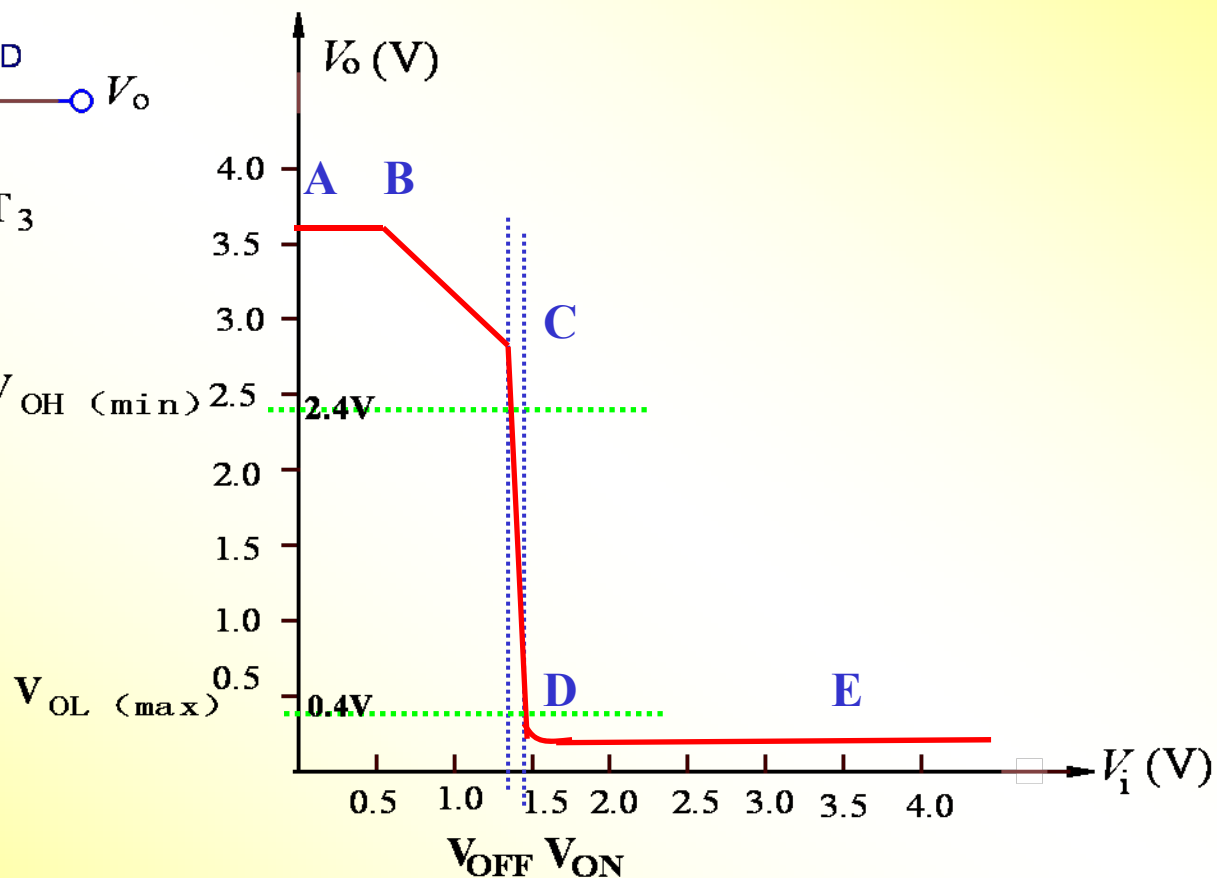


### 三、TTL与非门的电压传输特性及抗干扰能力



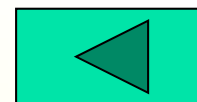
#### 1. 电压传输特性曲线:

$$V_o = f(V_i)$$



## 2. 几个重要参数

- (1) 输出高电平电压  $V_{OH}$ ——在正逻辑体制中代表逻辑“1”的输出电压。 $V_{OH}$ 的理论值为3.6V，产品规定输出高电压的最小值  $V_{OH(min)} = 2.4V$ 。
- (2) 输出低电平电压  $V_{OL}$ ——在正逻辑体制中代表逻辑“0”的输出电压。 $V_{OL}$ 的理论值为0.3V，产品规定输出低电压的最大值  $V_{OL(max)} = 0.4V$ 。
- (3) 关门电平电压  $V_{OFF}$ ——是指输出电压下降到  $V_{OH(min)}$  时对应的输入电压。即输入低电压的最大值。在产品手册中常称为输入低电平电压，用  $V_{IL(max)}$  表示。产品规定  $V_{IL(max)} = 0.8V$ 。



(4) 开门电平电压  $V_{ON}$ ——  
应的输入电压。即输入  
称为**输入高电平电压**，  
 $=2V$ 。

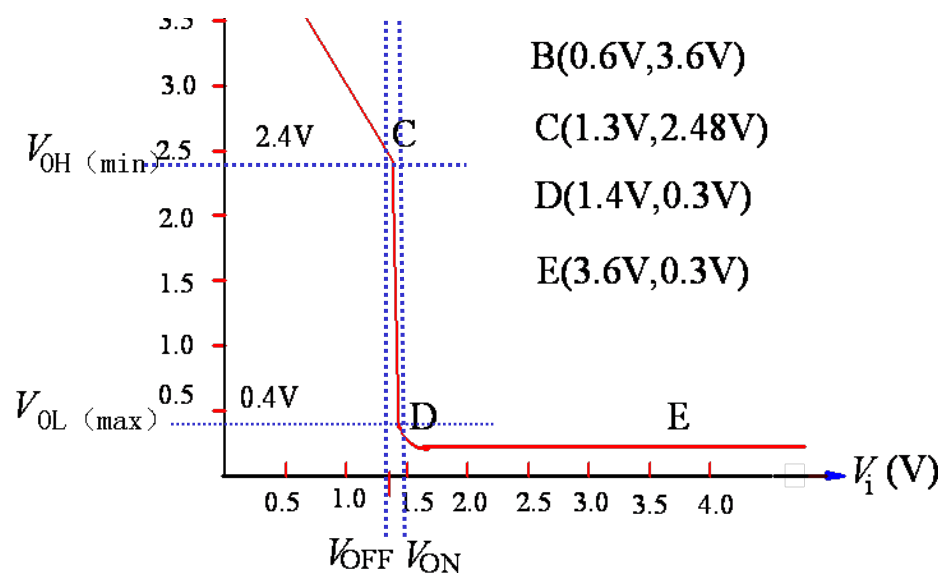
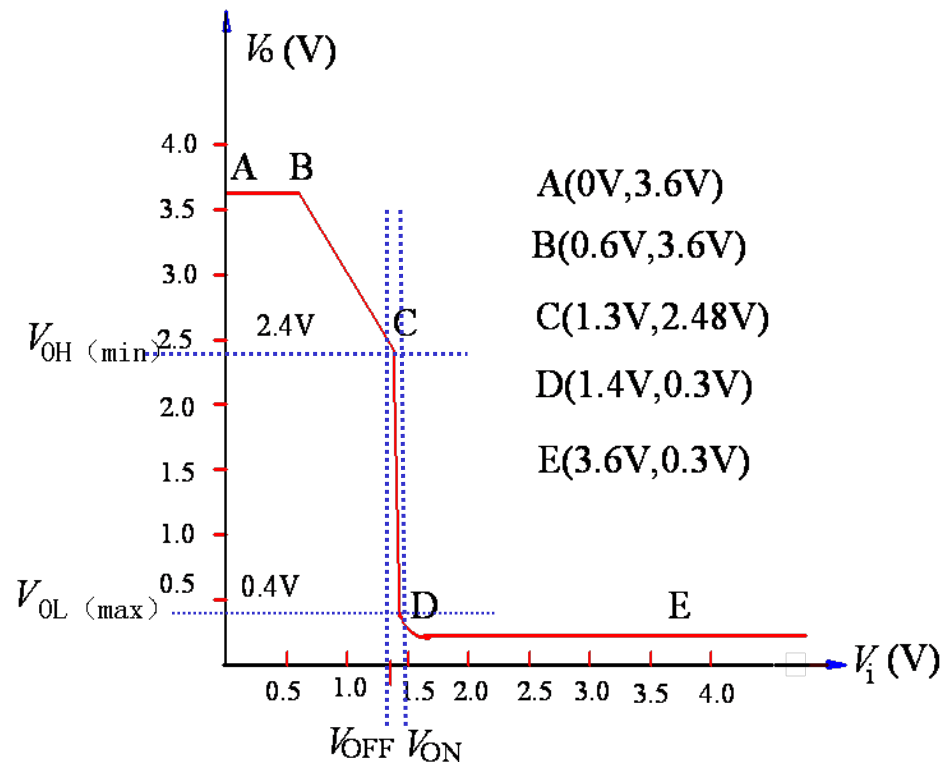
(5) 阈值电压  $V_{th}$ ——电压  
即决定电路截止和导  
压的分界线。

近似地

即  $V_i < V_{th}$ ，与

$V_i > V_{th}$ ，与

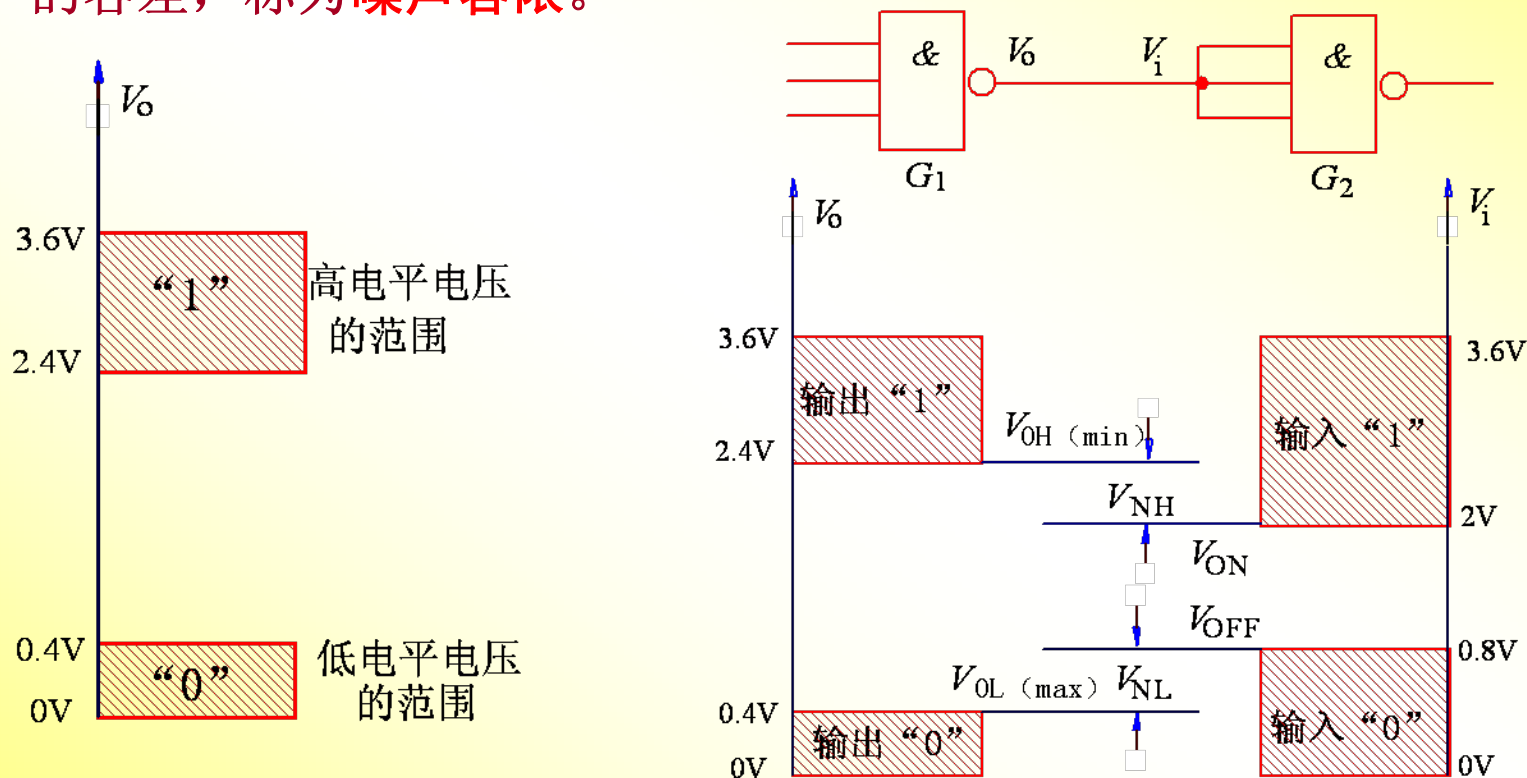
$V_{th}$  又常被形象化地称



### 3. 抗干扰能力

TTL门电路的输出高低电平不是一个值，而是一个范围。

同样，它的输入高低电平也有一个范围，即它的输入信号允许一定的容差，称为**噪声容限**。



低电平噪声容限

$$V_{NL} = V_{OFF} - V_{OL}(\max) = 0.8V - 0.4V = 0.4V$$

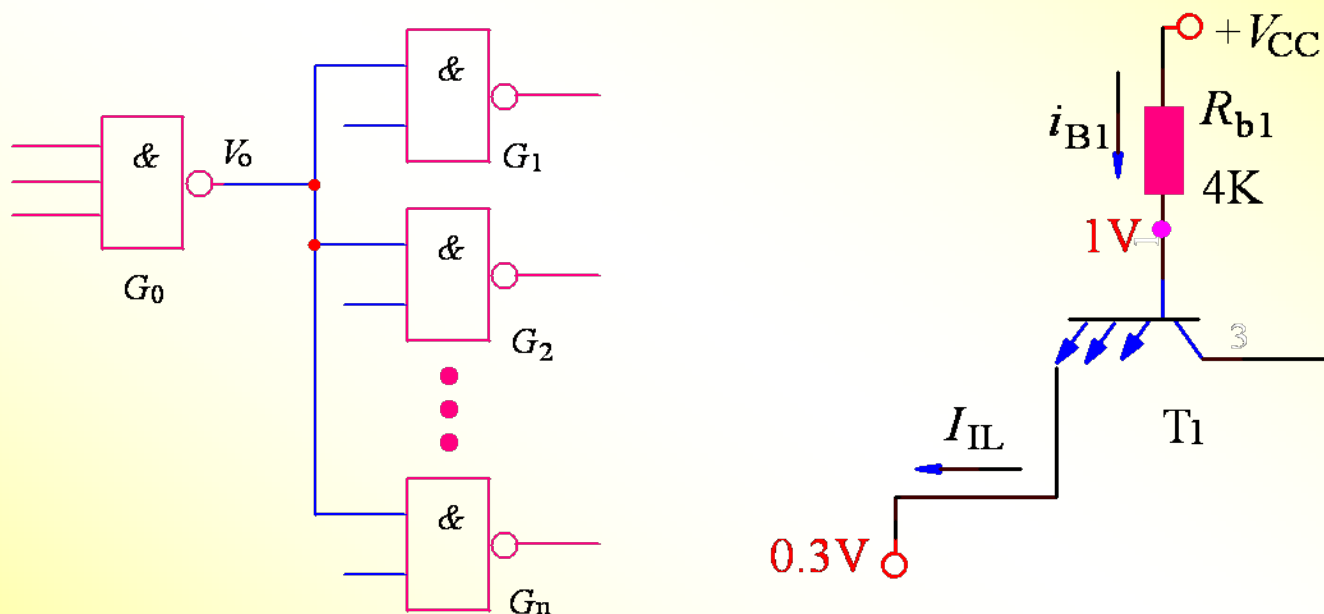
高电平噪声容限

$$V_{NH} = V_{OH}(\min) - V_{ON} = 2.4V - 2.0V = 0.4V$$

## 四、TTL与非门的带负载能力

### 1. 输入低电平电流 $I_{IL}$ 与输入高电平电流 $I_{IH}$

(1) **输入低电平电流  $I_{IL}$** ——是指当门电路的输入端接低电平时，从门电路输入端流出的电流。



$$\text{可以算出: } I_{IL} = \frac{V_{CC} - V_{B1}}{R_{b1}} = \frac{5 - 1}{4} = 1(\text{mA})$$

产品规定  $I_{IL} < 1.6\text{mA}$ 。

(2) 输入高电平电流  $I_{IH}$  是指当门电路的输入端接高电平时，流入输入端的电流。

有两种情况：

① 寄生三极管效应：

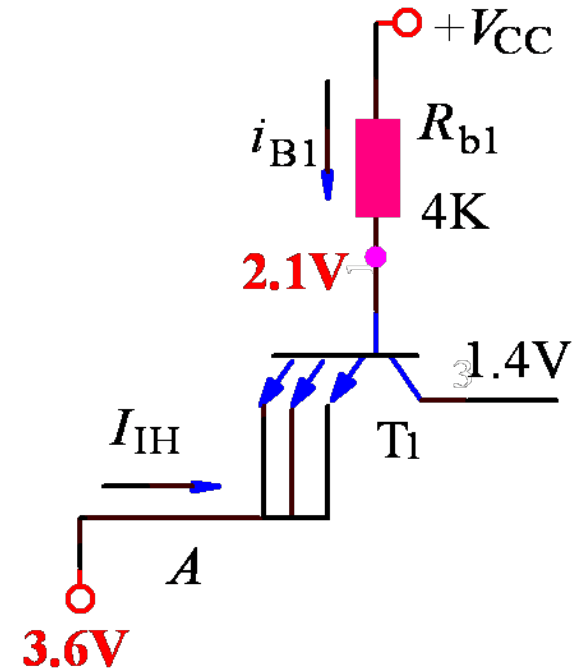
$$I_{IH} = \beta_P I_{B1},$$

$\beta_P$  为寄生三极管的电流放大系数。

② 倒置的放大状态：

$$I_{IH} = \beta_i I_{B1},$$

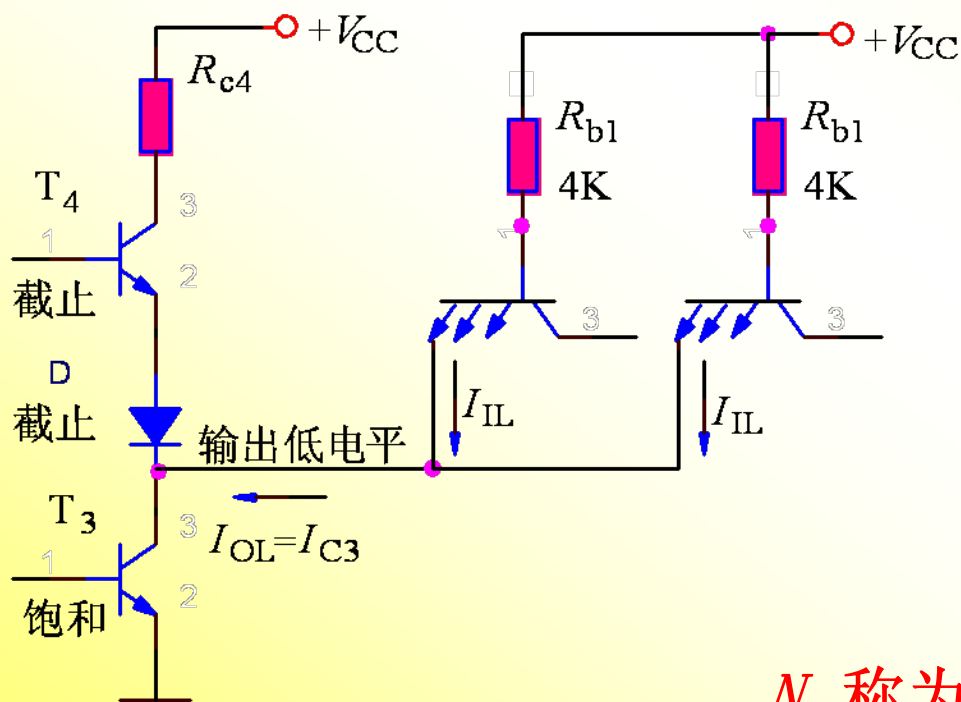
$\beta_i$  为倒置放大的电流放大系数。



由于  $\beta_P$  和  $\beta_i$  的值都远小于1，  
所以  $I_{IH}$  的数值比较小，产品规定： $I_{IH} < 40\mu A$ 。

## 2. 带负载能力

(1) 灌电流负载——当驱动门输出低电平时，电流从负载门灌入驱动门。

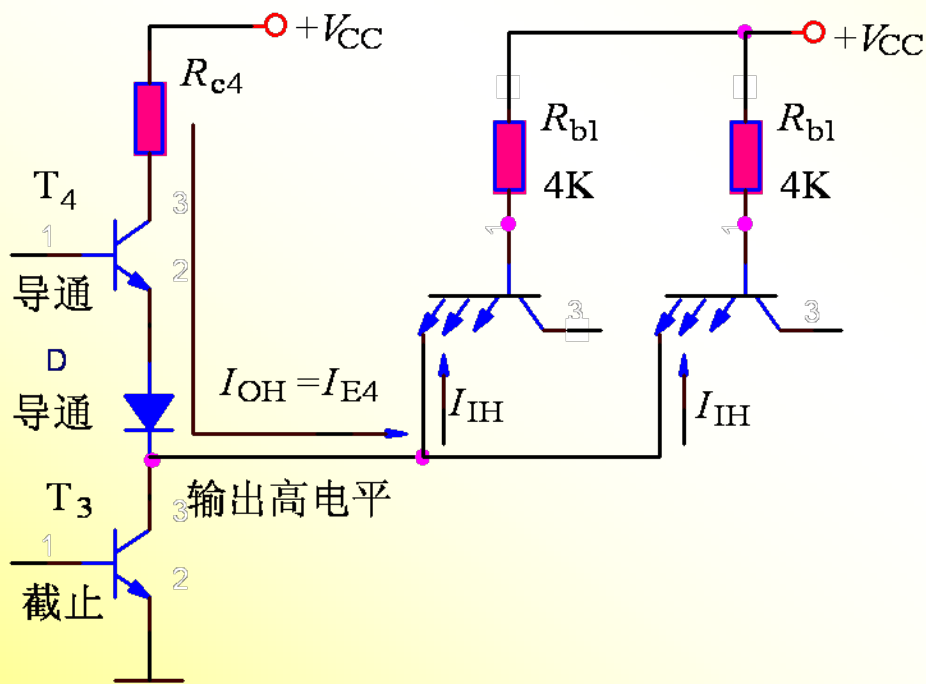


当负载门的个数增加，灌电流增大，会使 $T_3$ 脱离饱和，输出低电平升高。因此，把允许灌入输出端的电流定义为**输出低电平电流  $I_{OL}$** ，产品规定 $I_{OL}=16\text{mA}$ 。由此可得出：

$$N_{OL} = \frac{I_{OL}}{I_{IL}}$$

$N_{OL}$ 称为输出低电平时的扇出系数。

(2) 拉电流负载——当驱动门输出高电平时，电流从驱动门拉出，流至负载门的输入端。



拉电流增大时， $R_{c4}$  上的压降增大，会使输出高电平降低。因此，把允许拉出输出端的电流定义为**输出高电平电流  $I_{OH}$** 。

产品规定： $I_{OH}=0.4\text{mA}$ 。  
由此可得出：

$$N_{OH} = \frac{I_{OH}}{I_{IH}}$$

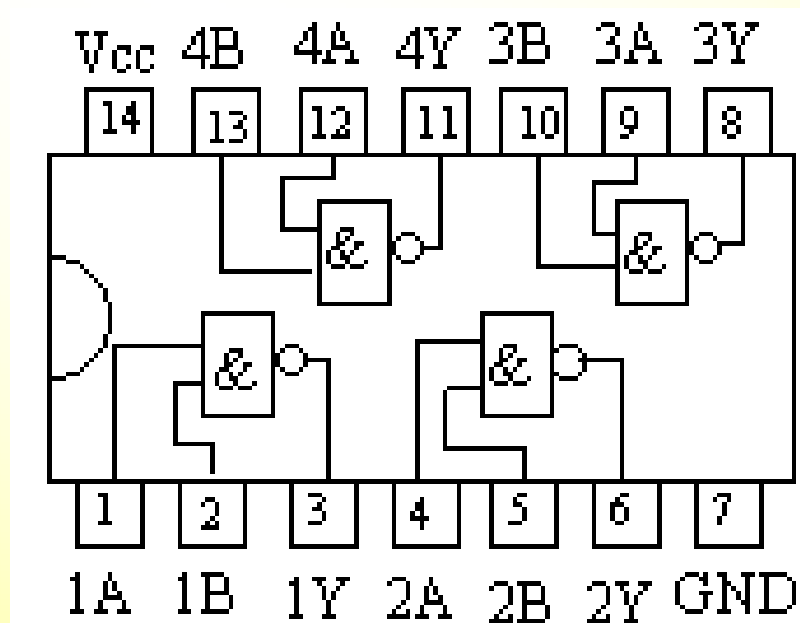
$N_{OH}$  称为输出高电平时的扇出系数。

一般  $N_{OL} \neq N_{OH}$ ，常取两者中的较小值作为门电路的扇出系数，用  $N_O$  表示。



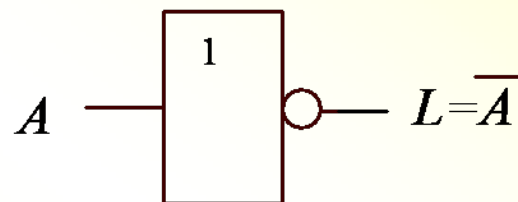
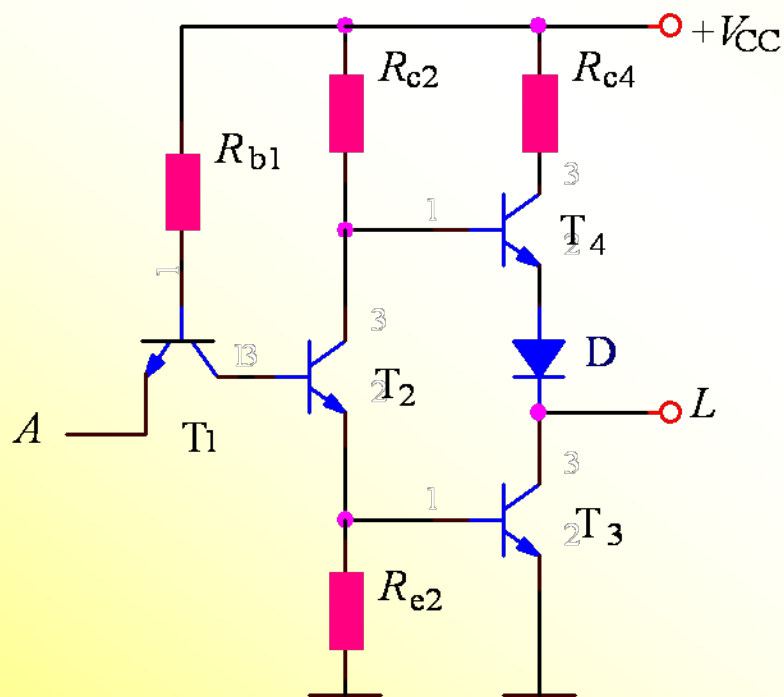
## 五、TTL与非门举例——7400

7400是一种典型的TTL与非门器件，内部含有4个2输入端与非门，共有14个引脚。引脚排列图如图所示。

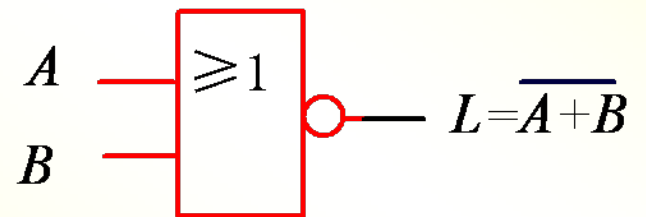
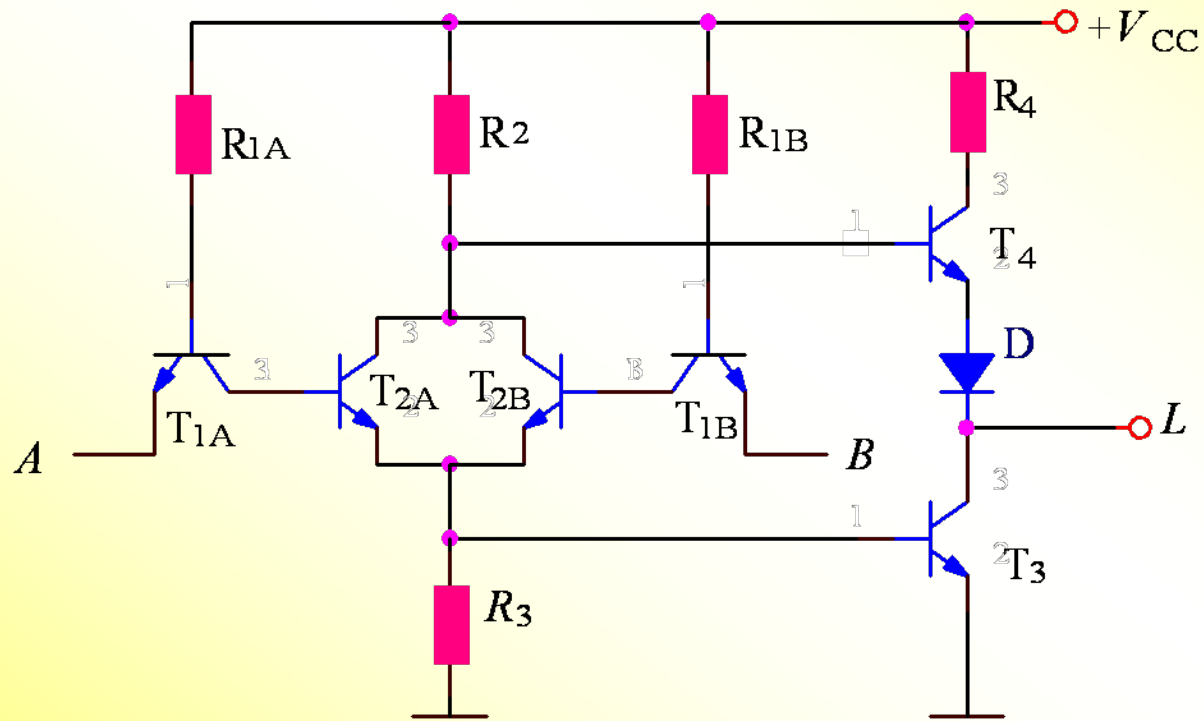


## 六、 TTL门电路的其他类型

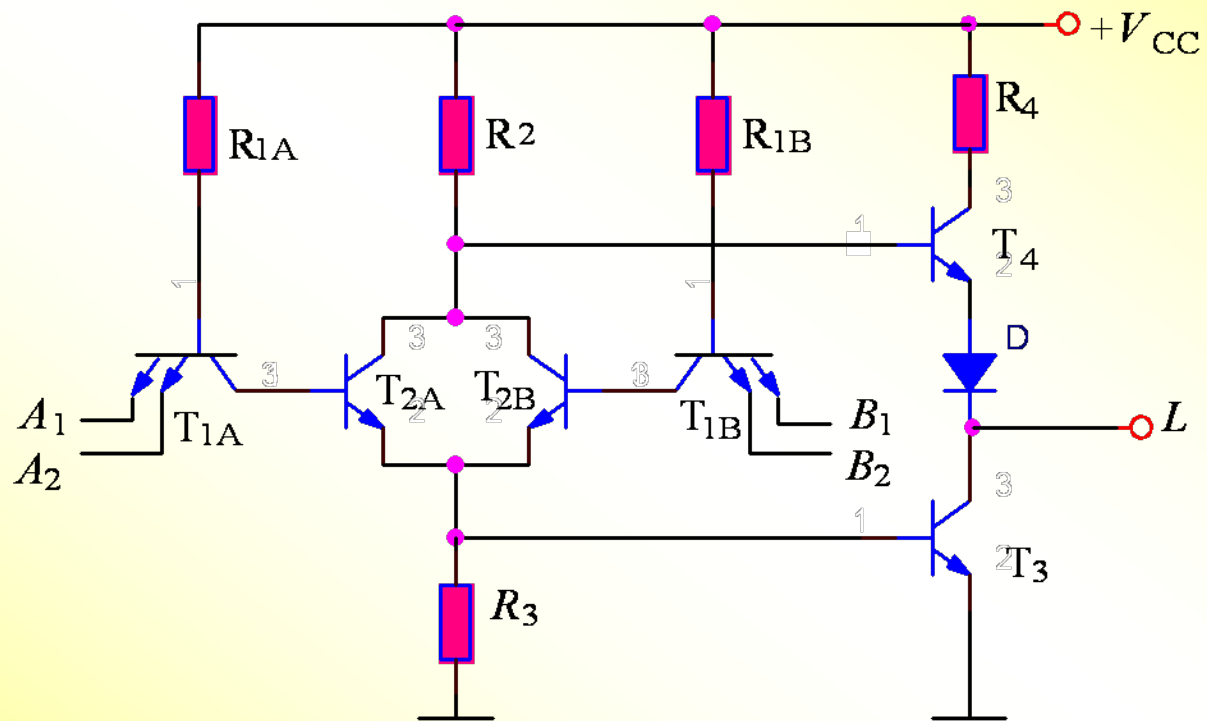
### 1. 非门



## 2. 或非门



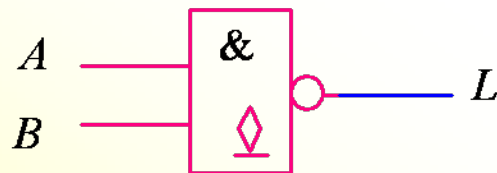
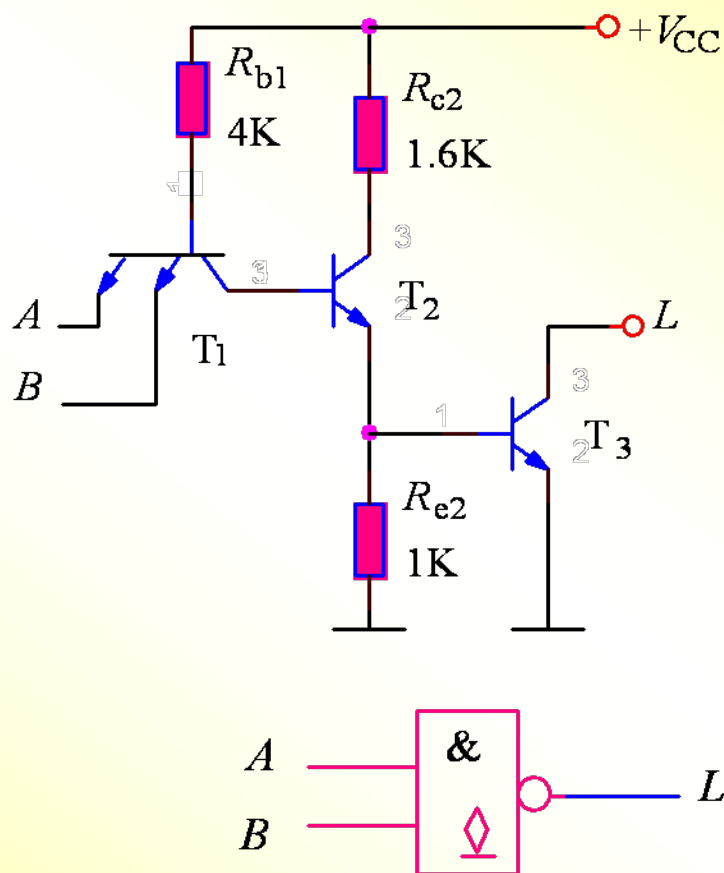
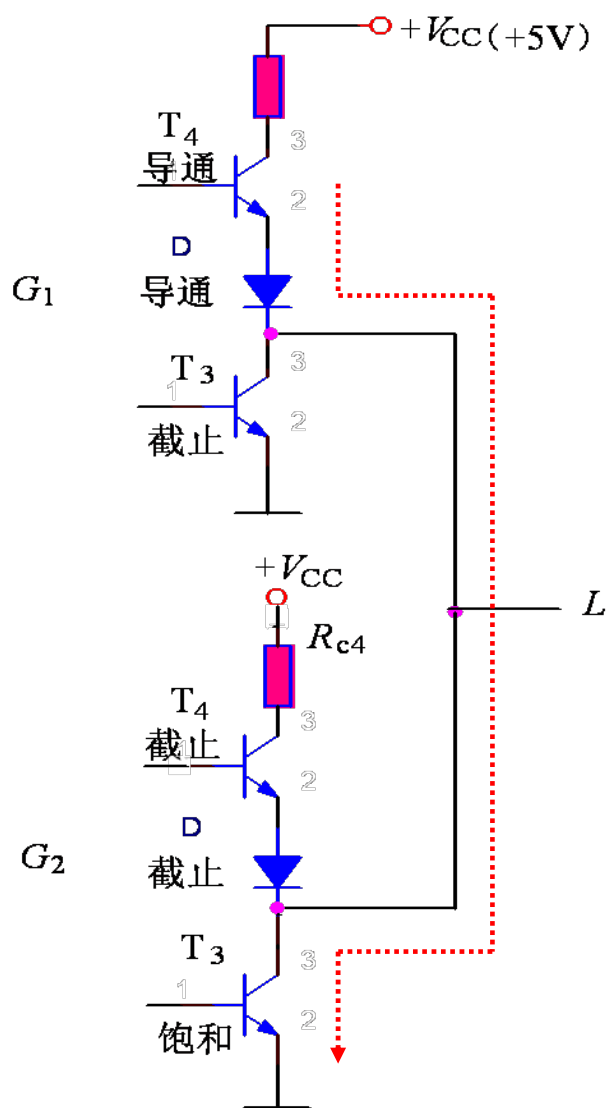
### 3. 与或非门



## 4. 集电极开路门（OC门）

要将几个门的输出端并联使用，以实现与  
“**L**”门电路不能进行线与。

进行线与的门电路——集电极开路门。



# OC门主要有以下几方面的应用:

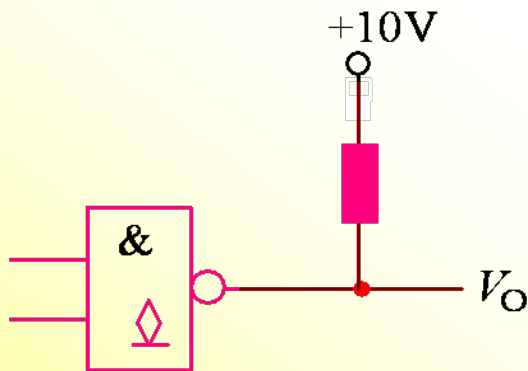
(1) 实现线与。

逻辑关系为:

$$L = L_1 \cdot L_2 = \overline{AB} \cdot \overline{CD}$$

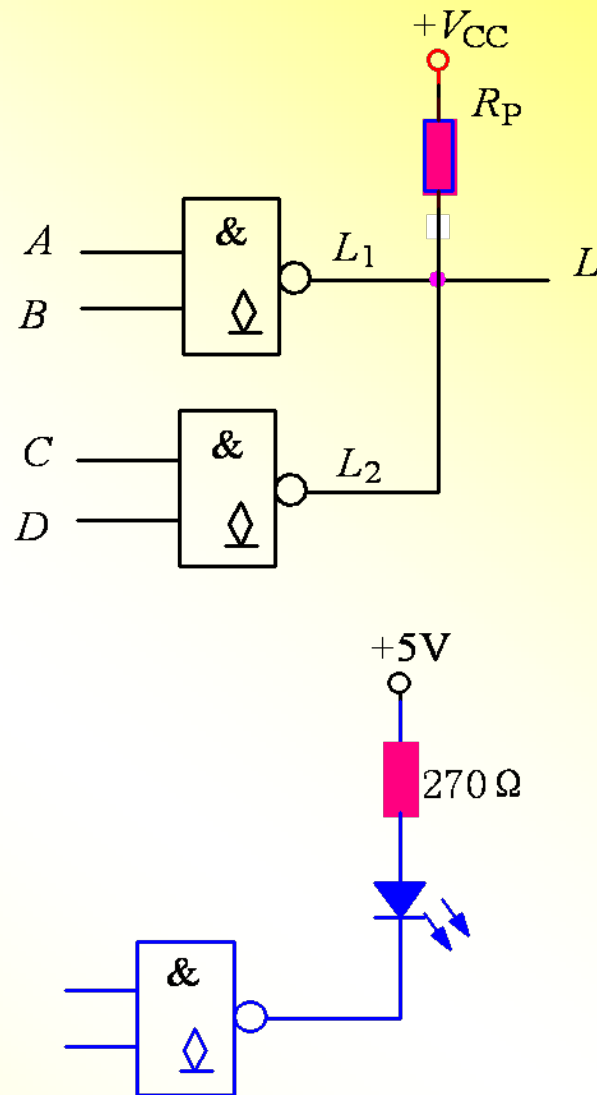
(2) 实现电平转换。

如图示, 可使输出高电平变为10V。



(3) 用做驱动器。

如图是用来驱动发光二极管的电路。



## OC门进行线与时，外接上拉电阻 $R_P$ 的选择：

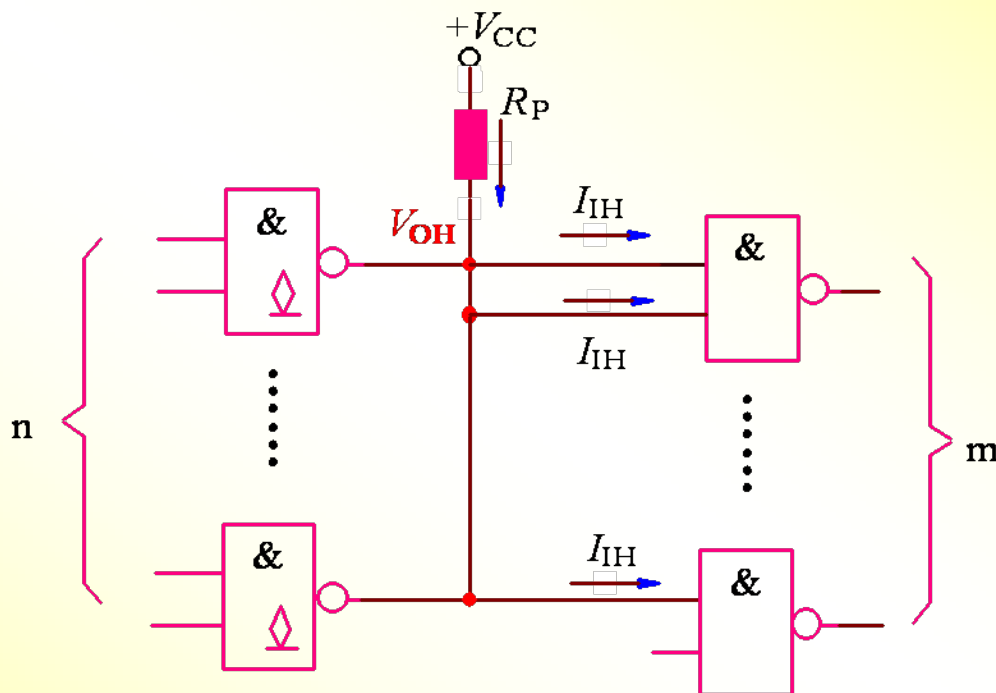
(1) 当输出高电平时，

$R_P$ 不能太大。 $R_P$ 为最大值时要保证输出电压为  $V_{OH(\min)}$ 。

由：  $V_{CC} - V_{OH(\min)} = m' I_{IH} R_{P(\max)}$

得：

$$R_{P(\max)} = \frac{V_{CC} - V_{OH(\min)}}{m' \cdot I_{IH}}$$



## (2) 当输出低电平时

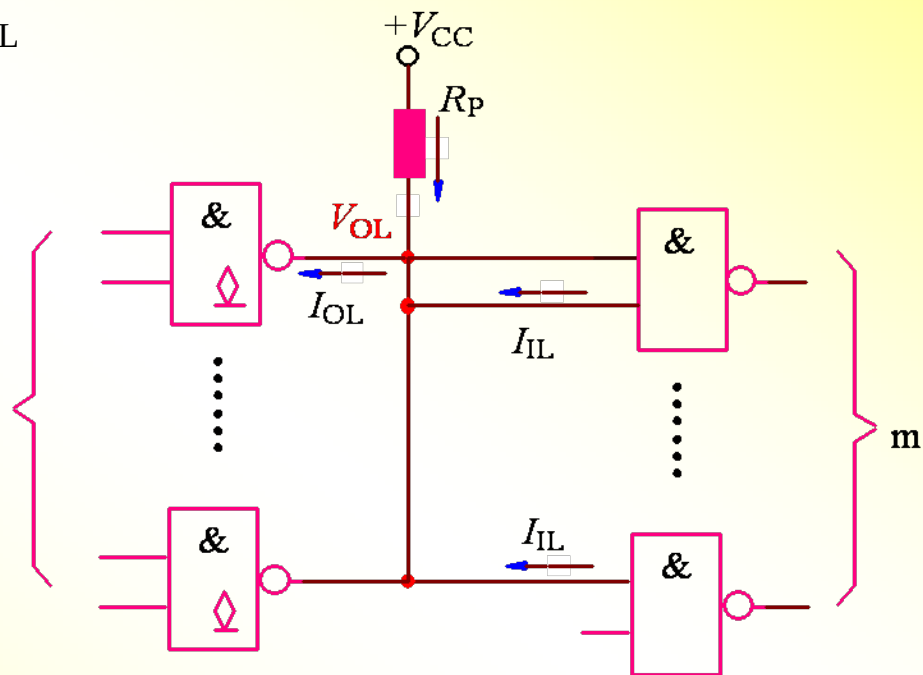
$R_P$ 不能太小。 $R_P$ 为最小值时要保证输出电压为 $V_{OL(max)}$ 。

由: 
$$I_{OL(max)} = \frac{V_{CC} - V_{OL(max)}}{R_{P(min)}} + m \cdot I_{IL}$$

得: 
$$R_{P(min)} = \frac{V_{CC} - V_{OL(max)}}{I_{OL(max)} - m \cdot I_{IL}}$$

所以:

$$R_{P(min)} < R_P < R_{P(max)}$$



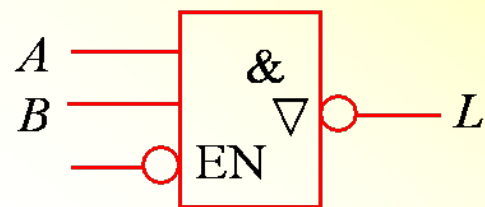
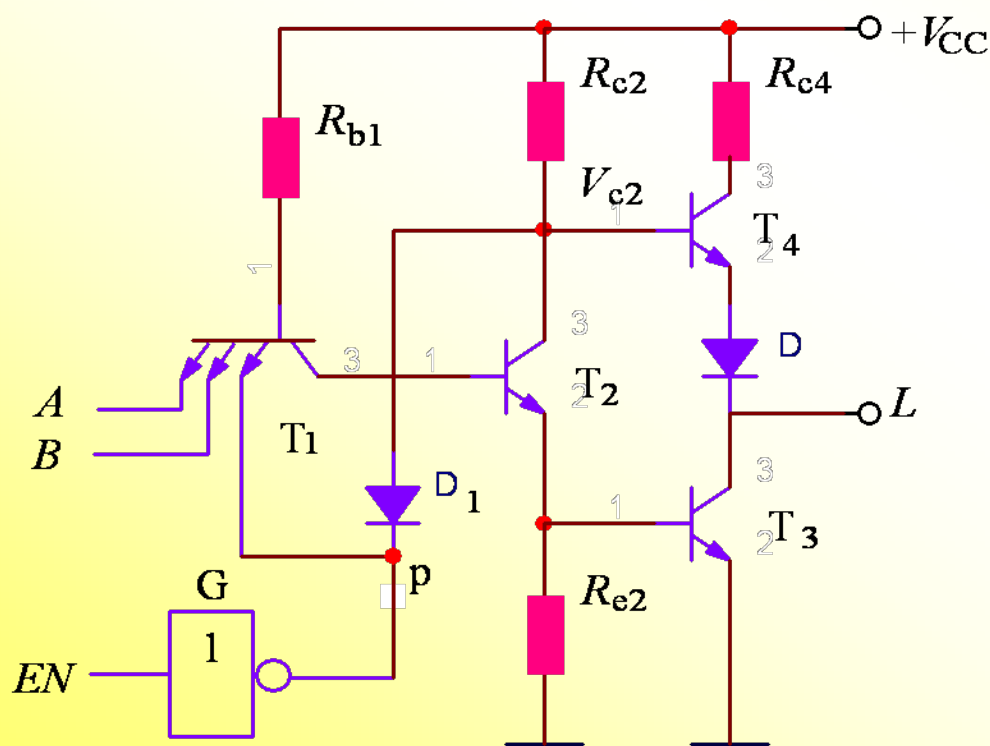


## 5. 三态门

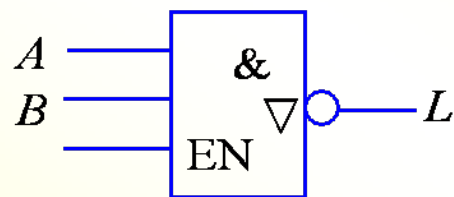
### (1) 三态输出门的结构及工作原理。

当  $EN=0$  时， $G$  输出为 1， $D_1$  截止，相当于一个正常的二输入端与非门，称为正常工作状态。

当  **$EN=1$**  时， **$G$**  输出为 **0**， **$T_4$** 、 **$T_3$**  都截止。这时从输出端 **L** 看进去，呈现高阻，称为高阻态，或禁止态。



去掉非门G，则 $EN=1$ 时，为工作状态， $EN=0$ 时，为高阻态。

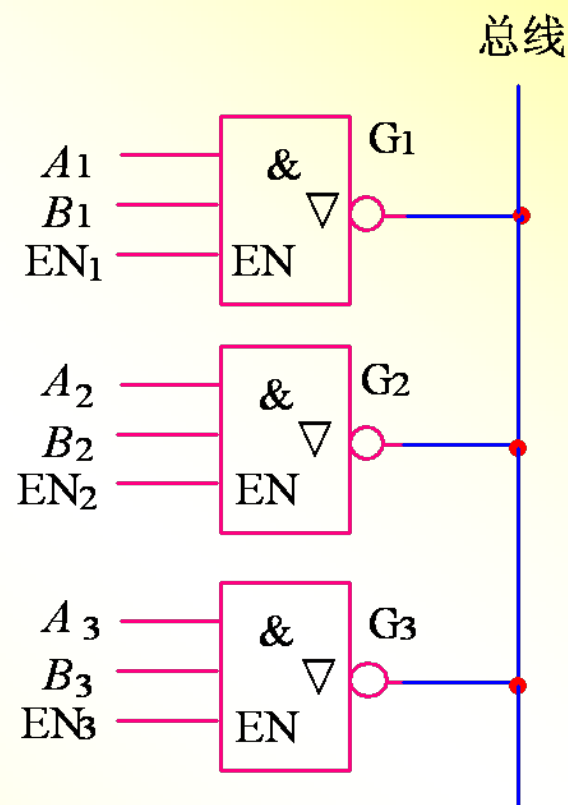
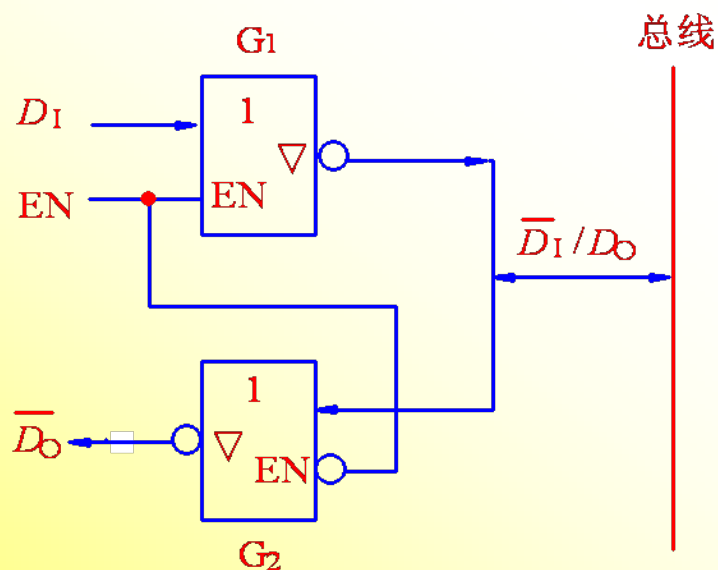


## (2) 三态门的应用

三态门在计算机总线结构中有着广泛的应用。

(a) 组成单向总线——实现信号的分时单向传送。

(b) 组成双向总线，  
实现信号的分时双向传送。

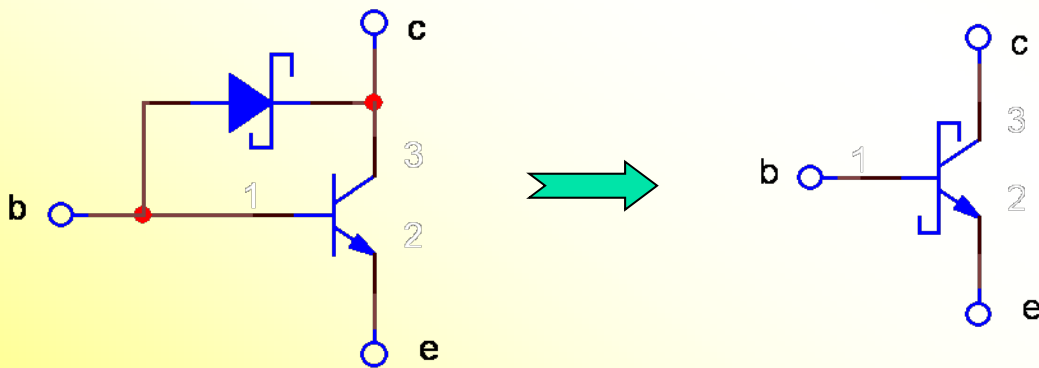


## 七、TTL集成逻辑门电路系列简介

1. 74系列—为TTL集成电路的早期产品，属中速TTL器件。
2. 74L系列—为低功耗TTL系列，又称LTTL系列。
3. 74H系列—为高速TTL系列。
4. 74S系列—为肖特基TTL系列，进一步提高了速度。

74S系列的几点改进：

(1) 采用了抗饱和三极管



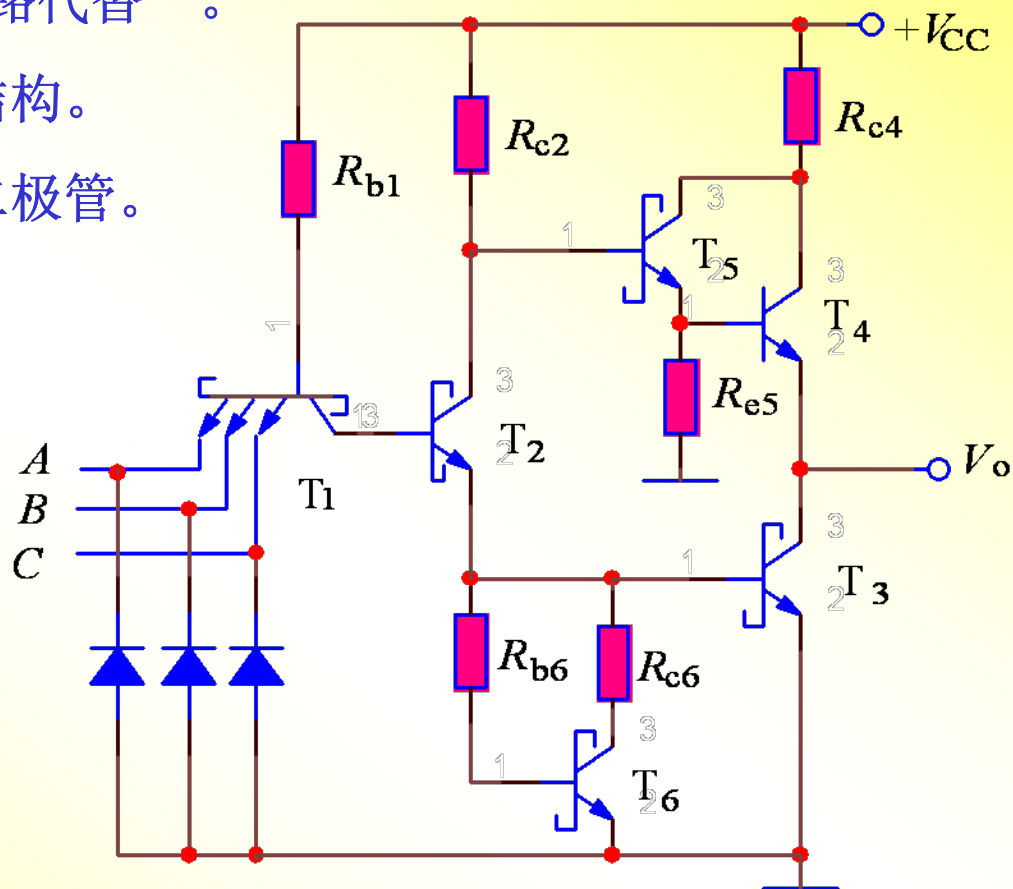
74S系列的几点改进:

- (1) 采用了抗饱和三极管
- (2) 将 $R_{e2}$ 用“有源泄放电路代替”。
- (3) 输出级采用了达林顿结构。
- (4) 输入端加了三个保护二极管。

5. 74**LS**系列——为低功耗肖特基系列。

6. 74**AS**系列——为先进肖特基系列，

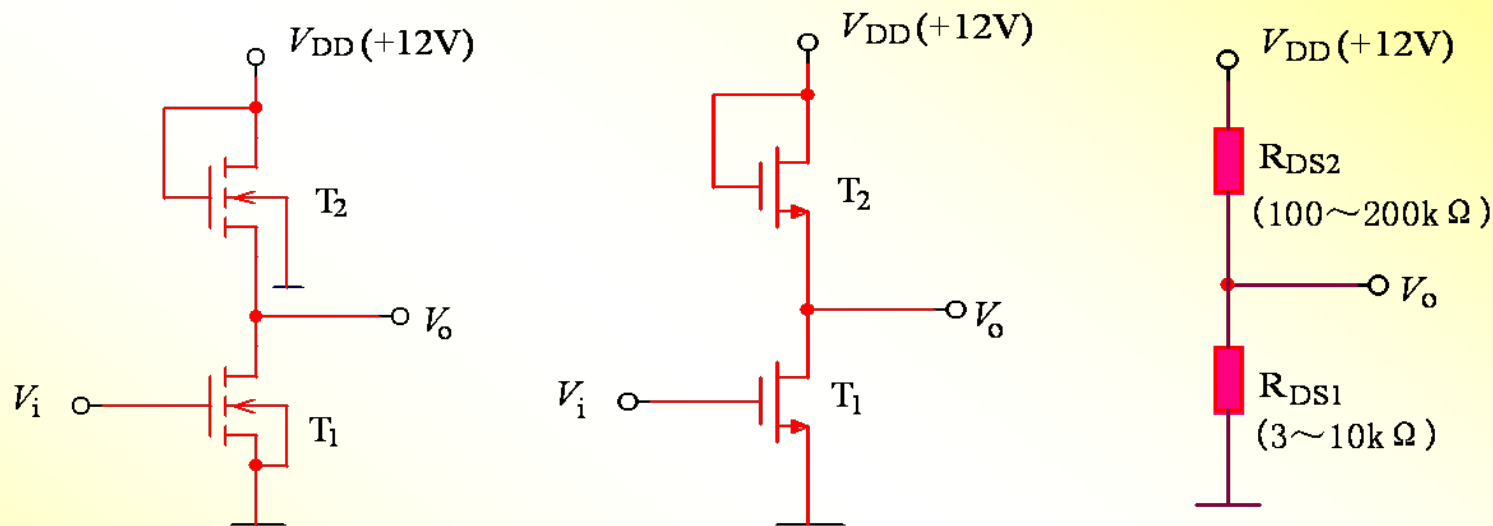
7. 74**ALS**系列——为先进低功耗肖特基系列。



## 2.3 MOS逻辑门电路

### 一、NMOS门电路

#### 1. NMOS非门



逻辑关系：（设两管的开启电压为  $V_{T1}=V_{T2}=4V$ ，且  $g_{m1} \gg g_{m2}$ ）

（1）当输入  $V_i$  为高电平  $8V$  时， $T_1$  导通， $T_2$  也导通。因为  $g_{m1} \gg g_{m2}$ ，所以两管的导通电阻  $R_{DS1} \ll R_{DS2}$ ，输出电压为：

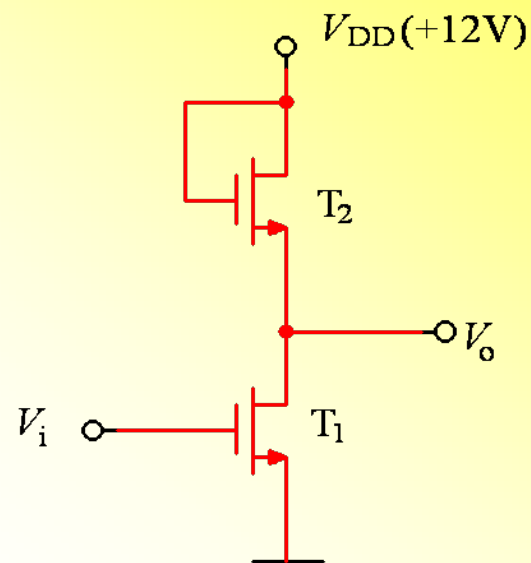
$$V_{OL} = \frac{R_{DS1}}{R_{DS1} + R_{DS2}} V_{DD} \leq 1V \quad \text{所以输出为低电平。}$$

(2) 当输入  $V_i$  为低电平 0V 时,

$T_1$  截止,  $T_2$  导通。

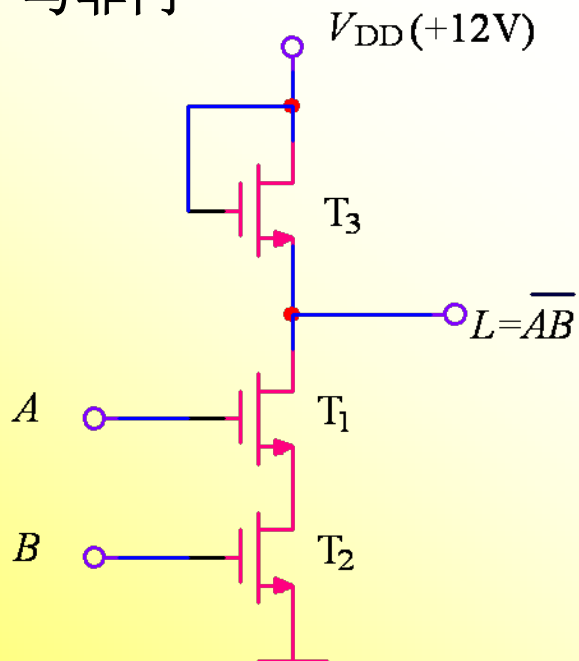
$V_O = V_{DD} - V_T = 8V = V_{OH}$ , 即输出为高电平。

所以电路实现了非逻辑。



## 2. NMOS门电路

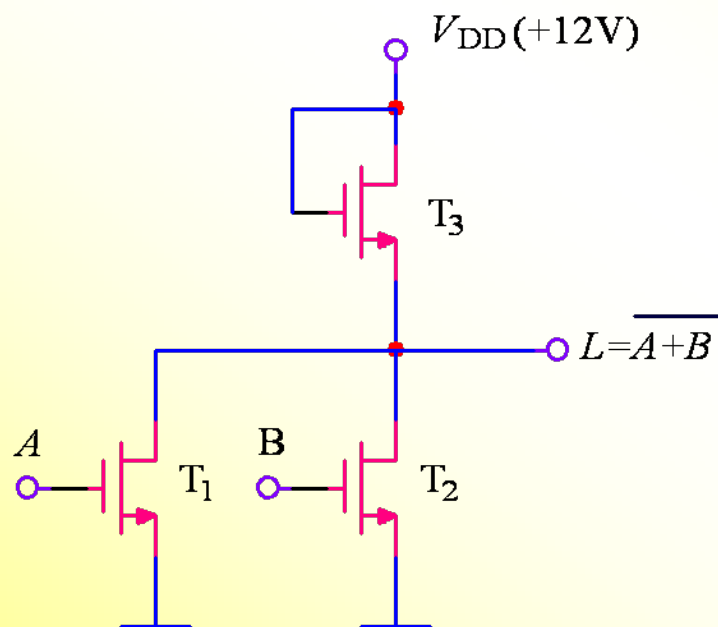
(1) 与非门



与非真值表

| 输入  |     | 输出  |
|-----|-----|-----|
| $A$ | $B$ | $L$ |
| 0   | 0   | 1   |
| 0   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 0   |

## (2) 或非门

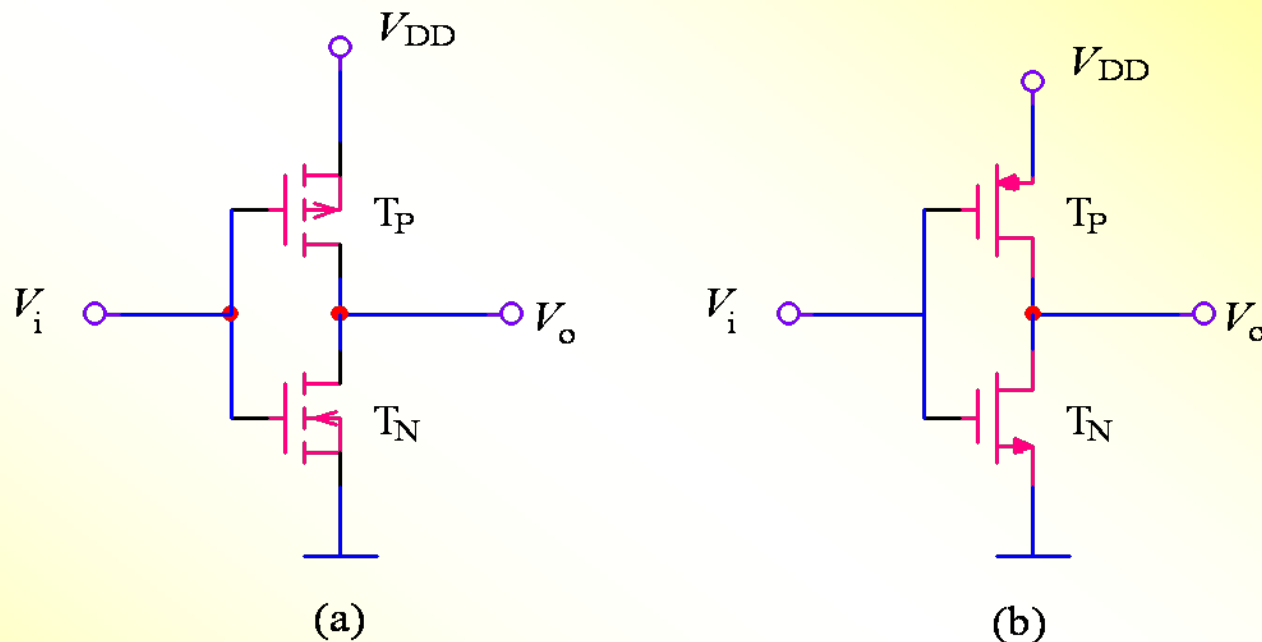


## 或非真值表

| 输入  |     | 输出  |
|-----|-----|-----|
| $A$ | $B$ | $L$ |
| 0   | 0   | 1   |
| 0   | 1   | 0   |
| 1   | 0   | 0   |
| 1   | 1   | 0   |

## 二、CMOS非门

CMOS逻辑门电路是由N沟道MOSFET和P沟道MOSFET互补而成。



### 1. 逻辑关系:

(设  $V_{DD} > (V_{TN} + |V_{TP}|)$  , 且  $V_{TN} = |V_{TP}|$  )

(1) 当  $V_i = 0V$  时,  $T_N$  截止,  $T_P$  导通。输出  $V_o \approx V_{DD}$ 。

(2) 当  $V_i = V_{DD}$  时,  $T_N$  导通,  $T_P$  截止, 输出  $V_o \approx 0V$ 。



## 2. 电压传输特性:

(设:  $V_{DD}=10V$ ,  $V_{TN}=|V_{TP}|=2V$ )

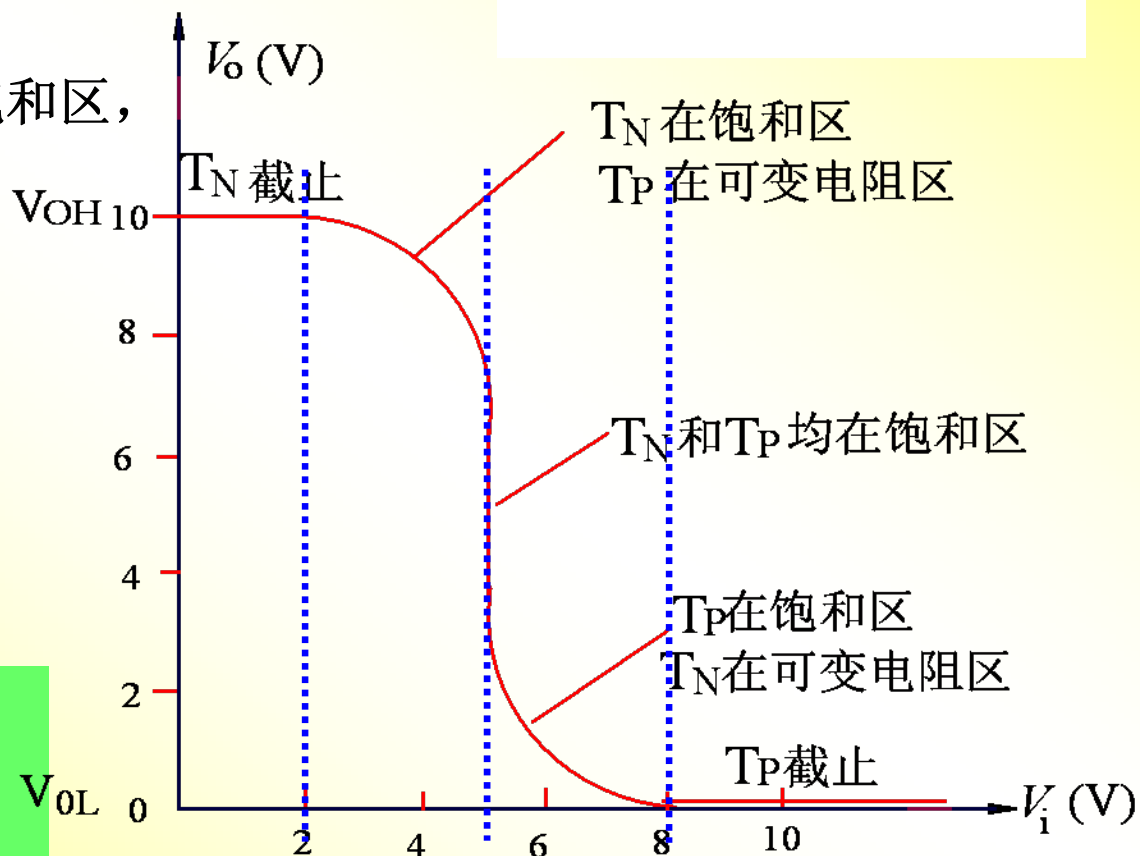
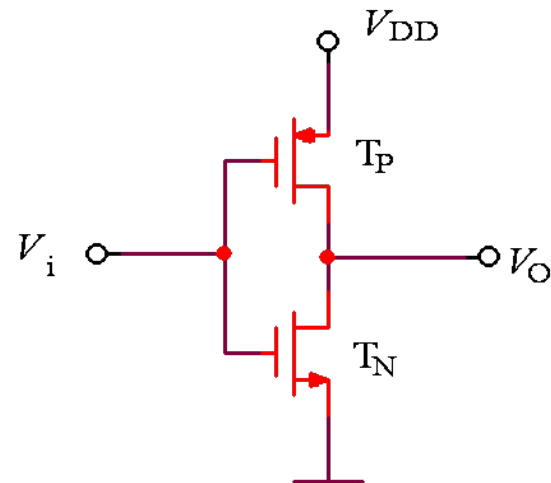
(1) 当  $V_i < 2V$ ,  $T_N$  截止,  $T_P$  导通,  $V_o \approx V_{DD}=10V$ 。

(2) 当  $2V < V_i < 5V$ ,  $T_N$  工作在饱和区,  $T_P$  工作在可变电阻区。

(3) 当  $V_i=5V$ , 两管都工作在饱和区,  
 $V_o = (V_{DD}/2) = 5V$ 。

(4) 当  $5V < V_i < 8V$ ,  
 $T_P$  工作在饱和区,  
 $T_N$  工作在可变电阻区。

(5) 当  $V_i > 8V$ ,  $T_P$  截止,  
 $T_N$  导通,  $V_o=0V$ 。

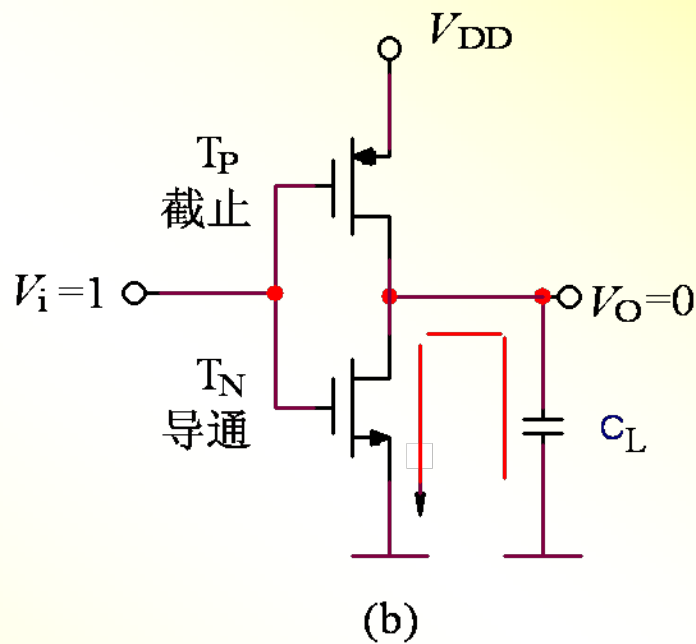
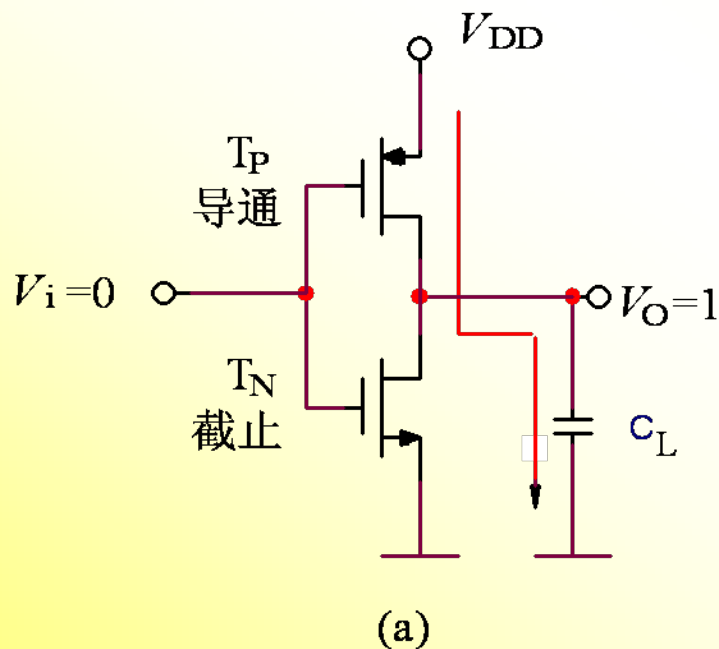


CMOS门电路的阈值电压

$$V_{th} = V_{DD}/2$$

### 3. 工作速度

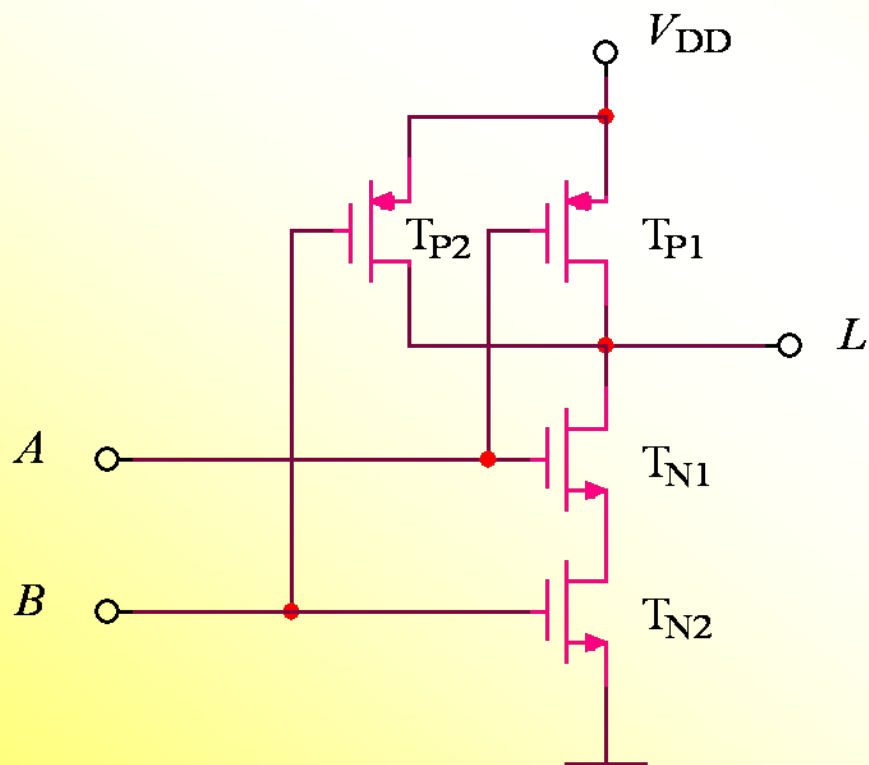
由于CMOS非门电路工作时总有一个管子导通，所以当带电容负载时，给电容充电和放电都比较快。CMOS非门的平均传输延迟时间约为10ns。



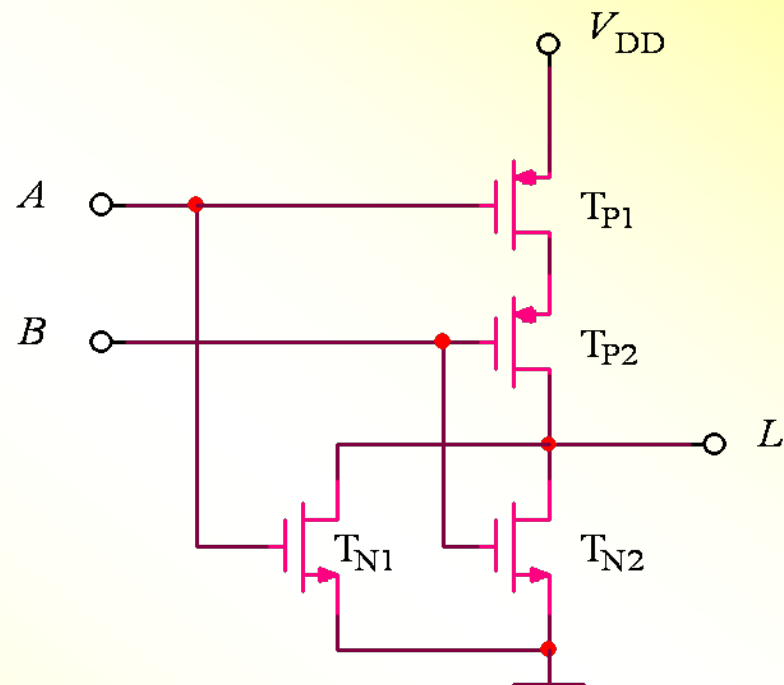
### 三、其他的CMOS门电路

#### 1. CMOS与非门和或非门电路

##### (1) 与非门

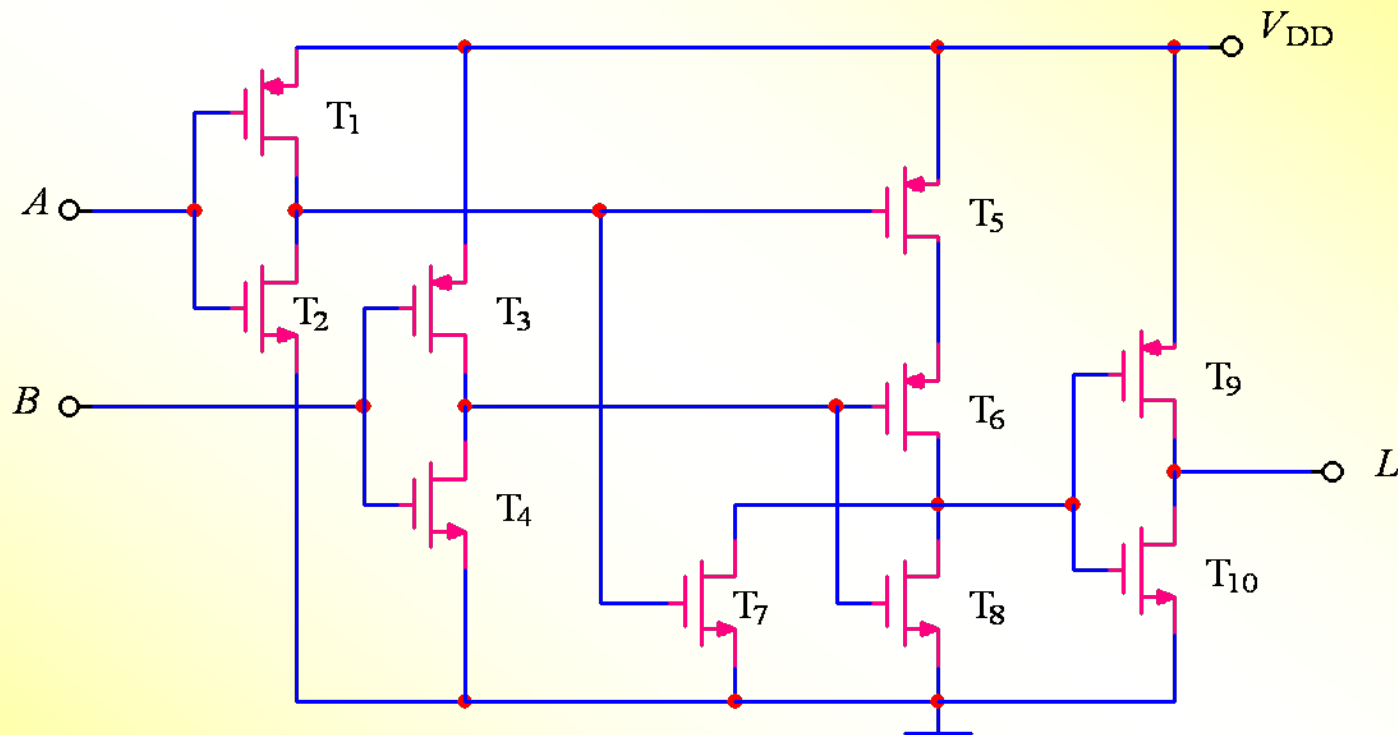


##### (2) 或非门



### (3) 带缓冲级的门电路

为了稳定输出高低电平，可在输入输出端分别加反相器作缓冲级。



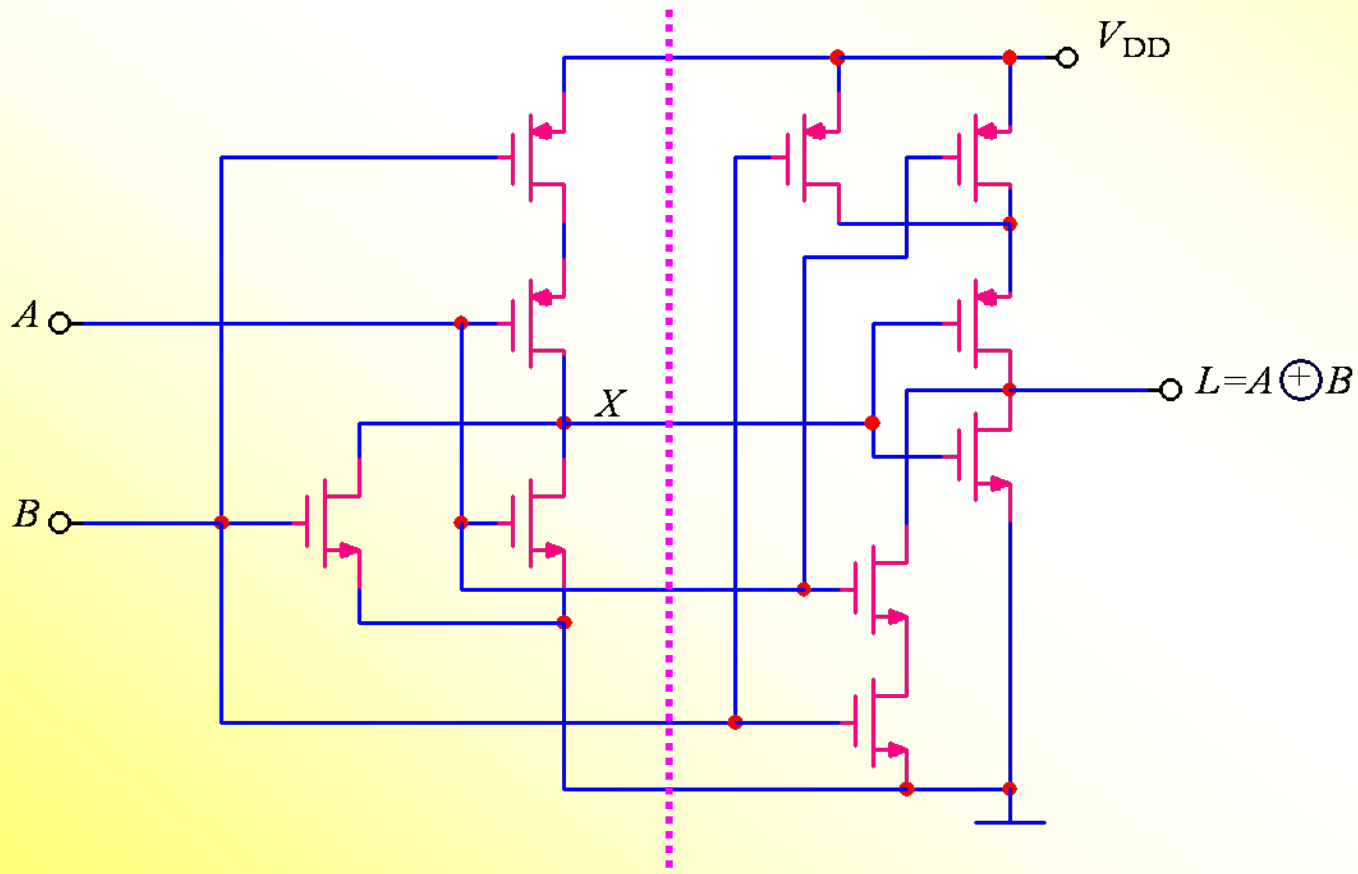
$$L = \overline{\overline{A + B}} = \overline{A \cdot B}$$

## 2. CMOS异或门电路

由两级组成，前级为或非门，输出为  $X = \overline{A + B}$

后级为与或非门，经过逻辑变换，可得：

$$L = \overline{A \cdot B + X} = \overline{A \cdot B + \overline{A + B}} = \overline{A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}} = A \oplus B$$



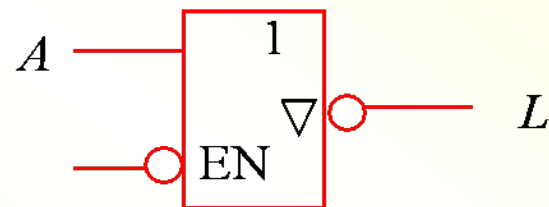
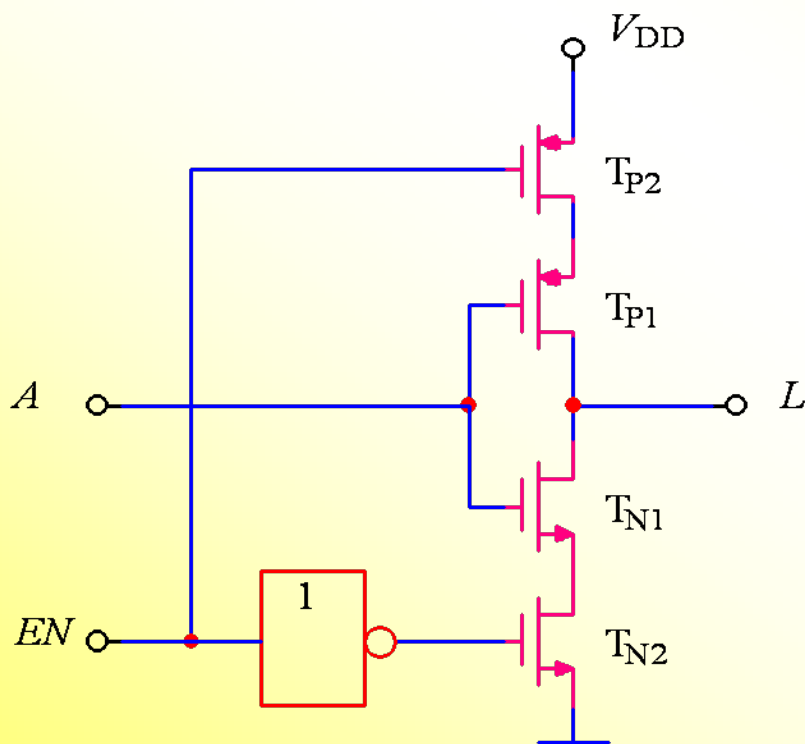
### 3 . CMOS三态门

当 $EN=0$ 时,  $T_{P2}$ 和 $T_{N2}$ 同时导通, 为正常的非门,

$$\text{输出 } L = \overline{A}$$

当 $EN=1$ 时,  $T_{P2}$ 和 $T_{N2}$ 同时截止, 输出为高阻状态。

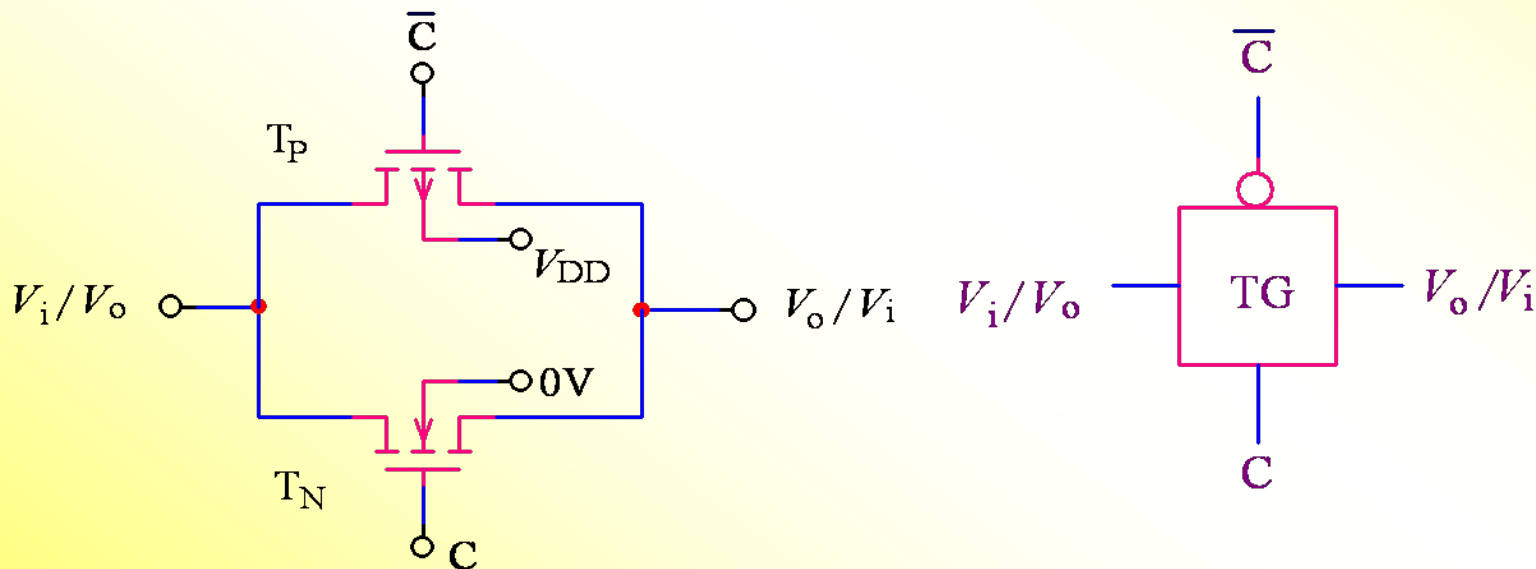
所以, 这是一个低电平有效的三态门。



## 4 . CMOS传输门

工作原理：（设两管的开启电压 $V_{TN}=|V_{TP}|$ ）

- (1) 当C接高电平 $V_{DD}$ ， $\overline{C}$ 接低电平0V时，若 $V_i$ 在 $0V \sim V_{DD}$ 的范围变化，至少有一管导通，相当于一闭合开关，将输入传到输出，即 $V_o=V_i$ 。
- (2) 当C接低电平0V， $\overline{C}$ 接高电平 $V_{DD}$ ， $V_i$ 在 $0V \sim V_{DD}$ 的范围变化时， $T_N$ 和 $T_P$ 都截止，输出呈高阻状态，相当于开关断开。



## 四、CMOS逻辑门电路的系列及主要参数

### 1. CMOS逻辑门电路的系列

- (1) 基本的**CMOS**——4000系列。
- (2) 高速的**CMOS**——**HC**系列。
- (3) 与**TTL**兼容的高速**CMOS**——**HCT**系列。

### 2. CMOS逻辑门电路主要参数的特点

- (1)  $V_{OH(\min)} = 0.9 V_{DD}$ ;  $V_{OL(\max)} = 0.01 V_{DD}$ 。

所以**CMOS**门电路的逻辑摆幅（即高低电平之差）较大。

- (2) 阈值电压  $V_{th}$  约为  $V_{DD}/2$ 。
- (3) **CMOS**非门的关门电平  $V_{OFF}$  为  $0.45 V_{DD}$ ，开门电平  $V_{ON}$  为  $0.55 V_{DD}$ 。  
因此，其高、低电平噪声容限均达  $0.45 V_{DD}$ 。
- (4) **CMOS**电路的功耗很小，一般小于 **1 mW/门**；
- (5) 因**CMOS**电路有极高的输入阻抗，故其扇出系数很大，可达50。



## 2.4 集成逻辑门电路的应用

### 一、TTL与CMOS器件之间的接口问题

两种不同类型的集成电路相互连接，驱动门必须要为负载门提供符合要求的高低电平和足够的输入电流，即要满足下列条件：

驱动门的  $V_{OH(\min)} \geq$  负载门的  $V_{IH(\min)}$

驱动门的  $V_{OL(\max)} \leq$  负载门的  $V_{IL(\max)}$

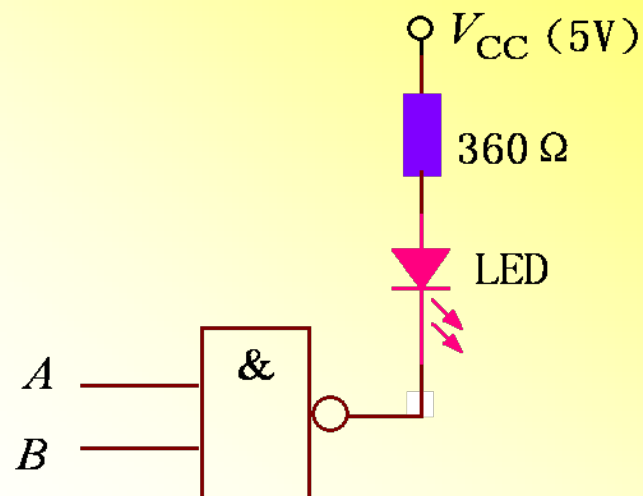
驱动门的  $I_{OH(\max)} \geq$  负载门的  $I_{IH(\text{总})}$

驱动门的  $I_{OL(\max)} \geq$  负载门的  $I_{IL(\text{总})}$

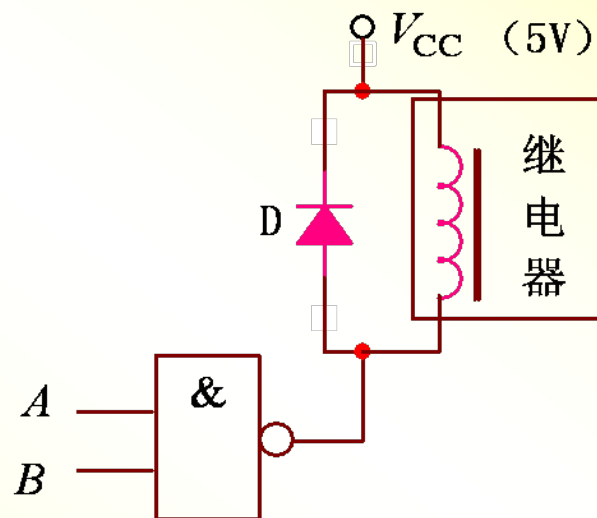
## 二、TTL和CMOS电路带负载时的接口问题

1. 对于电流较小、电平能够匹配的负载可以直接驱动。

(a) 用TTL门电路驱动发光二极管LED，这时只要在电路中串接一个约几百 $\Omega$ 的限流电阻即可。



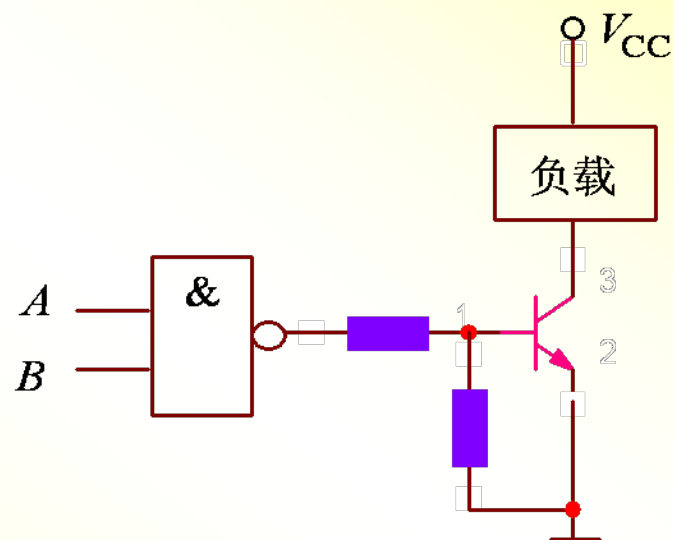
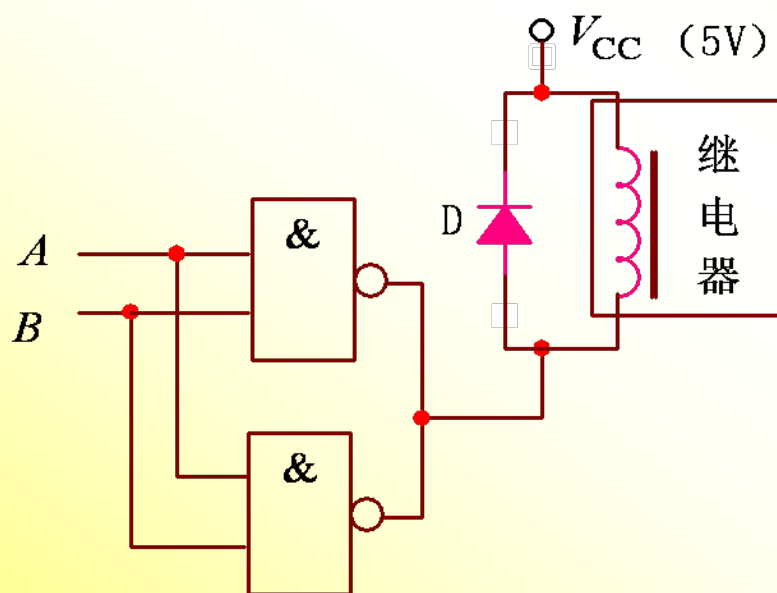
(b) 用TTL门电路驱动5V低电流继电器，其中二极管D作保护，用以防止过电压。



## 2. 帶大电流负载

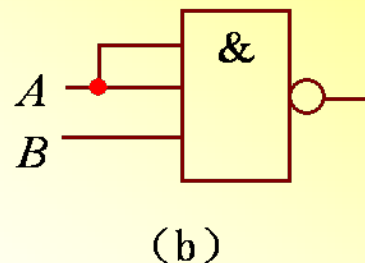
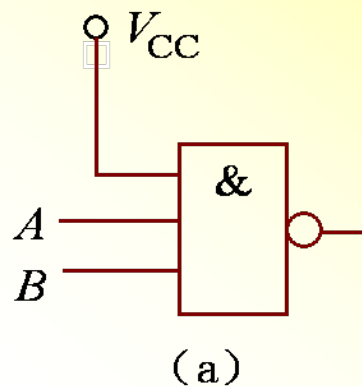
(a) 可将同一芯片上的多个门并联作为驱动器。

(b) 也可在门电路输出端接三极管，以提高负载能力。

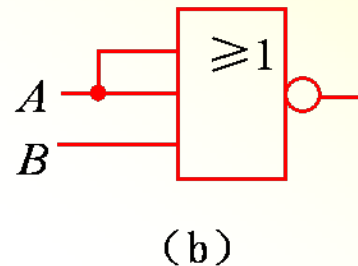
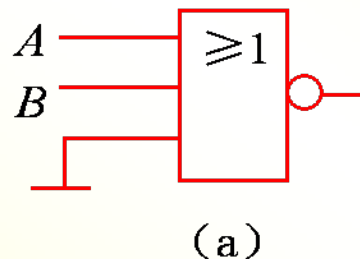


### 三、多余输入端的处理

(1) 对于与非门及与门，多余输入端应接**高电平**。如直接接电源正端，在前级驱动能力允许时，也可以与有用的输入端并联使用。

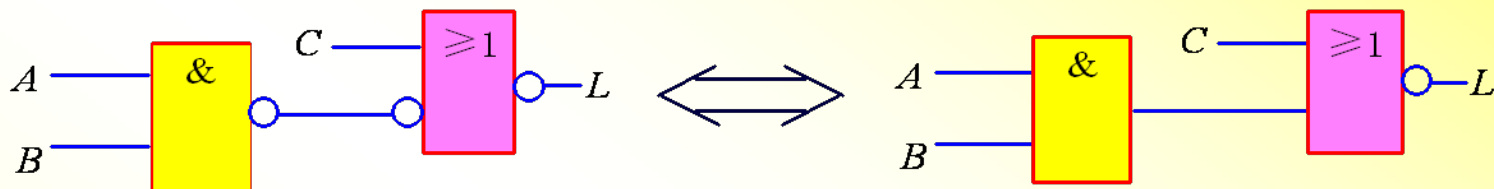


(2) 对于或非门及或门，多余输入端应接**低电平**，比如直接接地；也可以与有用的输入端并联使用。

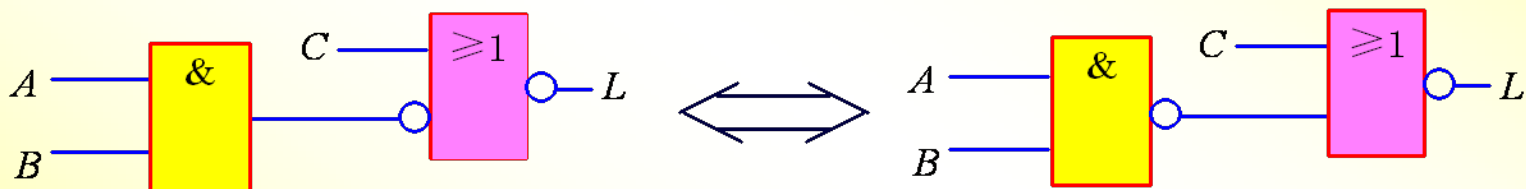


## 2.5 混合逻辑中逻辑符号的变换

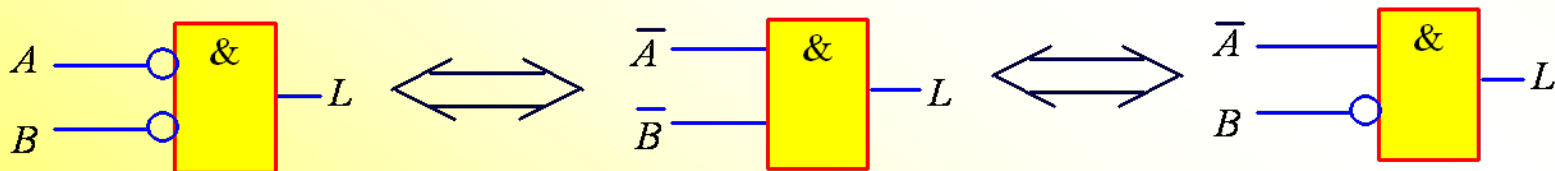
1. 逻辑图中任一条线的两端同时加上或消去小圆圈，其逻辑关系不变。



2. 任一条线一端上的小圆圈移到另一端，其逻辑关系不变。



3. 一端消去或加上小圆圈，同时将相应变量取反，其逻辑关系不变。



# 本章小结

1. 最简单的门电路是二极管与门、或门和三极管非门。它们是集成逻辑门电路的基础。
2. 目前普遍使用的数字集成电路主要有两大类，一类由NPN型三极管组成，简称TTL集成电路；另一类由MOSFET构成，简称MOS集成电路。
3. TTL集成逻辑门电路的输入级采用多发射极三极管、输出级采用达林顿结构，这不仅提高了门电路的开关速度，也使电路有较强的驱动负载的能力。在TTL系列中，除了有实现各种基本逻辑功能的门电路以外，还有集电极开路门和三态门。
4. MOS集成电路常用的是两种结构。一种是NMOS门电路，另一类是CMOS门电路。与TTL门电路相比，它的优点是功耗低，扇出数大，噪声容限大，开关速度与TTL接近，已成为数字集成电路的发展方向。
5. 为了更好地使用数字集成芯片，应熟悉TTL和CMOS各个系列产品的外部电气特性及主要参数，还应能正确处理多余输入端，能正确解决不同类型电路间的接口问题及抗干扰问题。

# 第三章 组合逻辑电路的分析与设计

3.1 逻辑代数

3.2 逻辑函数的卡诺图化简法

3.3 组合逻辑电路的分析方法

3.4 组合逻辑电路的设计方法

3.5 组合逻辑电路中的竞争冒险



## 基本公式

| 名 称  | 公 式 1                                   | 公 式 2                                                        |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0—1律 | $A \cdot 1 = A$<br>$A \cdot 0 = 0$      | $A + 0 = A$<br>$A + 1 = 1$                                   |
| 互补律  | $A\bar{A} = 0$                          | $A + \bar{A} = 1$                                            |
| 重叠律  | $A \cdot A = A$                         | $A + A = A$                                                  |
| 交换律  | $A \cdot B = B \cdot A$                 | $A + B = B + A$                                              |
| 结合律  | $A(BC) = (AB)C$                         | $A + (B + C) = (A + B) + C$                                  |
| 分配律  | $A(B + C) = AB + AC$                    | $A + (BC) = (A + B)(A + C)$                                  |
| 反演律  | $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$     | $\overline{\bar{A} + \bar{B}} = \bar{\bar{A}} \bar{\bar{B}}$ |
| 吸收律  | $A(A + B) = A$<br>$A(\bar{A} + B) = AB$ | $A + AB = A$<br>$A + \bar{A}B = A + B$                       |
| 对合律  | $\overline{\bar{A}} = A$                |                                                              |



# 公式的证明方法:

(1) 用简单的公式证明略为复杂的公式。

例3.1.1 证明吸收律  $A + \overline{A}B = A + B$

$$\begin{aligned}\text{证: } A + \overline{A}B &= A(B + \overline{B}) + \overline{A}B = AB + A\overline{B} + \overline{A}B = AB + AB + A\overline{B} + \overline{A}B \\ &= A(B + \overline{B}) + B(A + \overline{A}) = A + B\end{aligned}$$

(2) 用真值表证明，即检验等式两边函数的真值表是否一致。

例3.1.2 用真值表证明反演律  $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

| $A$ $B$ | $\overline{AB}$ | $\overline{A} + \overline{B}$ |
|---------|-----------------|-------------------------------|
| 0   0   | 1               | 1                             |
| 0   1   | 1               | 1                             |
| 1   0   | 1               | 1                             |
| 1   1   | 0               | 0                             |

## 二、逻辑代数的基本规则

| 名称   | 公式1                                     | 公式2                                    |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 0—1律 | $A \cdot 1 = A$<br>$A \cdot 0 = 0$      | $A + 0 = A$<br>$A + 1 = 1$             |
| 互补律  | $A\bar{A} = 0$                          | $A + \bar{A} = 1$                      |
| 重叠律  | $A \cdot A = A$                         | $A + A = A$                            |
| 交换律  | $A \cdot B = B \cdot A$                 | $A + B = B + A$                        |
| 结合律  | $A(BC) = (AB)C$                         | $A + (B + C) = (A + B) + C$            |
| 分配律  | $A(B + C) = AB + AC$                    | $A + (BC) = (A + B)(A + C)$            |
| 反演律  | $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$     | $\overline{A + B} = \bar{A} \bar{B}$   |
| 吸收律  | $A(A + B) = A$<br>$A(\bar{A} + B) = AB$ | $A + AB = A$<br>$A + \bar{A}B = A + B$ |
| 对合律  | $\overline{\bar{A}} = A$                |                                        |

### 3.反演规则

将一个逻辑函数 $L$ 进行下列变换：

$$\cdot \rightarrow +, + \rightarrow \cdot;$$

$$0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0;$$

原变量  $\rightarrow$  反变量, 反变量  $\rightarrow$  原变量。

所得新函数表达式叫做 $L$ 的**反函数**，用  $\overline{L}$  表示。

利用反演规则，可以非常方便地求得一个函数的反函数

**例3.1.3** 求函数  $L = \overline{A}C + B\overline{D}$  的反函数：

**解：** 
$$\overline{L} = (A + \overline{C}) \cdot (\overline{B} + D)$$

**例3.1.4** 求函数  $L = A \cdot \overline{B + C + \overline{D}}$  的反函数：

**解：** 
$$\overline{L} = \overline{A} + \overline{\overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D}$$

在应用反演规则求反函数时要注意以下两点：

(1) 保持运算的优先顺序不变，必要时加括号表明，如例3.1.3。

(2) 变换中，几个变量（一个以上）的公共非号保持不变。如例3.1.4。

### 三、逻辑函数的代数化简法

#### 1. 逻辑函数式的常见形式

一个逻辑函数的表达式不是唯一的，可以有多种形式，并且能互相转换。例如：

$$L = AC + \overline{A}B \quad \text{与—或表达式}$$

$$= (A + B)(\overline{A} + C) \quad \text{或—与表达式}$$

$$= \overline{\overline{AC}} \cdot \overline{\overline{AB}} \quad \text{与非—与非表达式}$$

$$= \overline{\overline{A + B} + \overline{\overline{A} + C}} \quad \text{或非—或非表达式}$$

$$= \overline{\overline{AC} + \overline{\overline{A}B}} \quad \text{与—或—非表达式}$$

其中，与—或表达式是逻辑函数的最基本表达形式。

## 2. 逻辑函数的最简“与-或表达式”的标准

(1) 与项最少，即表达式中“+”号最少。

(2) 每个与项中的变量数最少，即表达式中“·”号最少。

## 3. 用代数法化简逻辑函数

### (1) 并项法:

运用公式  $A + \bar{A} = 1$  将两项合并为一项，消去一个变量。

例: 
$$\begin{aligned} L &= A(BC + \overline{BC}) + A(\overline{BC} + \overline{\overline{BC}}) \\ &= ABC + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC \\ &= AB(C + \overline{C}) + \overline{A}B(\overline{C} + C) \\ &= AB + \overline{A}B = A(B + \overline{B}) = A \end{aligned}$$

## (2) 吸收法:

运用吸收律  $A+AB=A$ , 消去多余的与项。

例:  $L = A\bar{B} + A\bar{B}(C + DE) = A\bar{B}$

## (3) 消去法:

运用吸收律  $A + \bar{A}B = A + B$  消去多余因子。

例:  $L = \bar{A} + AB + \bar{B}E = \bar{A} + B + \bar{B}E = \bar{A} + B + E$

## (4) 配项法:

先通过乘以  $(A + \bar{A})$  或加上  $(A\bar{A})$  增加必要的乘积项, 再用以上方法化简。

例: 
$$\begin{aligned} L &= AB + \bar{A}C + BCD = AB + \bar{A}C + BCD(A + \bar{A}) \\ &= AB + \bar{A}C + ABCD + \bar{A}BCD = AB + \bar{A}C \end{aligned}$$

在化简逻辑函数时，要灵活运用上述方法，才能将逻辑函数化为最简。

例3.1.6 化简逻辑函数：

$$L = AD + A\overline{D} + AB + \overline{A}C + BD + A\overline{B}EF + \overline{B}EF$$

解：  $L = A + AB + \overline{A}C + BD + A\overline{B}EF + \overline{B}EF$

（利用  $A + \overline{A} = 1$ ）

$$= A + \overline{A}C + BD + \overline{B}EF \quad (\text{利用 } A + AB = A)$$

$$= A + C + BD + \overline{B}EF \quad (\text{利用 } A + \overline{A}B = A + B)$$

### 例3.1.7 化简逻辑函数：

$$L = AB + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}C + \overline{C}B + \overline{B}D + \overline{D}B + ADE(F + G)$$

解：  $L = \overline{\overline{A}\overline{B}C} + \overline{B}C + \overline{C}B + \overline{B}D + \overline{D}B + ADE(F + G)$  （利用反演律）

$$= A + \overline{B}C + \overline{C}B + \overline{B}D + \overline{D}B + ADE(F + G)$$

（利用  $A + \overline{A}B = A + B$ ）

$$= A + \overline{B}C + \overline{C}B + \overline{B}D + \overline{D}B \quad (\text{利用 } A + AB = A)$$

$$= A + \overline{B}C(D + \overline{D}) + \overline{C}B + \overline{B}D + \overline{D}B(C + \overline{C}) \quad (\text{配项法})$$

$$= A + \overline{B}CD + \overline{B}C\overline{D} + \overline{C}B + \overline{B}D + \overline{D}BC + \overline{D}B\overline{C}$$

$$= A + \overline{B}C\overline{D} + \overline{C}B + \overline{B}D + \overline{D}BC \quad (\text{利用 } A + AB = A)$$

$$= A + C\overline{D}(\overline{B} + B) + \overline{C}B + \overline{B}D$$

$$= A + C\overline{D} + \overline{C}B + \overline{B}D \quad (\text{利用 } A + \overline{A} = 1)$$



**例3.1.8** 化简逻辑函数:  $L = A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{B}C + \bar{A}B$

**解法1:**  $L = A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{B}C + \bar{A}B + A\bar{C}$  (增加多余项  $A\bar{C}$  )

$$= A\bar{B} + \bar{B}C + \bar{A}B + A\bar{C} \quad (\text{消去一个多余项 } B\bar{C})$$

$$= \bar{B}C + \bar{A}B + A\bar{C} \quad (\text{再消去一个多余项 } A\bar{B})$$

**解法2:**  $L = A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{B}C + \bar{A}B + \bar{A}C$  (增加多余项  $\bar{A}C$  )

$$= A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A}B + \bar{A}C \quad (\text{消去一个多余项 } \bar{B}C)$$

$$= A\bar{B} + B\bar{C} + \bar{A}C \quad (\text{再消去一个多余项 } \bar{A}B)$$

由上例可知, 有些逻辑函数的化简结果不是唯一的。

**代数化简法的优点:** 不受变量数目的限制。

**缺点:** 没有固定的步骤可循; 需要熟练运用各种公式和定理; 需要一定的技巧和经验; 不易判定化简结果是否最简。

## 3.2 逻辑函数的卡诺图化简法

### 一、最小项的定义与性质

**最小项**—— $n$ 个变量的逻辑函数中，包含全部变量的乘积项称为最小项。 $n$ 变量逻辑函数的全部最小项共有 $2^n$ 个。

三变量函数的最小项

| 最小项                                    | 变量取值 |     |     | 编号    |
|----------------------------------------|------|-----|-----|-------|
|                                        | $A$  | $B$ | $C$ |       |
| $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$ | 0    | 0   | 0   | $m_0$ |
| $\overline{A}\overline{B}C$            | 0    | 0   | 1   | $m_1$ |
| $\overline{A}B\overline{C}$            | 0    | 1   | 0   | $m_2$ |
| $\overline{A}BC$                       | 0    | 1   | 1   | $m_3$ |
| $A\overline{B}\overline{C}$            | 1    | 0   | 0   | $m_4$ |
| $A\overline{B}C$                       | 1    | 0   | 1   | $m_5$ |
| $AB\overline{C}$                       | 1    | 1   | 0   | $m_6$ |
| $ABC$                                  | 1    | 1   | 1   | $m_7$ |

## 二、逻辑函数的最小项表达式

任何一个逻辑函数表达式都可以转换为一组最小项之和，称为最小项表达式。

**例1：**将函数  $L(A, B, C) = AB + \bar{A}C$  转换成最小项表达式。

**解：**

$$\begin{aligned} L(A, B, C) &= AB + \bar{A}C = AB(C + \bar{C}) + \bar{A}C(B + \bar{B}) \\ &= ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C = m_7 + m_6 + m_3 + m_1 \end{aligned}$$

**例2：**将函数  $F = AB + \overline{AB} + \overline{\overline{AB}} + \overline{C}$  转换成最小项表达式。

**解：**

$$\begin{aligned} F &= AB + \overline{AB} + \overline{\overline{AB}} + \overline{C} = AB + \overline{AB} \cdot \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{C} \\ &= AB + (\bar{A} + \bar{B})(A + B)\bar{C} = AB + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} \\ &= AB(C + \bar{C}) + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} = ABC + AB\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} \\ &= m_7 + m_6 + m_3 + m_5 = \sum m(3, 5, 6, 7) \end{aligned}$$

## 三、卡诺图

### 1. 相邻最小项

如果两个最小项中只有一个变量互为反变量，其余变量均相同，则称这两个最小项为逻辑相邻，简称相邻项。

如最小项 $ABC$  和  $\overline{A}\overline{B}C$  就是相邻最小项。

如果两个相邻最小项出现在同一个逻辑函数中，可以合并为一项，同时消去互为反变量的那个量。

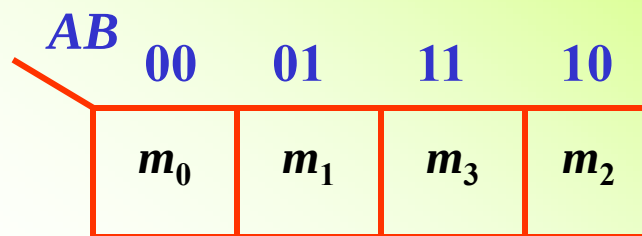
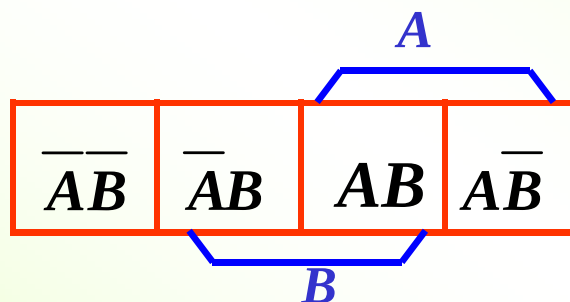
如： 
$$ABC + \overline{A}\overline{B}C = AC(B + \overline{B}) = AC$$

### 2 . 卡诺图

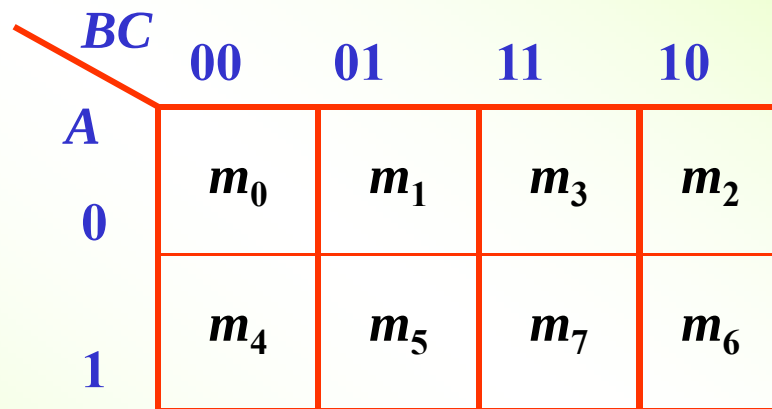
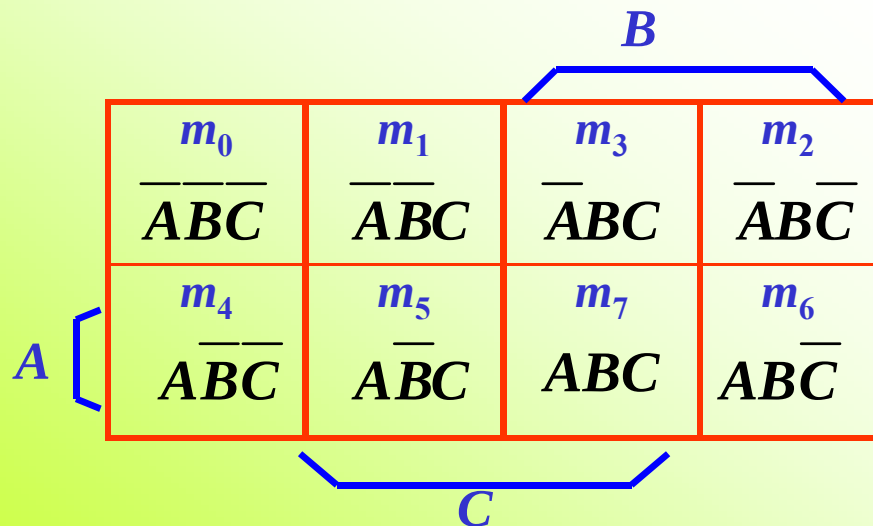
一个小方格代表一个最小项，然后将这些最小项按照相邻性排列起来。即用小方格几何位置上的相邻性来表示最小项逻辑上的相邻性。

### 3. 卡诺图的结构

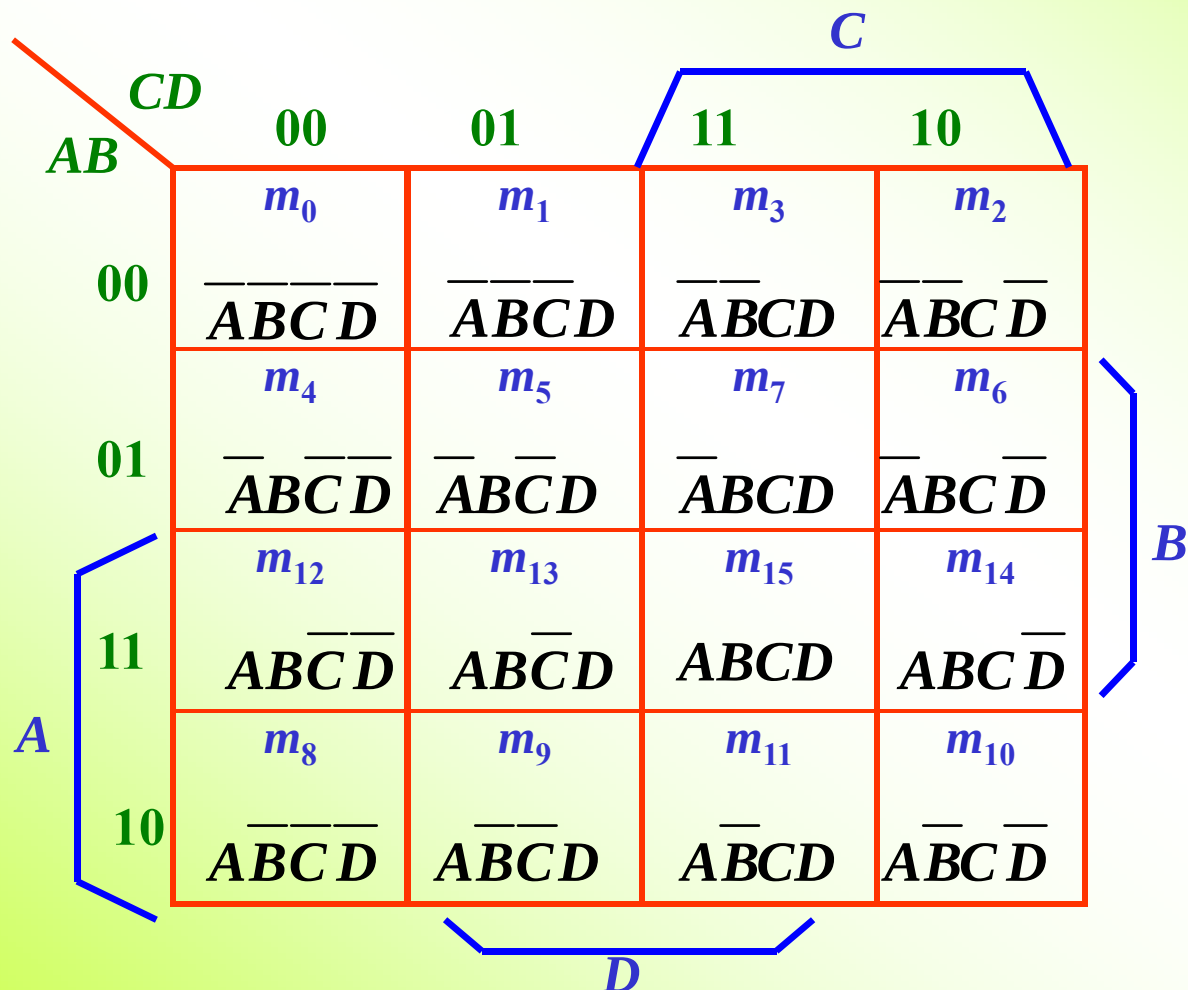
#### (1) 二变量卡诺图



#### (2) 三变量卡诺图



### (3) 四变量卡诺图



卡诺图具有很强的相邻性：

- (1) 直观相邻性，只要小方格在几何位置上相邻（不管上下左右），它代表的最小项在逻辑上一定是相邻的。
- (2) 对边相邻性，即与中心轴对称的左右两边和上下两边的小方格也具有相邻性。

## 四、用卡诺图表示逻辑函数

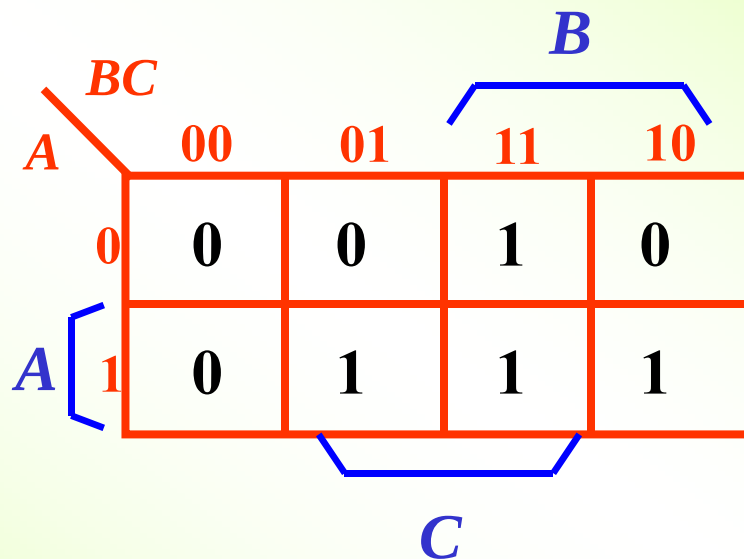
### 1. 从真值表到卡诺图

**例3.2.3** 已知某逻辑函数的真值表，用卡诺图表示该逻辑函数。

**解：** 该函数为三变量，先画出三变量卡诺图，然后根据真值表将8个最小项 $L$ 的取值0或者1填入卡诺图中对应的小方格中即可。

真值表

| $A$ | $B$ | $C$ | $L$ |
|-----|-----|-----|-----|
| 0   | 0   | 0   | 0   |
| 0   | 0   | 1   | 0   |
| 0   | 1   | 0   | 0   |
| 0   | 1   | 1   | 1   |
| 1   | 0   | 0   | 0   |
| 1   | 0   | 1   | 1   |
| 1   | 1   | 0   | 1   |
| 1   | 1   | 1   | 1   |



## 2. 从逻辑表达式到卡诺图

(1) 如果表达式为最小项表达式，则可直接填入卡诺图。

例3.2.4 用卡诺图表示逻辑函数： $F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC$

解：写成简化形式： $F = m_0 + m_3 + m_6 + m_7$

然后填入卡诺图：

(2) 如不是最小项表达式，应  
先将其先化成最小项表达式，  
再填入卡诺图。也可由“与-  
-或”表达式直接填入。

$F$

| BC  | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----|----|----|----|----|
| A 0 | 1  | 0  | 1  | 0  |
| A 1 | 0  | 0  | 1  | 1  |

例3.2.5 用卡诺图表示逻辑函数：

$$G = A\overline{B} + \overline{B}CD$$

解：直接填入：

$G$

|   | C |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 0 | 1 | 0 | 0 |
|   | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A | 1 | 1 | 1 | 1 |
|   | D |   |   |   |
|   |   |   |   | B |

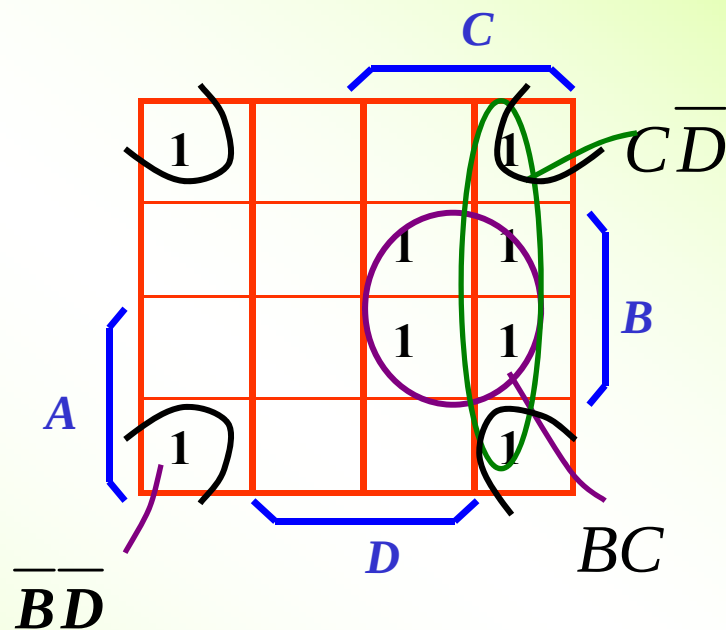
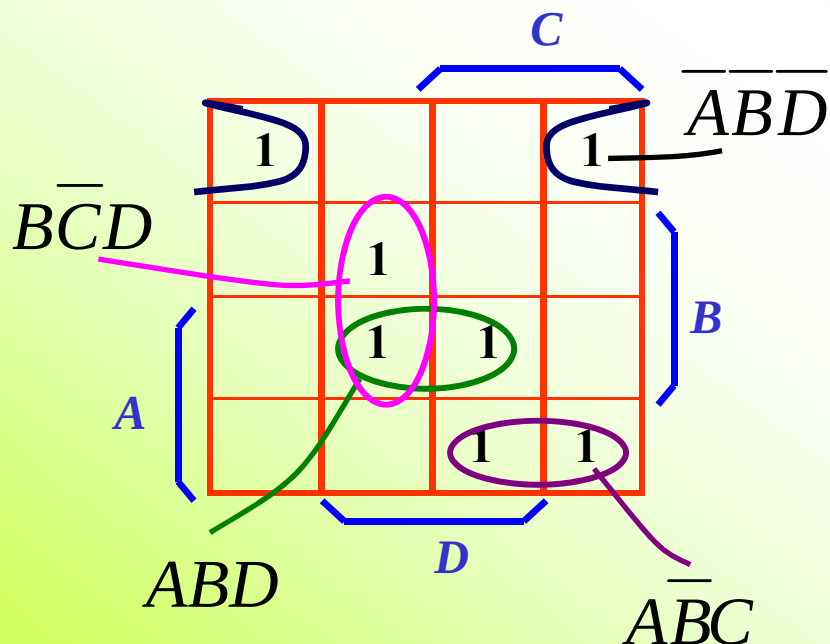


## 五、逻辑函数的卡诺图化简法

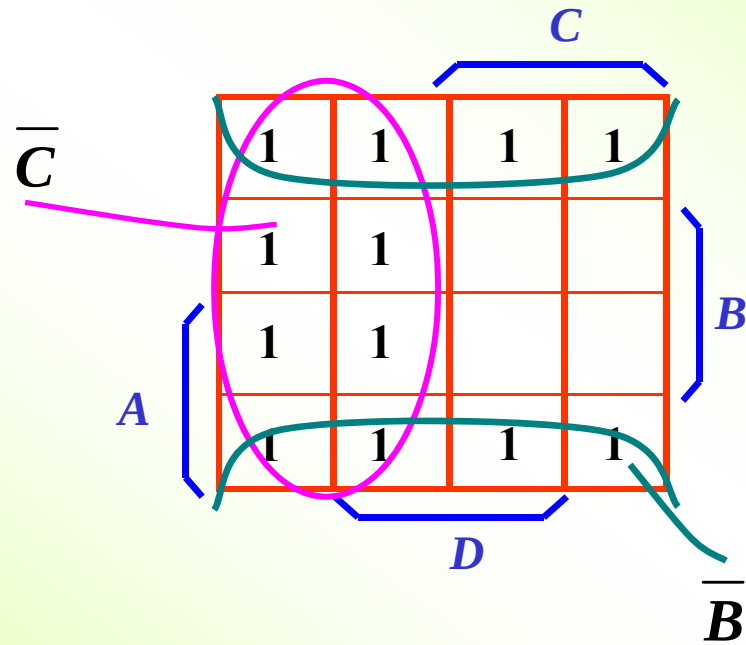
### 1. 卡诺图化简逻辑函数的原理：

(1) 2个相邻的最小项可以合并，消去1个取值不同的变量。

(2) 4个相邻的最小项可以合并，消去2个取值不同的变量。



(3) 8个相邻的最小项可以合并，消去3个取值不同的变量。



总之， $2^n$ 个相邻的最小项可以合并，消去 $n$ 个取值不同的变量。

## 2. 用卡诺图合并最小项的原则（画圈的原则）

- （1）尽量画大圈，但每个圈内只能含有 $2^n$ （ $n=0,1,2,3,\dots$ ）个相邻项。要特别注意对边相邻性和四角相邻性。
- （2）圈的个数尽量少。
- （3）卡诺图中所有取值为1的方格均要被圈过，即不能漏下取值为1的最小项。
- （4）在新画的包围圈中至少要含有1个未被圈过的1方格，否则该包围圈是多余的。

## 3. 用卡诺图化简逻辑函数的步骤：

- （1）画出逻辑函数的卡诺图。
- （2）合并相邻的最小项，即根据前述原则画圈。
- （3）写出化简后的表达式。每一个圈写一个最简与项，规则是，取值为1的变量用原变量表示，取值为0的变量用反变量表示，将这些变量相与。然后将所有与项进行逻辑加，即得最简与—或表达式。

### 例3.2.6 化简逻辑函数:

$$L(A,B,C,D) = \sum m(0,2,3,4,6,7,10,11,13,14,15)$$

解: (1) 由表达式画出卡诺图。

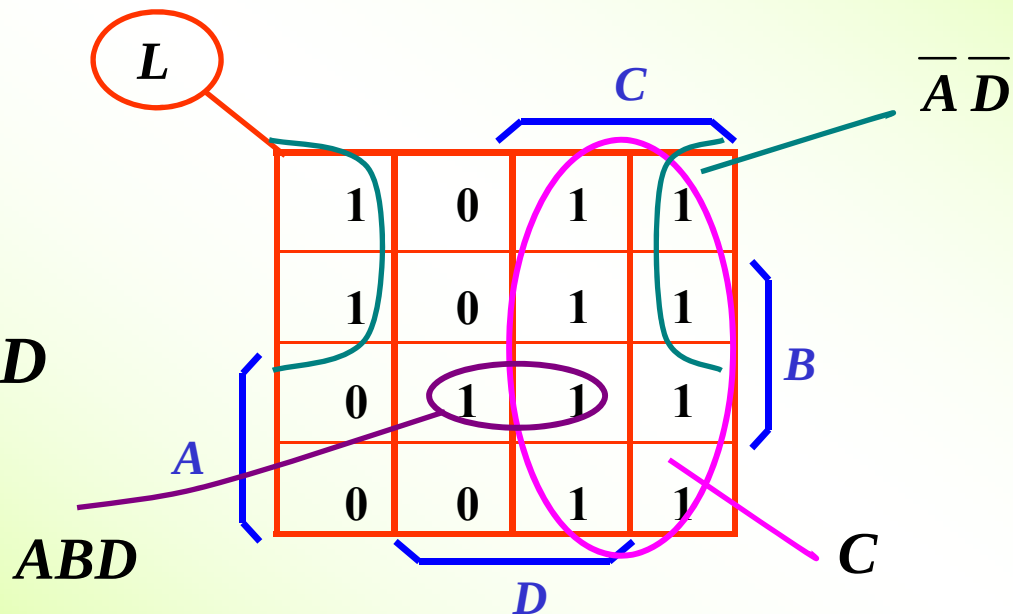
(2) 画包围圈,

合并最小项,

得简化的

与-或表达式:

$$L = C + \overline{A}\overline{D} + ABD$$



### 例3.2.7 用卡诺图化简逻辑函数：

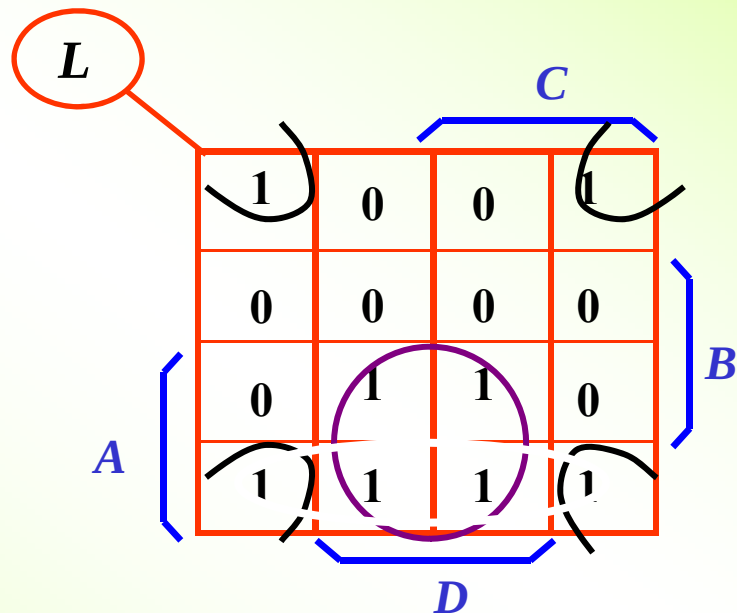
$$F = AD + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D}$$

解：（1）由表达式画出卡诺图。

（2）画包围圈合并最小项，  
得简化的与-或表达式：

$$F = AD + \overline{B}\overline{D}$$

注意：图中的绿色圈  
是多余的，应去掉。



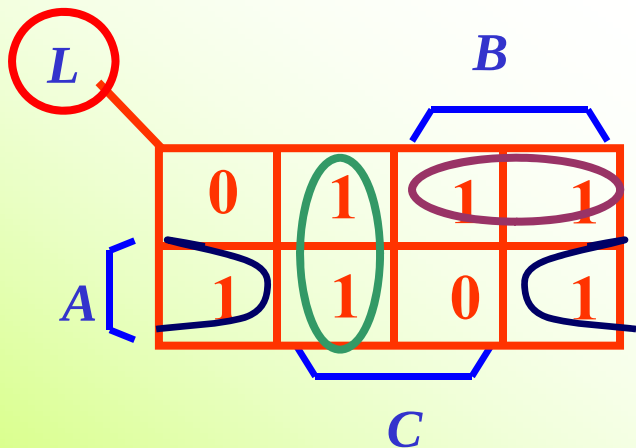
### 例3.2.8 已知某逻辑函数的真值表，用卡诺图化简该函数。

解：（1）由真值表画出卡诺图。

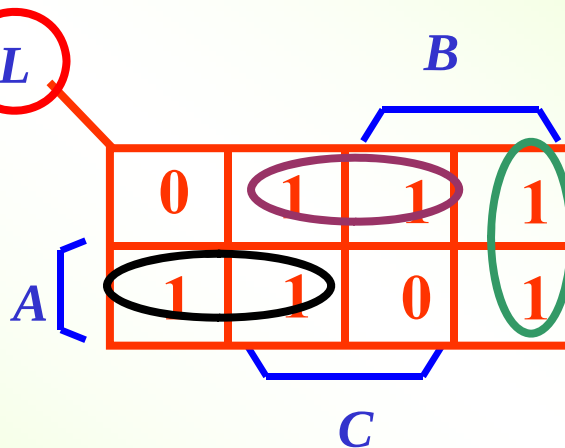
（2）画包围圈合并最小项。

有两种画圈的方法：

（a）：写出表达式： $L = \overline{B}C + \overline{A}B + A\overline{C}$



（b）：写出表达式： $L = A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{A}C$



真值表

| A | B | C | L |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

由此可见，一个逻辑函数的真值表是唯一的，卡诺图也是唯一的，但化简结果有时不是唯一的。

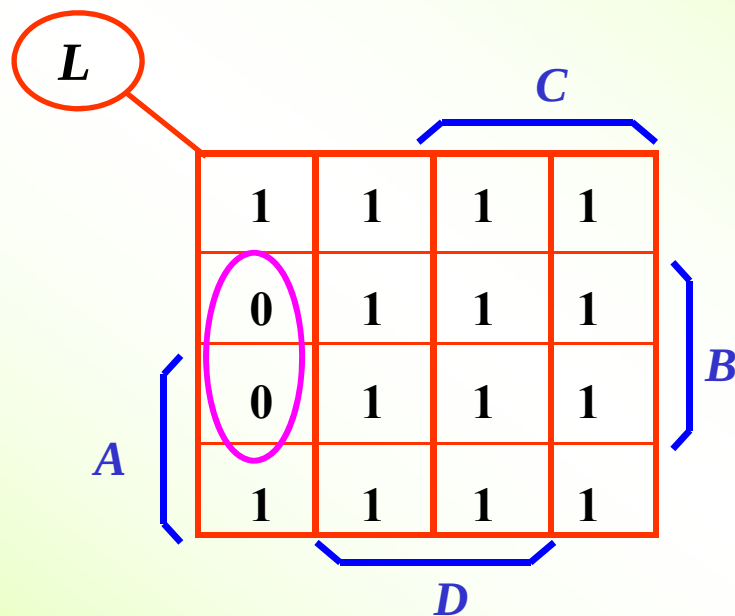
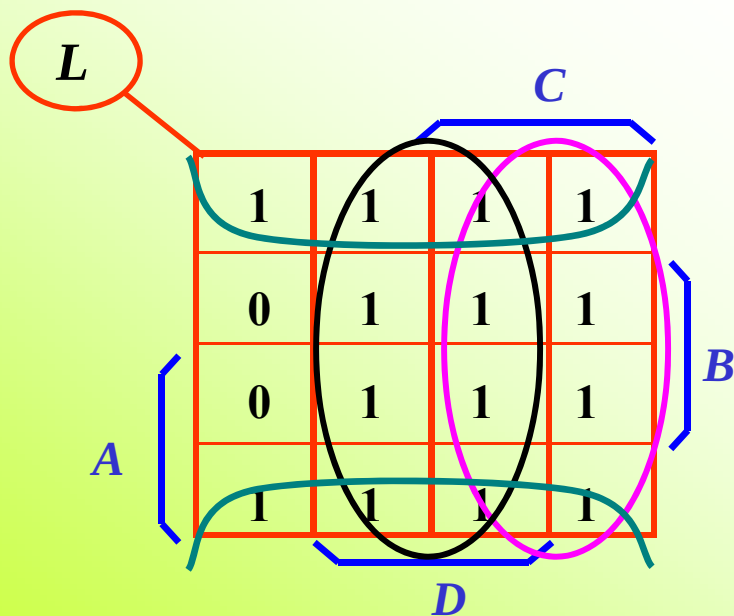
## 4. 卡诺图化简逻辑函数的另一种方法——圈0法

**例3.2.9** 已知逻辑函数的卡诺图如图示，分别用“圈1法”和“圈0法”写出其最简与-或式。

**解：**（1）用圈1法，得： $L = \overline{B} + C + D$

（2）用圈0法，得： $\overline{L} = B\overline{C}\overline{D}$

对L取非得： $L = \overline{\overline{B\overline{C}\overline{D}}} = \overline{B} + C + D$



## 六、

### 三变量逻辑函数的逻辑表达式

真值表

1. 三

变量

例3.2

例

解:

| 红灯A | 绿灯B | 黄灯C | 车L |
|-----|-----|-----|----|
| 0   | 0   | 0   | ×  |
| 0   | 0   | 1   | 0  |
| 0   | 1   | 0   | 1  |
| 0   | 1   | 1   | ×  |
| 1   | 0   | 0   | 0  |
| 1   | 0   | 1   | ×  |
| 1   | 1   | 0   | ×  |
| 1   | 1   | 1   | ×  |

显而易见，在这个函数中，有5个最小项为无关项。

带有无关项的逻辑函数的最小项表达式为：

$$L = \sum_m ( ) + \sum_d ( )$$

如本例函数可写成

$$L = \sum_m (2) + \sum_d (0,3,5,6,7)$$

出现，  
对应的

，绿  
关系。

0。



## 2. 具有无关项的逻辑函数的化简

化简具有无关项的逻辑函数时，要充分利用无关项可以当0也可以当1的特点，尽量扩大卡诺圈，使逻辑函数更简。

例 3.2.10：不考虑无关项时，表达式为： $L = \overline{A}B\overline{C}$

|   |   | B  |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
|   |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| A | 0 | ×  | 0  | ×  | 1  |
|   | 1 | 0  | ×  | ×  | ×  |

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function  $L = \overline{A}B\overline{C}$  without considering don't care terms. The map shows a 1 in the cell (A=0, B=1, C=0) and 0s in the cells (A=0, B=0, C=1) and (A=1, B=0, C=0). The other cells are marked with 'x' (don't care terms). A blue bracket labeled 'B' is above the columns 11 and 10, and a blue bracket labeled 'C' is below the columns 01 and 11.

|   |   | B  |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
|   |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| A | 0 | ×  | 0  | ×  | 1  |
|   | 1 | 0  | ×  | ×  | ×  |

Diagram illustrating the Karnaugh map for the function  $L = \overline{A}B\overline{C}$  considering don't care terms. The map shows a 1 in the cell (A=0, B=1, C=0) and 0s in the cells (A=0, B=0, C=1) and (A=1, B=0, C=0). The other cells are marked with 'x' (don't care terms). A green circle is drawn around the 1 and the 0 in the row A=0, and a blue bracket labeled 'C' is below the columns 01 and 11.

考虑无关项时，表达式为： $L = B$

注意：在考虑无关项时，哪些无关项当作1，哪些当作0，要以尽量扩大卡诺圈、减少圈的个数，使逻辑函数更简为原则。

**例3. 2. 11:** 某逻辑函数输入是8421**BCD**码，其逻辑表达式为：

$$L(A, B, C, D) = \sum m(1, 4, 5, 6, 7, 9) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

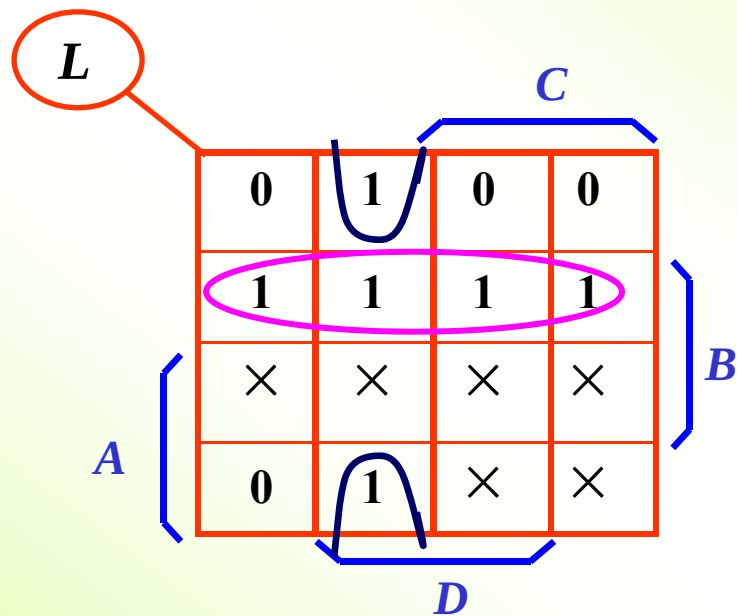
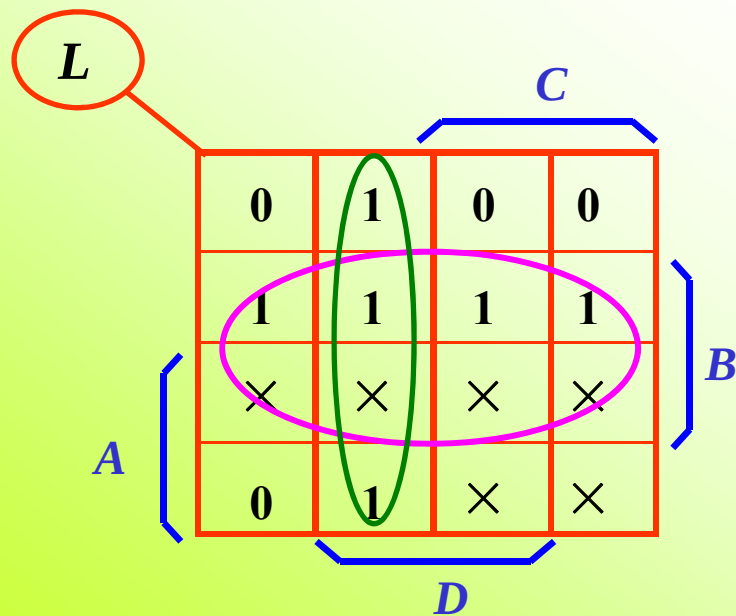
用卡诺图法化简该逻辑函数。

**解：**（1）画出4变量卡诺图。将1、4、5、6、7、9号小方格填入1；  
将10、11、12、13、14、15号小方格填入×。

（2）合并最小项。注意，1方格不能漏。×方格根据需要，可以圈入，也可以放弃。

（3）写出逻辑函数的最简与-或表达式： $L = B + \overline{C}D$

如果不考虑无关项，写出表达式为： $L = \overline{A}B + \overline{B}C\overline{D}$



# 3.3 组合逻辑电路的分析方法

## 一. 组合逻辑电路的特点

电路任一时刻的输出状态只决定于该时刻各输入状态的组合，而与电路的原状态无关。

组合电路就是由门电路组合而成，电路中没有记忆单元，没有反馈通路。

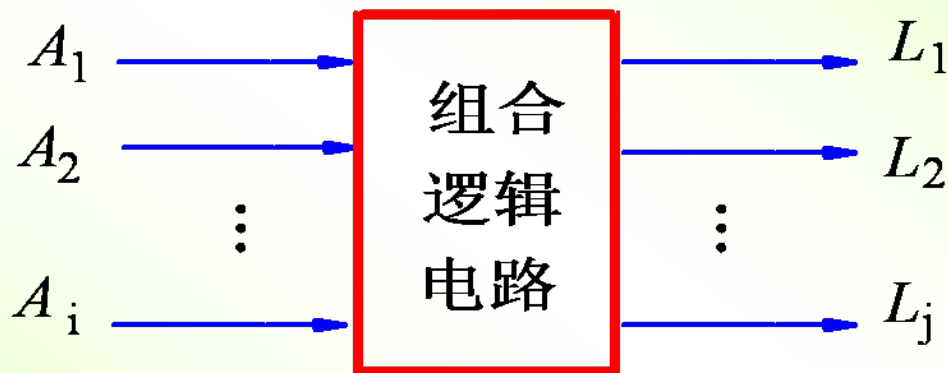
每一个输出变量是全部  
或部分输入变量的函数：

$$L_1 = f_1 (A_1, A_2, \dots, A_i)$$

$$L_2 = f_2 (A_1, A_2, \dots, A_i)$$

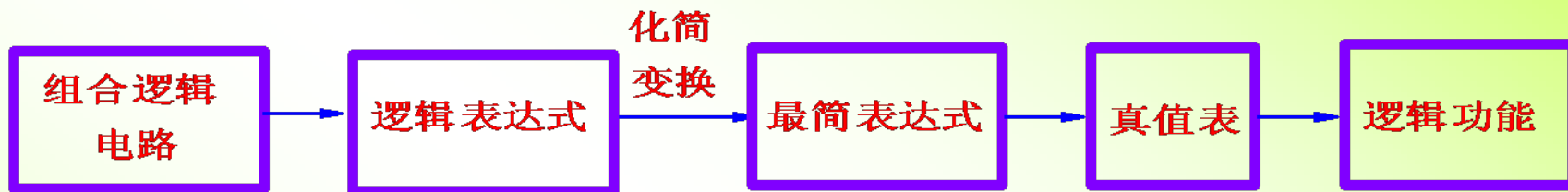
.....

$$L_j = f_j (A_1, A_2, \dots, A_i)$$

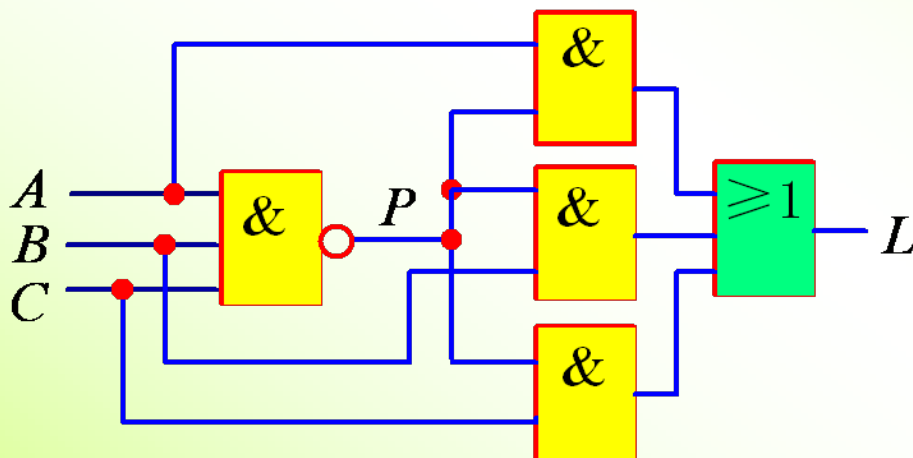


## 二、组合逻辑电路的分析方法

分析过程一般包含以下几个步骤：



**例3.3.1：** 组合电路如图所示，分析该电路的逻辑功能。



解：（1）由逻辑图逐级写出表达式（借助中间变量***P***）。

$$P = \overline{ABC}$$

$$L = AP + BP + CP = \overline{AABC} + \overline{BAB C} + \overline{CABC}$$

（2）化简与变换：

$$L = \overline{ABC}(A + B + C) = \overline{ABC} + \overline{A + B + C} = \overline{ABC} + \overline{ABC}$$

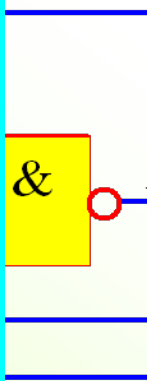
（3）由表达式列出真值表。

真值表

| A | B | C | L |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

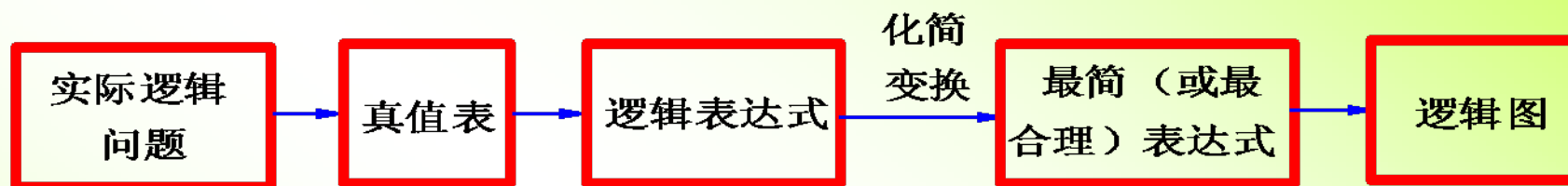
（4）分析逻辑功能：

当***A***、***B***、***C***三个变量不一致时，输出为“1”，所以这个电路称为“不一致电路”。



### 3.4 组合逻辑电路的设计方法

设计过程的基本步骤：



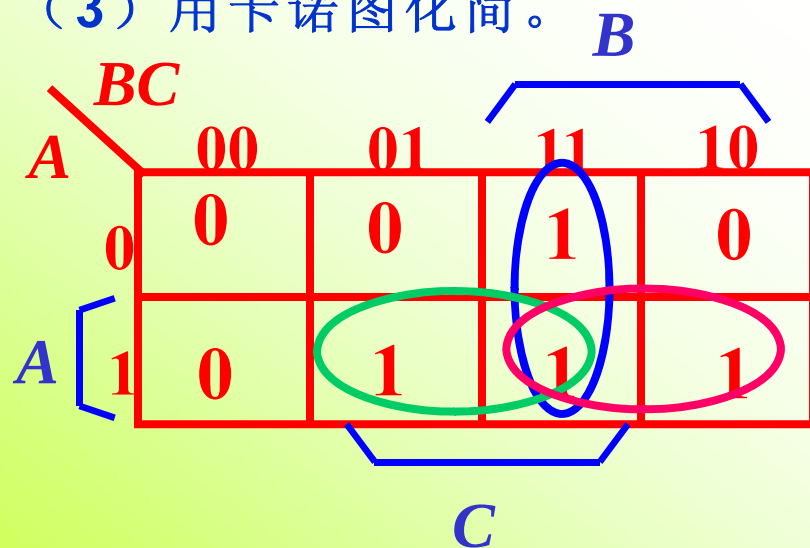
**例3.4.1：**设计一个三人表决电路，结果按“少数服从多数”的原则决定。

**解：**（1）列真值表：

三人表决电路真值表

| <i>A</i> <i>B</i> <i>C</i> | <i>L</i> |
|----------------------------|----------|
| 0 0 0                      | 0        |
| 0 0 1                      | 0        |
| 0 1 0                      | 0        |
| 0 1 1                      | 1        |
| 1 0 0                      | 0        |
| 1 0 1                      | 1        |
| 1 1 0                      | 1        |
| 1 1 1                      | 1        |

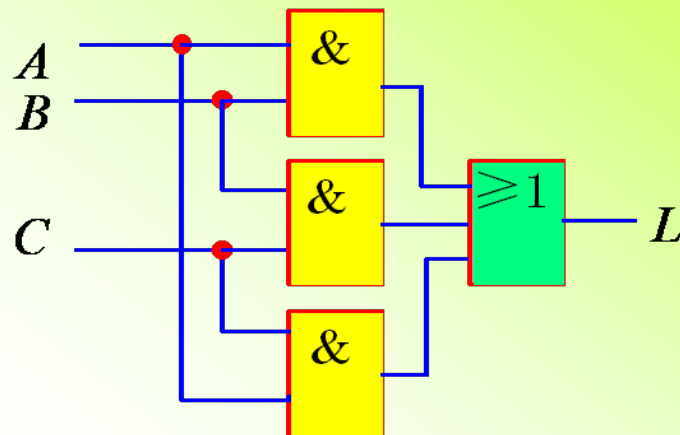
（3）用卡诺图化简。



得最简与—或表达式:

$$L = AB + BC + AC$$

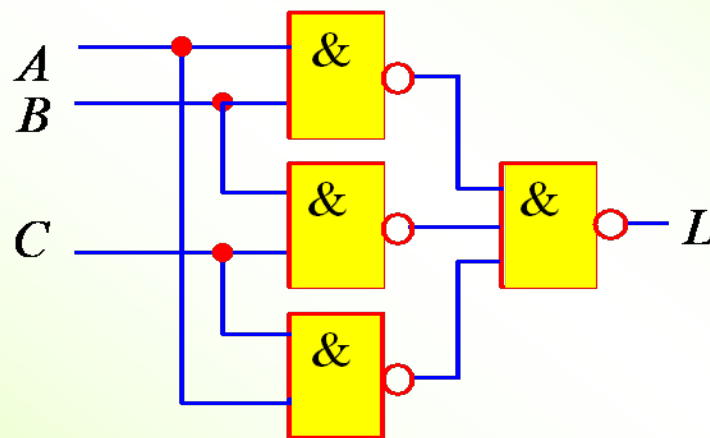
(4) 画出逻辑图:



(5) 如果, 要求用与非门实现该逻辑电路, 就应将表达式转换成与非—与非表达式:

$$L = AB + BC + AC = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{BC} \cdot \overline{AC}}$$

画出逻辑图。



**例3. 4. 2:** 设计一个电话机信号控制电路。电路有 $I_0$ （火警）、 $I_1$ （盗警）和 $I_2$ （日常业务）三种输入信号，通过排队电路分别从 $L_0$ 、 $L_1$ 、 $L_2$ 输出，在同一时间只能有一个信号通过。如果同时有两个以上信号出现时，应首先接通火警信号，其次为盗警信号，最后是日常业务信号。试按照上述轻重缓急设计该信号控制电路。要求用集成门电路**7400**（每片含**4个2**输入端与非门）实现

真 值 表

解：（1）列真值表：

（2）由真值表写出各输出的逻辑表达式：

$$L_0 = I_0$$

$$L_1 = \overline{I_0} I_1$$

$$L_2 = \overline{I_0} \overline{I_1} I_2$$

| 输 入   |       |       | 输 出   |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $I_0$ | $I_1$ | $I_2$ | $L_0$ | $L_1$ | $L_2$ |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1     | ×     | ×     | 1     | 0     | 0     |
| 0     | 1     | ×     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     |



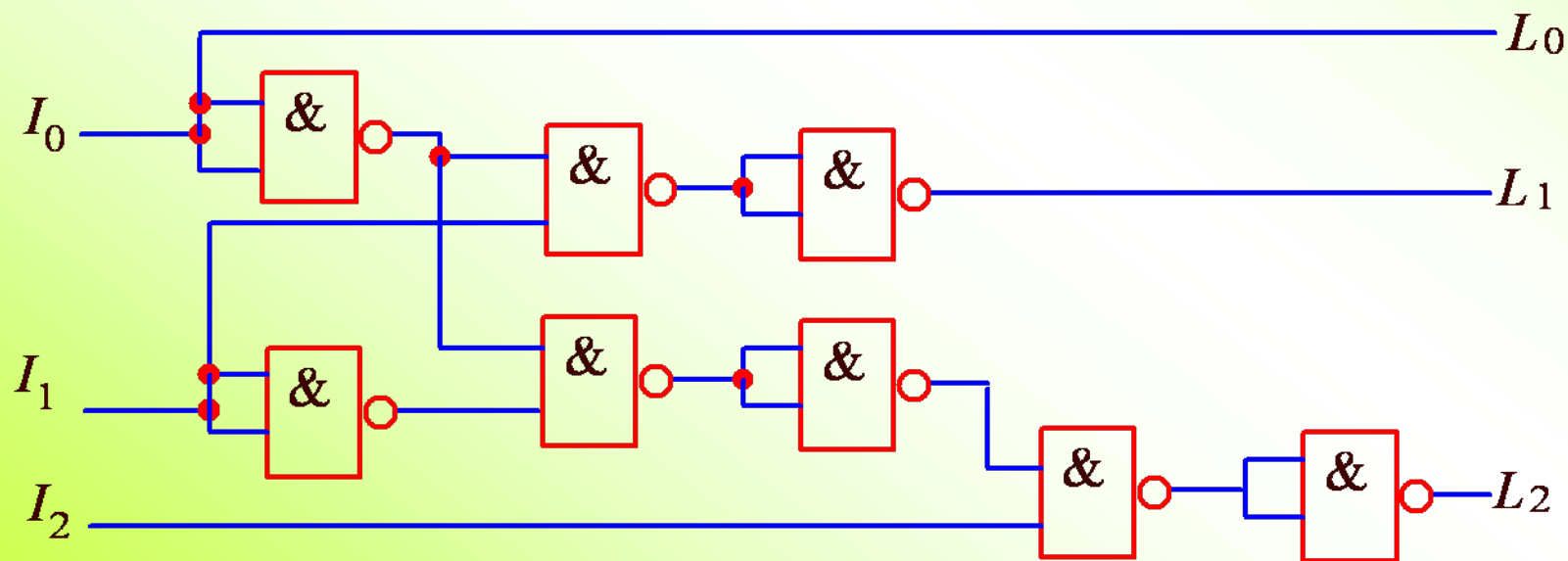
(3) 根据要求，将上式转换为与非表达式：

$$L_0 = I_0$$

$$L_1 = \overline{\overline{I_0} I_1}$$

$$L_2 = \overline{\overline{I_0} \overline{I_1} I_2} = \overline{\overline{\overline{I_0} I_1}} \cdot I_2$$

(4) 画出逻辑图：



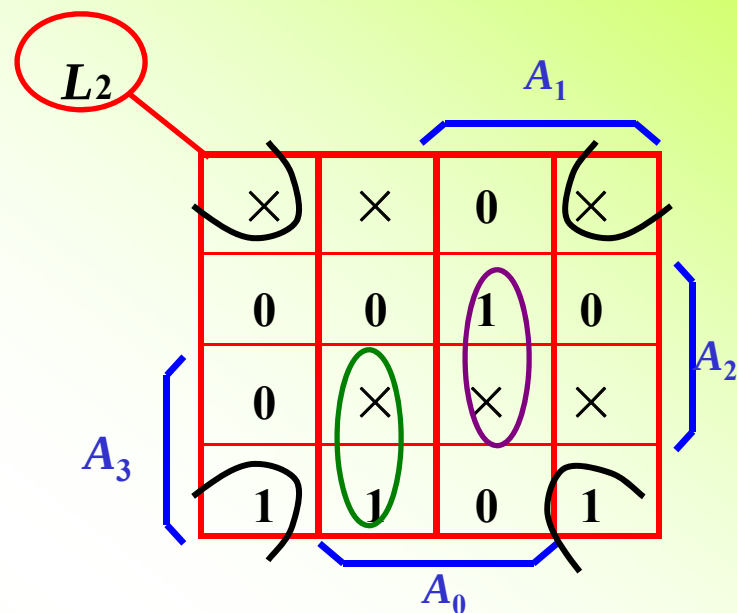
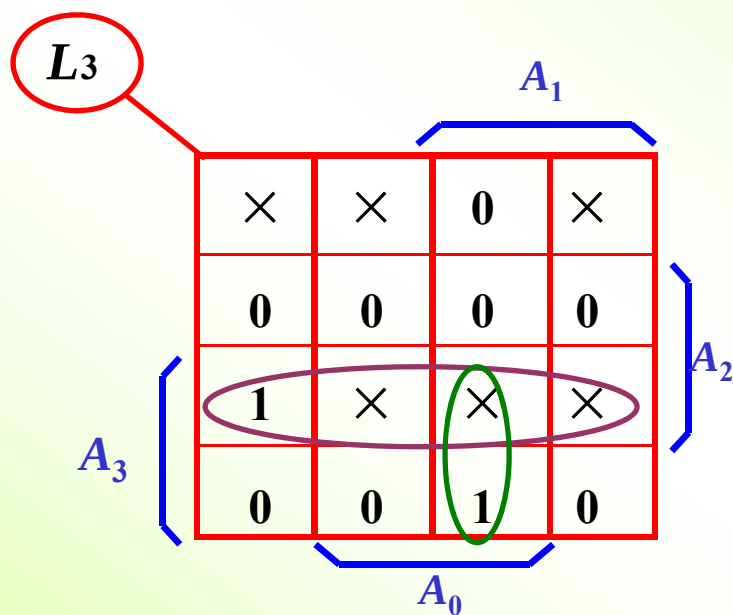
**例3.4.3：**设计一个将余3码变换成8421码的组合逻辑电路。

**解：**（1）根据题目要求，列出真值表：

**真 值 表**

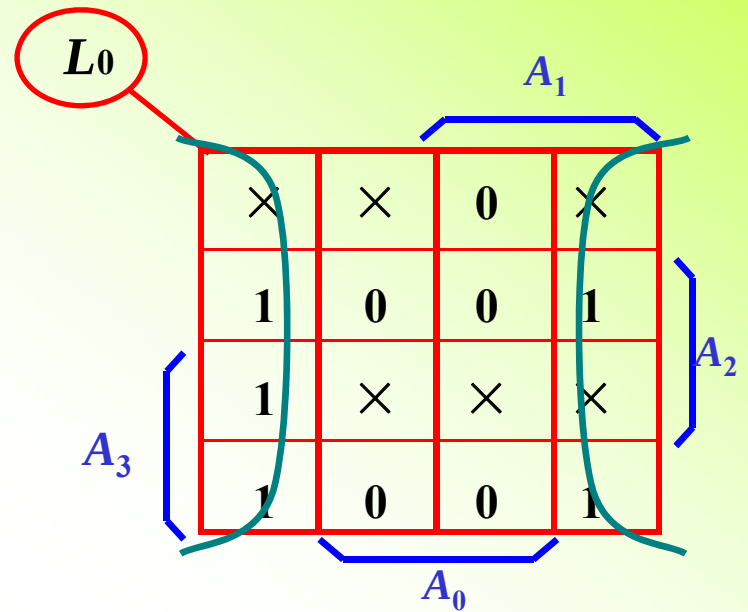
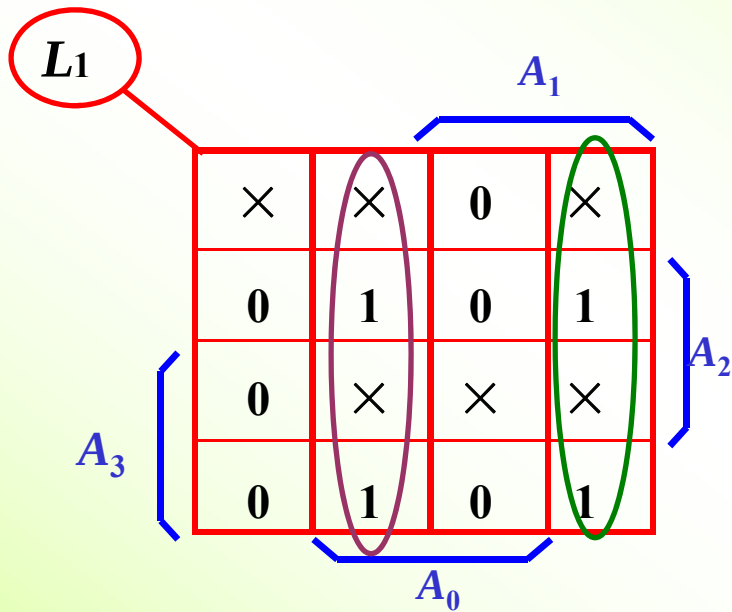
| 输出（余3码） |       |       |       | 输出（8421码） |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| $A_3$   | $A_2$ | $A_1$ | $A_0$ | $L_3$     | $L_2$ | $L_1$ | $L_0$ |
| 0       | 0     | 1     | 1     | 0         | 0     | 0     | 0     |
| 0       | 1     | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 1     |
| 0       | 1     | 0     | 1     | 0         | 0     | 1     | 0     |
| 0       | 1     | 1     | 0     | 0         | 0     | 1     | 1     |
| 0       | 1     | 1     | 1     | 0         | 1     | 0     | 0     |
| 1       | 0     | 0     | 0     | 0         | 1     | 0     | 1     |
| 1       | 0     | 0     | 1     | 0         | 1     | 1     | 0     |
| 1       | 0     | 1     | 0     | 0         | 1     | 1     | 1     |
| 1       | 0     | 1     | 1     | 1         | 0     | 0     | 0     |
| 1       | 1     | 0     | 0     | 1         | 0     | 0     | 1     |

(2) 用卡诺图进行化简。(注意利用无关项)



$$L_3 = A_3 A_2 + A_3 A_1 A_0 = \overline{\overline{A_3 A_2}} \cdot \overline{\overline{A_3 A_1 A_0}}$$

$$L_2 = \overline{\overline{A_2}} \overline{\overline{A_0}} + A_2 A_1 A_0 + A_3 \overline{\overline{A_1}} A_0 = \overline{\overline{A_2}} \overline{\overline{A_0}} \cdot \overline{\overline{A_2 A_1 A_0}} \cdot \overline{\overline{A_3 A_1 A_0}}$$



$$L_1 = A_1 \overline{A_0} + A_0 \overline{A_1} = A_1 \oplus A_0$$

$$L_0 = \overline{A_0}$$

逻辑表达式:

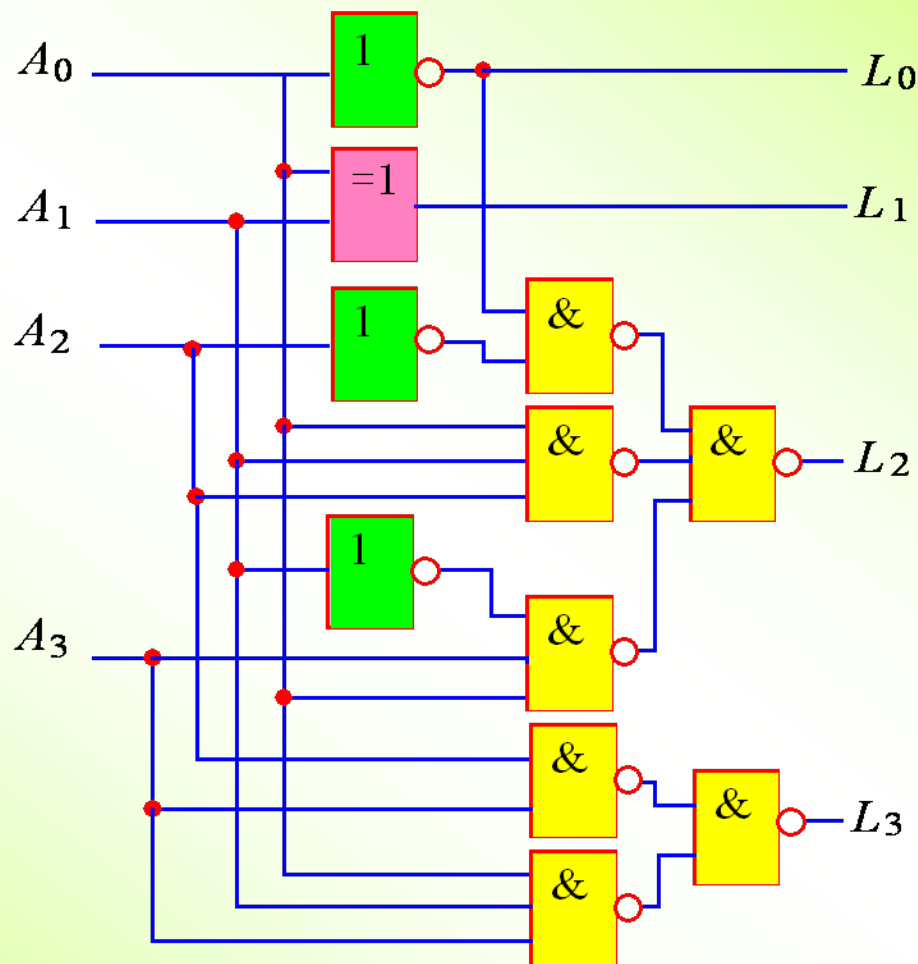
$$L_0 = \overline{A_0}$$

$$L_1 = A_1 \oplus A_0$$

$$L_2 = \overline{\overline{A_2 A_0} \cdot \overline{A_2 A_1 A_0} \cdot \overline{A_3 A_1 A_0}}$$

$$L_3 = \overline{\overline{A_3 A_2} \cdot \overline{A_3 A_1 A_0}}$$

(3) 由逻辑表达式画出逻辑图。



## 3.5 组合逻辑电路中的竞争冒险

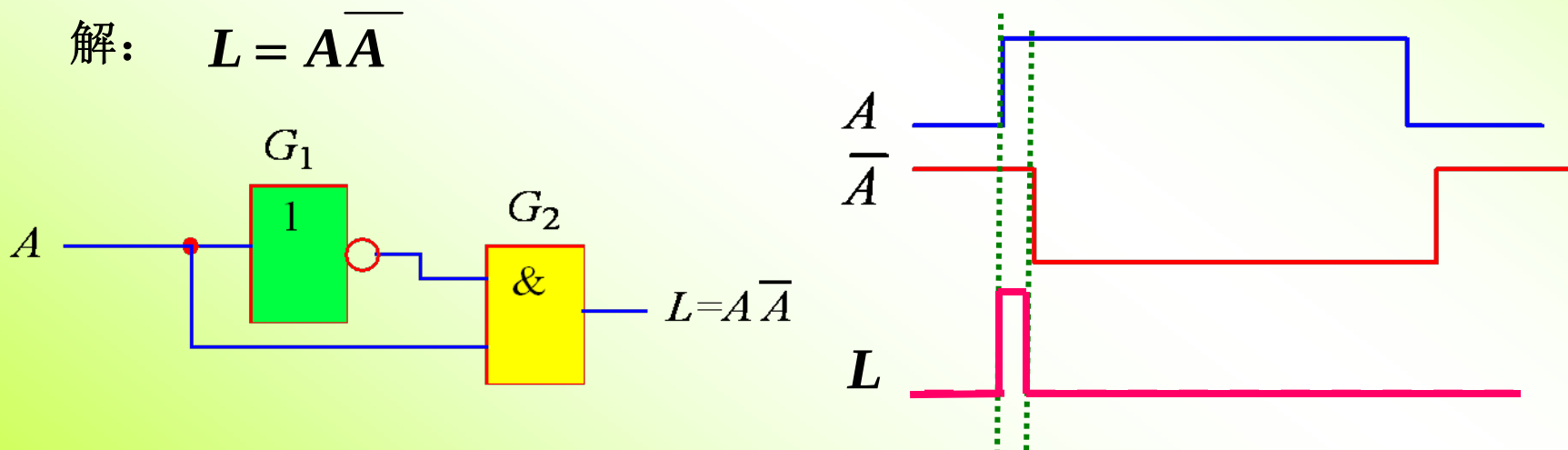
**竞争冒险**——由于延迟时间的存在，当一个输入信号经过多条路径传送后又重新会合到某个门上，由于不同路径上门的级数不同，导致到达会合点的时间有先有后，从而产生瞬间的错误输出。

### 一、产生竞争冒险的原因

#### 1. 产生“1冒险”

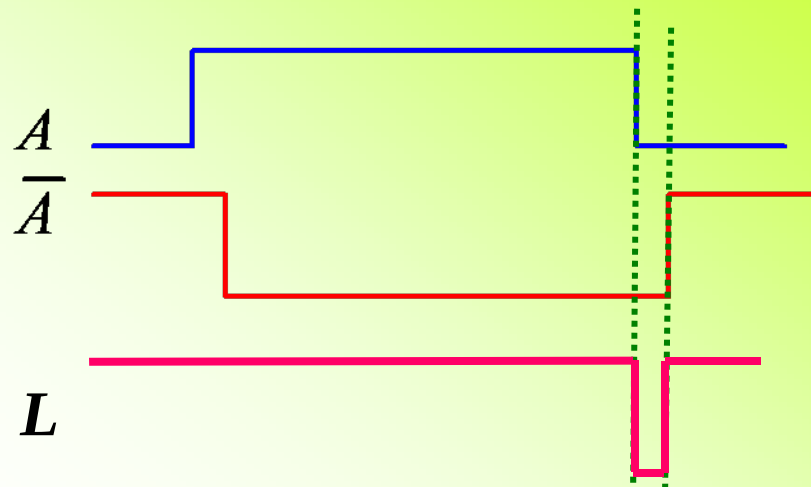
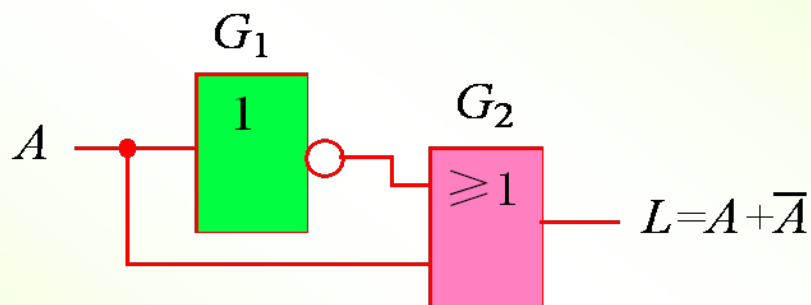
**例：**电路如图，已知输入波形，画输出波形。

**解：**  $L = A\overline{A}$



由于 $G_1$ 门的延迟时间 $t_{pd2}$ 输出端出现了一个正向窄脉冲。

## 2. 产生“0冒险”



## 二、冒险现象的识别

可采用代数法来判断一个组合电路是否存在冒险：

写出组合逻辑电路的逻辑表达式，当某些逻辑变量取特定值（0或1）时，如果表达式能转换为：

$$L = A\bar{A} \quad \text{则存在1冒险；}$$

$$L = A + \bar{A} \quad \text{则存在0冒险。}$$

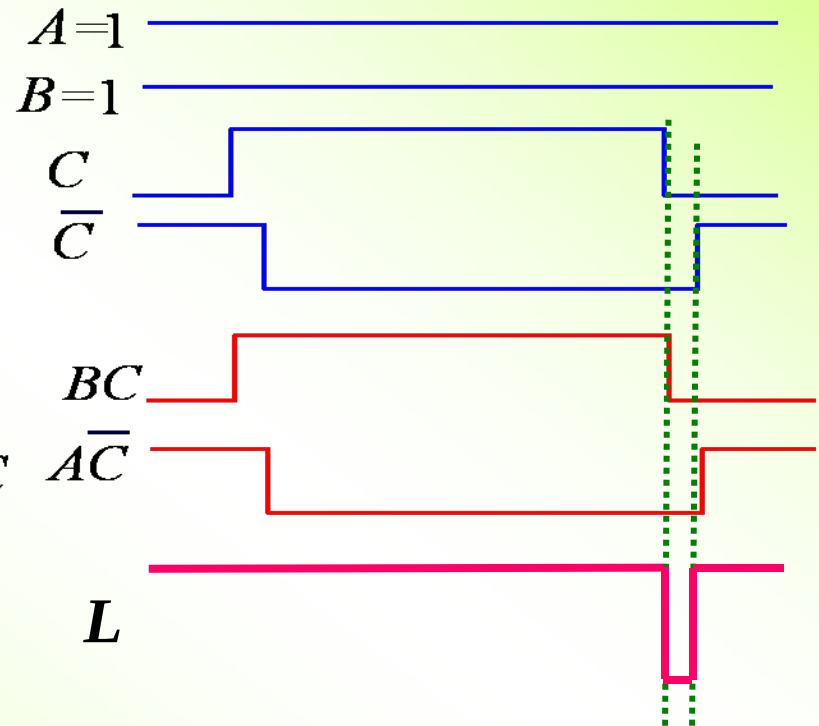
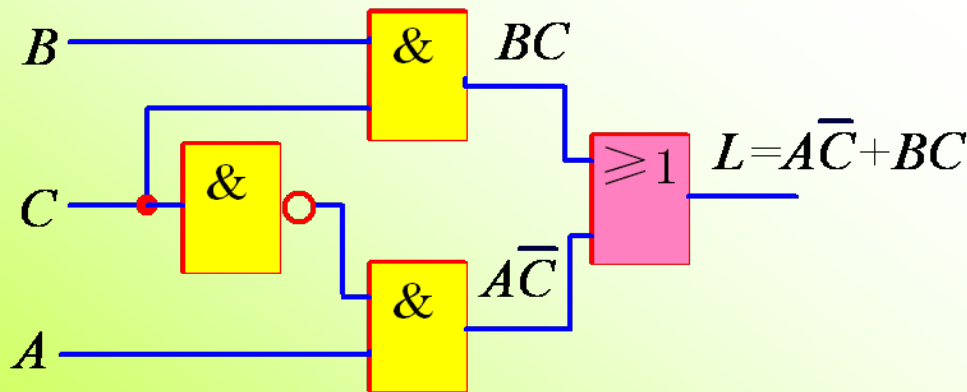
**例3.5.1:** 判断图示电路是否存在冒险，如有，指出冒险类型，画出输出波形。

解：写出逻辑表达式： $L = A\bar{C} + BC$

若输入变量 $A=B=1$ ，则有： $L = C + \bar{C}$

因此，该电路存在0冒险。

画出 $A=B=1$ 时 $L$ 的波形。





**例3.5.2：**判断函数  $L = (A + B)(\overline{B} + C)$  是否存在冒险：

解：如果令  $A = C = 0$ ，则有  $L = B \cdot \overline{B}$

因此，该电路存在1冒险。

### 三、冒险现象的消除方法

#### 1. 修改逻辑设计

##### (1) 增加冗余项

在例3.5.1的电路中，存在冒险现象。如在其表达式中增加乘积项  $AB$ ，使其变为：  
$$L = A\overline{C} + BC + AB$$

则在原来产生冒险的条件  $A = B = 1$  时， $L = 1$ ，不会产生冒险。

##### (2) 变换逻辑式，消去互补变量

例3.5.2的逻辑式  $L = (A + B)(\overline{B} + C)$

存在冒险现象。如将其变换为：
$$L = A\overline{B} + AC + BC$$

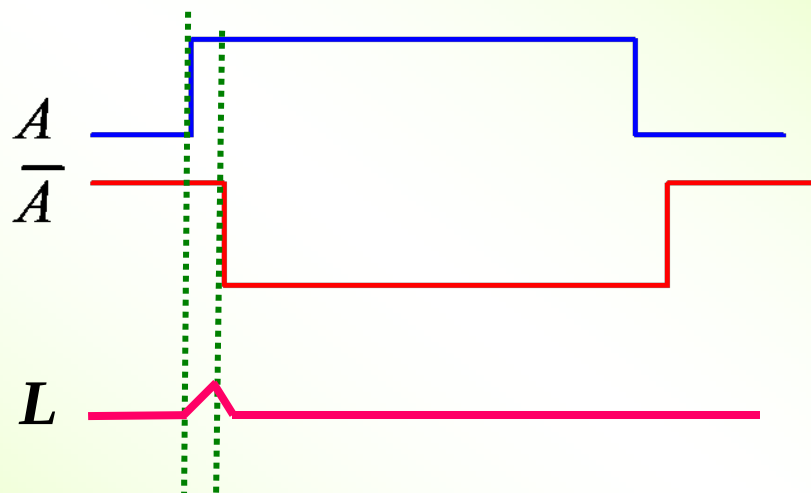
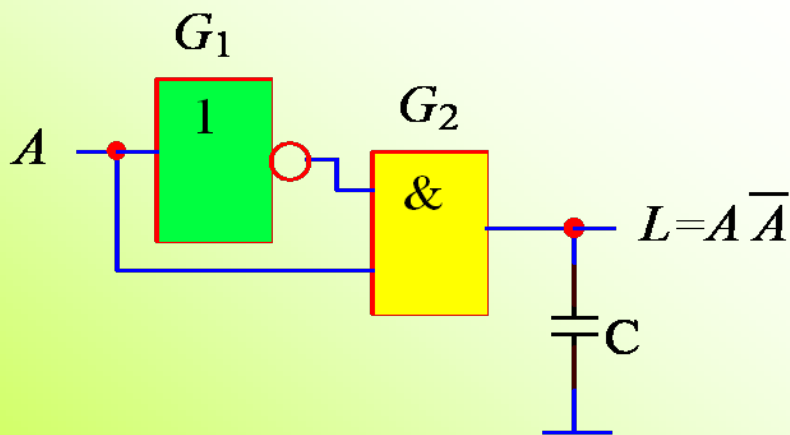
则在原来产生冒险的条件  $A = C = 0$  时， $L = 0$ ，不会产生冒险。

## 2. 增加选通信号

在电路中增加一个选通脉冲，接到可能产生冒险的门电路的输入端。当输入信号转换完成，进入稳态后，才引入选通脉冲，将门打开。这样，输出就不会出现冒险脉冲。

## 3. 增加输出滤波电容

在可能产生冒险的门电路输出端并接一个滤波电容（一般为4~20pF），利用电容两端的电压不能突变的特性，使输出波形上升沿和下降沿都变的比较缓慢，从而起到消除冒险现象的作用。



# 本章小结

1. 逻辑代数是分析和设计逻辑电路的工具。应熟记基本公式与基本规则。

2. 可用两种方法化简逻辑函数，公式法和卡诺图法。

公式法是用逻辑代数的基本公式与规则进行化简，必须熟记基本公式和规则并具有一定的运算技巧和经验。

卡诺图法是基于合并相邻最小项的原理进行化简的，特点是简单、直观，不易出错，有一定的步骤和方法可循。

3. 组合逻辑电路的特点是，电路任一时刻的输出状态只决定于该时刻各输入状态的组合，而与电路的原状态无关。组合电路就是由门电路组合而成，电路中没有记忆单元，没有反馈通路。

4. 组合逻辑电路的分析步骤为：写出各输出端的逻辑表达式→化简和变换逻辑表达式→列出真值表→确定功能。

5. 组合逻辑电路的设计步骤为：根据设计求列出真值表→写出逻辑表达式（或填写卡诺图）→逻辑化简和变换→画出逻辑图

### 3.11 用三个异或门和三个与门实现下列逻辑关系：

$$W = A \oplus B \oplus C$$

$$X = \overline{A}BC + A\overline{B}C$$

$$Y = AB\overline{C} + (\overline{A} + \overline{B})C$$

$$Z = ABC$$

**3.14** 试用与非门设计一个组合逻辑电路，它接收四位二进制数 $B_3$ 、 $B_2$ 、 $B_1$ 、 $B_0$ ，仅当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时，输出 $Y$ 才为1。

**3.15** 试用与非门设计一个组合逻辑电路，它接收一位8421BCD码 $B_3$ 、 $B_2$ 、 $B_1$ 、 $B_0$ ，仅当 $2 < B_3B_2B_1B_0 < 7$ 时，输出 $Y$ 才为1。

# 第四章 组合逻辑模块及其应用

4. 1 编码器

4. 2 译码器

4. 3 数据选择器

4. 4 数值比较器

4. 5 加法器



## 4.1 编码器

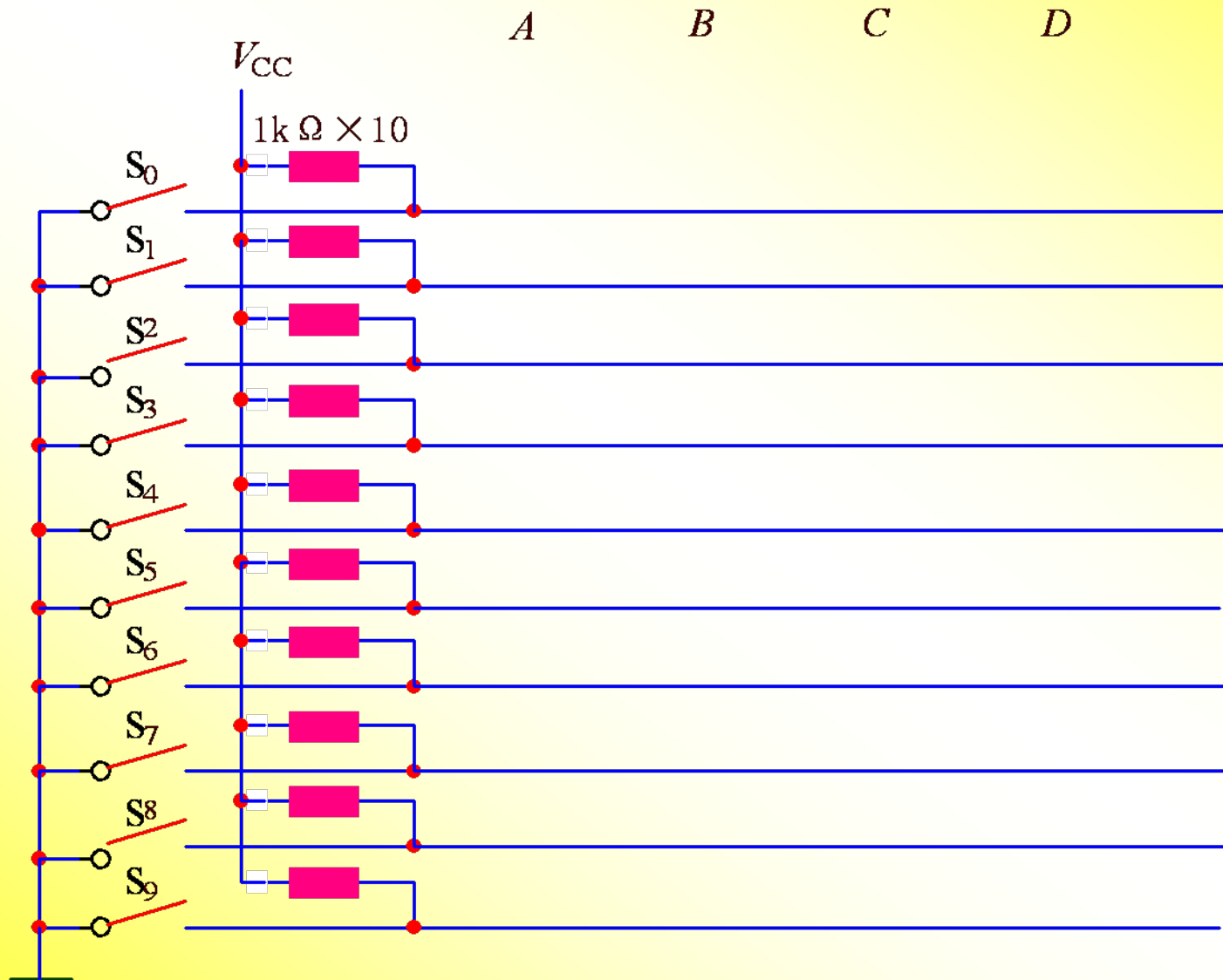
### 一. 编码器的基本概念及工作原理

**编码——将某一特定的逻辑信号变换为二进制代码。**

能够实现编码功能的  
逻辑部件称为编码器。



**例：设计一个键控8421BCD码编码器。**





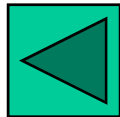
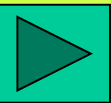
解：（1）列出真值表：

| 输 入   |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 输 出 |     |     |     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| $S_9$ | $S_8$ | $S_7$ | $S_6$ | $S_5$ | $S_4$ | $S_3$ | $S_2$ | $S_1$ | $S_0$ | $A$ | $B$ | $C$ | $D$ |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0   | 0   | 1   | 0   |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0   | 0   | 1   | 1   |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0   | 1   | 0   | 0   |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0   | 1   | 0   | 1   |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0   | 1   | 1   | 0   |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0   | 1   | 1   | 1   |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1   | 0   | 0   | 1   |

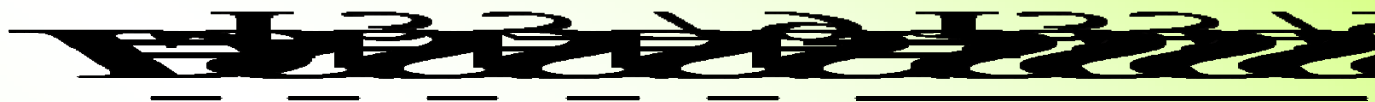
（2）由真值表写出各输出的逻辑表达式为：

$$A = \overline{S_8} + \overline{S_9} = \overline{S_8 \cdot S_9}$$

$$B = \overline{S_4} + \overline{S_5} + \overline{S_6} + \overline{S_7} = \overline{S_4 \cdot S_5 \cdot S_6 \cdot S_7}$$



$$C = \overline{S_2} + \overline{S_3} + \overline{S_6} + \overline{S_7} = \overline{S_2 \cdot S_3 \cdot S_6 \cdot S_7}$$



重新整理得：

$$A = \overline{S_8 S_9}$$

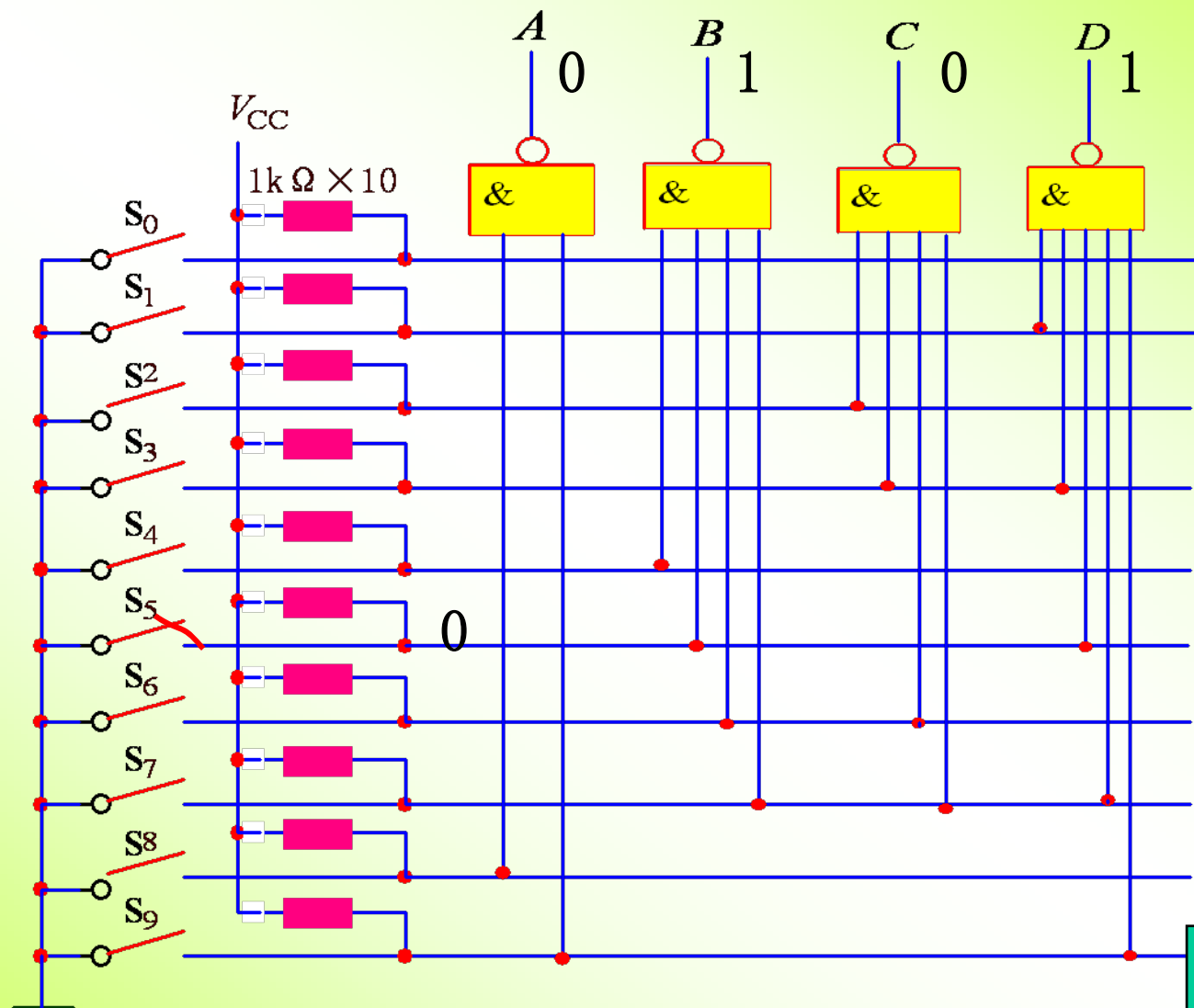
$$B = \overline{S_4 S_5 S_6 S_7}$$

$$C = \overline{S_2 S_3 S_6 S_7}$$



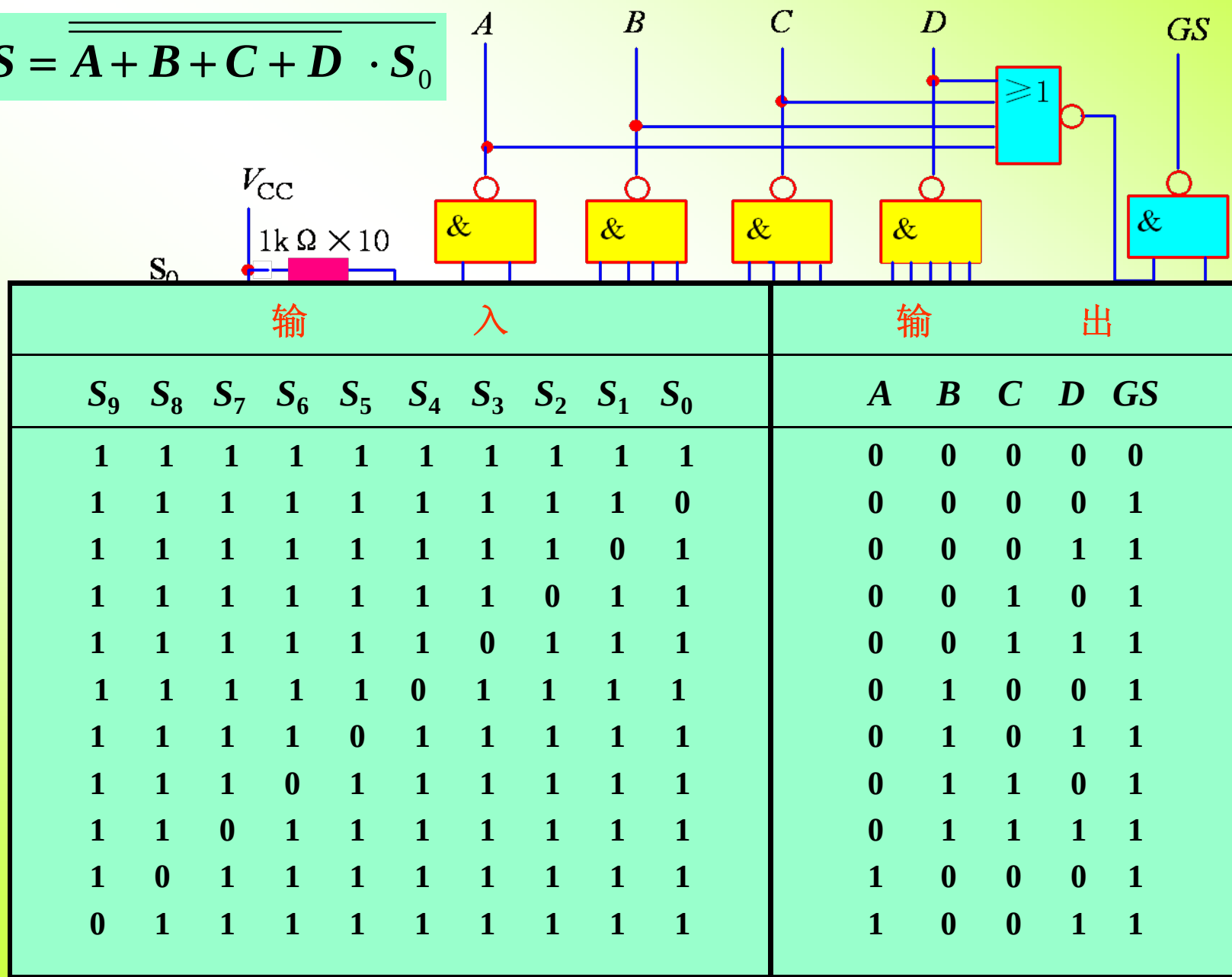
(3) 由表达式  
画出逻辑图：

EWB举例-编码器



## (4) 增加控制使能标志 $GS$ :

$$GS = \overline{A + B + C + D} \cdot S_0$$



## 二. 二进制编码器

3位二进制编码器: 8个输入端, 3个输出端, 常称为8线—3线编码器。

3位二进制编码器真值表

| 输 入   |       |       |       |       |       |       |       | 输 出   |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $I_0$ | $I_1$ | $I_2$ | $I_3$ | $I_4$ | $I_5$ | $I_6$ | $I_7$ | $A_2$ | $A_1$ | $A_0$ |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     |

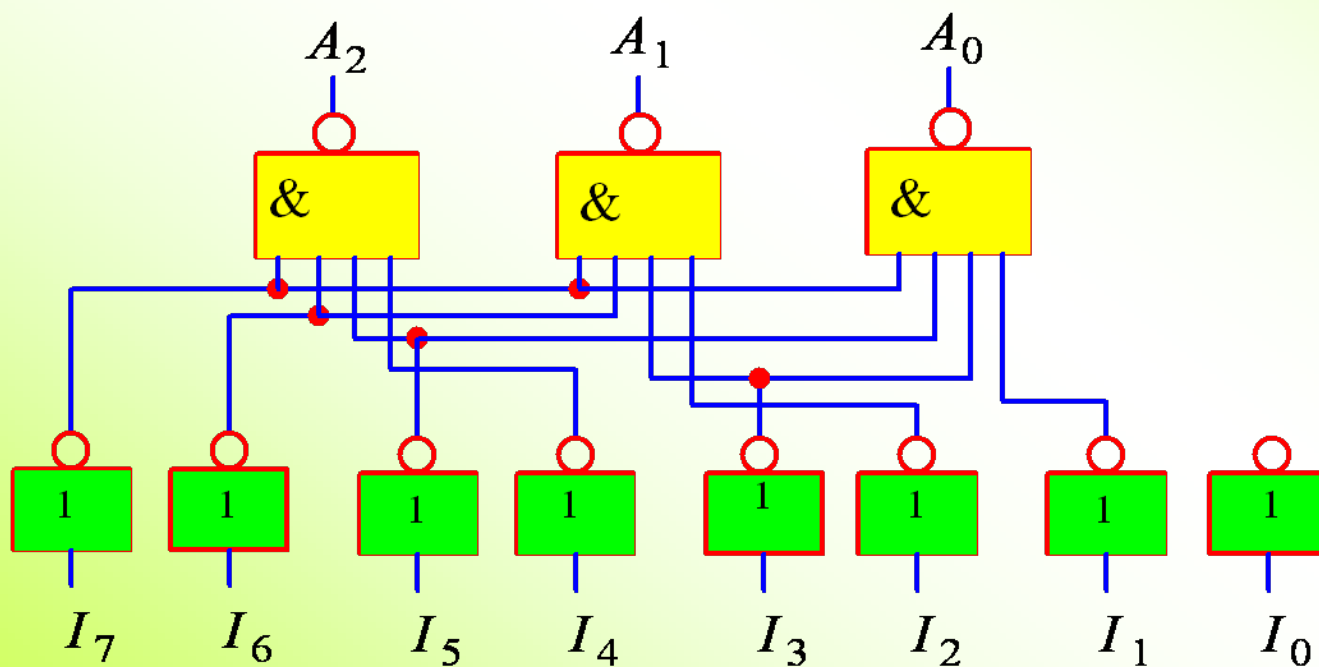


由真值表写出各输出的逻辑表达式为：

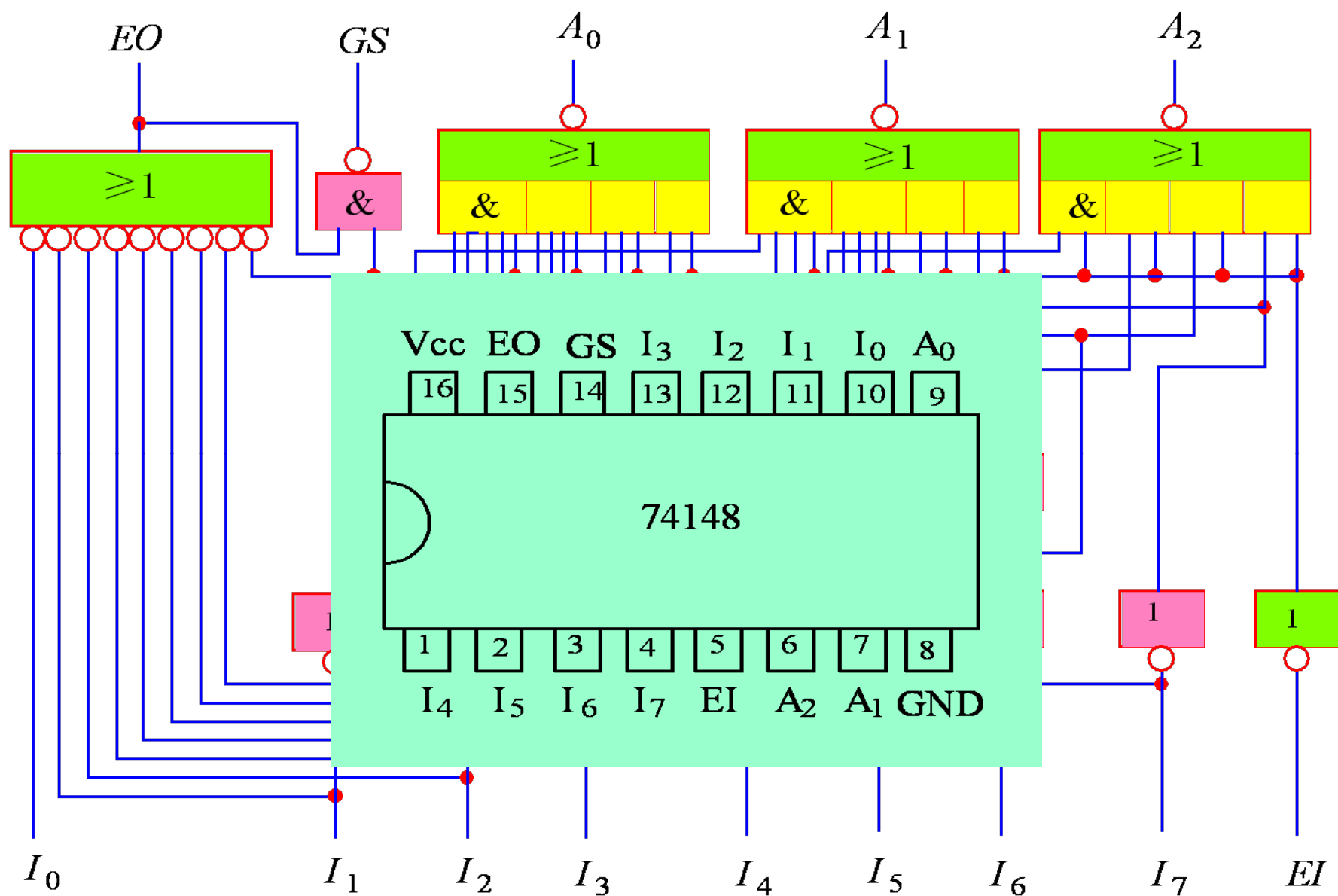
$$A_2 = \overline{\overline{I_4} \overline{I_5} \overline{I_6} \overline{I_7}} \quad A_1 = \overline{\overline{I_2} \overline{I_3} \overline{I_6} \overline{I_7}}$$

$$A_0 = \overline{\overline{I_1} \overline{I_3} \overline{I_5} \overline{I_7}}$$

用门电路实现逻辑电路：



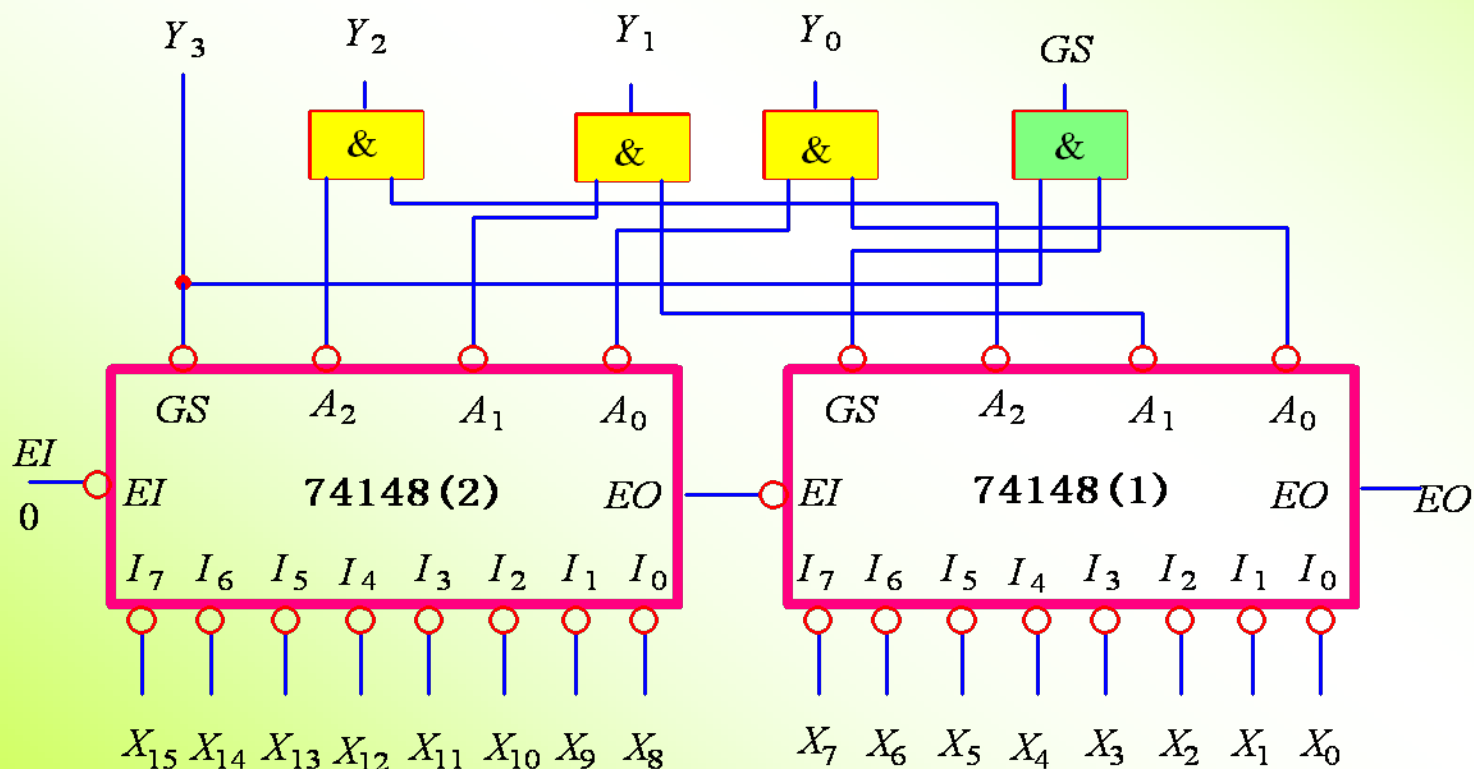




## 四. 编码器的应用

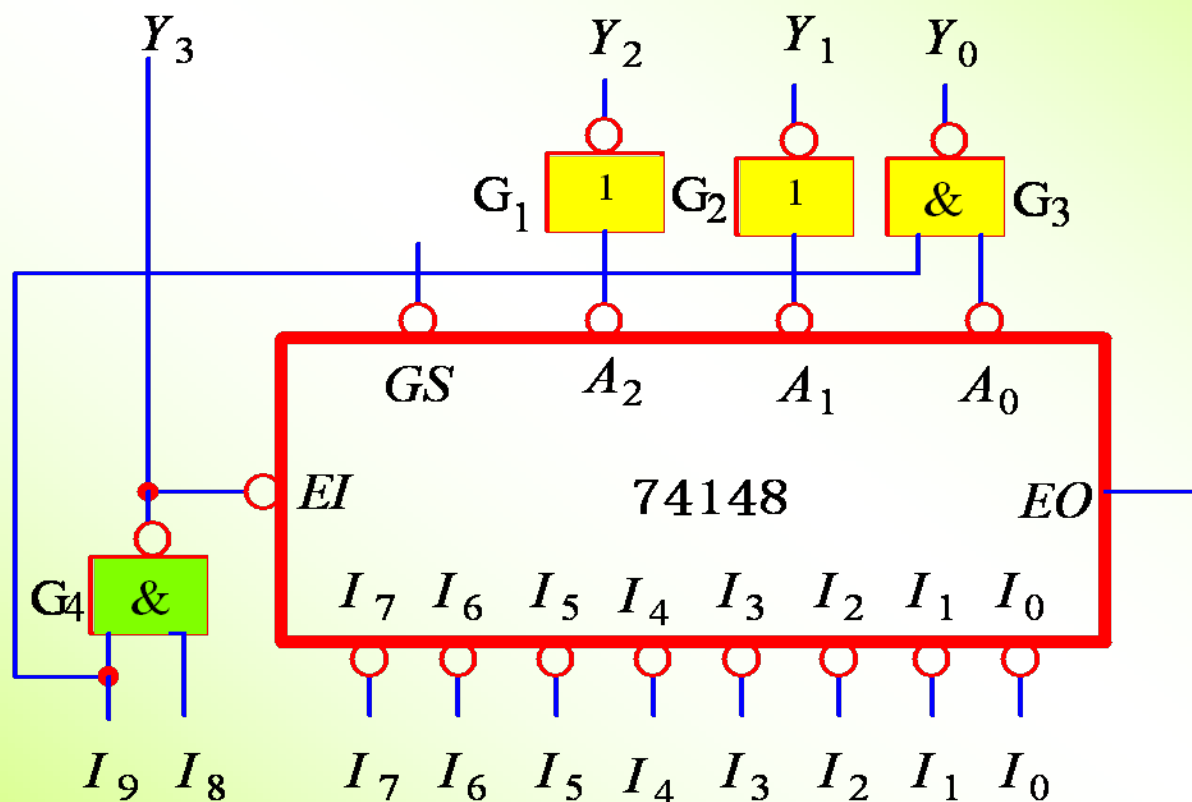
### 1. 编码器的扩展

用两片74148优先编码器串行扩展实现的16线—4线优先编码器





## 2. 组成8421BCD 编码器



## 4.2 译码器

### 一. 译码器的基本概念及工作原理

**译码器——将输入代码转换成特定的输出信号**

例：2线—4线译码器

2线—4线译码器真值表

| 输 入  |     |     | 输 出   |       |       |       |
|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| $EI$ | $A$ | $B$ | $Y_0$ | $Y_1$ | $Y_2$ | $Y_3$ |
| 1    | ×   | ×   | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 0    | 0   | 0   | 0     | 1     | 1     | 1     |
| 0    | 0   | 1   | 1     | 0     | 1     | 1     |
| 0    | 1   | 0   | 1     | 1     | 0     | 1     |
| 0    | 1   | 1   | 1     | 1     | 1     | 0     |

写出各输出函数表达式：

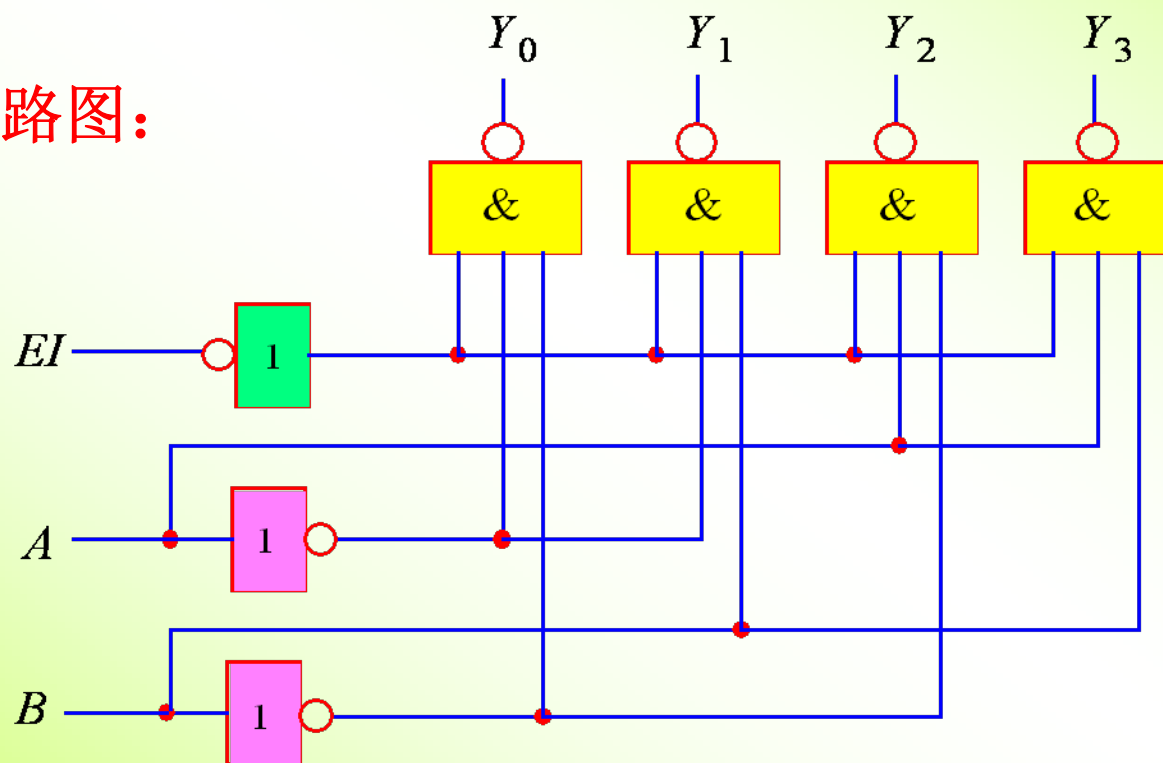
$$Y_0 = \overline{\overline{EI} \overline{AB}}$$

$$Y_1 = \overline{\overline{EI} \overline{AB}}$$

$$Y_2 = \overline{\overline{EI} \overline{AB}}$$

$$Y_3 = \overline{\overline{EI} \overline{AB}}$$

画出逻辑电路图：

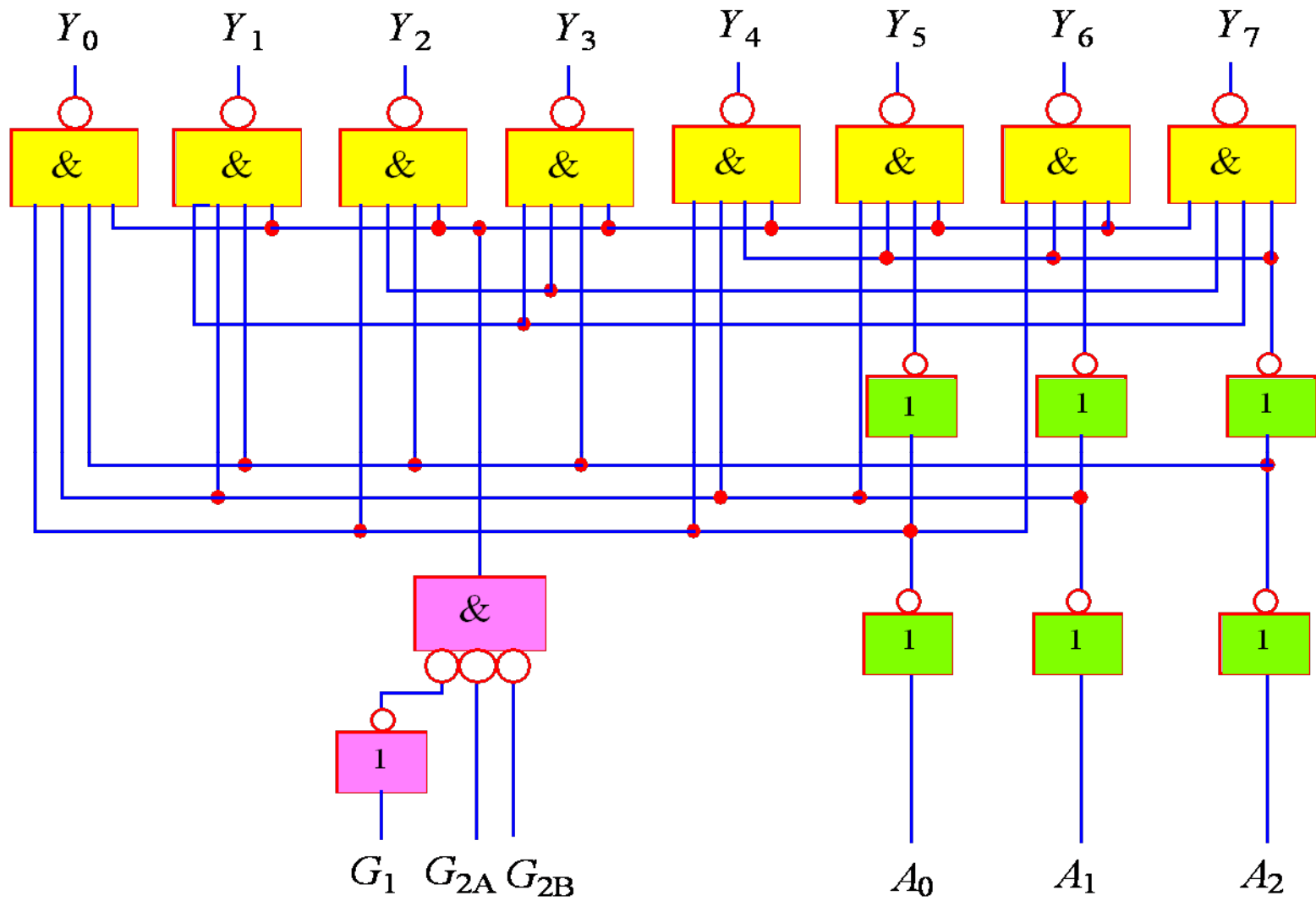


EWB举例-译码器

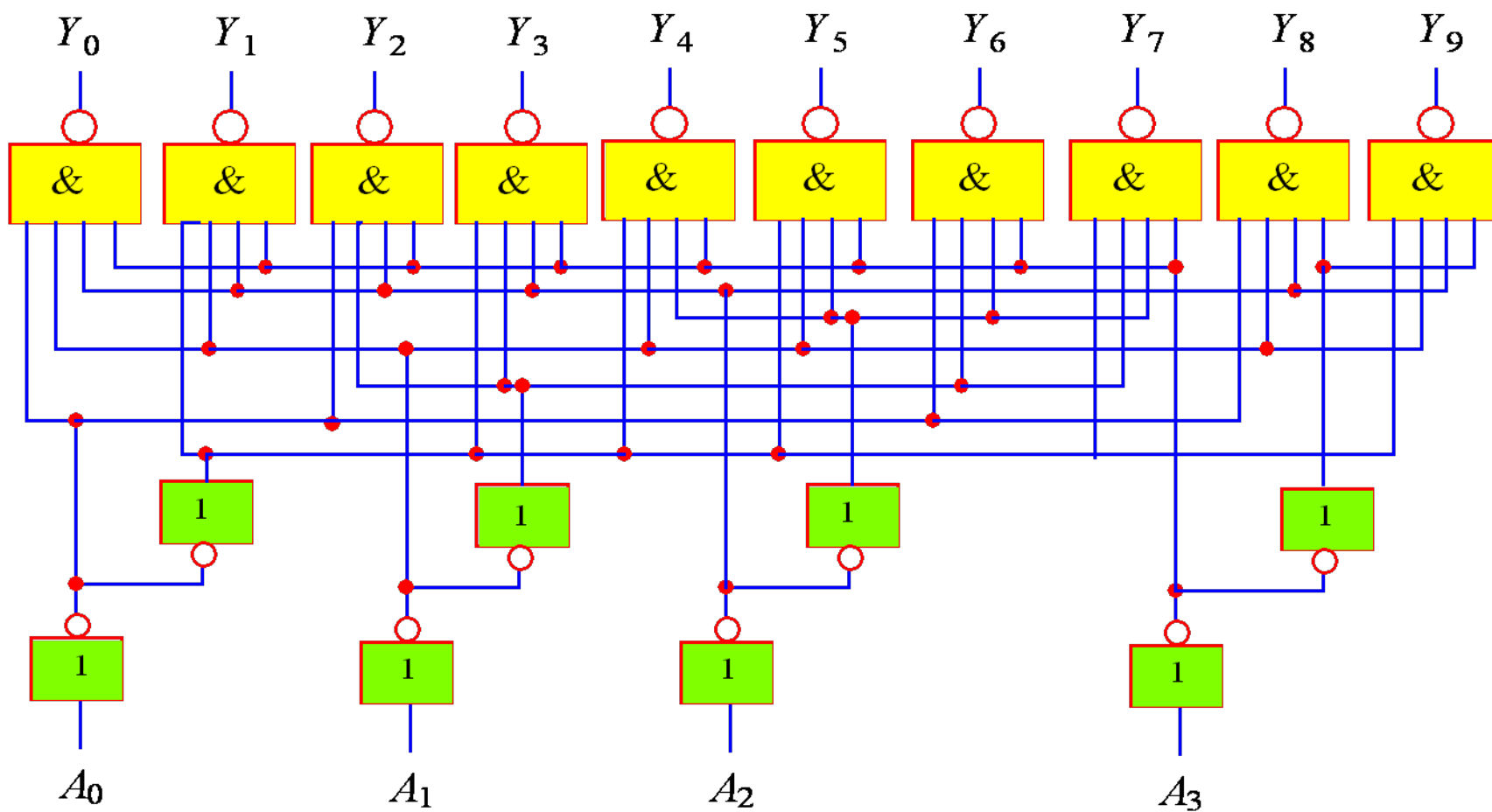
## 二、集成译码器

## 1. 二进制译码器74138——3线—8线译码器

[illegible]



## 2. 8421BCD译码器7442



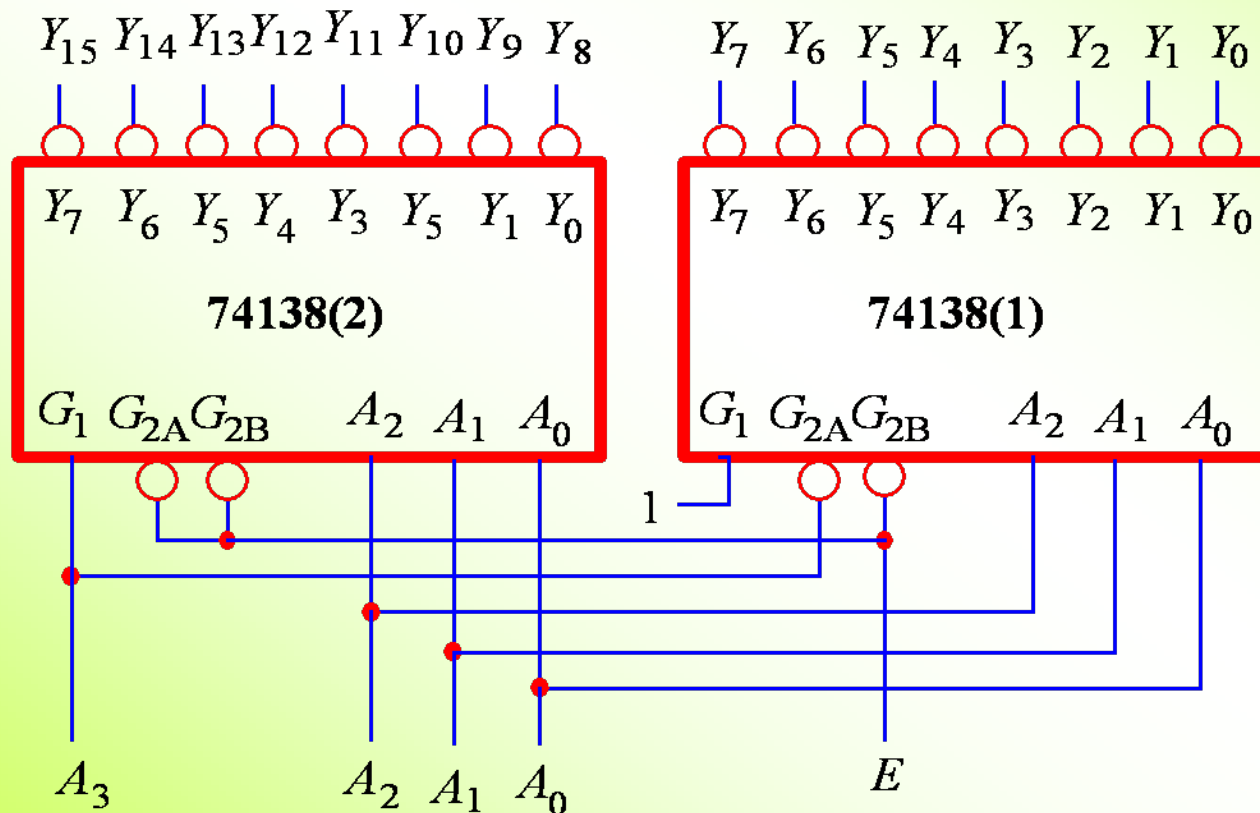
## 4线-10线译码器7442真值表

[illegible]

### 三、译码器的应用

#### 1. 译码器的扩展

用两片74138扩展为4线—16线译码器





## 2. 实现组合逻辑电路

例4.2.1 试用译码器和门电路实现逻辑函数：

$$L = AB + BC + AC$$

**解：** 将逻辑函数转换成最小项表达式，  
再转换成与非—与非形式。

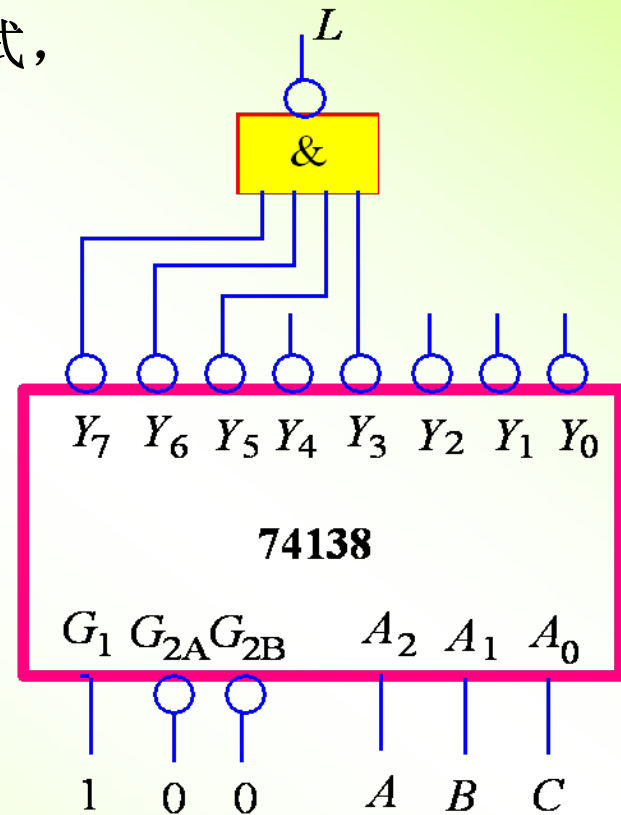
$$L = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

$$= m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

$$= \overline{\overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_6} \cdot \overline{m_7}}$$

用一片74138加一个与非门

就可实现该逻辑函数。



EWB举例-译码器组成函数发生器

**例4.2.2** 已知某组合逻辑电路的真值表，试用译码器和门电路设计该逻辑电路。

**解：** 写出各输出的最小项表达式，再转换成与非—与非形式：

真值表

| 输 入 |   |   | 输 出 |   |   |
|-----|---|---|-----|---|---|
| A   | B | C | L   | F | G |
| 0   | 0 | 0 | 0   | 0 | 1 |
| 0   | 0 | 1 | 1   | 0 | 0 |
| 0   | 1 | 0 | 1   | 0 | 1 |
| 0   | 1 | 1 | 0   | 1 | 0 |
| 1   | 0 | 0 | 1   | 0 | 1 |
| 1   | 0 | 1 | 0   | 1 | 0 |
| 1   | 1 | 0 | 0   | 1 | 1 |
| 1   | 1 | 1 | 1   | 0 | 0 |

$$L = \overline{\overline{A}BC} + \overline{\overline{A}B\overline{C}} + \overline{\overline{A}BC} + \overline{ABC} = m_1 + m_2 + m_4 + m_7 = \overline{\overline{m_1} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_7}}$$

$$F = \overline{\overline{A}BC} + \overline{\overline{A}B\overline{C}} + \overline{ABC\overline{C}} = m_3 + m_5 + m_6 = \overline{\overline{m_3} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_6}}$$

$$G = \overline{\overline{\overline{A}BC}} + \overline{\overline{\overline{A}B\overline{C}}} + \overline{\overline{\overline{A}BC}} + \overline{\overline{ABC\overline{C}}} = m_0 + m_2 + m_4 + m_6 = \overline{\overline{m_0} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_4} \cdot \overline{m_6}}$$

与非—与非形式:

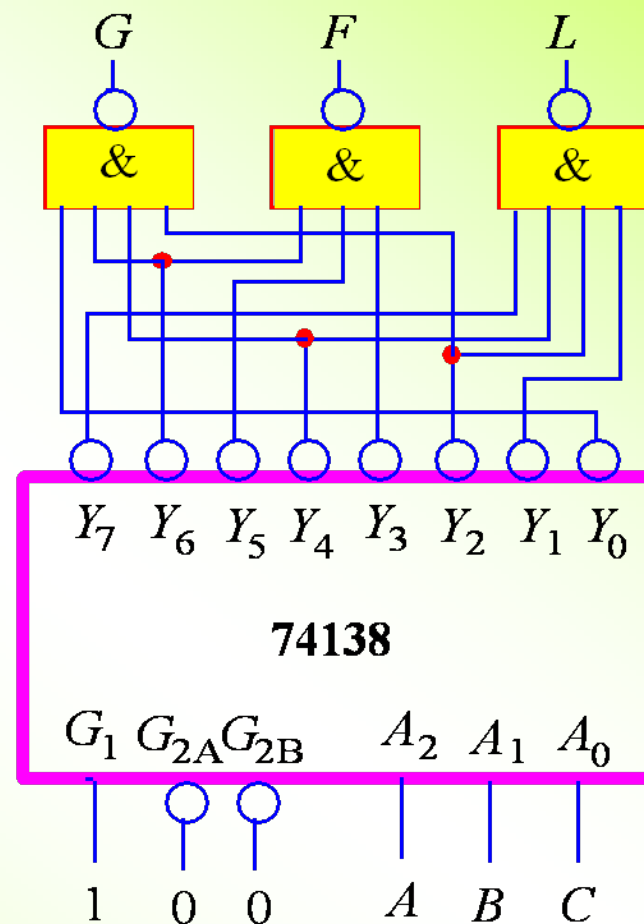
$$L = \overline{\overline{m_1 \cdot m_2 \cdot m_4 \cdot m_7}}$$

$$F = \overline{\overline{m_3 \cdot m_5 \cdot m_6}}$$

$$G = \overline{\overline{m_0 \cdot m_2 \cdot m_4 \cdot m_6}}$$

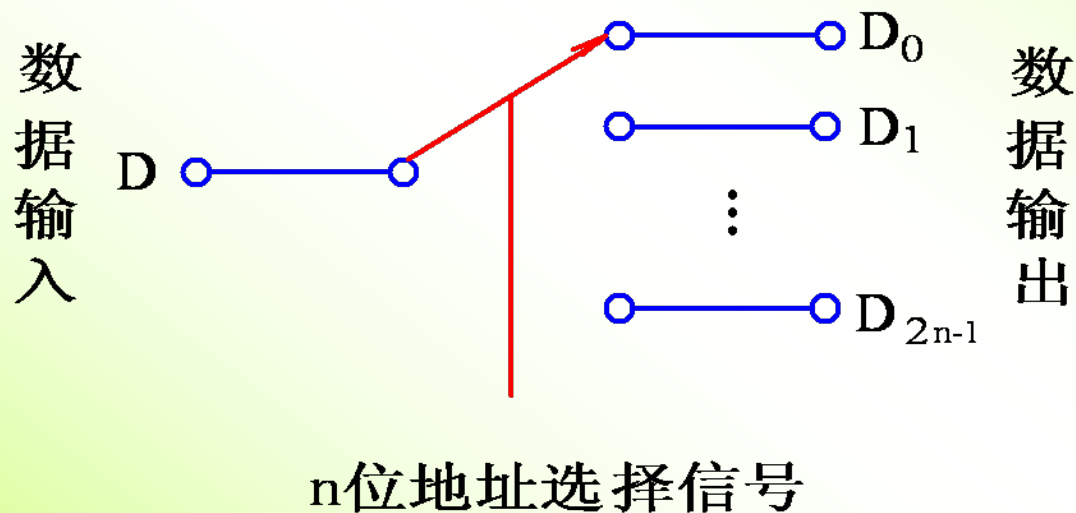
用一片74138加三个与非门  
就可实现该组合逻辑电路。

可见，用译码器实现多输出  
逻辑函数时，优点更明显。



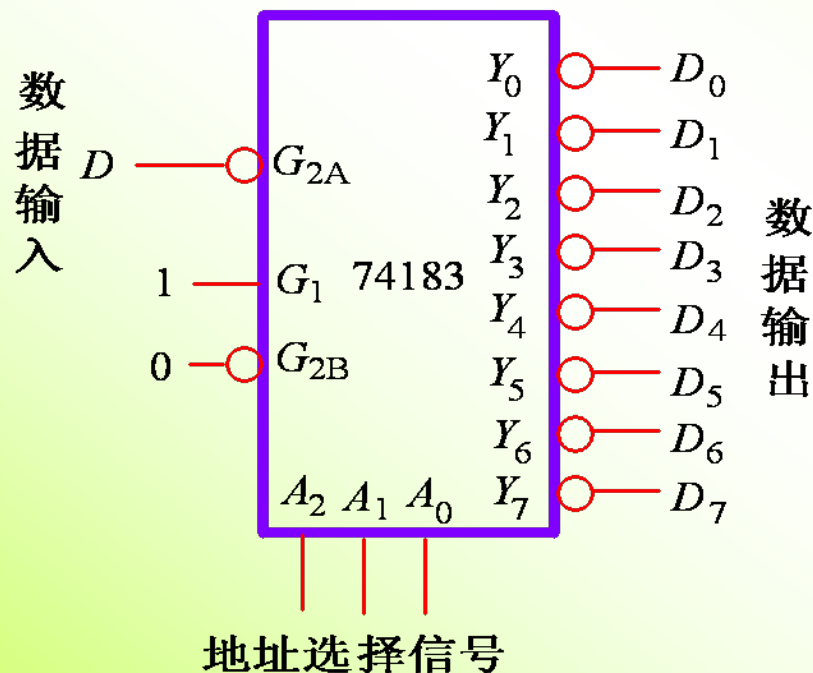
### 3. 构成数据分配器

数据分配器——将一路输入数据根据地址选择码分配给多路数据输出中的某一路输出。



# 用译码器设计一个“1线-8线”数据分配器

数据分配器功能表



| 地址选择信号 |       |       | 输 出     |
|--------|-------|-------|---------|
| $A_2$  | $A_1$ | $A_0$ |         |
| 0      | 0     | 0     | $D=D_0$ |
| 0      | 0     | 1     | $D=D_1$ |
| 0      | 1     | 0     | $D=D_2$ |
| 0      | 1     | 1     | $D=D_3$ |
| 1      | 0     | 0     | $D=D_4$ |
| 1      | 0     | 1     | $D=D_5$ |
| 1      | 1     | 0     | $D=D_6$ |
| 1      | 1     | 1     | $D=D_7$ |

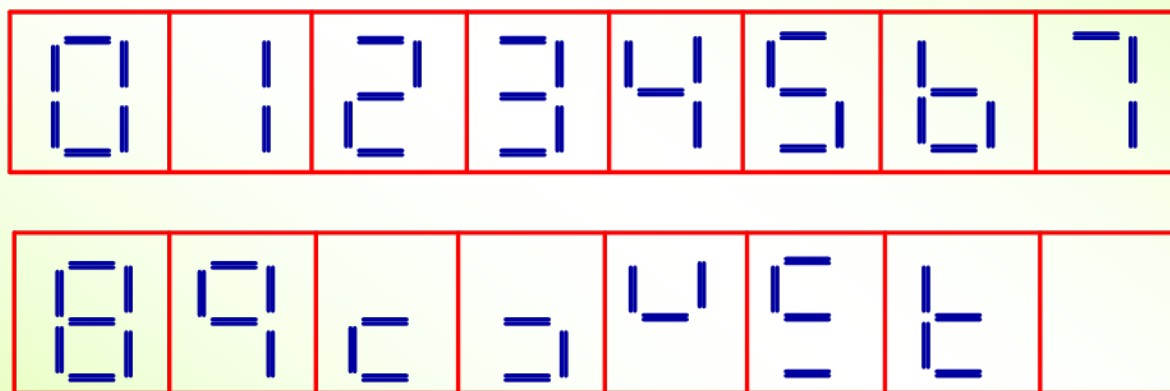
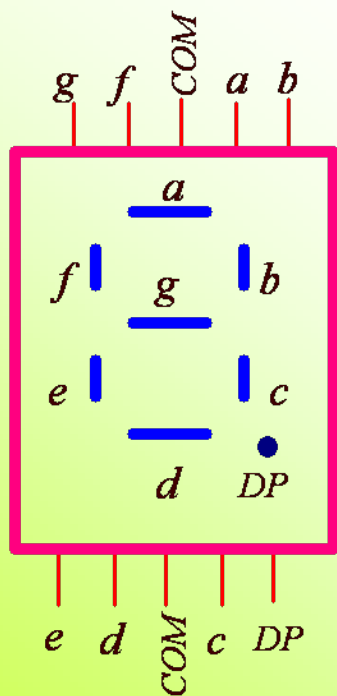
## 四、数字显示译码器

### 数字显示器分类：

按显示方式分，有字型重叠式、点阵式、分段式等。

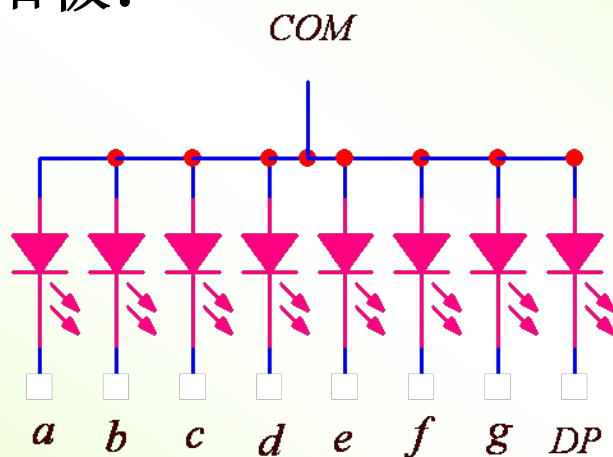
按发光物质分，有发光二极管(LED)式、荧光式、液晶显示等。

### 1. 七段式LED显示器

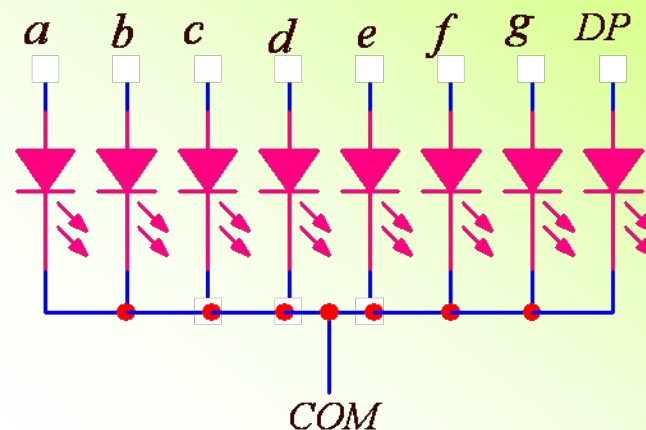


LED显示器有两种结构：

共阳极：

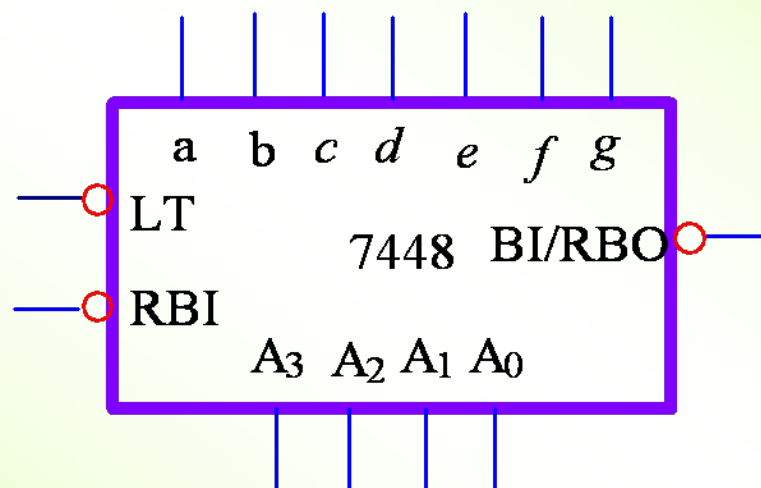


共阴极：



## 2. 七段显示译码器7448

7448是一种与**共阴极**数字显示器配合使用的集成译码器。

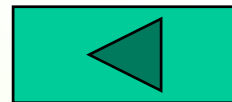


[illegible]

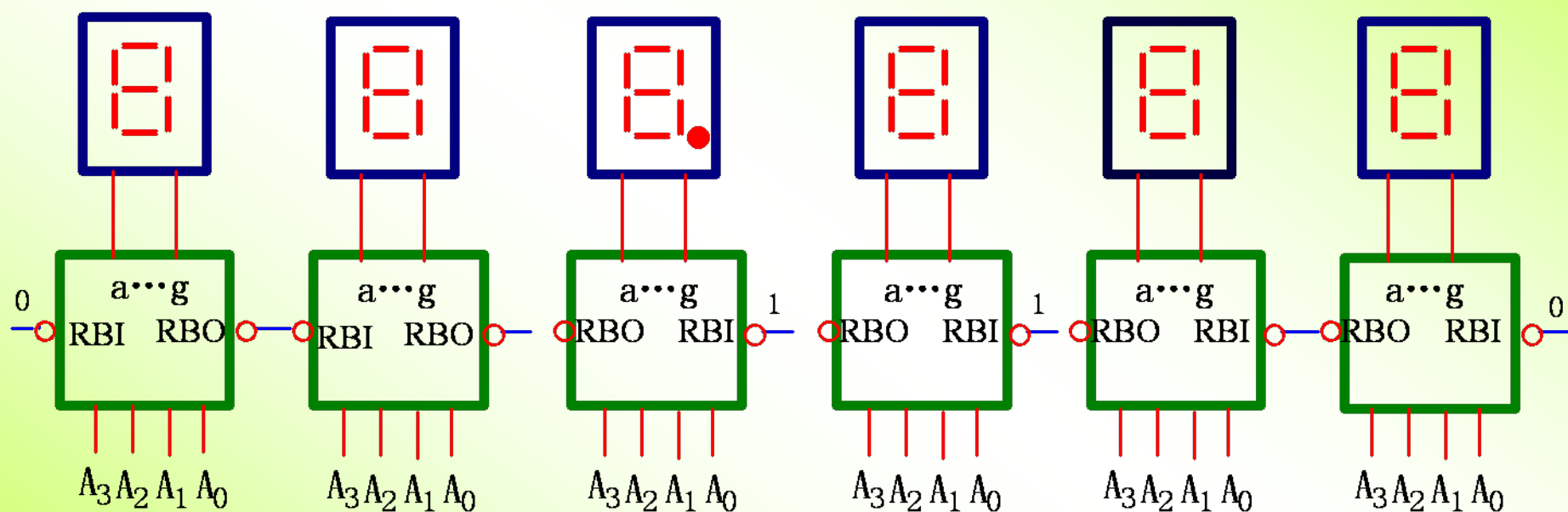


## 7448的逻辑功能:

- (1) 正常译码显示。 $LT=1$ ,  $BI/RBO=1$ 时, 对输入为十进制数 $1\sim 15$ 的二进制码(0001~1111)进行译码, 产生对应的七段显示码。
- (2) 灭零。当 $LT=1$ , 而输入为0的二进制码0000时, 只有当 $RBI=1$ 时, 才产生0的七段显示码, 如果此时输入 $RBI=0$ , 则译码器的 $a\sim g$ 输出全0, 使显示器全灭; 所以 $RBI$ 称为灭零输入端。
- (3) 试灯。当 $LT=0$ 时, 无论输入怎样,  $a\sim g$ 输出全1, 数码管七段全亮。由此可以检测显示器七个发光段的好坏。  $LT$ 称为试灯输入端。
- (4) 特殊控制端 $BI/RBO$ 。 $BI/RBO$ 可以作输入端, 也可以作输出端。  
作输入使用时, 如果 $BI=0$ 时, 不管其他输入端为何值,  $a\sim g$ 均输出0, 显示器全灭。因此 $BI$ 称为灭灯输入端。  
作输出端使用时, 受控于 $RBI$ 。当 $RBI=0$ , 输入为0的二进制码0000时,  $RBO=0$ , 用以指示该片正处于灭零状态。所以,  $RBO$  又称为灭零输出端。



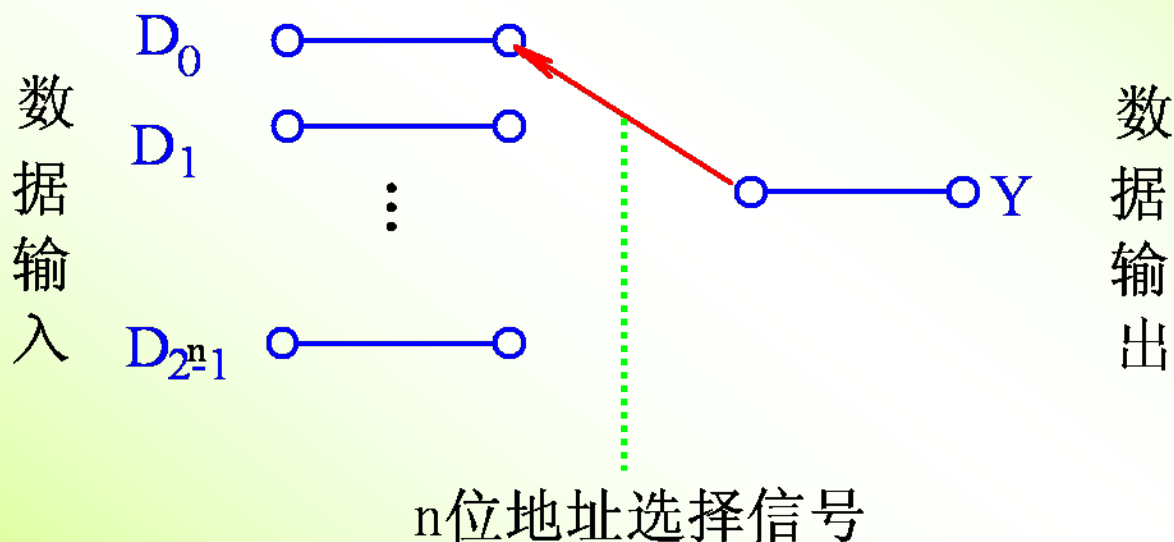
将 $BI/RBO$ 和 $RBI$ 配合使用，可以实现多位数显示时的“无效0消隐”功能。



## 4.3 数据选择器

### 一、 数据选择器的基本概念及工作原理

**数据选择器**——根据地址选择码从多路输入数据中选择一路，送到输出。



## 例：四选一数据选择器

四选一数据选择器的真值表

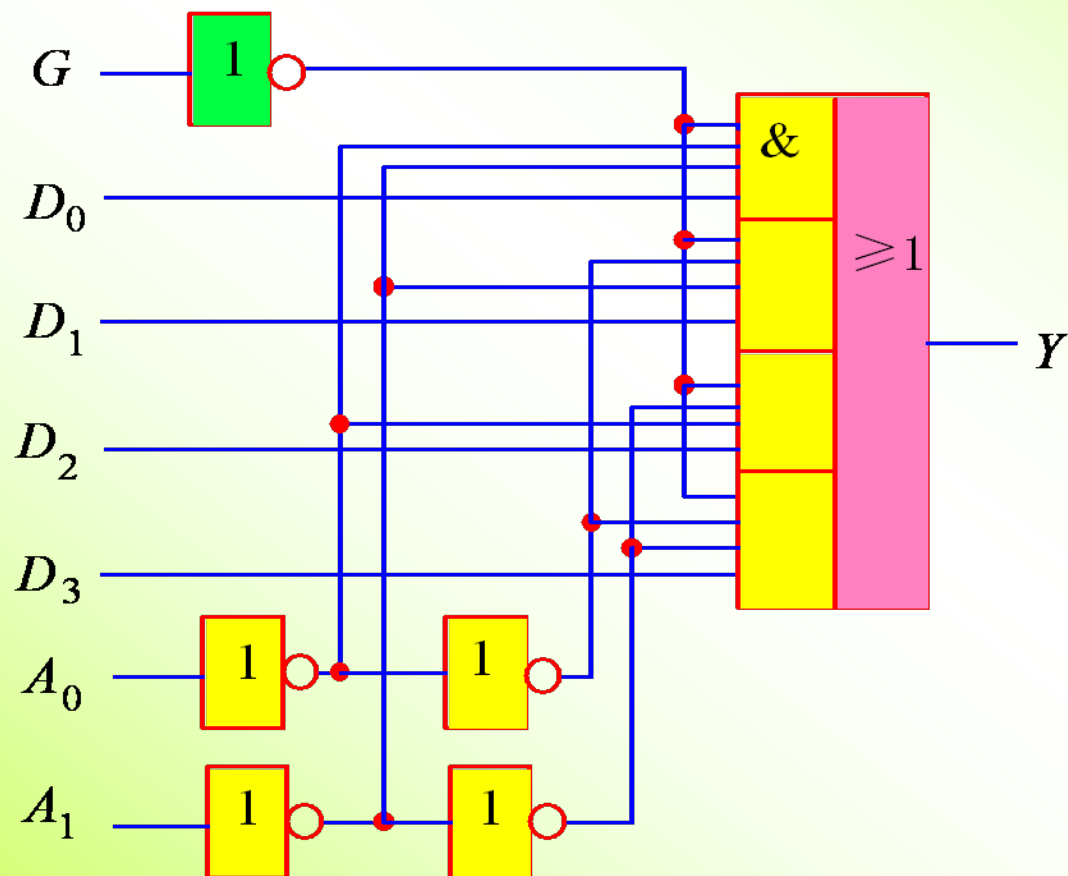
| 输 入 |       |       |       |       |       |       | 输 出 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $G$ | $A_1$ | $A_0$ | $D_3$ | $D_2$ | $D_1$ | $D_0$ | $Y$ |
| 1   | ×     | ×     | ×     | ×     | ×     | ×     | 0   |
| 0   | 0     | 0     | ×     | ×     | ×     | 0     | 0   |
|     |       |       | ×     | ×     | ×     | 1     | 1   |
|     | 0     | 1     | ×     | ×     | 0     | ×     | 0   |
|     |       |       | ×     | ×     | 1     | ×     | 1   |
|     | 1     | 0     | ×     | 0     | ×     | ×     | 0   |
|     |       |       | ×     | 1     | ×     | ×     | 1   |
|     | 1     | 1     | 0     | ×     | ×     | ×     | 0   |
|     |       |       | 1     | ×     | ×     | ×     | 1   |

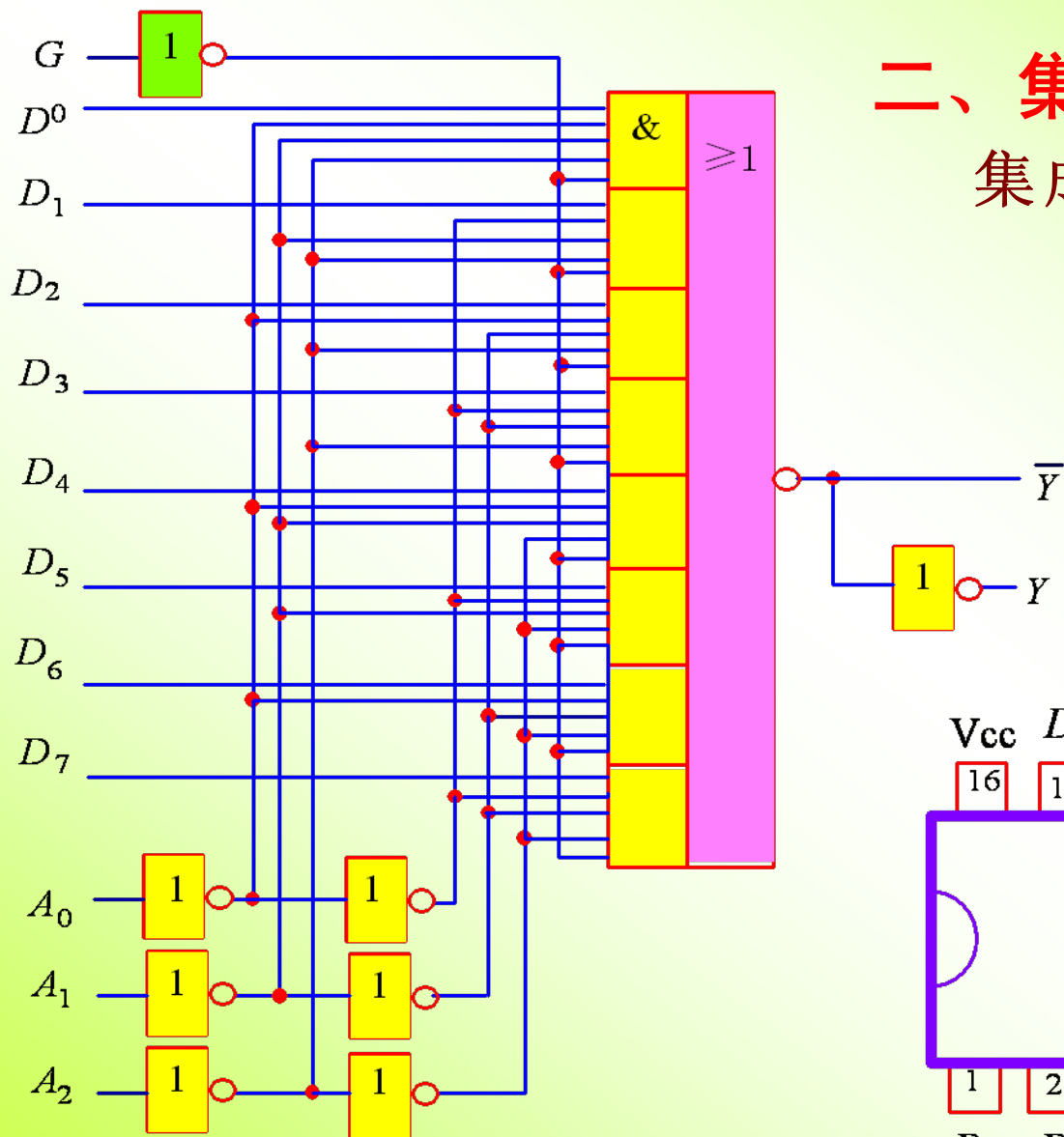
根据功能表，可写出输出逻辑表达式：

$$Y = (\overline{A_1}\overline{A_0}D_0 + \overline{A_1}A_0D_1 + A_1\overline{A_0}D_2 + A_1A_0D_3) \cdot \overline{G}$$

$$Y = (\overline{A_1} \overline{A_0} D_0 + \overline{A_1} A_0 D_1 + A_1 \overline{A_0} D_2 + A_1 A_0 D_3) \cdot \overline{G}$$

由逻辑表达式画出逻辑图：

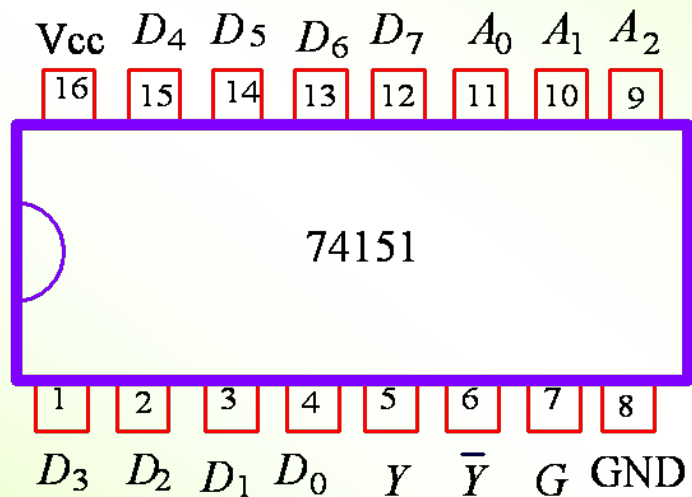




## 二、集成数据选择器

集成数据选择器74151

(8选1数据选择器)



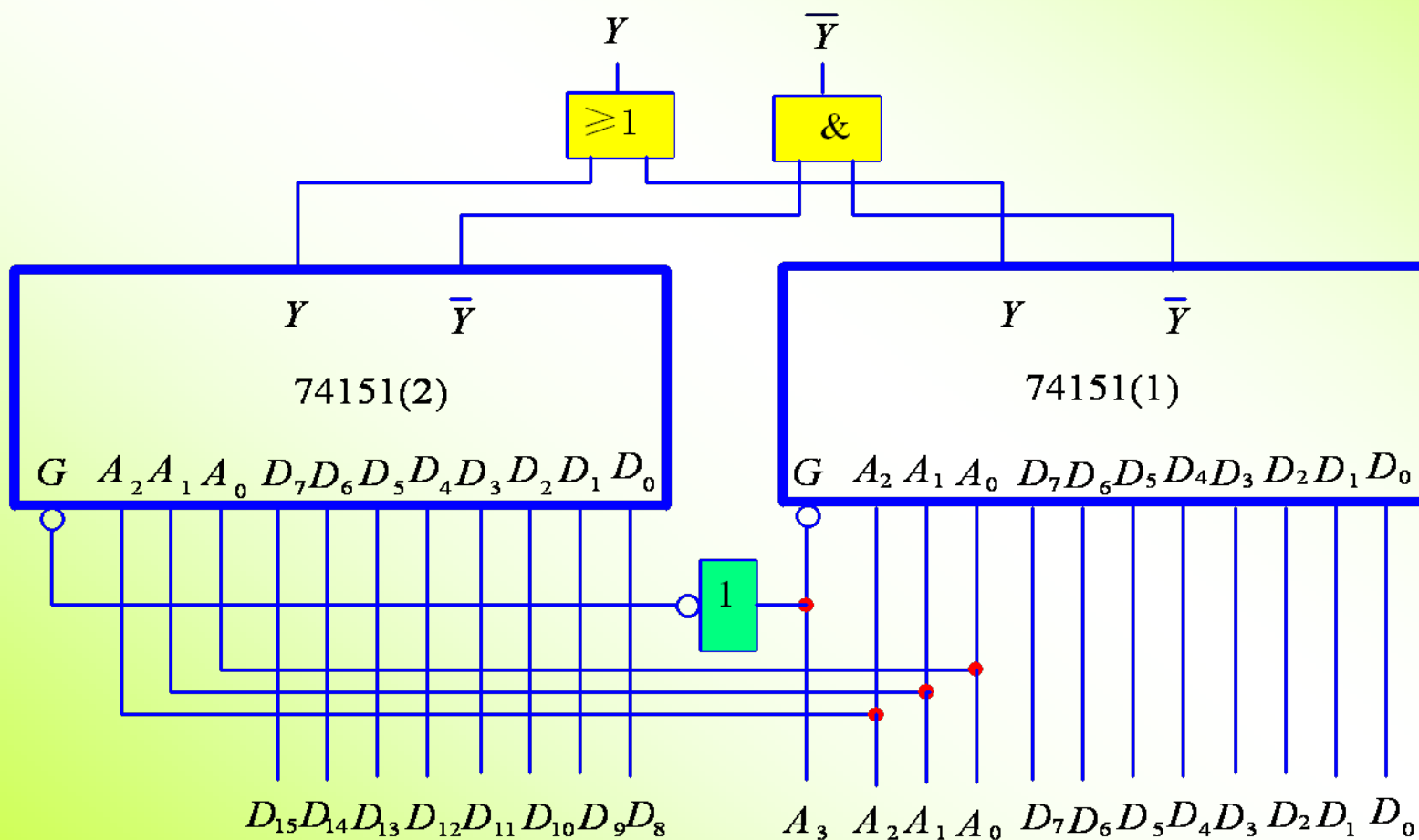
# 集成数据选择器74151的真值表

| 输 入 |         |       |       |  | 输 出   |                  |
|-----|---------|-------|-------|--|-------|------------------|
| 使 能 | 地 址 选 择 |       |       |  |       |                  |
| $G$ | $A_2$   | $A_1$ | $A_0$ |  | $Y$   | $\overline{Y}$   |
| 1   | ×       | ×     | ×     |  | 0     | 1                |
| 0   | 0       | 0     | 0     |  | $D_0$ | $\overline{D_0}$ |
| 0   | 0       | 0     | 1     |  | $D_1$ | $\overline{D_1}$ |
| 0   | 0       | 1     | 0     |  | $D_2$ | $\overline{D_2}$ |
| 0   | 0       | 1     | 1     |  | $D_3$ | $\overline{D_3}$ |
| 0   | 1       | 0     | 0     |  | $D_4$ | $\overline{D_4}$ |
| 0   | 1       | 0     | 1     |  | $D_5$ | $\overline{D_5}$ |
| 0   | 1       | 1     | 0     |  | $D_6$ | $\overline{D_6}$ |
| 0   | 1       | 1     | 1     |  | $D_7$ | $\overline{D_7}$ |

### 三、数据选择器的应用

#### 1. 数据选择器的通道扩展

用两片74151组成“16选1”数据选择器





## 2. 实现组合逻辑函数

(1) 当逻辑函数的变量个数和数据选择器的地址输入变量个数相同时，可直接用数据选择器来实现逻辑函数。

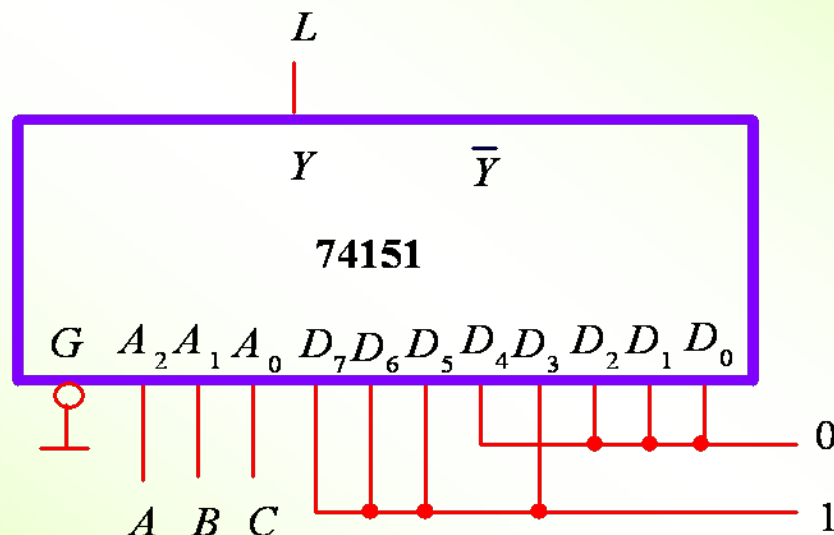
**例4.3.1** 用8选1数据选择器74151实现逻辑函数：



**解：**将逻辑函数转换成最小项表达式：

$$L = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$
$$= m_3 + m_5 + m_6 + m_7$$

画出连线图。



(2) 当逻辑函数的变量个数大于数据选择器的地址输入变量个数时。

**例4.3.2** 试用4选1数据选择器实现逻辑函数：

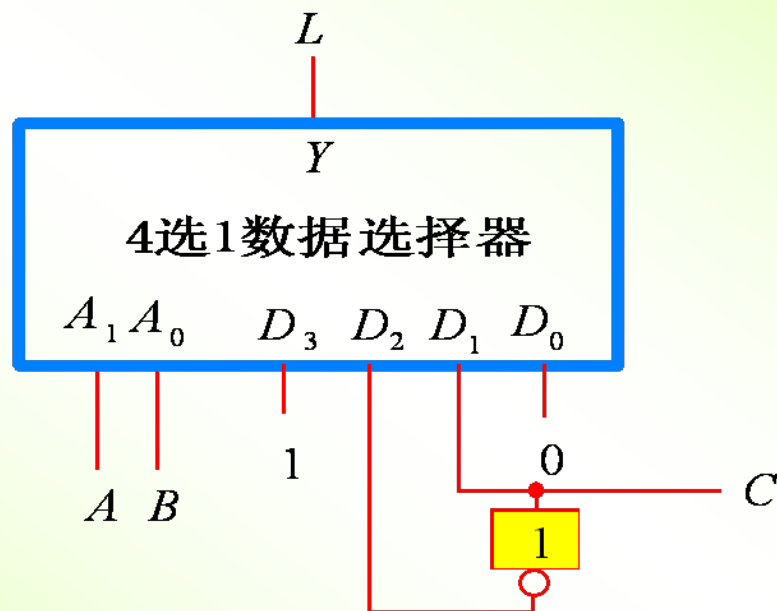
$$L = AB + BC + \overline{AC}$$

**解：**将A、B接到地址输入端，C加到适当的数据输入端。

作出逻辑函数L的真值表，根据真值表画出连线图。

真值表

| A | B | C | L |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |



## 4.4 数值比较器

### 一、数值比较器的基本概念及工作原理

数值比较器——比较两个位数相同的二进制数的大小

#### 1. 1位数值比较器

列出真值表

| 输 入 |   | 输 出       |           |           |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| A   | B | $F_{A>B}$ | $F_{A<B}$ | $F_{A=B}$ |
| 0   | 0 | 0         | 0         | 1         |
| 0   | 1 | 0         | 1         | 0         |
| 1   | 0 | 1         | 0         | 0         |
| 1   | 1 | 0         | 0         | 1         |

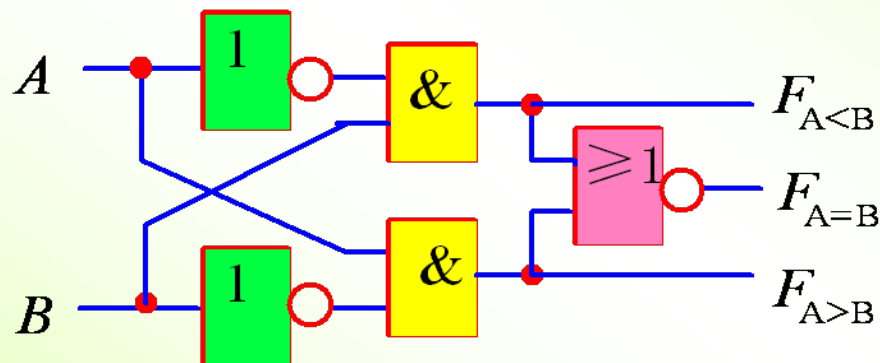
由真值表写出逻辑表达式：

$$F_{A>B} = A\bar{B}$$

$$F_{A<B} = \bar{A}B$$

$$F_{A=B} = \bar{A}\cdot\bar{B} + AB$$

由表达式画出逻辑图。



## 2. 考虑低位比较结果的多位比较器

例：2位数值比较器

2位数值比较器的真值表

| 数 值 输 入     |                   | 级 联 输 入   |           |           | 输 出       |           |           |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $A_1$ $B_1$ | $A_0$ $B_0$       | $I_{A>B}$ | $I_{A<B}$ | $I_{A=B}$ | $F_{A>B}$ | $F_{A<B}$ | $F_{A=B}$ |
| $A_1 > B_1$ | $\times$ $\times$ | $\times$  | $\times$  | $\times$  | 1         | 0         | 0         |
| $A_1 < B_1$ | $\times$ $\times$ | $\times$  | $\times$  | $\times$  | 0         | 1         | 0         |
| $A_1 = B_1$ | $A_0 > B_0$       | $\times$  | $\times$  | $\times$  | 1         | 0         | 0         |
| $A_1 = B_1$ | $A_0 < B_0$       | $\times$  | $\times$  | $\times$  | 0         | 1         | 0         |
| $A_1 = B_1$ | $A_0 = B_0$       | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         |
| $A_1 = B_1$ | $A_0 = B_0$       | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         |
| $A_1 = B_1$ | $A_0 = B_0$       | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         |

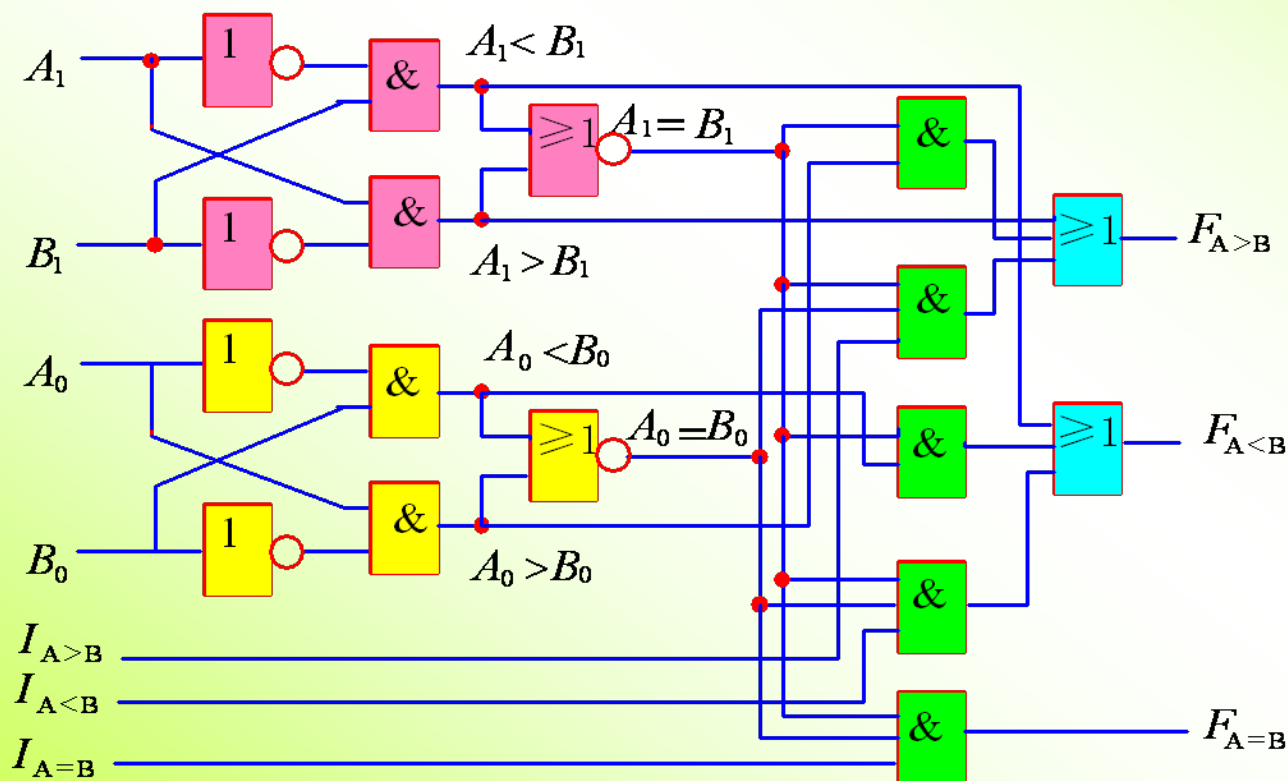
由真值表写出逻辑表达式:

$$F_{A>B} = (A_1 > B_1) + (A_1 = B_1) \cdot (A_0 > B_0) + (A_1 = B_1) \cdot (A_0 = B_0) \cdot I_{A>B}$$

$$F_{A<B} = (A_1 < B_1) + (A_1 = B_1) \cdot (A_0 < B_0) + (A_1 = B_1) \cdot (A_0 = B_0) \cdot I_{A<B}$$

$$F_{A=B} = (A_1 = B_1) \cdot (A_0 = B_0) \cdot I_{A=B}$$

由表达式画出逻辑图:



## 二、集成数值比较器及其应用

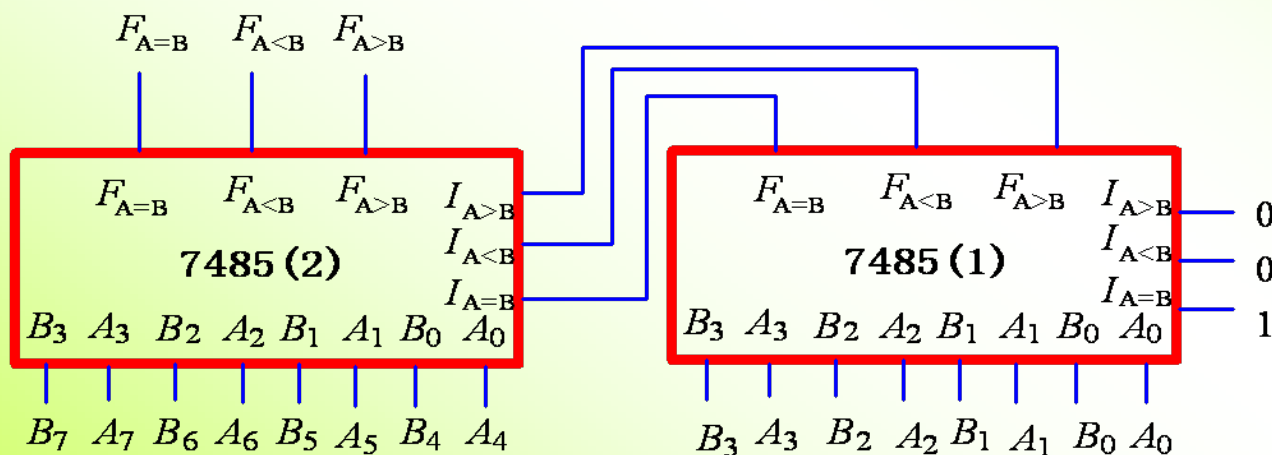
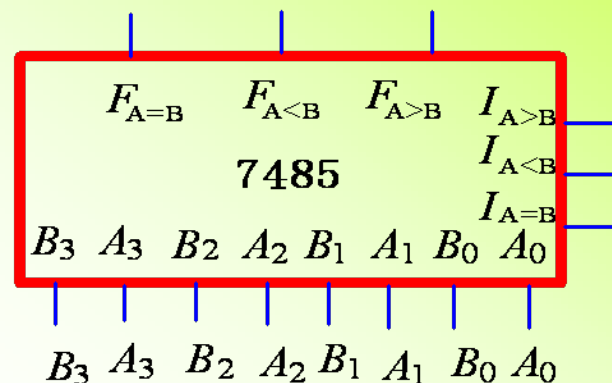
### 1. 集成数值比较器7485

4位二进制数比较器

### 2. 数值比较器的位数扩展

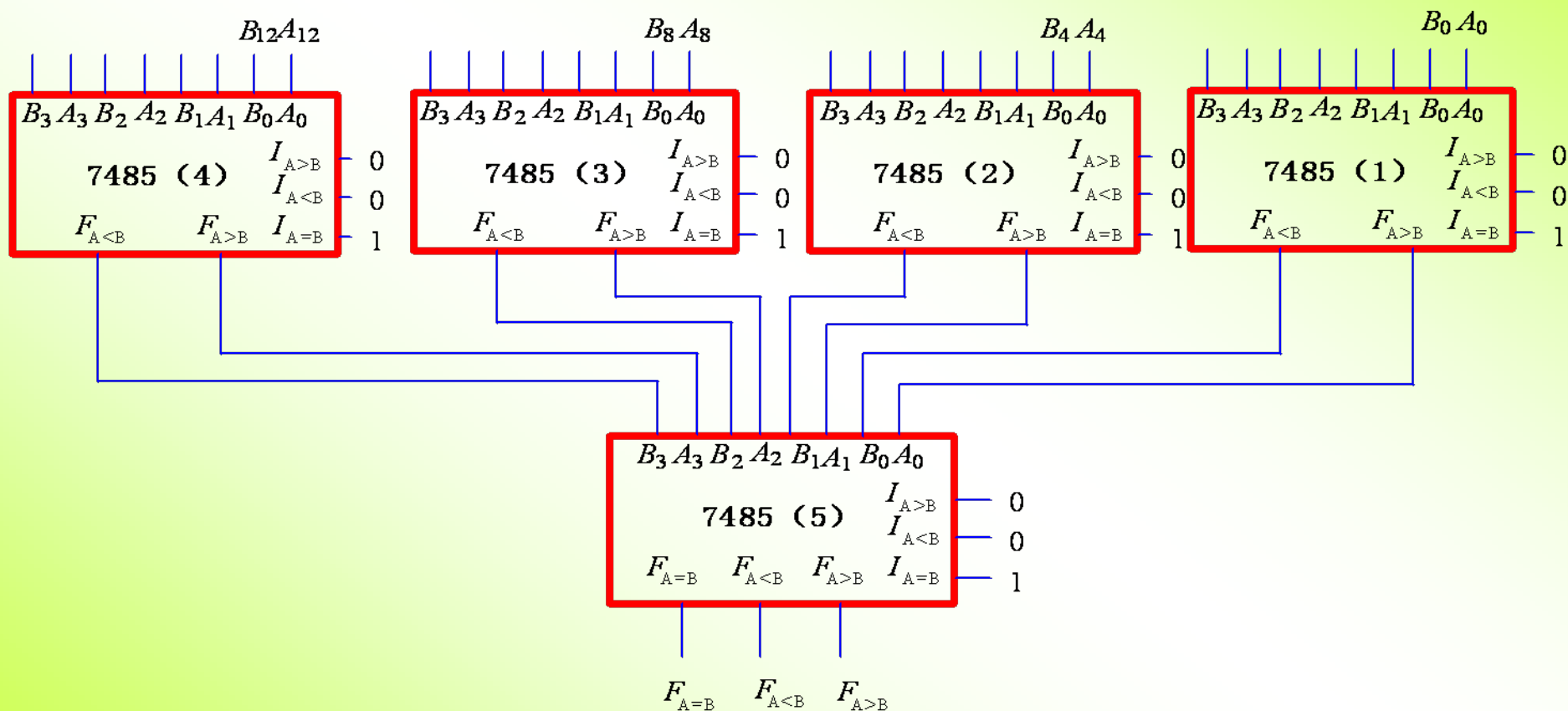
#### (1) 串联方式

用2片7485组成8位二进制数比较器。



## (2) 并联方式

用5片7485组成16位二进制数比较器



并联方式比串联方式的速度快。

## 4.5 加法器

### 一、加法器的基本概念及工作原理

加法器—实现两个二进制数的加法运算

1. 半加器—只能进行本位加数、被加数的加法运算而不考虑低位进位。

列出半加器的真值表：

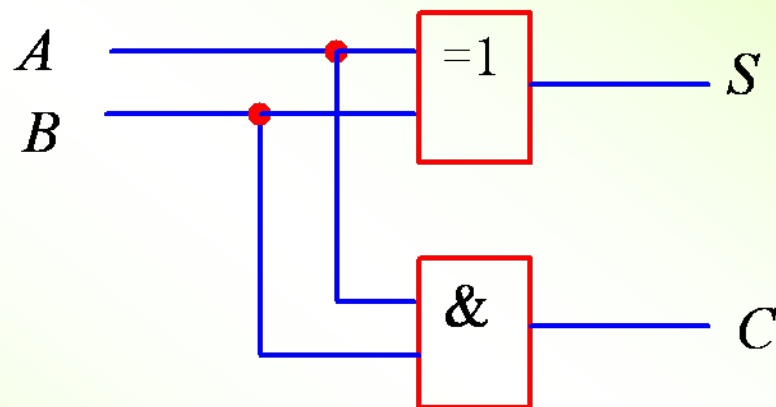
| 输 入  |     | 输 出 |      |
|------|-----|-----|------|
| 被加数A | 加数B | 和数S | 进位数C |
| 0    | 0   | 0   | 0    |
| 0    | 1   | 1   | 0    |
| 1    | 0   | 1   | 0    |
| 1    | 1   | 0   | 1    |

由真值表直接写出表达式：

$$S = \overline{A}B + A\overline{B} = A \oplus B$$

$$C = AB$$

画出逻辑电路图。



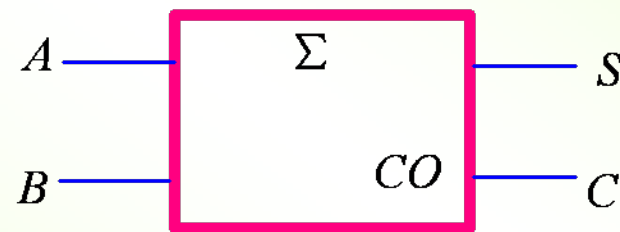
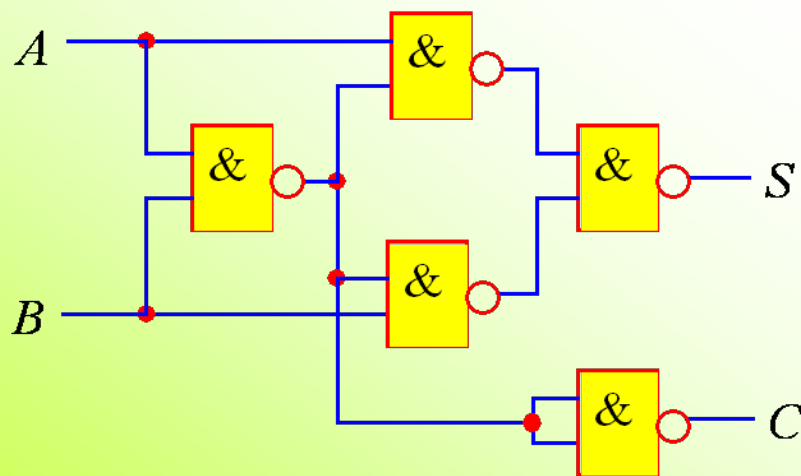


如果想用与非门组成半加器，则将上式用变换成与非形式：

$$\begin{aligned} S &= \overline{A}B + A\overline{B} = \overline{A}B + A\overline{B} + A\overline{A} + B\overline{B} \\ &= A(\overline{A} + \overline{B}) + B(\overline{A} + \overline{B}) = A \cdot \overline{AB} + B \cdot \overline{AB} \\ &= \overline{\overline{A \cdot AB} \cdot \overline{B \cdot AB}} \end{aligned}$$

与非门

画出用与非门组成的半加器。



## 2. 全加器——能同时进行本位数和相邻低位的进位信号的加法运算。

| 输 入   |       |           | 输 出   |       |
|-------|-------|-----------|-------|-------|
| $A_i$ | $B_i$ | $C_{i-1}$ | $S_i$ | $C_i$ |
| 0     | 0     | 0         | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 1         | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 0         | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 1         | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 0         | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 1         | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 0         | 0     | 1     |
| 1     | 1     | 1         | 1     | 1     |

由真值表直接写出逻辑表达式，再经代数法化简和转换得：

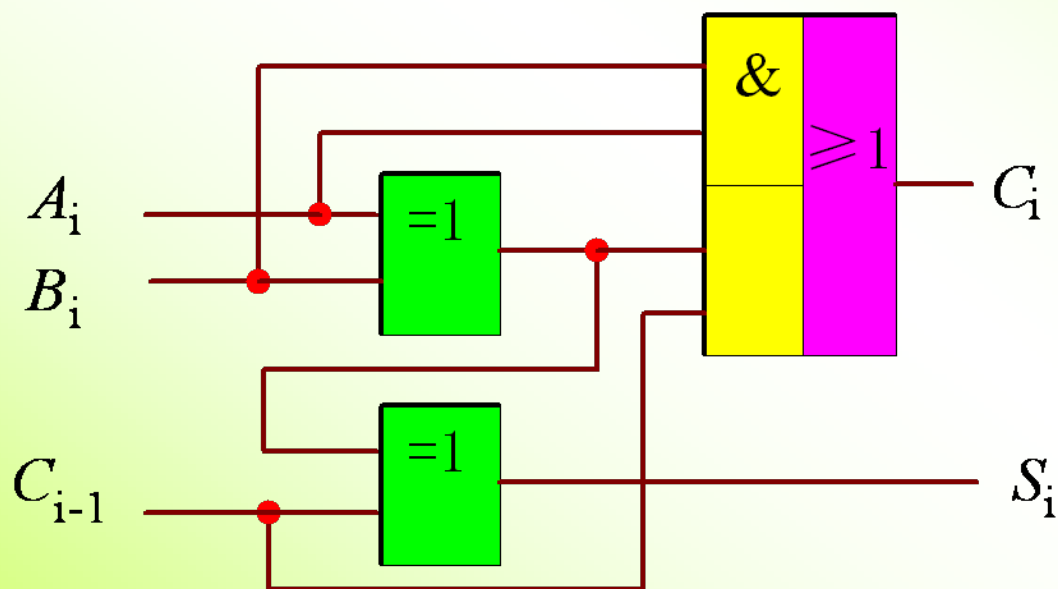
$$\begin{aligned} S_i &= \overline{A_i} \cdot \overline{B_i} C_{i-1} + \overline{A_i} B_i \overline{C_{i-1}} + A_i \overline{B_i} \cdot \overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1} \\ &= \overline{(A_i \oplus B_i)} C_{i-1} + (A_i \oplus B_i) \overline{C_{i-1}} = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_i &= \overline{A_i} B_i C_{i-1} + A_i \overline{B_i} C_{i-1} + A_i B_i \overline{C_{i-1}} + A_i B_i C_{i-1} \\ &= A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1} \end{aligned}$$

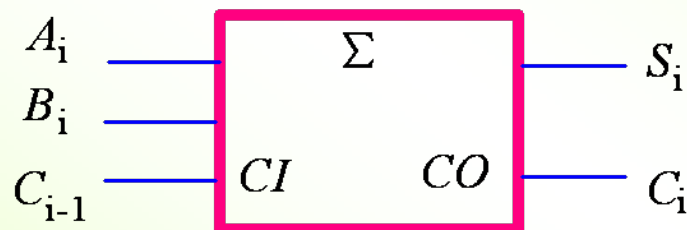
$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

画出全加器的逻辑电路图：

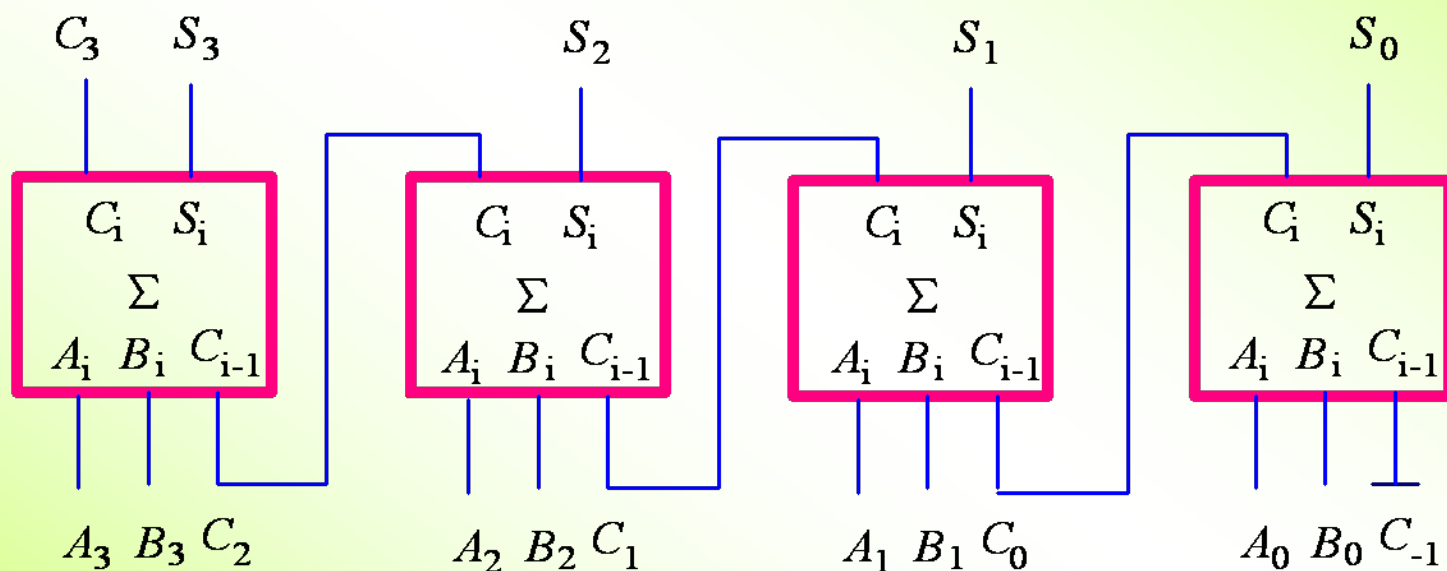


逻辑符号



## 二、多位数加法器

### 4位串行进位加法器



# 本章小结

1. 常用的中规模组合逻辑器件包括编码器、译码器、数据选择器、数值比较器、加法器等。
2. 上述组合逻辑器件除了具有其基本功能外，还可用来设计组合逻辑电路。应用中规模组合逻辑器件进行组合逻辑电路设计的一般原则是：使用MSI芯片的个数和品种型号最少，芯片之间的连线最少
3. 用MSI芯片设计组合逻辑电路最简单和最常用的方法是，用数据选择器设计多输入、单输出的逻辑函数；用二进制译码器设计多输入、多输出的逻辑函数。

# 第五章 触发器

---

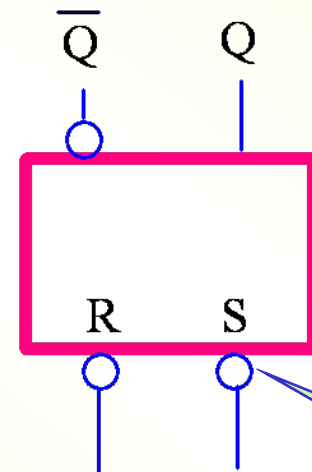
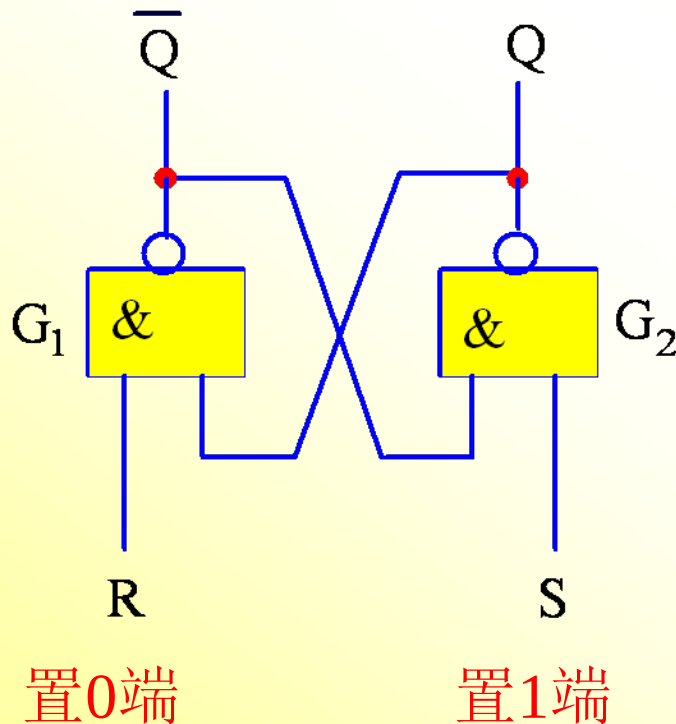
- 5.1 基本触发器
  - 5.2 主从触发器
  - 5.3 边沿触发器
  - 5.4 集成触发器
- 

## 5.1 基本触发器

### 一、基本RS触发器

#### 1. 用与非门组成的基本RS触发器

(1) 电路结构: 由两个门电路交叉连接而成。



低电平  
有效

## (2) 逻辑功能

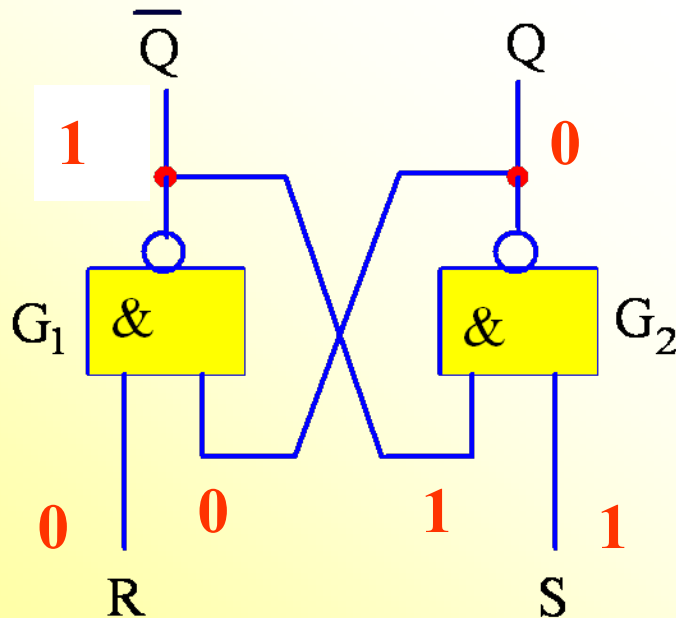
触发器有两个互补的输出端，

当 $Q=1$ ， $\bar{Q}=0$ 时，称为触发器的1状态。

当 $\bar{Q}=1$ ， $Q=0$ 时，称为触发器的0状态。

**R称为置0输入端  
低电平有效**

功能表



| $R$ | $S$ | $Q^n$  | $Q^{n+1}$ | 功能 |
|-----|-----|--------|-----------|----|
|     |     |        |           |    |
| 0   | 1   | 0<br>1 | 0<br>0    | 置0 |
|     |     |        |           |    |
|     |     |        |           |    |



## (2) 逻辑功能

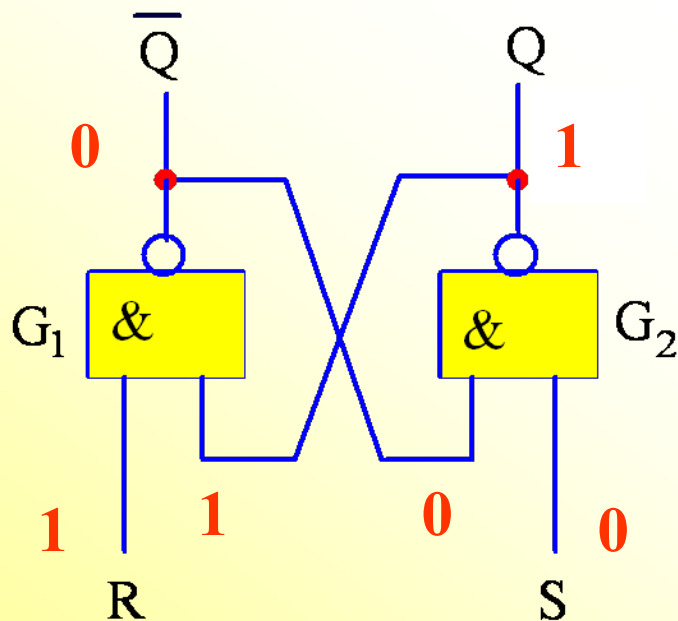
触发器有两个互补的输出端，

当 $Q=1$ ， $\bar{Q}=0$ 时，称为触发器的1状态。

当 $\bar{Q}=1$ ， $Q=0$ 时，称为触发器的0状态。

S称为置1输入端  
低电平有效

功能表



| $R$ | $S$ | $Q^n$  | $Q^{n+1}$ | 功能 |
|-----|-----|--------|-----------|----|
|     |     |        |           |    |
| 0   | 1   | 0<br>1 | 0<br>0    | 置0 |
| 1   | 0   | 0<br>1 | 1<br>1    | 置1 |
|     |     |        |           |    |

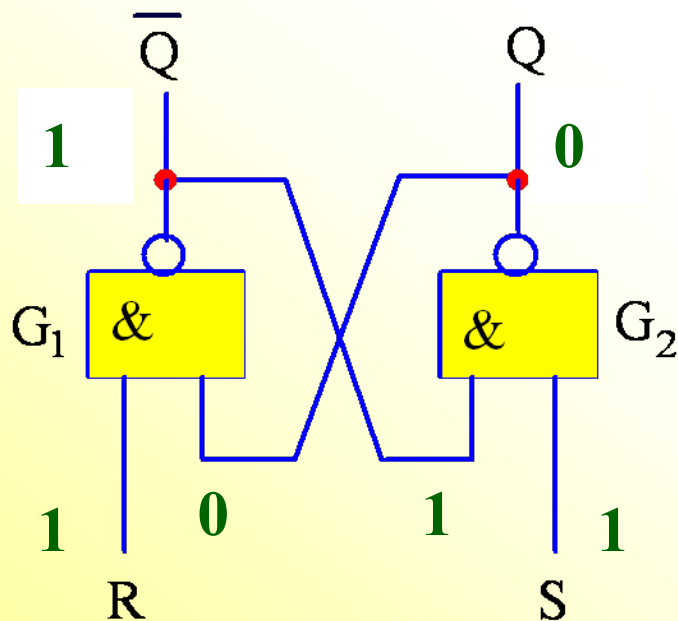
## (2) 逻辑功能

触发器有两个互补的输出端，

当 $Q=1$ ， $\bar{Q}=0$ 时，称为触发器的1状态。

当 $\bar{Q}=1$ ， $Q=0$ 时，称为触发器的0状态。

功能表



| $R$ | $S$ | $Q^n$  | $Q^{n+1}$ | 功能 |
|-----|-----|--------|-----------|----|
|     |     |        |           |    |
| 0   | 1   | 0<br>1 | 0<br>0    | 置0 |
| 1   | 0   | 0<br>1 | 1<br>1    | 置1 |
| 1   | 1   | 0<br>1 | 0<br>1    | 保持 |

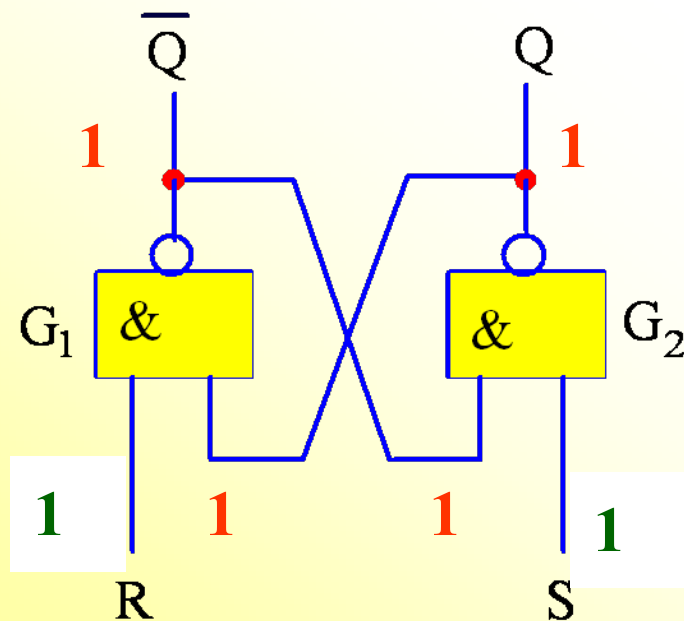
## (2) 逻辑功能

触发器有两个互补的输出端，

当 $Q=1$ ， $\bar{Q}=0$ 时，称为触发器的1状态。

当 $\bar{Q}=1$ ， $Q=0$ 时，称为触发器的0状态。

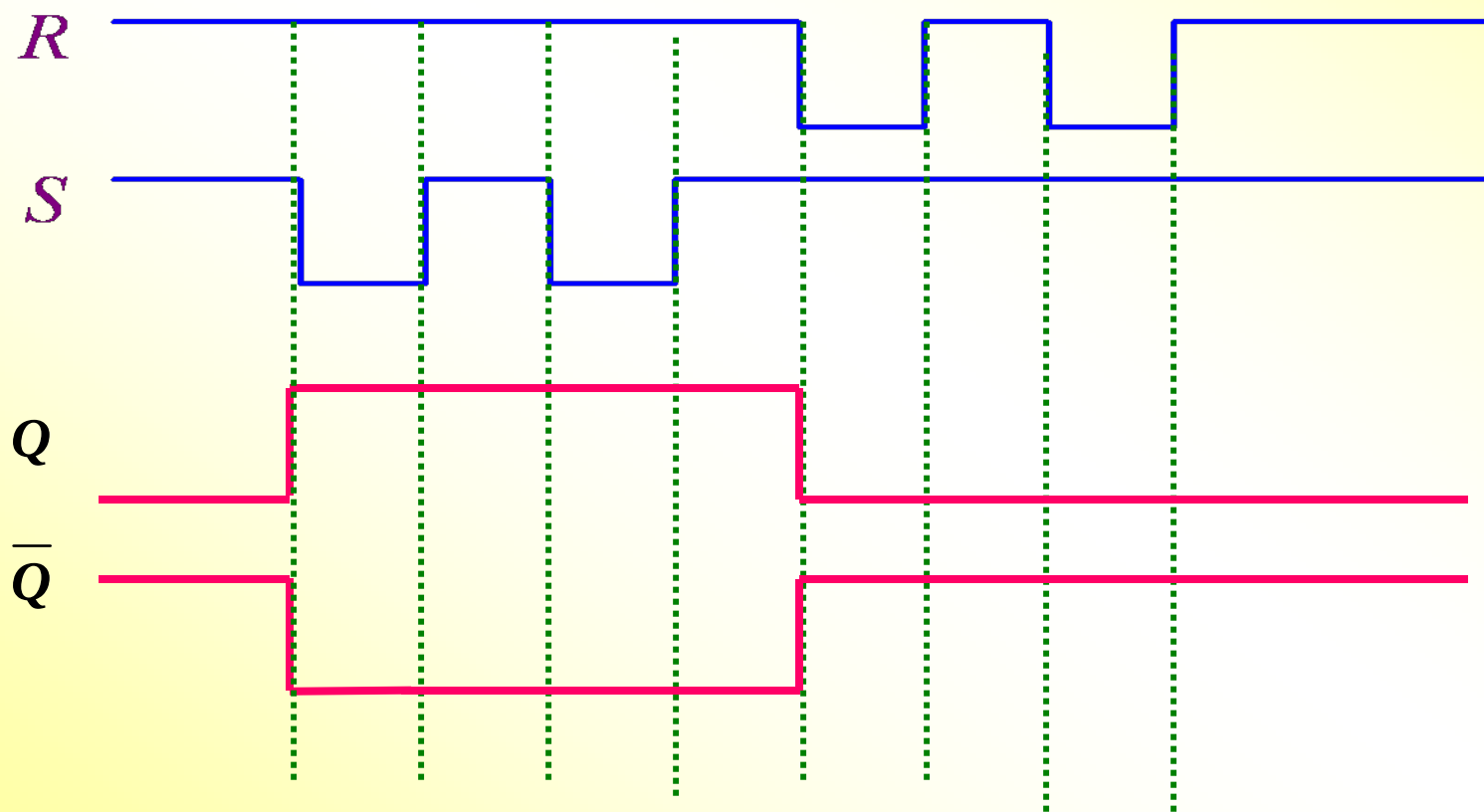
功能表



| $R$ | $S$ | $Q^n$  | $Q^{n+1}$            | 功能 |
|-----|-----|--------|----------------------|----|
| 0   | 0   | 0<br>1 | $\times$<br>$\times$ | 不定 |
| 0   | 1   | 0<br>1 | 0<br>0               | 置0 |
| 1   | 0   | 0<br>1 | 1<br>1               | 置1 |
| 1   | 1   | 0<br>1 | 0<br>1               | 保持 |

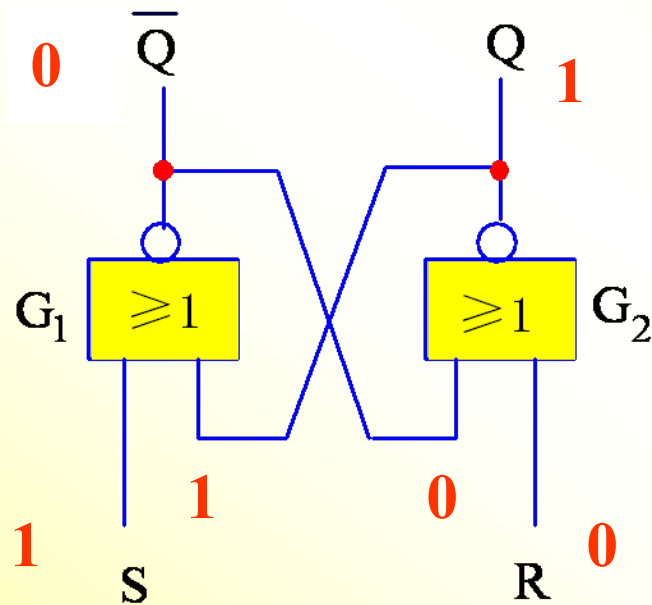
### (3) 波形分析

**例5.1.1** 在用与非门组成的基本RS触发器中，设初始状态为0，已知输入 $R$ 、 $S$ 的波形图，画出两输出端的波形图。



## 2. 用或非门组成的基本RS触发器

逻辑功能:

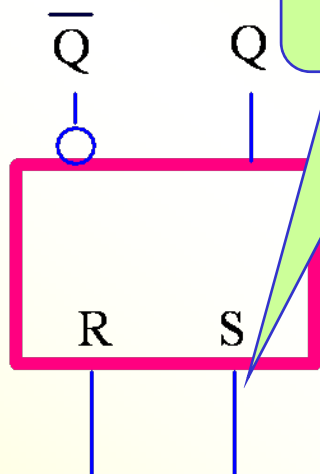


功能表

| $R$ | $S$ | $Q^n$  | $Q^{n+1}$ | 功能 |
|-----|-----|--------|-----------|----|
| 0   | 0   | 0<br>1 | 0<br>1    | 保持 |
| 0   | 1   | 0<br>1 | 1<br>1    | 置1 |
| 1   | 0   | 0<br>1 | 0<br>0    | 置0 |
| 1   | 1   | 0<br>1 | ×<br>×    | 不定 |

S仍然称为置1输入端，但为高电平有效。  
R仍然称为置0输入端，也为高电平有效

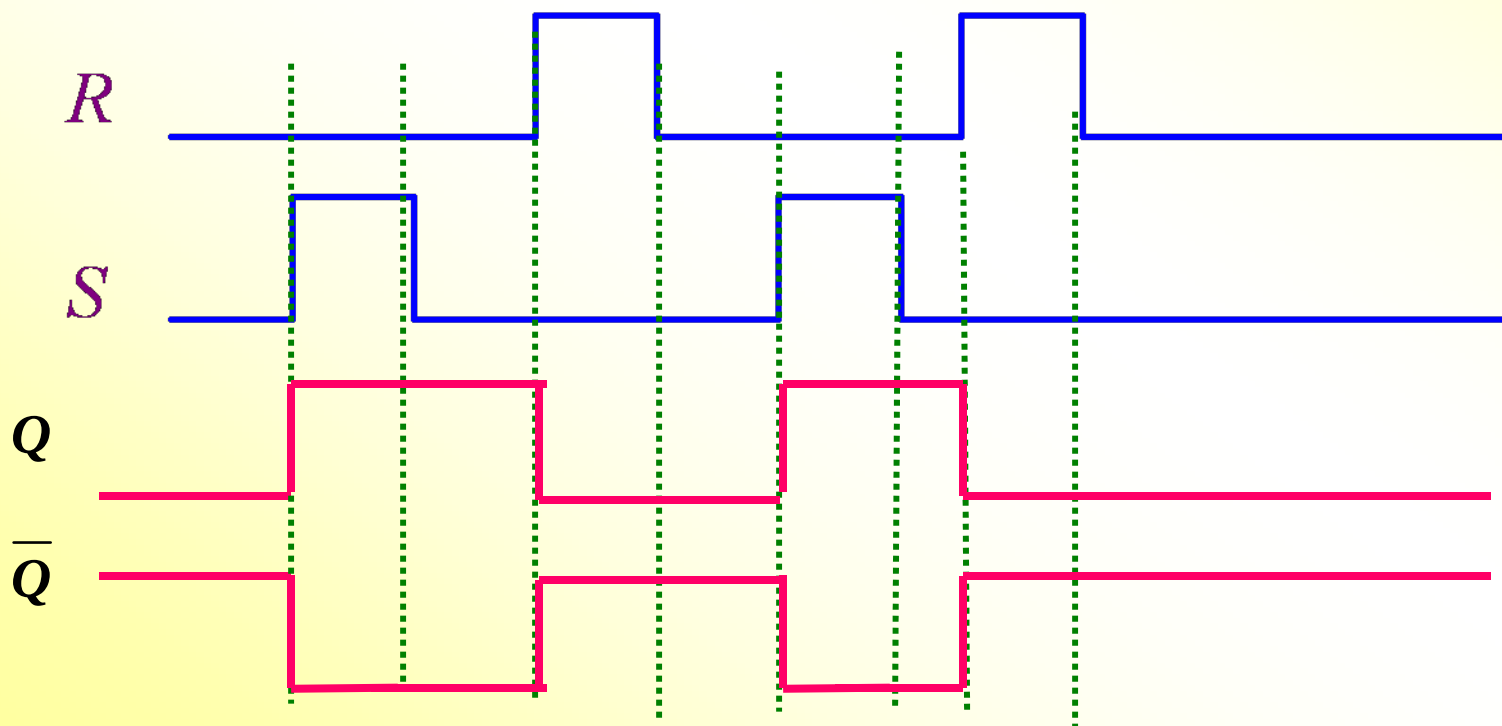
## 逻辑符号



高电平  
有效

由于该触发器的触发信号是高电平有效，因此在逻辑符号的输入端处没有小圆圈。

## 波形分析：



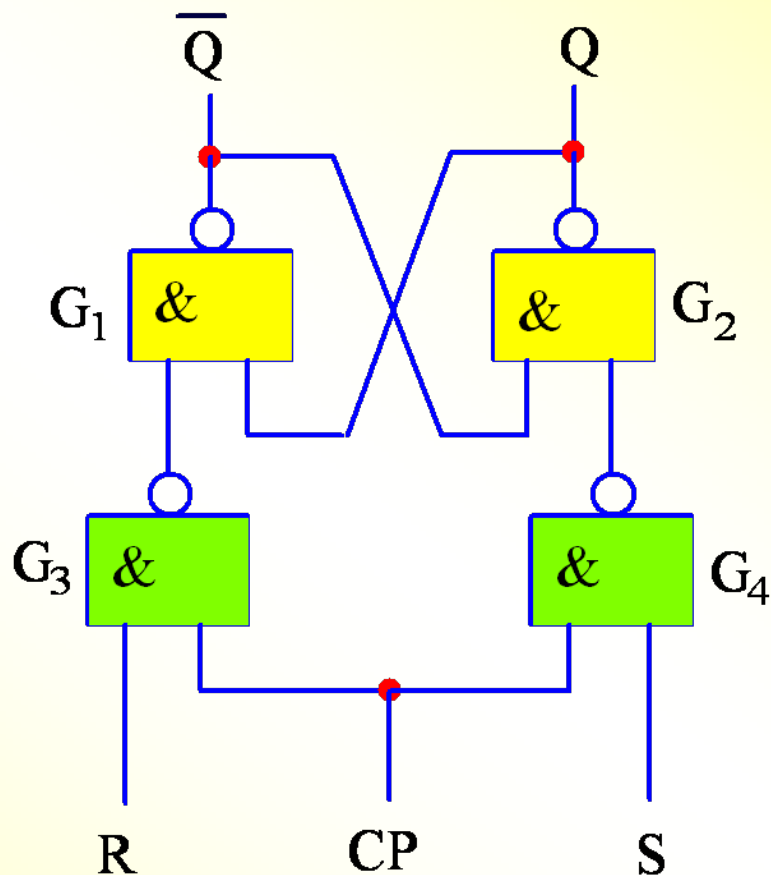
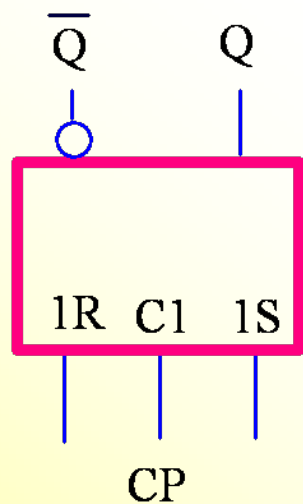
## 基本触发器的特点总结：

- (1) 有两个互补的输出端，有两个稳定的状态。
- (2) 有复位 ( $Q=0$ )、置位 ( $Q=1$ )、保持原状态三种功能。
- (3) R为复位输入端，S为置位输入端，可以是低电平有效，也可以是高电平有效，取决于触发器的结构。
- (4) 由于反馈线的存在，无论是复位还是置位，有效信号只需要作用很短的一段时间，即“一触即发”。

## 二、 同步RS触发器

给触发器加一个时钟控制端CP，只有在CP端上出现时钟脉冲时，触发器的状态才能改变。这种触发器称为**同步触发器**。

### 1. 同步RS触发器的电路结构

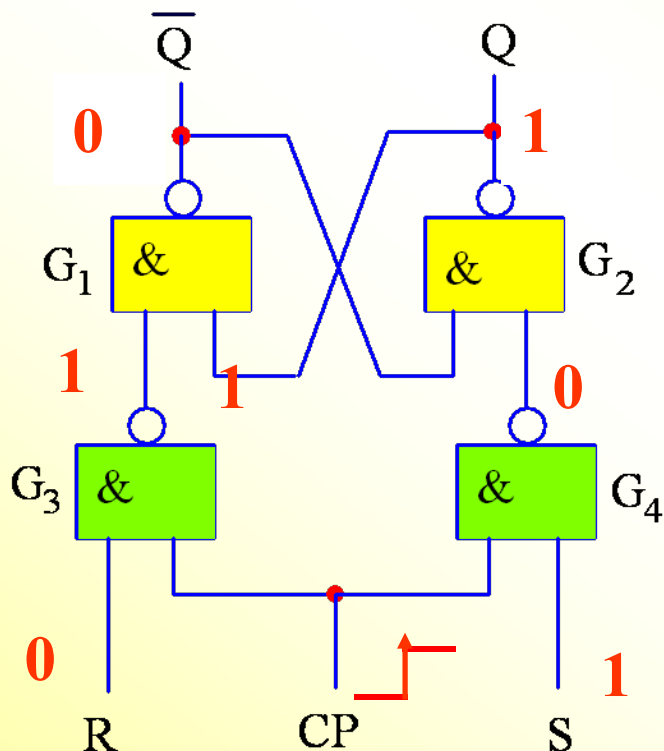




## 2. 逻辑功能

当 $CP=0$ 时，控制门 $G_3$ 、 $G_4$ 关闭，触发器的状态保持不变。

当 $CP=1$ 时， $G_3$ 、 $G_4$ 打开，其输出状态由 $R$ 、 $S$ 端的输入信号决定。



功能表

| $R$ | $S$ | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功能           |
|-----|-----|-------|-----------|--------------|
| 0   | 0   | 0     | 0         | 保持           |
| 0   | 0   | 1     | 1         |              |
| 0   | 1   | 0     | 1         | 输出状态<br>同S状态 |
| 0   | 1   | 1     | 1         |              |
| 1   | 0   | 0     | 0         | 输出状态<br>同S状态 |
| 1   | 0   | 1     | 0         |              |
| 1   | 1   | 0     | ×         | 不定           |
| 1   | 1   | 1     | ×         |              |

同步RS触发器的状态转换分别由 $R$ 、 $S$ 和 $CP$ 控制，其中， $R$ 、 $S$ 控制状态转换的方向； $CP$ 控制状态转换的时刻。

### 3. 触发器功能的几种表示方法

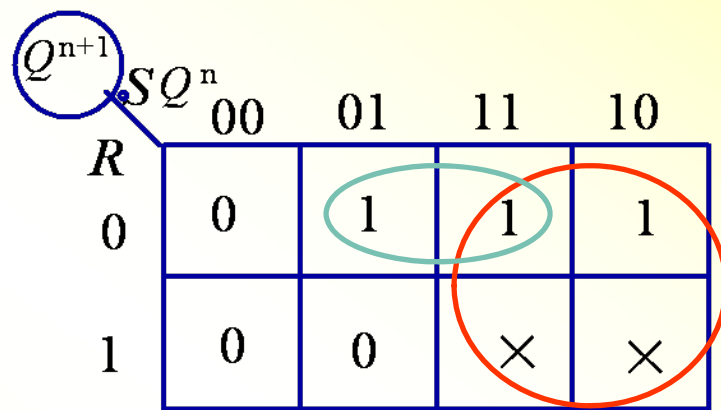
触发器的功能除了可以用功能表表示外，还有几种表示方法：

#### (1) 特性方程

由功能表画出卡诺图得特性方程：

功能表

| $R$ | $S$ | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功能           |
|-----|-----|-------|-----------|--------------|
| 0   | 0   | 0     | 0         | 保持           |
| 0   | 0   | 1     | 1         |              |
| 0   | 1   | 0     | 1         | 输出状态<br>同S状态 |
| 0   | 1   | 1     | 1         |              |
| 1   | 0   | 0     | 0         | 输出状态<br>同S状态 |
| 1   | 0   | 1     | 0         |              |
| 1   | 1   | 0     | ×         | 不定           |
| 1   | 1   | 1     | ×         |              |



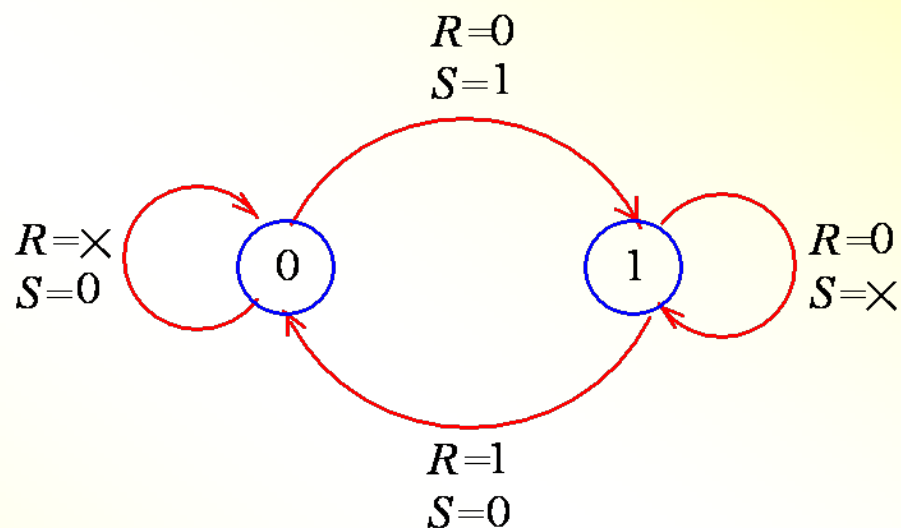
$$\begin{cases} Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n \\ RS = 0 \text{ (约束条件)} \end{cases}$$

## (2) 状态转换图

状态转换图表示触发器从一个状态变化到另一个状态或保持原状不变时，对输入信号的要求。

功能表

| $R$ | $S$ | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功能           |
|-----|-----|-------|-----------|--------------|
| 0   | 0   | 0     | 0         | 保持           |
| 0   | 0   | 1     | 1         |              |
| 0   | 1   | 0     | 1         | 输出状态<br>同S状态 |
| 0   | 1   | 1     | 1         |              |
| 1   | 0   | 0     | 0         | 输出状态<br>同S状态 |
| 1   | 0   | 1     | 0         |              |
| 1   | 1   | 0     | ×         | 不定           |
| 1   | 1   | 1     | ×         |              |



### (3) 驱动表

驱动表是用表格的方式表示触发器从一个状态变化到另一个状态或保持原状态不变时，对输入信号的要求。

#### 功能表

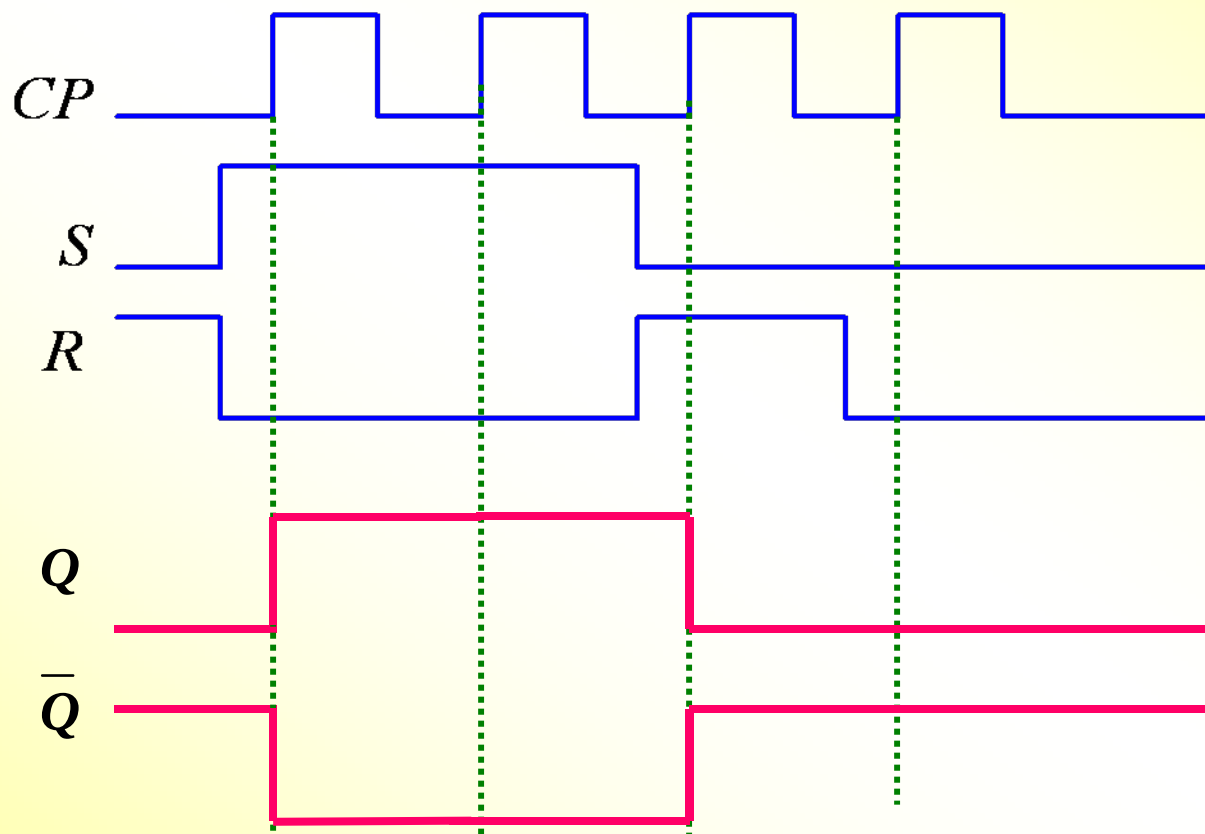
| $R$ | $S$ | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功能           |
|-----|-----|-------|-----------|--------------|
| 0   | 0   | 0     | 0         | 保持           |
| 0   | 0   | 1     | 1         |              |
| 0   | 1   | 0     | 1         | 输出状态<br>同S状态 |
| 0   | 1   | 1     | 1         |              |
| 1   | 0   | 0     | 0         | 输出状态<br>同S状态 |
| 1   | 0   | 1     | 0         |              |
| 1   | 1   | 0     | ×         | 不定           |
| 1   | 1   | 1     | ×         |              |

#### RS触发器的驱动表

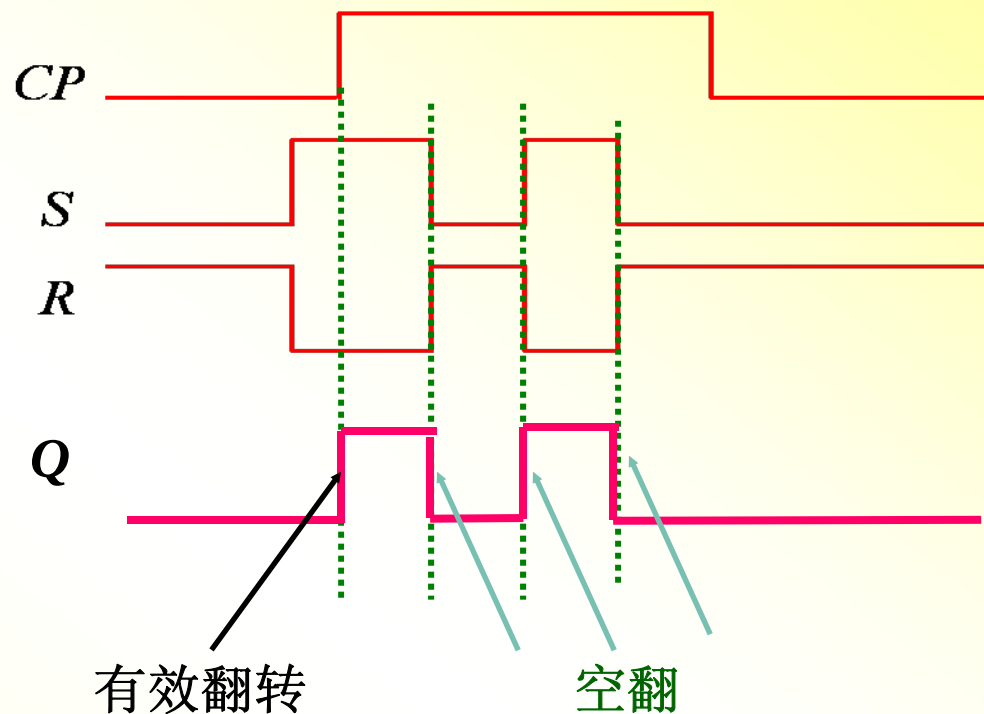
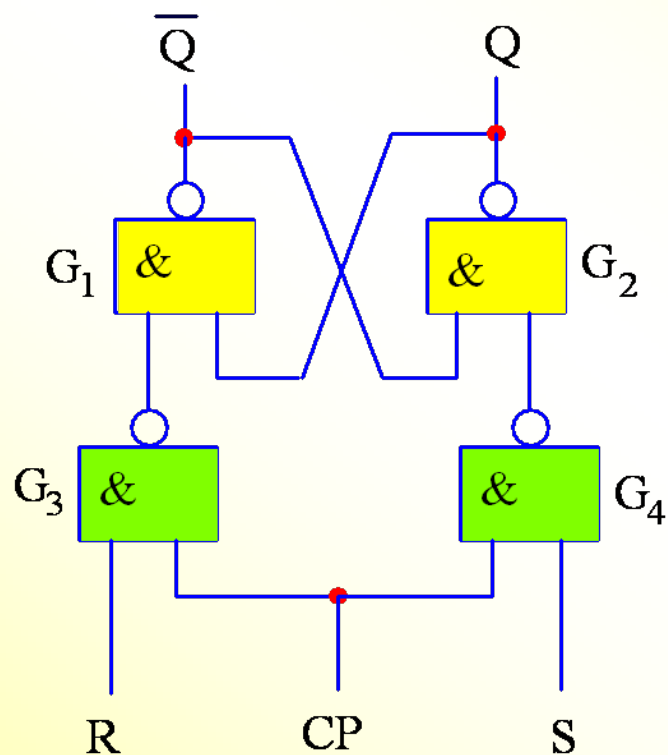
| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ | $R$ | $S$ |
|---------------------------|-----|-----|
| 0                         | ×   | 0   |
| 0                         | 0   | 1   |
| 1                         | 1   | 0   |
| 1                         | 0   | ×   |

#### (4) 波形图

已知同步RS触发器的输入波形，画出输出波形图。



## 4. 同步触发器存在的问题——空翻



由于在 $CP=1$ 期间， $G_3$ 、 $G_4$ 门都是开着的，都能接收 $R$ 、 $S$ 信号，所以，如果在 $CP=1$ 期间 $R$ 、 $S$ 发生多次变化，则触发器的状态也可能发生多次翻转。

在一个时钟脉冲周期中，触发器发生多次翻转的现象叫做空翻。

## 5.2 主从触发器

### 一、主从RS触发器

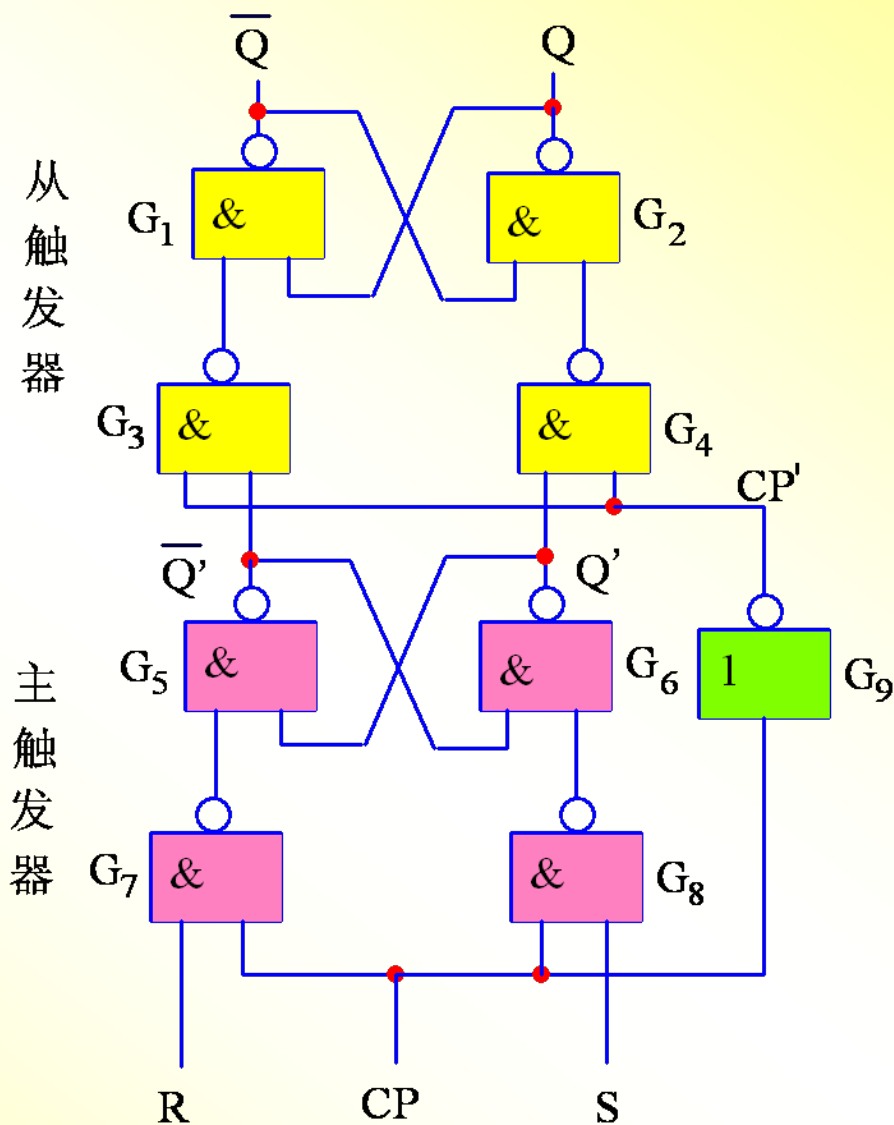
#### 1. 电路结构

由两级同步RS触发器  
串联组成。

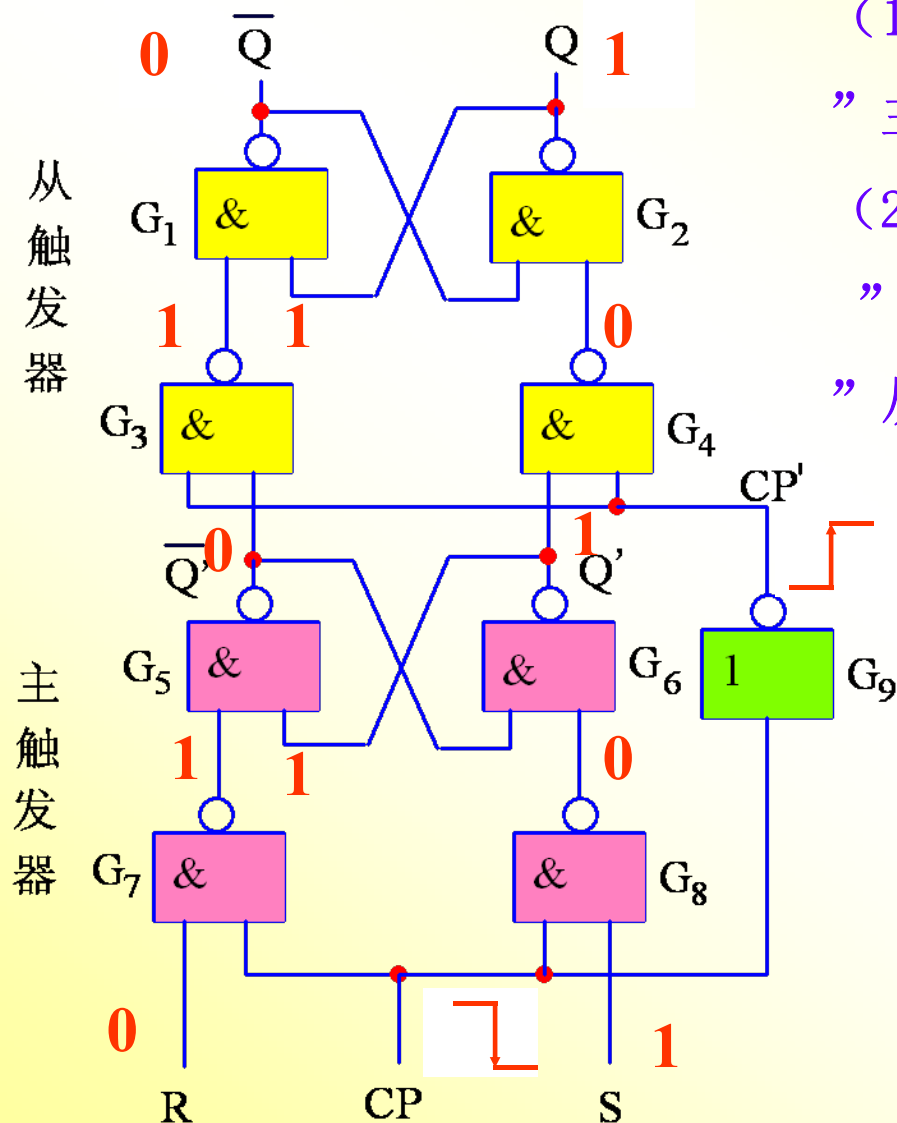
$G_1 \sim G_4$ 组成从触发器，

$G_5 \sim G_8$ 组成主触发器。

$CP$  与  $CP'$  互补，使两个触发器工作在两个不同的时区内。



## 2. 工作原理



主从触发器的触发翻转分为两个节拍：

(1) 当 $CP=1$ 时， $CP'=0$ ，”从“保持。

”主”工作，接收 $R$ 和 $S$ 端的输入信号。

(2) 当 $CP \downarrow$ 时，即 $CP=0$ 、 $CP'=1$ 。

”主“保持，不再接收 $R$ 、 $S$ 信号；

”从”工作，接收主触发器输出端的状态。

功能表

| $R$ | $S$ | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功能       |
|-----|-----|-------|-----------|----------|
| 0   | 0   | 0     | 0         | 保持       |
| 0   | 0   | 1     | 1         |          |
| 0   | 1   | 0     | 1         | 输出状态同S状态 |
| 0   | 1   | 1     | 1         |          |
| 1   | 0   | 0     | 0         | 输出状态同S状态 |
| 1   | 0   | 1     | 0         |          |
| 1   | 1   | 0     | $\times$  | 不定       |
| 1   | 1   | 1     | $\times$  |          |

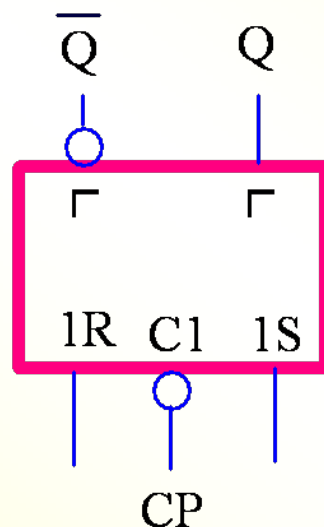


## 主从触发器的特点：

(1) 主从触发器的翻转是在 $CP$ 由1变0时刻（ $CP$ 下降沿）发生的。

(2)  $CP$ 一旦变为0后，主触发器被封锁，其状态不再受 $R$ 、 $S$ 影响，因此不会有空翻现象。

## 主从 $RS$ 触发器的符号：



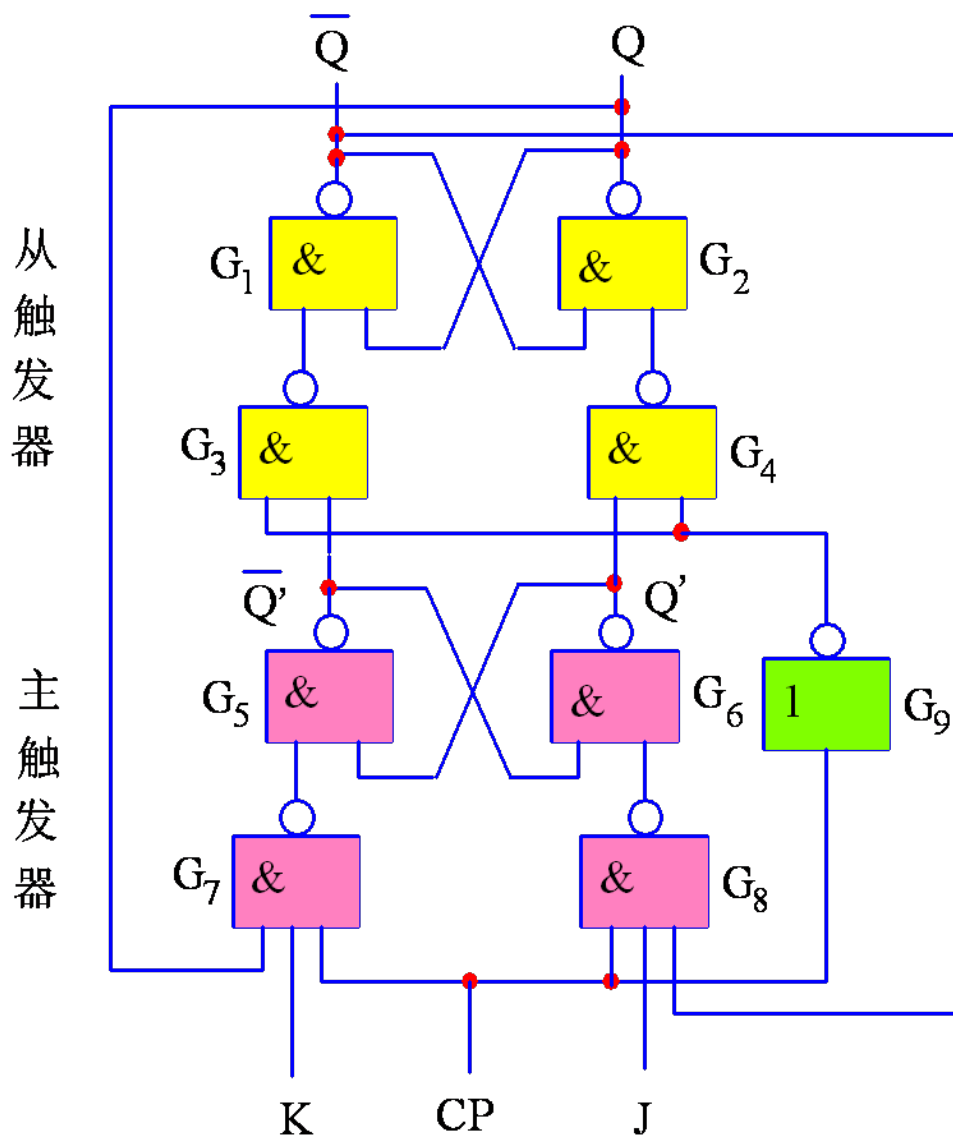
## 二、主从JK触发器

### 1. 电路结构

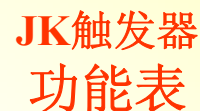
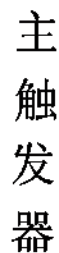
主从RS触发器的缺点：  
使用时有约束条件

$$RS=0$$

为此，将触发器的两个互补的输出端信号通过两根反馈线分别引到输入端的 $G_7$ 、 $G_8$ 门，这样就构成了JK触发器。



## 从触发器



| $J$ | $K$ | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功能                     |
|-----|-----|-------|-----------|------------------------|
| 0   | 0   | 0     | 0         | 保持                     |
| 0   | 0   | 1     | 1         |                        |
| 0   | 1   | 0     | 0         | 输出状态<br>同J状态           |
| 0   | 1   | 1     | 0         |                        |
| 1   | 0   | 0     | 1         | 输出状态<br>同J状态           |
| 1   | 0   | 1     | 1         |                        |
| 1   | 1   | 0     | 1         | $Q^n = \overline{Q^n}$ |
| 1   | 1   | 1     | 0         |                        |

### 3. JK触发器逻辑功能的几种表示方法

(1) 功能表：

JK触发器  
功能表

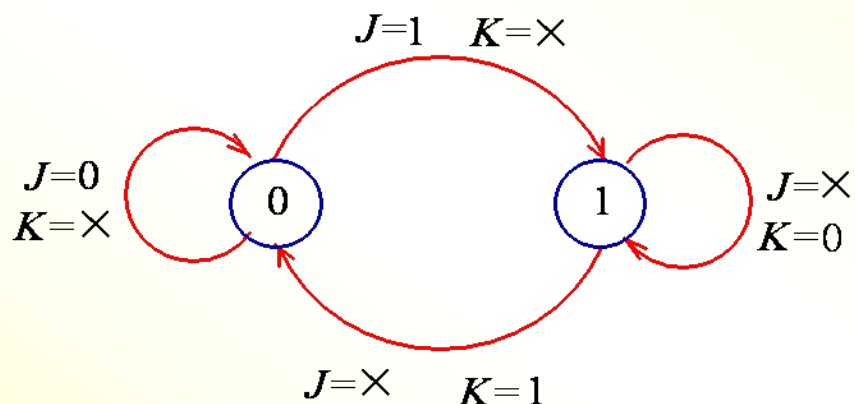
| $J$ | $K$ | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功能                     |
|-----|-----|-------|-----------|------------------------|
| 0   | 0   | 0     | 0         | 保持                     |
| 0   | 0   | 1     | 1         |                        |
| 0   | 1   | 0     | 0         | 输出状态<br>同J状态           |
| 0   | 1   | 1     | 0         |                        |
| 1   | 0   | 0     | 1         | 输出状态<br>同J状态           |
| 1   | 0   | 1     | 1         |                        |
| 1   | 1   | 0     | 1         | $Q^n = \overline{Q^n}$ |
| 1   | 1   | 1     | 0         |                        |

(2) 特性方程：

| $J \backslash Q^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------|----|----|----|----|
| 0                  | 0  | 1  | 0  | 0  |
| 1                  | 1  | 1  | 0  | 1  |

$$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n$$

### (3) 状态转换图



### (4) 驱动表

JK触发器的驱动表

| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ |   | $J$      | $K$      |
|---------------------------|---|----------|----------|
| 0                         | 0 | 0        | $\times$ |
| 0                         | 1 | 1        | $\times$ |
| 1                         | 0 | $\times$ | 1        |
| 1                         | 1 | $\times$ | 0        |

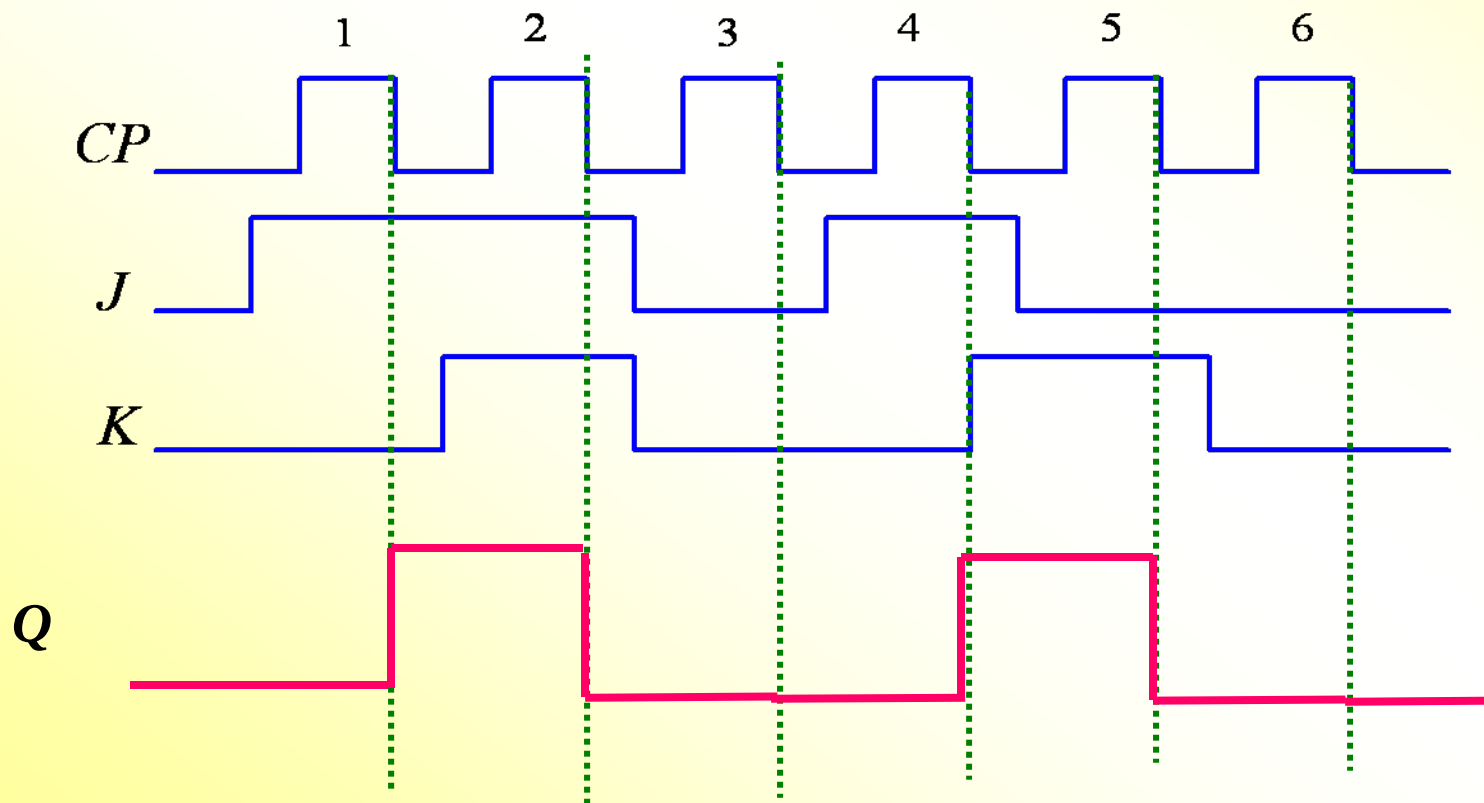
JK触发器  
功能表

| $J$ | $K$ | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功能                     |
|-----|-----|-------|-----------|------------------------|
| 0   | 0   | 0     | 0         | 保持                     |
| 0   | 0   | 1     | 1         |                        |
| 0   | 1   | 0     | 0         | 输出状态<br>同J状态           |
| 0   | 1   | 1     | 0         |                        |
| 1   | 0   | 0     | 1         | 输出状态<br>同J状态           |
| 1   | 0   | 1     | 1         |                        |
| 1   | 1   | 0     | 1         | $Q^n = \overline{Q^n}$ |
| 1   | 1   | 1     | 0         |                        |

**例5.2.1** 已知主从JK触发器 $J$ 、 $K$ 的波形如图所示，画出输出 $Q$ 的波形图（设初始状态为0）。

在画主从触发器的波形图时，应注意以下两点：

- (1) 触发器的触发翻转发生在时钟脉冲的触发沿（这里是下降沿）
- (2) 判断触发器次态的依据是时钟脉冲下降沿前一瞬间输入端的状态。



### 3. 主从T触发器和T'触发器

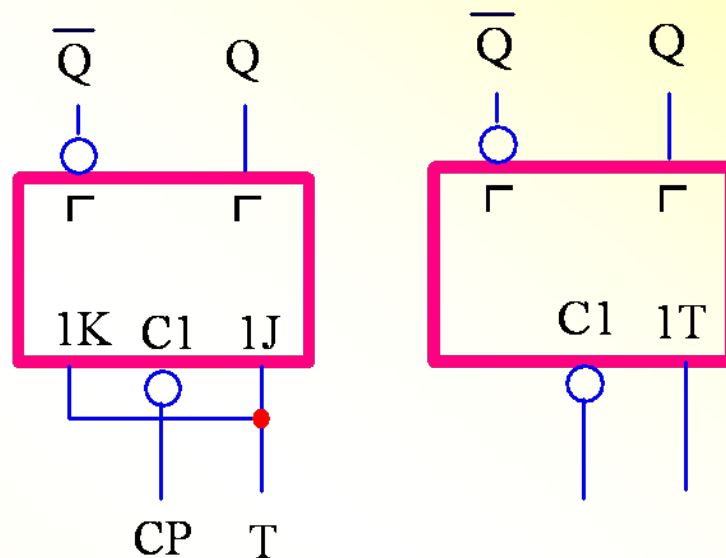
将JK触发器的J和K相连作为T输入端就构成了T触发器。

T触发器特性方程：

$$Q^{n+1} = T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n$$

T触发器的功能表

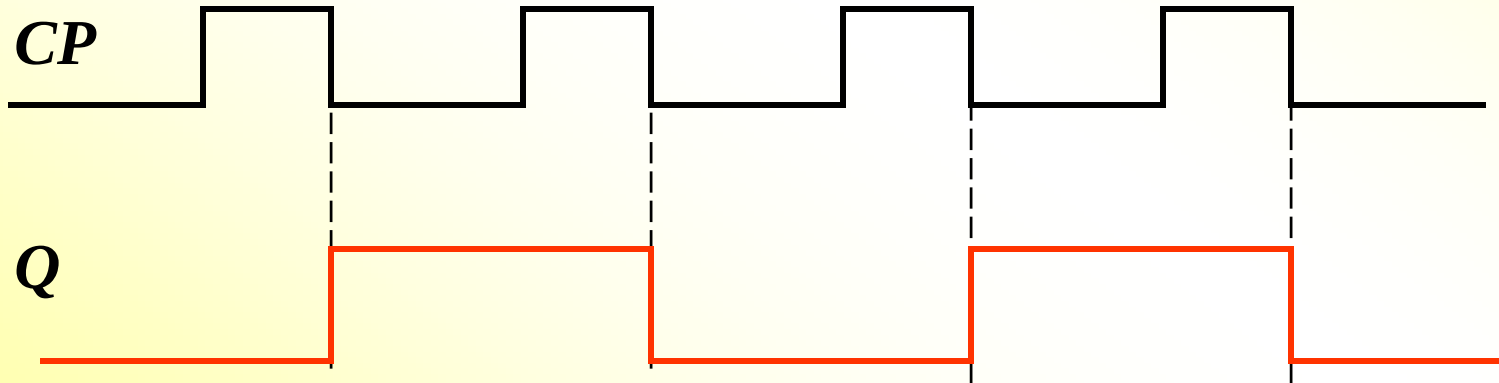
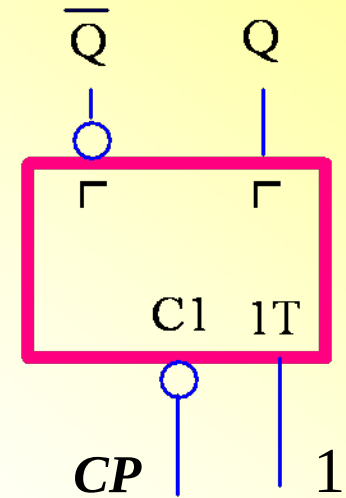
| $T$ | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功能                         |
|-----|-------|-----------|----------------------------|
| 0   | 0     | 0         | $Q^{n+1} = Q^n$            |
| 0   | 1     | 1         |                            |
| 1   | 0     | 1         | $Q^{n+1} = \overline{Q}^n$ |
| 1   | 1     | 0         |                            |



当T触发器的输入端为 $T=1$ 时，  
称为T'触发器。

T'触发器的特性方程：

$$Q^{n+1} = \overline{Q^n}$$

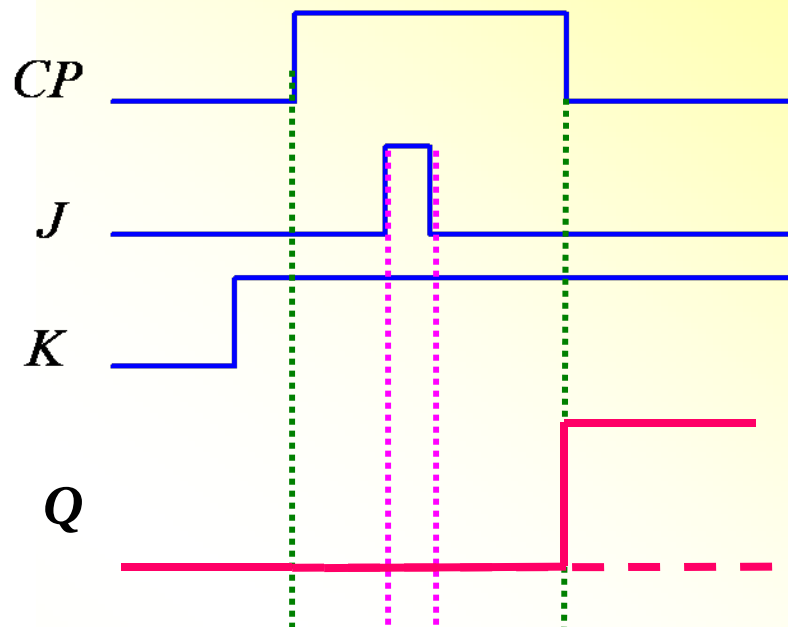
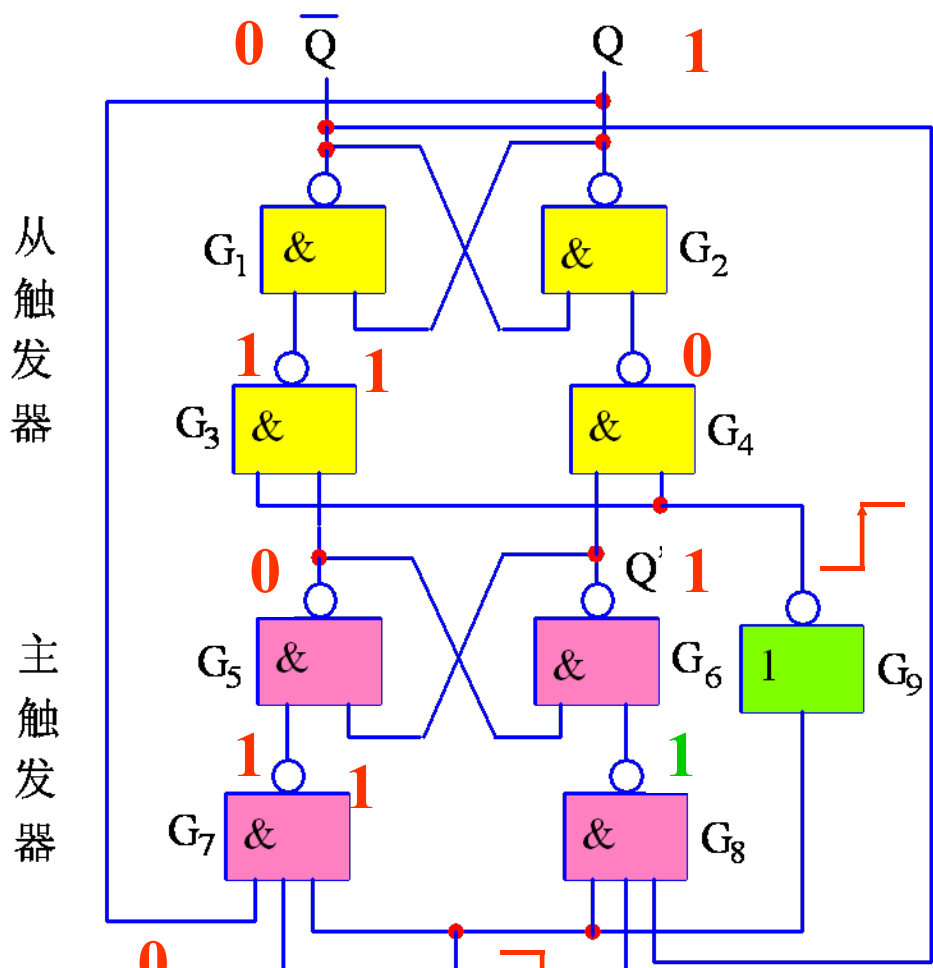


EWB演示——JK组成的T触发器



#### 4. 主从JK触发器存在的问题——一次变化现象

形如图所示，画出输出Q的波形



由此看出，主从JK触发器在 $CP=1$ 期间，主触发器只变化（翻转）一次，这种现象称为一次变化现象。

## 5.3 边沿触发器

### 一、维持—阻塞边沿D触发器

#### 1. D触发器的逻辑功能

D触发器只有一个触发输入端D，因此，逻辑关系非常简单；

D触发器的功能表

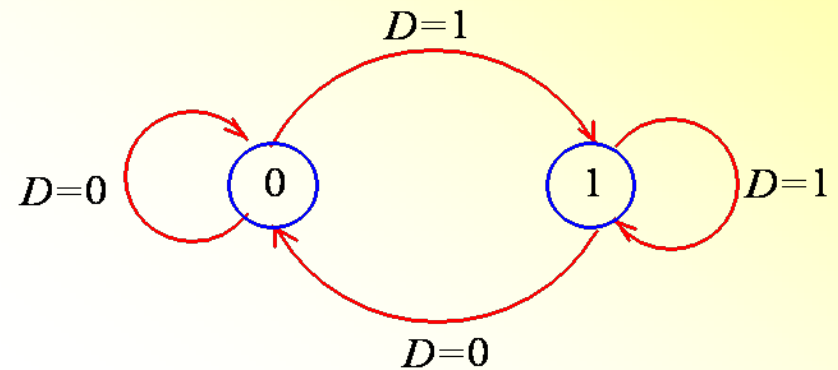
| D | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功能           |
|---|-------|-----------|--------------|
| 0 | 0     | 0         | 输出状态<br>同D状态 |
| 0 | 1     | 0         |              |
| 1 | 0     | 1         |              |
| 1 | 1     | 1         |              |

D触发器的特性方程为： $Q^{n+1}=D$

## D触发器的状态转换图：

D触发器的  
功能表

| $D$ | $Q^n$ | $Q^{n+1}$ | 功能       |
|-----|-------|-----------|----------|
| 0   | 0     | 0         | 输出状态同D状态 |
| 0   | 1     | 0         |          |
| 1   | 0     | 1         |          |
| 1   | 1     | 1         |          |



D触发器的驱动表

| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ |   | $D$ |
|---------------------------|---|-----|
| 0                         | 0 | 0   |
| 0                         | 1 | 1   |
| 1                         | 0 | 0   |
| 1                         | 1 | 1   |

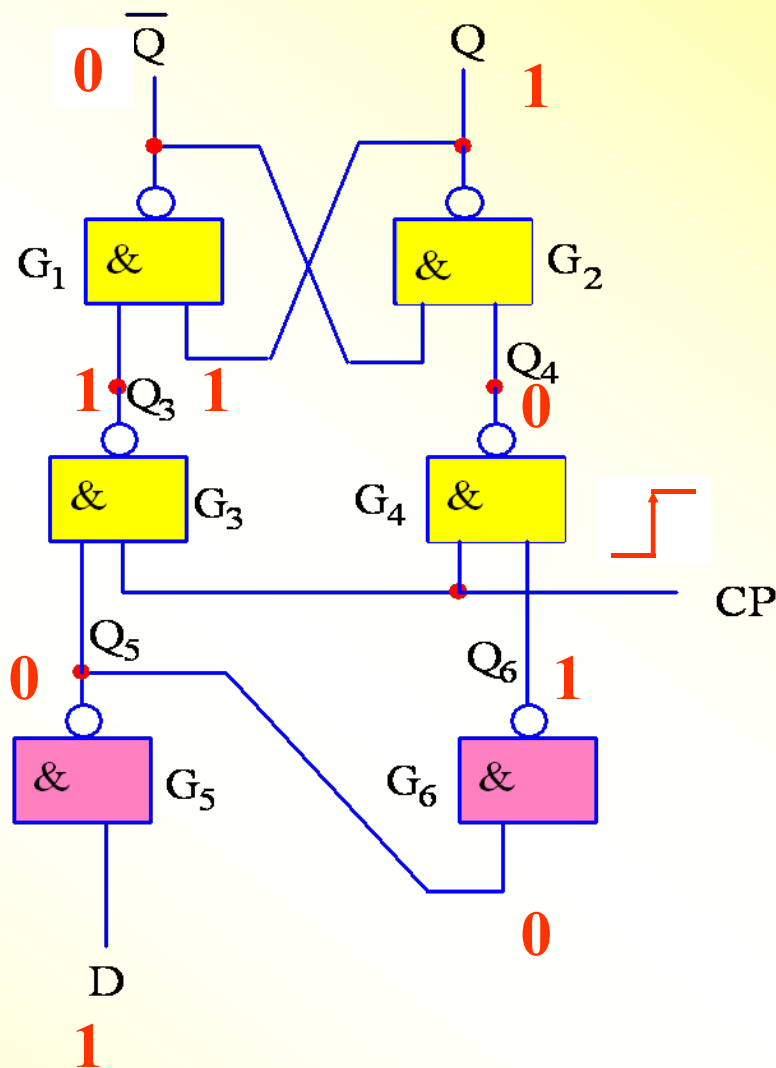
## 2. 维持—阻塞边沿D触发器的结构及工作原理

### (1) 同步D触发器:

设:  $D=1$

该触发器为上升沿触发。

该电路满足D触发器的逻辑功能, 但有同步触发器的空翻现象。



## (2) 维持—阻塞边沿D触发器

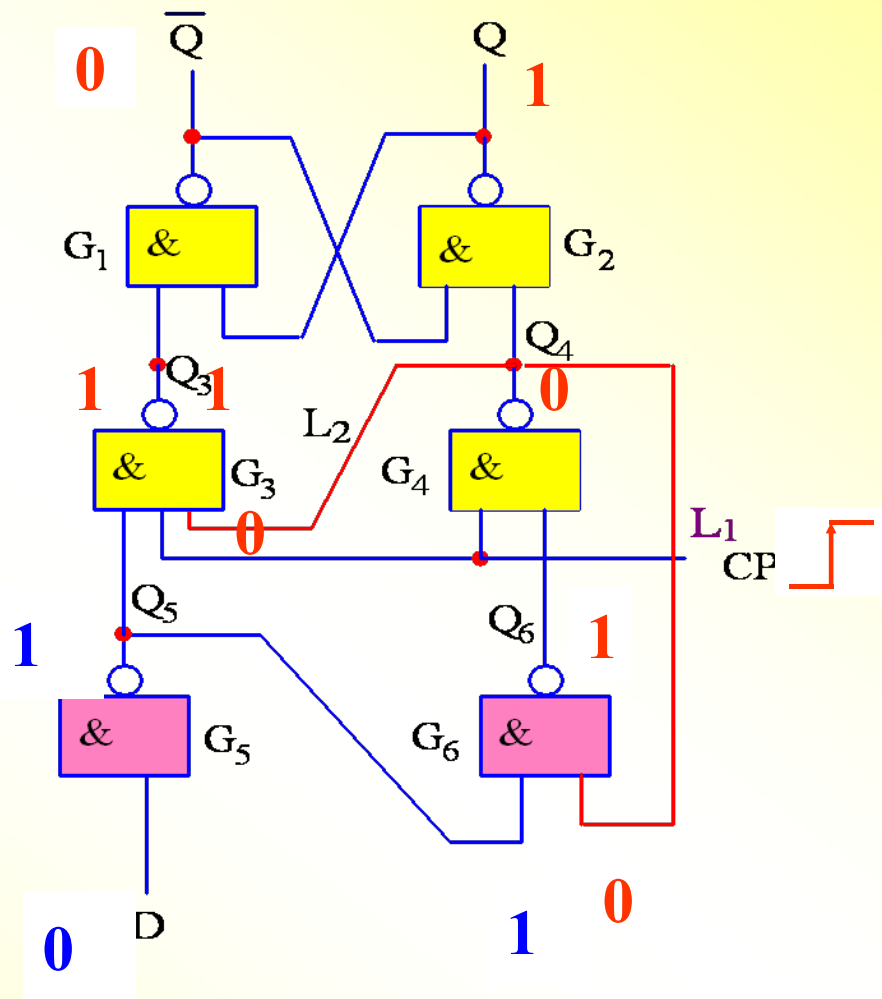
为了克服空翻，在原电路的基础上引入三根反馈线。

①置1。

设:  $D=1$

$L_1$ 称为置1维持线。

$L_2$ 称为置0阻塞线。



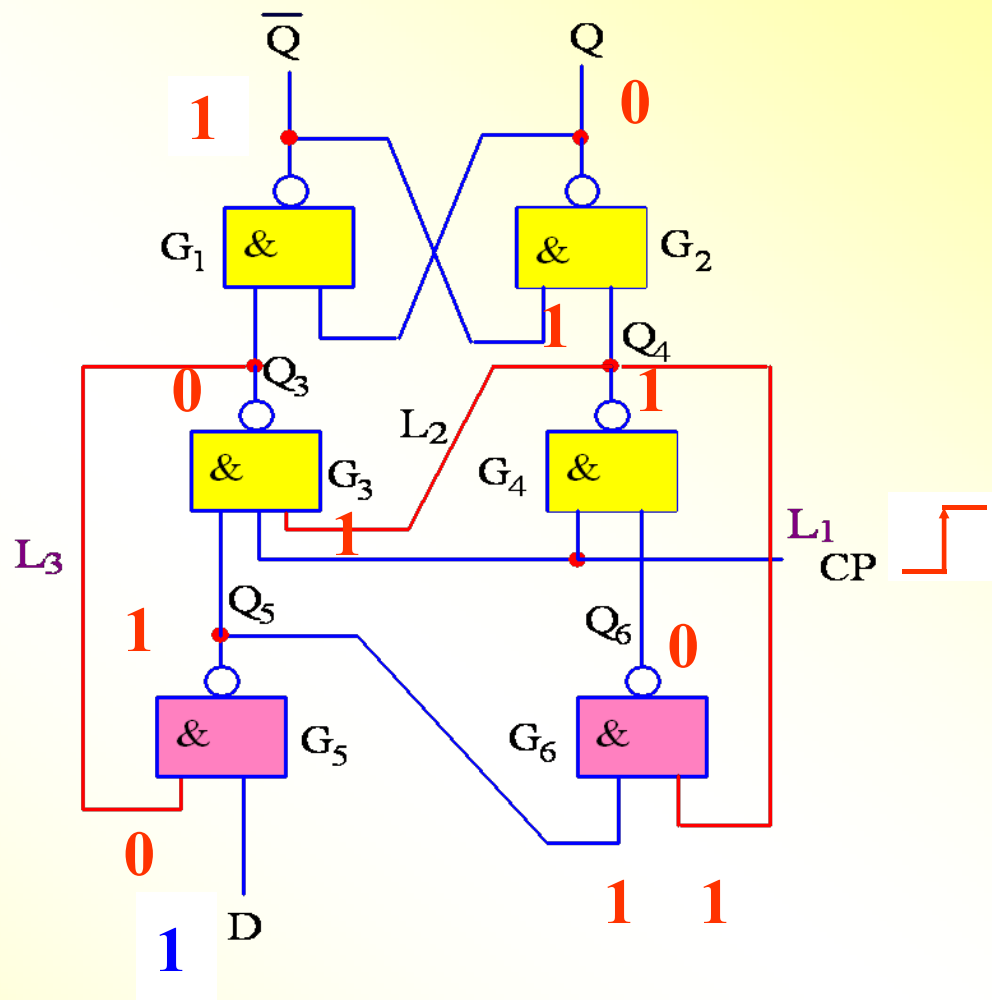
## (2) 维持—阻塞边沿D触发器

②置0。

设：D=0

$L_3$ 称为置0维持线。

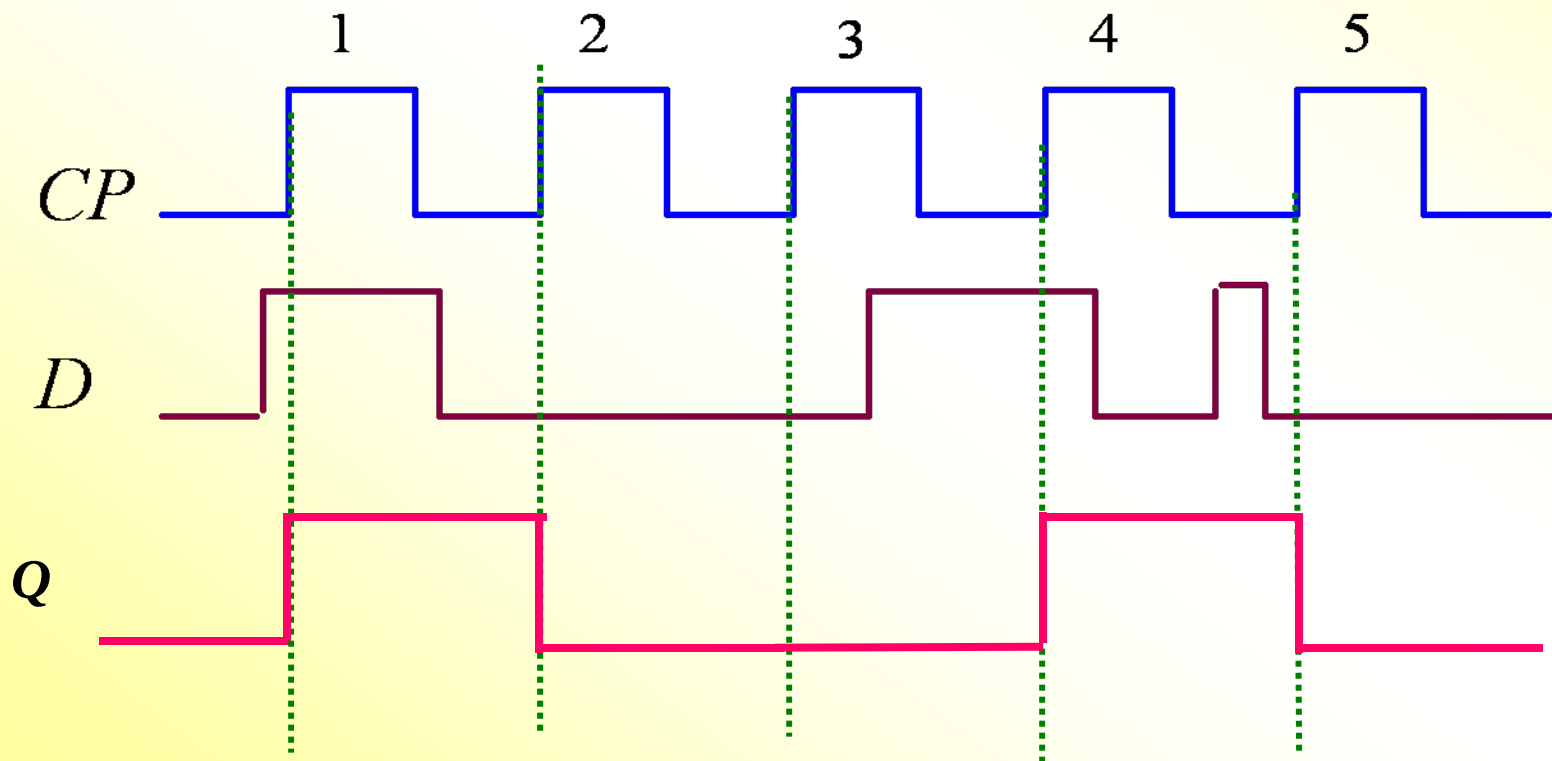
可见，引入了维持线和阻塞线后，将触发器的触发翻转控制在CP上跳沿到来的一瞬间，并接收CP上跳沿到来前一瞬间的D信号。



### 例5.3.1 已知维持—阻塞D触发器的输入波形， 画出输出波形图。

**解：**在波形图时，应注意以下两点：

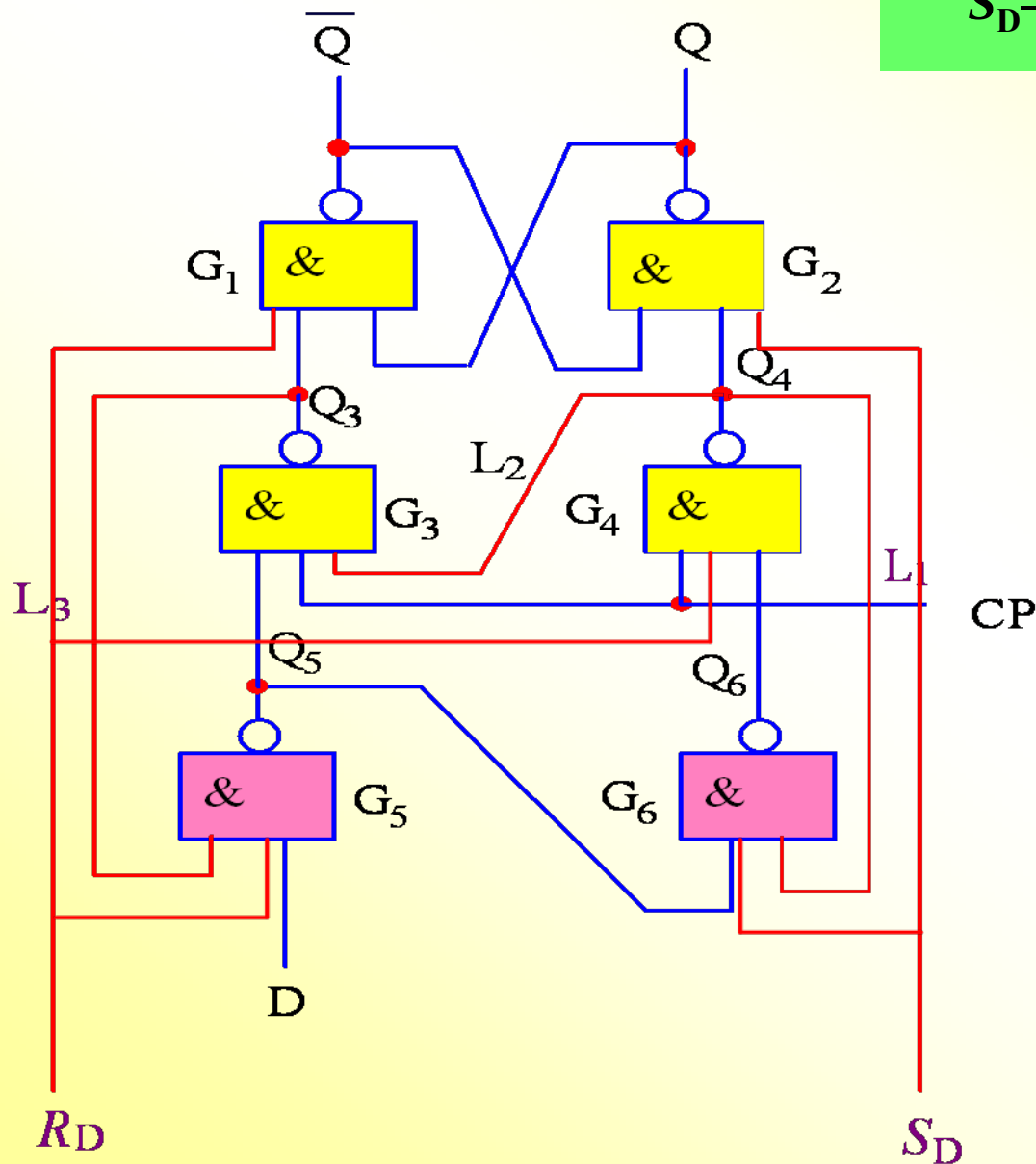
- (1) 触发器的触发翻转发生在CP的上升沿。
- (2) 判断触发器次态的依据是CP上升沿前一瞬间输入端D的状态。



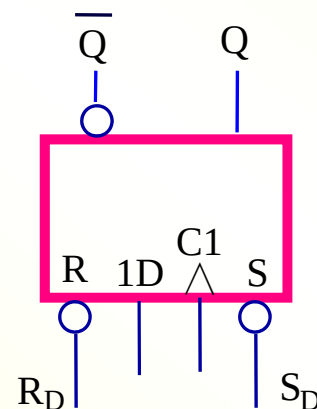
### (3) 触发器的直接置0和置1端

$R_D$ ——直接置0端，低电平有效；  
 $S_D$ ——直接置1端；低电平有效。

$R_D$ 和 $S_D$ 不受 $CP$ 和 $D$ 信号的影响，具有最高的优先级。



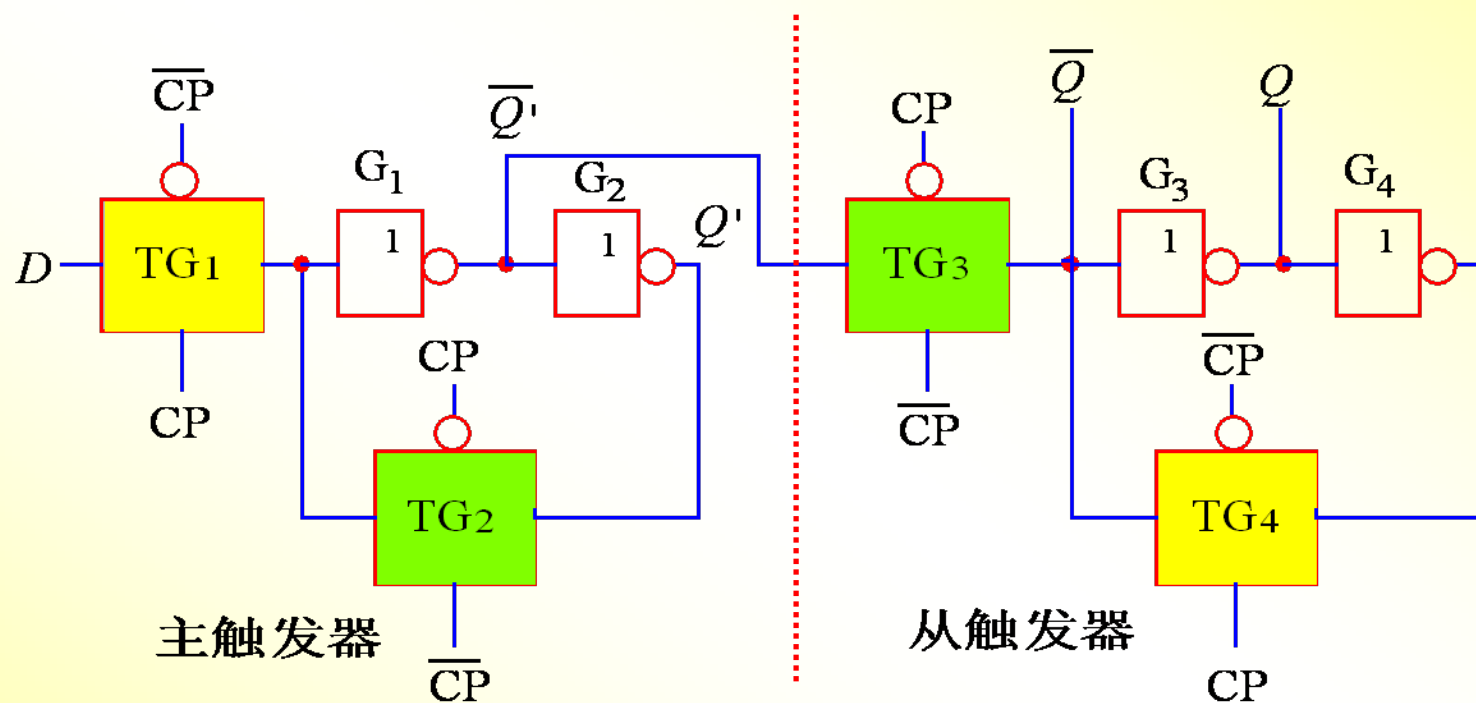
| $R_D$ | $S_D$ | $Q^{n+1}$ |
|-------|-------|-----------|
| 0     | 0     | 不定        |
| 0     | 1     | 0         |
| 1     | 0     | 1         |
| 1     | 1     | 弃权        |





## 二、CMOS主从结构的边沿触发器

### 1. 电路结构: 由CMOS逻辑门和CMOS传输门组成



由于引入了**传输门**，该电路虽为主从结构，却没有一次变化问题，具有边沿触发器的特性。

## 2. 工作原理

触发器的触发翻转分为两个节拍：

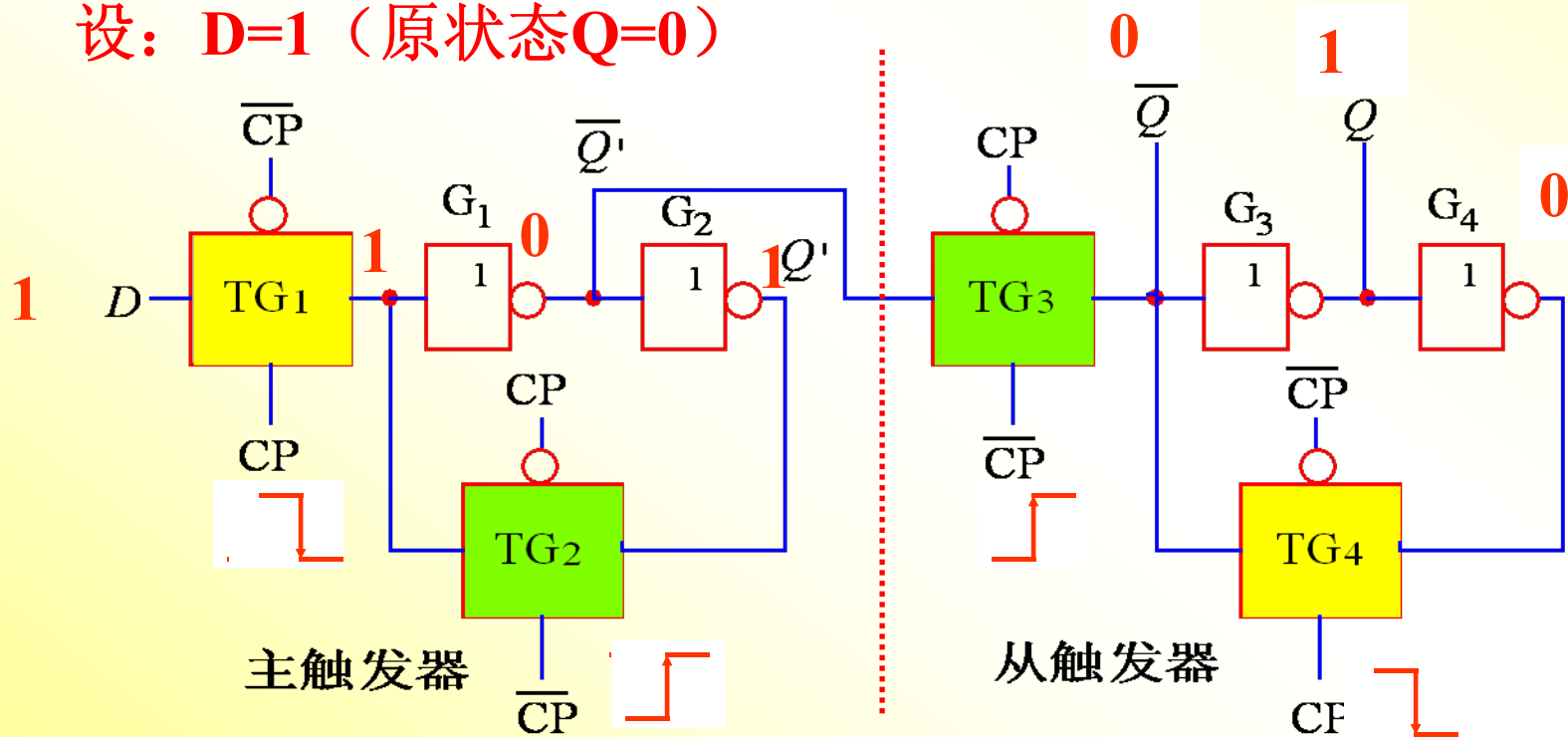
(1) 当 $CP$ 变为1时， $TG_1$ 开通， $TG_2$ 关闭。主触发器接收 $D$ 信号。

同时， $TG_3$ 关闭， $TG_4$ 开通，从触发器保持原状态不变。

(2) 当 $CP$ 由1变为0时， $TG_1$ 关闭， $TG_2$ 开通，主触发器自保持。

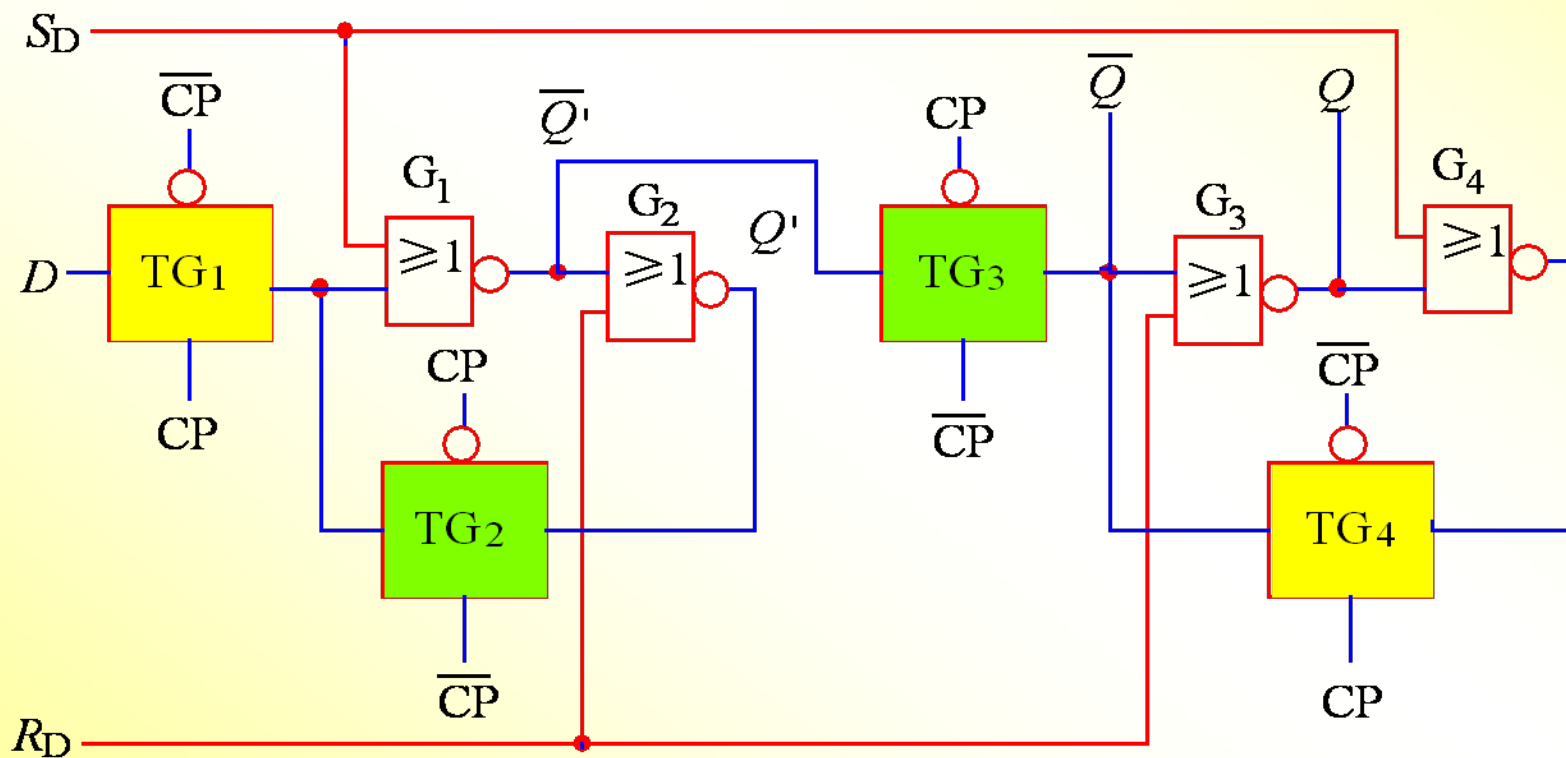
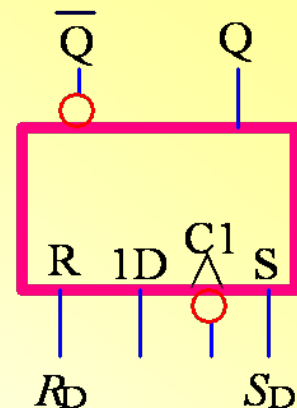
同时， $TG_3$ 开通， $TG_4$ 关闭，从触发器接收主触发器的状态。

设： $D=1$ （原状态 $Q=0$ ）



### 3. 带有 $R_D$ 端和 $S_D$ 端的 CMOS触发器

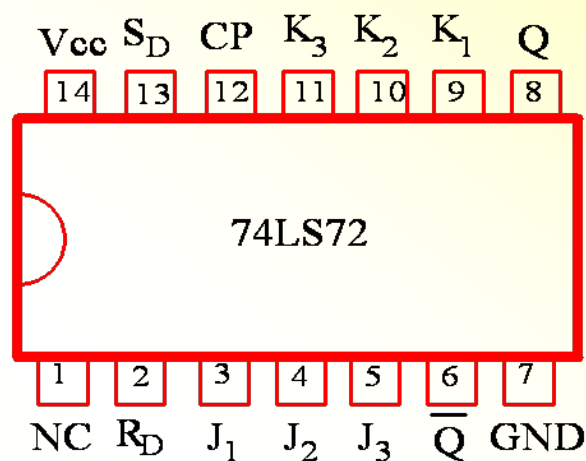
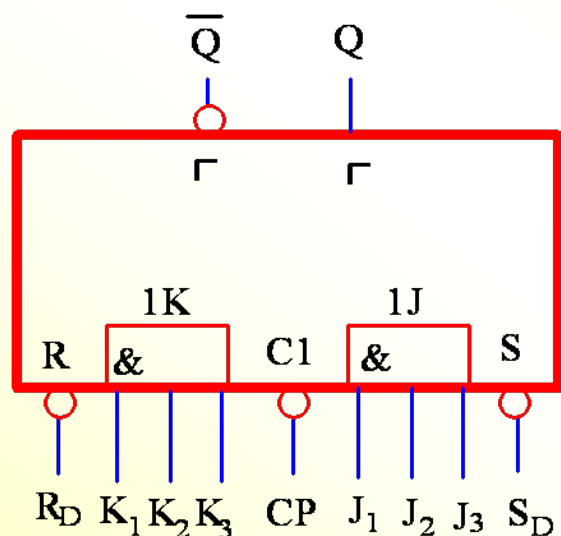
| $R_D$ | $S_D$ | $Q^{n+1}$ |
|-------|-------|-----------|
| 0     | 0     | 弃权        |
| 0     | 1     | 1         |
| 1     | 0     | 0         |
| 1     | 1     | 不定        |



## 5.4 集成触发器

### 一、集成触发器举例

#### 1. TTL主从JK触发器74LS72

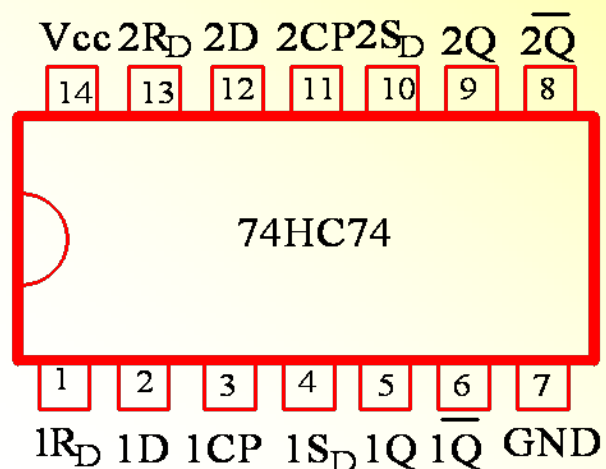
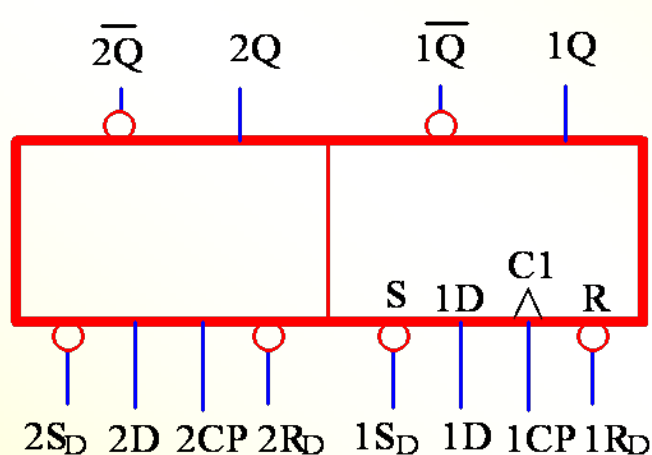


**特点：** (1) 有3个J端和3个K端，它们之间是与逻辑关系。

(2) 带有直接置0端 $\overline{R_D}$ 和直接置1端 $S_D$ ，都为低电平有效，不用时应接高电平。

(3) 为主从型结构， $CP$ 下跳沿触发。

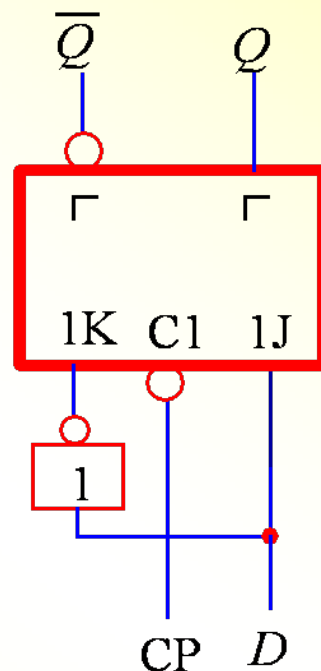
## 2. 高速CMOS边沿D触发器74HC74



**特点:** (1) 单输入端的双D触发器。

(2) 它们都带有直接置0端 $R_D$ 和直接置1端 $S_D$ ，为低电平有效。

(3) 为CMOS边沿触发器， $CP$ 上升沿触发。



## (2) $JK \rightarrow T (T')$

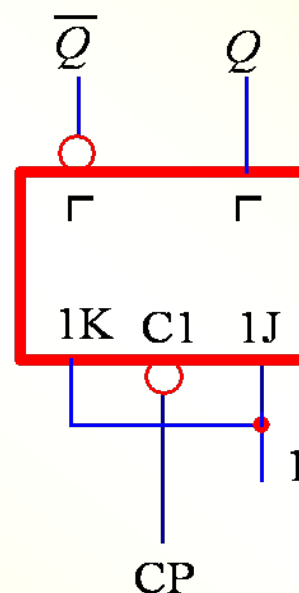
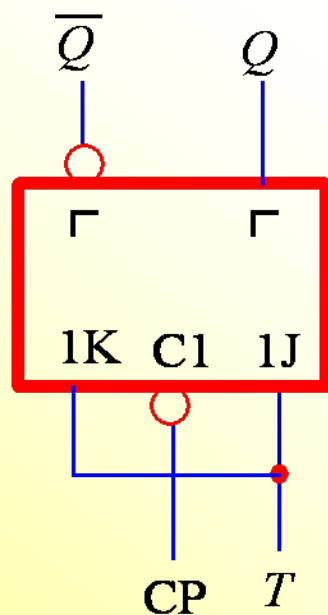
写出JK触发器和T触发器的特性方程：

$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

$$Q^{n+1} = T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n$$

比较得：  $J=T$ ，  $K=T$ 。

令  $T=1$ ，即可得  $T'$  触发器。



## 2. 用D触发器转换成其他功能的触发器

### (1) D→JK

写出D触发器和JK触发器的特性方程：

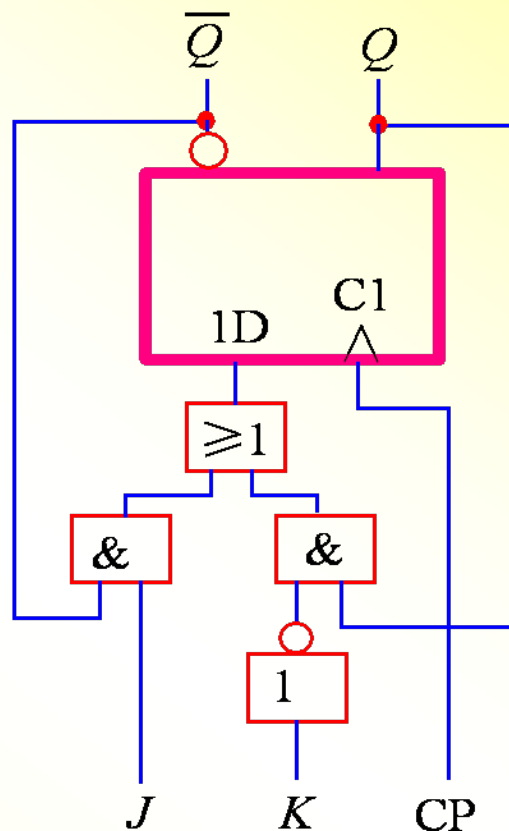
$$Q^{n+1} = D$$

$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

比较得：

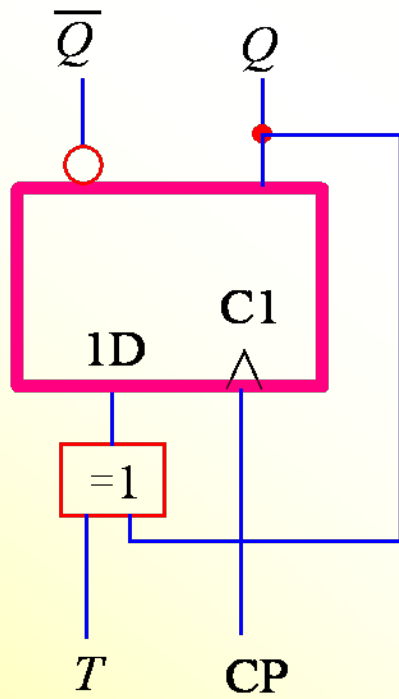
$$D = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

画出逻辑图。

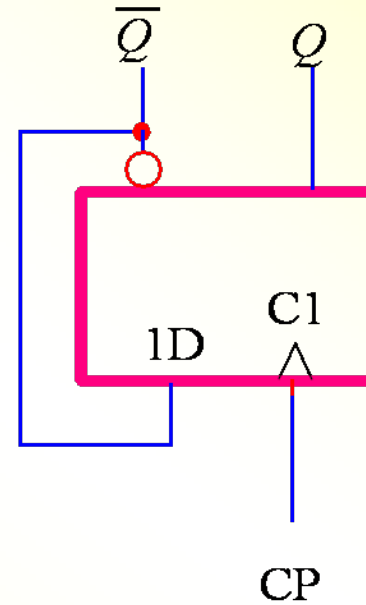




(2)  $D \rightarrow T$

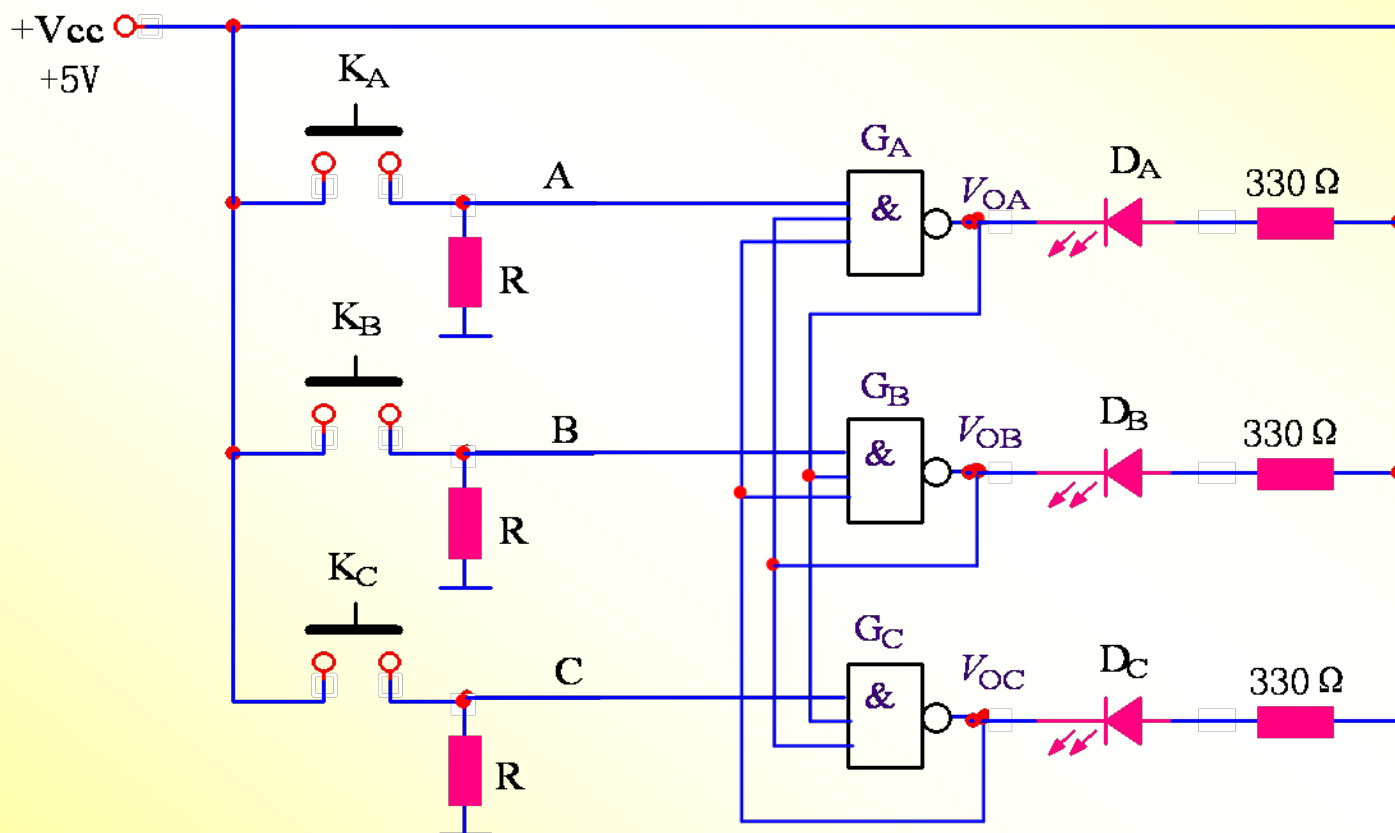


(3)  $D \rightarrow T'$

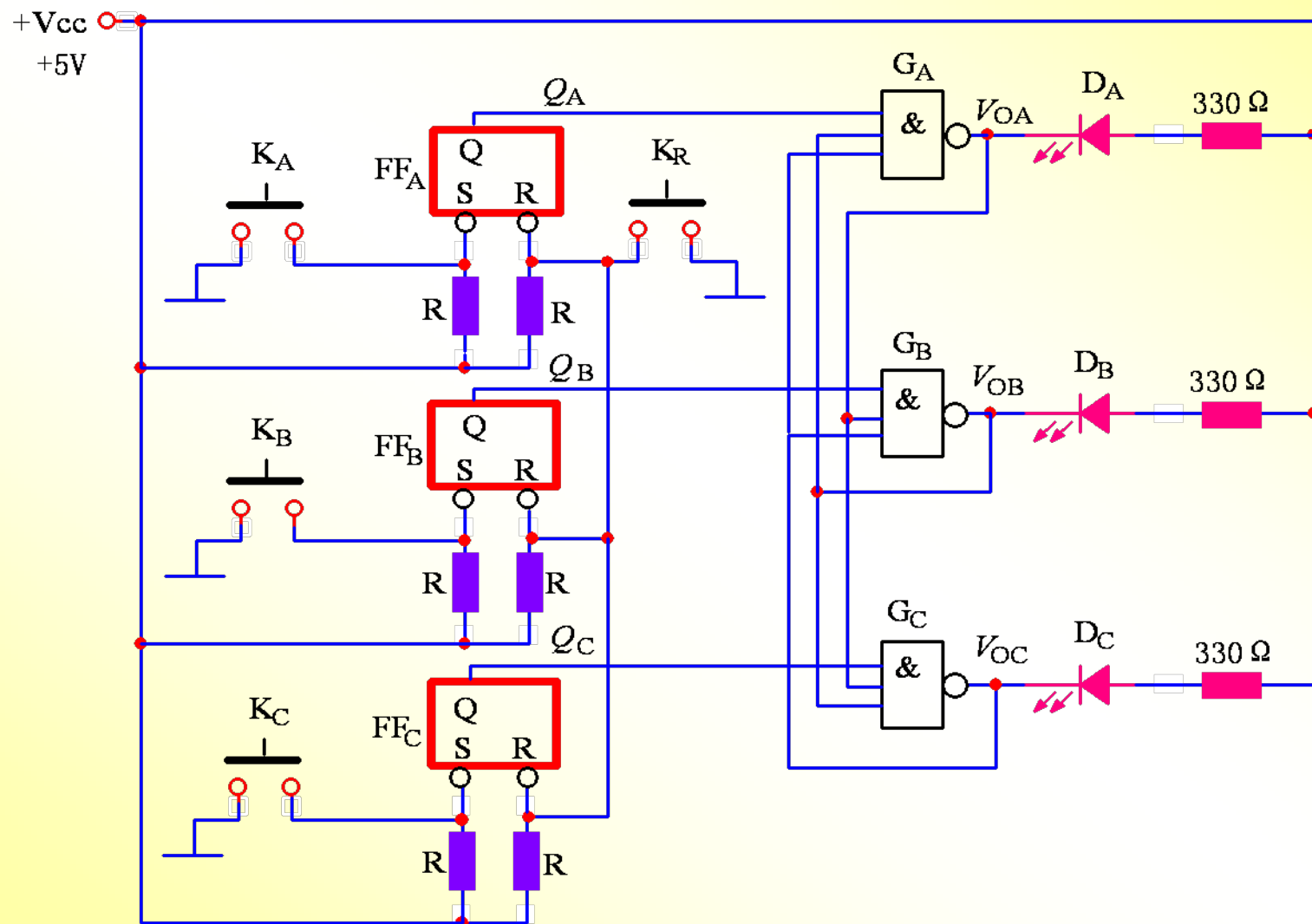


### 三、触发器应用举例

**例5.4.1** 设计一个3人抢答电路。3人A、B、C各控制一个按键开关 $K_A$ 、 $K_B$ 、 $K_C$ 和一个发光二极管 $D_A$ 、 $D_B$ 、 $D_C$ 。谁先按下开关，谁的发光二极管亮，同时使其他人的抢答信号无效。



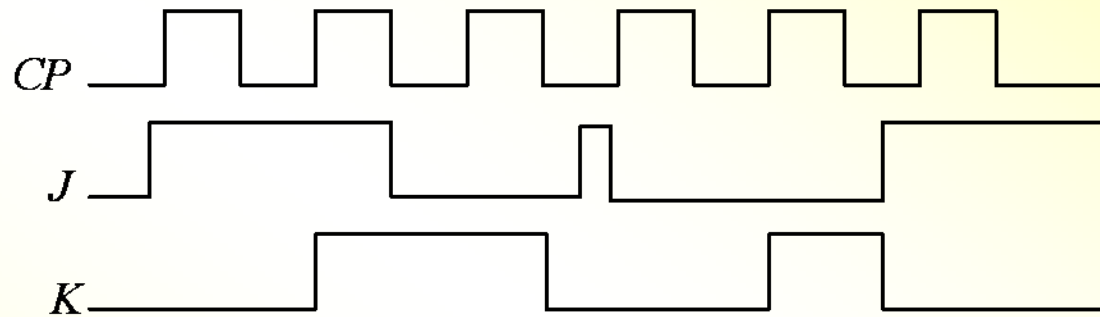
利用触发器的“记忆”作用，使抢答电路工作更可靠、稳定。



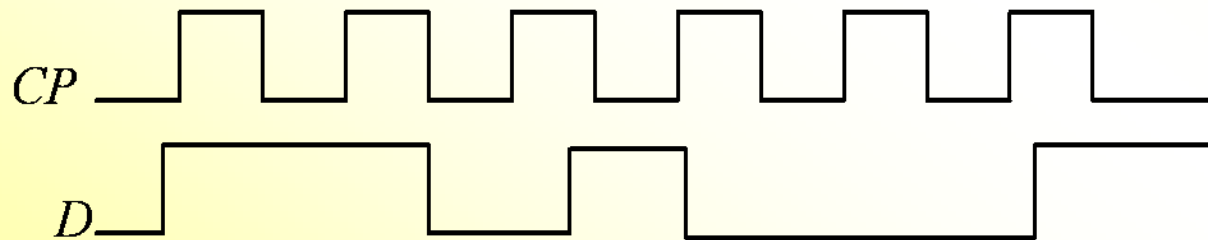
# 本章小结

1. 触发器有两个基本性质：（1）在一定条件下，触发器可维持在两种稳定状态（0或1状态）之一而保持不变；（2）在一定的外加信号作用下，触发器可从一个稳定状态转变到另一个稳定状态。
2. 描写触发器逻辑功能的方法主要有特性表、特性方程、驱动表、状态转换图和波形图(又称时序图)等。
3. 按照结构不同，触发器可分为：
  - （1）基本**RS**触发器，为电平触发方式。
  - （2）同步触发器，为脉冲触发方式。
  - （3）主从触发器，为脉冲触发方式。
  - （4）边沿触发器，为边沿触发方式。
4. 根据逻辑功能的不同，触发器可分为：
  - （1）**RS**触发器
  - （2）**JK**触发器
  - （3）**D**触发器
  - （4）**T**触发器 （**T'**触发器）
5. 同一电路结构的触发器可以做成不同的逻辑功能；同一逻辑功能的触发器可以用不同的电路结构来实现。
6. 利用特性方程可实现不同功能触发器间逻辑功能的相互转换。

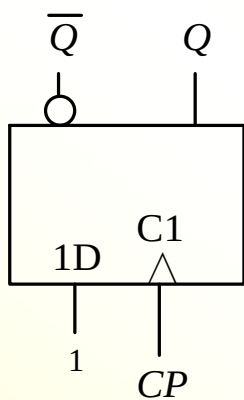
**5.6** 设主从JK触发器的初始状态为0， $CP$ 、 $J$ 、 $K$ 信号如图题5.6所示，试画出触发器 $Q$ 端的波形。



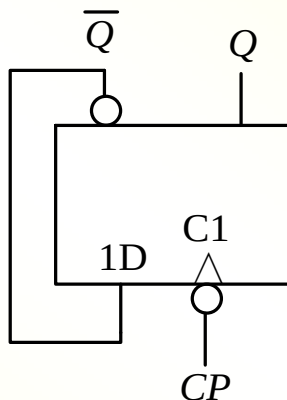
**5.7** 设维持—阻塞D触发器的初始状态为0， $CP$ 、 $D$ 信号如图题5.7所示，试画出触发器 $Q$ 端的波形。



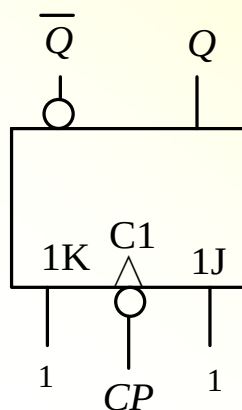
5.8 电路如图所示，设各触发器的初态为0，画出在CP脉冲作用下Q端的波形。



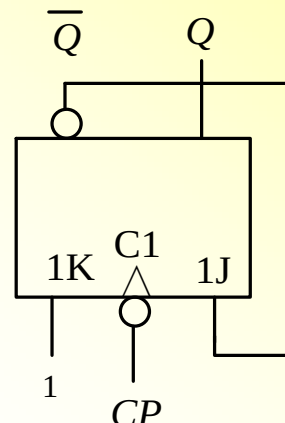
(a)



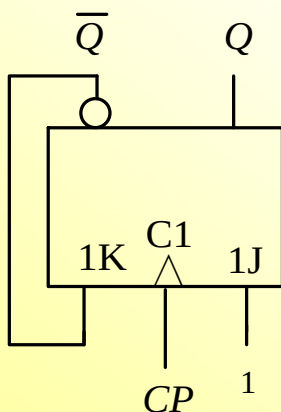
(b)



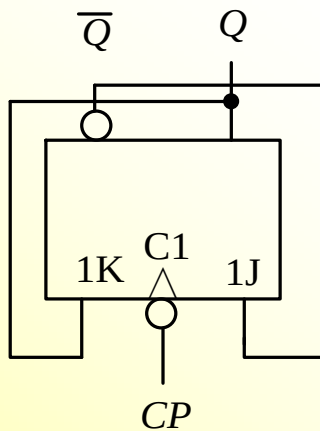
(c)



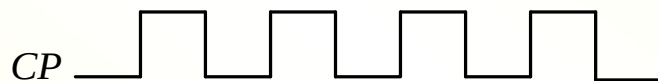
(d)



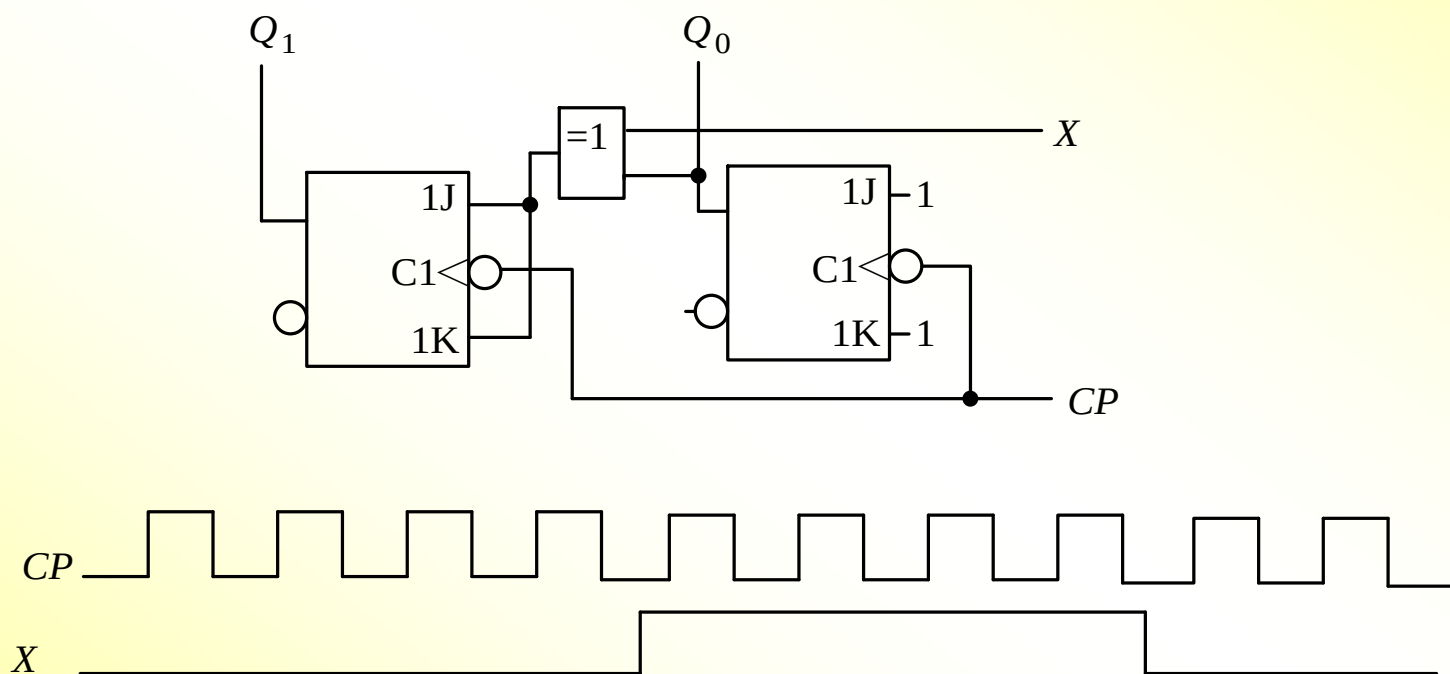
(e)



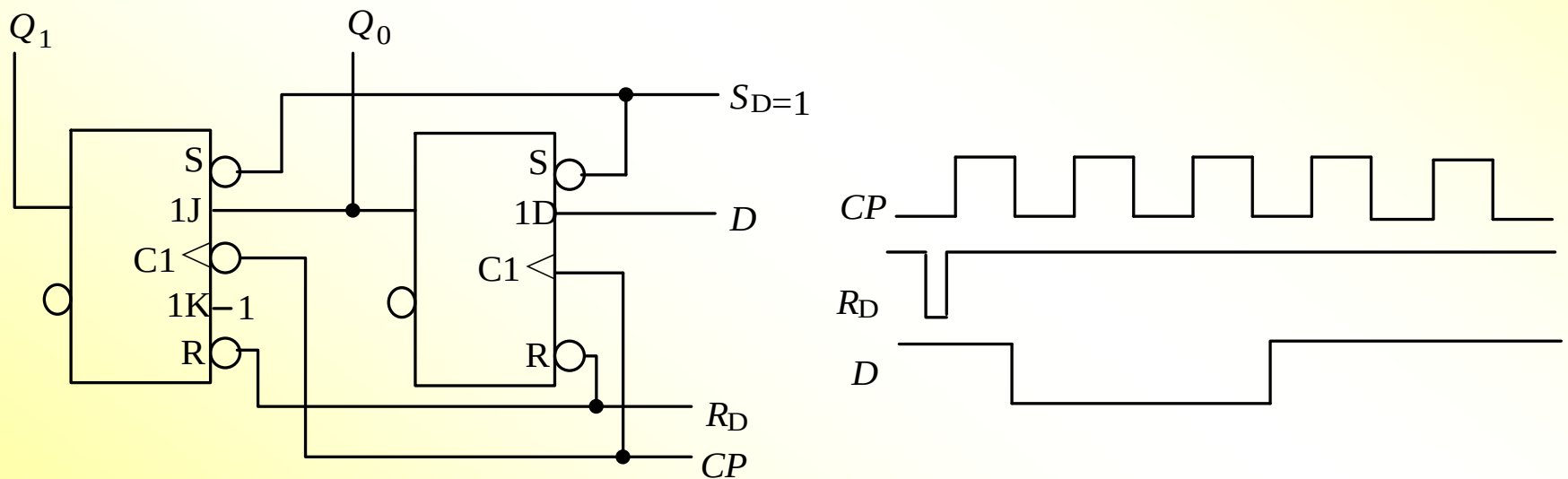
(f)



5.12 电路如图所示，已知 $CP$ 和 $X$ 的波形，试画出 $Q_0$ 和 $Q_1$ 的波形。设触发器的初始状态均为0。



5.13 电路如图所示，已知 $CP$ 、 $R_D$ 和 $D$ 的波形，试画出 $Q_0$ 和 $Q_1$ 的波形。设触发器的初始状态均为1。







## 第六章 时序逻辑电路

- 6.1 时序逻辑电路的基本概念
- 6.2 时序逻辑电路的一般分析方法
- 6.3 计数器
- 6.4 数码寄存器与移位寄存器
- 6.5 时序逻辑电路的设计方法

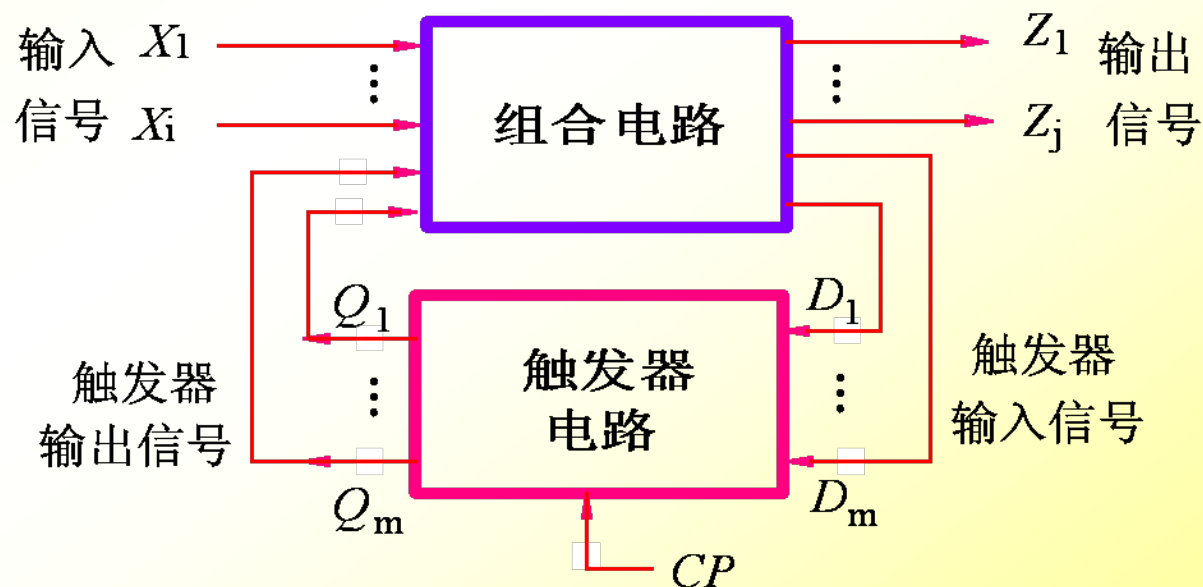
## 6.1 时序逻辑电路的基本概念

### 一、 时序逻辑电路的结构及特点

时序逻辑电路——任何一个时刻的输出状态不仅取决于当时的输入信号，还与电路的原状态有关。

时序电路的特点：（1）含有记忆元件（最常用的是触发器）。

（2）具有反馈通道。



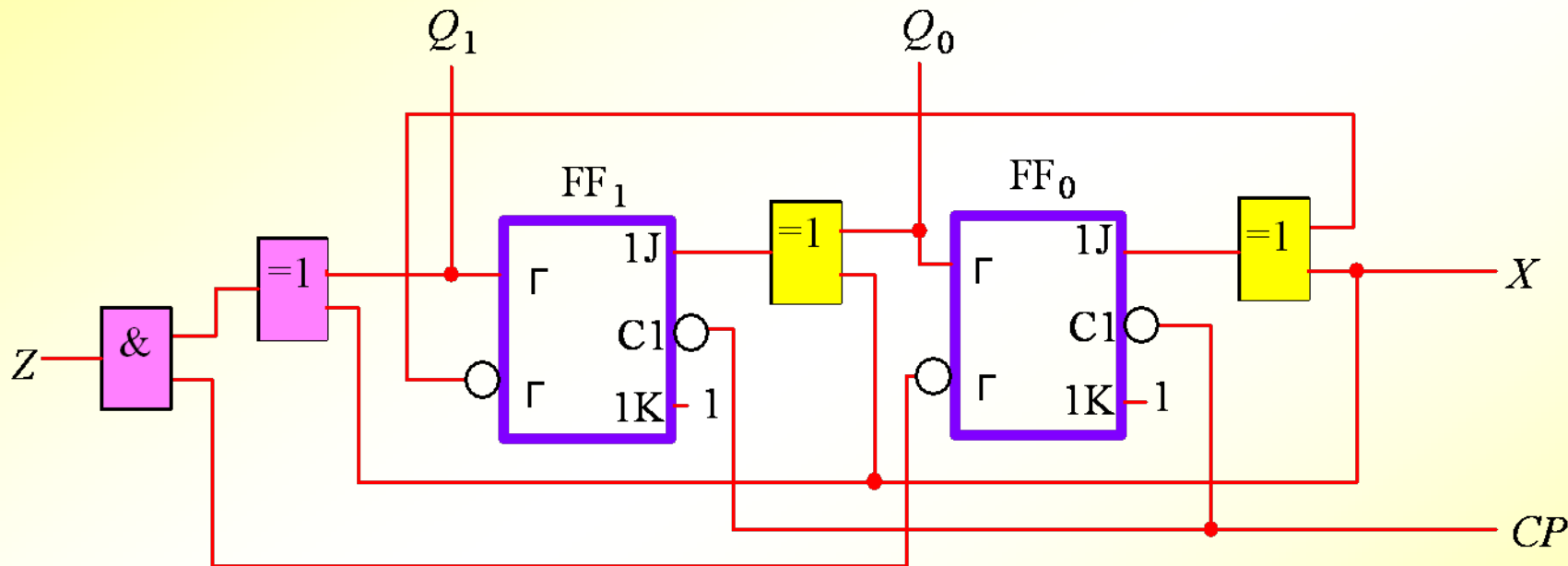
## 6.2 时序逻辑电路的一般分析方法

### 一、分析时序逻辑电路的一般步骤

1. 由逻辑图写出下列各逻辑方程式：
  - (1) 各触发器的时钟方程。
  - (2) 时序电路的输出方程。
  - (3) 各触发器的驱动方程。
2. 将驱动方程代入相应触发器的特性方程，求得时序逻辑电路的状态方程。
3. 根据状态方程和输出方程，列出该时序电路的状态表，画出状态图或时序图。
4. 根据电路的状态表或状态图说明给定时序逻辑电路的逻辑功能。

## 二、同步时序逻辑电路的分析举例

例6.2.1：试分析如图所示的时序逻辑电路。



解：该电路为同步时序逻辑电路，时钟方程可以不写。

(1) 写出输出方程：
$$Z = (X \oplus Q_1^n) \cdot \overline{Q_0^n}$$

(2) 写出驱动方程：

$$\begin{aligned} J_0 &= X \oplus \overline{Q_1^n} & K_0 &= 1 \\ J_1 &= X \oplus Q_0^n & K_1 &= 1 \end{aligned}$$

(3) 写出JK触发器的特性方程，然后将各驱动方程代入JK触发器的特性方程，得各触发器的次态方程：

$$Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n = (X \oplus \overline{Q_1^n}) \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = (X \oplus Q_0^n) \cdot \overline{Q_1^n}$$

$$J_0 = X \oplus Q_1^n \quad K_0 = 1 \quad J_1 = X \oplus Q_0^n \quad K_1 = 1$$

①当X=0时：触发器的次态方程简化为：

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$$

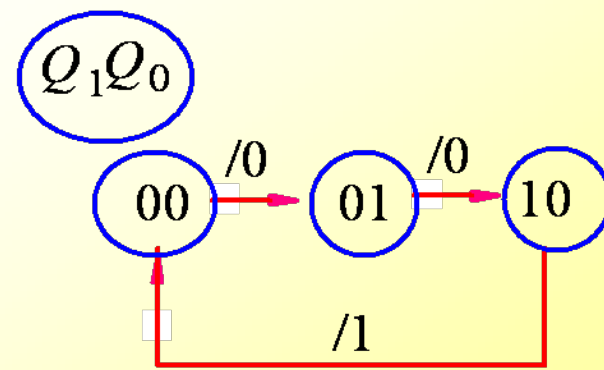
输出方程简化为：  $Z = Q_1^n \overline{Q_0^n}$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n}$$

作出X=0时的  $Z = (X \oplus Q_1^n) \cdot \overline{Q_0^n}$

| 现 态     |         | 次 态         |             | 输 出 |
|---------|---------|-------------|-------------|-----|
| $Q_1^n$ | $Q_0^n$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_0^{n+1}$ | Z   |
| 0       | 0       | 0           | 1           | 0   |
| 0       | 1       | 1           | 0           | 0   |
| 1       | 0       | 0           | 0           | 1   |

X=0时的状态图



各触发器的次态方程：
$$Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n = (X \oplus \overline{Q_1^n}) \overline{Q_0^n}$$
$$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = (X \oplus Q_0^n) \cdot \overline{Q_1^n}$$

②当X=1时：触发器的次态方程简化为：

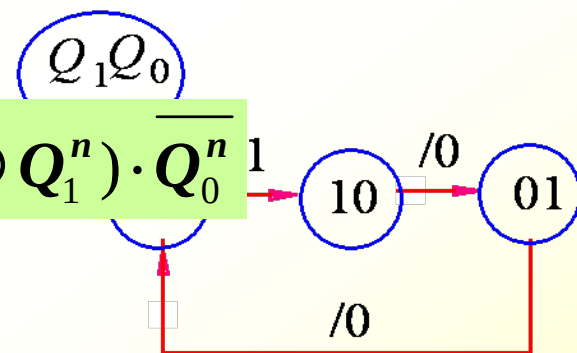
$$Q_0^{n+1} = Q_1^n \overline{Q_0^n} \quad Q_1^{n+1} = \overline{Q_0^n} \overline{Q_1^n}$$

输出方程简化为： $Z = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$

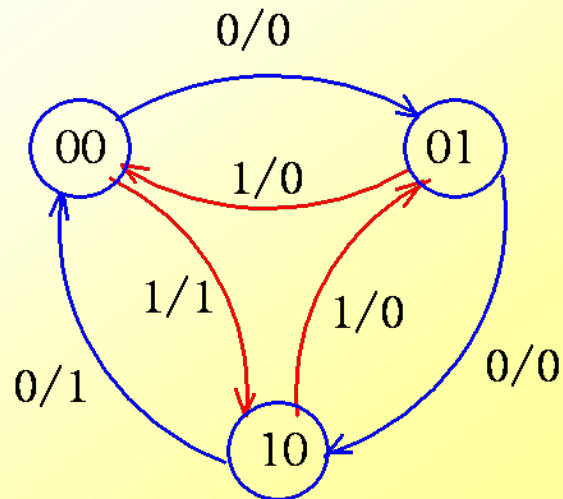
作出X=1的状态表：

| 现 态     |         | 次 态         |             | 输 出 |
|---------|---------|-------------|-------------|-----|
| $Q_1^n$ | $Q_0^n$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_0^{n+1}$ | Z   |
| 0       | 0       | 1           | 0           | 1   |
| 1       | 0       | 0           | 1           | 0   |
| 0       | 1       | 0           | 0           | 0   |

X=1时的状态图



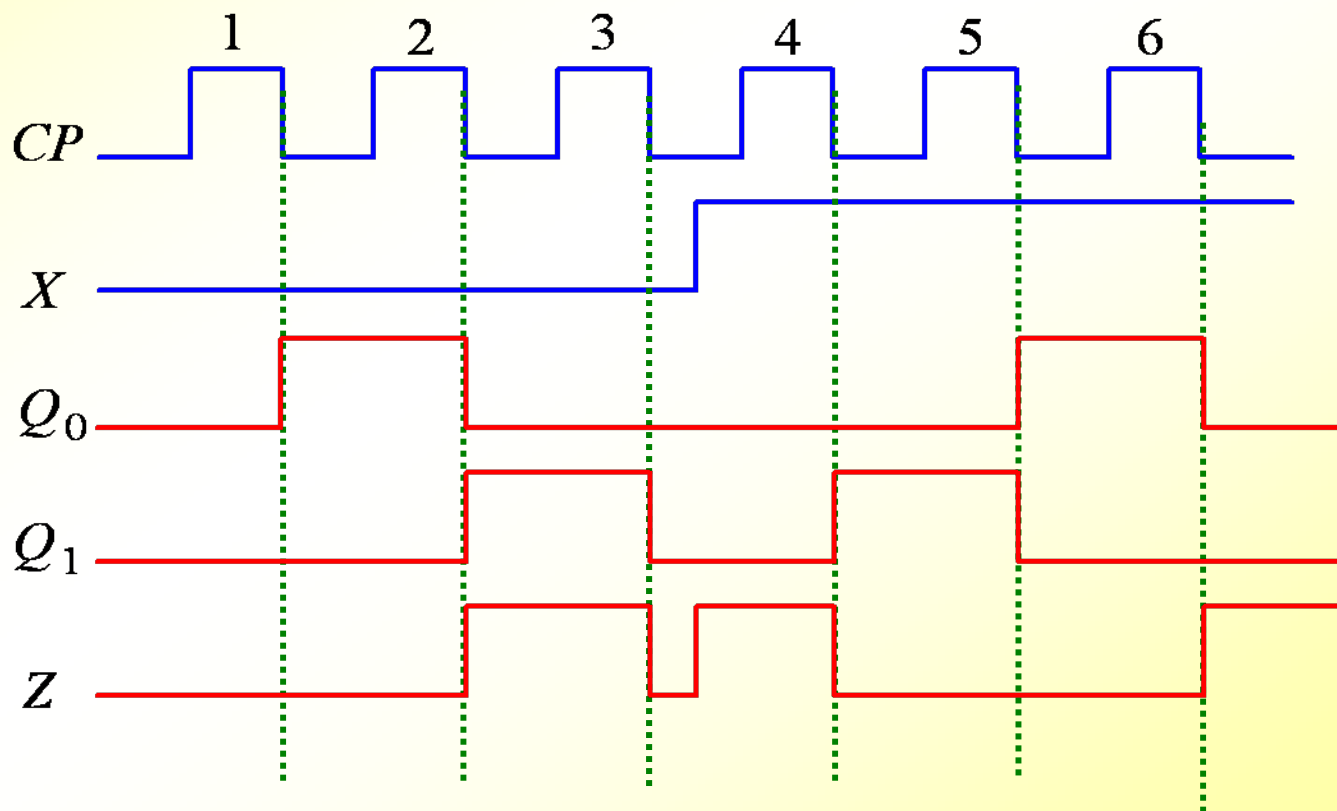
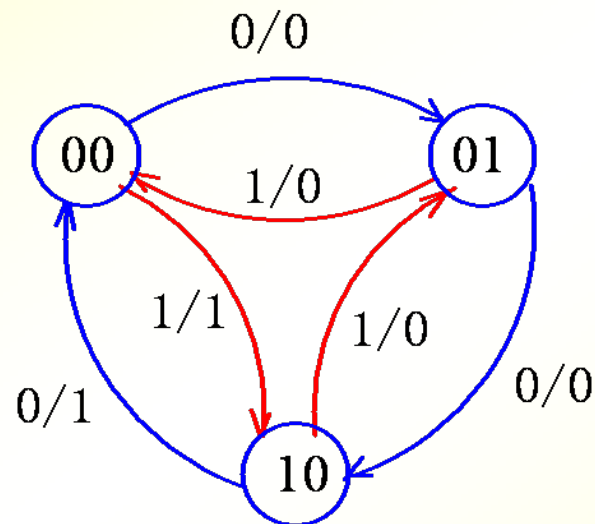
完整的状态图



将X=0与X=1的状态图合并起来得完整的状态图。

(5) 画时序波形图。

根据状态表或状态图，  
可画出在CP脉冲作用下电路的时序图。



## (6) 逻辑功能分析:

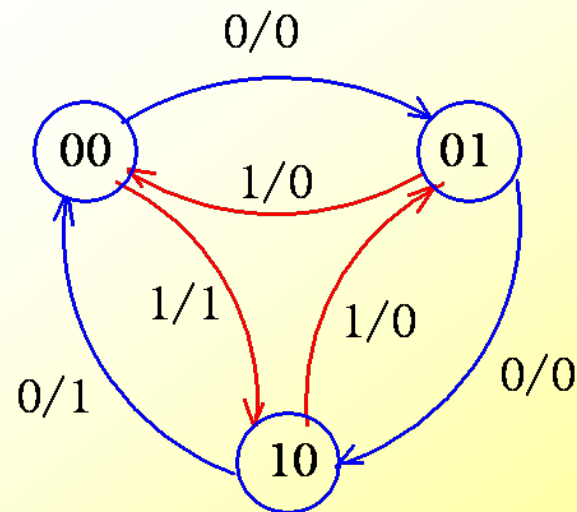
该电路一共有3个状态00、01、10。

当 $X=0$ 时，按照加1规律从 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 00$ 循环变化，  
并每当转换为10状态（最大数）时，输出 $Z=1$ 。

当 $X=1$ 时，按照减1规律  
从 $10 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \rightarrow 10$ 循环变化，  
并每当转换为00状态（最小数）时，  
输出 $Z=1$ 。

所以该电路是一个可控的  
3进制计数器。

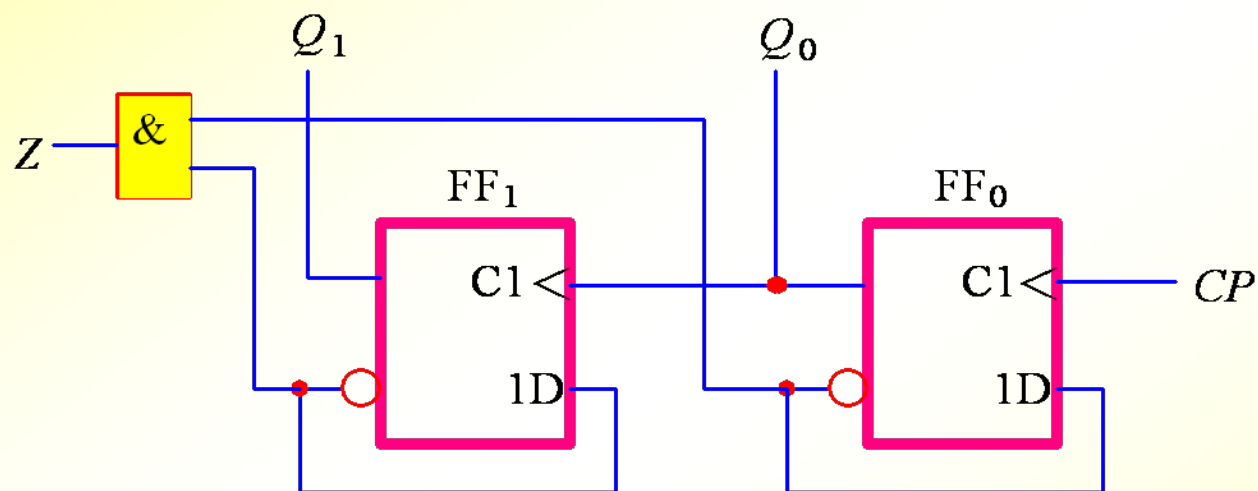
完整的状态图





### 三、异步时序逻辑电路的分析举例

例6.2.2：试分析如图所示的时序逻辑电路



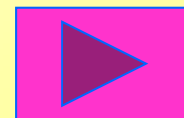
该电路为异步时序逻辑电路。具体分析如下：

(1) 写出各逻辑方程式。

①时钟方程：

$CP_0 = CP$  （时钟脉冲源的上升沿触发。）

$CP_1 = Q_0$  （当FF<sub>0</sub>的Q<sub>0</sub>由0→1时，Q<sub>1</sub>才可能改变状态。）



①时钟方程:  $CP_0=CP$   $CP_1=Q_0$

②输出方程:  $Z = \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n}$

③各触发器的驱动方程:  $D_0 = \overline{Q_0^n}$   $D_1 = \overline{Q_1^n}$

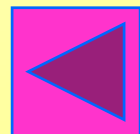
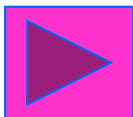
(2) 将各驱动方程代入D触发器的特性方程, 得各触发器的次态方程:

$$Q_0^{n+1} = D_0 = \overline{Q_0^n} \quad (\text{CP由0} \rightarrow \text{1时此式有效})$$

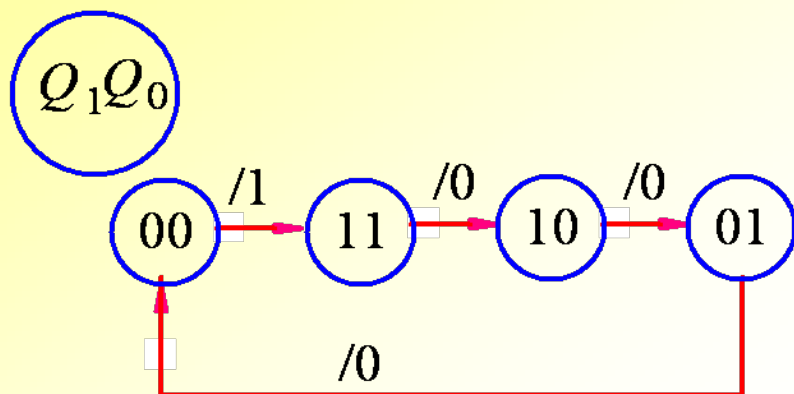
$$Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{Q_1^n} \quad (\text{Q}_0\text{由0} \rightarrow \text{1时此式有效})$$

(3) 作状态转换表。

| 现 态     |         | 次 态         |             | 输 出 | 时钟脉冲   |        |
|---------|---------|-------------|-------------|-----|--------|--------|
| $Q_1^n$ | $Q_0^n$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_0^{n+1}$ | $Z$ | $CP_1$ | $CP_0$ |
| 0       | 0       | 1           | 1           | 1   | ↑      | ↑      |
| 1       | 1       | 1           | 0           | 0   | 0      | ↑      |
| 1       | 0       | 0           | 1           | 0   | ↑      | ↑      |
| 0       | 1       | 0           | 0           | 0   | 0      | ↑      |

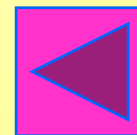
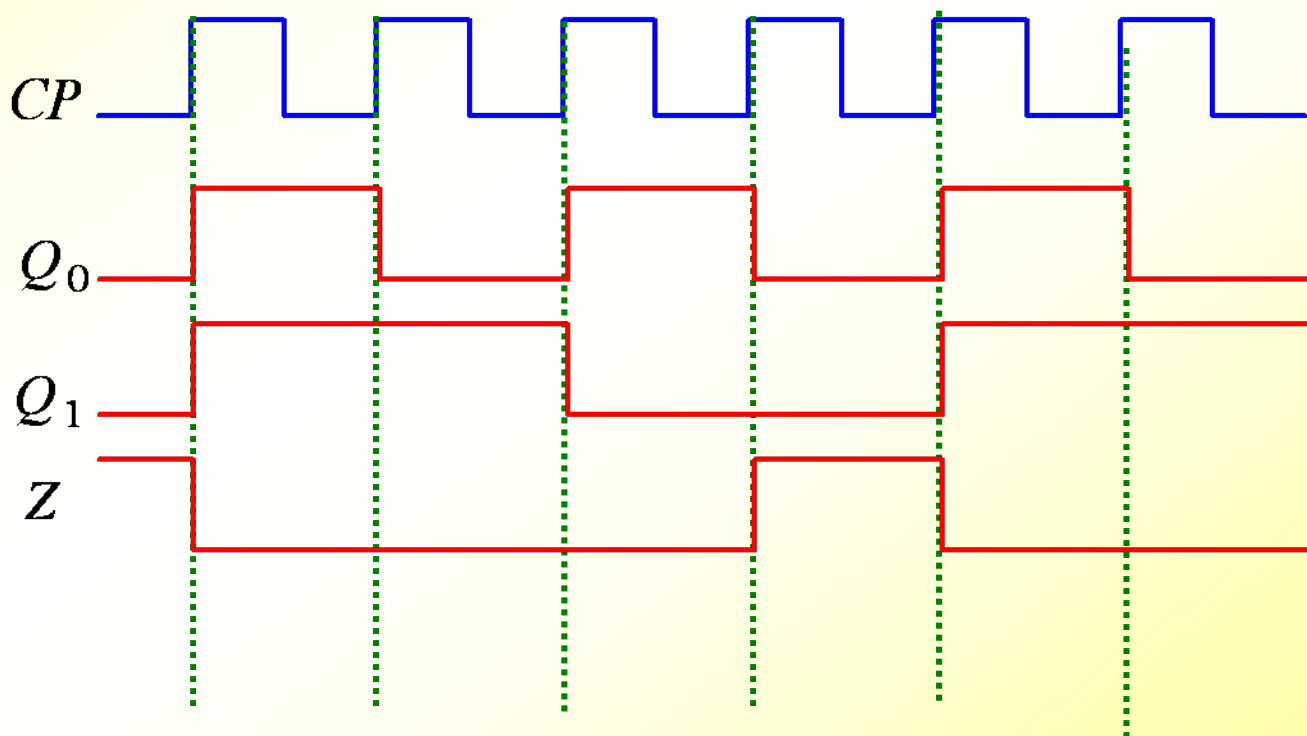


(4) 作状态转换图、时序图。



(5) 逻辑功能分析

该电路一共有4个状态00、01、10、11，在CP作用下，按照减1规律循环变化，所以是一个4进制减法计数器，Z是借位信号。



## 6.3 计数器

**计数器——用以统计输入脉冲CP个数的电路。**

**计数器的分类：**

**(1) 按计数进制可分为二进制计数器和非二进制计数器。**

**非二进制计数器中最典型的是十进制计数器。**

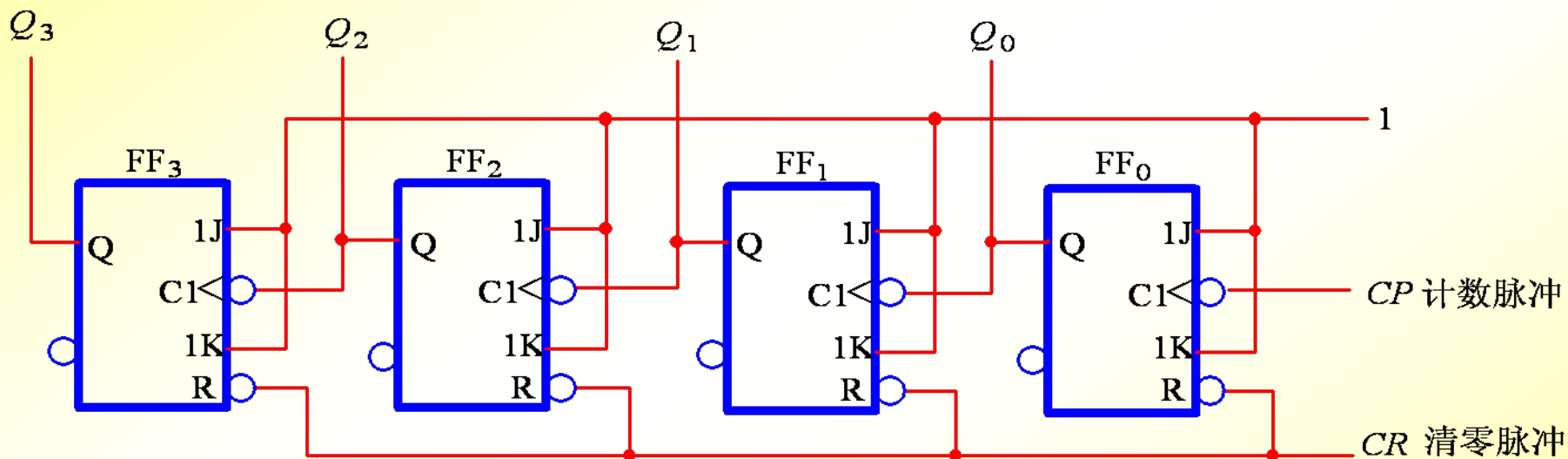
**(2) 按数字的增减趋势可分为加法计数器、减法计数器和可逆计数器。**

**(3) 按计数器中触发器翻转是否与计数脉冲同步分为同步计数器和异步计数器。**

# 一、二进制计数器

## 1. 二进制异步计数器

### (1) 二进制异步加法计数器（4位）



工作原理： **4个JK触发器都接成T'触发器。**

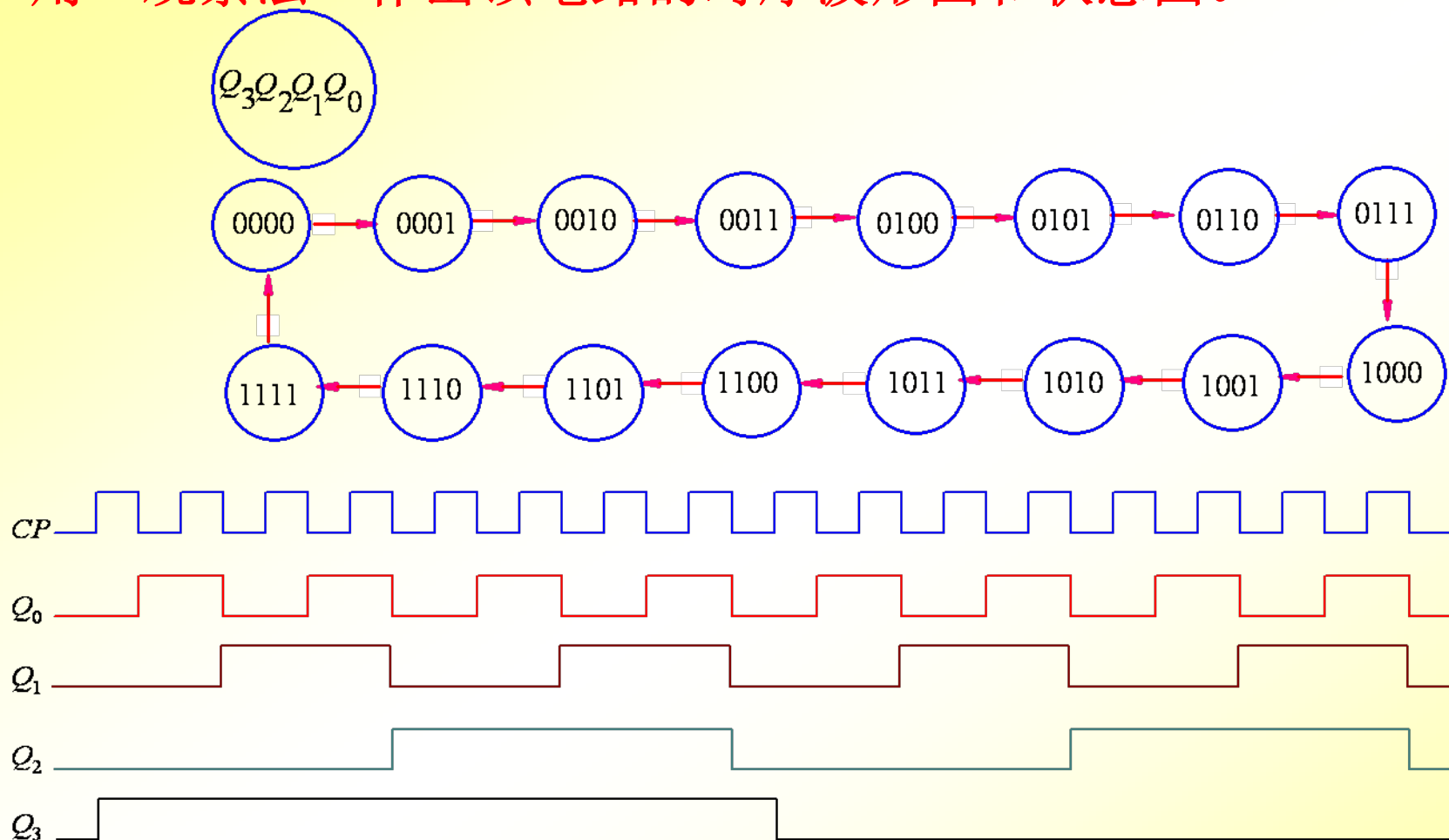
每来一个CP的下降沿时，FF<sub>0</sub>向相反的状态翻转一次；

每当Q<sub>0</sub>由1变0，FF<sub>1</sub>向相反的状态翻转一次；

每当Q<sub>1</sub>由1变0，FF<sub>2</sub>向相反的状态翻转一次；

每当Q<sub>2</sub>由1变0，FF<sub>3</sub>向相反的状态翻转一次。

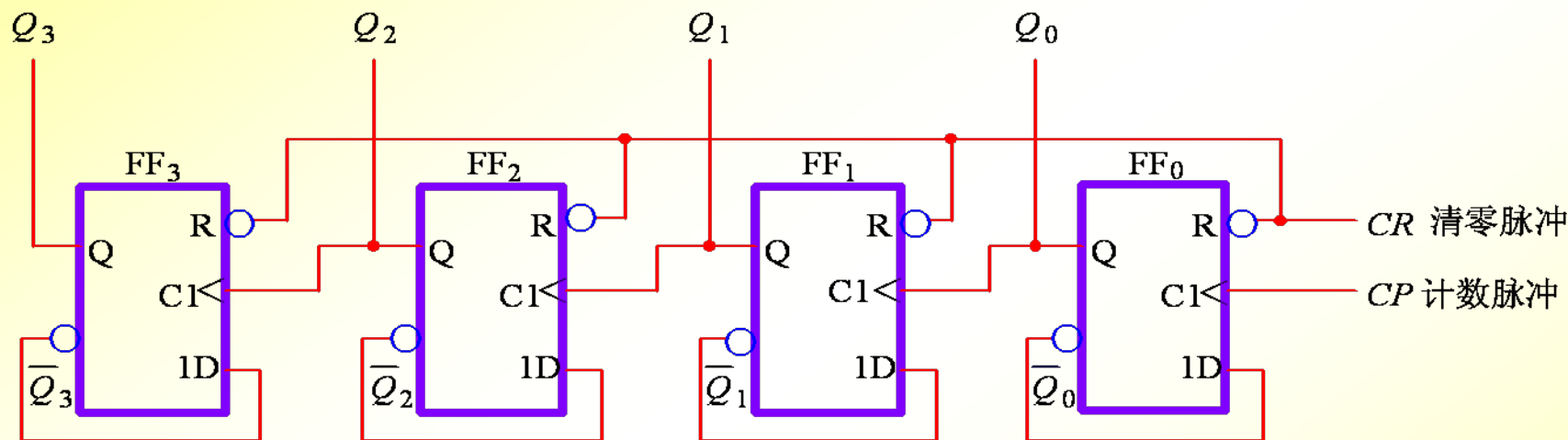
用“观察法”作出该电路的时序波形图和状态图。



由时序图可以看出， $Q_0$ 、 $Q_1$ 、 $Q_2$ 、 $Q_3$ 的周期分别是计数脉冲(CP)周期的2倍、4倍、8倍、16倍，因而计数器也可作为分频器。

## (2) 二进制异步减法计数器

用4个上升沿触发的D触发器组成的4位异步二进制减法计数器。

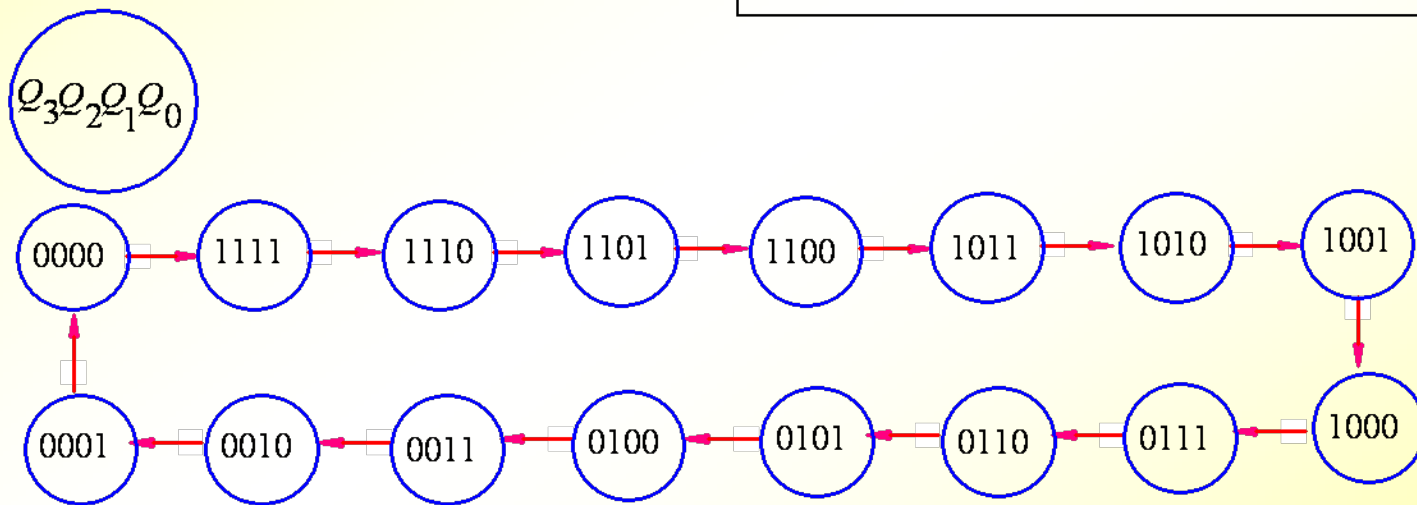
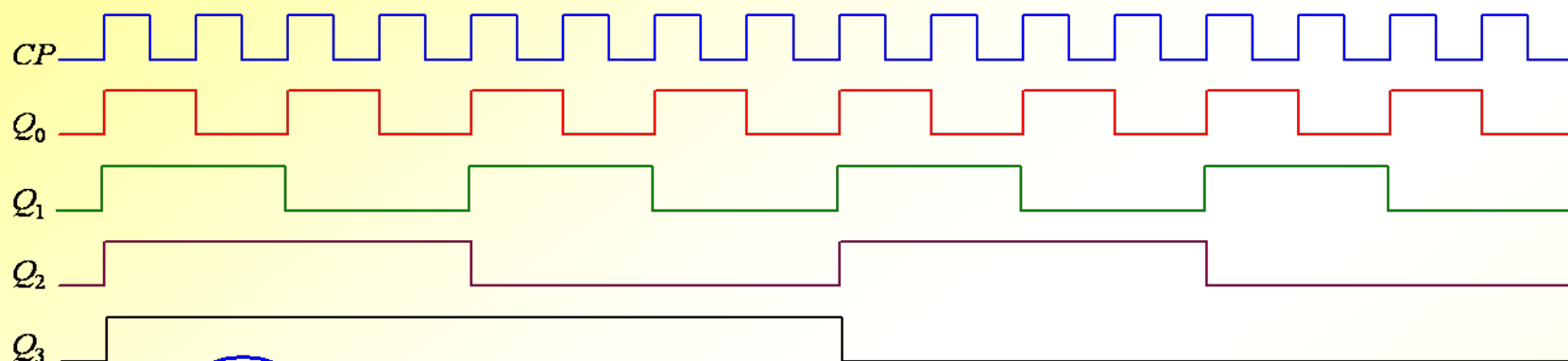


工作原理：D触发器也都接成T'触发器。

由于是上升沿触发，则应将低位触发器的Q端与相邻高位触发器的时钟脉冲输入端相连，即从Q端取借位信号。

它也同样具有分频作用。

## 二进制异步减法计数器的时序波形图和状态图。



在异步计数器中，高位触发器的状态翻转必须在相邻触发器产生进位信号（加计数）或借位信号（减计数）之后才能实现，所以工作速度较低。为了提高计数速度，可采用同步计数器。



## 2. 二进制同步计数器

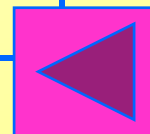
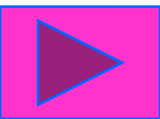
### (1) 二进制同步加法计数器

由于该计数器的  
翻转规律性较强，只  
需用“观察法”就可  
设计出电路：

因为是“同步”方式，  
所以将所有触发器的  
CP端连在一起，接计  
数脉冲。

然后分析状态图，  
选择适当的JK信号。

| 计数脉冲<br>序号 | 电 路 状 态 |       |       |       | 等效十进<br>制数 |
|------------|---------|-------|-------|-------|------------|
|            | $Q_3$   | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |            |
| 0          | 0       | 0     | 0     | 0     | 0          |
| 1          | 0       | 0     | 0     | 1     | 1          |
| 2          | 0       | 0     | 1     | 0     | 2          |
| 3          | 0       | 0     | 1     | 1     | 3          |
| 4          | 0       | 1     | 0     | 0     | 4          |
| 5          | 0       | 1     | 0     | 1     | 5          |
| 6          | 0       | 1     | 1     | 0     | 6          |
| 7          | 0       | 1     | 1     | 1     | 7          |
| 8          | 1       | 0     | 0     | 0     | 8          |
| 9          | 1       | 0     | 0     | 1     | 9          |
| 10         | 1       | 0     | 1     | 0     | 10         |
| 11         | 1       | 0     | 1     | 1     | 11         |
| 12         | 1       | 1     | 0     | 0     | 12         |
| 13         | 1       | 1     | 0     | 1     | 13         |
| 14         | 1       | 1     | 1     | 0     | 14         |
| 15         | 1       | 1     | 1     | 1     | 15         |
| 16         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0          |



分析状态图可见：

**FF<sub>0</sub>**：每来一个**CP**，向相反的状态翻转一次。所以选： $J_0=K_0=1$

**FF<sub>1</sub>**：当**Q<sub>0</sub>**=1时，来一个**CP**，向相反的状态翻转一次。

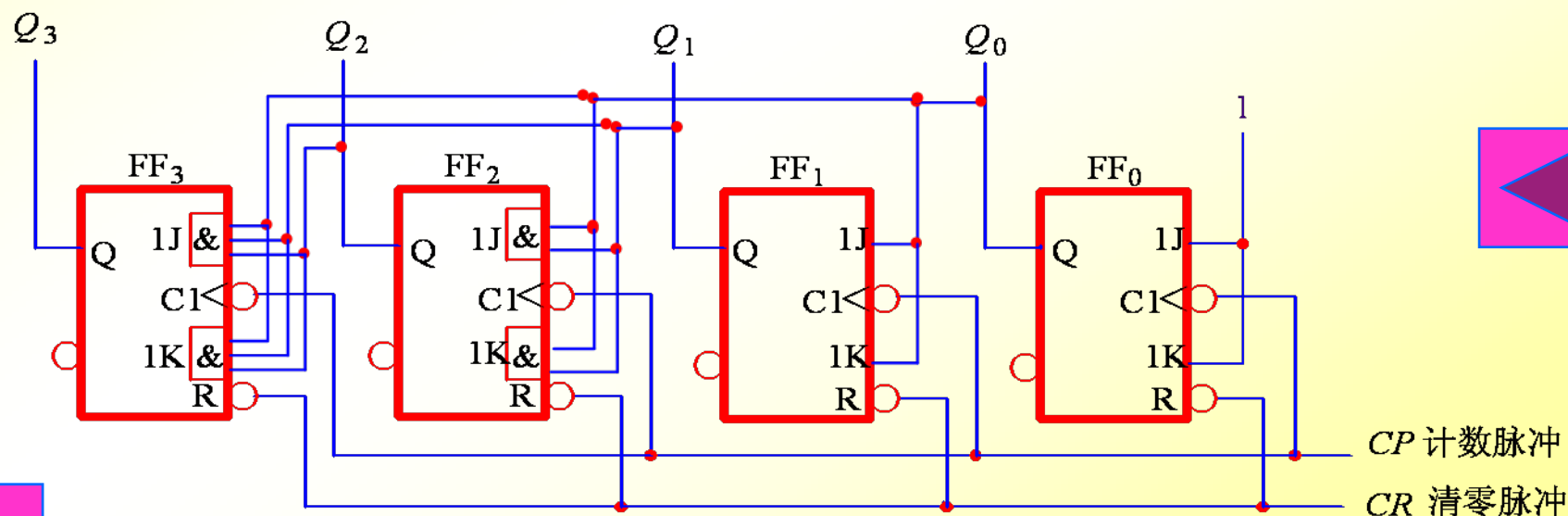
所以选： $J_1=K_1= Q_0$

**FF<sub>2</sub>**：当**Q<sub>0</sub>Q<sub>1</sub>**=1时，来一个**CP**，向相反的状态翻转一次。

所以选： $J_2=K_2= Q_0Q_1$

**FF<sub>3</sub>**：当**Q<sub>0</sub>Q<sub>1</sub>Q<sub>2</sub>**=1时，来一个**CP**，向相反的状态翻转一次。

所以选： $J_3=K_3= Q_0Q_1Q_2$



## (2) 二进制同步减法计数器

分析4位二进制同步减法计数器的状态表，很容易看出，只要将各触发器的驱动方程改为：

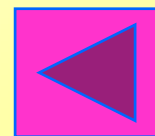
$$\begin{aligned} J_0 &= K_0 = 1 & J_1 &= K_1 = \overline{Q_0} \\ J_2 &= K_2 = \overline{Q_0} \overline{Q_1} & J_3 &= K_3 = \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{Q_2} \end{aligned}$$

就构成了4位二进制同步减法计数器。

## (3) 二进制同步可逆计数器

将加法计数器和减法计数器合并起来，并引入一加/减控制信号X便构成4位二进制同步可逆计数器，各触发器的驱动方程为：

$$\begin{aligned} J_0 &= K_0 = 1 \\ J_1 &= K_1 = XQ_0 + \overline{X} \overline{Q_0} \\ J_2 &= K_2 = XQ_0Q_1 + \overline{X} \overline{Q_0} \overline{Q_1} \\ J_3 &= K_3 = XQ_0Q_1Q_2 + \overline{X} \overline{Q_0} \overline{Q_1} \overline{Q_2} \end{aligned}$$

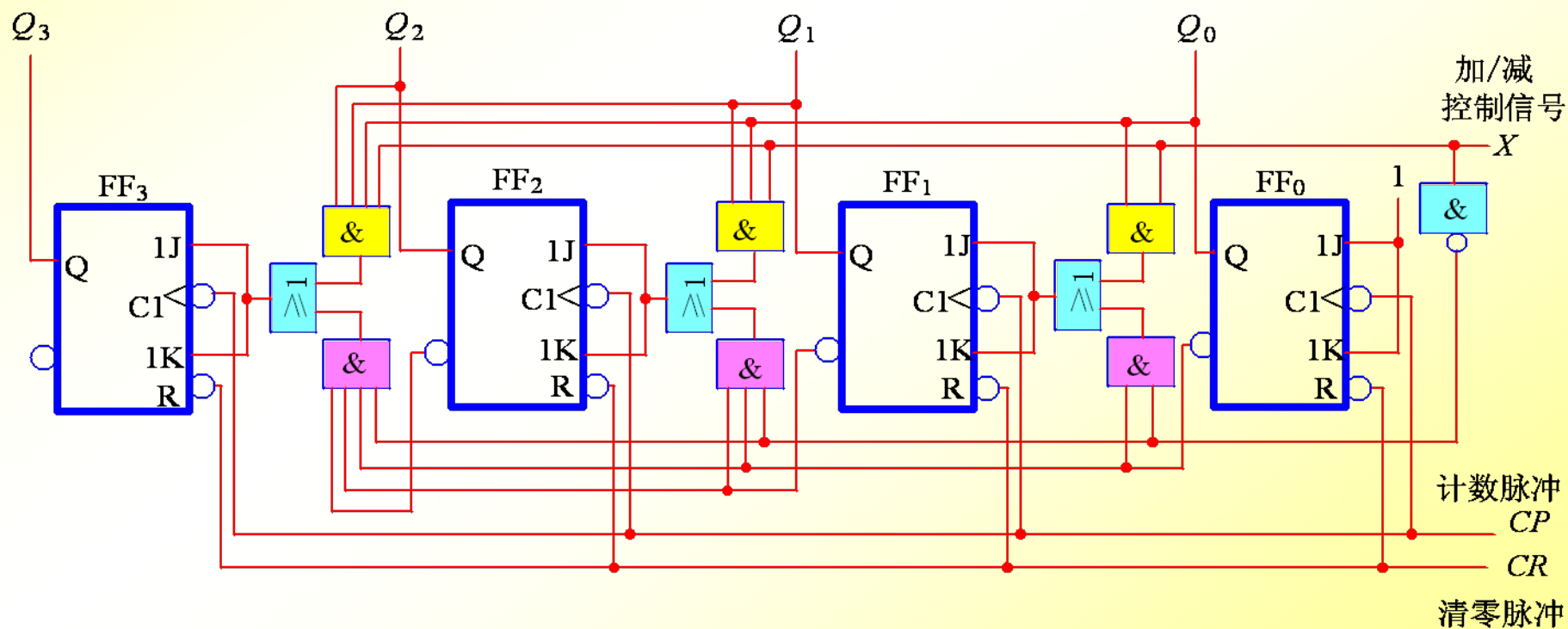


## 作出二进制同步可逆计数器的逻辑图：

当控制信号 $X=1$ 时， $FF_1 \sim FF_3$ 中的各J、K端分别与低位各触发器的Q端相连，作加法计数。

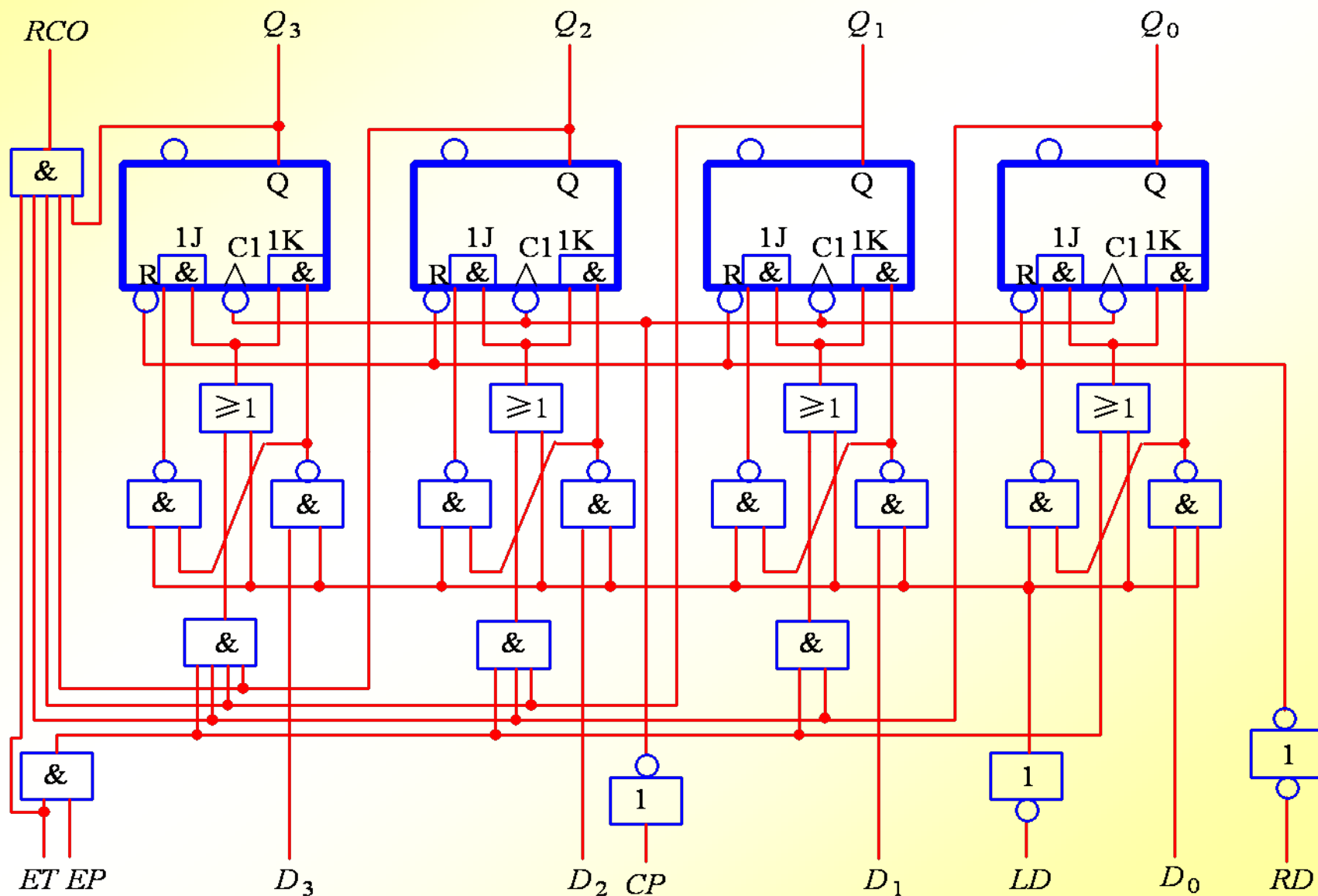
当控制信号 $X=0$ 时， $FF_1 \sim FF_3$ 中的各J、K端分别与低位各触发器 $\overline{Q}$ 的端相连，作减法计数。

实现了可逆计数器的功能。



### 3. 集成二进制计数器举例

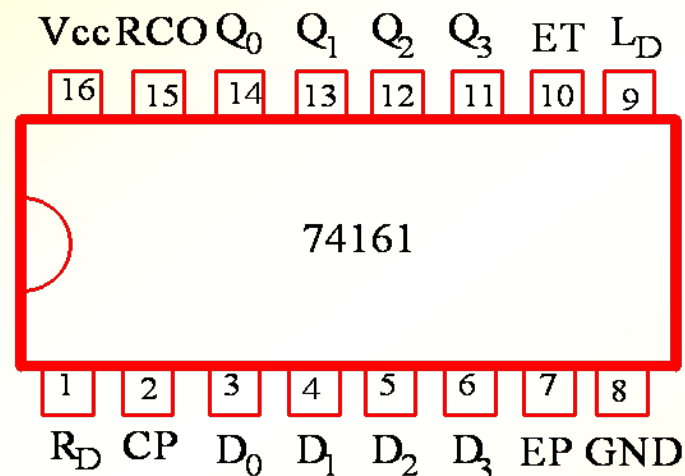
#### (1) 4位二进制同步加法计数器74161



## 74161具有以下功能:

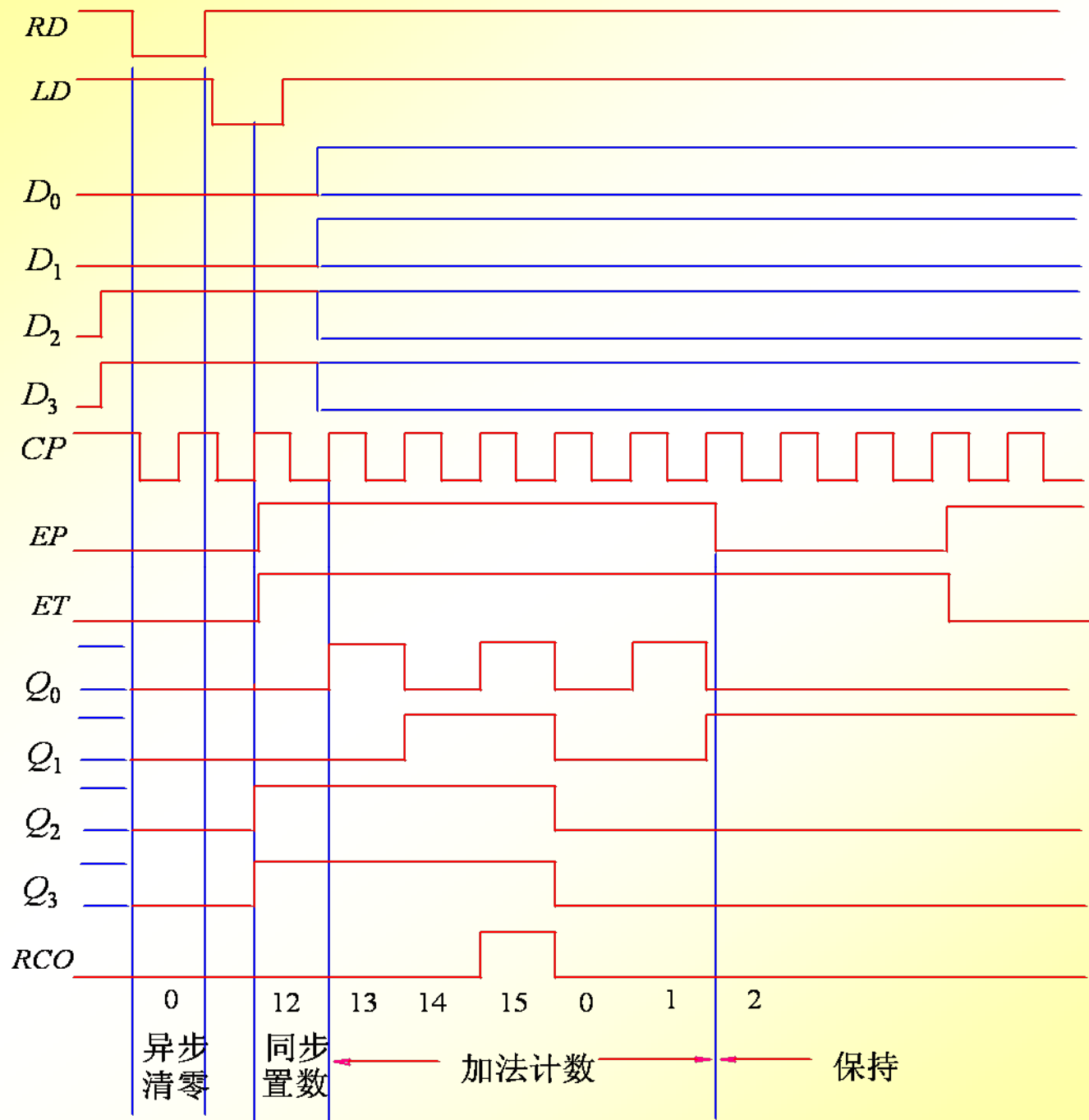
- ① 异步清零。
- ② 同步并行预置数。
- ③ 计数。
- ④ 保持。

*RCO*为进位输出端。

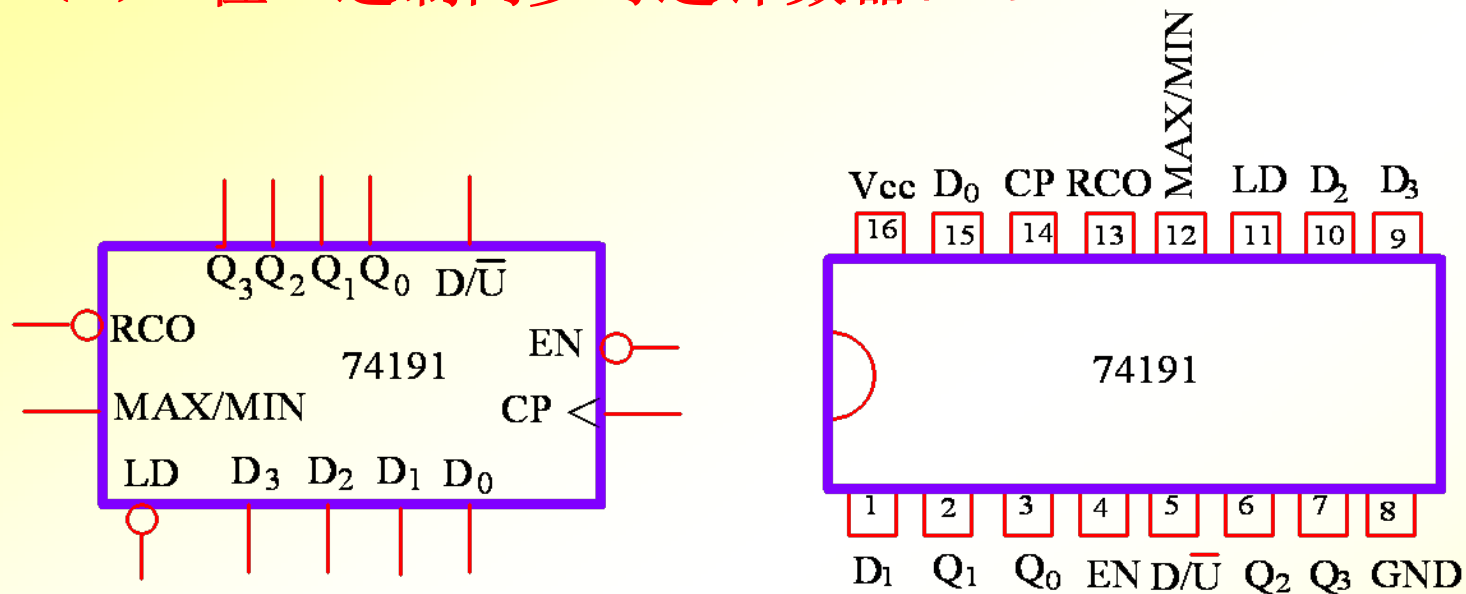


74161的功能表

| 清零    | 预置    | 使能   |      | 时钟   | 预置数据输入 |       |       |       | 输出    |       |       |       | 工作模式 |
|-------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| $R_D$ | $L_D$ | $EP$ | $ET$ | $CP$ | $D_3$  | $D_2$ | $D_1$ | $D_0$ | $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |      |
| 0     | ×     | ×    | ×    | ×    | ×      | ×     | ×     | ×     | 0     | 0     | 0     | 0     | 异步清零 |
| 1     | 0     | ×    | ×    | ↑    | $d_3$  | $d_2$ | $d_1$ | $d_0$ | $d_3$ | $d_2$ | $d_1$ | $d_0$ | 同步置数 |
| 1     | 1     | 0    | ×    | ×    | ×      | ×     | ×     | ×     | 保持    |       |       |       | 数据保持 |
| 1     | 1     | ×    | 0    | ×    | ×      | ×     | ×     | ×     | 保持    |       |       |       | 数据保持 |
| 1     | 1     | 1    | 1    | ↑    | ×      | ×     | ×     | ×     | 计数    |       |       |       | 加法计数 |



## (2) 4位二进制同步可逆计数器74191



74191的功能表

| 预置    | 使能   | 加/减控制       | 时钟   | 预置数据输入                  | 输 出                     | 工作模式 |
|-------|------|-------------|------|-------------------------|-------------------------|------|
| $L_D$ | $EN$ | $D/\bar{U}$ | $CP$ | $D_3$ $D_2$ $D_1$ $D_0$ | $Q_3$ $Q_2$ $Q_1$ $Q_0$ |      |
| 0     | ×    | ×           | ×    | $d_3$ $d_2$ $d_1$ $d_0$ | $d_3$ $d_2$ $d_1$ $d_0$ | 异步置数 |
| 1     | 1    | ×           | ×    | ×                       | 保持                      | 数据保持 |
| 1     | 0    | 0           | ↑    | ×                       | 计数                      | 加法计数 |
| 1     | 0    | 1           | ↑    | ×                       | 计数                      | 减法计数 |



## 二、非二进制计数器

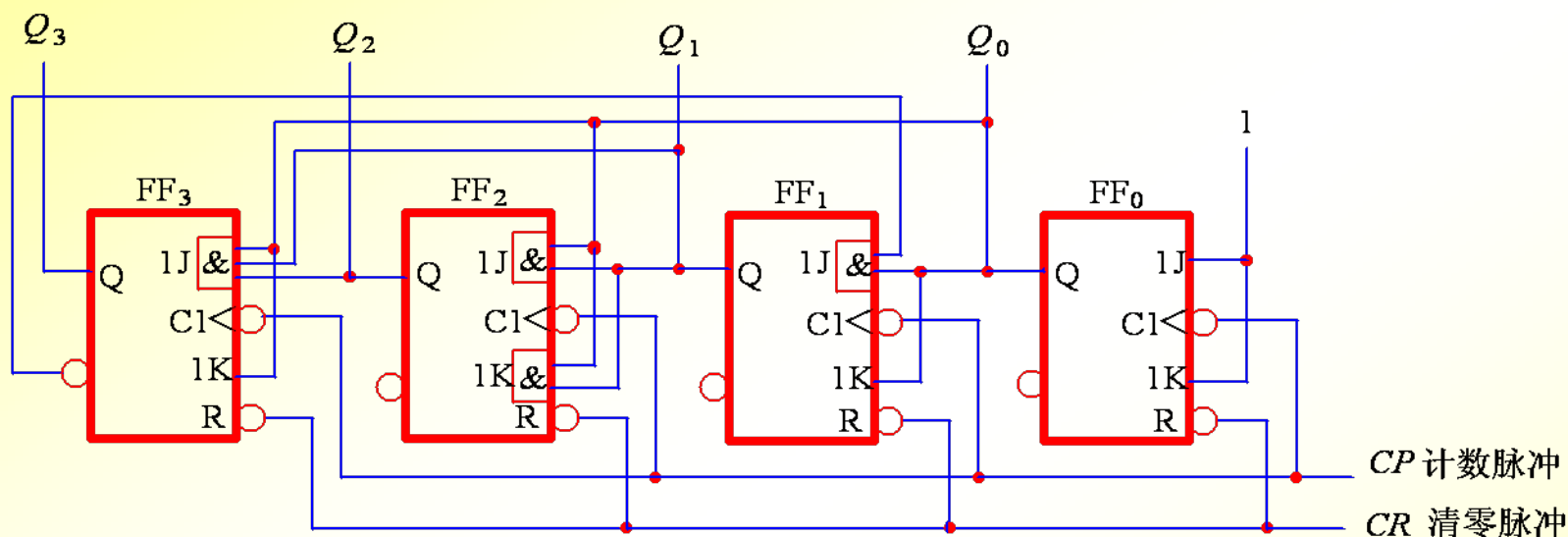
N进制计数器又称模N计数器。

当 $N=2^n$ 时，就是前面讨论的 $n$ 位二进制计数器；

当 $N \neq 2^n$ 时，为非二进制计数器。非二进制计数器中最常用的是十进制计数器。



# 1. 8421BCD码同步十进制加法计数器



用前面介绍的同步时序逻辑电路分析方法对该电路进行分析。

(1) 写出驱动方程:

$$\begin{aligned}
 J_0 &= 1 & K_0 &= 1 \\
 J_1 &= Q_3^n Q_0^n & K_1 &= Q_0^n \\
 J_2 &= Q_1^n Q_0^n & K_2 &= Q_1^n Q_0^n \\
 J_3 &= Q_2^n Q_1^n Q_0^n & K_3 &= Q_0^n
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
 J_0 = 1 & K_0 = 1 \\
 J_1 = \overline{Q_3} Q_0^n & K_1 = Q_0^n \\
 J_2 = Q_1^n Q_0^n & K_2 = Q_1^n Q_0^n \\
 J_3 = Q_2^n Q_1^n Q_0^n & K_3 = Q_0^n
 \end{array}$$

## (2) 转换成次态方程:

先写出JK触发器的特性方程  $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$

然后将各驱动方程代入JK触发器的特性方程，得各触发器的次态方程:

$$\begin{array}{l}
 Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0}^n + \overline{K_0} Q_0^n = \overline{Q_0}^n \\
 Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1}^n + \overline{K_1} Q_1^n = \overline{Q_3}^n Q_0^n \overline{Q_1}^n + \overline{Q_0}^n Q_1^n \\
 Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2}^n + \overline{K_2} Q_2^n = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2}^n + \overline{Q_1}^n \overline{Q_0}^n Q_2^n \\
 Q_3^{n+1} = J_3 \overline{Q_3}^n + \overline{K_3} Q_3^n = Q_2^n Q_1^n Q_0^n \overline{Q_3}^n + \overline{Q_0}^n Q_3^n
 \end{array}$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_3^n} Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_0^n} Q_1^n$$

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_0^n Q_2^n$$

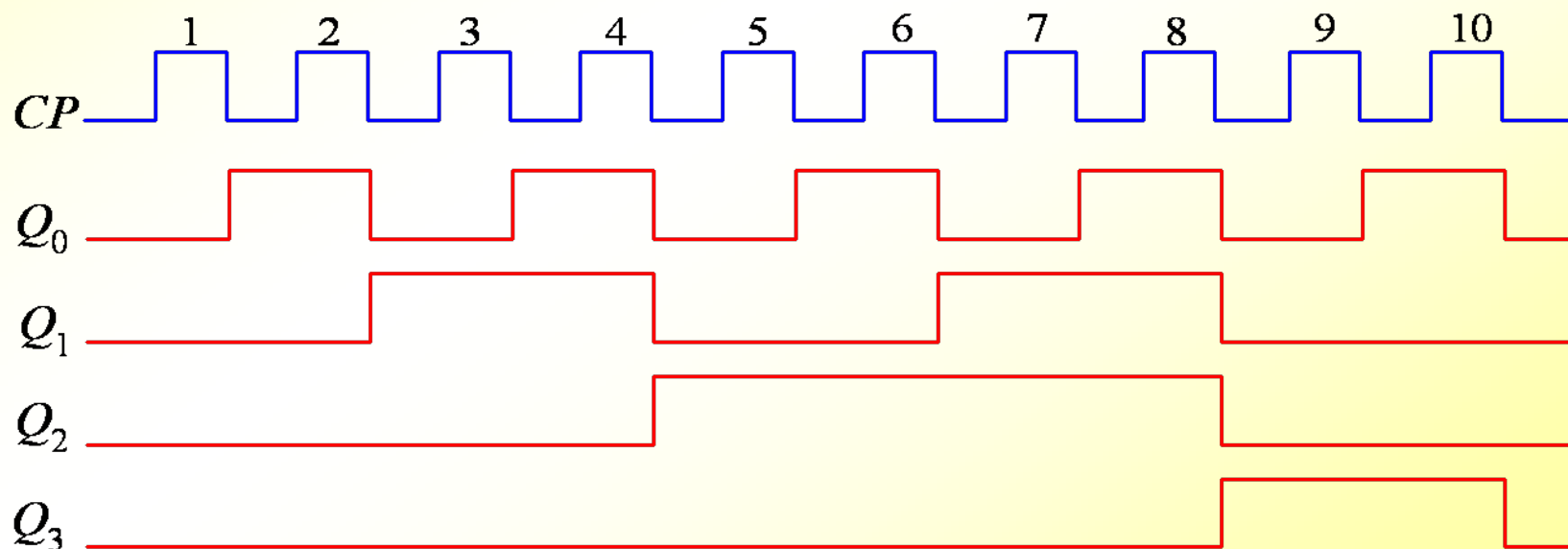
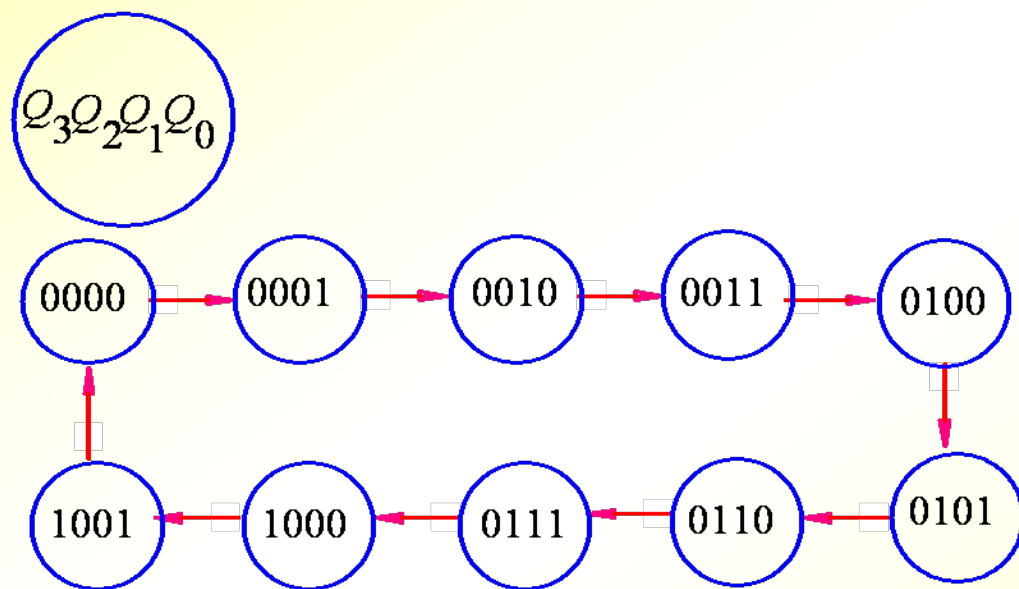
$$Q_3^{n+1} = Q_2^n Q_1^n Q_0^n \overline{Q_3^n} + \overline{Q_0^n} Q_3^n$$

### (3) 作状态转换表。

设初态为 $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$ ，代入次态方程进行计算，得状态转换表。

| 现 态     |         |         |         | 次 态         |             |             |             |
|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $Q_3^n$ | $Q_2^n$ | $Q_1^n$ | $Q_0^n$ | $Q_3^{n+1}$ | $Q_2^{n+1}$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_0^{n+1}$ |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0           | 0           | 0           | 1           |
| 0       | 0       | 0       | 1       | 0           | 0           | 1           | 0           |
| 0       | 0       | 1       | 0       | 0           | 0           | 1           | 1           |
| 0       | 0       | 1       | 1       | 0           | 1           | 0           | 0           |
| 0       | 1       | 0       | 0       | 0           | 1           | 0           | 1           |
| 0       | 1       | 0       | 1       | 0           | 1           | 1           | 0           |
| 0       | 1       | 1       | 0       | 0           | 1           | 1           | 1           |
| 0       | 1       | 1       | 1       | 1           | 0           | 0           | 0           |
| 1       | 0       | 0       | 0       | 1           | 0           | 0           | 1           |
| 1       | 0       | 0       | 1       | 0           | 0           | 0           | 0           |

(4) 作状态图  
和时序图。



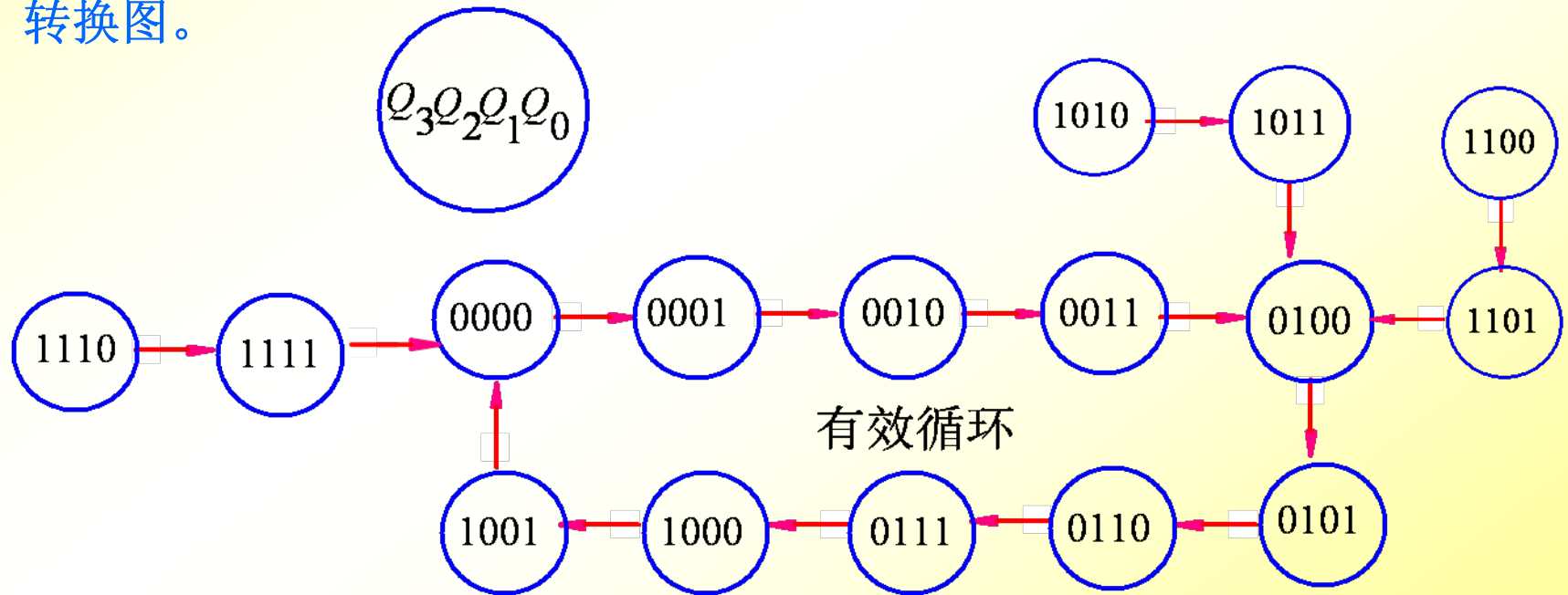
## (5) 检查电路能否自启动

由于电路中有4个触发器，它们的状态组合共有16种。而在8421BCD码计数器中只用了10种，称为有效状态，其余6种状态称为无效状态。

当由下，最

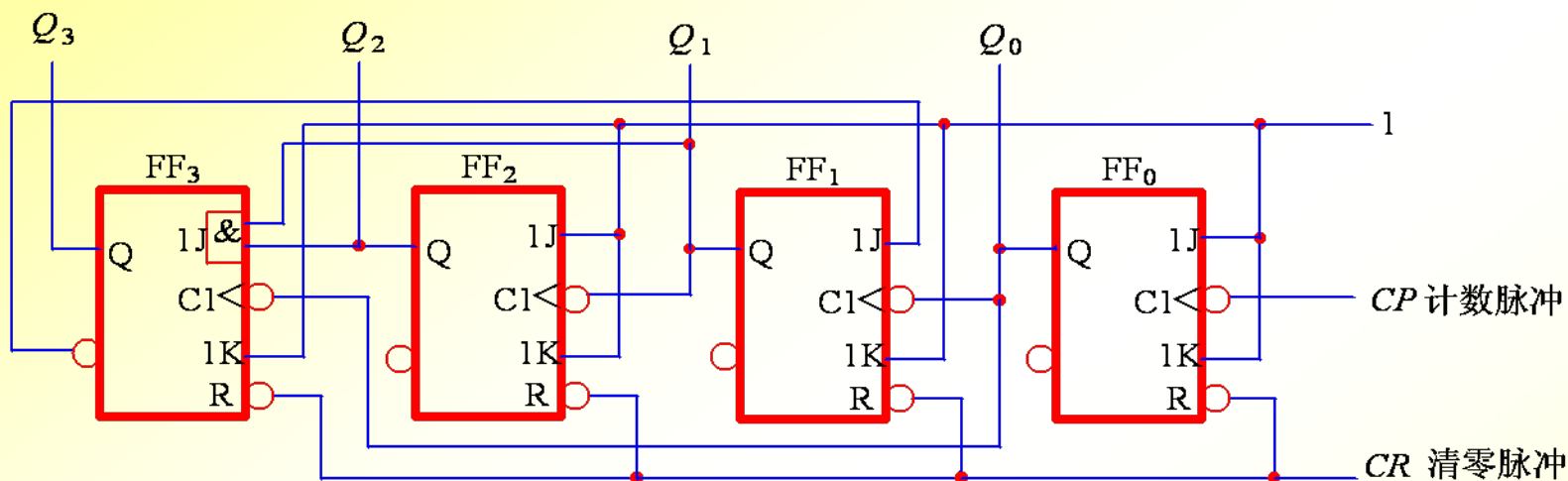
$$\begin{aligned} Q_0^{n+1} &= \overline{Q_0^n} & Q_1^{n+1} &= \overline{Q_3^n} Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_0^n} Q_1^n \\ Q_2^{n+1} &= Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_0^n Q_2^n & Q_3^{n+1} &= Q_2^n Q_1^n Q_0^n \overline{Q_3^n} + \overline{Q_0^n} Q_3^n \end{aligned}$$

用同样的分析方法分别求出6种无效状态下的次态，得到完整的状态转换图。



可见，该计数器能够自启动。

## 2. 8421BCD码异步十进制加法计数器



用前面介绍的异步时序逻辑电路分析方法对该电路进行分析：

(1) 写出各逻辑方程式。

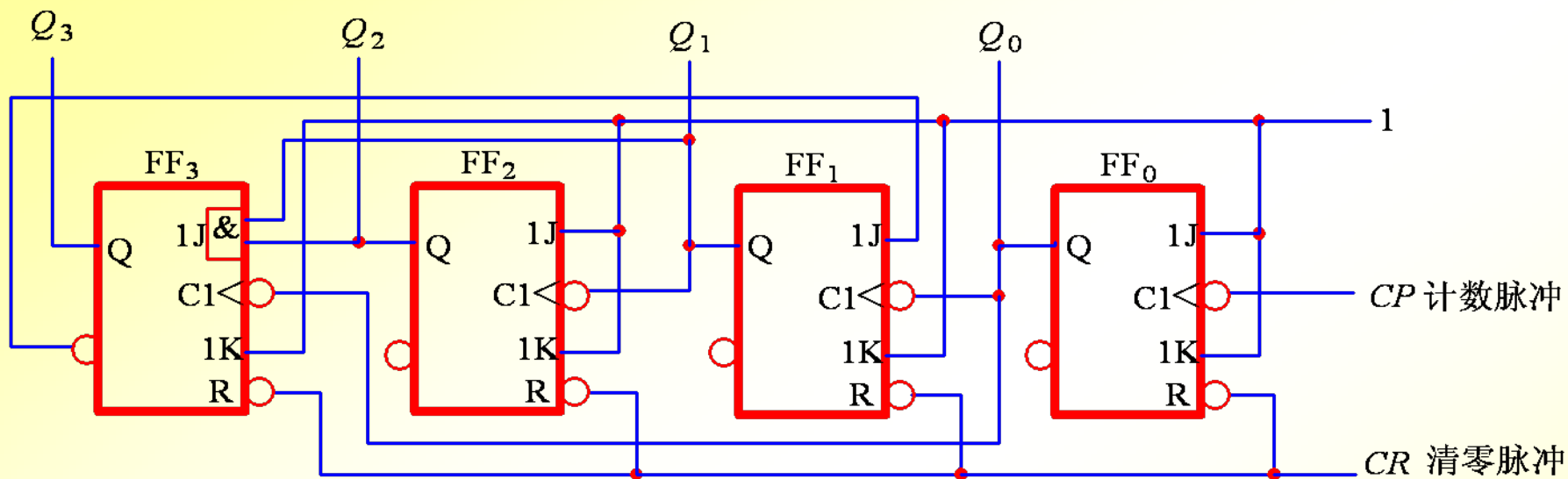
①时钟方程：

$CP_0 = CP$  (时钟脉冲源的下降沿触发。)

$CP_1 = Q_0$  (当FF<sub>0</sub>的Q<sub>0</sub>由1→0时，Q<sub>1</sub>才可能改变状态。)

$CP_2 = Q_1$  (当FF<sub>1</sub>的Q<sub>1</sub>由1→0时，Q<sub>2</sub>才可能改变状态。)

$CP_3 = Q_0$  (当FF<sub>0</sub>的Q<sub>0</sub>由1→0时，Q<sub>3</sub>才可能改变状态)



②各触发器的驱动方程:

$$J_0 = 1 \quad K_0 = 1$$

$$J_1 = \overline{Q_3^n} \quad K_1 = 1$$

$$J_2 = 1 \quad K_2 = 1$$

$$J_3 = Q_2^n Q_1^n \quad K_3 = 1$$



$$J_0 = 1 \quad K_0 = 1$$

$$J_1 = \overline{Q_3^n} \quad K_1 = 1$$

$$J_2 = 1 \quad K_2 = 1$$

$$J_3 = Q_2^n Q_1^n \quad K_3 = 1$$

(2) 将各驱动方程代入JK触发器的特性方程，得各触发器的次态方程：

$$Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n = \overline{Q_0^n} \quad (\text{CP由1} \rightarrow \text{0时此式有效})$$

$$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = \overline{Q_3^n} \overline{Q_1^n} \quad (Q_0 \text{由1} \rightarrow \text{0时此式有效})$$

$$Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2^n} + \overline{K_2} Q_2^n = \overline{Q_2^n} \quad (Q_1 \text{由1} \rightarrow \text{0时此式有效})$$

$$Q_3^{n+1} = J_3 \overline{Q_3^n} + \overline{K_3} Q_3^n = Q_2^n Q_1^n \overline{Q_3^n} \quad (Q_0 \text{由1} \rightarrow \text{0时此式有效})$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} \quad (CP \text{ 由 } 1 \rightarrow 0 \text{ 时})$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_3^n} \overline{Q_1^n} \quad (Q_0 \text{ 由 } 1 \rightarrow 0 \text{ 时})$$

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} \quad (Q_1 \text{ 由 } 1 \rightarrow 0 \text{ 时})$$

$$Q_3^{n+1} = Q_2^n Q_1^n \overline{Q_3^n} \quad (Q_0 \text{ 由 } 1 \rightarrow 0 \text{ 时})$$

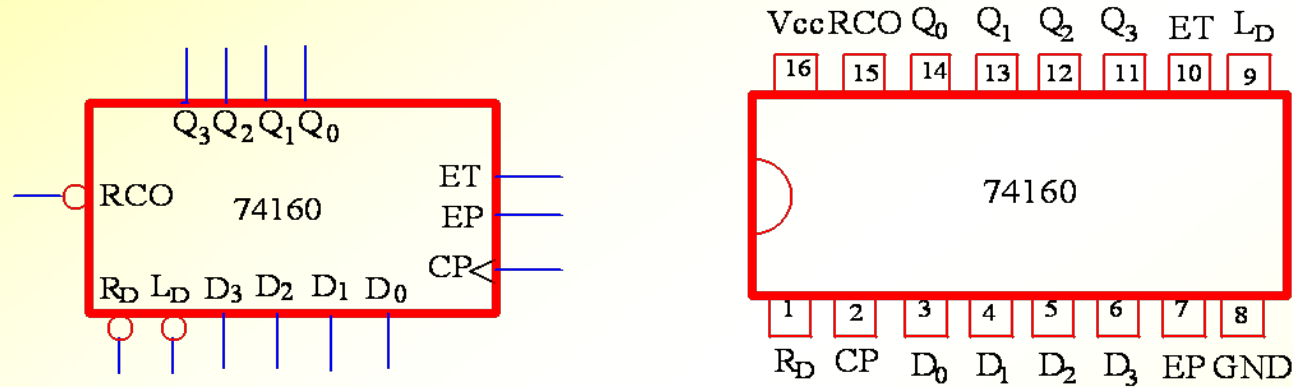
### (3) 作状态转换表。

设初态为  $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$ ，代入次态方程进行计算，得状态转换表。

| 现 态     |         |         |       | 次 态         |             |             |             | 时钟脉冲   |        |        |        |
|---------|---------|---------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| $Q_3^n$ | $Q_2^n$ | $Q_1^n$ | $Q_0$ | $Q_3^{n+1}$ | $Q_2^{n+1}$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_0^{n+1}$ | $CP_3$ | $CP_2$ | $CP_1$ | $CP_0$ |
| 0       | 0       | 0       | 0     | 0           | 0           | 0           | 1           | 0      | 0      | 0      | ↓      |
| 0       | 0       | 0       | 1     | 0           | 0           | 1           | 0           | ↓      | 0      | ↓      | ↓      |
| 0       | 0       | 1       | 0     | 0           | 0           | 1           | 1           | 0      | 0      | 0      | ↓      |
| 0       | 0       | 1       | 1     | 0           | 1           | 0           | 0           | ↓      | ↓      | ↓      | ↓      |
| 0       | 1       | 0       | 0     | 0           | 1           | 0           | 1           | 0      | 0      | 0      | ↓      |
| 0       | 1       | 0       | 1     | 0           | 1           | 1           | 0           | ↓      | 0      | ↓      | ↓      |
| 0       | 1       | 1       | 0     | 0           | 1           | 1           | 1           | 0      | 0      | 0      | ↓      |
| 0       | 1       | 1       | 1     | 1           | 0           | 0           | 0           | ↓      | ↓      | ↓      | ↓      |
| 1       | 0       | 0       | 0     | 1           | 0           | 0           | 1           | 1      | 0      | 0      | ↓      |
| 1       | 0       | 0       | 1     | 0           | 0           | 0           | 0           | ↓      | 0      | ↓      | ↓      |

### 3. 集成十进制计数器举例

#### (1) 8421BCD码同步加法计数器74160



74160的功能表

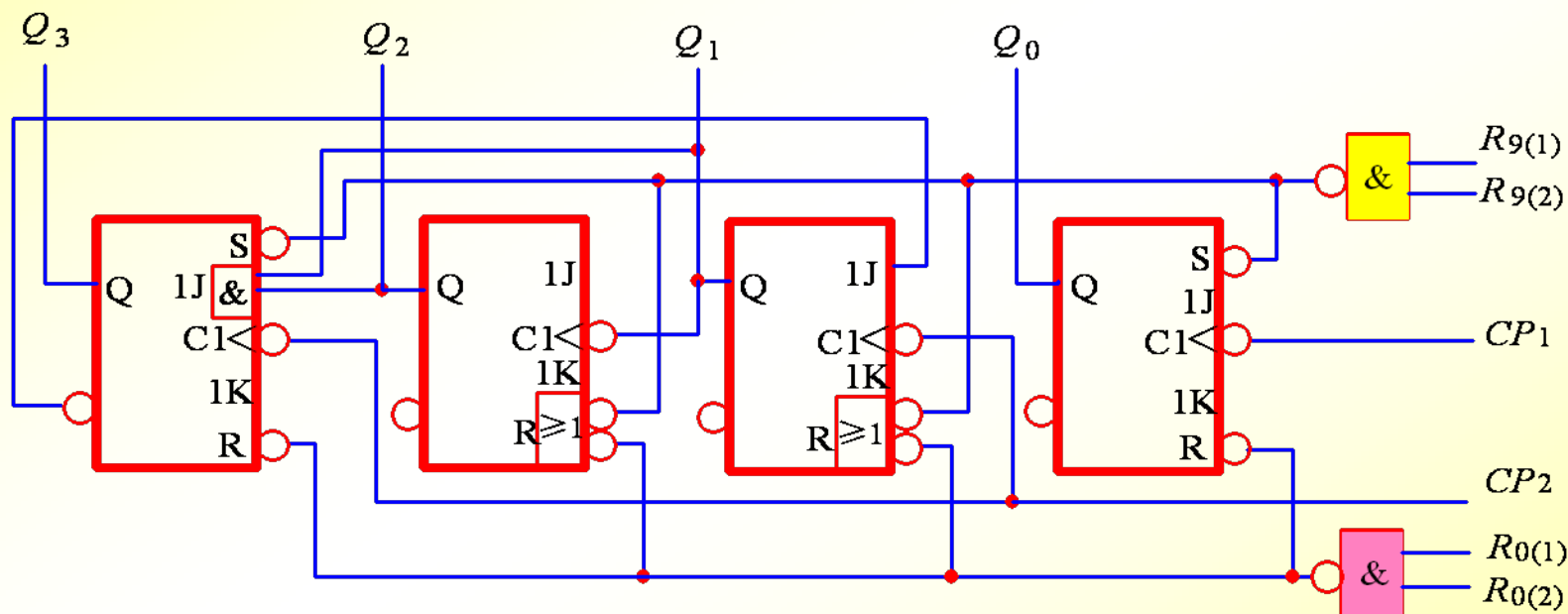
| 清零    | 预置    | 使能   |      | 时钟   | 预置数据输入 |       |       |       | 输出    |       |       |       | 工作模式 |
|-------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| $R_D$ | $L_D$ | $EP$ | $ET$ | $CP$ | $D_3$  | $D_2$ | $D_1$ | $D_0$ | $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |      |
| 0     | ×     | ×    | ×    | ×    | ×      | ×     | ×     | ×     | 0     | 0     | 0     | 0     | 异步清零 |
| 1     | 0     | ×    | ×    | ↑    | $d_3$  | $d_2$ | $d_1$ | $d_0$ | $d_3$ | $d_2$ | $d_1$ | $d_0$ | 同步置数 |
| 1     | 1     | 0    | ×    | ×    | ×      | ×     | ×     | ×     | 保持    |       |       |       | 数据保持 |
| 1     | 1     | ×    | 0    | ×    | ×      | ×     | ×     | ×     | 保持    |       |       |       | 数据保持 |
| 1     | 1     | 1    | 1    | ↑    | ×      | ×     | ×     | ×     | 十进制计数 |       |       |       | 加法计数 |

## (2) 二-五-十进制异步加法计数器74290

74290包含一个独立的1位二进制计数器和一个独立的五进制计数器。

二进制计数器的时钟输入端为 $CP_1$ ，输出端为 $Q_0$ ；

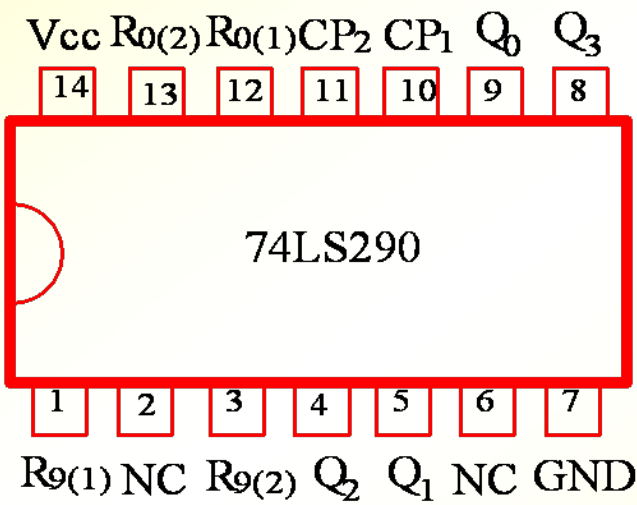
五进制计数器的时钟输入端为 $CP_2$ ，输出端为 $Q_1$ 、 $Q_2$ 、 $Q_3$ 。



如果将 $Q_0$ 与 $CP_2$ 相连， $CP_1$ 作时钟输入端， $Q_0 \sim Q_3$ 作输出端，则为8421BCD码十进制计数器。如果将 $Q_3$ 与 $CP_0$ 相连， $CP_2$ 作时钟输入端，从高位到低位的输出为 $Q_0 Q_3 Q_2 Q_1$ 时，则构成5421BCD码十进制计数器。

74290的功能:

- ① 异步清零。
- ② 异步置数（置9）。
- ③ 计数。



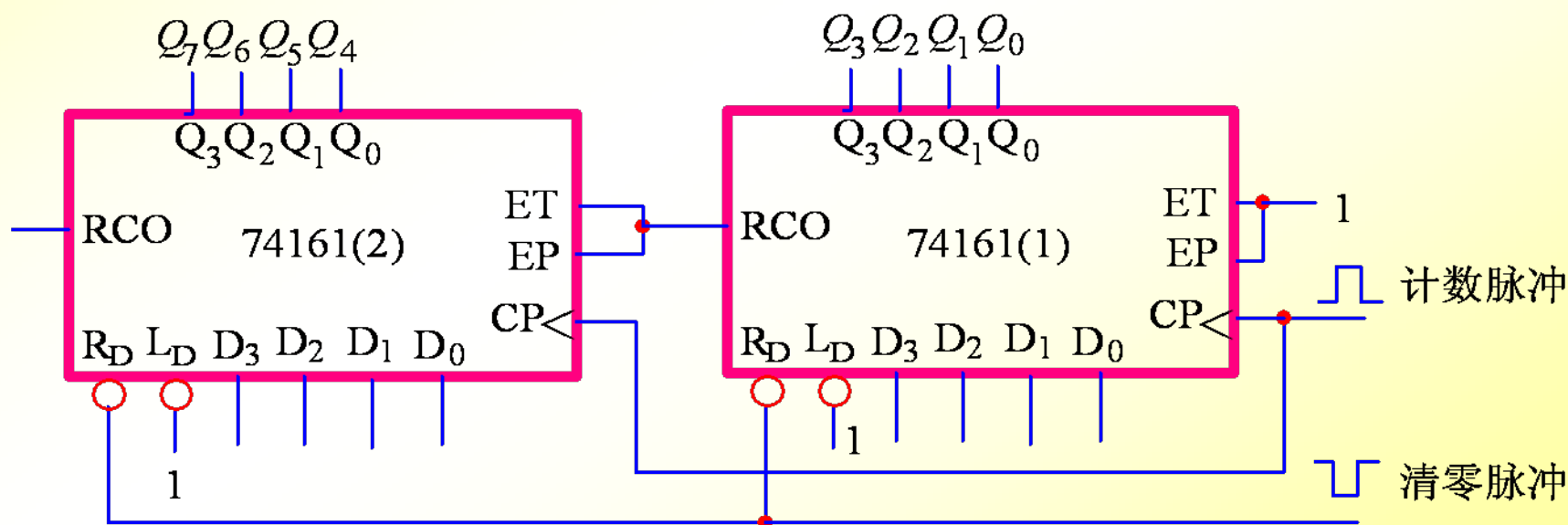
| 复位输入      |           | 置位输入      |           | 时 钟  | 输 出   |       |       |       | 工作模式 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|-------|-------|------|
| $R_0$ (1) | $R_0$ (2) | $R_9$ (1) | $R_9$ (2) | $CP$ | $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |      |
| 1         | 1         | 0         | ×         | ×    | 0     | 0     | 0     | 0     | 异步清零 |
| 1         | 1         | ×         | 0         | ×    | 0     | 0     | 0     | 0     |      |
| 0         | ×         | 1         | 1         | ×    | 1     | 0     | 0     | 1     | 异步置数 |
| ×         | 0         | 1         | 1         | ×    | 1     | 0     | 0     | 1     |      |
| 0         | ×         | 0         | ×         | ↓    | 计 数   |       |       |       | 加法计数 |
| 0         | ×         | ×         | 0         | ↓    | 计 数   |       |       |       |      |
| ×         | 0         | 0         | ×         | ↓    | 计 数   |       |       |       |      |
| ×         | 0         | ×         | 0         | ↓    | 计 数   |       |       |       |      |

### 三、集成计数器的应用

#### 1. 计数器的级联

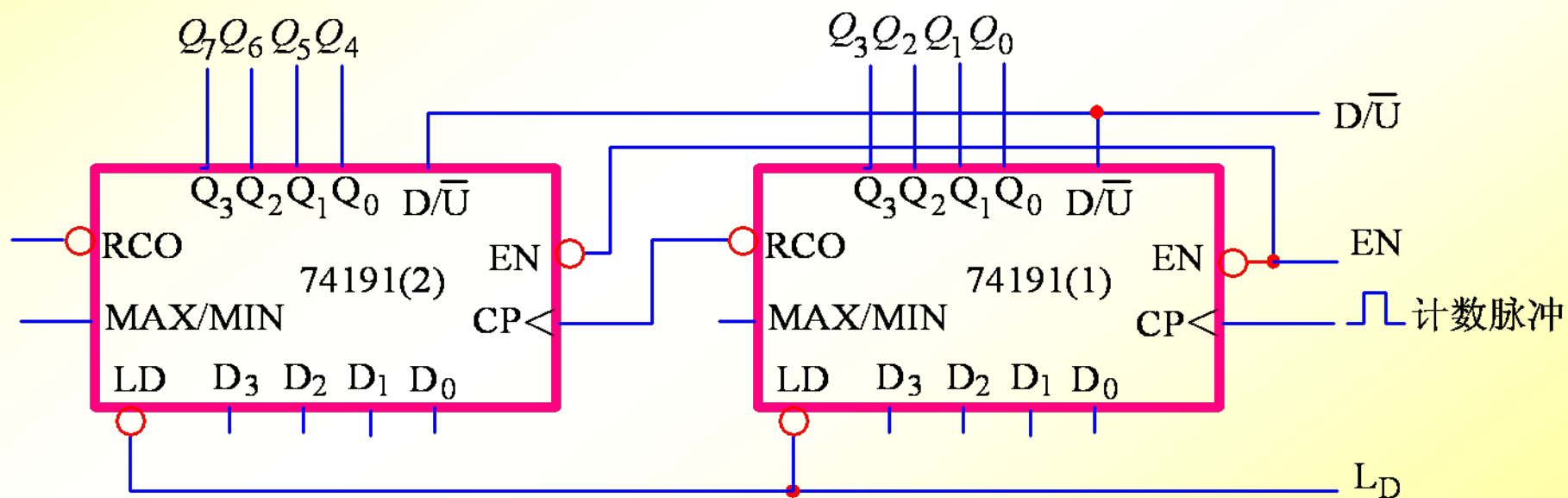
(1) 同步级联。

例：用两片4位二进制加法计数器74161采用同步级联方式构成的8位二进制同步加法计数器，模为 $16 \times 16 = 256$ 。



## (2) 异步级联

例：用两片74191采用异步级联方式构成8位二进制异步可逆计数器。

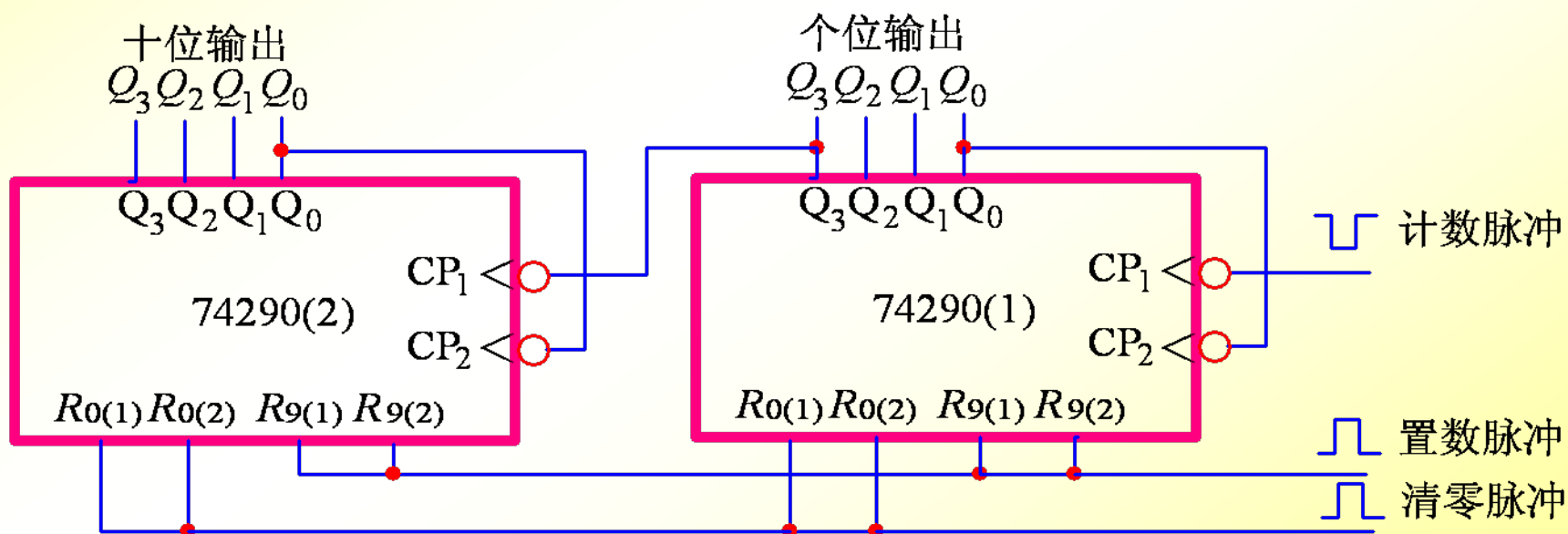


### (3) 用计数器的输出端作进位/借位端

有的集成计数器没有进位/借位输出端，这时可根据具体情况，用计数器的输出信号 $Q_3$ 、 $Q_2$ 、 $Q_1$ 、 $Q_0$ 产生一个进位/借位。

例：用两片74290采用异步级联方式组成的二位8421BCD码十进制加法计数器。

模为 $10 \times 10 = 100$

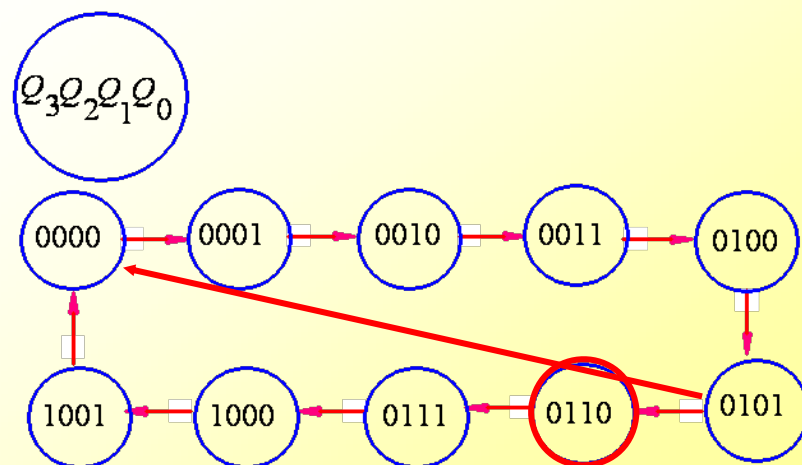
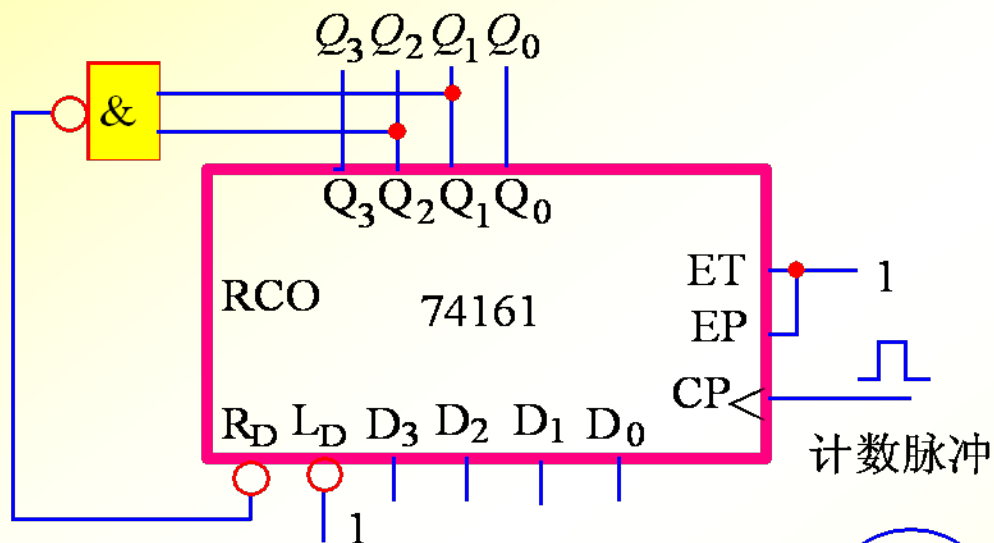




## 2. 组成任意进制计数器

(1) 异步清零法——适用于具有异步清零端的集成计数器。

例：用集成计数器74160和与非门组成的6进制计数器。

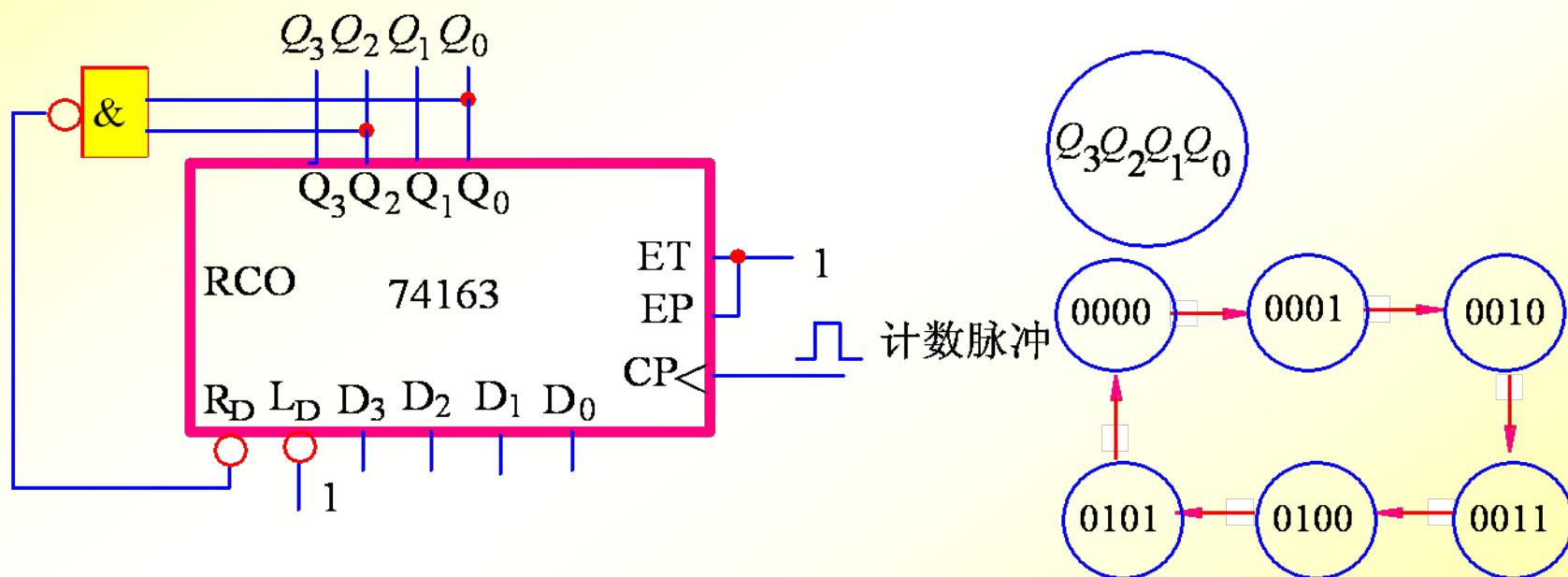


EWB演示——160组成6进制

## (2) 同步清零法

同步清零法适用于具有同步清零端的集成计数器。

例：用集成计数器74163和与非门组成的6进制计数器。

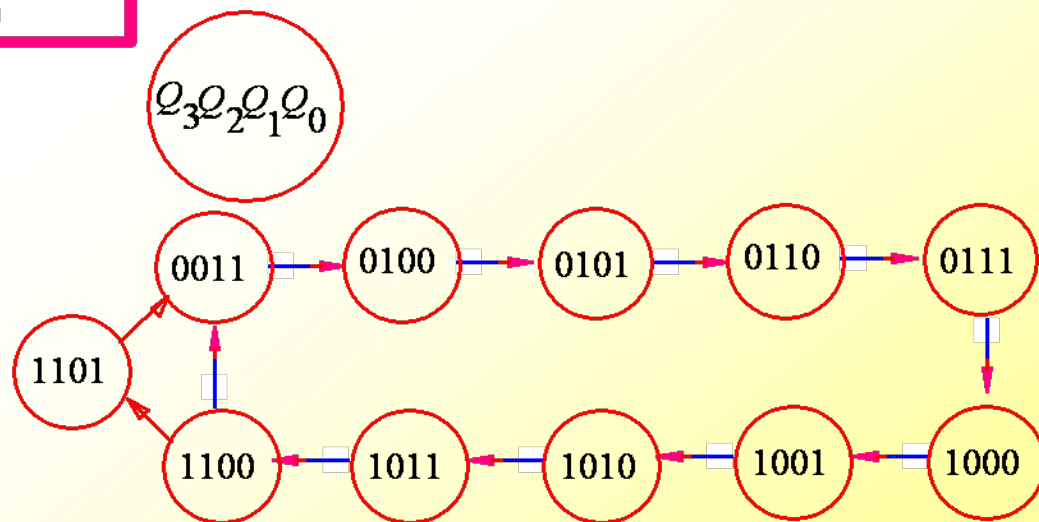
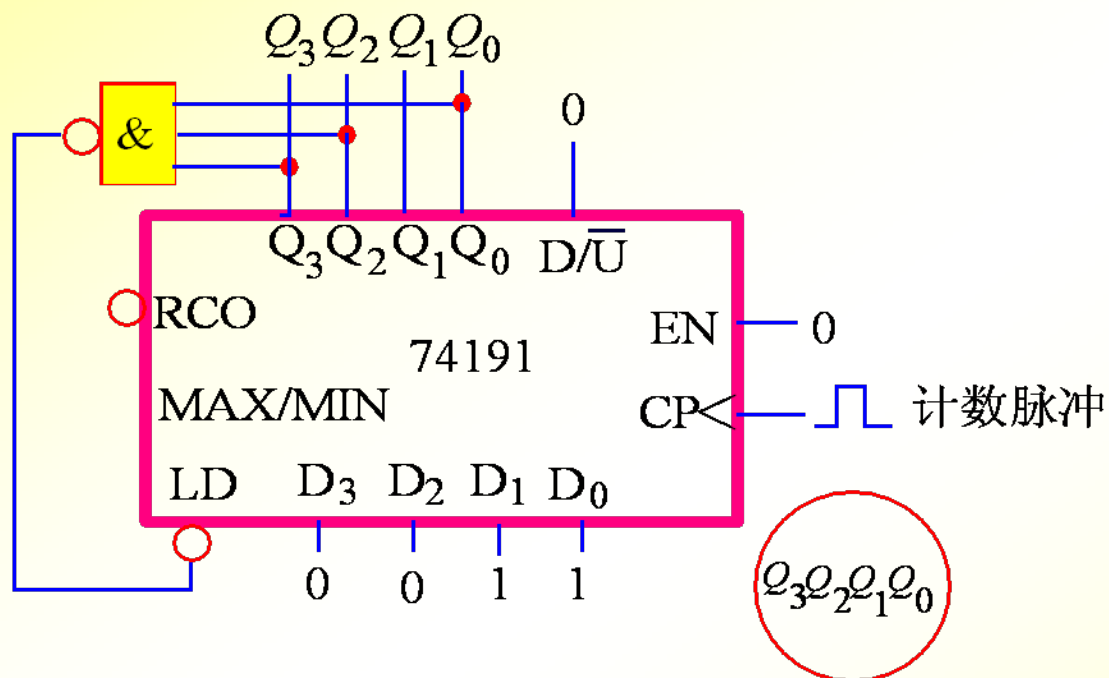


EWB演示——163组成6进制

### (3) 异步预置数法

异步预置数法适用于具有异步预置端的集成计数器。

例：用集成计数器74191和与非门组成的余3码10进制计数器。

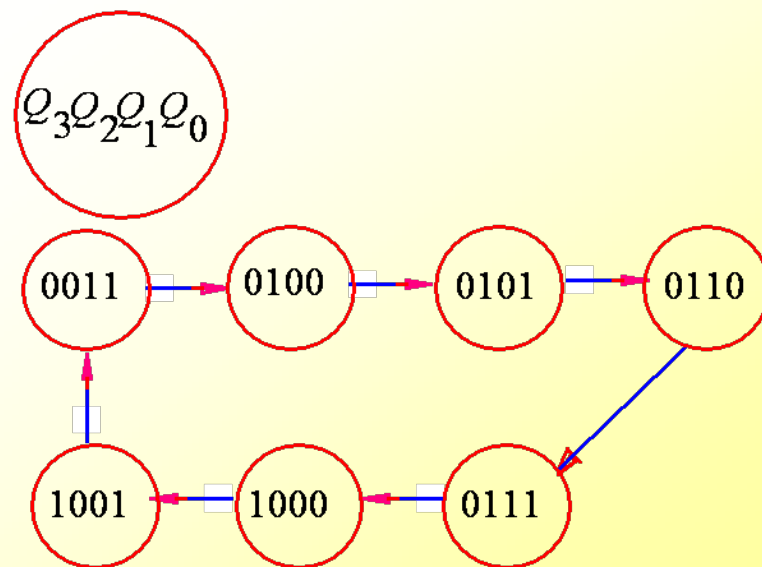
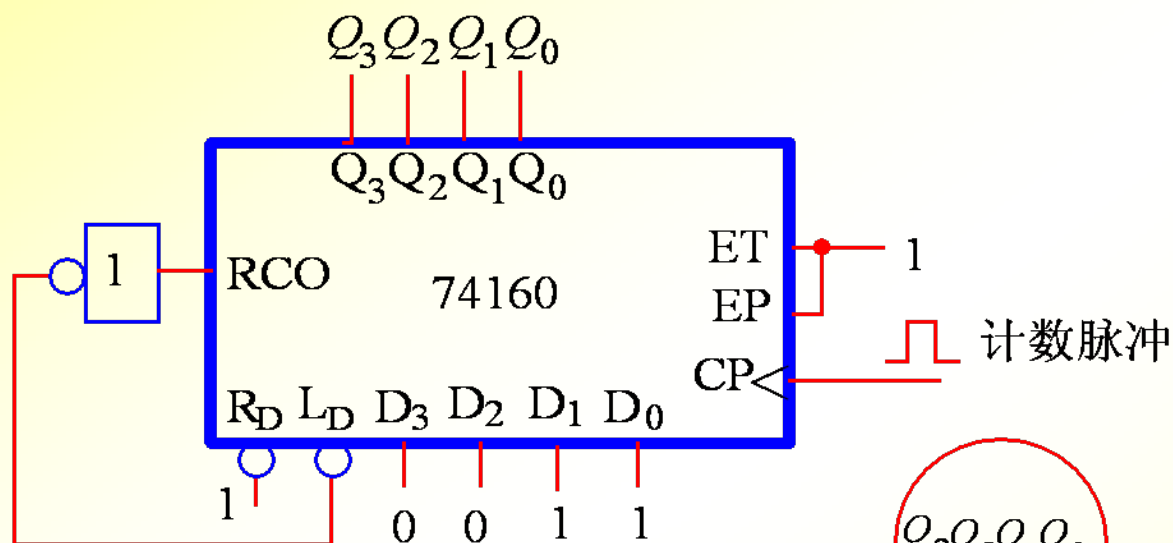


EWB演示——191组成  
余3码十进制

## (4) 同步预置数法

同步预置数法适用于具有同步预置端的集成计数器。

例：用集成计数器74160和与非门组成的7进制计数器。

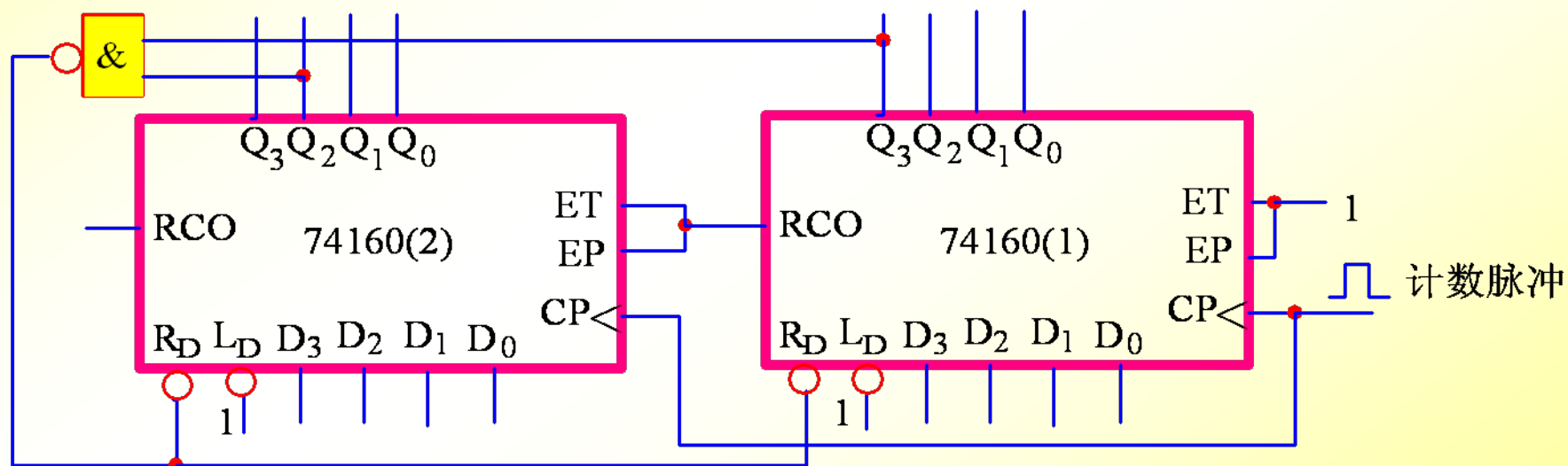


EWB演示——160组成7进制

### 例6.3.1 用74160组成48进制计数器。

解：因为 $N=48$ ，而74160为模10计数器，所以要用两片74160构成。

先将两芯片采用同步级联方式连接成100进制计数器，  
然后再用异步清零法组成了48进制计数器。

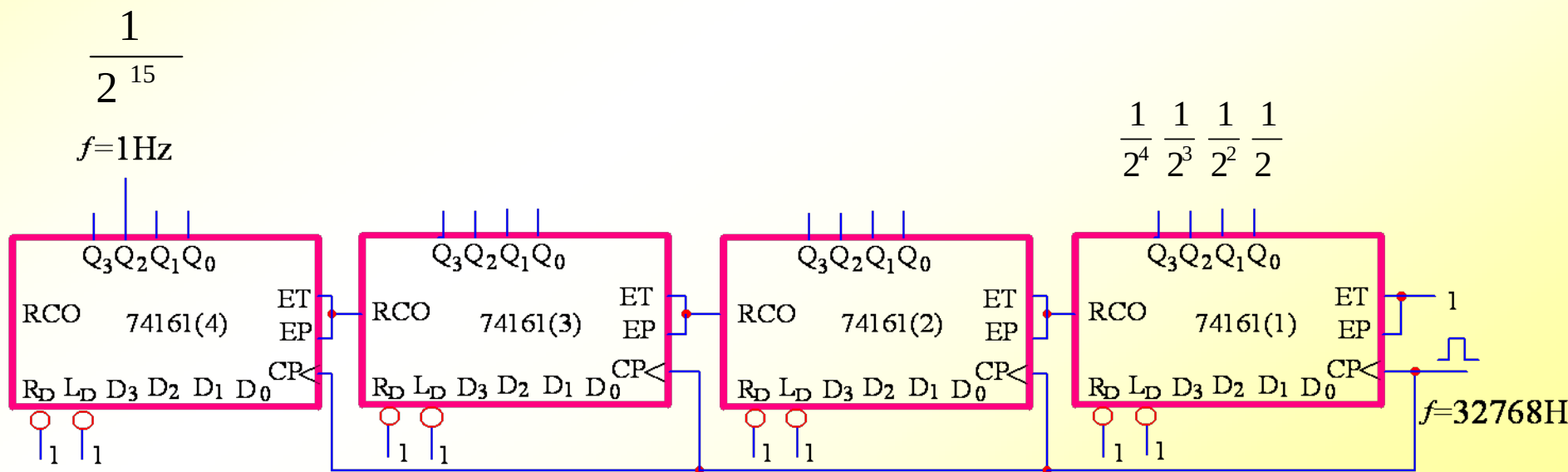


### 3. 组成分频器

前面提到，模 $N$ 计数器进位输出端输出脉冲的频率是输入脉冲频率的 $1/N$ ，因此可用模 $N$ 计数器组成 $N$ 分频器。

**例6.3.2** 某石英晶体振荡器输出脉冲信号的频率为32768Hz，用74161组成分频器，将其分频为频率为1Hz的脉冲信号。

**解：** 因为 $32768=2^{15}$ ，经15级二分频，就可获得频率为1Hz的脉冲信号。因此将四片74161级联，从高位片（4）的 $Q_2$ 输出即可。



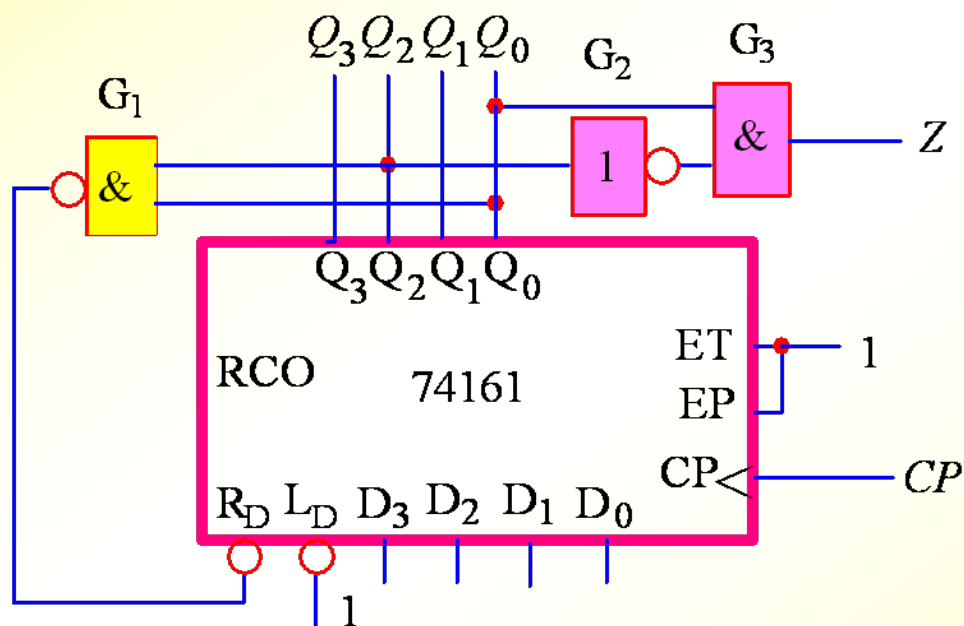
## 4. 组成序列信号发生器

**序列信号**——在时钟脉冲作用下产生的一串周期性的二进制信号。

例：用**74161**及门电路构成序列信号发生器。

其中**74161**与**G<sub>1</sub>**构成了一个模**5**计数器。

$Z = Q_0 \overline{Q_2}$ ，因此，这是一个**01010**序列信号发生器，序列长度**P=5**。

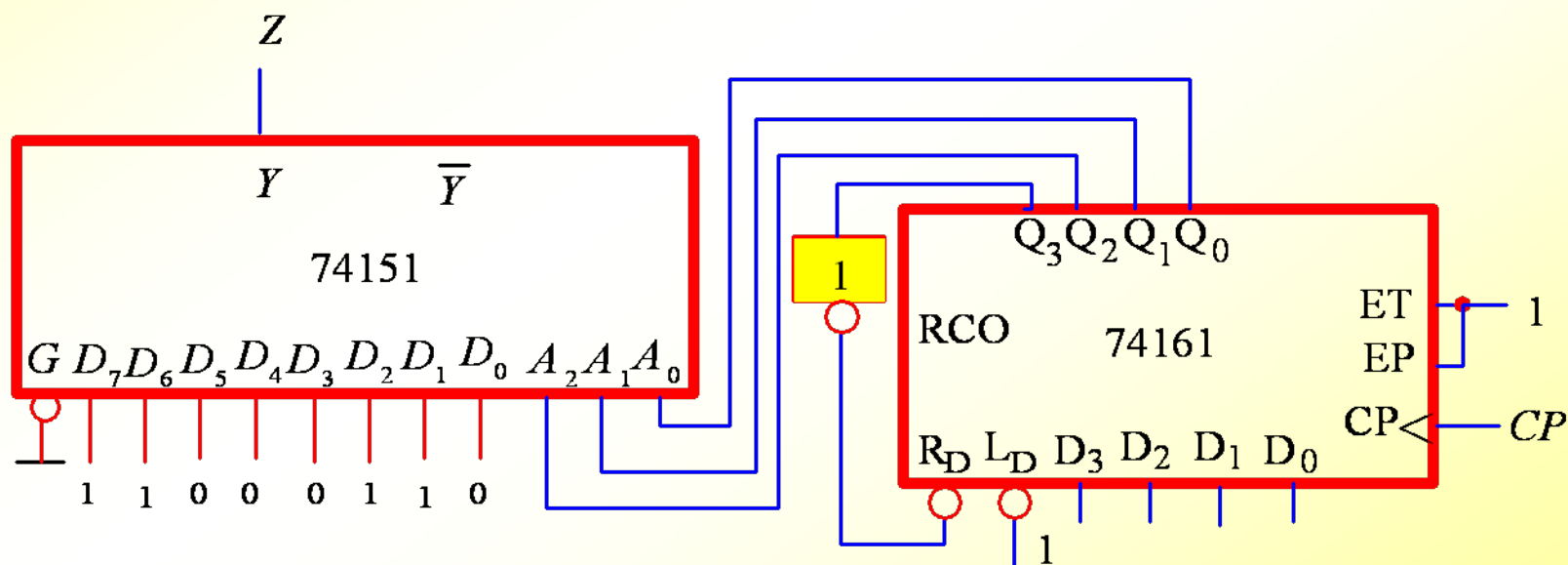


状态表

| 现 态     |         |         | 次 态         |             |             | 输出 |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n$ | $Q_0^n$ | $Q_2^{n+1}$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_0^{n+1}$ | Z  |
| 0       | 0       | 0       | 0           | 0           | 1           | 0  |
| 0       | 0       | 1       | 0           | 1           | 0           | 1  |
| 0       | 1       | 0       | 0           | 1           | 1           | 0  |
| 0       | 1       | 1       | 1           | 0           | 0           | 1  |
| 1       | 0       | 0       | 0           | 0           | 0           | 0  |

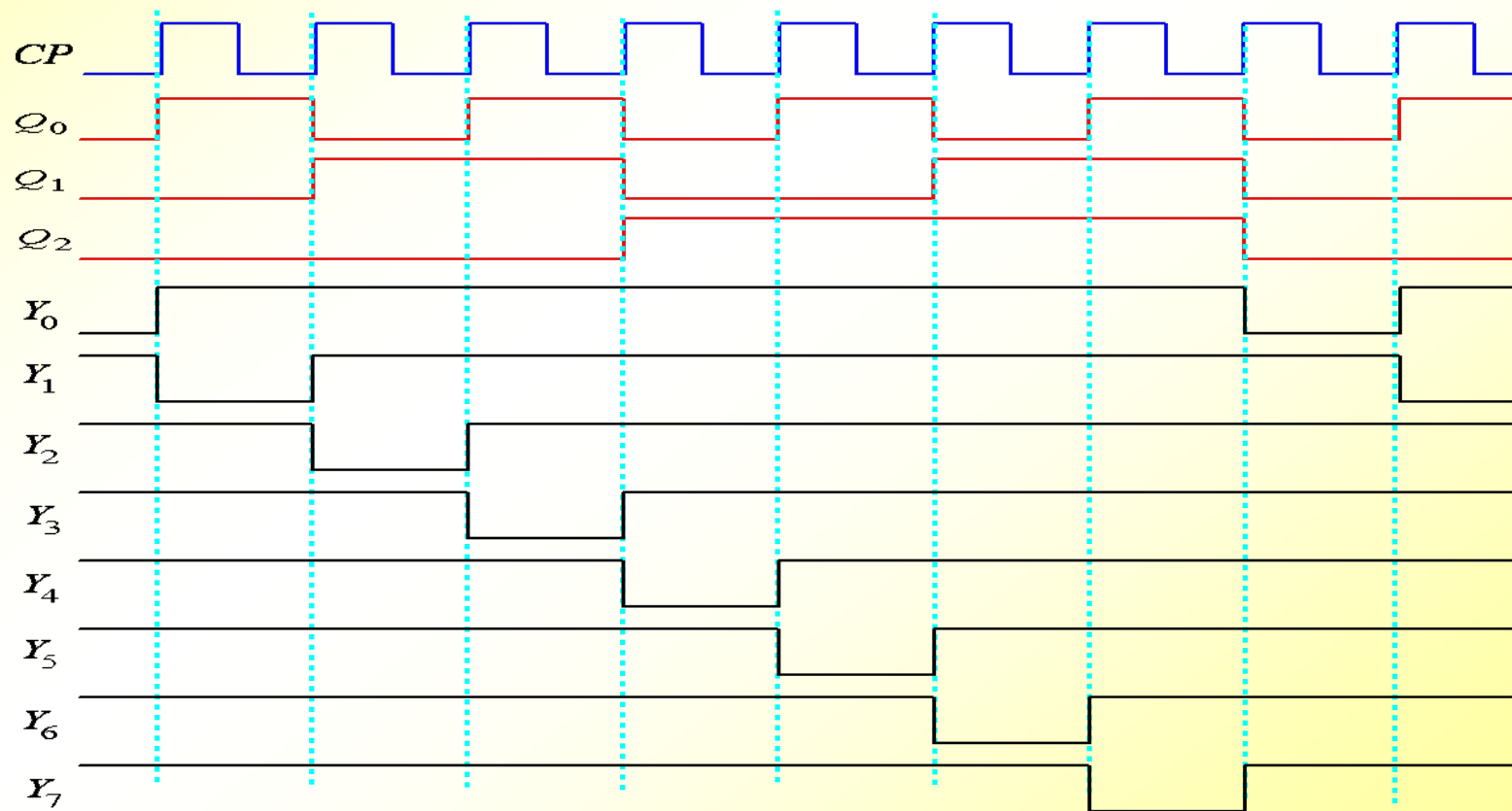
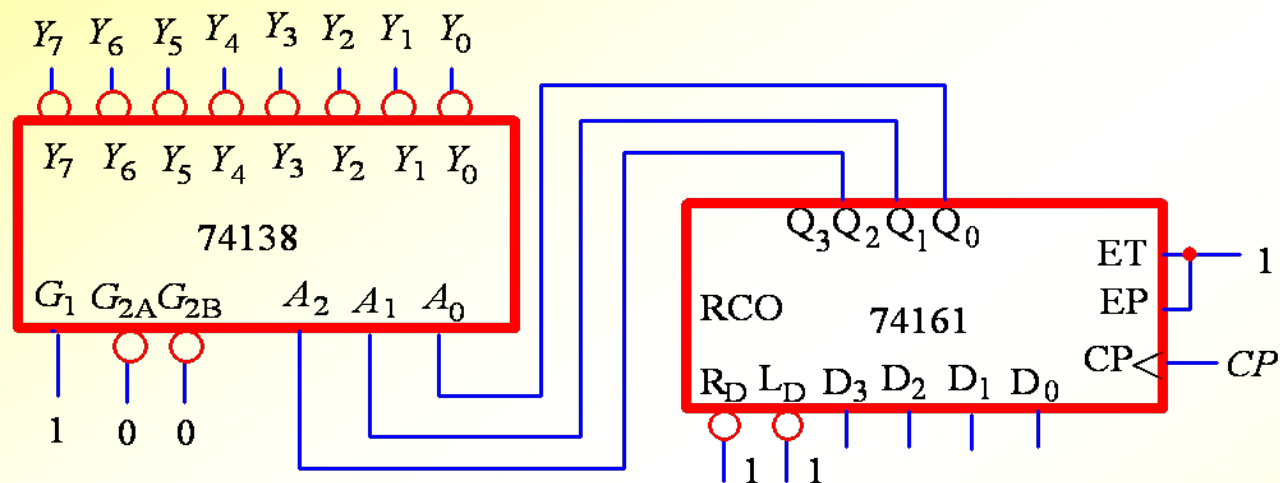
**例6.3.3** 试用计数器74161和数据选择器设计一个01100011序列发生器。

**解：** 由于序列长度 $P=8$ ，故将74161构成模8计数器，并选用数据选择器74151产生所需序列。





## 5. 组成脉冲分配器

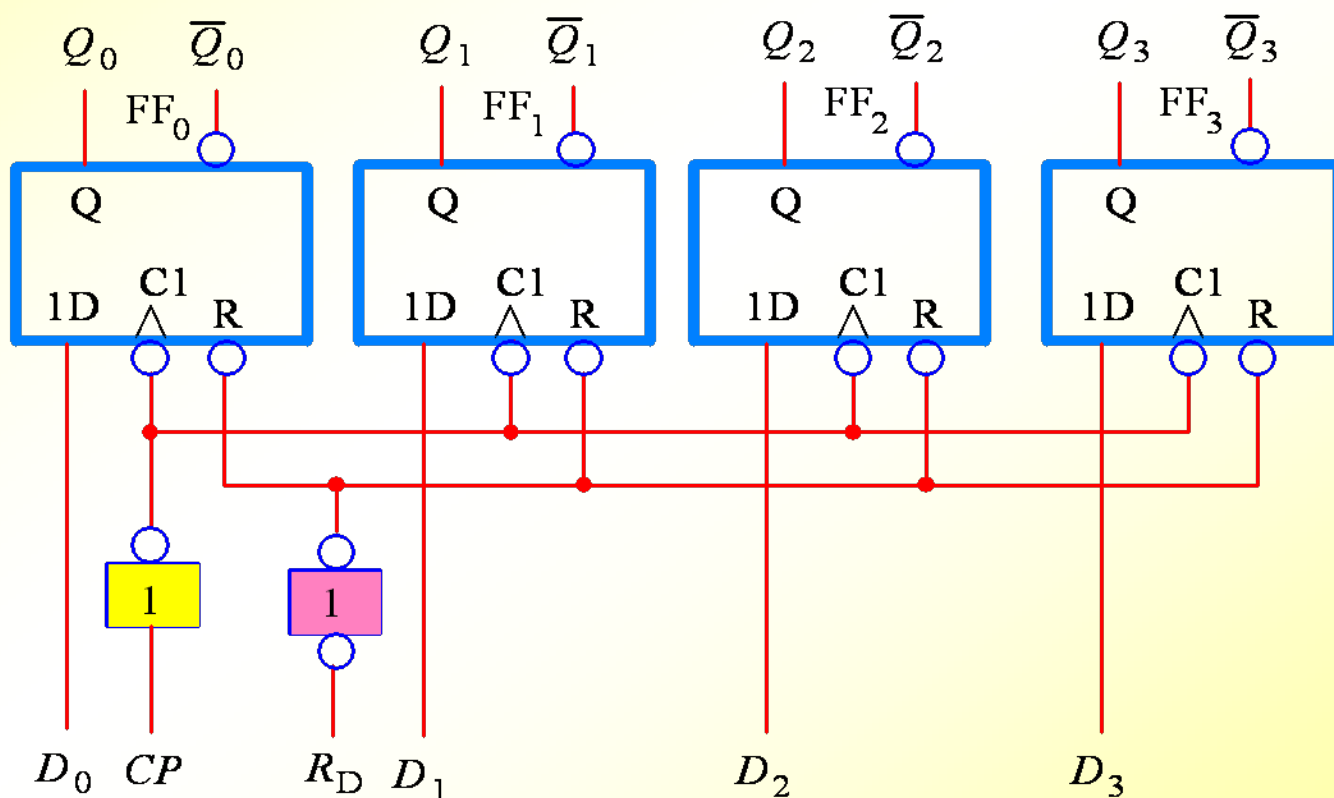


## 6.4 数码寄存器与移位寄存器

### 一、 数码寄存器

数码寄存器——存储二进制数码的时序电路组件

集成数码寄存器74LS175：



## 74LS175的功能:

$R_D$  是异步清零控制端。

$D_0 \sim D_3$  是并行数据输入端， $CP$  为时钟脉冲端。

$Q_0 \sim Q_3$  是并行数据输出端。

74LS175的功能表

| 清零    | 时钟   | 输 入                     | 输 出                     | 工作模式 |
|-------|------|-------------------------|-------------------------|------|
| $R_D$ | $CP$ | $D_0$ $D_1$ $D_2$ $D_3$ | $Q_0$ $Q_1$ $Q_2$ $Q_3$ |      |
| 0     | ×    | × × × ×                 | 0 0 0 0                 | 异步清零 |
| 1     | ↑    | $d_0$ $d_1$ $d_2$ $d_3$ | $d_0$ $d_1$ $d_2$ $d_3$ | 数码寄存 |
| 1     | 1    | × × × ×                 | 保 持                     | 数据保持 |
| 1     | 0    | × × × ×                 | 保 持                     | 数据保持 |

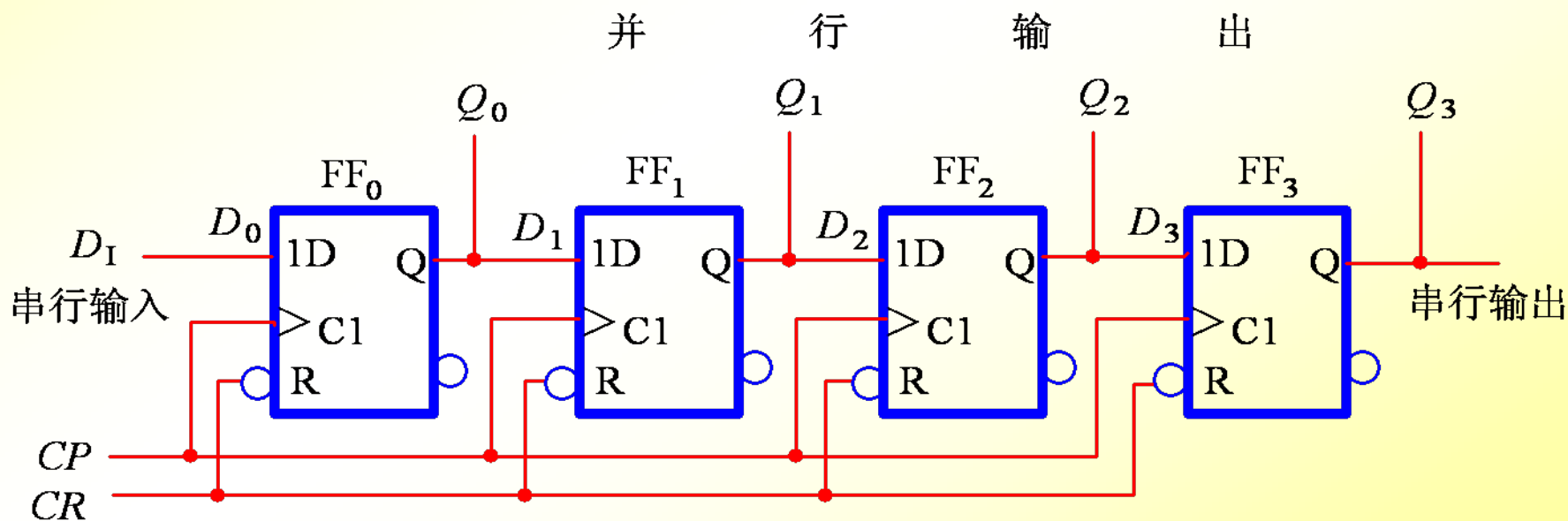
## 二、移位寄存器

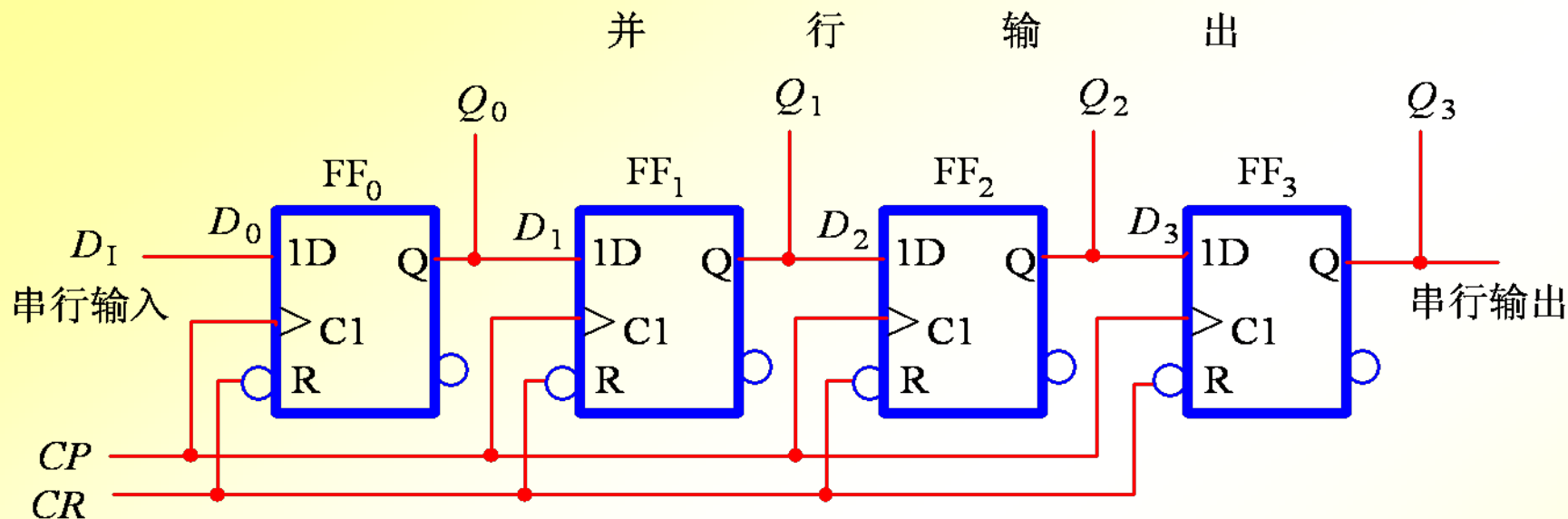
移位寄存器——不但可以寄存数码，而且在移位脉冲作用下，寄存器中的数码可根据需要向左或向右移动1位。

### 1. 单向移位寄存器

(1) 右移寄存器（D触发器组成的4位右移寄存器）

右移寄存器的结构特点：左边触发器的输出端接右邻触发器的输入端。





设移位寄存器的初始状态为0000，串行输入数码 $D_I=1101$ ，从高位到低位依次输入。其状态表如下：

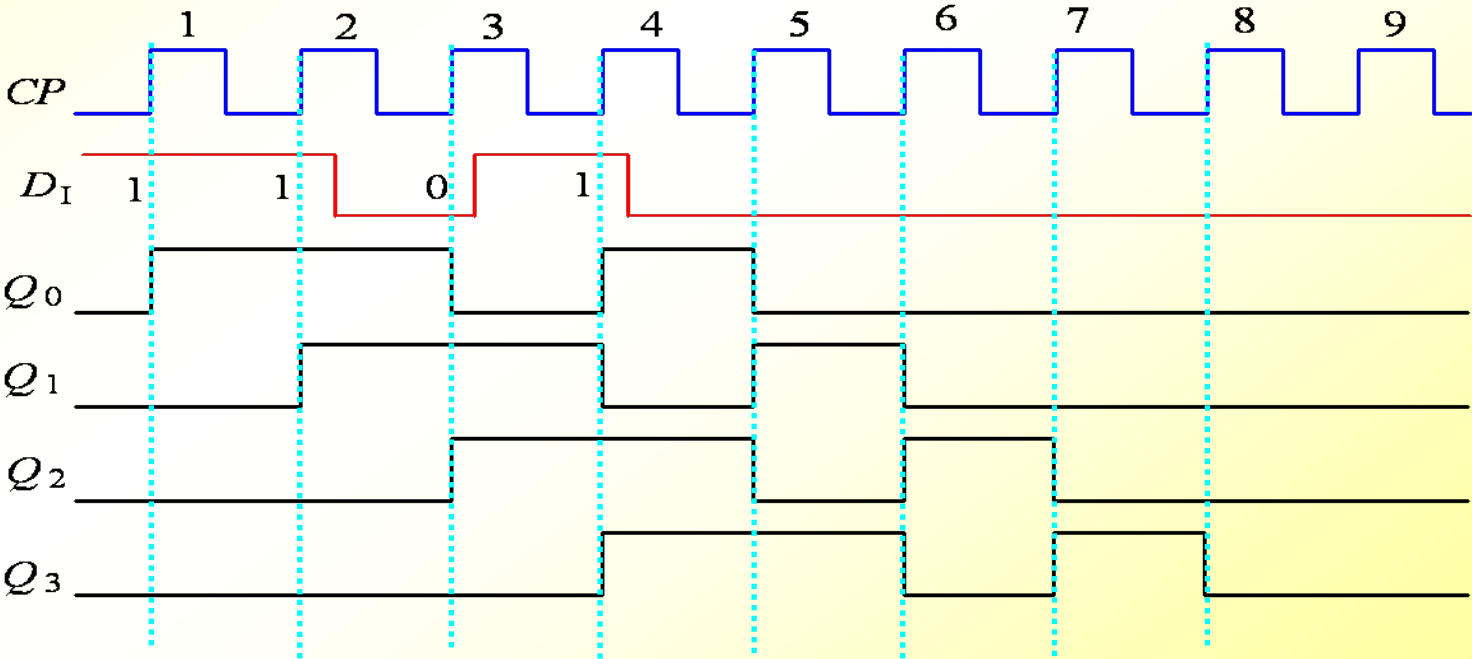
| 移位脉冲 | 输入数码                | 输 出   |       |       |       |
|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| $CP$ | $D_I$               | $Q_0$ | $Q_1$ | $Q_2$ | $Q_3$ |
| 0    |                     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1    | 1 $\longrightarrow$ | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 2    | 1 $\longrightarrow$ | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 3    | 0 $\longrightarrow$ | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 4    | 1 $\longrightarrow$ | 1     | 0     | 1     | 1     |

在4个CP作用下，输入的4位  
串行数码1101全部存入了寄存器  
中。这种方式称为串行输入方式。

由于右移寄存器移位的方向  
为 $D_I \rightarrow Q_0 \rightarrow Q_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3$ ，所以  
又称上移寄存器。

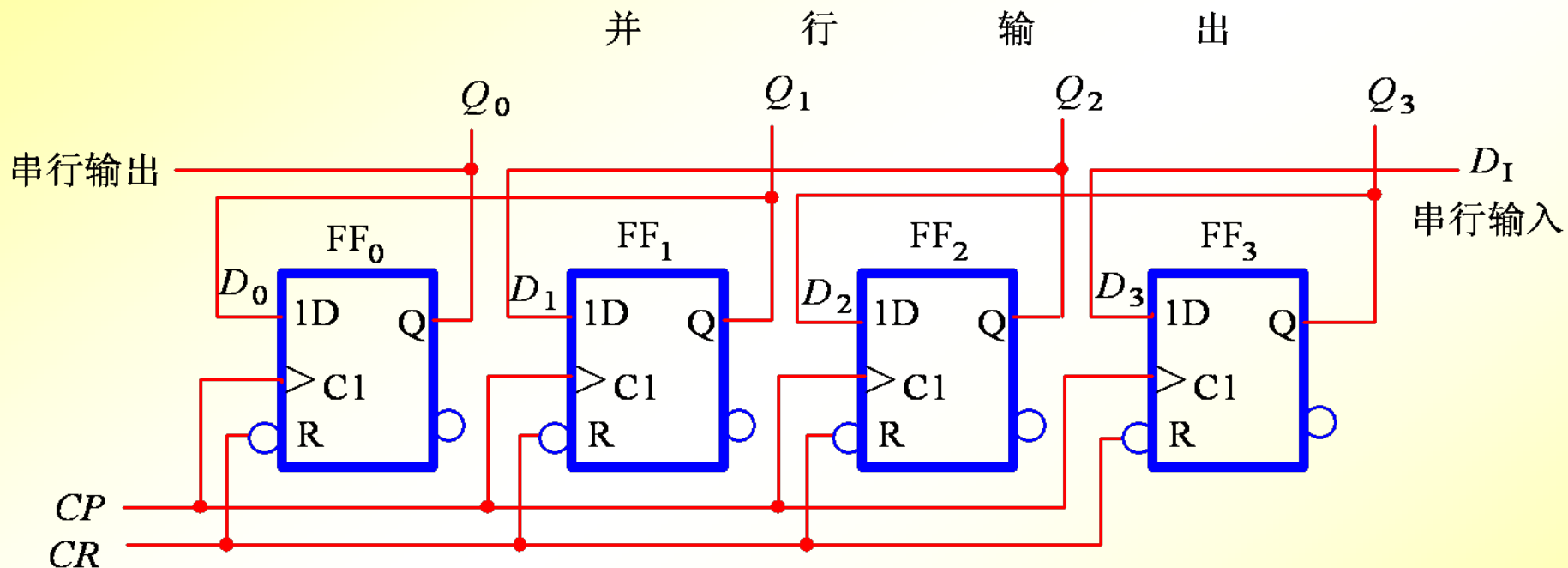
右移寄存器的时序图：

| 移位脉冲 | 输入数码  | 输 出   |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CP   | $D_I$ | $Q_0$ | $Q_1$ | $Q_2$ | $Q_3$ |
| 0    |       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1    | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 2    | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 3    | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 4    | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     |



## (2) 左移寄存器

左移寄存器的结构特点：右边触发器的输出端接左邻触发器的输入端。



## 2 . 双向移位寄存器

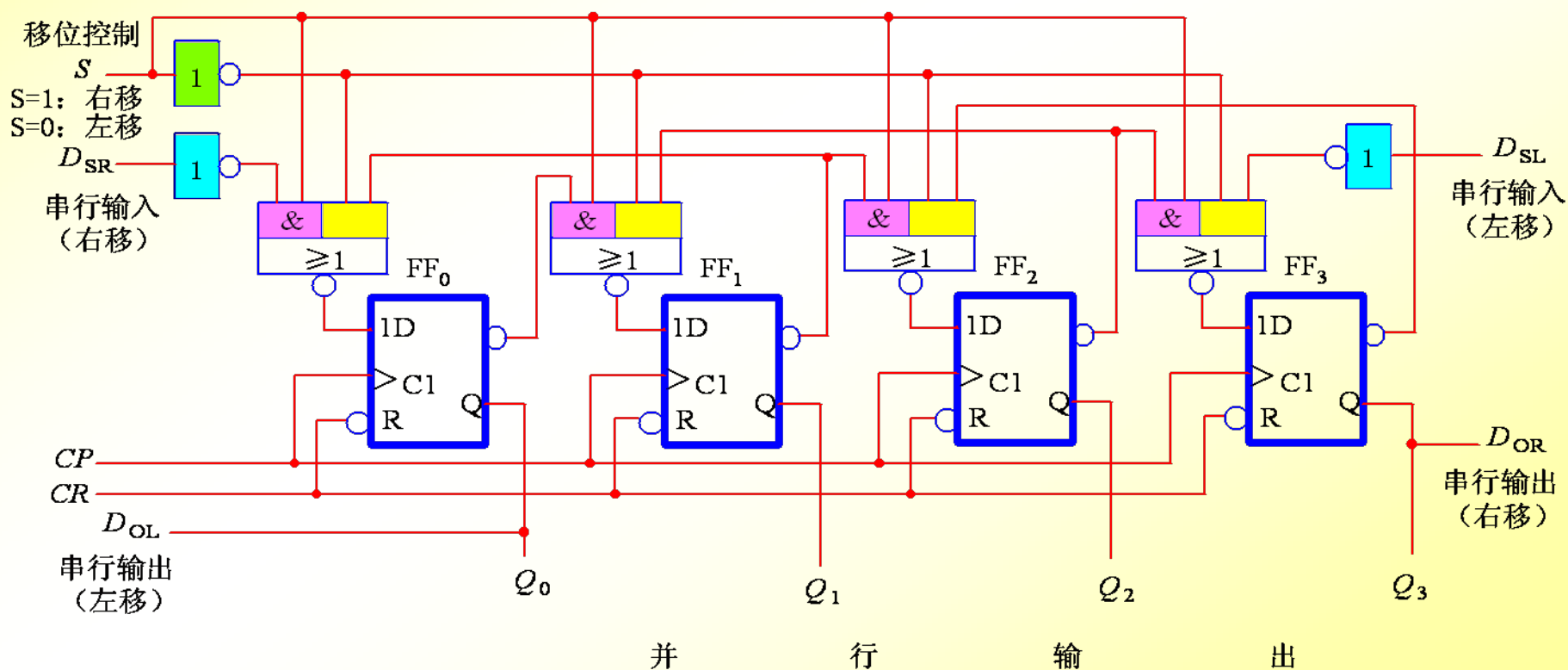
将右移寄存器和左移寄存器组合起来，并引入一控制端S便构成既可左移又可右移的双向移位寄存器。

## D触发器组成的双向移位寄存器：

其中， $D_{SR}$ 为右移串行输入端， $D_{SL}$ 为左移串行输入端。

当 $S=1$ 时， $D_0=D_{SR}$ 、 $D_1=Q_0$ 、 $D_2=Q_1$ 、 $D_3=Q_2$ ，实现右移操作；

当 $S=0$ 时， $D_0=Q_1$ 、 $D_1=Q_2$ 、 $D_2=Q_3$ 、 $D_3=D_{SL}$ ，实现左移操作。



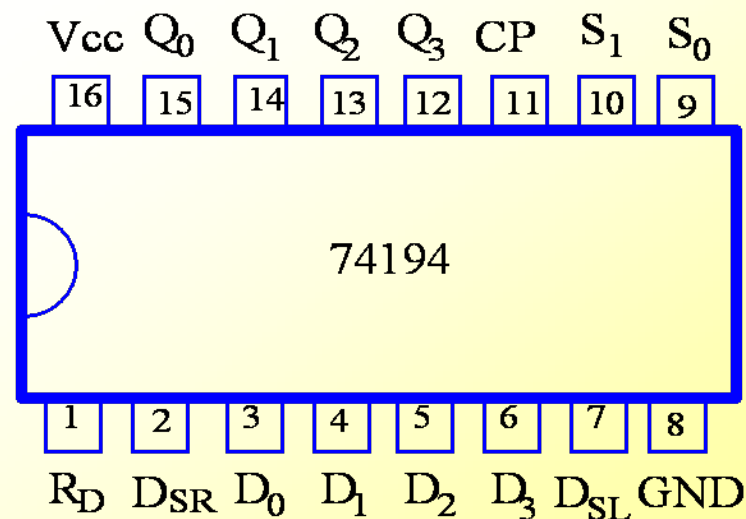
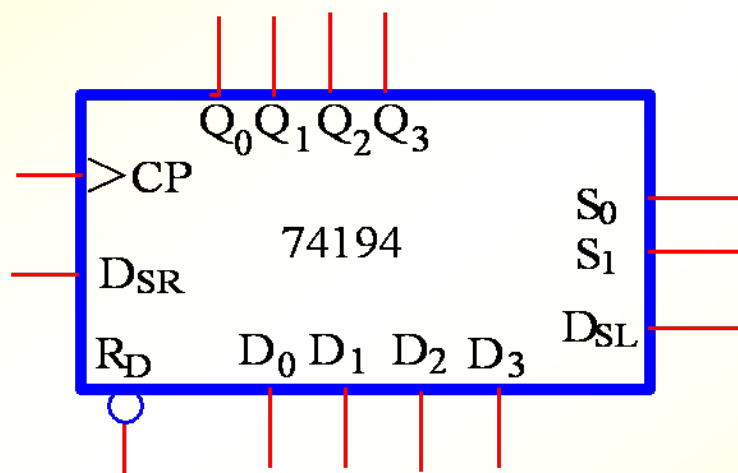


### 三、集成移位寄存器74194

74194为四位双向移位寄存器。

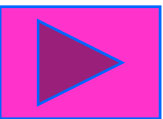
$D_{SL}$  和  $D_{SR}$  分别是左移和右移串行输入。 $D_0$ 、 $D_1$ 、 $D_2$ 和 $D_3$ 是并行输入端。

$Q_0$ 和 $Q_3$ 分别是左移和右移时的串行输出端， $Q_0$ 、 $Q_1$ 、 $Q_2$ 和 $Q_3$ 为并行输出端。



# 74194的功能表

| 输 入   |             |                   |      |                         | 输 出                             | 工作模式 |
|-------|-------------|-------------------|------|-------------------------|---------------------------------|------|
| 清零    | 控 制         | 串行输入              | 时钟   | 并行输入                    |                                 |      |
| $R_D$ | $S_1$ $S_0$ | $D_{SL}$ $D_{SR}$ | $CP$ | $D_0$ $D_1$ $D_2$ $D_3$ | $Q_0$ $Q_1$ $Q_2$ $Q_3$         |      |
| 0     | × ×         | × ×               | ×    | × × × ×                 | 0 0 0 0                         | 异步清零 |
| 1     | 0 0         | × ×               | ×    | × × × ×                 | $Q_0^n$ $Q_1^n$ $Q_2^n$ $Q_3^n$ | 保 持  |
| 1     | 0 1         | × 1               | ↑    | × × × ×                 | 1 $Q_0^n$ $Q_1^n$ $Q_2^n$       | 右 移  |
| 1     | 0 1         | × 0               | ↑    | × × × ×                 | 0 $Q_0^n$ $Q_1^n$ $Q_2^n$       |      |
| 1     | 1 0         | 1 ×               | ↑    | × × × ×                 | $Q_1^n$ $Q_2^n$ $Q_3^n$ 1       | 左 移  |
| 1     | 1 0         | 0 ×               | ↑    | × × × ×                 | $Q_1^n$ $Q_2^n$ $Q_3^n$ 0       |      |
| 1     | 1 1         | × ×               | ↑    | $D_0$ $D_1$ $D_2$ $D_3$ | $D_0$ $D_1$ $D_2$ $D_3$         | 并行置数 |

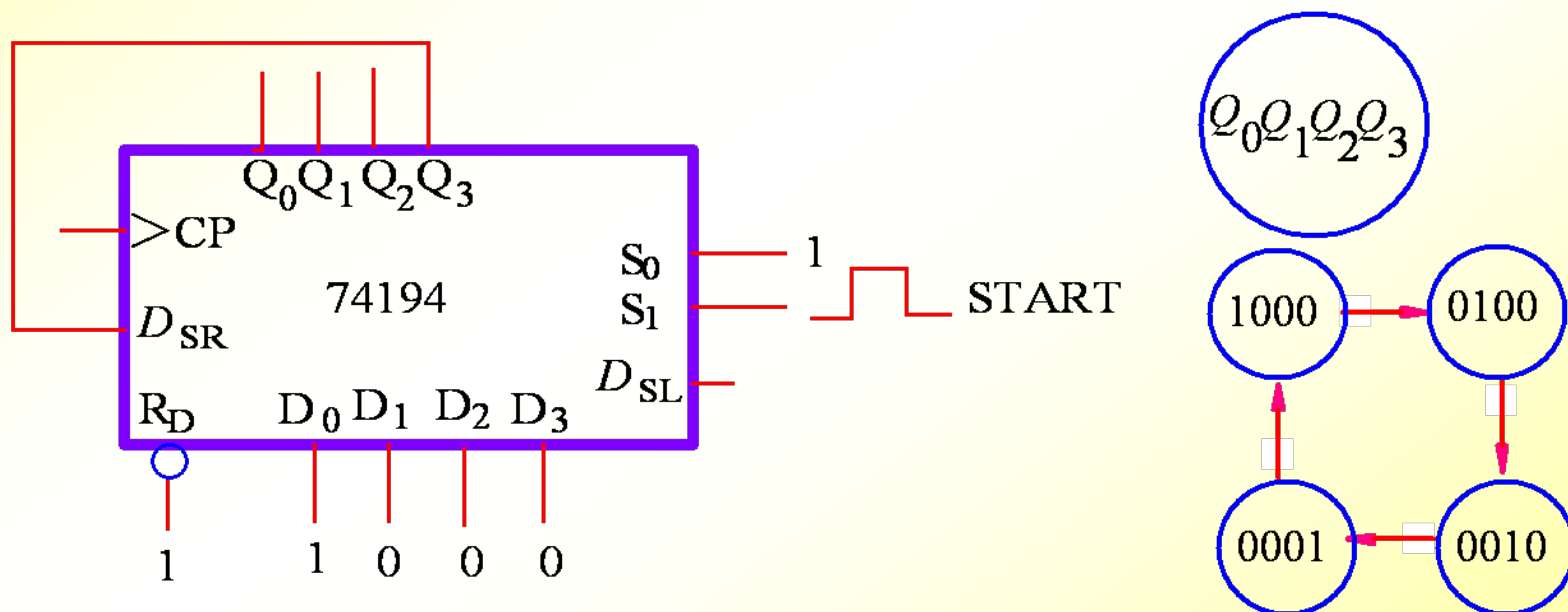


## 四、移位寄存器构成的移位型计数器

### 1. 环形计数器

#### 环形计数器的特点：

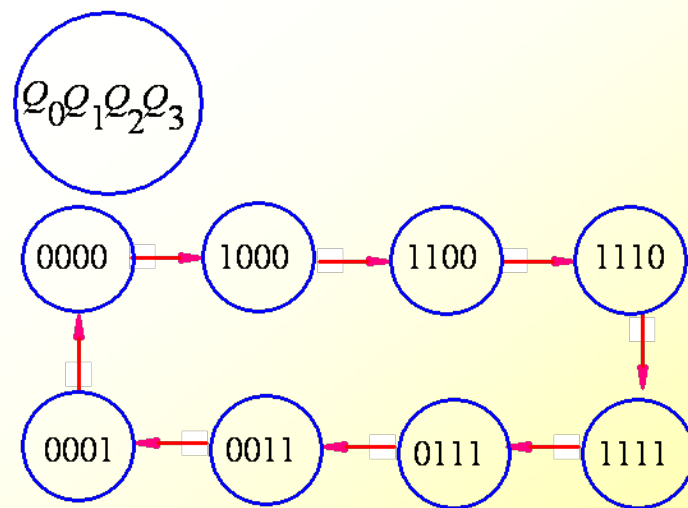
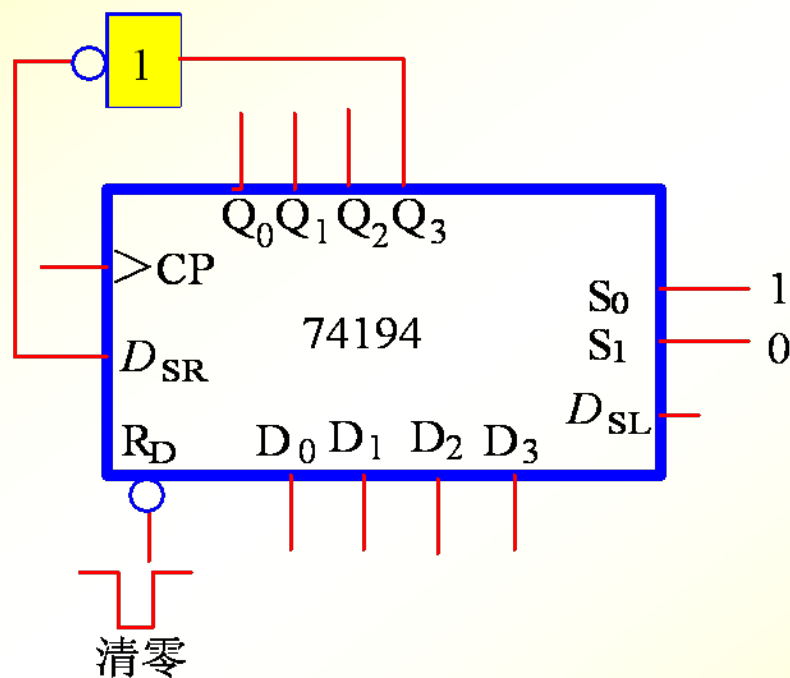
电路简单， $N$ 位移位寄存器可以计 $N$ 个数，实现模 $N$ 计数器。状态为1的输出端的序号等于计数脉冲的个数，通常不需要译码电路。



## 2. 扭环形计数器

为了增加有效计数状态，扩大计数器的模，可用扭环形计数器。

一般来说， $N$ 位移位寄存器可以组成模 $2N$ 的扭环形计数器，只需将末级输出反相后，接到串行输入端。



## 6.5 时序逻辑电路的设计方法

### 一、同步时序逻辑电路的设计方法

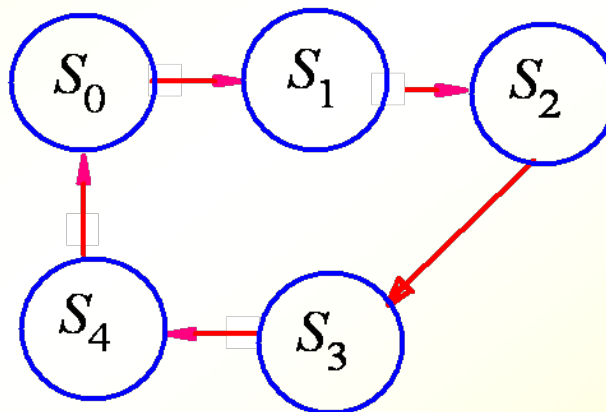
#### 1. 同步时序逻辑电路的设计步骤

- (1) 根据设计要求，设定状态，导出对应状态图或状态表。
- (2) 状态化简。消去多余的状态，得简化状态图（表）。
- (3) 状态分配，又称状态编码。即把一组适当的二进制代码分配给简化状态图（表）中各个状态。
- (4) 选择触发器的类型。
- (5) 根据编码状态表以及所采用的触发器的逻辑功能，导出待设计电路的输出方程和驱动方程。
- (6) 根据输出方程和驱动方程画出逻辑图。
- (7) 检查电路能否自启动。

## 2. 同步计数器的设计举例

**例6.5.1** 设计一个同步5进制加法计数器

(1) 根据设计要求，设定状态，  
画出状态转换图。该状态图不须化简。



(2) 状态分配，列状态转换编码表。

状态转换编码表

| 状态转换顺序 | 现 态     |         |         | 次 态         |             |             | 输 出 |
|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|
|        | $Q_2^n$ | $Q_1^n$ | $Q_0^n$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_0^{n+1}$ | $Y$ |
| $S_0$  | 0       | 0       | 0       | 0           | 0           | 1           | 0   |
| $S_1$  | 0       | 0       | 1       | 0           | 1           | 0           | 0   |
| $S_2$  | 0       | 1       | 0       | 0           | 1           | 1           | 0   |
| $S_3$  | 0       | 1       | 1       | 1           | 0           | 0           | 0   |
| $S_4$  | 1       | 0       | 0       | 0           | 0           | 0           | 1   |

(3) 选择触发器。选用**JK**触发器。

(4) 求各触发器的驱动方程和进位输出方程。

列出**JK**触发器的驱动表，画出电路的次态卡诺图。

**JK**触发器的驱动表

| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ |   | $J$ | $K$ |
|---------------------------|---|-----|-----|
| 0                         | 0 | 0   | ×   |
| 0                         | 1 | 1   | ×   |
| 1                         | 0 | ×   | 1   |
| 1                         | 1 | ×   | 0   |

|         |   |               |     |     |     |
|---------|---|---------------|-----|-----|-----|
|         |   | $Q_1^n Q_0^n$ |     |     |     |
|         |   | 00            | 01  | 11  | 10  |
| $Q_2^n$ | 0 | 001           | 010 | 100 | 011 |
|         | 1 | 000           | ×   | ×   | ×   |

根据次态卡诺图和JK触发器的驱动表可得各触发器的驱动卡诺图：

JK触发器的驱动表

| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ |   | $J$ | $K$ |
|---------------------------|---|-----|-----|
| 0                         | 0 | 0   | ×   |
| 0                         | 1 | 1   | ×   |
| 1                         | 0 | ×   | 1   |
| 1                         | 1 | ×   | 0   |

|         |     |               |     |     |    |
|---------|-----|---------------|-----|-----|----|
| $Q_2^n$ | 0   | $Q_1^n Q_0^n$ |     |     |    |
|         |     | 00            | 01  | 11  | 10 |
| 0       | 001 | 010           | 100 | 011 |    |
| 1       | 000 | ×             | ×   | ×   |    |

|       |         |               |    |    |    |
|-------|---------|---------------|----|----|----|
| $J_2$ | $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ |    |    |    |
|       |         | 00            | 01 | 11 | 10 |
| 0     | 0       | 0             | 0  | 1  | 0  |
| 1     | 1       | ×             | ×  | ×  | ×  |

|       |         |               |    |    |    |
|-------|---------|---------------|----|----|----|
| $K_2$ | $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ |    |    |    |
|       |         | 00            | 01 | 11 | 10 |
| 0     | ×       | ×             | ×  | ×  | ×  |
| 1     | 1       | ×             | ×  | ×  | ×  |

$$J_2 = Q_0 Q_1$$

$$K_2 = 1$$



JK触发器的驱动表

| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ |   | $J$ | $K$ |
|---------------------------|---|-----|-----|
| 0                         | 0 | 0   | ×   |
| 0                         | 1 | 1   | ×   |
| 1                         | 0 | ×   | 1   |
| 1                         | 1 | ×   | 0   |

|         |                  |     |     |     |
|---------|------------------|-----|-----|-----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ 00 | 01  | 11  | 10  |
| 0       | 001              | 010 | 100 | 011 |
| 1       | 000              | ×   | ×   | ×   |

$J_1$

|         |                  |    |    |    |
|---------|------------------|----|----|----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0       | 0                | 1  | ×  | ×  |
| 1       | 0                | ×  | ×  | ×  |

$K_1$

|         |                  |    |    |    |
|---------|------------------|----|----|----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0       | ×                | ×  | 1  | 0  |
| 1       | ×                | ×  | ×  | ×  |

$$J_1 = Q_0$$

$$K_1 = Q_0$$

$J_0$

|         |                  |    |    |    |
|---------|------------------|----|----|----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0       | 1                | ×  | ×  | 1  |
| 1       | 0                | ×  | ×  | ×  |

$K_0$

|         |                  |    |    |    |
|---------|------------------|----|----|----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0       | ×                | 1  | 1  | ×  |
| 1       | ×                | ×  | ×  | ×  |

$$J_0 = \overline{Q_2}$$

$$K_0 = 1$$

再画出输出卡诺图

可得电路的输出方程： $Y = Q_2$

(5) 将各驱动方程归纳如下：

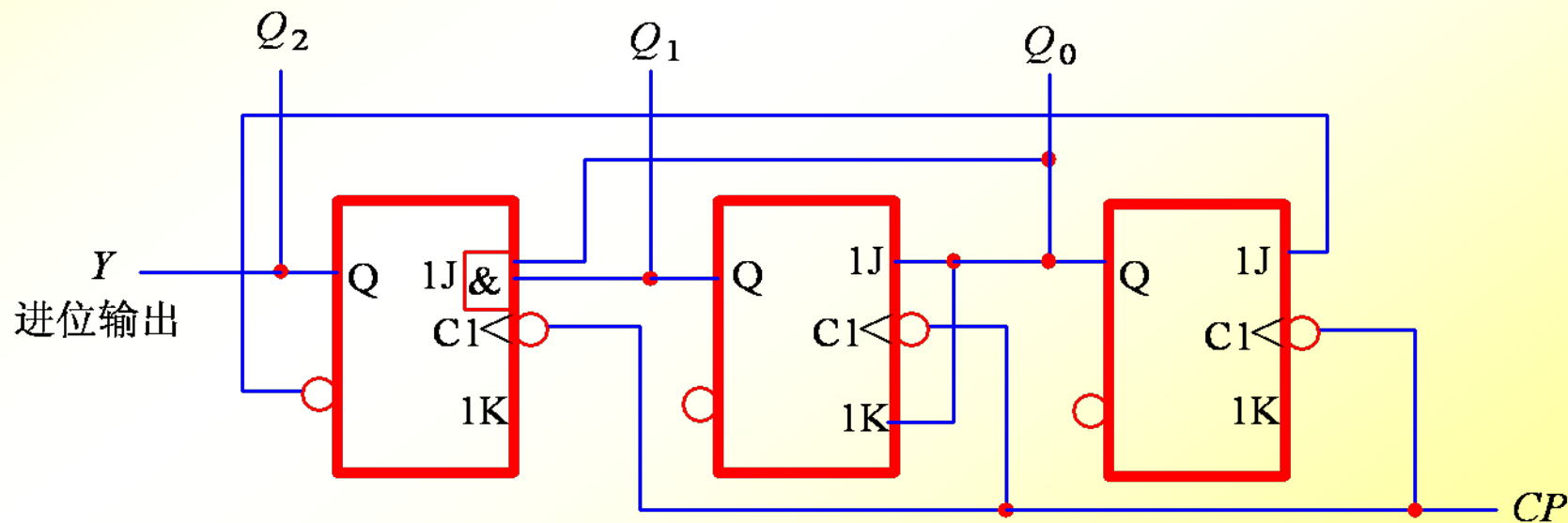
$$J_0 = \overline{Q_2} \quad K_0 = 1$$

$$J_1 = Q_0 \quad K_1 = Q_0$$

$$J_2 = Q_0 Q_1 \quad K_2 = 1$$

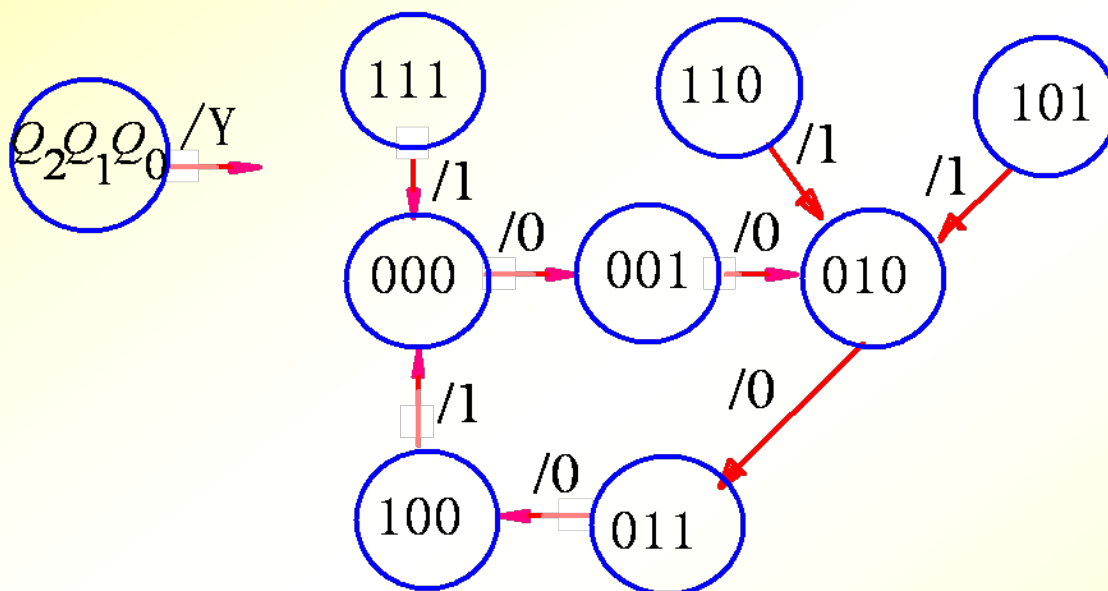
|     |                     |    |    |    |    |
|-----|---------------------|----|----|----|----|
| $Y$ | $Q_2^n Q_1^n Q_0^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|     | $Q_2^n$             |    |    |    |    |
| 0   |                     | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1   |                     | 1  | ×  | ×  | ×  |

(6) 画逻辑图。



## (7) 检查能否自启动

利用逻辑分析的方法画出电路完整的状态图。



可见，如果电路进入无效状态101、110、111时，在CP脉冲作用下，分别进入有效状态010、010、000。所以电路能够自启动。

### 3. 一般时序逻辑电路的设计举例

典型的时序逻辑电路具有外部输入变量 $X$ ，所以设计过程要复杂一些。

**例6.5.2** 设计一个串行数据检测器。该检测器有一个输入端 $X$ ，它的功能是对输入信号进行检测。当连续输入三个1（以及三个以上1）时，该电路输出 $Y=1$ ，否则输出 $Y=0$ 。

**解：**

(1) 根据设计要求，设定状态：

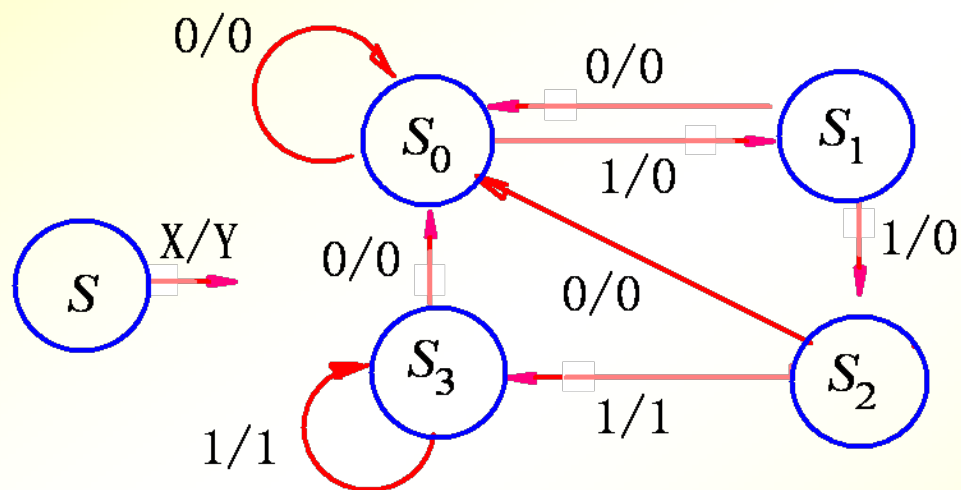
$S_0$ ——初始状态或没有收到1时的状态；

$S_1$ ——收到一个1后的状态；

$S_2$ ——连续收到两个1后的状态；

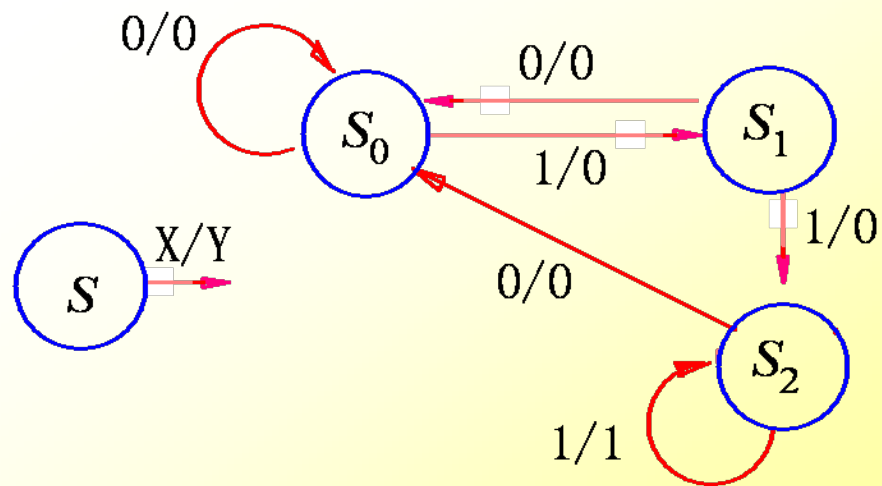
$S_3$ ——连续收到三个1（以及三个以上1）后的状态。

(2) 根据题意可画出原始状态图:



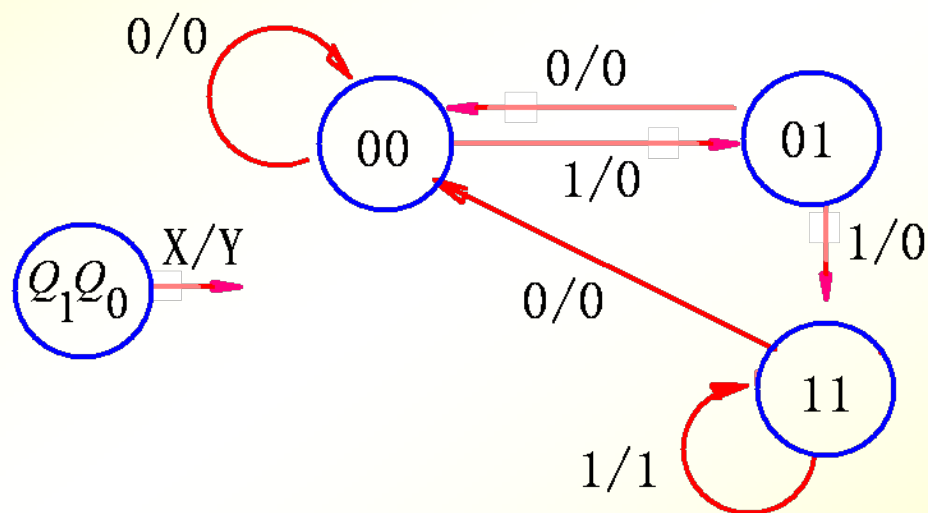
(3) 状态化简。

观察上图可知，S<sub>2</sub> 和 S<sub>3</sub> 是等价状态，所以将 S<sub>2</sub> 和 S<sub>3</sub> 合并，并用 S<sub>2</sub> 表示，得简化状态图：



#### (4) 状态分配。

该电路有3个状态，可以用2位二进制代码组合（00、01、10、11）中的三个代码表示。本例取 $S_0=00$ 、 $S_1=01$ 、 $S_2=11$ 。



#### (5) 选择触发器。

本例选用2个D触发器。

(6) 求出状态方程、驱动方程和输出方程。

列出D触发器的驱动表、画出电路的次态和输出卡诺图。

D触发器的驱动表

| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ |   | $D$ |
|---------------------------|---|-----|
| 0                         | 0 | 0   |
| 0                         | 1 | 1   |
| 1                         | 0 | 0   |
| 1                         | 1 | 1   |

| $X$ | $Q_1^n Q_0^n$ |      |      |    |
|-----|---------------|------|------|----|
|     | 00            | 01   | 11   | 10 |
| 0   | 00/0          | 00/0 | 00/0 | ×  |
| 1   | 01/0          | 11/0 | 11/1 | ×  |

由输出卡诺图可得电路的输出方程：

$$Y = XQ_1^n$$

根据次态卡诺图和D触发器的驱动表可得各触发器的驱动卡诺图：

D触发器的驱动表

| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ |   | $D$ |
|---------------------------|---|-----|
| 0                         | 0 | 0   |
| 0                         | 1 | 1   |
| 1                         | 0 | 0   |
| 1                         | 1 | 1   |

|     |   |               |      |      |    |
|-----|---|---------------|------|------|----|
|     |   | $Q_1^n Q_0^n$ |      |      |    |
|     |   | 00            | 01   | 11   | 10 |
| $X$ | 0 | 00/0          | 00/0 | 00/0 | ×  |
|     | 1 | 01/0          | 11/0 | 11/1 | ×  |

|     |   |               |    |    |    |
|-----|---|---------------|----|----|----|
|     |   | $Q_1^n Q_0^n$ |    |    |    |
|     |   | 00            | 01 | 11 | 10 |
| $X$ | 0 | 0             | 0  | 0  | ×  |
|     | 1 | 0             | 1  | 1  | ×  |

|     |   |               |    |    |    |
|-----|---|---------------|----|----|----|
|     |   | $Q_1^n Q_0^n$ |    |    |    |
|     |   | 00            | 01 | 11 | 10 |
| $X$ | 0 | 0             | 0  | 0  | ×  |
|     | 1 | 1             | 1  | 1  | ×  |

由各驱动卡诺图可得电路的驱动方程：

$$D_1 = XQ_0^n$$

$$D_0 = X$$



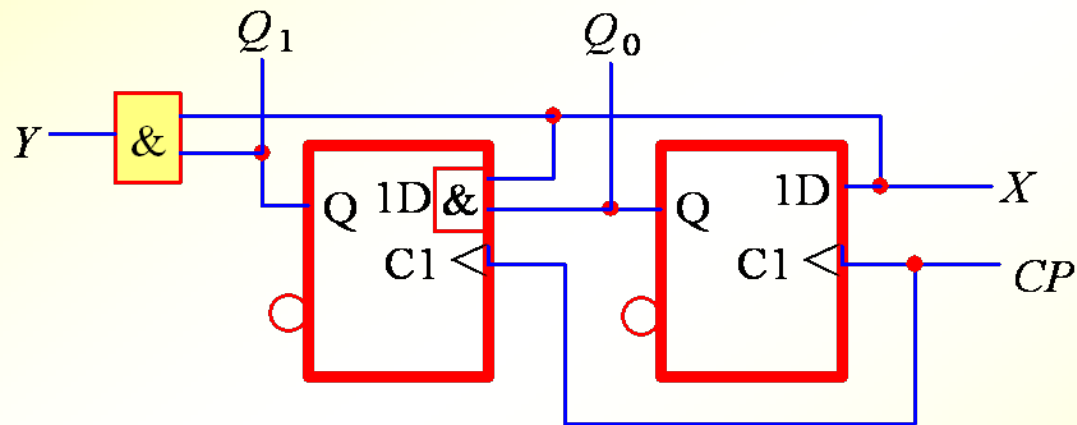
## (7) 画逻辑图。

根据驱动方程和输出方程，画出逻辑图。

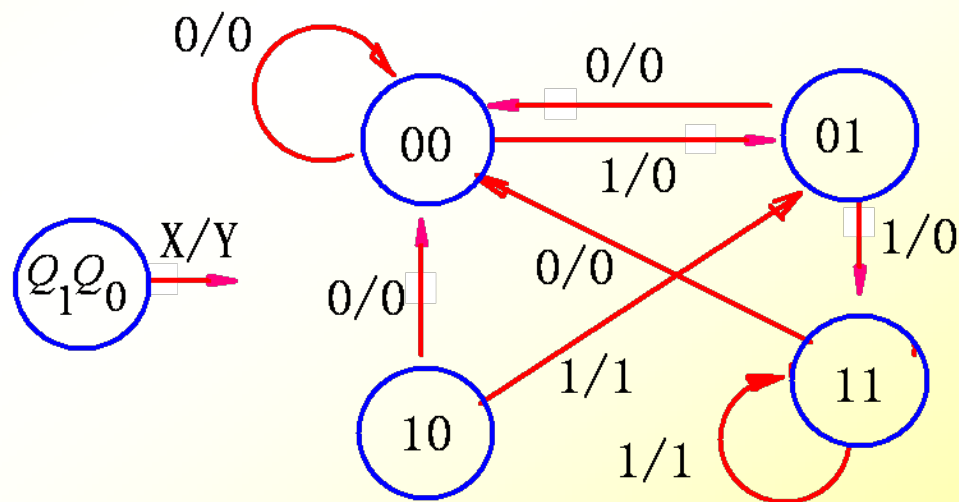
$$D_0 = X$$

$$D_1 = XQ_0^n$$

$$Y = XQ_1^n$$



## (8) 检查能否自启动。



## 二、异步时序逻辑电路的设计方法

异步时序电路的设计比同步电路多一步，即求各触发器的时钟方程。

**例6.5.3** 设计一个异步7进制加法计数器。

(1) 根据设计要求，设定7个状态 $S_0 \sim S_6$ 。进行状态编码后，列出状态转换表。

| 状态转换顺序 | 现 态     |         |         | 次 态         |             |             | 进位输出 |
|--------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|------|
|        | $Q_2^n$ | $Q_1^n$ | $Q_0^n$ | $Q_2^{n+1}$ | $Q_1^{n+1}$ | $Q_0^{n+1}$ | $Y$  |
| $S_0$  | 0       | 0       | 0       | 0           | 0           | 1           | 0    |
| $S_1$  | 0       | 0       | 1       | 0           | 1           | 0           | 0    |
| $S_2$  | 0       | 1       | 0       | 0           | 1           | 1           | 0    |
| $S_3$  | 0       | 1       | 1       | 1           | 0           | 0           | 0    |
| $S_4$  | 1       | 0       | 0       | 1           | 0           | 1           | 0    |
| $S_5$  | 1       | 0       | 1       | 1           | 1           | 0           | 0    |
| $S_6$  | 1       | 1       | 0       | 0           | 0           | 0           | 1    |

(2) 选择触发器。本例选用下降沿触发的JK触发器。

(3) 求各触发器的时钟方程，即为各触发器选择时钟信号。

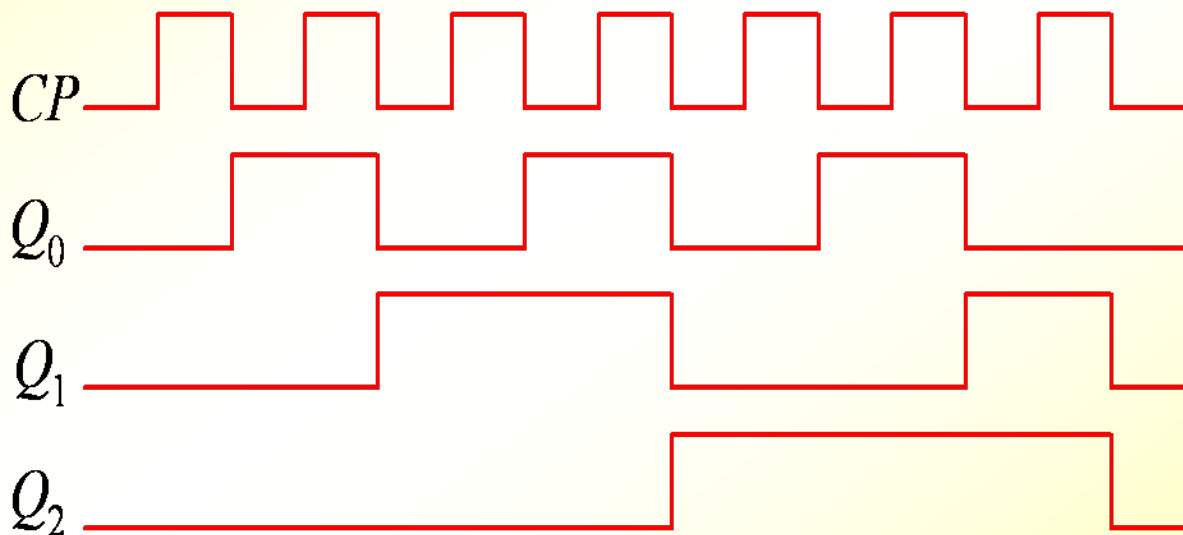
为触发器选择时钟信号的原则是：

①触发器状态需要翻转时，必须要有时钟信号的翻转沿送到。

②触发器状态不需翻转时，“多余的”时钟信号越少越好。

画出7进制计数器的时序图：

根据上述原则，选：



$$CP_0 = CP$$

$$CP_1 = CP$$

$$CP_2 = Q_1$$

(4) 求各触发器的驱动方程和进位输出方程。

画出电路的次态卡诺图和JK触发器的驱动表：

JK触发器的驱动表

| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ |   | $J$ | $K$ |
|---------------------------|---|-----|-----|
| 0                         | 0 | 0   | ×   |
| 0                         | 1 | 1   | ×   |
| 1                         | 0 | ×   | 1   |
| 1                         | 1 | ×   | 0   |

|         |                     |     |     |     |
|---------|---------------------|-----|-----|-----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$<br>00 | 01  | 11  | 10  |
| 0       | 001                 | 010 | 100 | 011 |
| 1       | 101                 | 110 | ×   | 000 |

由次态卡诺图和触发器的驱动表求驱动方程：

|              |                     |    |    |    |
|--------------|---------------------|----|----|----|
| $J_2$        | $Q_1^n Q_0^n$<br>00 | 01 | 11 | 10 |
| $Q_2^n$<br>0 | ×                   | ×  | 1  | ×  |
| 1            | ×                   | ×  | ×  | ×  |

$$J_2 = 1$$

|              |                     |    |    |    |
|--------------|---------------------|----|----|----|
| $K_2$        | $Q_1^n Q_0^n$<br>00 | 01 | 11 | 10 |
| $Q_2^n$<br>0 | ×                   | ×  | ×  | ×  |
| 1            | ×                   | ×  | ×  | 1  |

$$K_2 = 1$$

$$CP_2 = Q_1$$

JK触发器的驱动表

| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ |   | $J$ | $K$ |
|---------------------------|---|-----|-----|
| 0                         | 0 | 0   | ×   |
| 0                         | 1 | 1   | ×   |
| 1                         | 0 | ×   | 1   |
| 1                         | 1 | ×   | 0   |

|         |               |     |     |     |     |
|---------|---------------|-----|-----|-----|-----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ | 00  | 01  | 11  | 10  |
|         |               |     |     |     |     |
| 0       |               | 001 | 010 | 100 | 011 |
| 1       |               | 101 | 110 | ×   | 000 |

$J_1$

|         |               |    |    |    |    |
|---------|---------------|----|----|----|----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|         |               |    |    |    |    |
|         |               |    |    |    |    |
| 0       |               | 0  | 1  | ×  | ×  |
| 1       |               | 0  | 1  | ×  | ×  |

$K_1$

|         |               |    |    |    |    |
|---------|---------------|----|----|----|----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|         |               |    |    |    |    |
|         |               |    |    |    |    |
| 0       |               | ×  | ×  | 1  | 0  |
| 1       |               | ×  | ×  | ×  | 1  |

$$CP_1 = CP$$

$$J_1 = Q_0$$

$$K_1 = Q_0 + Q_2$$

$$CP_0 = CP$$

$$J_0 = \overline{Q_2} + \overline{Q_1}$$

$$K_0 = 1$$

$J_0$

|         |               |    |    |    |    |
|---------|---------------|----|----|----|----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|         |               |    |    |    |    |
|         |               |    |    |    |    |
| 0       |               | 1  | ×  | ×  | 1  |
| 1       |               | 1  | ×  | ×  | 0  |

$K_0$

|         |               |    |    |    |    |
|---------|---------------|----|----|----|----|
| $Q_2^n$ | $Q_1^n Q_0^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|         |               |    |    |    |    |
|         |               |    |    |    |    |
| 0       |               | ×  | 1  | 1  | ×  |
| 1       |               | ×  | 1  | ×  | ×  |

再画出输出卡诺图，

得电路的输出方程： $Y = Q_2 Q_1$

将各驱动方程归纳如下：

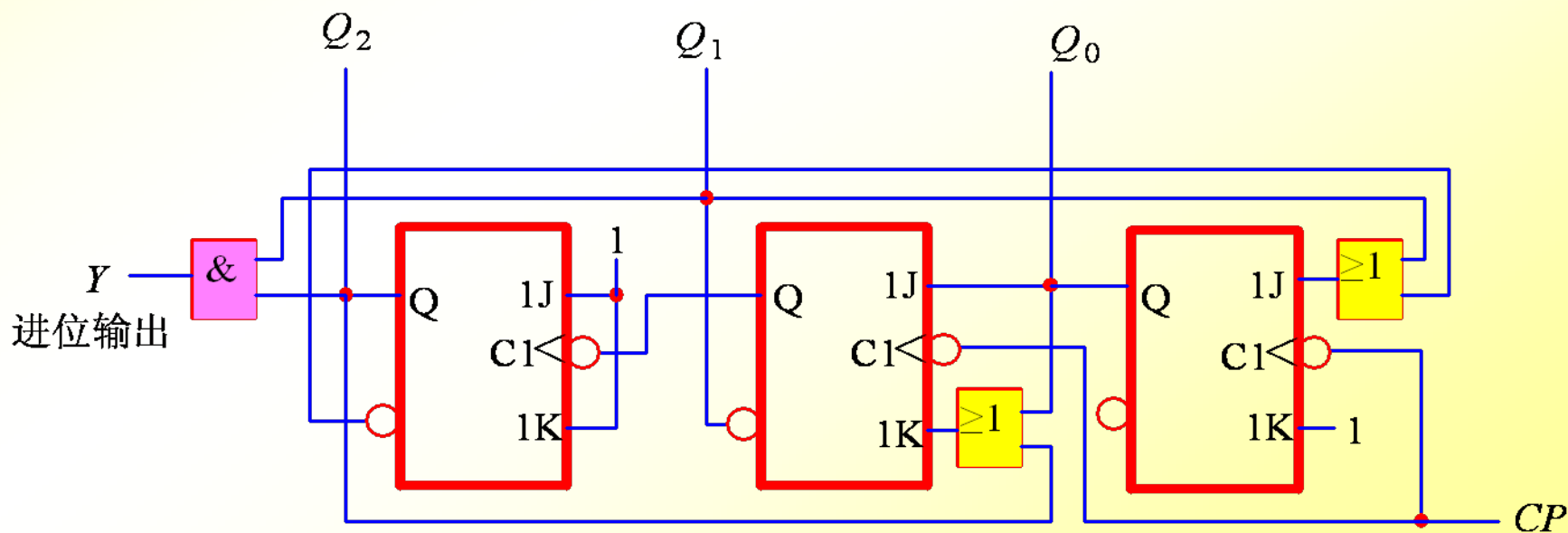
$$J_0 = \overline{Q_2} + \overline{Q_1} \quad K_0 = 1$$

$$J_1 = Q_0 \quad K_1 = Q_0 + Q_2$$

$$J_2 = 1 \quad K_2 = 1$$

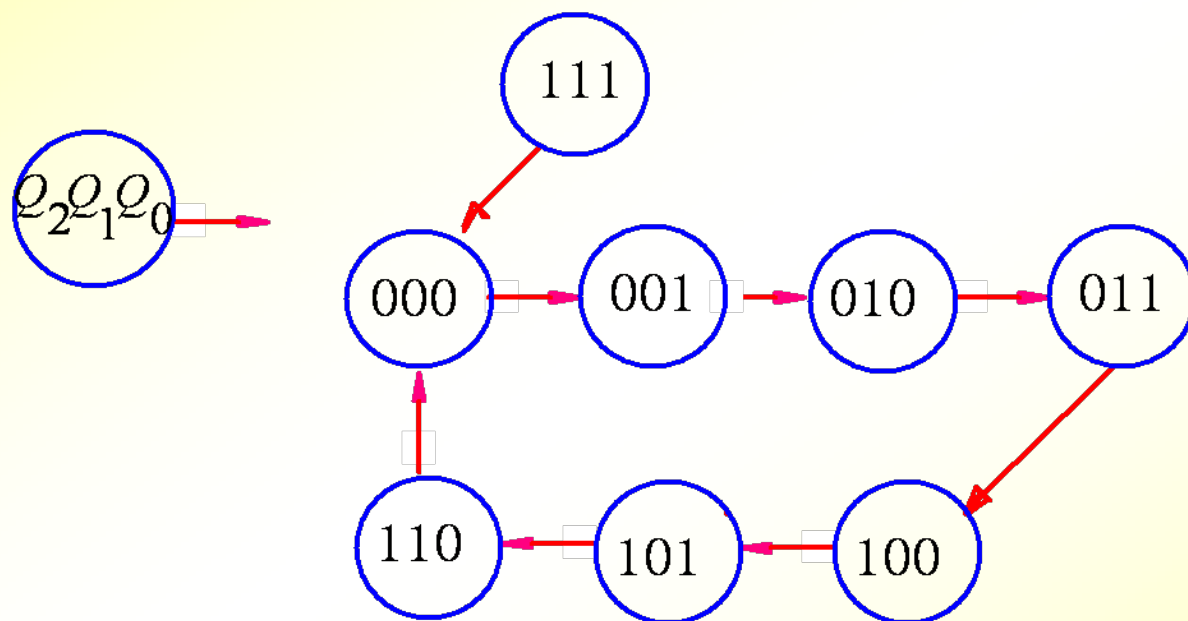
|     |               |    |    |    |    |
|-----|---------------|----|----|----|----|
| $Y$ | $Q_1^n Q_0^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|     | $Q_2^n$       |    |    |    |    |
| 0   |               | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1   |               | 0  | 0  | ×  | 1  |

(5) 画逻辑图。



## (6) 检查能否自启动。

用逻辑分析的方法画出电路完整的状态图：



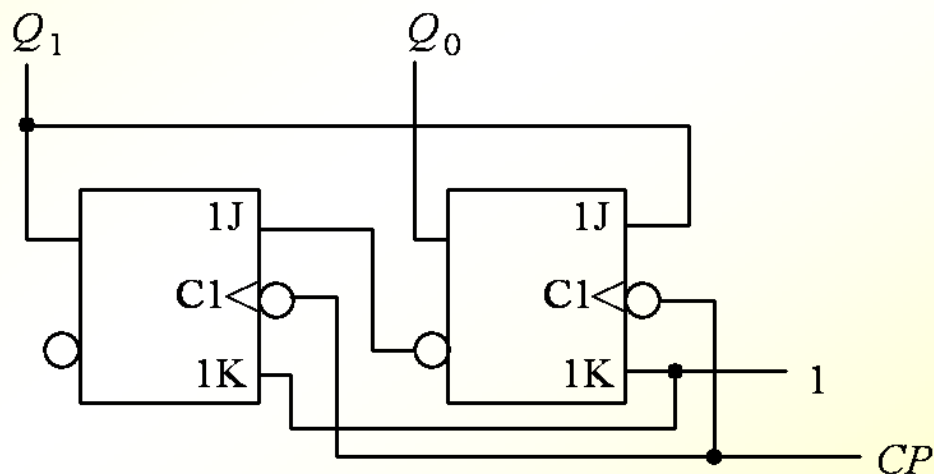
可见，当电路进入无效状态**111**时，在**CP**脉冲作用下可进入有效状态**000**。所以电路能够自启动。

# 本章小结

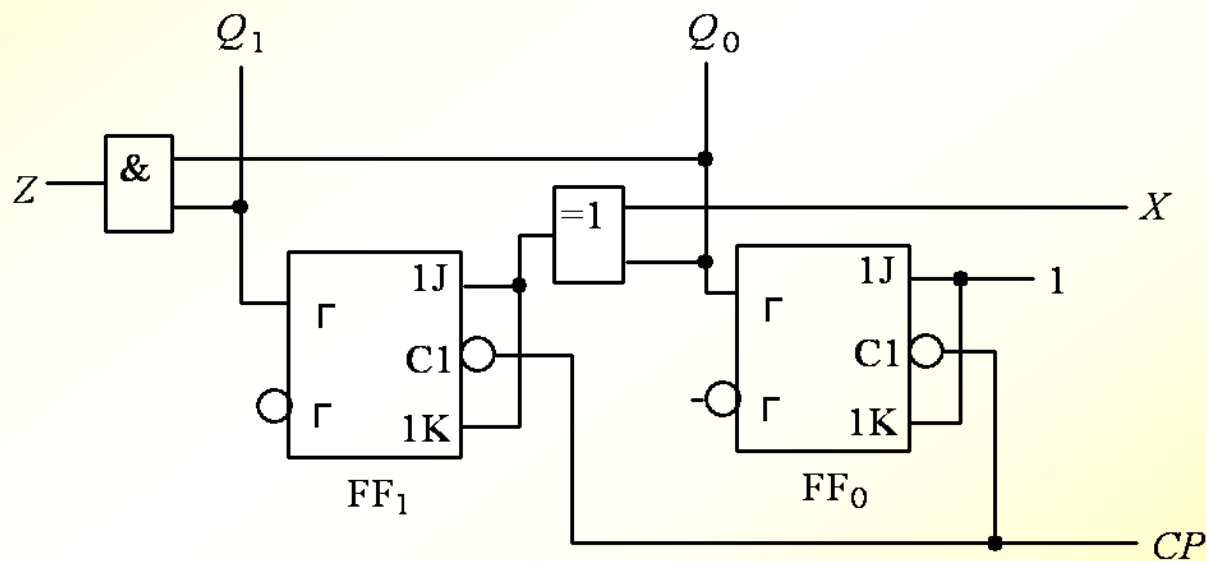
1. 时序逻辑电路的特点；任一时刻输出状态不仅取决于当时的输入信号，还与电路的原状态有关。因此时序电路中必须含有存储器件。
2. 描述时序逻辑电路逻辑功能的方法有状态转换真值表、状态转换图和时序图等。
3. 时序逻辑电路的分析步骤一般为：逻辑图→时钟方程（异步）、驱动方程、输出方程→状态方程→状态转换真值表→状态转换图和时序图→逻辑功能。
4. 时序逻辑电路的设计步骤一般为：设计要求→最简状态表→编码表→次态卡诺图→驱动方程、输出方程→逻辑图。
5. 计数器是一种简单而又最常用的时序逻辑器件。计数器不仅能用于统计输入脉冲的个数，还常用于分频、定时、产生节拍脉冲等。
6. 用已有的 $M$ 进制集成计数器产品可以构成 $N$ (任意)进制的计数器。
7. 寄存器也是一种常用的时序逻辑器件。寄存器分为数码寄存器和移位寄存器两种。



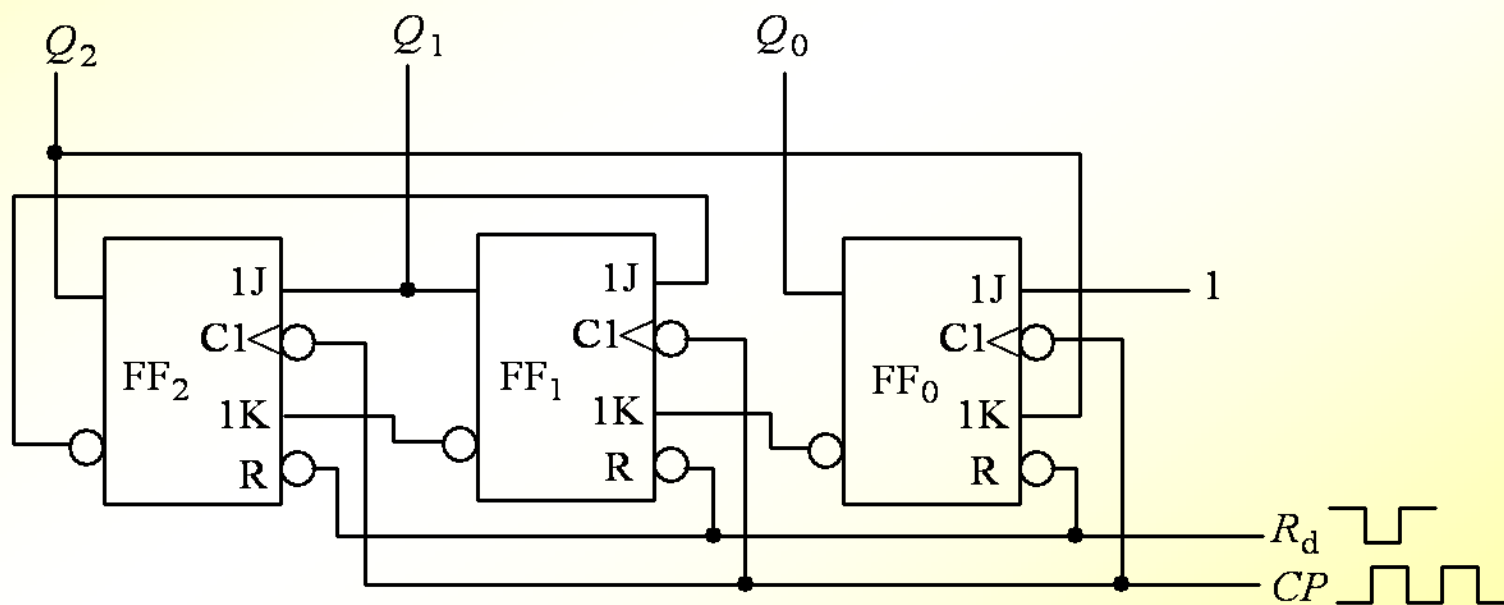
**6.9** 试分析图示的计数器电路。写出它的驱动方程、状态方程，列出状态转换真值表和状态图，说明是几进制计数器。



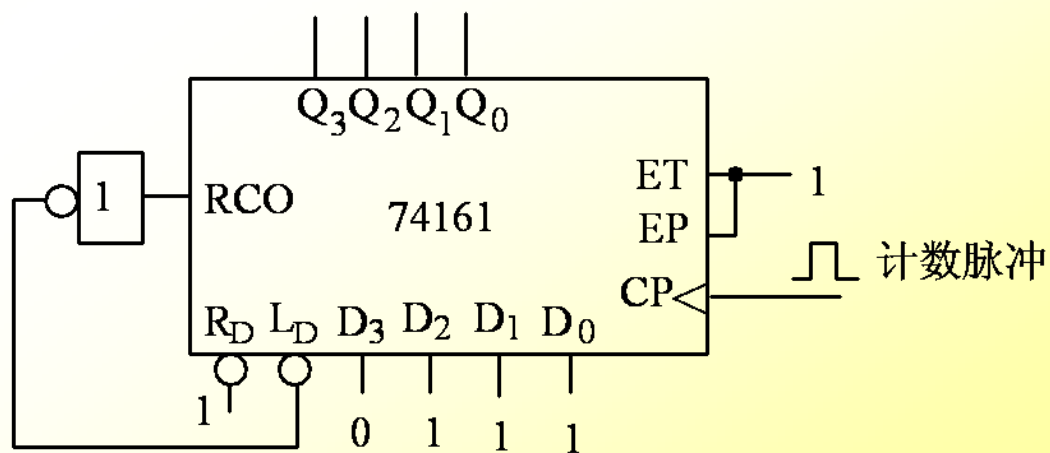
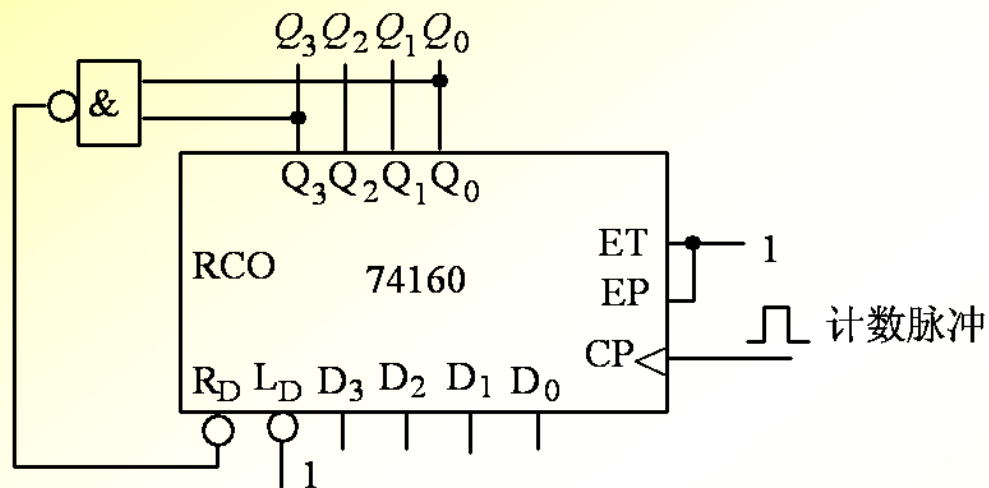
## 6.2 试分析图示时序逻辑电路，列出状态表，画出状态图和波形图。



**6.8** 试分析图示的计数器电路。写出它的驱动方程、状态方程，列出状态转换真值表和状态图，说明是几进制计数器。



## 6.12 试分析图示电路，画出它的状态图，说明它是几进制计数器。



# 第七章 半导体存储器

## 7.1 随机存取存储器（RAM）

**RAM**的基本结构

**RAM**的存储单元

**RAM**的容量扩展

**RAM**的芯片介绍

## 7.2 只读存储器（ROM）

**ROM**的分类

**ROM**的结构及工作原理

**ROM**的应用

**ROM**的容量扩展

# 存储器的基本概念

存储器——用以存储二进制信息的器件。

半导体存储器的分类：

根据使用功能的不同，半导体存储器可分为两大类：

(1) 随机存取存储器 (**RAM**) 也叫做读/写存储器。既能方便地读出所存数据，又能随时写入新的数据。**RAM**的缺点是数据易失，即一旦掉电，所存的数据全部丢失。

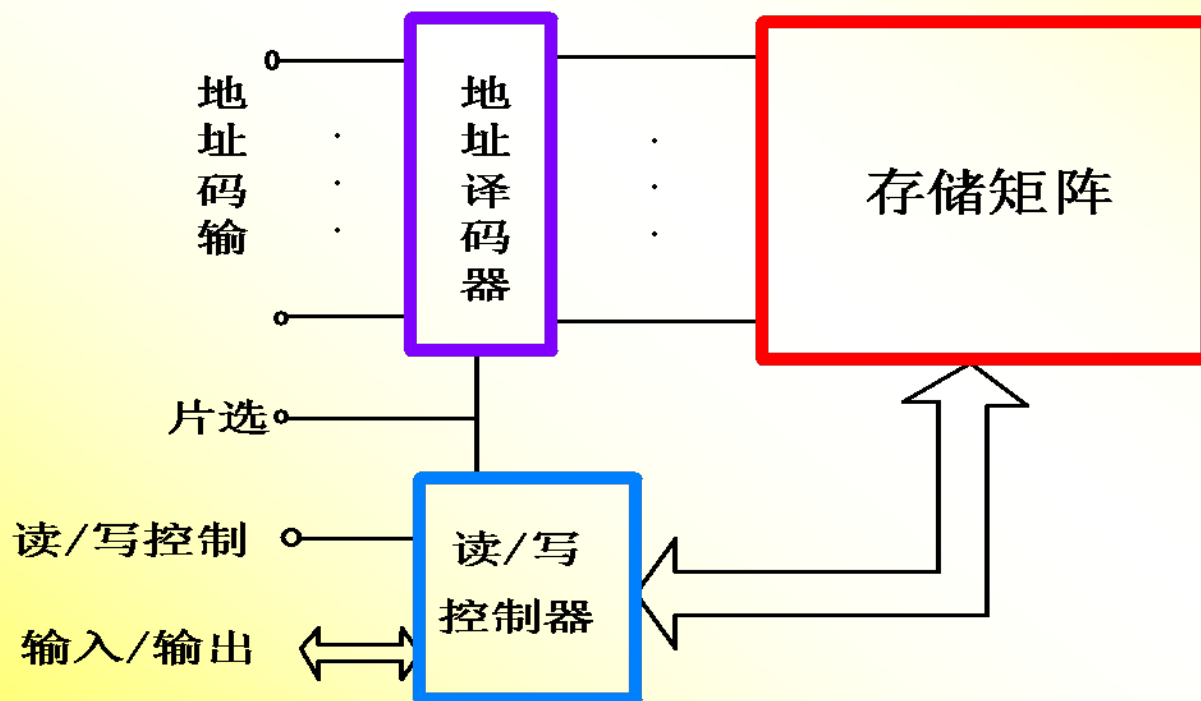
(2) 只读存储器 (**ROM**)。其内容只能读出不能写入。  
存储的数据不会因断电而消失，即具有非易失性。

存储器的容量：存储器的容量=字长 (**n**) × 字数 (**m**)

## 7.1 随机存取存储器 (RAM)

### 一. RAM的基本结构

由存储矩阵、地址译码器、读写控制器、输入/输出控制、片选控制等几部分组成。



# 1. 存储矩阵

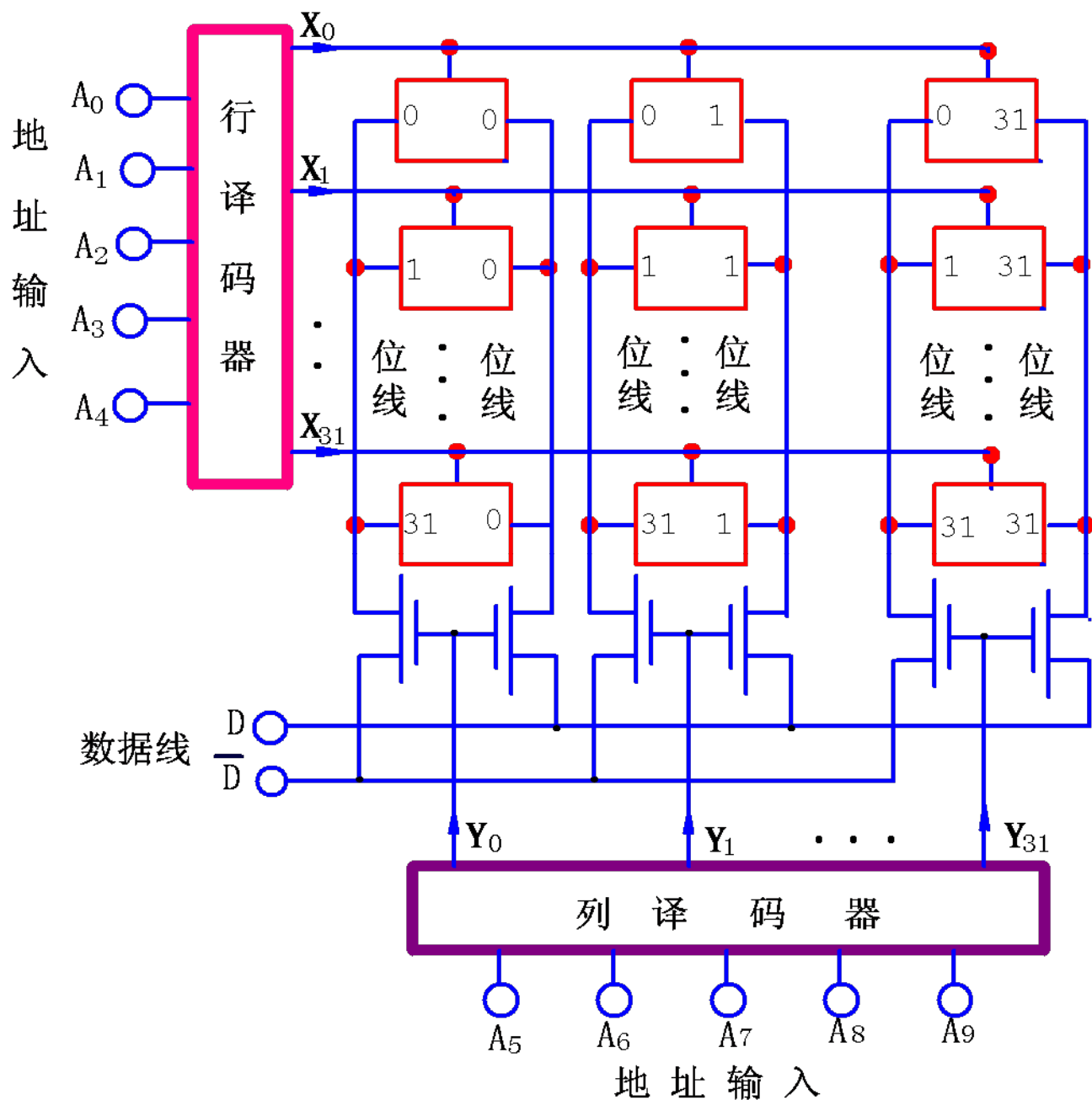
图中，1024个字排列成 $32 \times 32$ 的矩阵。

为了存取方便，给它们编上号。

32行编号为 $X_0$ 、 $X_1$ 、...、 $X_{31}$ ，

32列编号为 $Y_0$ 、 $Y_1$ 、...、 $Y_{31}$ 。

这样每一个存储单元都有了一个固定的编号，称为地址。





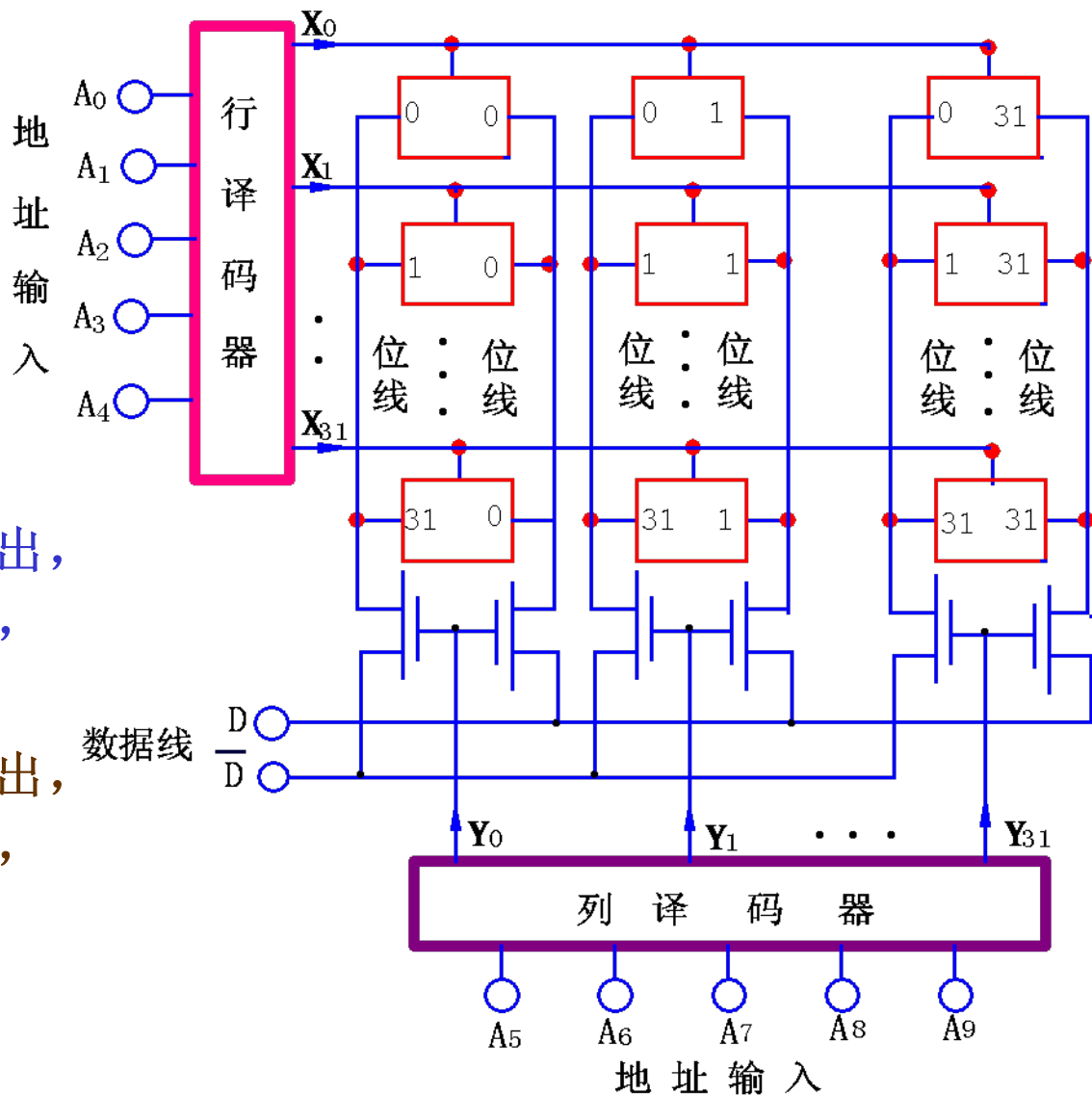
2. 地址译码器——将寄存器地址对应的二进制数译成有效的行选信号和列选信号，从而选中该存储单元。

采用双译码结构。

行地址译码器：5输入32输出，  
输入为 $A_0$ 、 $A_1$ 、...、 $A_4$ ，  
输出为 $X_0$ 、 $X_1$ 、...、 $X_{31}$ ；

列地址译码器：5输入32输出，  
输入为 $A_5$ 、 $A_6$ 、...、 $A_9$ ，  
输出为 $Y_0$ 、 $Y_1$ 、...、 $Y_{31}$ ，

这样共有10条地址线。



例如，输入地址码 $A_9A_8A_7A_6A_5A_4A_3A_2A_1A_0=0000000001$ ，则行选线 $X_1=1$ 、列选线 $Y_0=1$ ，选中第 $X_1$ 行第 $Y_0$ 列的那个存储单元。

### 3. RAM的存储单元

### 例：六管NMOS静态存储单元

$T_1$ 、 $T_2$ 为NMOS非门,

$T_3$ 、 $T_4$ 也为NMOS非门,

两个非门交叉连接组成  
基本触发器存储数据。

$T_5$ 、 $T_6$ 为门控管。

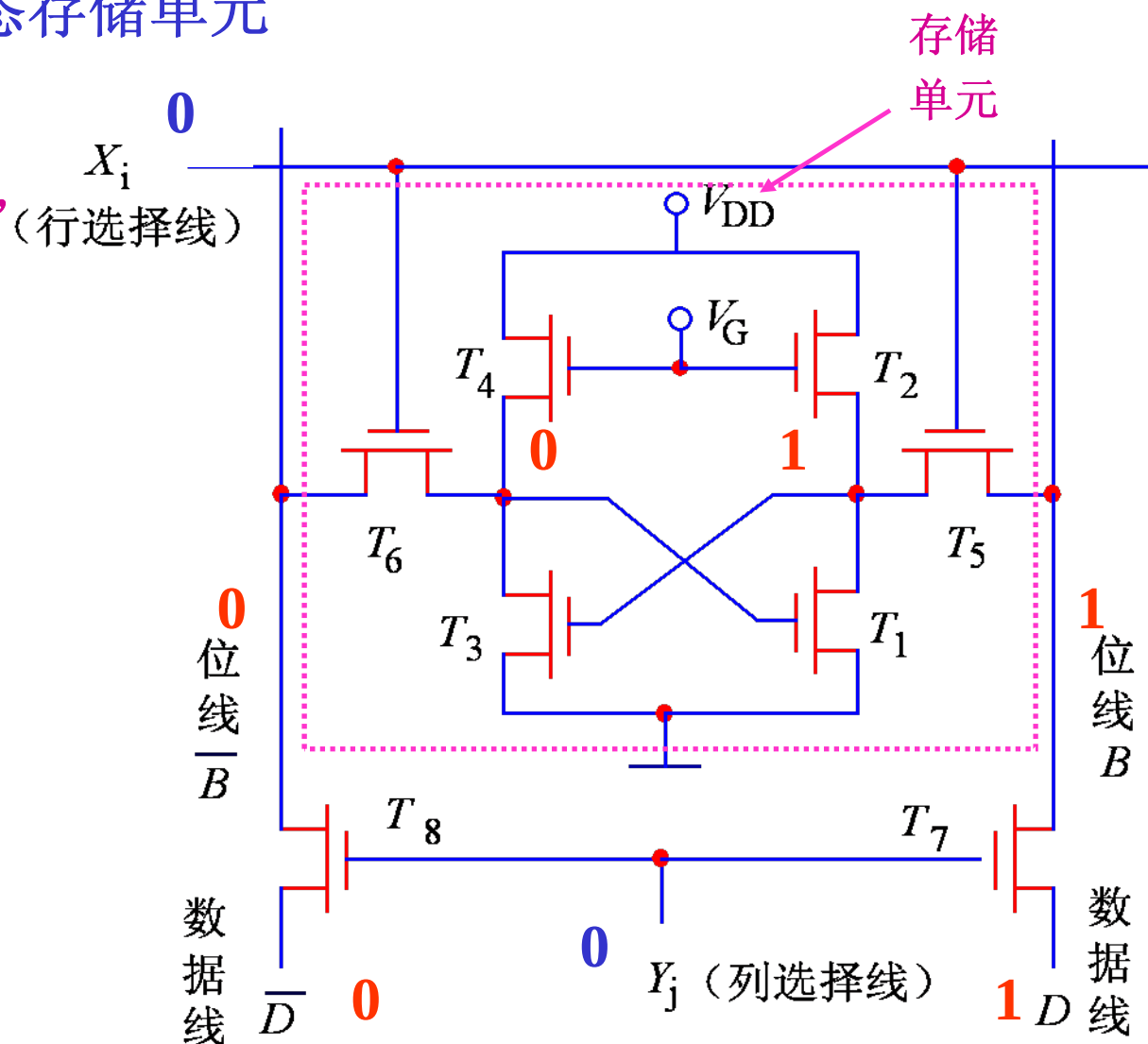
**T<sub>7</sub>、T<sub>8</sub>是每一列共用的  
门控管。**

### (1) 写入过程:

例如写入“1”

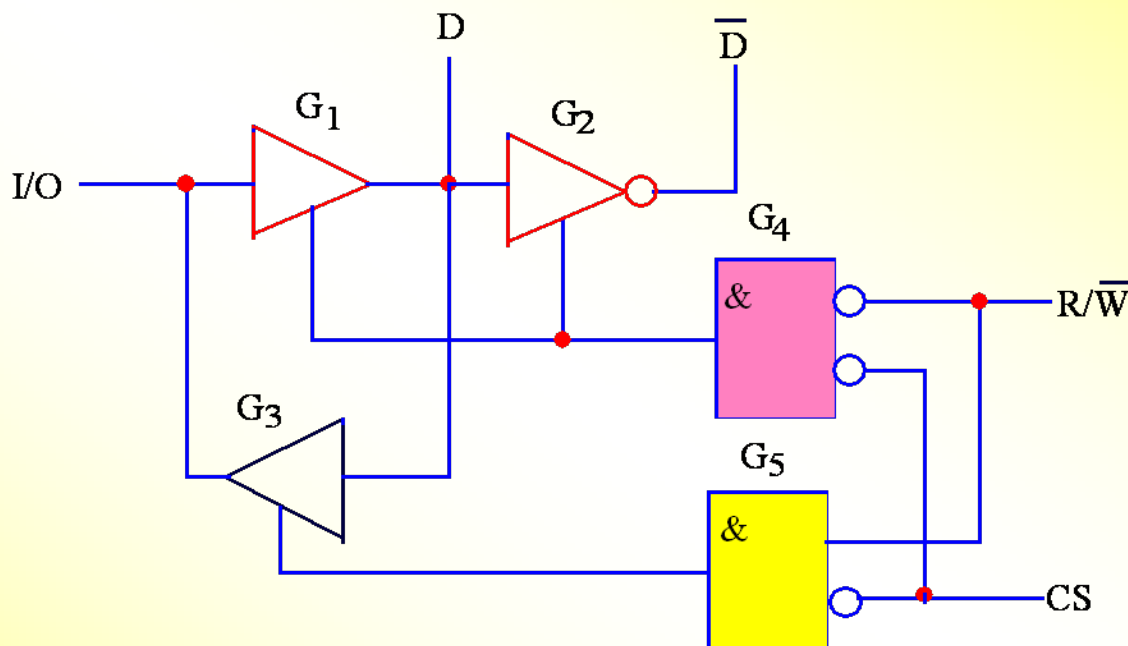
### (2) 读出过程:

例如 读出“1”



## 4. 片选及输入/输出控制电路

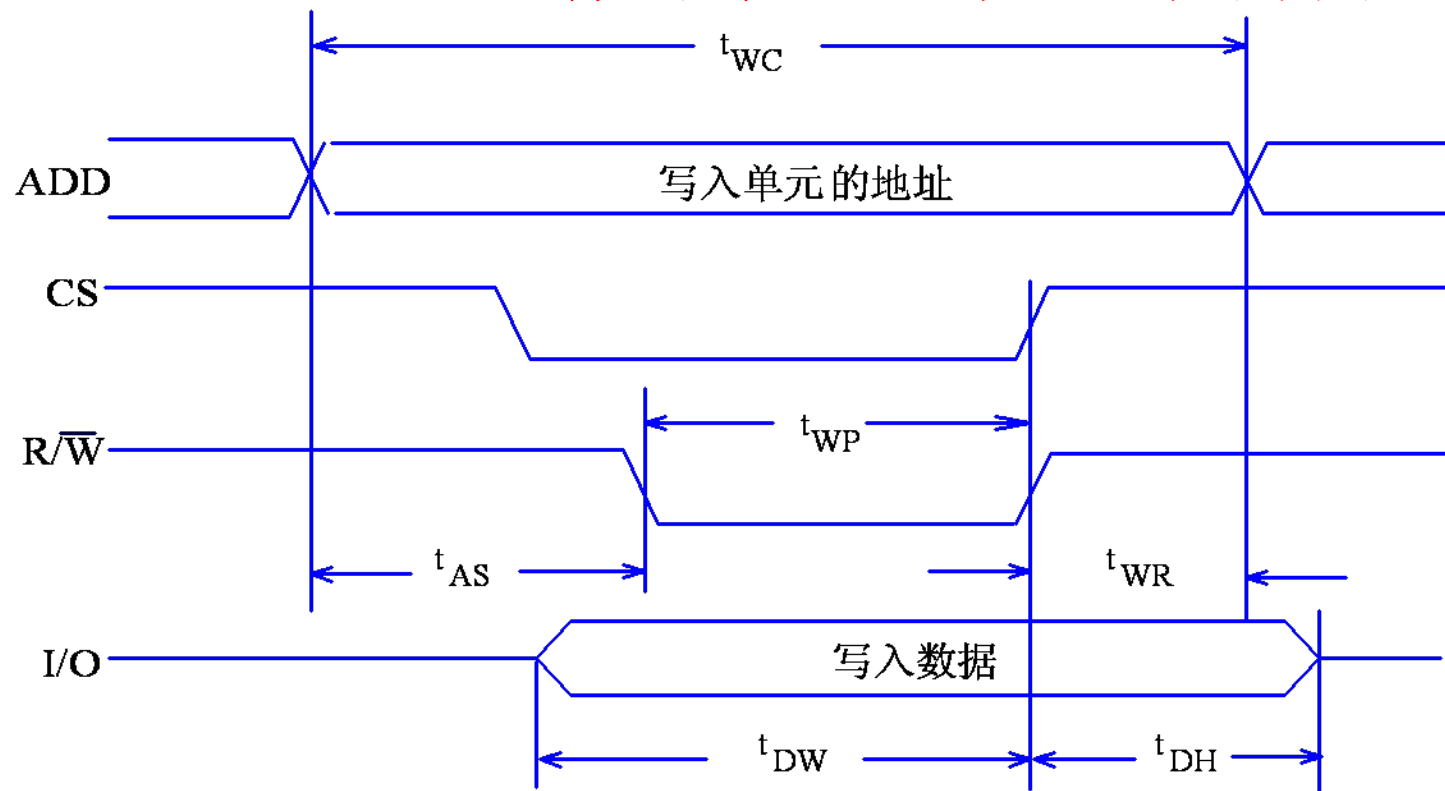
当选片信号 $CS=1$ 时， $G_5$ 、 $G_4$ 输出为0，三态门 $G_1$ 、 $G_2$ 、 $G_3$ 均处于高阻状态，I/O端与存储器内部完全隔离，存储器禁止读/写操作，即不工作。



当 $CS=0$ 时，芯片被选通：当 $R/\overline{W}=1$ 时， $G_5$ 输出高电平， $G_3$ 被打开，被选中的单元所存储的数据出现在I/O端，存储器执行读操作；

当 $R/\overline{W}=0$ 时， $G_4$ 输出高电平， $G_1$ 、 $G_2$ 被打开，此时加在I/O端的数据以互补的形式出现在内部数据线上，存储器执行写操作。

## 二. RAM的工作时序（以写入过程为例）



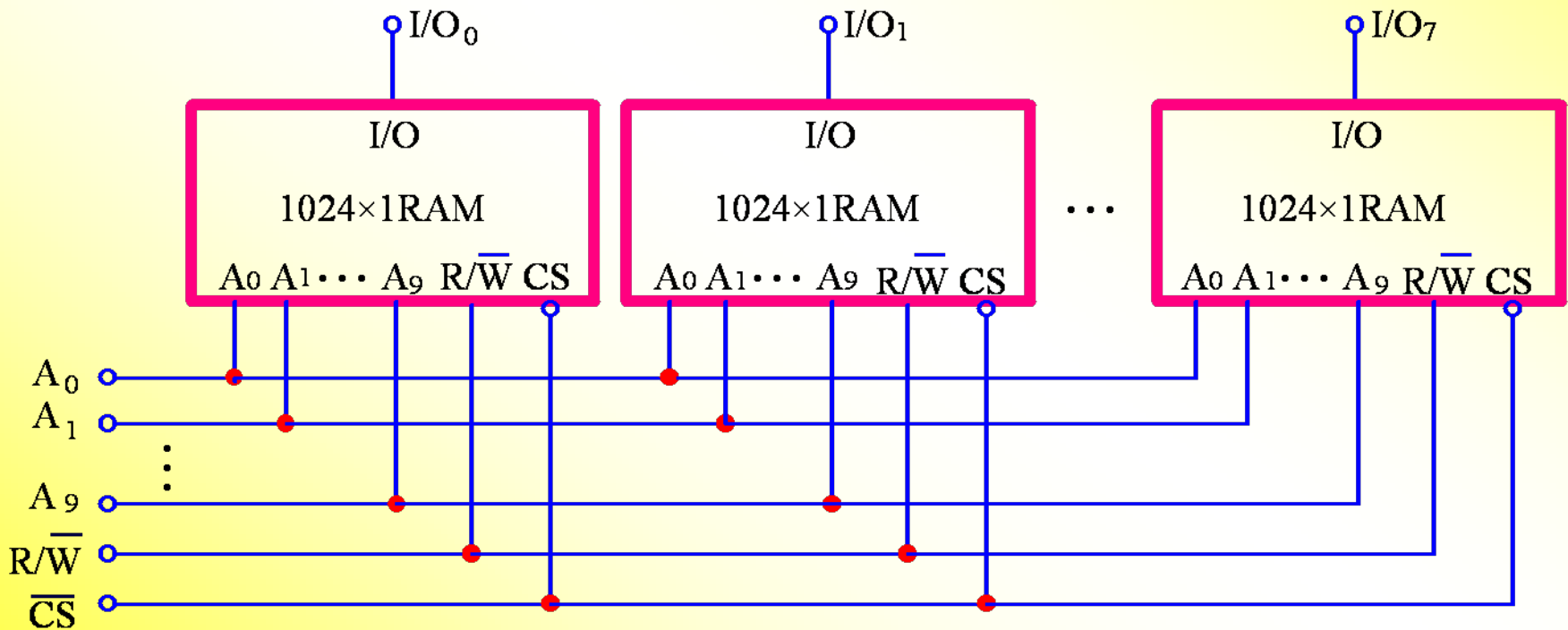
写入操作过程如下：

- (1) 欲写入单元的地址加到存储器的地址输入端；
- (2) 加入有效的选片信号CS；
- (3) 将待写入的数据加到数据输入端。
- (3) 在 $\overline{R/W}$ 线上加低电平，进入写工作状态；
- (4) 让选片信号CS无效，I/O端呈高阻态。

### 三. RAM的容量扩展

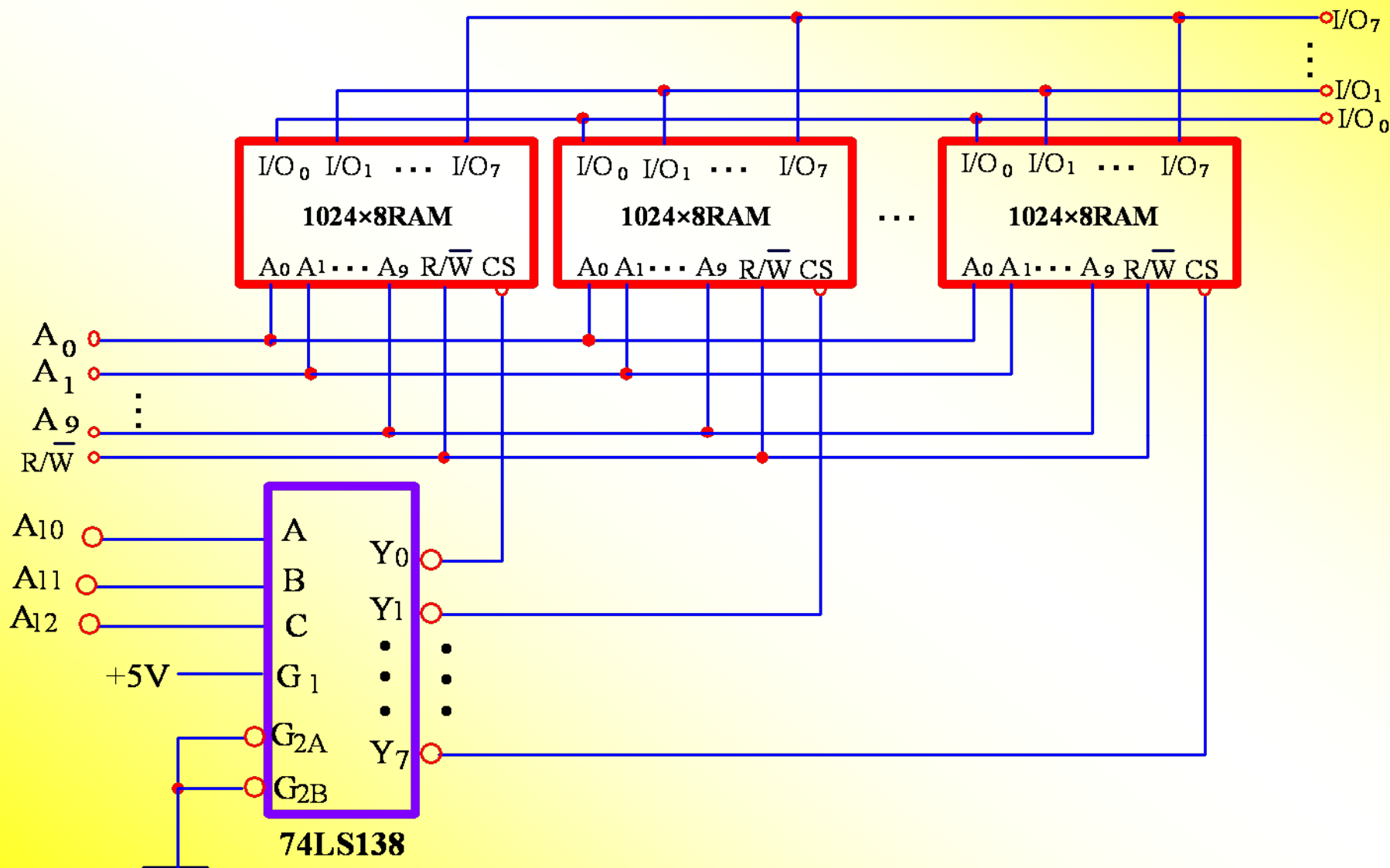
#### 1. 位扩展

用8片1024（1K）×1位RAM构成的1024×8位RAM系统。



## 2. 字扩展

例：用8片 $1K \times 8$ 位RAM构成的 $8K \times 8$ 位RAM。



# 四、RAM芯片简介(6116)

6116为2K×8位的静态CMOSRAM

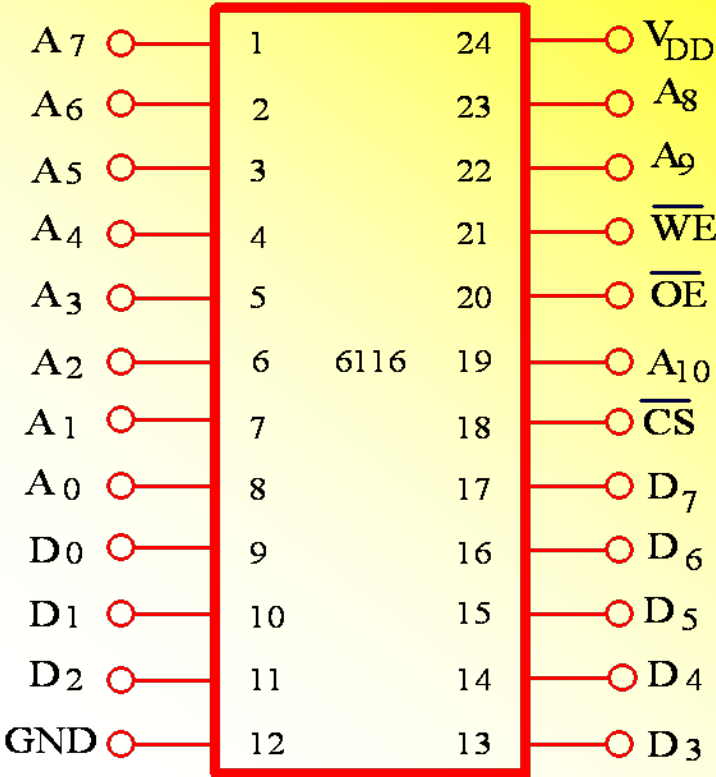
$A_0 \sim A_{10}$ 是地址码输入端，

$D_0 \sim D_7$ 是数据输出端，

$\overline{CS}$ 是选片端，

$\overline{OE}$ 是输出使能端，

$\overline{WE}$ 是读写控制端。



6116的功能表

| 片选              | 输出使能            | 读/写控制           | 地址码输入             | 输 出            | 工作模式  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------|
| $\overline{CS}$ | $\overline{OE}$ | $\overline{WE}$ | $A_0 \sim A_{10}$ | $D_0 \sim D_7$ |       |
| 1               | ×               | ×               | ×                 | 高 阻 态          | 低功耗维持 |
| 0               | 0               | 1               | 稳定                | 输 出            | 读     |
| 0               | ×               | 0               | 稳定                | 输 入            | 写     |

## 7.2 只读存储器(ROM)

### 一. ROM的分类

按照数据写入方式特点不同，ROM可分为以下几种：

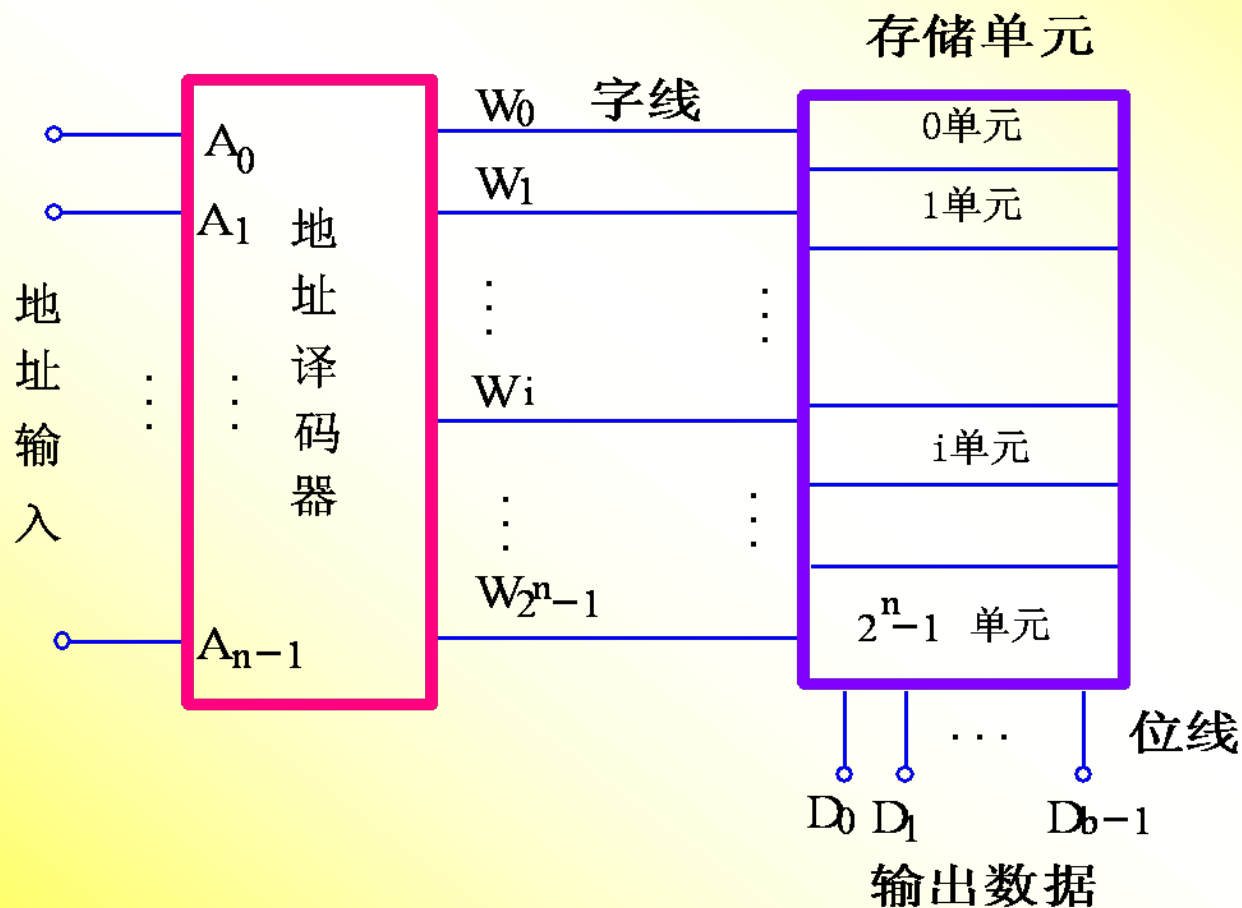
- (1) 固定ROM。厂家把数据写入存储器中，用户无法进行任何修改。
- (2) 一次性可编程ROM (PROM)。出厂时，存储内容全为1（或全为0），用户可根据自己的需要编程，但只能编程一次。
- (3) 光可擦除可编程ROM (EPROM)。采用浮栅技术生产的可编程存储器。其内容可通过紫外线照射而被擦除，可多次编程。
- (4) 电可擦除可编程ROM (E<sup>2</sup>PROM)。也是采用浮栅技术生产的可编程ROM，但是构成其存储单元的是隧道MOS管，是用电擦除，并且擦除的速度要快的多（一般为毫秒数量级）。E<sup>2</sup>PROM的电擦除过程就是改写过程，它具有ROM的非易失性，又具备类似RAM的功能，可以随时改写（可重复擦写1万次以上）。
- (5) 快闪存储器 (Flash Memory)。也是采用浮栅型MOS管，存储器中数据的擦除和写入是分开进行的，数据写入方式与EPROM相同，一般一只芯片可以擦除/写入100万次以上。



## 二. ROM的结构及工作原理

### 1. ROM的内部结构

由地址译码器和存储矩阵组成。



## 2. ROM的基本

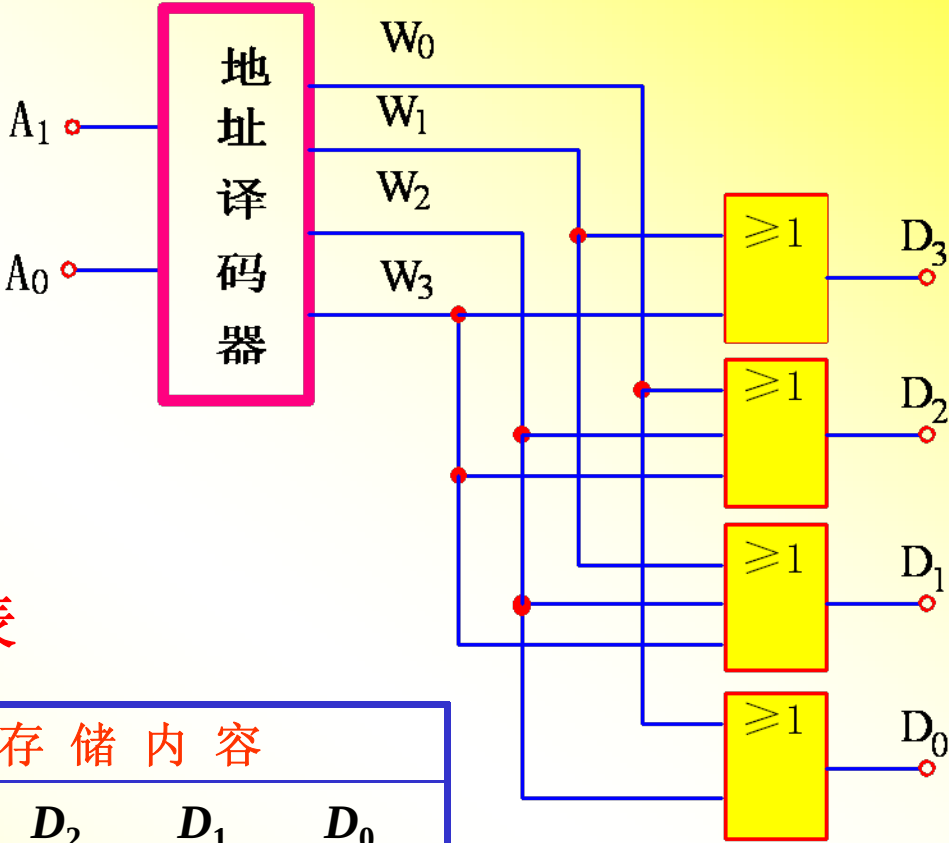
工作原理：

由地址译码器  
和或门存储矩阵组成。

例：存储容量为  
 $4\times 4$ 的ROM

ROM真值表

| 地 址   |       | 存 储 内 容 |       |       |       |
|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| $A_1$ | $A_0$ | $D_3$   | $D_2$ | $D_1$ | $D_0$ |
| 0     | 0     | 0       | 1     | 0     | 1     |
| 0     | 1     | 1       | 0     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 0       | 1     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 1       | 1     | 1     | 0     |

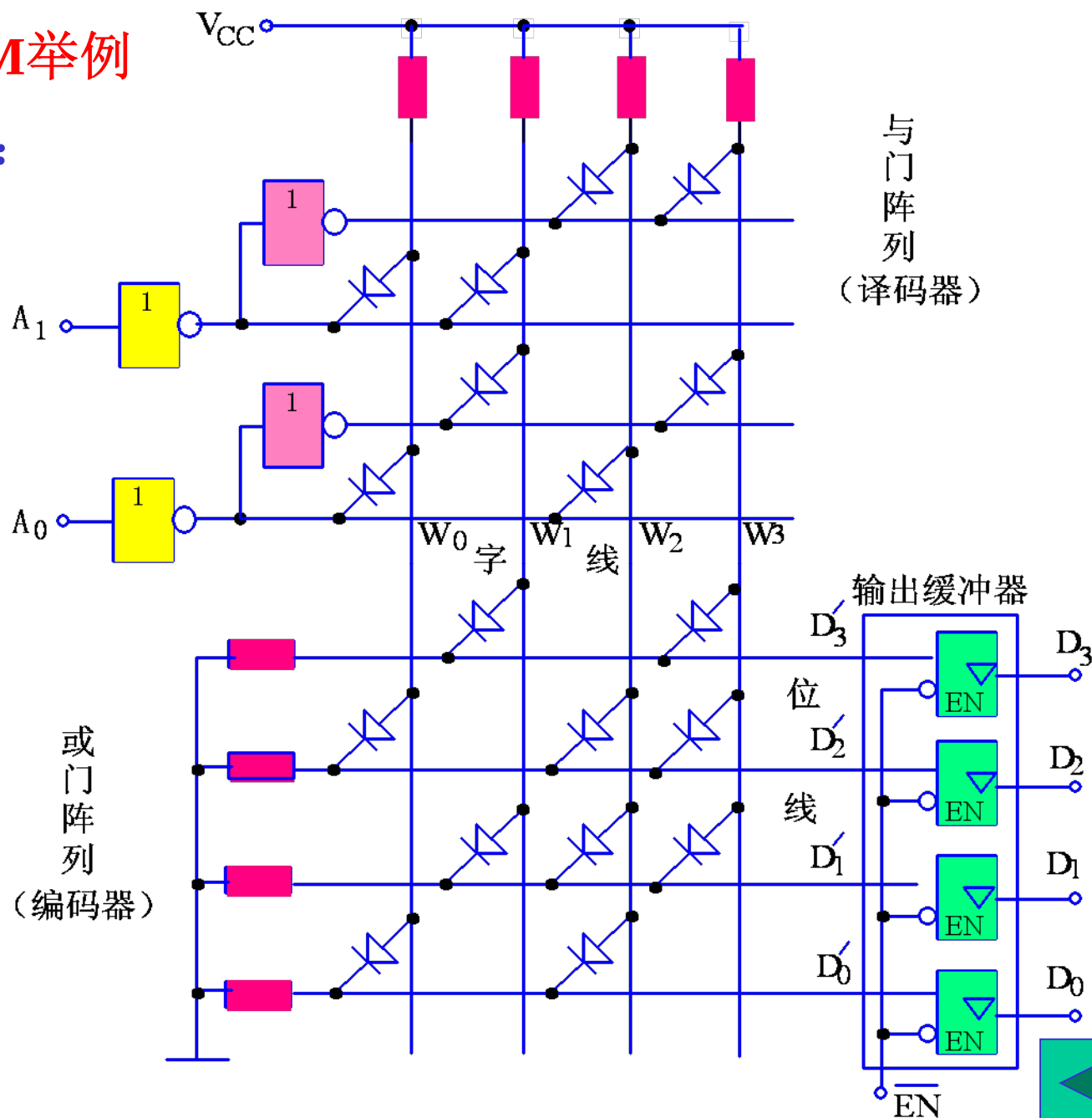


## 二极管固定ROM举例

### (1) 电路组成:

由二极管与门和或门构成。

与门阵列组成译码器，或门阵列构成存储阵列。



## (2) 输出信号表达式

与门阵列输出表达式:

$$W_0 = \overline{A_1} \overline{A_0}$$

$$W_1 = \overline{A_1} A_0$$

$$W_2 = A_1 \overline{A_0}$$

$$W_3 = A_1 A_0$$

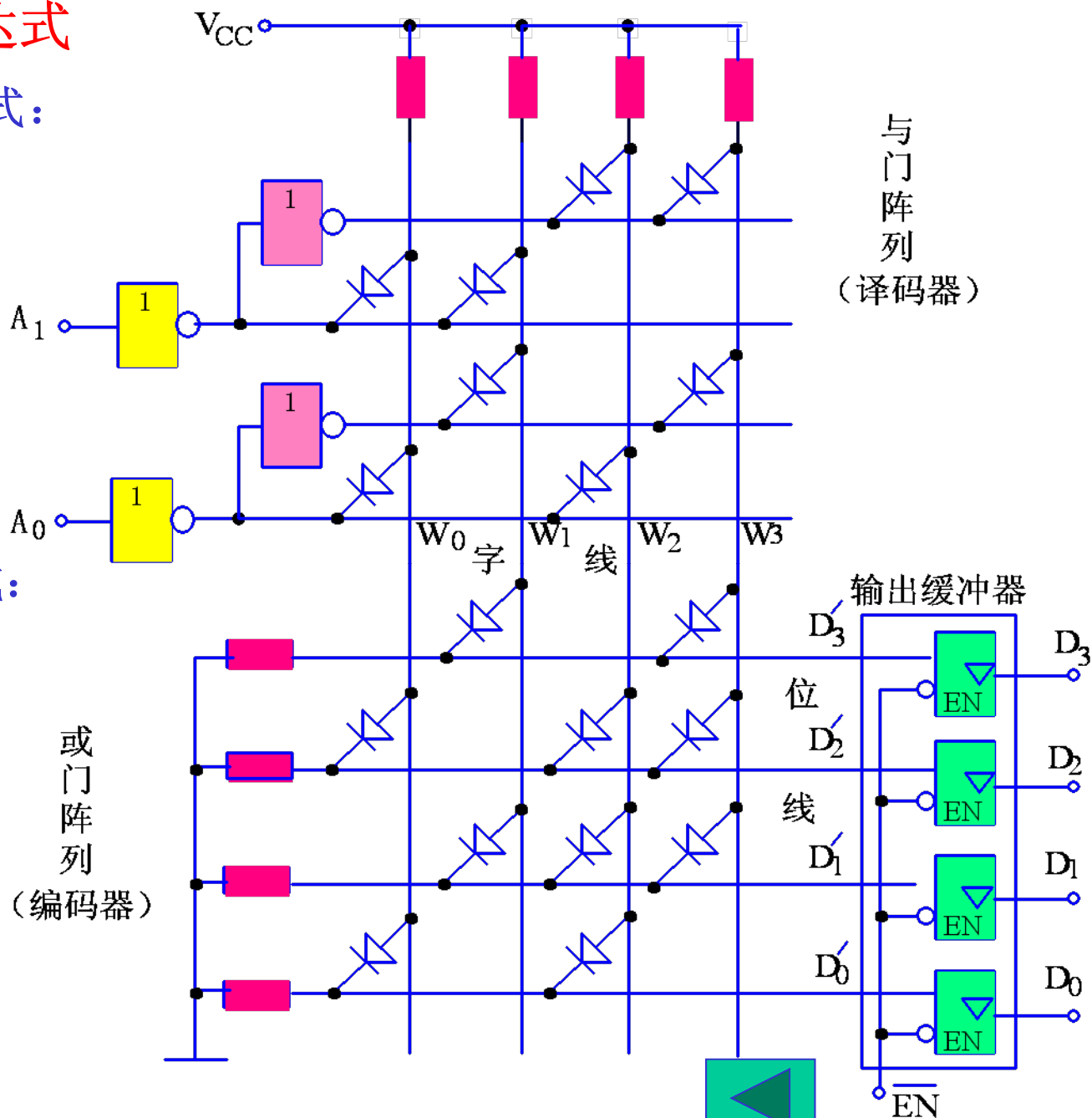
或门阵列输出表达式:

$$D_0 = W_0 + W_2$$

$$D_1 = W_1 + W_2 + W_3$$

$$D_2 = W_0 + W_2 + W_3$$

$$D_3 = W_1 + W_3$$



与门阵列输出表达式:

$$W_0 = \overline{A_1} \overline{A_0}$$

$$W_1 = \overline{A_1} A_0$$

$$W_2 = A_1 \overline{A_0}$$

$$W_3 = A_1 A_0$$

或门阵列输出表达式:

$$D_0 = W_0 + W_2$$

$$D_1 = W_1 + W_2 + W_3$$

$$D_2 = W_0 + W_2 + W_3$$

$$D_3 = W_1 + W_3$$

### (3) ROM存储内容的真值表

| 地 址   |       | 存 储 内 容 |       |       |       |
|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| $A_1$ | $A_0$ | $D_3$   | $D_2$ | $D_1$ | $D_0$ |
| 0     | 0     | 0       | 1     | 0     | 1     |
| 0     | 1     | 1       | 0     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 0       | 1     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 1       | 1     | 1     | 0     |



### 三. ROM的应用

#### 1. 作函数运算表电路

【例7.2—1】试用ROM构成能实现函数 $y=x^2$ 的运算表电路， $x$ 的取值范围为0~15的正整数。

【解】

(1) 分析要求、设定变量

自变量 $x$ 的取值范围为0~15的正整数，对应的4位二进制正整数，用 $B=B_3B_2B_1B_0$ 表示。根据 $y=x^2$ 的运算关系，可求出 $y$ 的最大值是 $15^2 = 225$ ，可以用8位二进制数 $Y=Y_7Y_6Y_5Y_4Y_3Y_2Y_1Y_0$ 表示。

(2) 列真值表

# 例7.2—1真值表

| 输 入   |       |       |       | 输 出   |       |       |       |       |       |       |       | 对应<br>十进制数 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| $B_3$ | $B_2$ | $B_1$ | $B_0$ | $Y_7$ | $Y_6$ | $Y_5$ | $Y_4$ | $Y_3$ | $Y_2$ | $Y_1$ | $Y_0$ |            |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1          |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 4          |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 9          |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 16         |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 25         |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 36         |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 49         |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 64         |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 81         |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 100        |
| 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 121        |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 144        |
| 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 169        |
| 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 196        |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 225        |



### (3) 写标准与或表达式

$$Y_7 = m_{12} + m_{13} + m_{14} + m_{15}$$

$$Y_6 = m_8 + m_9 + m_{10} + m_{11} + m_{14} + m_{15}$$

$$Y_5 = m_6 + m_7 + m_{10} + m_{11} + m_{13} + m_{15}$$

$$Y_4 = m_4 + m_5 + m_7 + m_9 + m_{11} + m_{12}$$

$$Y_3 = m_3 + m_5 + m_{11} + m_{13}$$

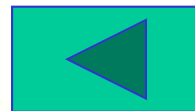
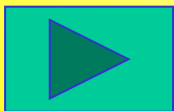
$$Y_2 = m_2 + m_6 + m_{10} + m_{14}$$

$$Y_1 = 0$$

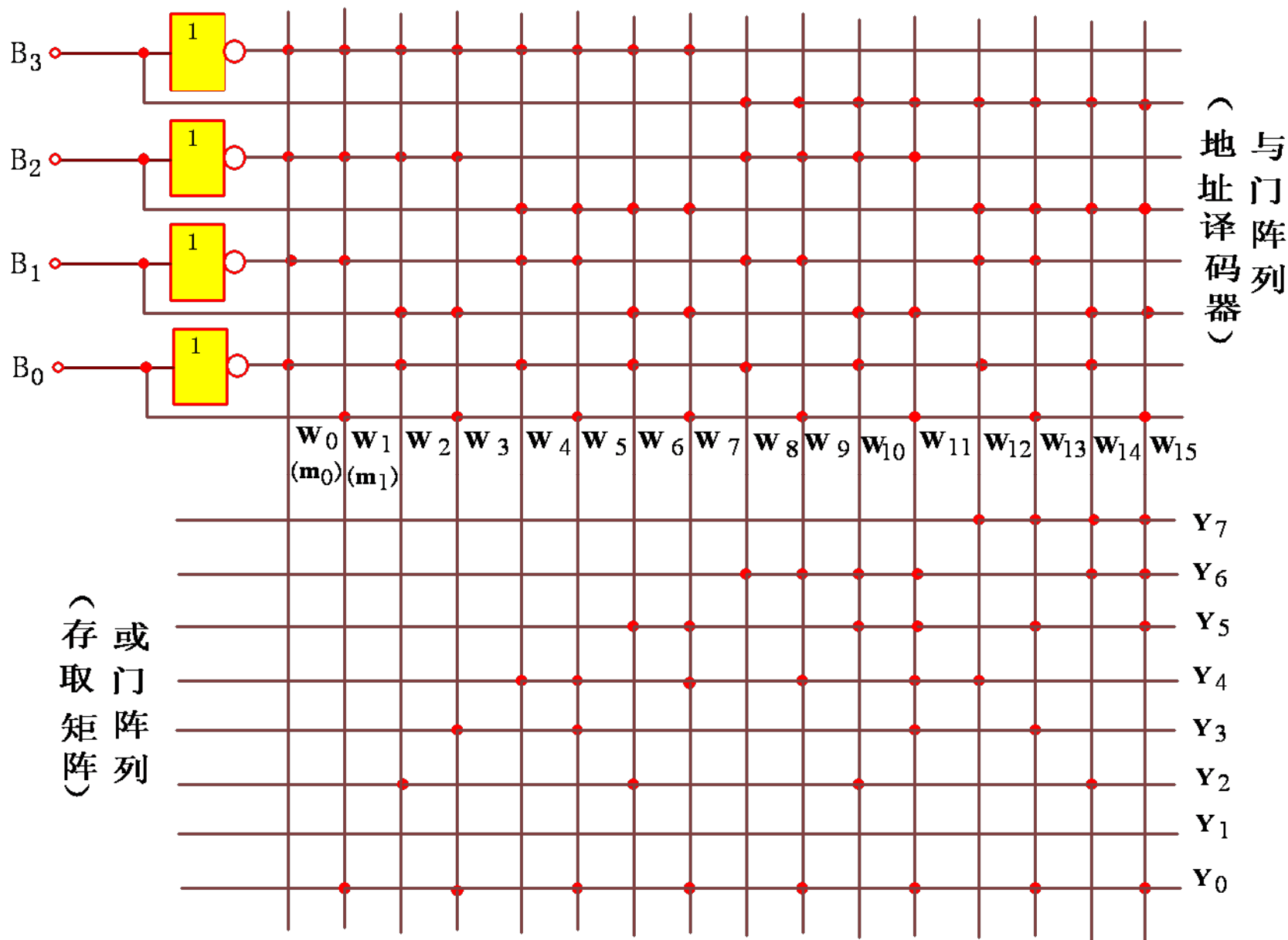
$$Y_0 = m_1 + m_3 + m_5 + m_7 + m_9 + m_{11} + m_{13} + m_{15}$$

### (4) 画ROM存储矩阵结点连接图

为做图方便，我们将ROM矩阵中的二极管用节点表示。







## 2.实现任意组合逻辑函数

【例7.2—2】试用ROM实现下列函数：

$$Y_1 = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$Y_2 = BC + CA$$

$$Y_3 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ABC\overline{D} + ABCD$$

$$Y_4 = ABC + ABD + ACD + BCD$$

【解】

(1) 写出各函数的标准与或表达式：

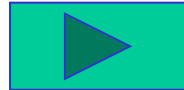
按A、B、C、D顺序排列变量，将Y<sub>1</sub>、Y<sub>2</sub>、Y<sub>4</sub>扩展成为四变量逻辑函数。

$$Y_1 = \sum_m (2,3,4,5,8,9,14,15)$$

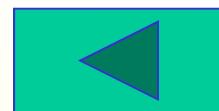
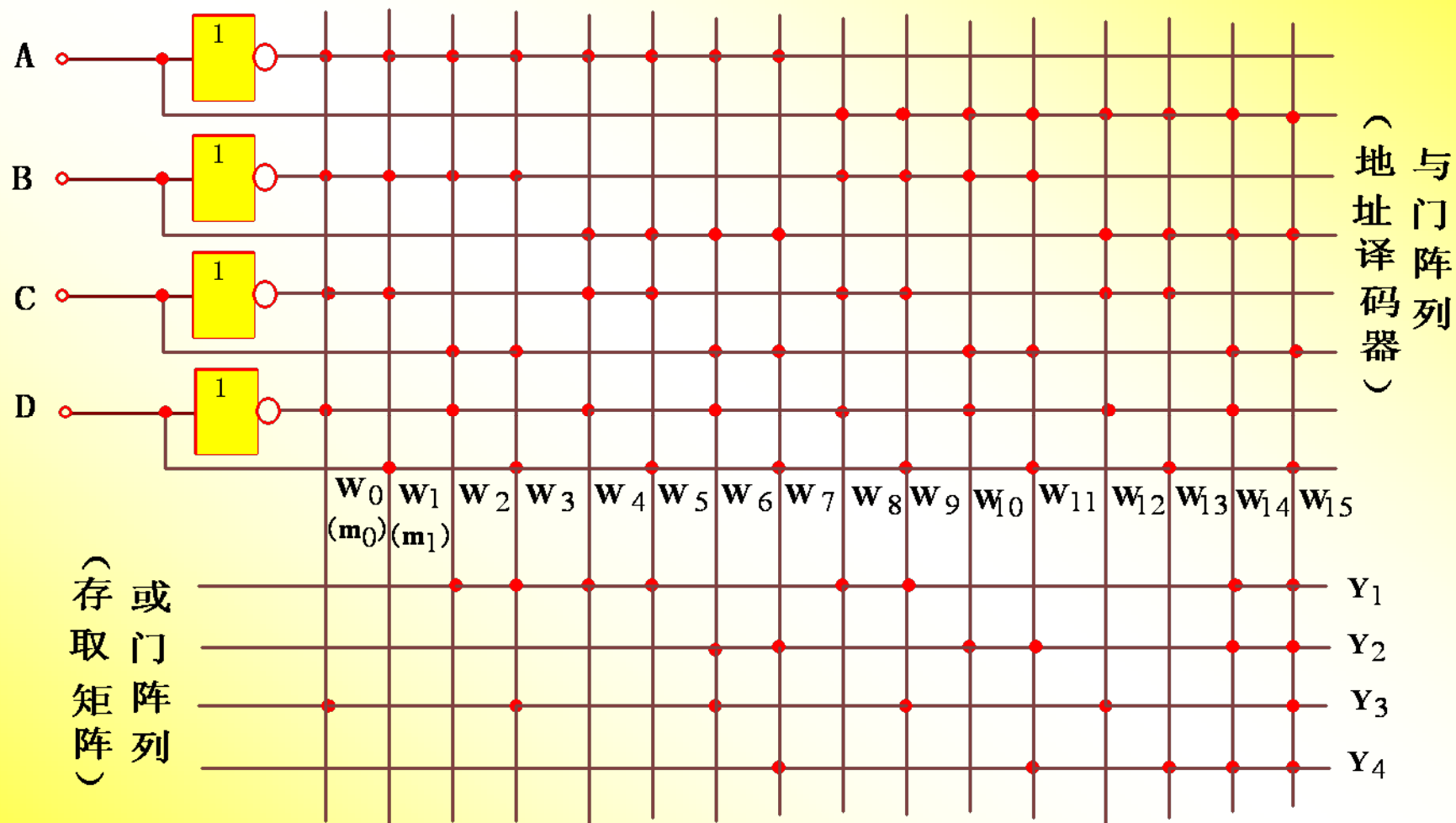
$$Y_2 = \sum_m (6,7,10,11,14,15)$$

$$Y_3 = \sum_m (0,3,6,9,12,15)$$

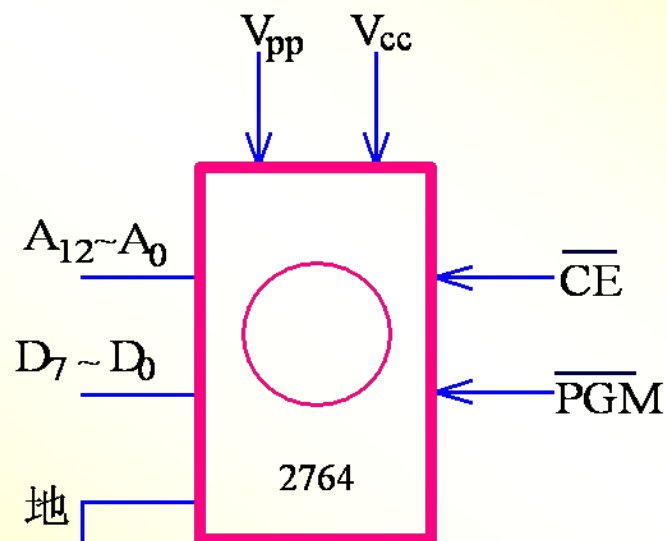
$$Y_4 = \sum_m (7,11,13,14,15)$$



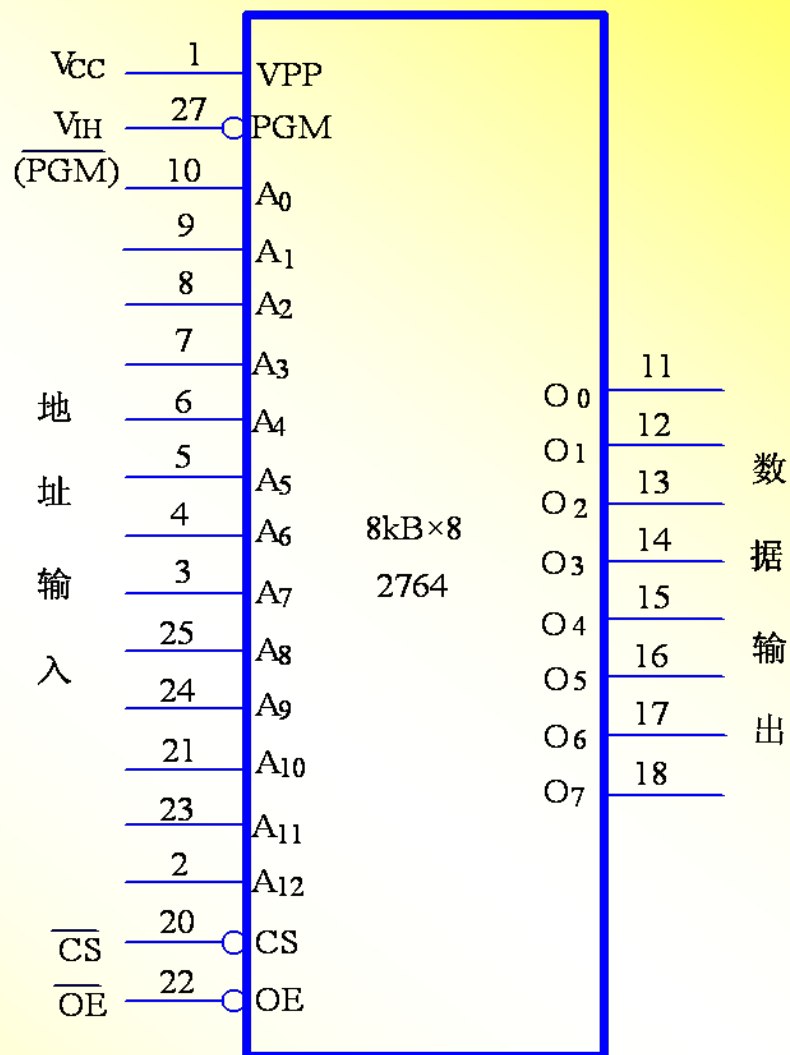
(2) 选用 $16 \times 4$ 位ROM，画存储矩阵连线图：



## 四. EPROM举例——2764



| 引脚                    | 功能   |
|-----------------------|------|
| $A_{12} \sim A_0$     | 地址输入 |
| $D_7 \sim D_0$        | 数据   |
| $\overline{CE}$       | 芯片使能 |
| $\overline{PGM}$      | 编程脉冲 |
| $V_{pp} \quad V_{cc}$ | 电压输入 |

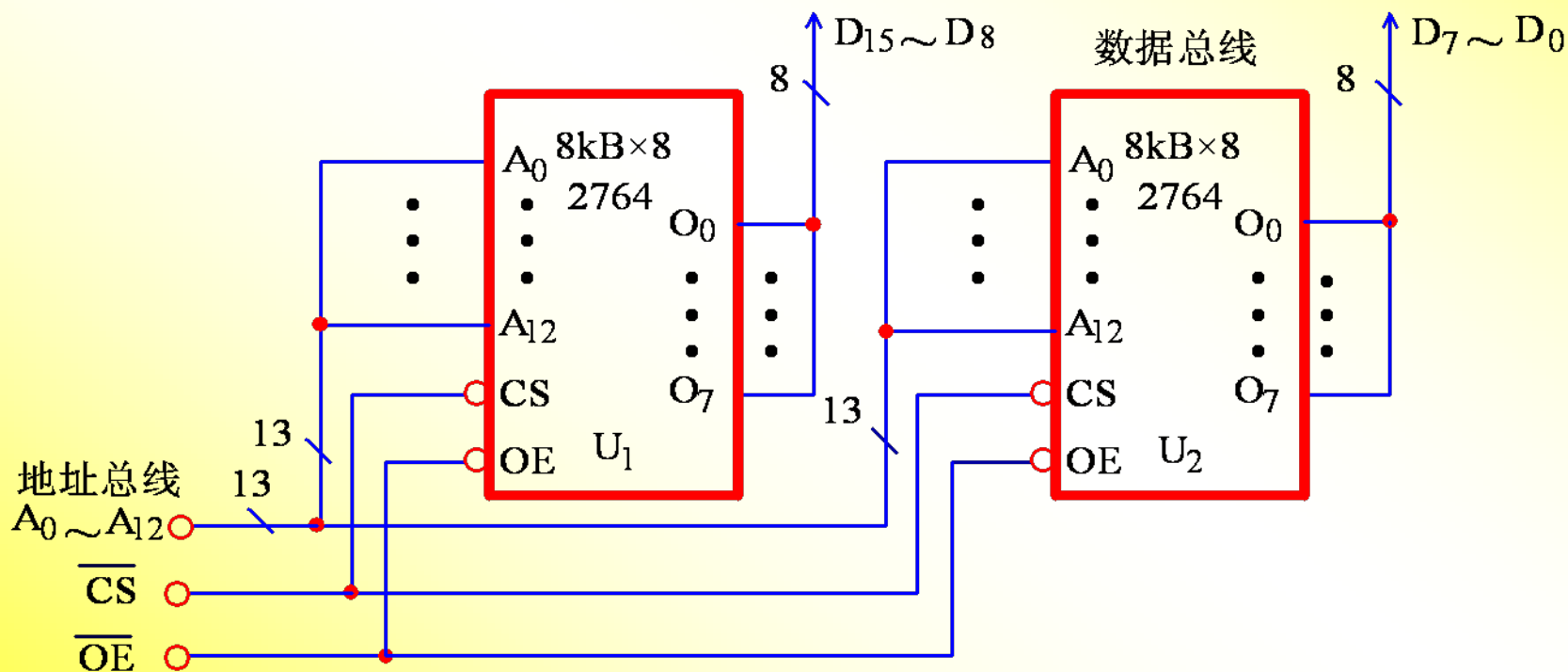


## 五.ROM容量的扩展

### (1) 字长的扩展（位扩展）

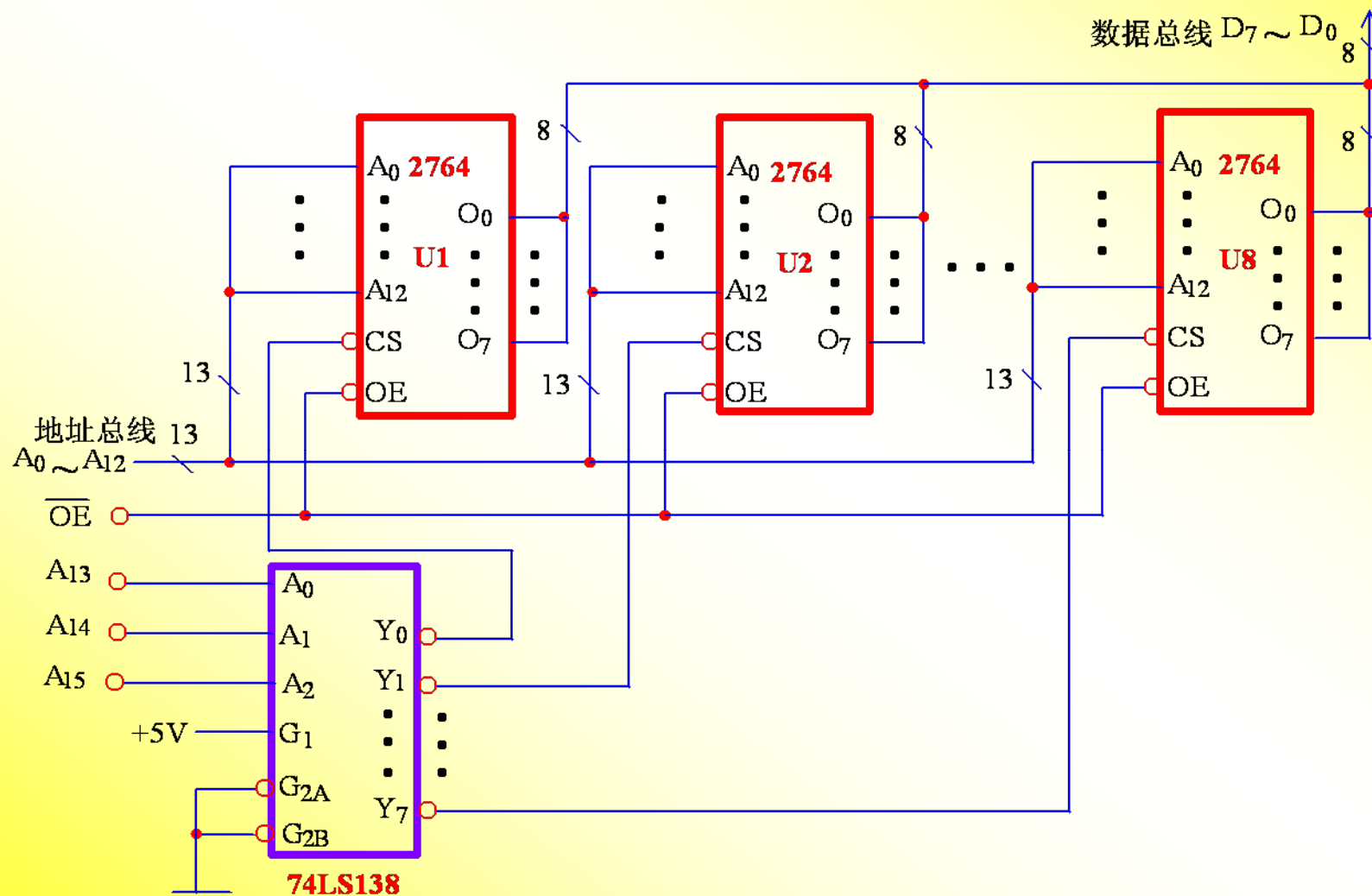
现有型号的**EPROM**，输出多为8位。

下图是将两片2764扩展成8k×16位EPROM的连线图。



## (2) 字数扩展 (地址码扩展)

例：用8片2764扩展成64k×8位的EPROM:



# 本章小节

1. 半导体存储器是现代数字系统特别是计算机系统中的重要组成部件，它可分为RAM和ROM两大类。
2. RAM是一种时序逻辑电路，具有记忆功能。其存储的数据随电源断电而消失，因此是一种易失性的读写存储器。它包含有SRAM和DRAM两种类型，前者用触发器记忆数据，后者靠MOS管栅极电容存储数据。因此，在不停电的情况下，SRAM的数据可以长久保持，而DRAM则必需定期刷新。
3. ROM是一种非易失性的存储器，它存储的是固定数据，一般只能被读出。根据数据写入方式的不同，ROM又可分成固定ROM和可编程ROM。后者又可细分为PROM、EPROM、E<sup>2</sup>PROM和快闪存储器等，特别是E<sup>2</sup>ROM和快闪存储器可以进行电擦写，已兼有了RAM的特性。
4. 从逻辑电路构成的角度看，ROM是由与门阵列（地址译码器）和或门阵列（存储矩阵）构成的组合逻辑电路。ROM的输出是输入最小项的组合。因此采用ROM构成各种逻辑函数不需化简，这给逻辑设计带来很大方便。随着大规模集成电路成本的不断下降，利用ROM构成各种组合、时序电路，愈来愈具有吸引力。

# 第八章 脉冲波形的产生与整形

8.1 集成555定时器

8.2 施密特触发器

8.3 多谐振荡器

8.4 单稳态触发器



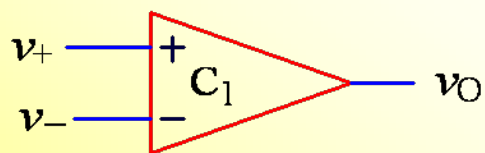
# 8.1 集成555定时器

## 一、555定时器的电路结构

由以下几部分组成：

(1) 三个**5k**电阻组成的分压器。

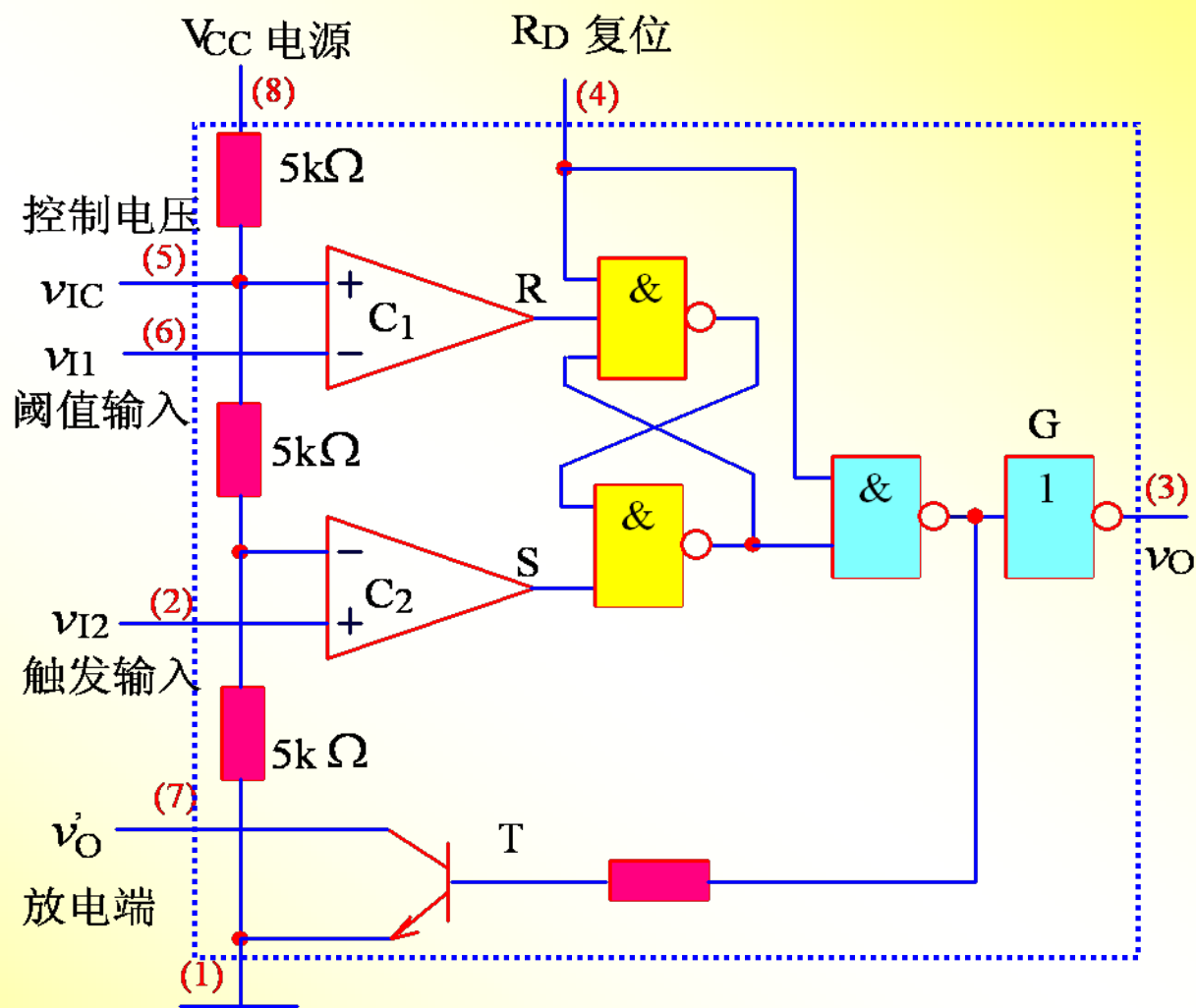
(2) 两个电压比较器  $C_1$  和  $C_2$ 。



电压比较器的功能：

$$v_+ > v_-, v_O = 1$$

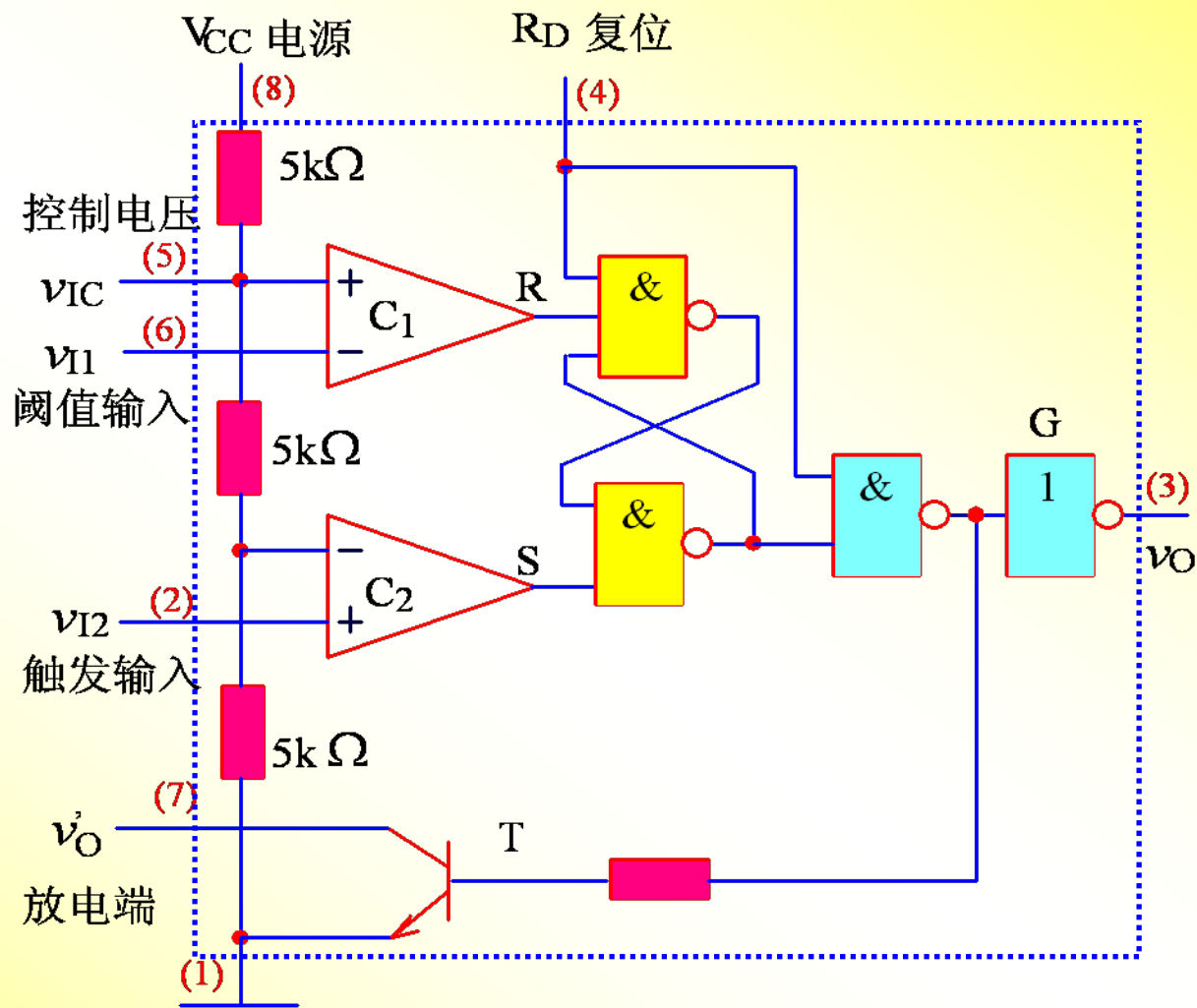
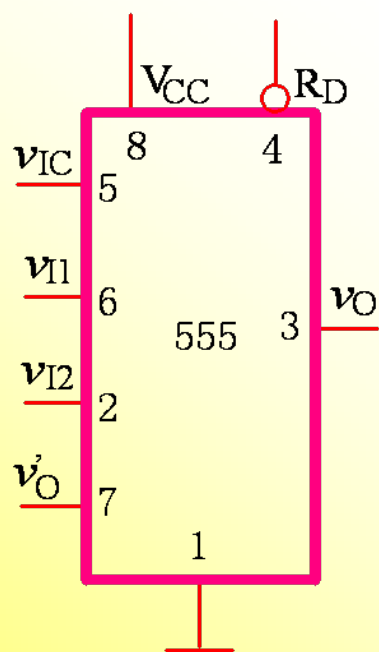
$$v_+ < v_-, v_O = 0$$



(3) 基本 $RS$ 触发器，

(4) 放电三极管 $T$ 及缓冲器 $G$ 。

电路符号



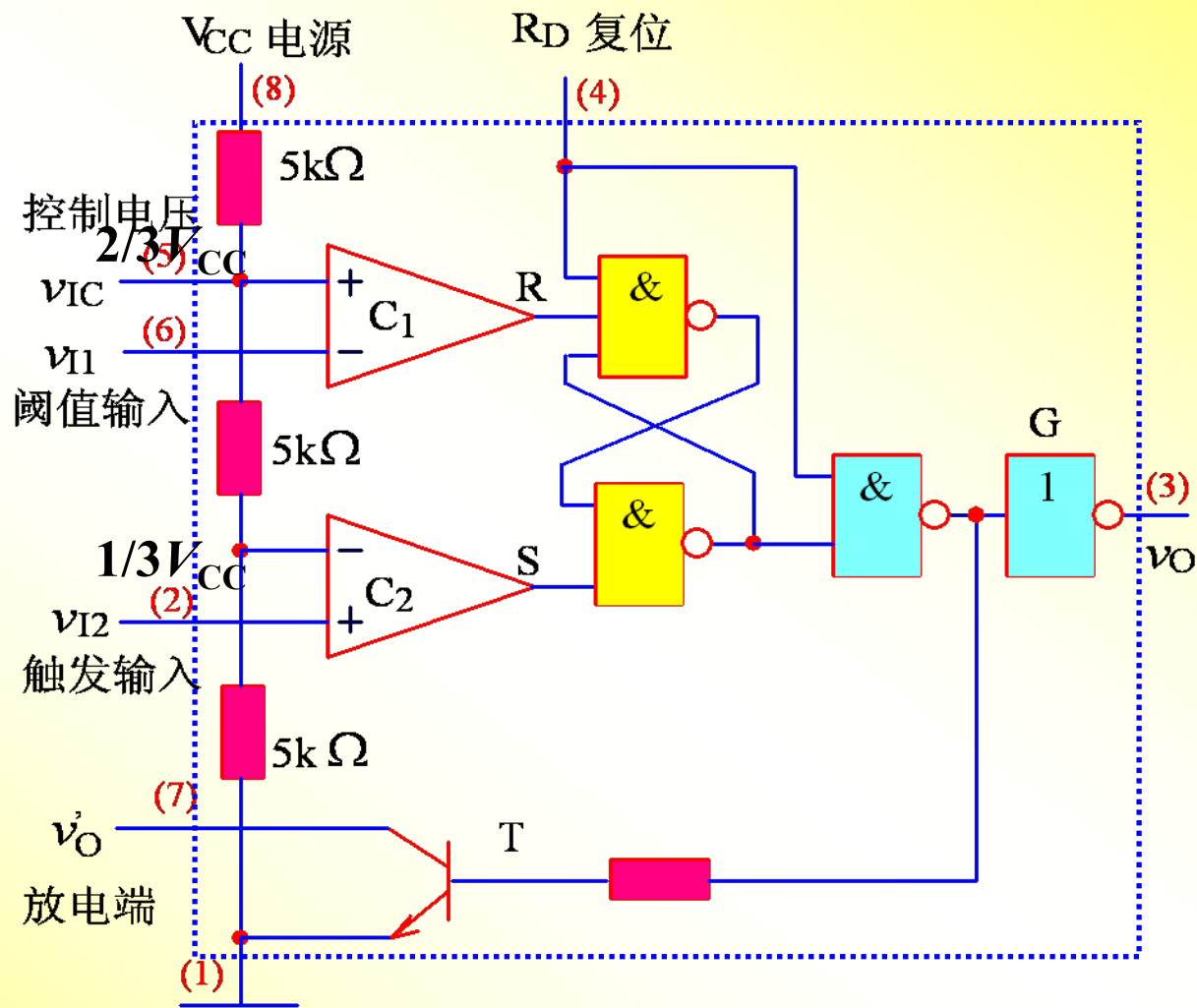
## 二. 工作原理

### (1) 4脚为复位输入

端 ( $R_D$ )，当 $R_D$ 为低电平时，不管其他输入端的状态如何，输出 $v_o$ 为低电平。正常工作时，应将其接高电平。

### (2) 5脚为电压控制端

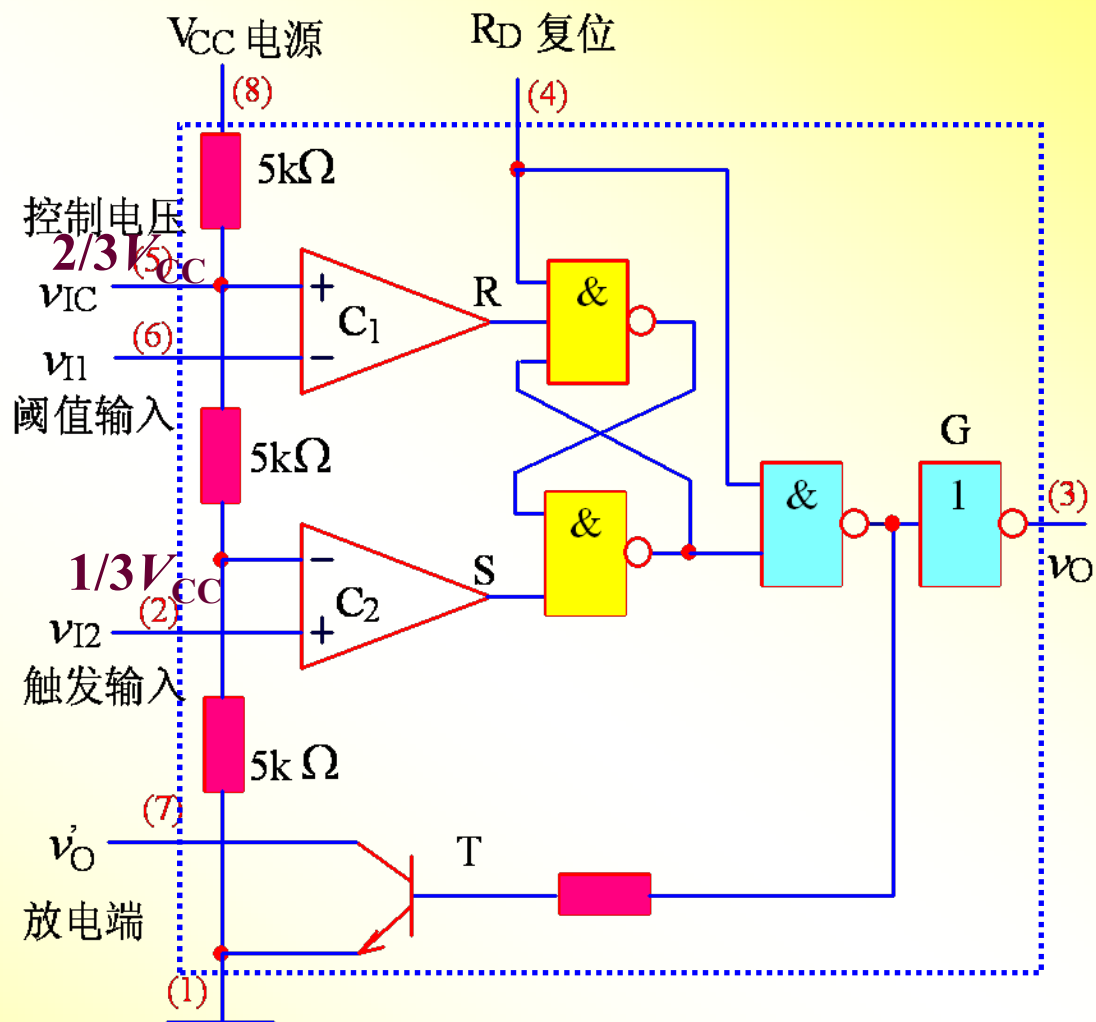
端，当其悬空时，比较器 $C_1$ 和 $C_2$ 的比较电压分别为 $2/3V_{CC}$ 和 $1/3V_{CC}$ 。



(3) 2脚为触发输入端，6脚为阈值输入端，两端的电位高低控制比较器 $C_1$ 和 $C_2$ 的输出，从而控制RS触发器，决定输出状态。

功能表

| 阈值输入           | 阈值输入           | 复位    | 输出    |
|----------------|----------------|-------|-------|
| $v_{I1}$       | $v_{I2}$       | $R_D$ | $v_o$ |
| ×              | ×              | 0     | 0     |
| $< 2/3 V_{CC}$ | $< 1/3 V_{CC}$ | 1     | 1     |
| $> 2/3 V_{CC}$ | $> 1/3 V_{CC}$ | 1     | 0     |
| $< 2/3 V_{CC}$ | $> 1/3 V_{CC}$ | 1     | 不变    |

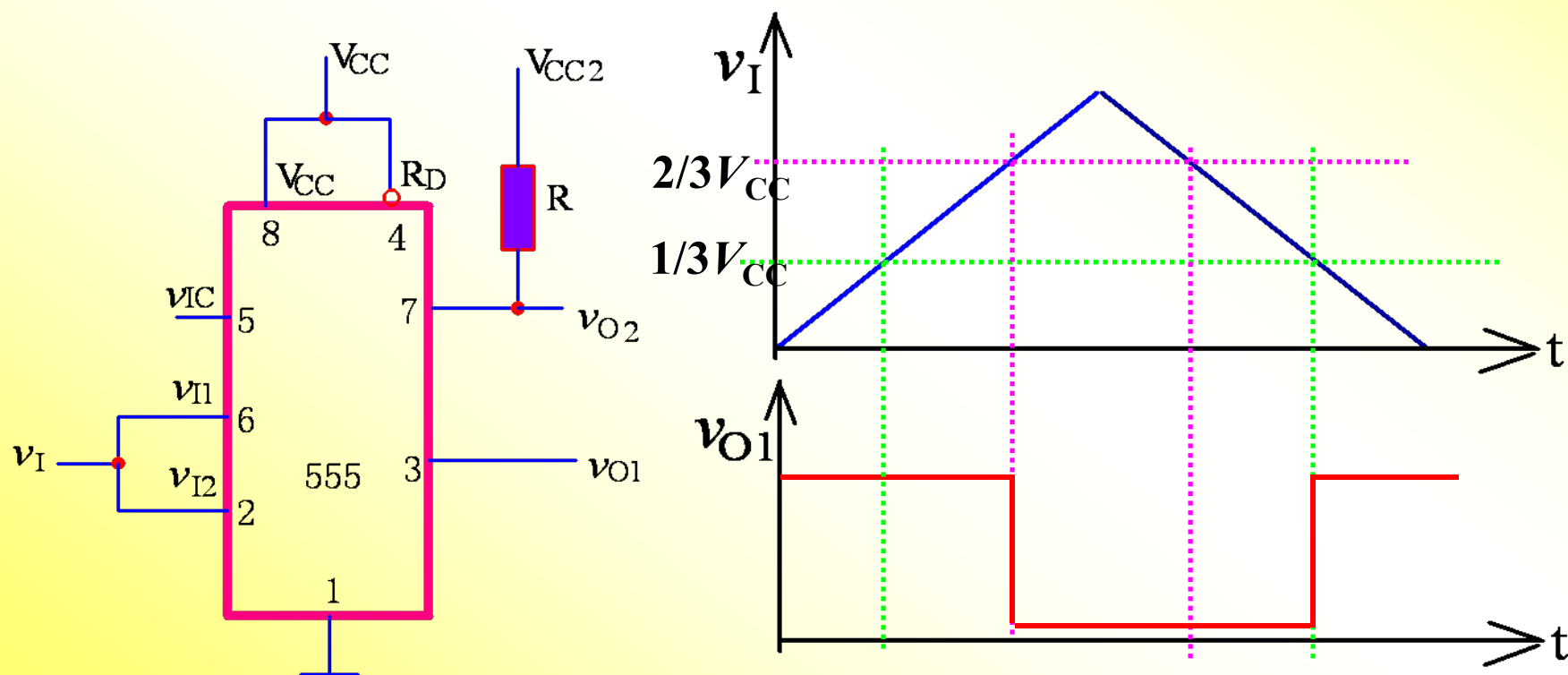


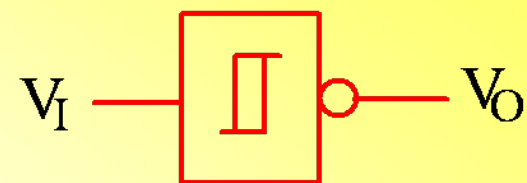
## 8.2 施密特触发器

施密特触发器——具有回差电压特性，能将边沿变化缓慢的电压波形整形为边沿陡峭的矩形脉冲。

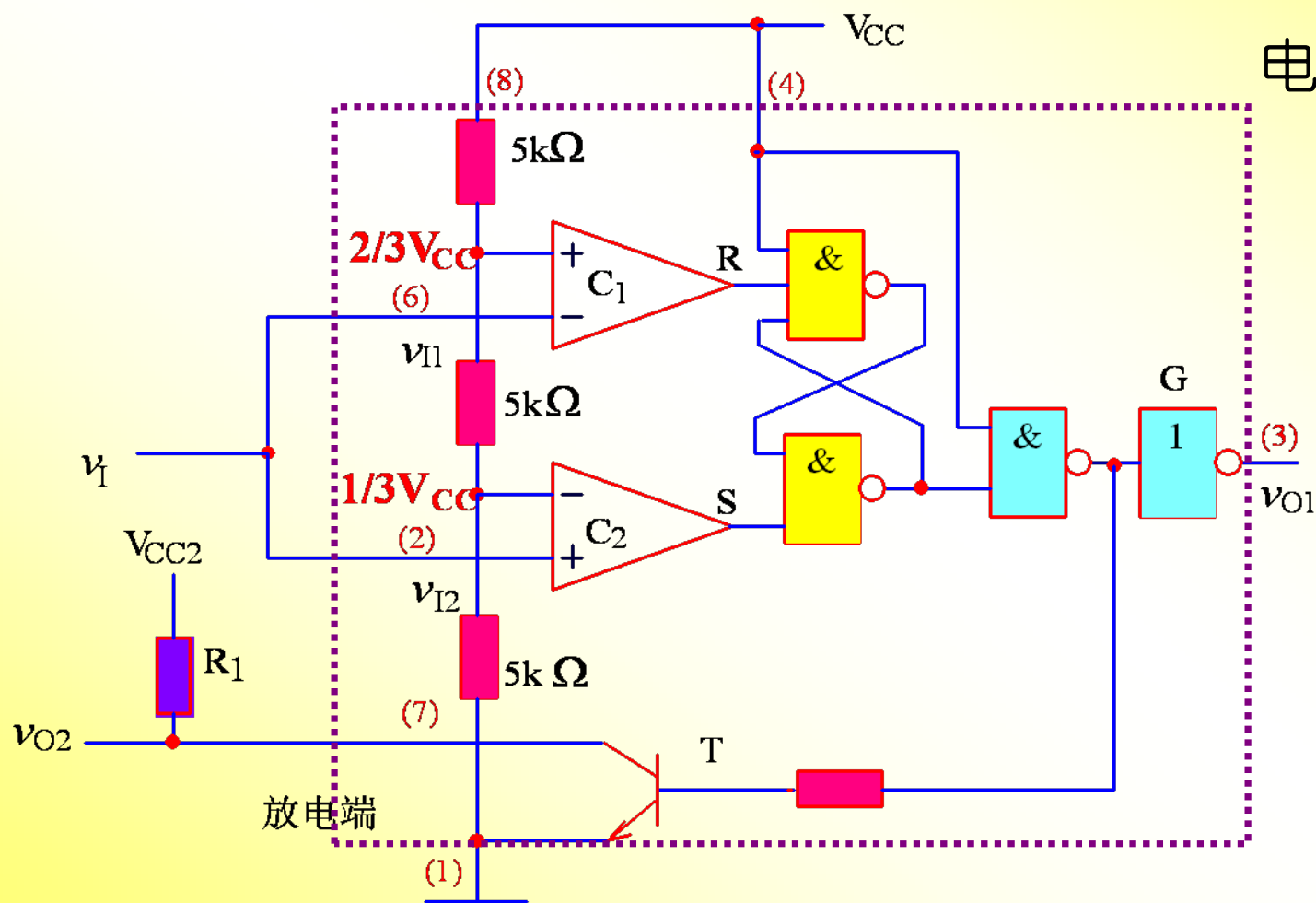
### 一. 用555定时器构成的施密特触发器

#### 1. 电路组成及工作原理





电路符号



## 2. 电压滞回特性和主要参数

### (1) 电压滞回特性

### (2) 主要静态参数

#### (a) 上限阈值电压 $V_{T+}$

$v_I$  上升过程中, 输出电压  $v_O$  由高电平  $V_{OH}$  跳变到低电平  $V_{OL}$  时, 所对应的输入电压值。

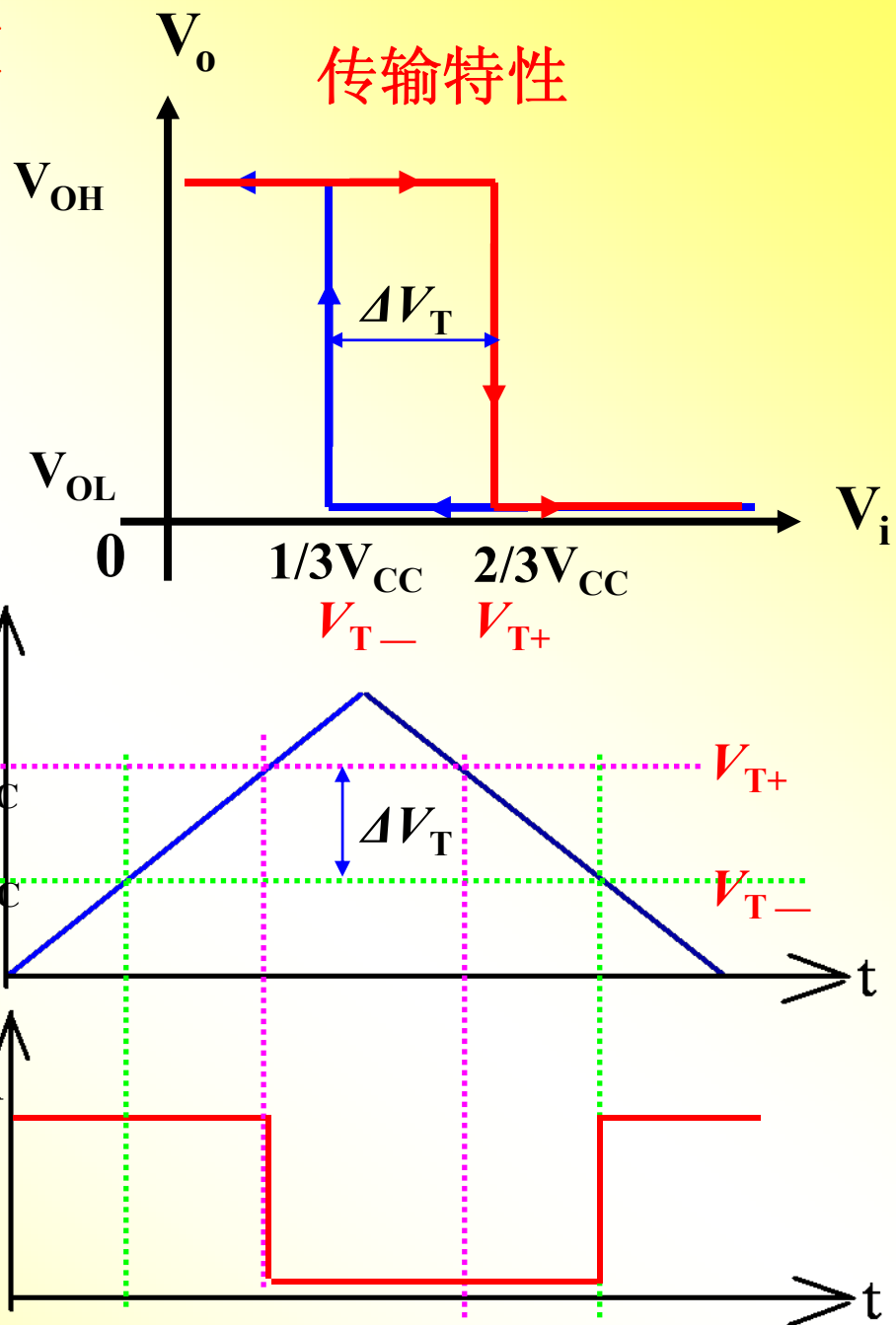
$$V_{T+} = 2/3 V_{CC}$$

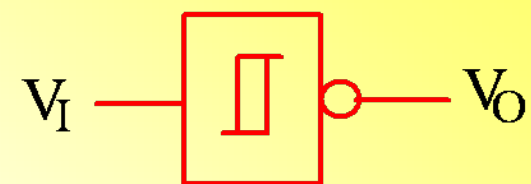
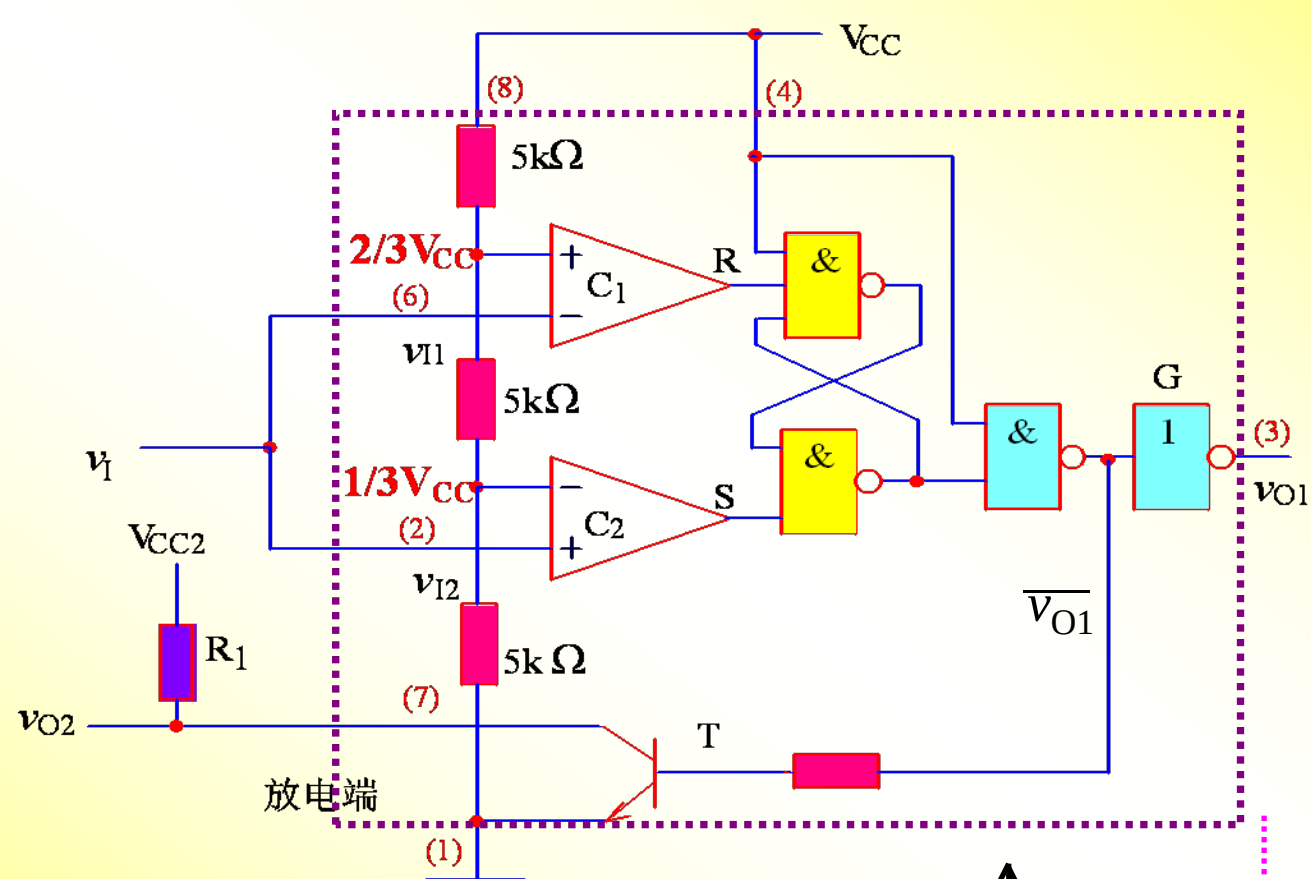
#### (b) 下限阈值电压 $V_{T-}$

$v_I$  下降过程中,  $v_O$  由低电平  $V_{OL}$  跳变到高电平  $V_{OH}$  时, 所对应的输入电压值。  $V_{T-} = 1/3 V_{CC}$ 。

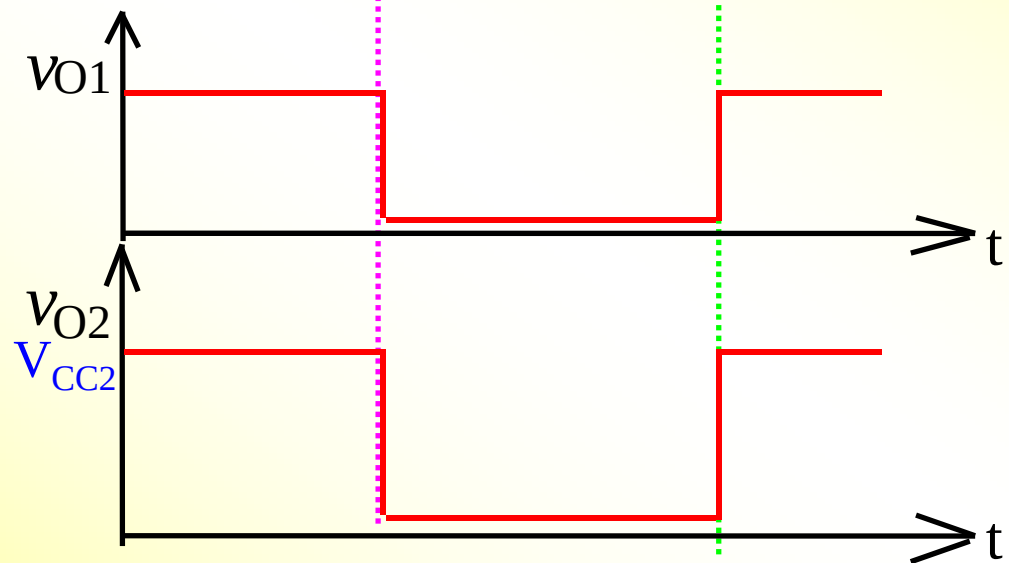
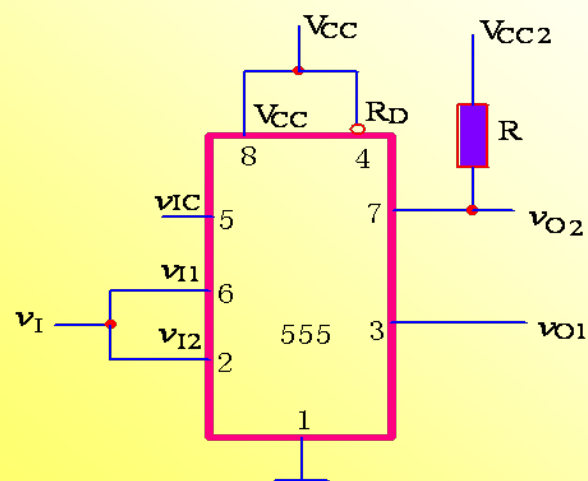
### (3) 回差电压 $\Delta V_T$

$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = 1/3 V_{CC}$$





电路符号

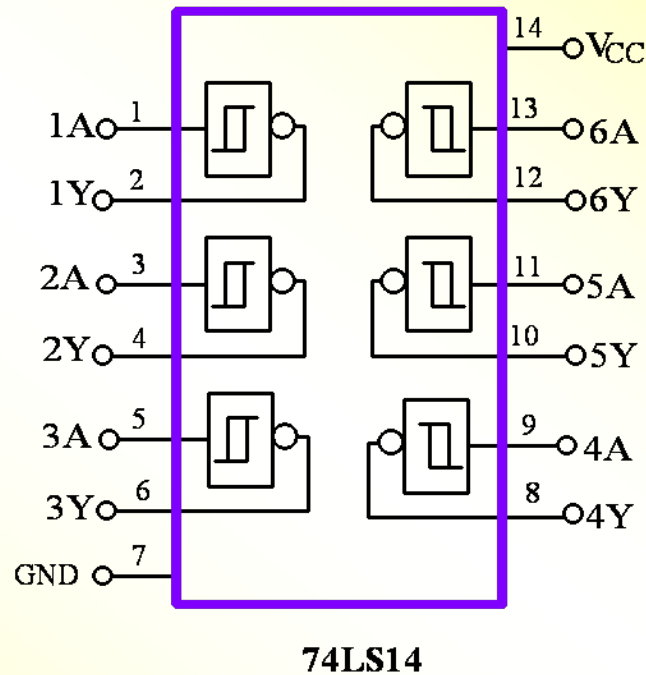
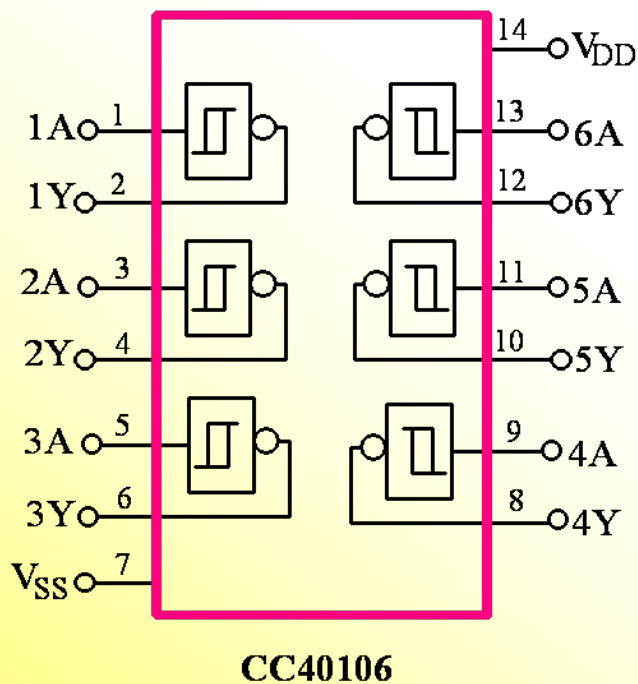




## 二. 集成施密特触发器

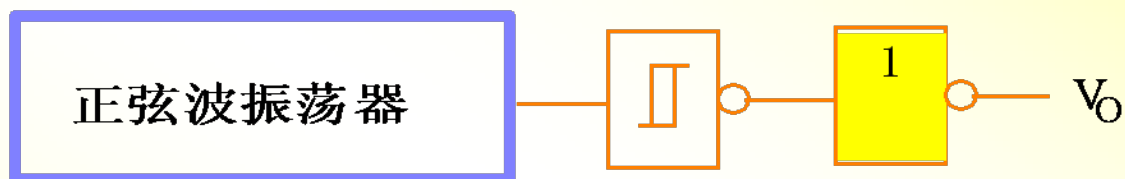
### 1. CMOS集成施密特触发器CC40106

### 2. TTL集成施密特触发器74LS14

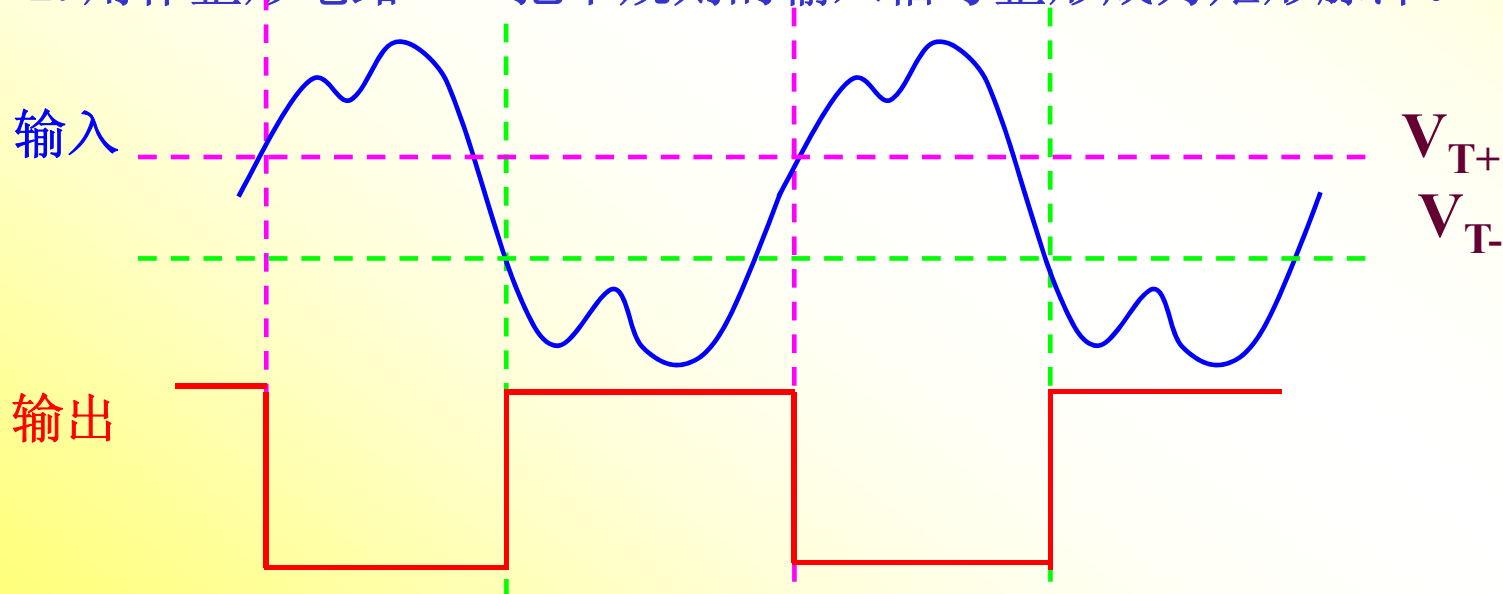


### 三. 施密特触发器的应用举例

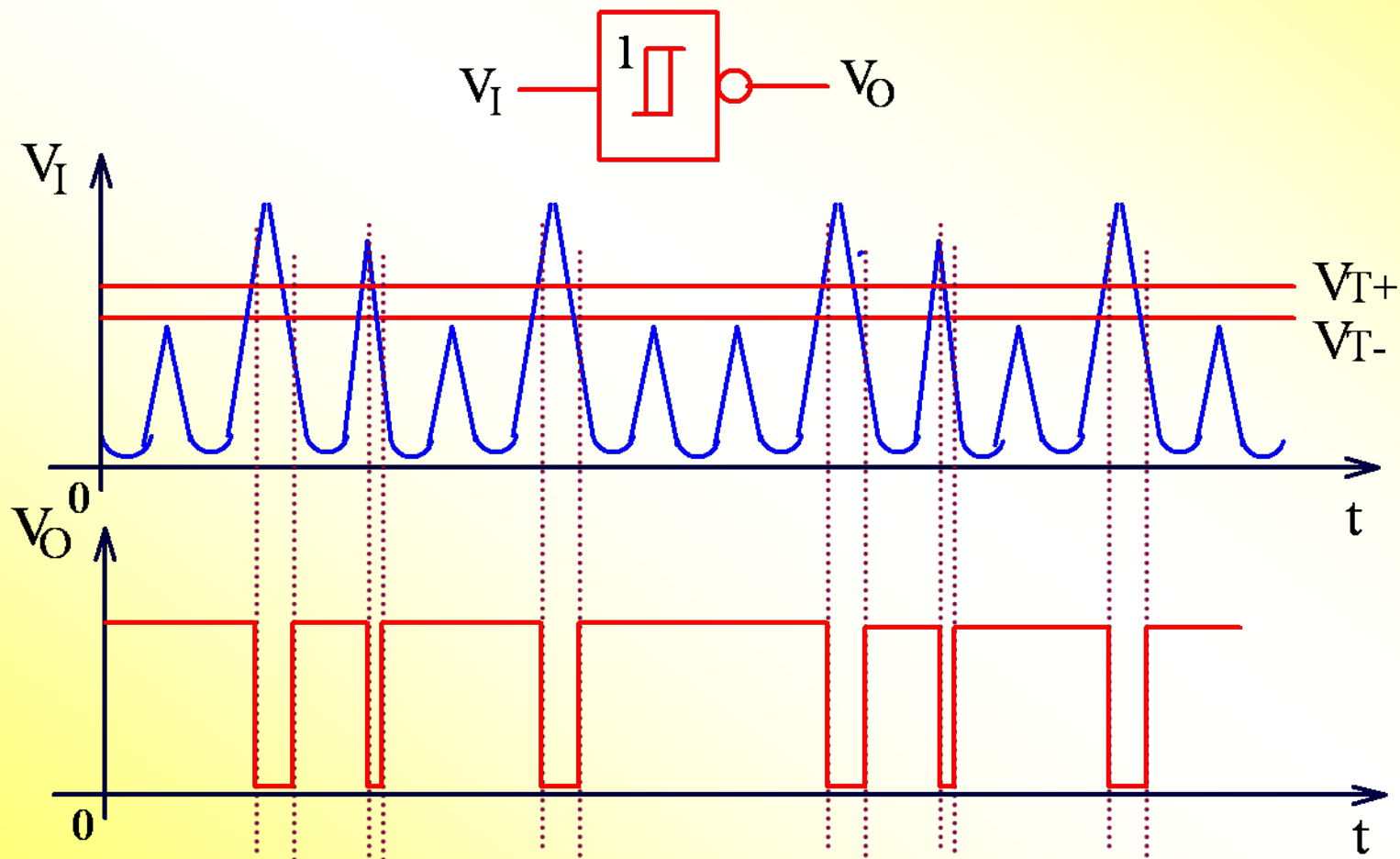
1. 用作接口电路——将缓慢变化的输入信号，转换为符合TTL系统要求的脉冲波形。



2. 用作整形电路——把不规则的输入信号整形成为矩形脉冲。



### 3. 用于脉冲鉴幅——从一系列幅度不同的脉冲信号中，选出那些幅度大于 $V_{T+}$ 的输入脉冲。

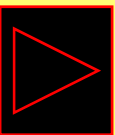
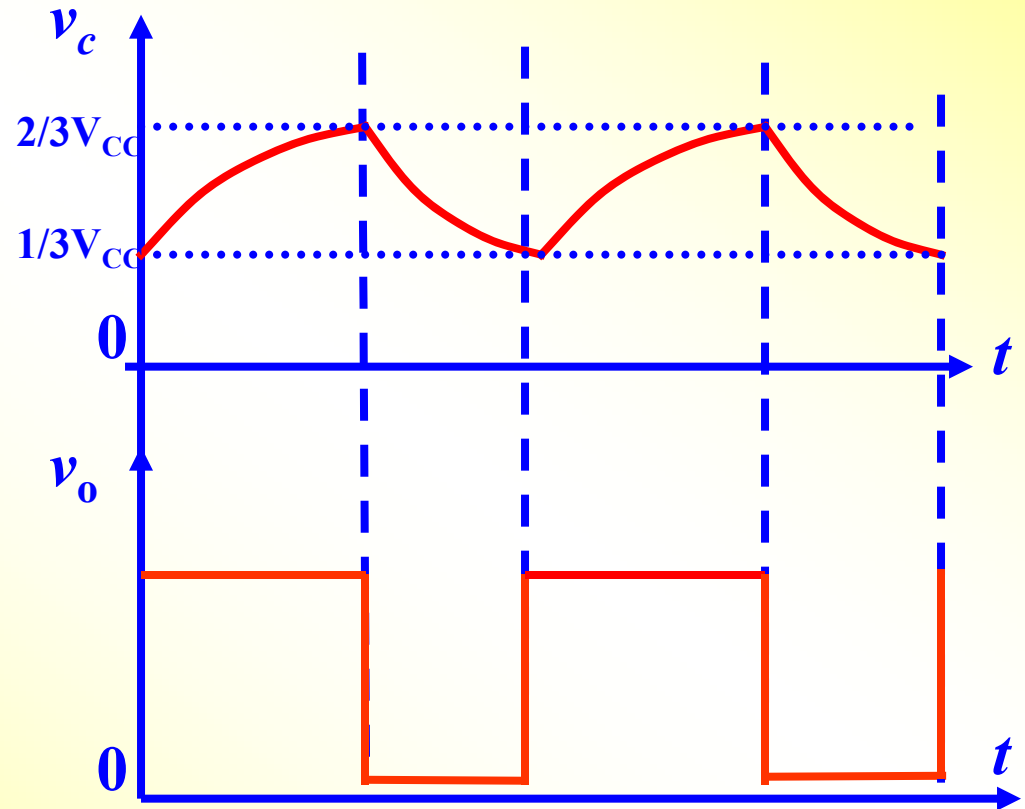
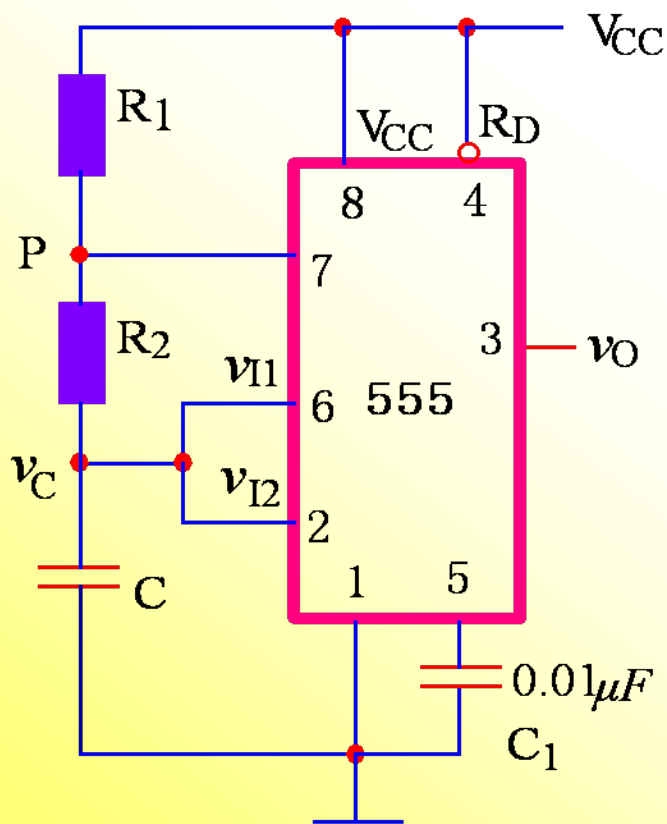


## 8.3 多谐振荡器

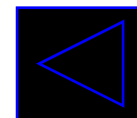
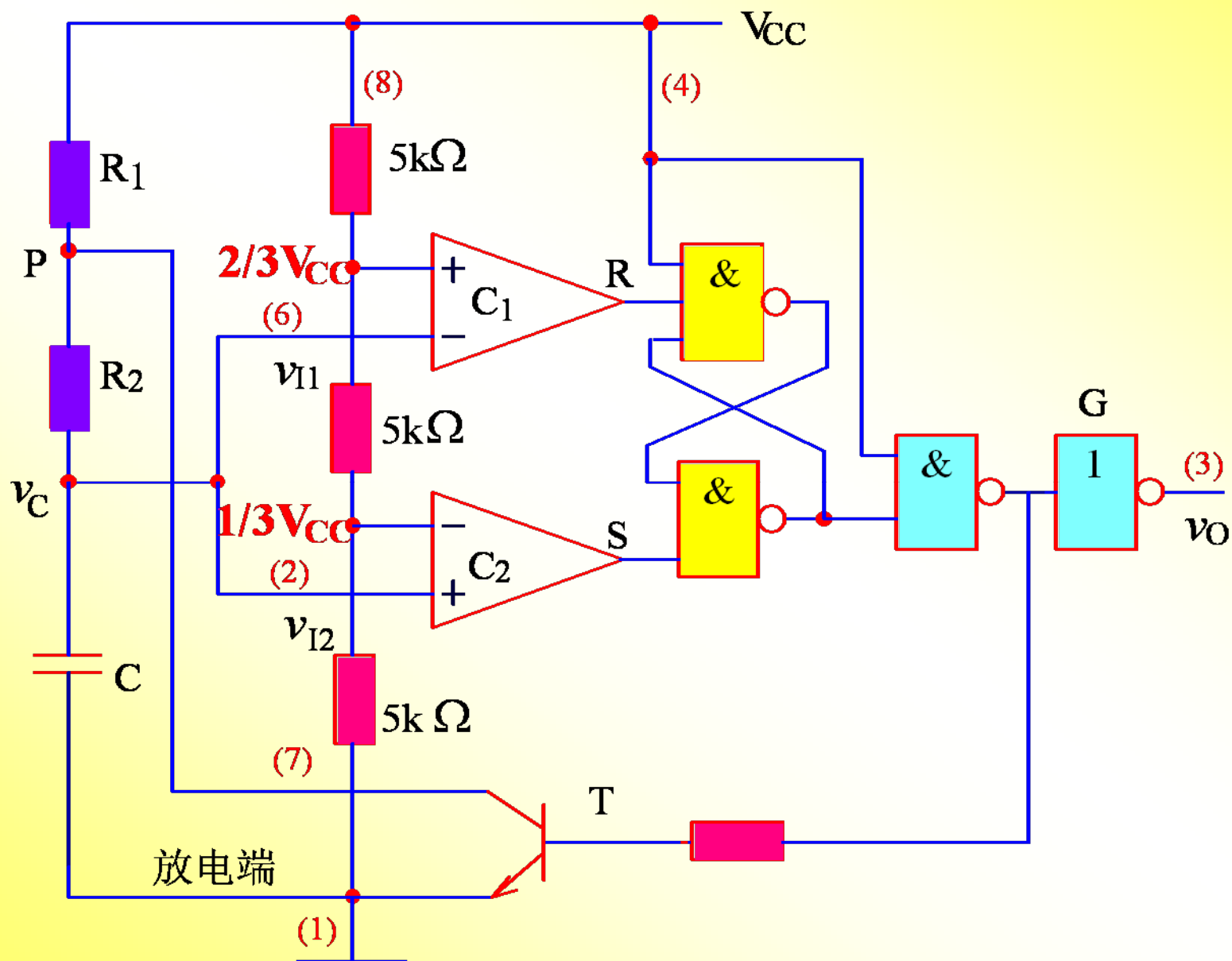
多谐振荡器——能产生矩形脉冲波的自激振荡器。

### 一. 用555定时器构成的多谐振荡器

#### 1. 电路组成及工作原理



## EWB演示——555组成多谐振荡器



## 2. 振荡频率的估算

(1) 电容充电时间 $T_1$ : (用三要素法计算)

$$T_1 = \tau_1 \ln \frac{v_c(\infty) - v_c(0^+)}{v_c(\infty) - v_c(T_1)} = \tau_1 \ln \frac{V_{cc} - \frac{1}{3}V_{cc}}{V_{cc} - \frac{2}{3}V_{cc}} = 0.7(R_1 + R_2)C$$

(2) 电容放电时间 $T_2$

$$T_2 = 0.7R_2C$$

(3) 电路振荡周期 $T$

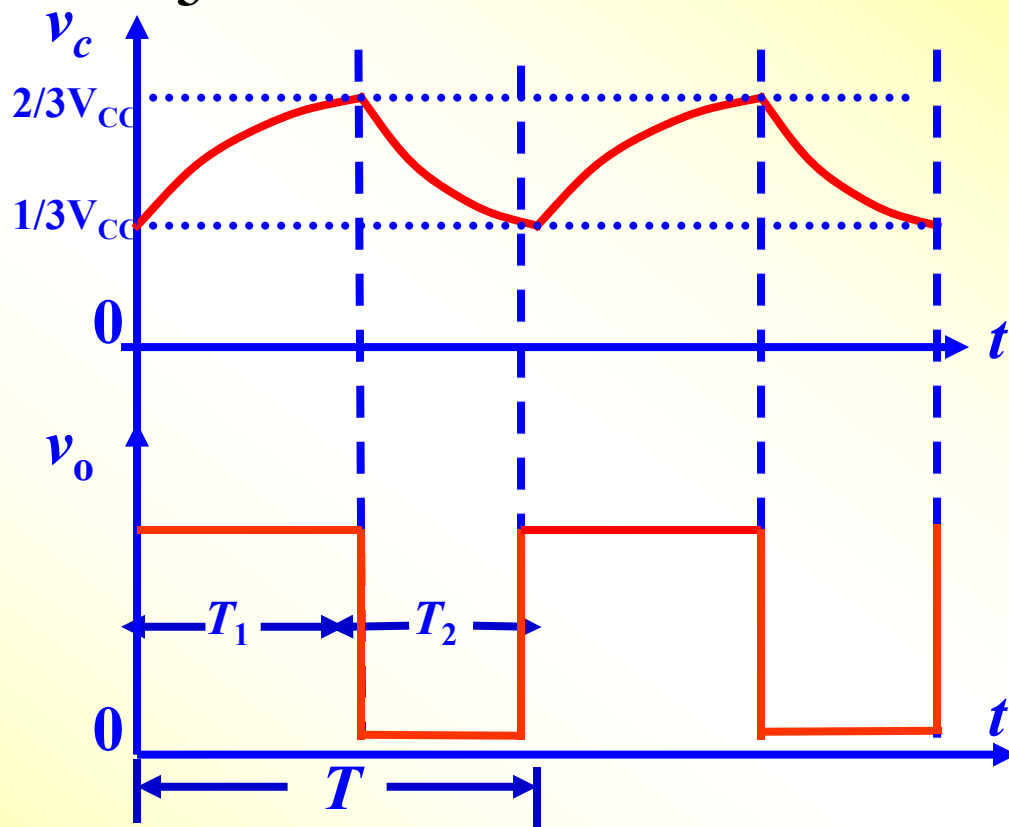
$$T = T_1 + T_2 = 0.7(R_1 + 2R_2)C$$

(4) 电路振荡频率 $f$

$$f = \frac{1}{T} \approx \frac{1.43}{(R_1 + 2R_2)C}$$

(5) 输出波形占空比 $q$

$$q = \frac{T_1}{T} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2}$$



## 二. 占空比可调的多谐振荡器电路

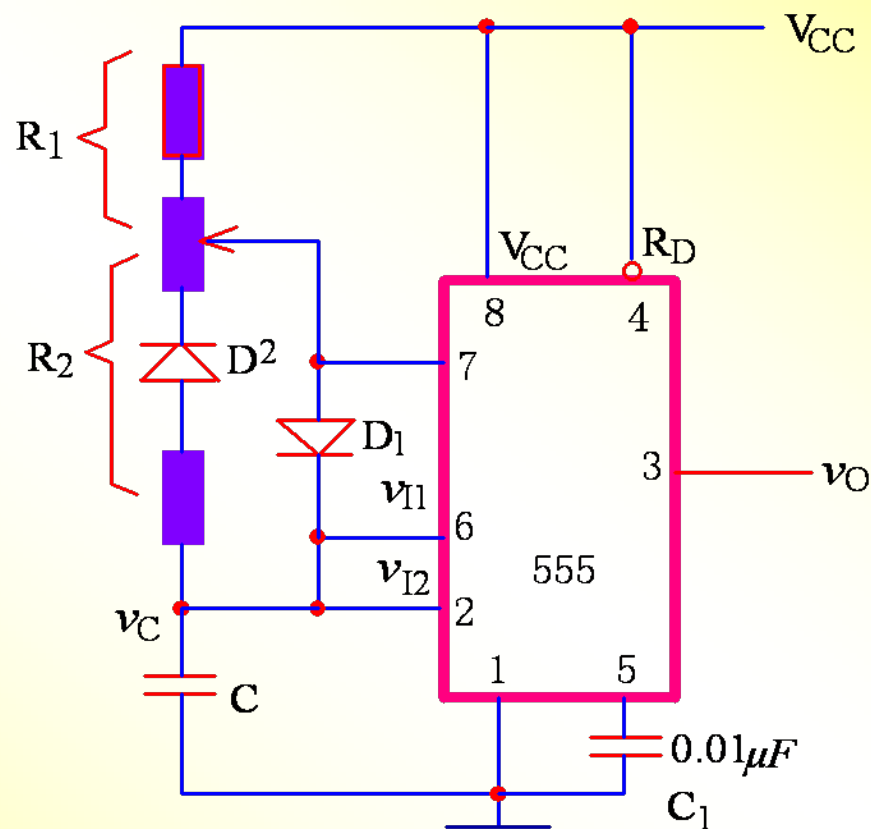
利用二极管的单向导电性，把电容 $C$ 充电和放电回路隔离开，再加上一个电位器，便可构成占空比可调的多谐振荡器。

可计算得：  $T_1=0.7R_1C$

$$T_2=0.7R_2C$$

占空比：

$$\begin{aligned} q &= \frac{T_1}{T} = \frac{T_1}{T_1 + T_2} \\ &= \frac{0.7R_1C}{0.7R_1C + 0.7R_2C} \\ &= \frac{R_1}{R_1 + R_2} \end{aligned}$$



# 三. 石英晶体多谐振荡器

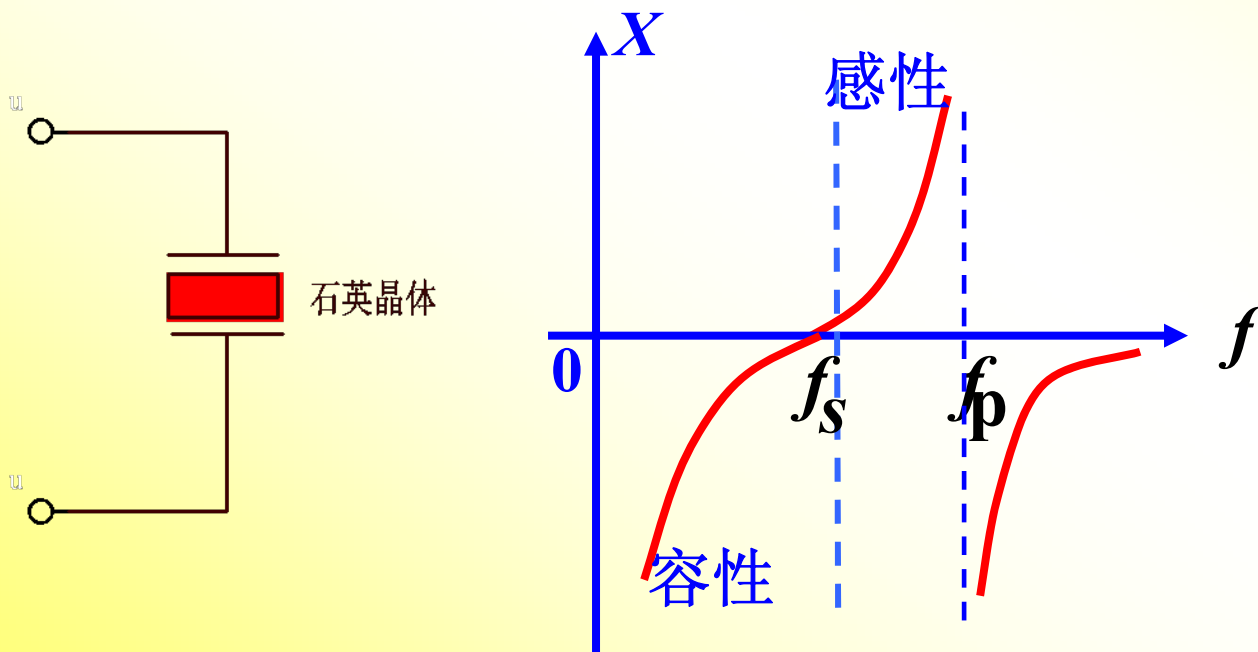
## 1. 石英晶体的选频特性

有两个谐振频率。当 $f=f_s$ 时，为串联谐振，石英晶体的电抗 $X=0$ ；

当 $f=f_p$ 时，为并联谐振，石英晶体的电抗无穷大。

由晶体本身的特性决定： $f_s \approx f_p \approx f_0$ （晶体的标称频率）

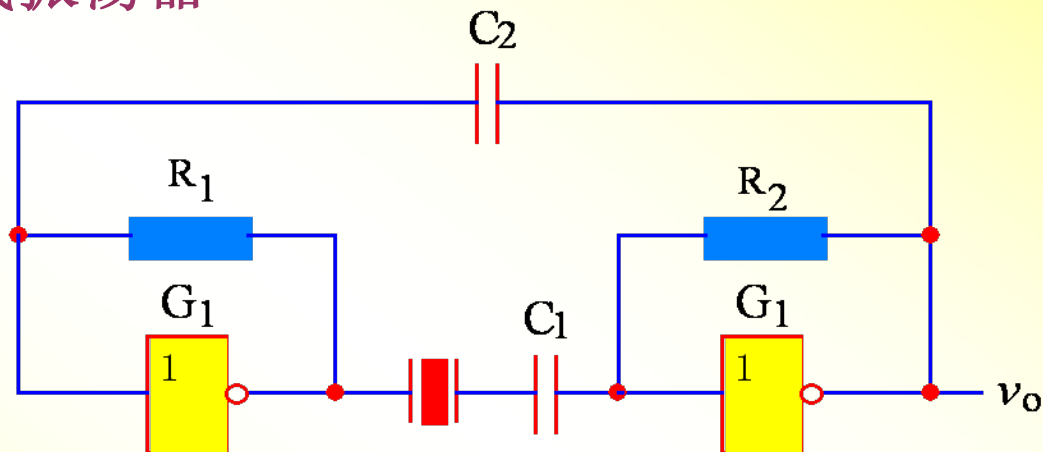
石英晶体的选频特性极好， $f_0$ 十分稳定，其稳定度可达 $10^{-10} \sim 10^{-11}$ 。





## 2. 石英晶体多谐振荡器

### (1) 串联式振荡器

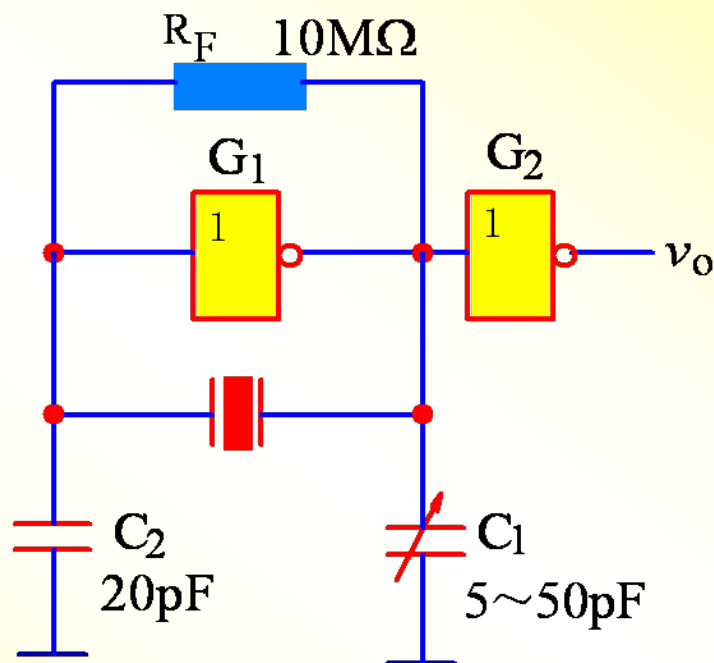


$R_1$ 、 $R_2$ ：使两个反相器都工作在转折区，成为具有高放大倍数的放大器。

对于TTL门，常取 $R_1=R_2=0.7\sim 2\text{k}\Omega$ ，对于CMOS门，常取 $R_1=R_2=10\sim 100\text{M}\Omega$ ； $C_1=C_2$ 是耦合电容。

石英晶体工作在串联谐振频率 $f_0$ 下，只有频率为 $f_0$ 的信号才能通过，满足振荡条件。因此，电路的振荡频率=  $f_0$ ，与外接元件 $R$ 、 $C$ 无关，所以这种电路振荡频率的稳定度很高。

## (2) 并联式振荡器



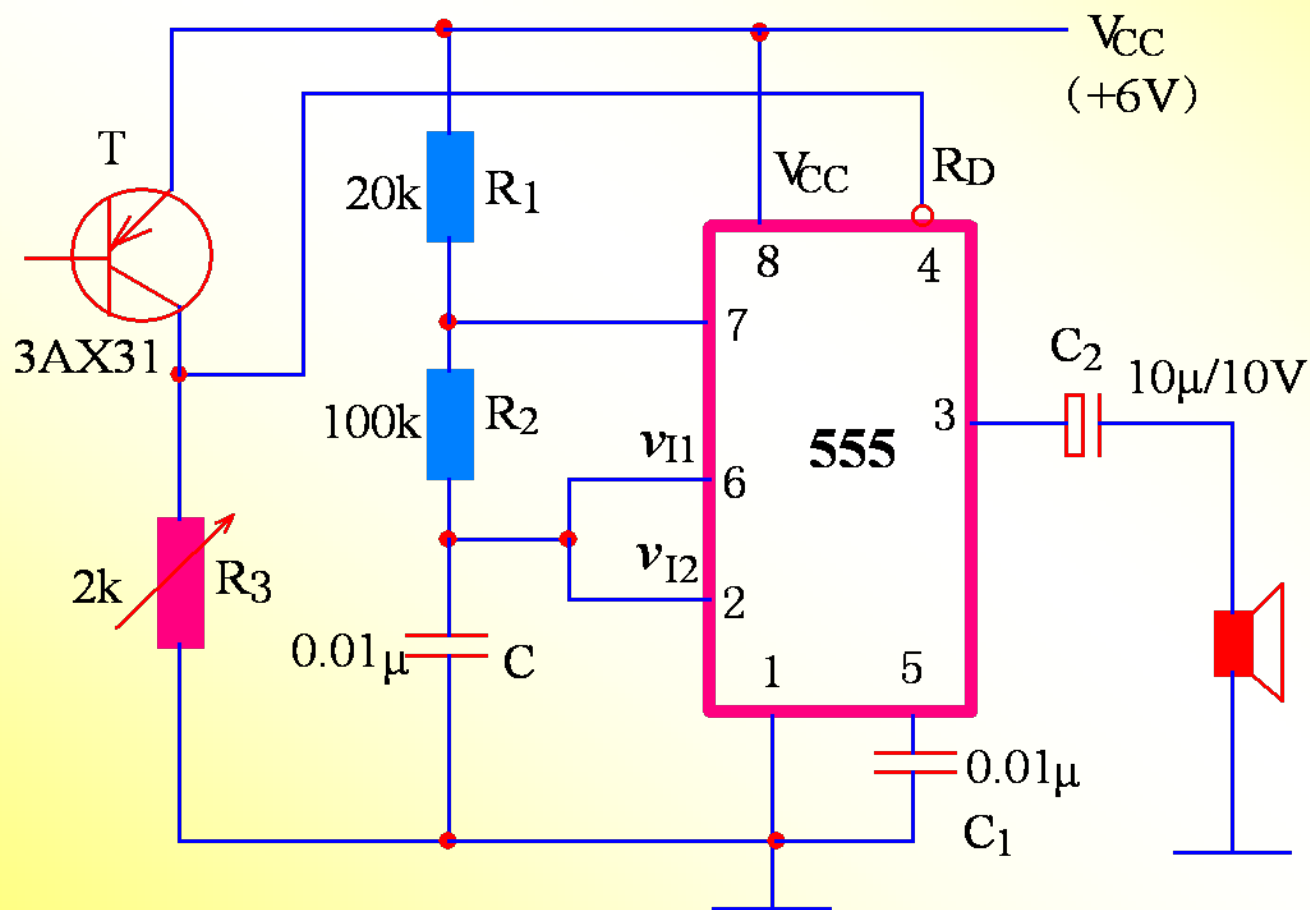
$R_F$ 是偏置电阻，保证在静态时使 $G_1$ 工作转折区，构成一个反相放大器。

晶体工作在略大于 $f_s$ 与 $f_p$ 之间，等效一电感，与 $C_1$ 、 $C_2$ 共同构成电容三点式振荡电路。电路的振荡频率= $f_0$ 。

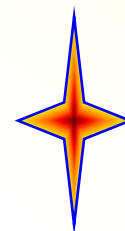
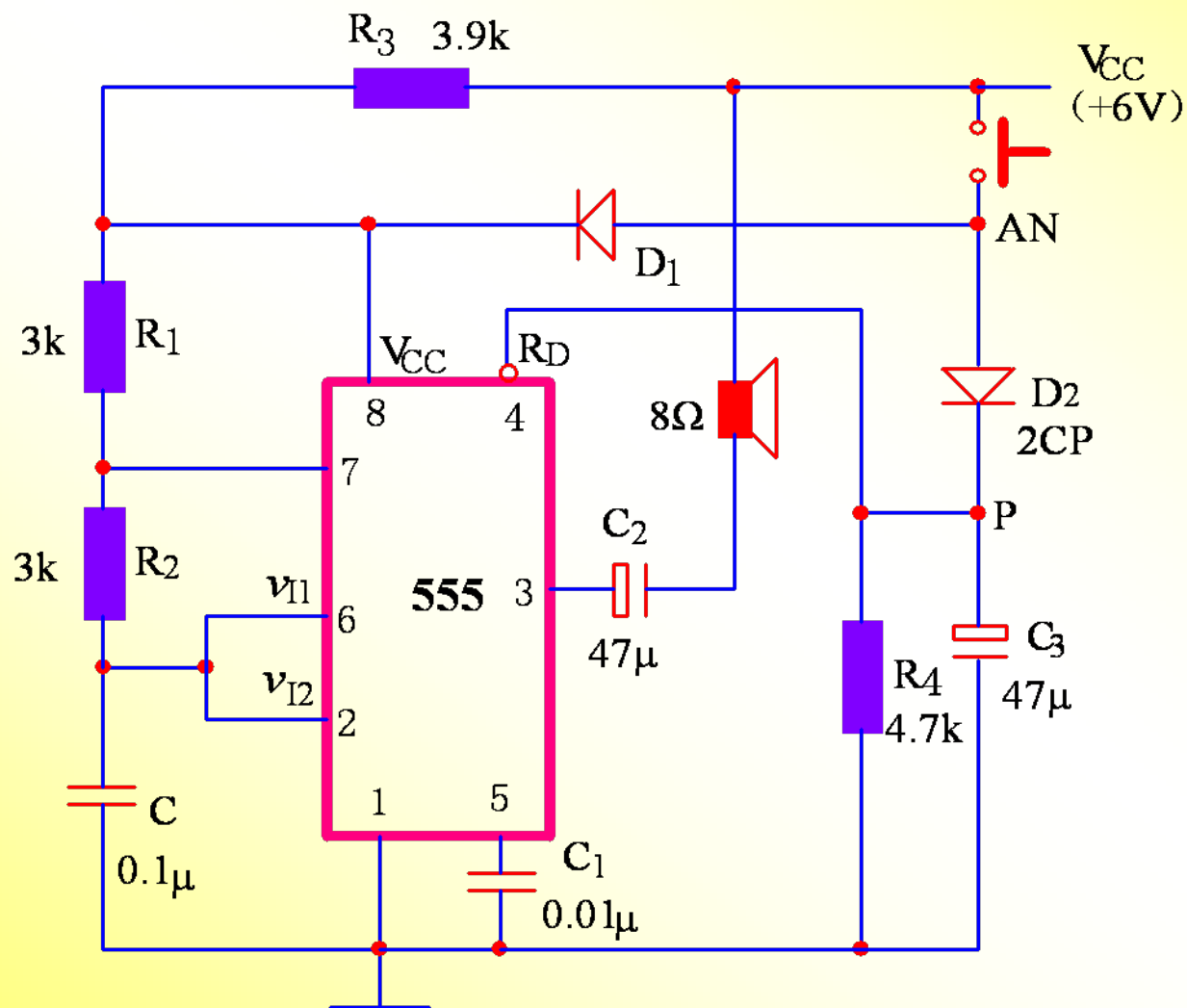
反相器 $G_2$ 起整形缓冲作用，同时 $G_2$ 还可以隔离负载对振荡电路工作的影响。

## 四. 多谐振荡器应用实例

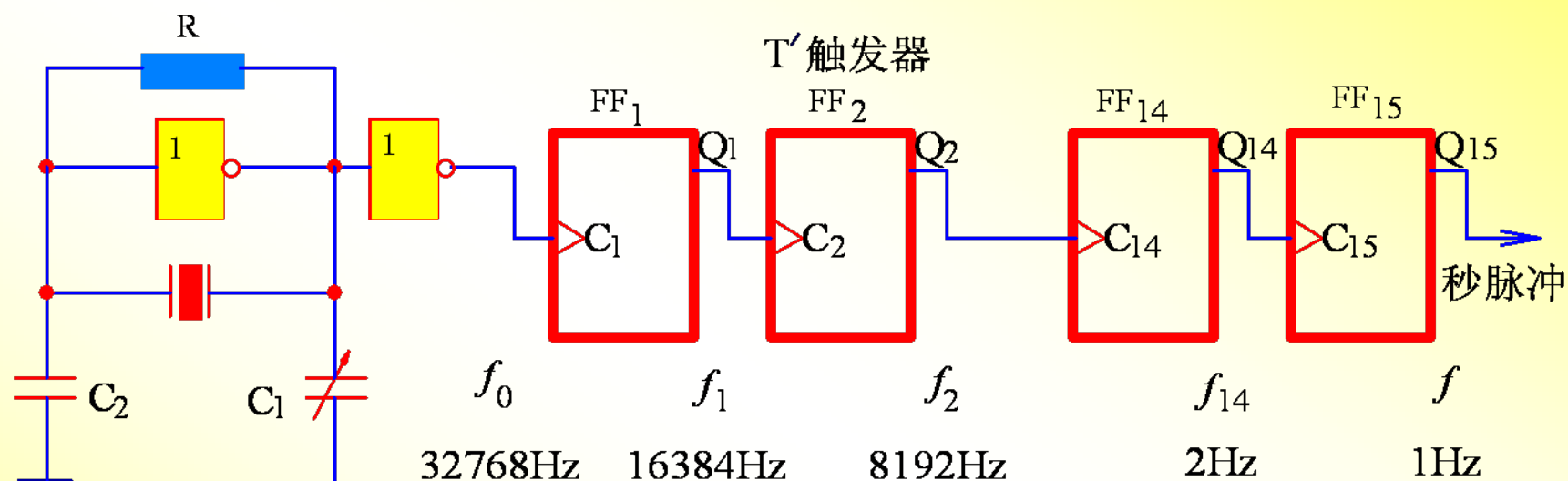
### 1. 简易温控报警器



## 2. 双音门铃。



### 3. 秒脉冲发生器



CMOS石英晶体多谐振荡器产生 $f=32768\text{Hz}$ 的基准信号，经 $T'$ 触发器构成的15级异步计数器分频后，便可得到稳定度极高的秒信号。这种秒脉冲发生器可做为各种计时系统的基准信号源。

## 8.4 单稳态触发器

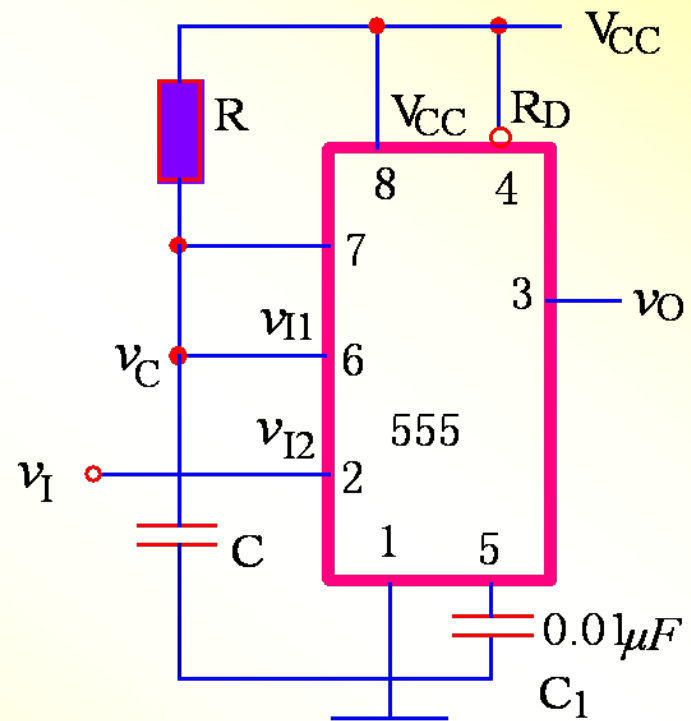
单稳态触发器——有一个稳态和一个暂稳态；在触发脉冲作用下，由稳态翻转到暂稳态；暂稳状态维持一段时间后，自动返回到稳态。

### 一. 用555定时器组成单稳态触发器

#### 1. 电路组成及工作原理

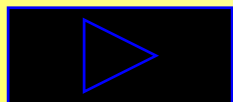
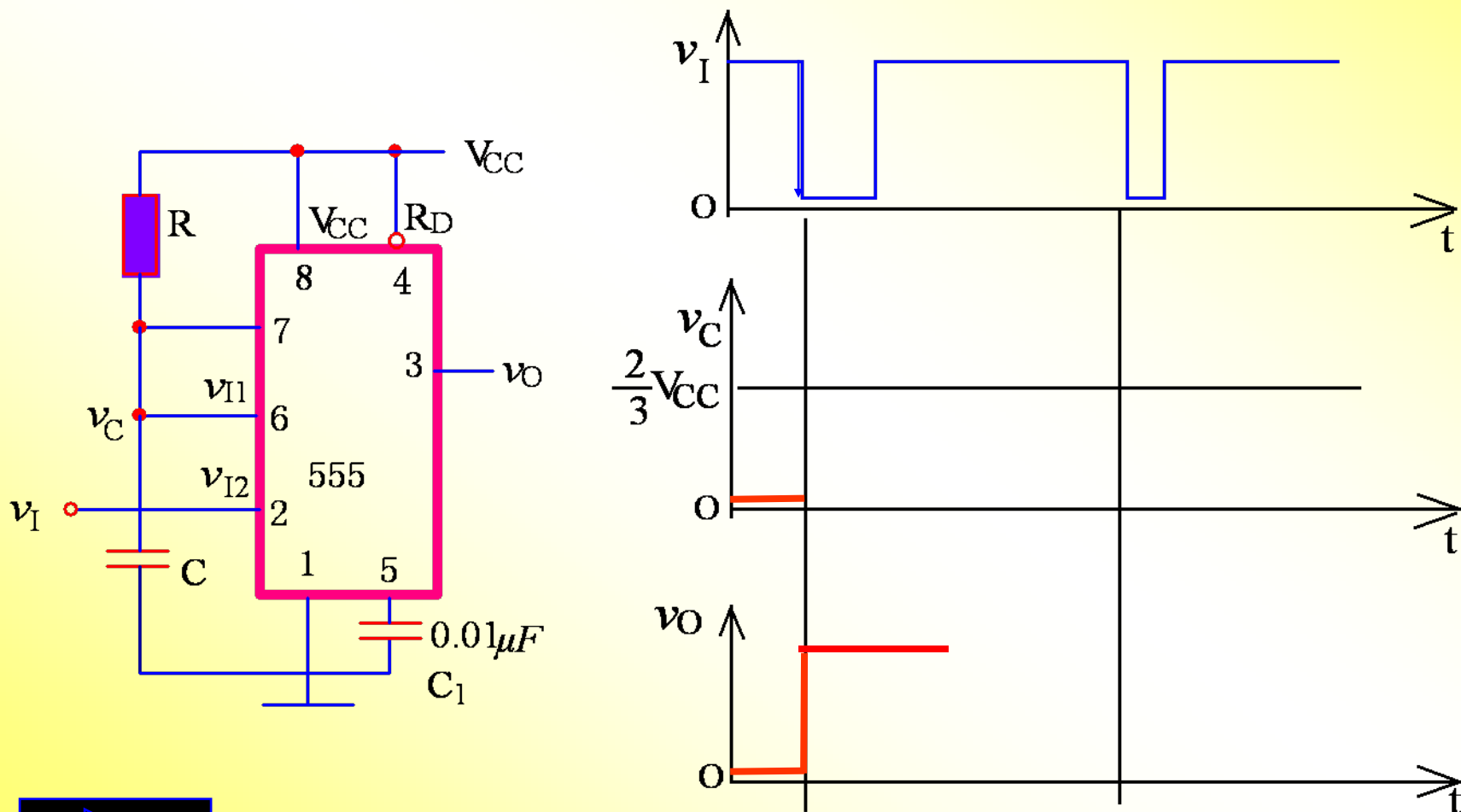
(1) 无触发信号输入时电路工作在稳定状态

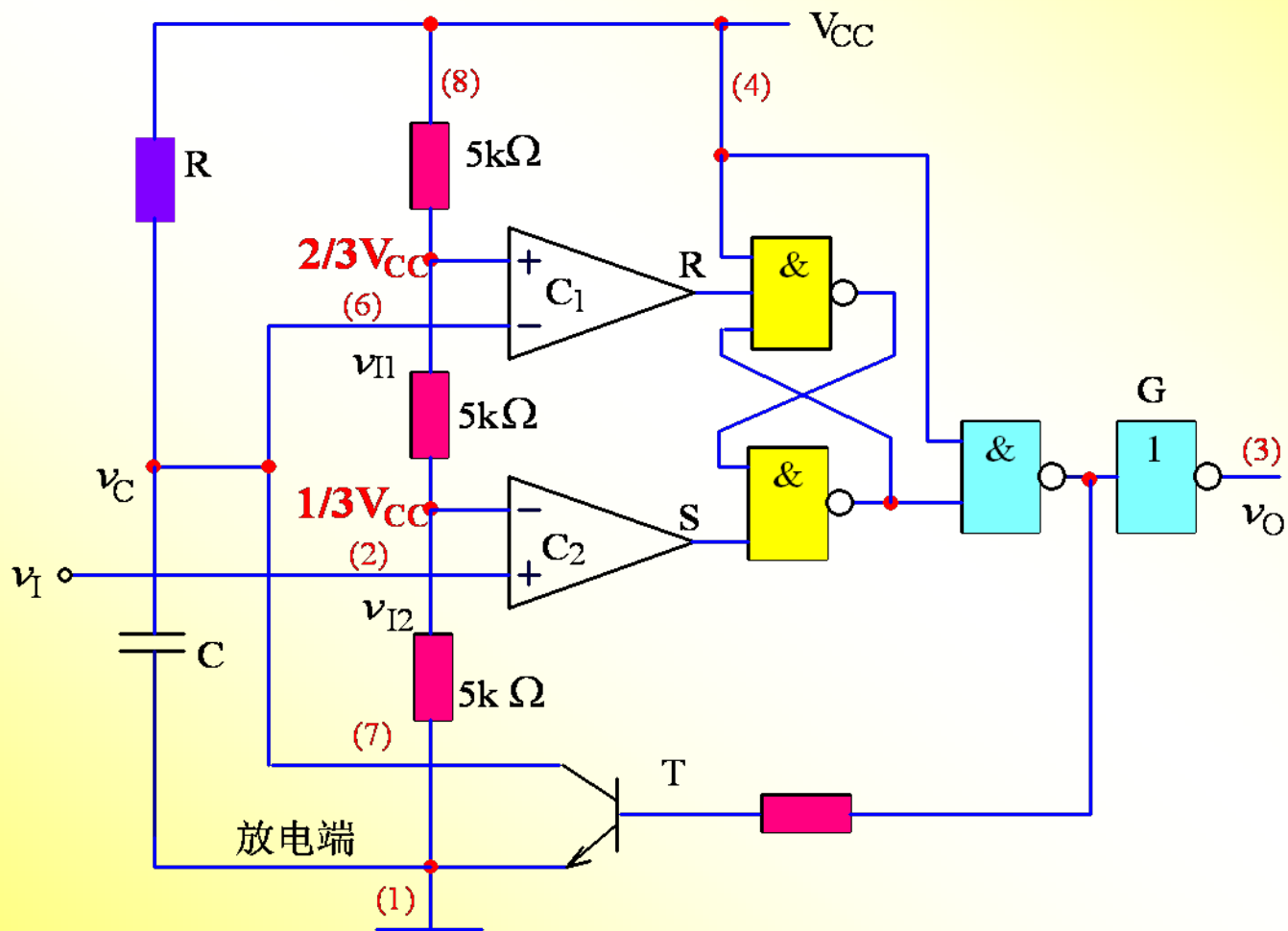
当 $v_I=1$ 时，电路工作在稳定状态，即 $v_O=0$ ， $v_C=0$ 。



## (2) $v_I$ 下降沿触发

当 $v_I$ 下降沿到达时,  $v_O$ 由0跳变为1, 电路由稳态转入暂稳态。

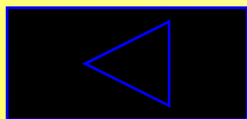
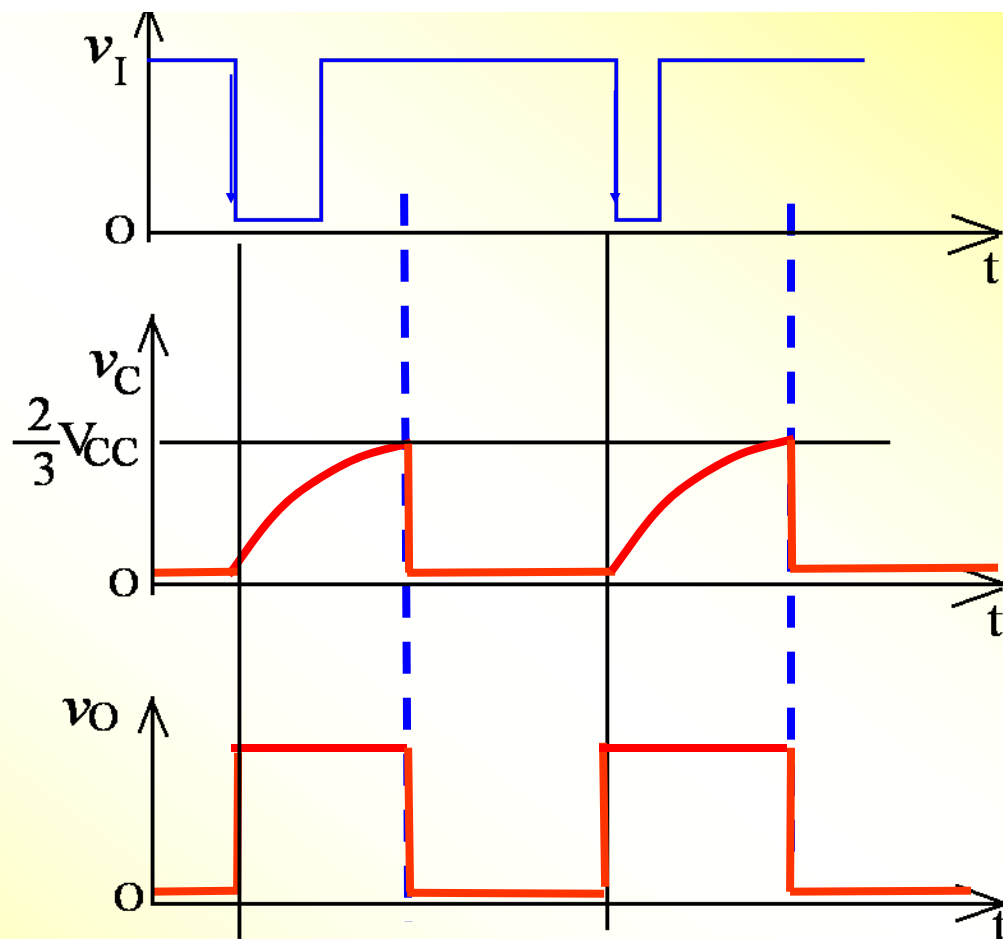
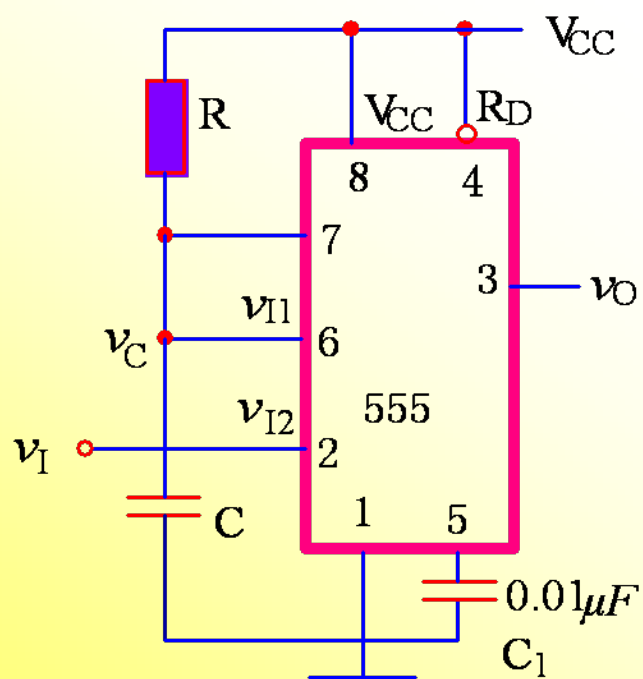






(4) 自动返回时间——当 $v_C$ 上升至 $2/3V_{CC}$ 时， $v_O$ 变0，电路由暂稳态重新转入稳态。

(5) 恢复过程——当暂稳态结束后， $C$ 通过饱和导通的 $T$ 放电，时间常数 $\tau_2=R_{CES}C$ ，由于 $R_{CES}$ 很小，所以放电很快。 $C$ 放电完毕，恢复过程结束。



## 2. 主要参数估算

### (1) 输出脉冲宽度 $T_w$ (用三要素法计算)

$$t_w = \tau_1 \ln \frac{v_C(\infty) - v_C(0^+)}{v_C(\infty) - v_C(t_w)} = \tau_1 \ln \frac{V_{CC} - 0}{V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC}} = 1.1RC$$

### (2) 恢复时间 $t_{re}$

$$t_{re} = (3 \sim 5) \tau_2$$

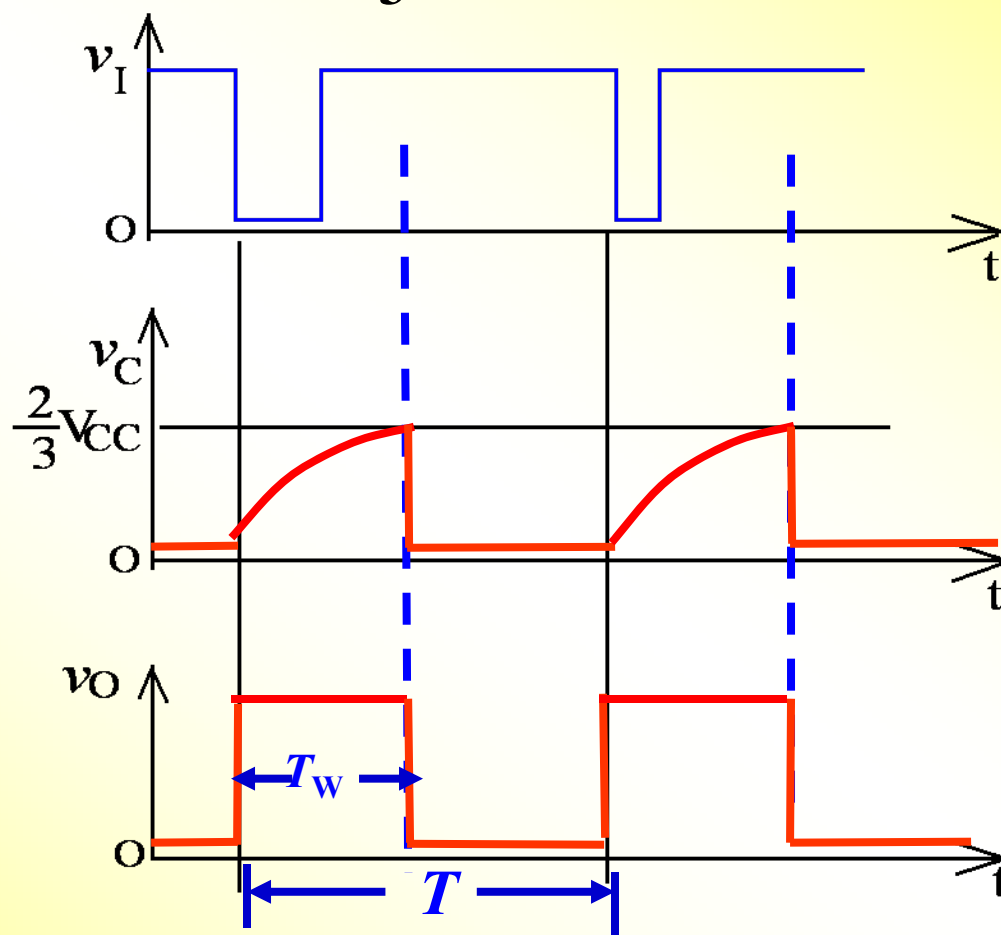
### (3) 最高工作频率 $f_{max}$

$v_I$ 周期的最小值:

$$T_{min} = t_w + t_{re}$$

最高工作频率:

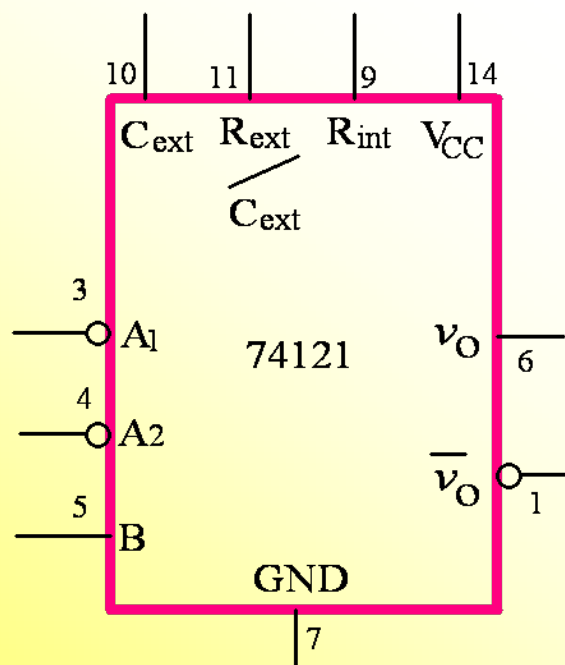
$$f_{max} = \frac{1}{T_{min}} = \frac{1}{t_w + t_{re}}$$



## 二. 集成单稳态触发器74121

$A_1$ 、 $A_2$ 是下沿有效的触发信号输入端， $B$ 是上沿有效的触发信号输入端。

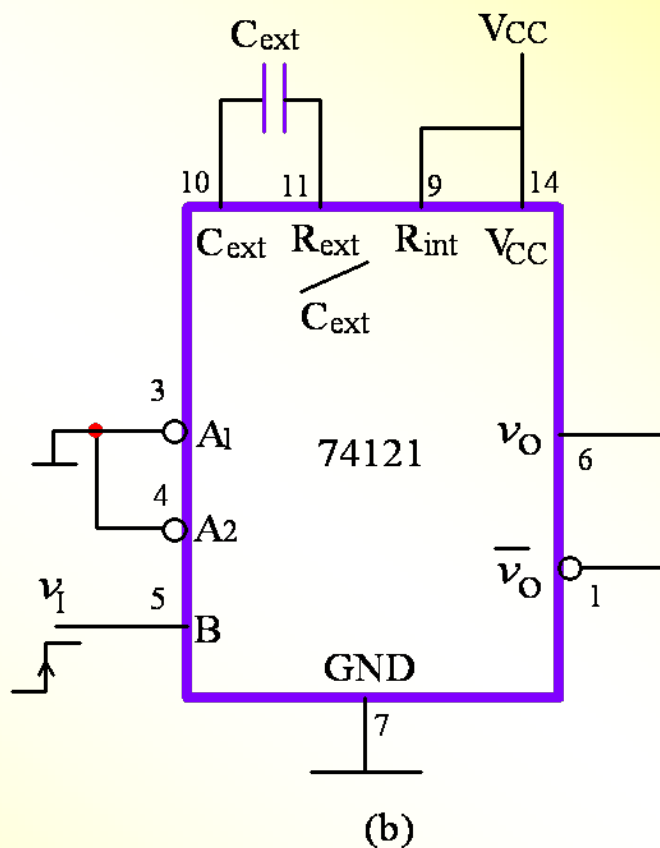
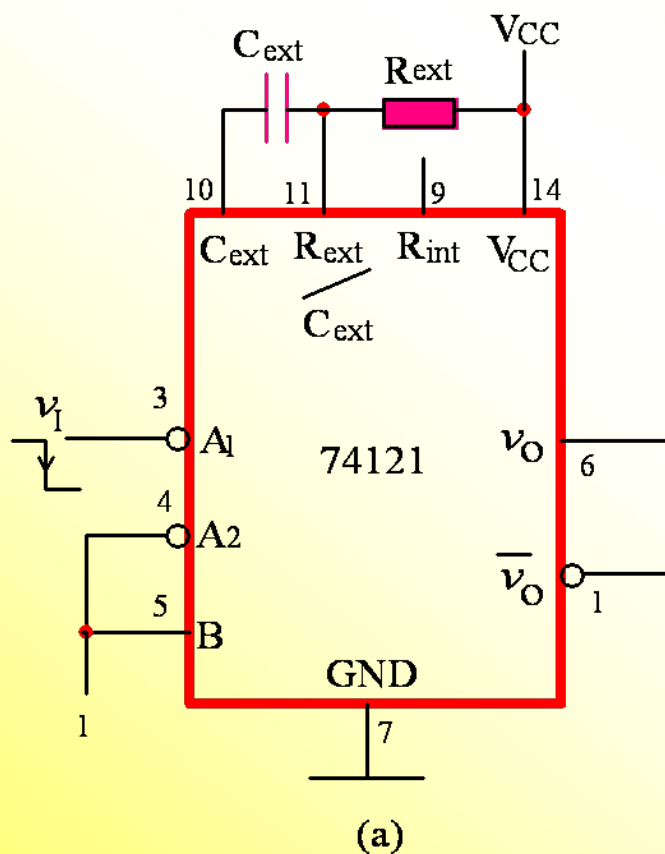
74121功能表



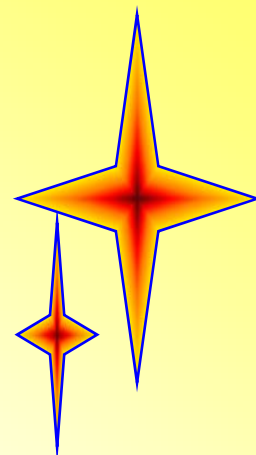
| 输 入   |       |     | 输 出                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 工作特征 |
|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| $A_1$ | $A_1$ | $B$ | $v_O$                                                                                                                                                                       | $\overline{v_O}$                                                                                                                                                            |      |
| 0     | ×     | 1   | 0                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                           | 保持稳态 |
| ×     | 0     | 1   | 0                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                           |      |
| ×     | ×     | 0   | 0                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                           |      |
| 1     | 1     | ×   | 0                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                           |      |
| 1     | ↓     | 1   |   |   | 下沿触发 |
| ↓     | 1     | 1   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |      |
| ↓     | ↓     | 1   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |      |
| 0     | ×     | ↑   |   |   | 上沿触发 |
| ×     | 0     | ↑   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |      |

## 集成单稳态触发器74121的外部元件连接方法：

- (a) 使用外部电阻 $R_{\text{ext}}$ 且电路为下降沿触发的连接方式。
- (b) 使用内部电阻 $R_{\text{int}}$ 且电路为上升沿触发的连接方式。



# 74121的主要参数



## (1) 输出脉冲宽度 $t_W$

使用外接电阻:  $t_W \approx 0.7R_{\text{ext}}C$

使用内部电阻:  $t_W \approx 0.7R_{\text{int}}C$

74121内部电阻=2k $\Omega$ ，外接电阻 $R_{\text{ext}}$ 可在1.4~40k $\Omega$ 之间选择，  
外接电容 $C$ 可在10pF~10 $\mu$ F之间选择，

## (2) 输入触发脉冲最小周期 $T_{\text{min}}$

$$T_{\text{min}} = t_W + t_{\text{re}}$$

## (3) 周期性输入触发脉冲占空比 $q$

定义:  $q = t_W / T$

最大占空比:  $q_{\text{max}} = t_W / T_{\text{min}}$

所以，当 $R=2\text{k}\Omega$ 时，最大占空比 $q_{\text{max}}$ 为67%；

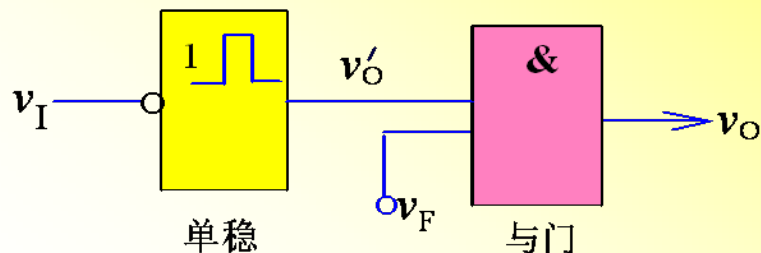
当 $R=40\text{k}\Omega$ 时，最大占空比 $q_{\text{max}}$ 可达90%。

### 三. 单稳态触发器的应用

#### 1. 延时与定时

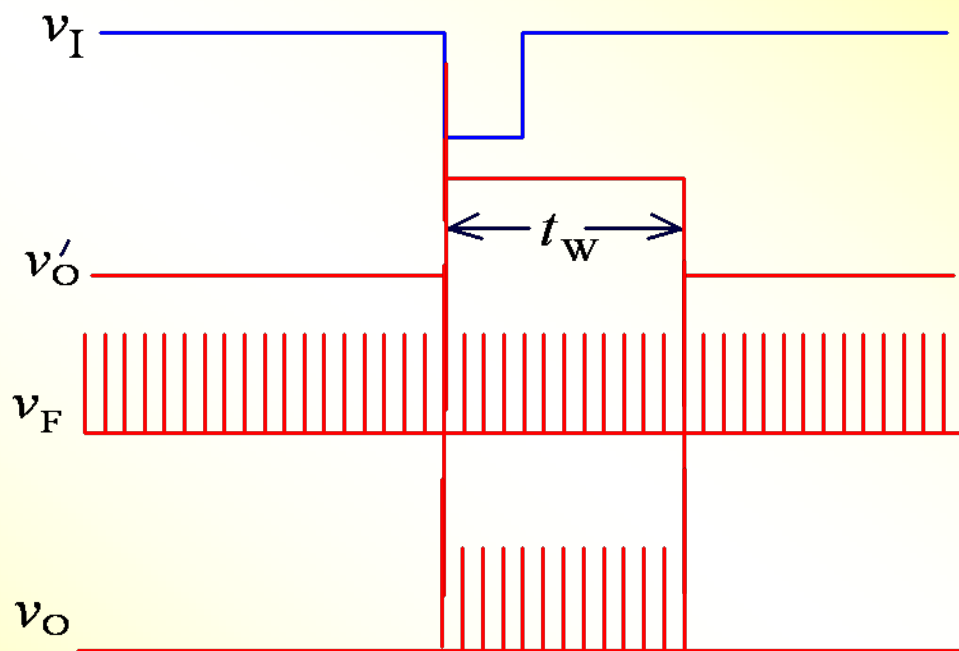
##### (1) 延时

图中， $v'_O$  的下降沿比  $v_I$  的下降沿滞后了时间  $t_W$ 。



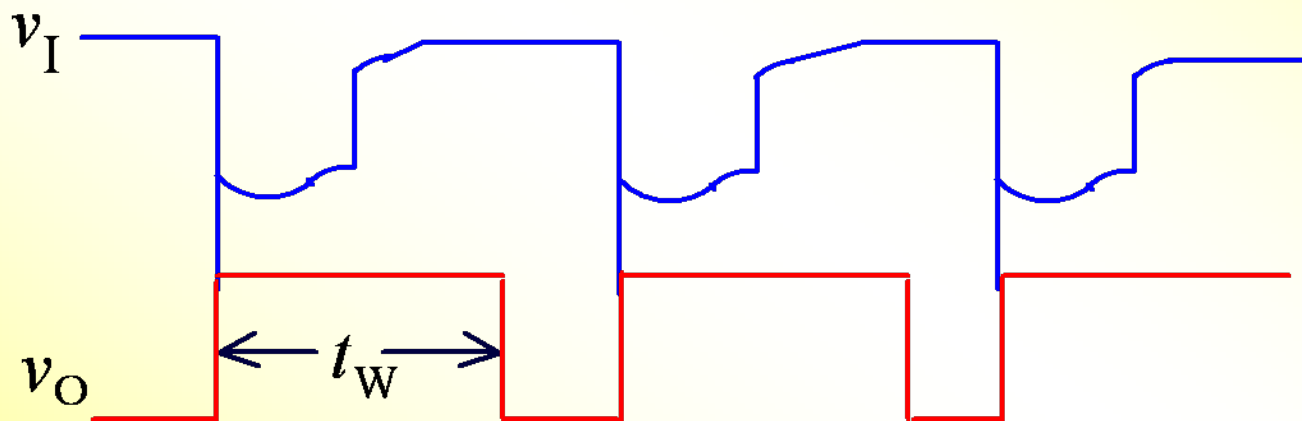
##### (2) 定时

当  $v'_O=1$  时，与门打开， $v_O = v_F$ 。当  $v'_O=0$  时，与门关闭， $v_O$  为低电平。与门打开的时间是单稳输出脉冲  $v'_O$  的宽度  $t_W$ 。



## 2. 整形

单稳态触发器能够把不规则的输入信号 $v_I$ ，整形成为幅度和宽度都相同的标准矩形脉冲 $v_O$ 。 $v_O$ 的幅度取决于单稳态电路输出的高、低电平，宽度 $t_W$ 决定于暂稳态时间。

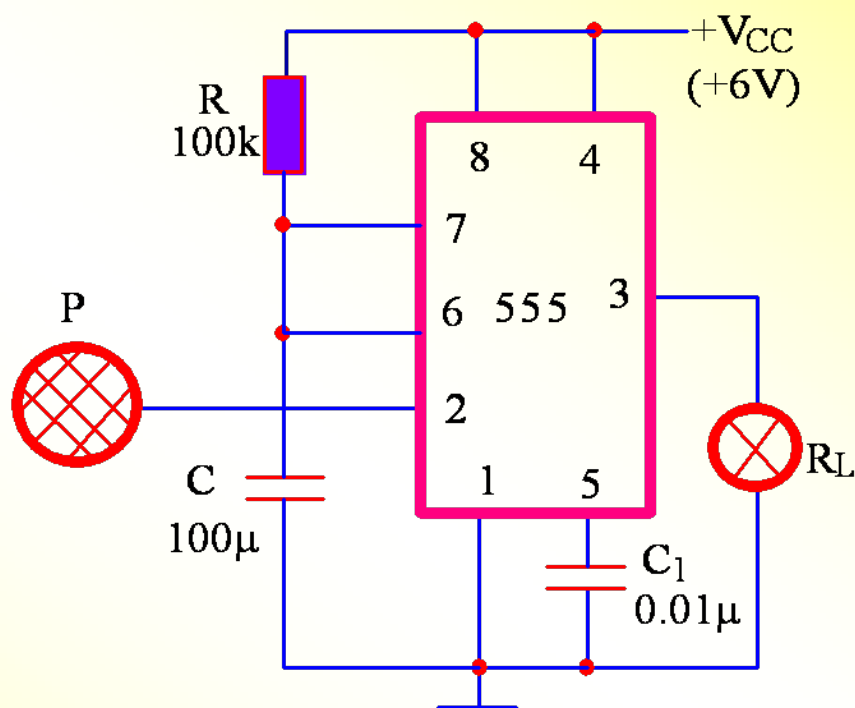


### 3. 触摸定时控制开关

**555**定时器构成单稳态触发器。只要用手触摸一下金属片***P***，由于人体感应电压相当于在触发

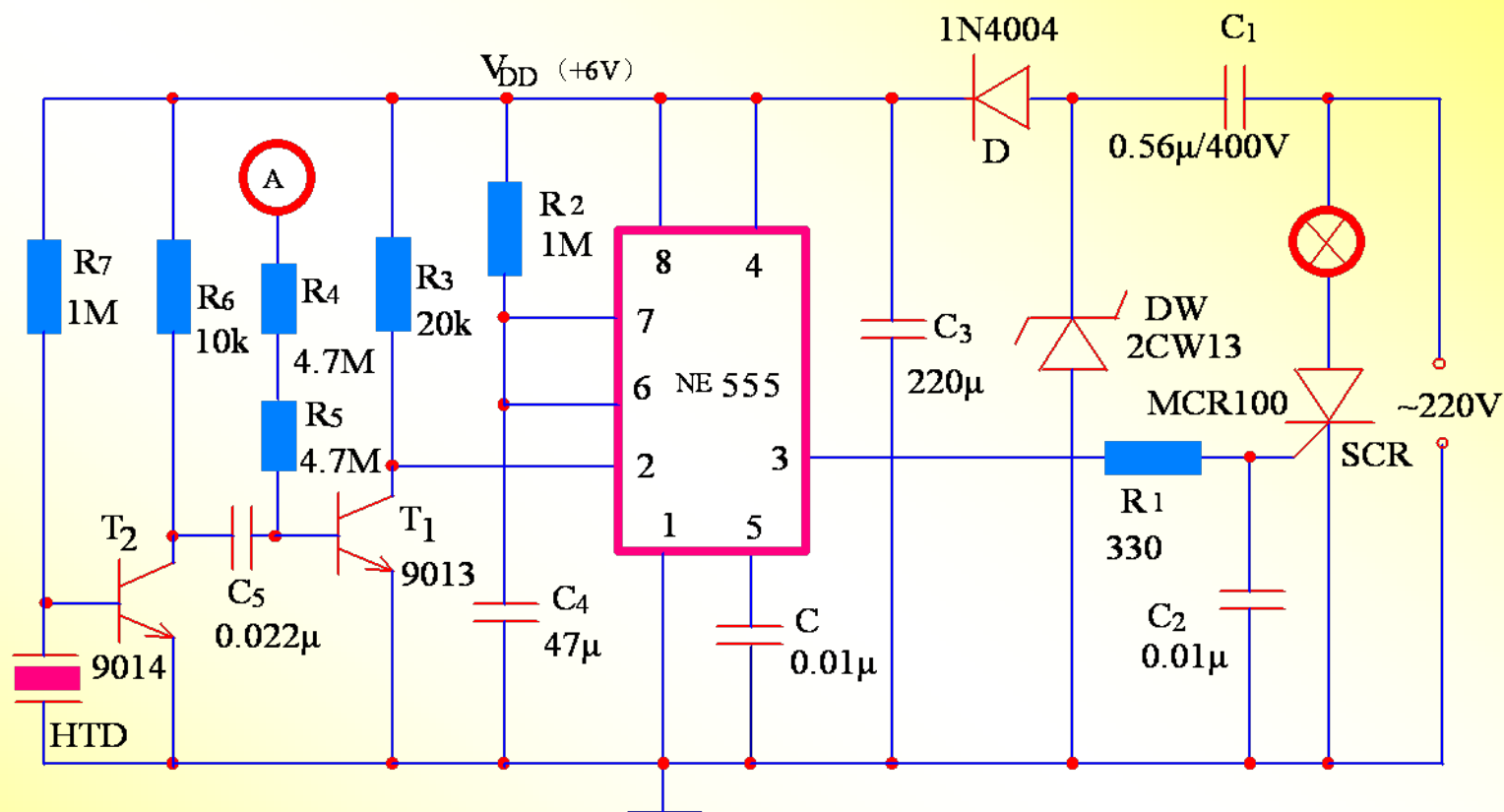
输入端（管脚**2**）加入一个负脉冲，**555**输出端输出高电平，灯泡（***R<sub>L</sub>***）发光，当暂稳态时间（***t<sub>w</sub>***）结束时，**555**输出端恢复低电平，灯泡熄灭。

该触摸开关可用于夜间定时照明，定时时间可由**RC**参数调节。





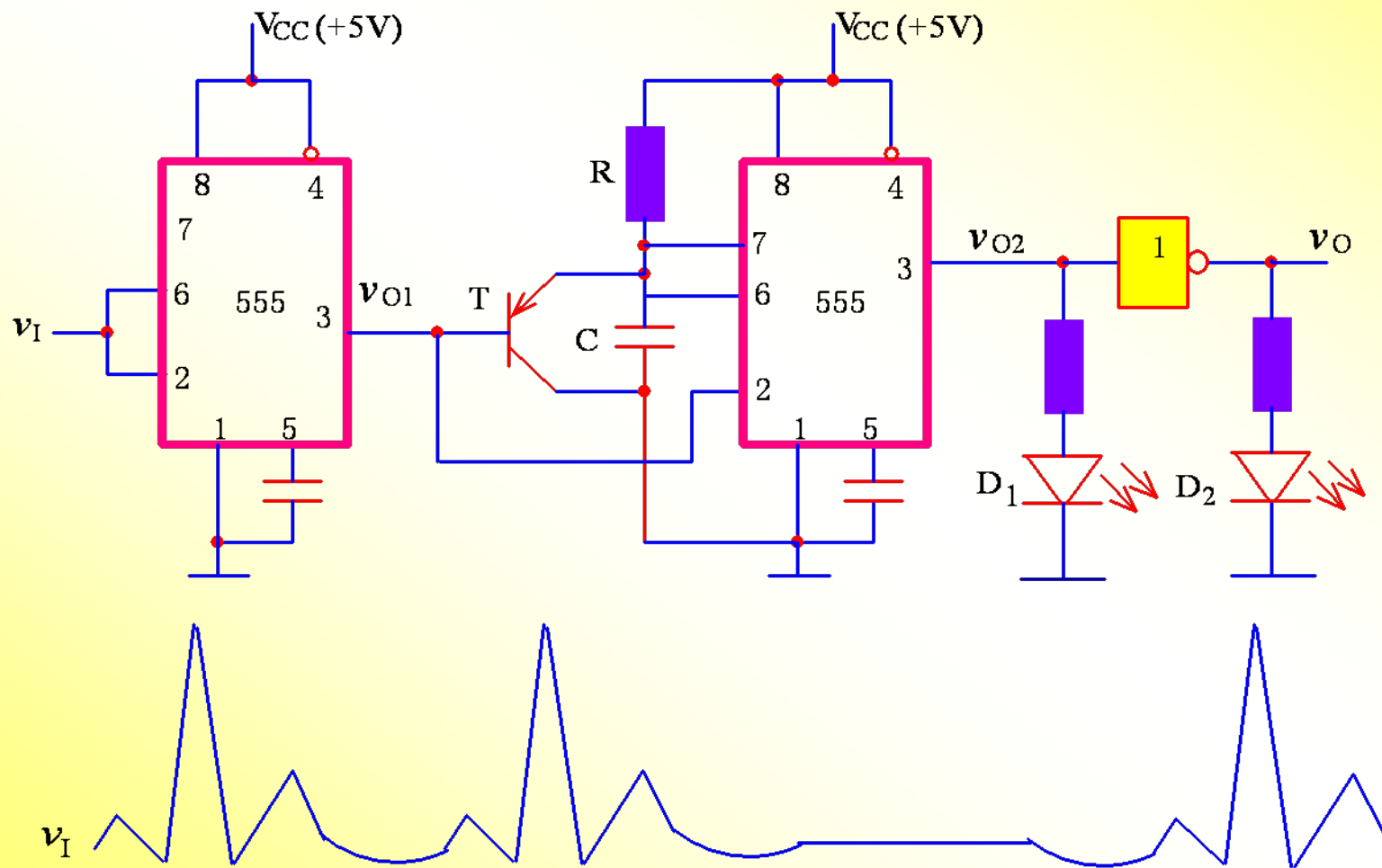
## 4. 触摸、声控双功能延时灯

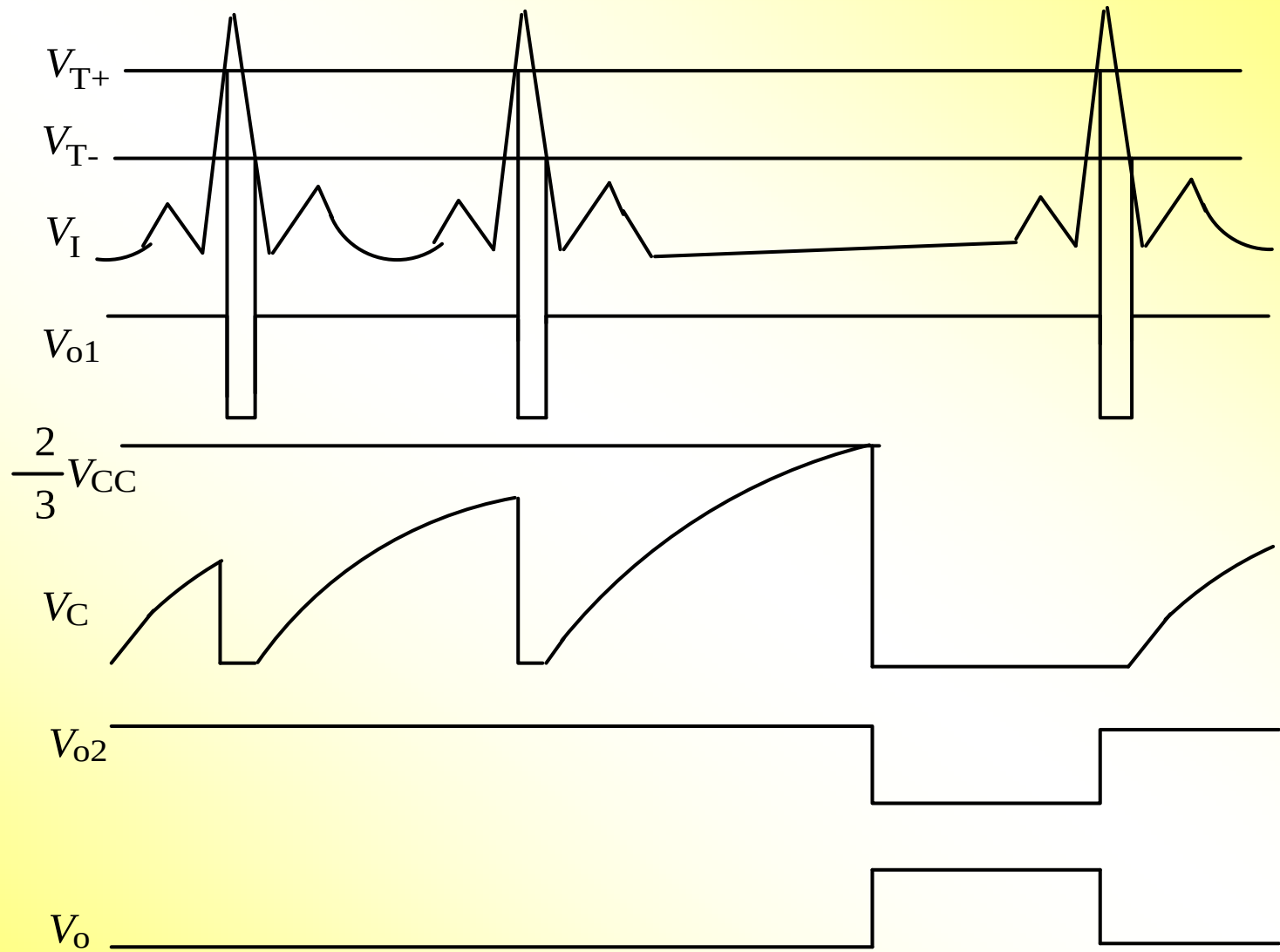


555和 $T_1$ 、 $R_3$ 、 $R_2$ 、 $C_4$ 组成单稳定时电路，定时（即灯亮）时间约为1分钟。当击掌声传至压电陶瓷片时，HTD将声音信号转换成电信号，经 $T_2$ 、 $T_1$ 放大，触发555，使555输出高电平，触发导通晶闸管SCR，电灯亮；同样，若触摸金属片A时，人体感应电信号经 $R_4$ 、 $R_5$ 加至 $T_1$ 基极，也能使 $T_1$ 导通，触发555，达到上述效果。

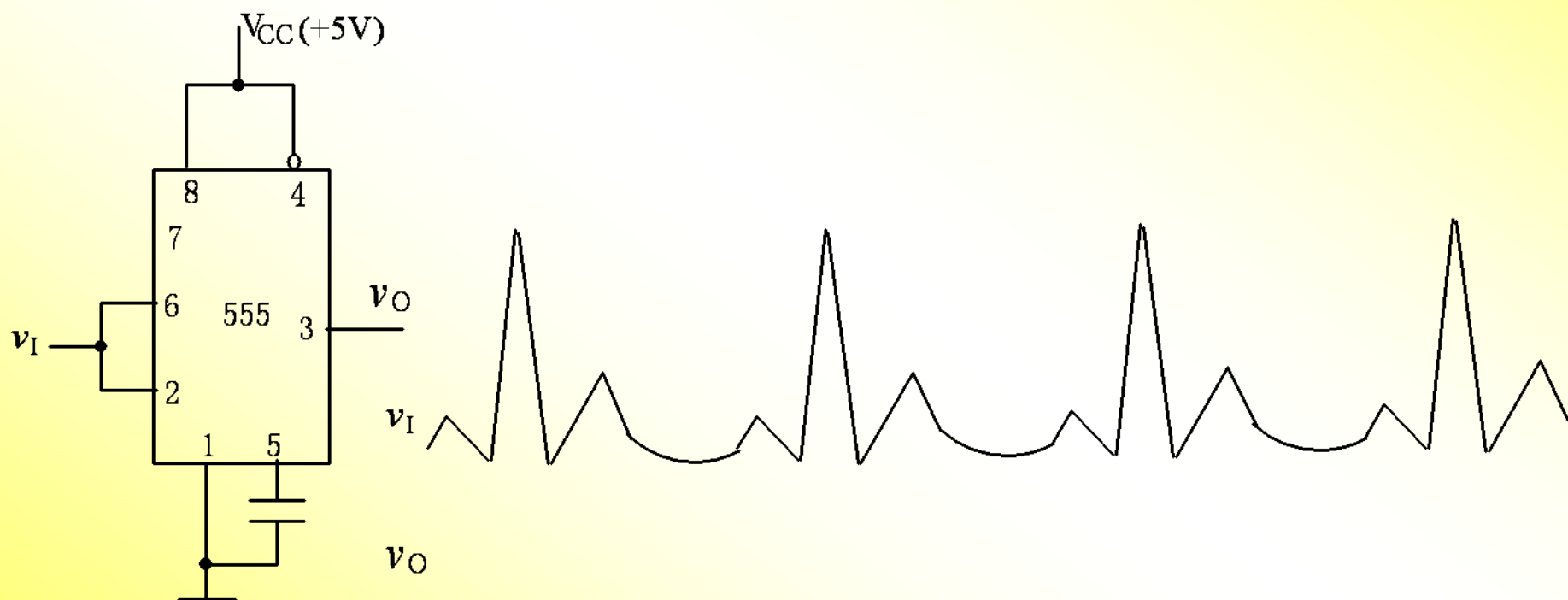
**练习一：8.4.3** 图题8.4.3为一心律失常报警电路，图中 $v_I$ 是经过放大后的心电信号，其幅值 $v_{Im}=4V$ 。

- (1) 对应 $v_I$ 分别画出图中 $v_{O1}$ 、 $v_{O2}$ 、 $v_O$ 三点的电压波形；
- (2) 说明电路的组成及工作原理。

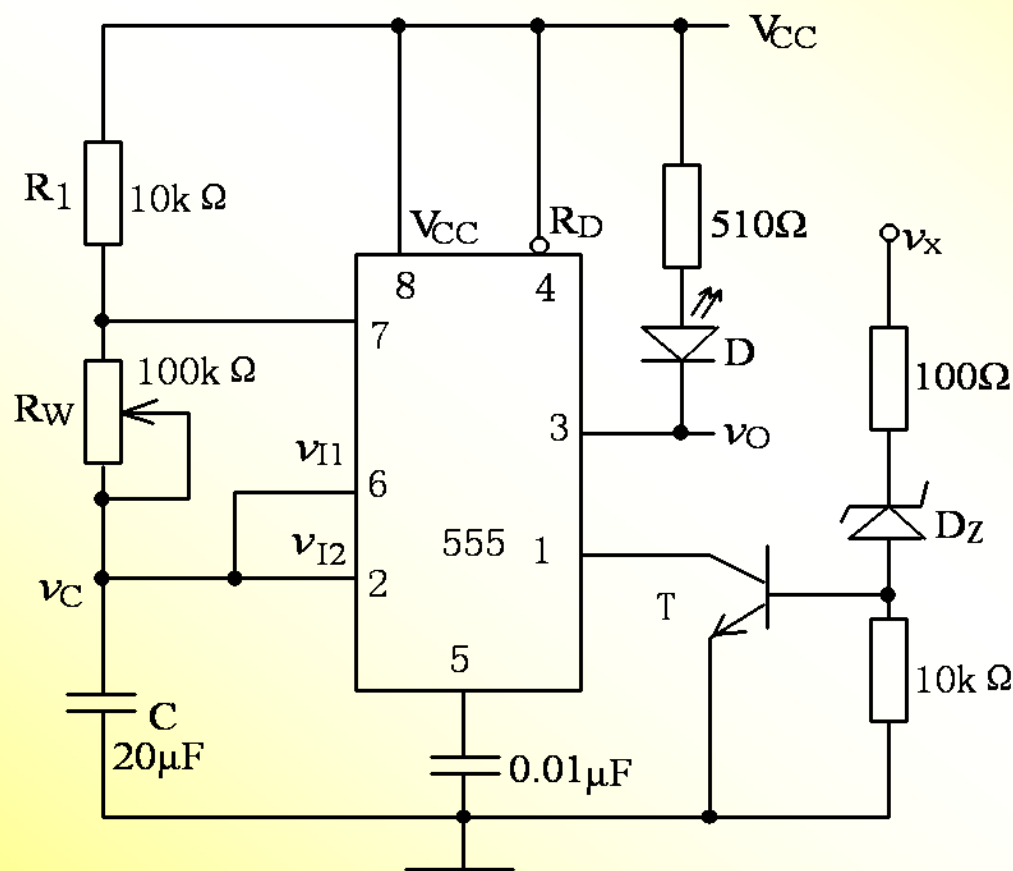




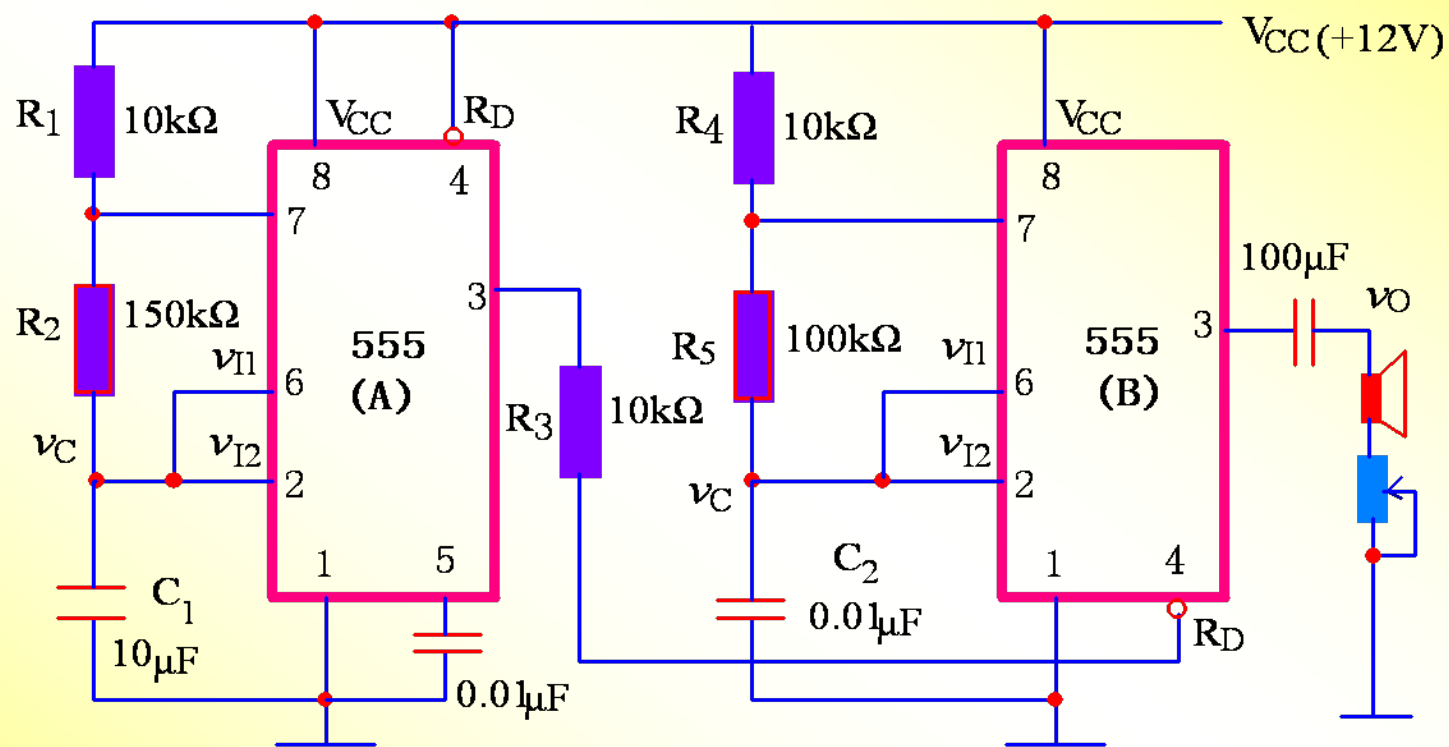
**8.2.1** 如图所示，555构成的施密特触发器，当输入信号为图示周期性心电波形时，试画出经施密特触发器整形后的输出电压波形。



**8.3.5** 一过压监视电路如图所示，试说明当监视电压 $v_x$ 超过一定值时，发光二极管 $D$ 将发出闪烁的信号。  
提示：当晶体管 $T$ 饱和时，555的管脚1端可认为处于地电位。

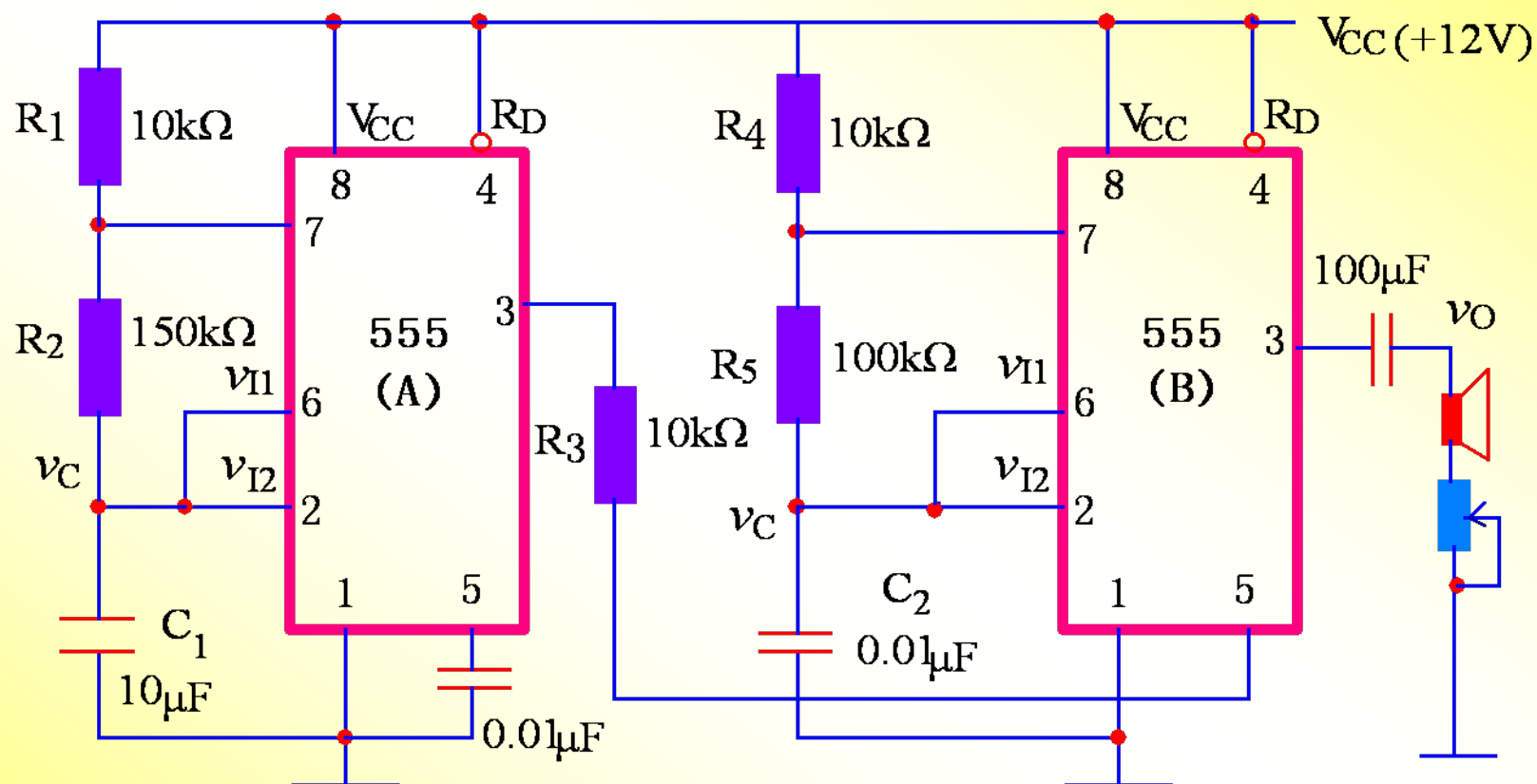


## 练习二：间歇振荡器



EWB演示——555组成间歇振荡器

## 练习三：报警器



EWB演示——555组成报警器

# 本章小结

1. 多谐振荡器是一种自激振荡电路，不需要外加输入信号，就可以自动地产生出矩形脉冲。用555定时器可以组成多谐振荡器，用石英晶体也定时器可以组成多谐振荡器。石英晶体振荡器的特点是 $f_0$ 的稳定性极好。
2. 施密特触发器和单稳态触发器，虽然不能自动地产生矩形脉冲，但却可以把其它形状的信号变换成为矩形波，为数字系统提供标准的脉冲信号。
3. 555定时器是一种用途很广的集成电路，除了能组成施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器以外，还可以接成各种灵活多变的应用电路。
4. 除了555定时器外，目前还有556（双定时器）和558（四定时器）等。



# 第九章 数/模与模/数转换电路

## 9.1 D/A转换器

D/A转换器的基本原理

倒T型电阻网络D/A转换器

D/A转换器的主要技术指标

## 9.2 A/D转换器

A/D转换器的基本原理

并行比较型A/D转换器

逐次比较型A/D转换器

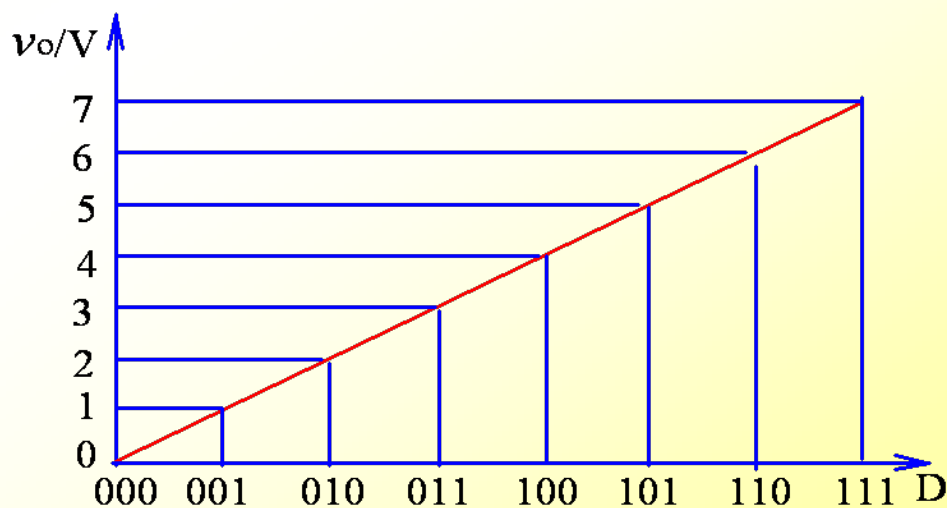
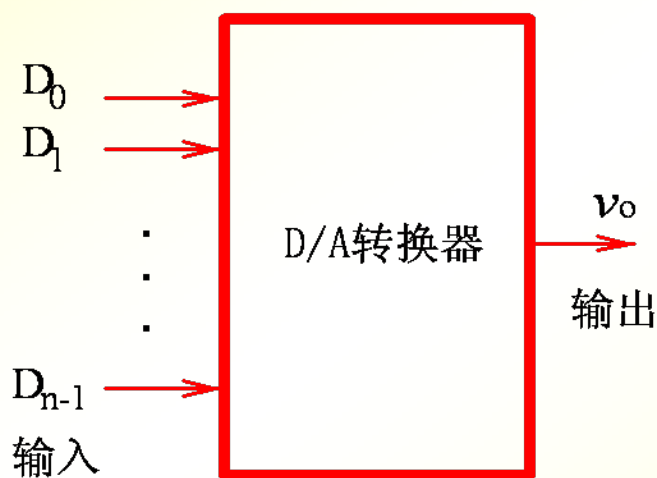
双积分型A/D转换器



# 9.1 D/A转换器

## 一. D/A转换器的基本原理

对于有权码，先将每位代码按其权的大小转换成相应的模拟量，然后相加，即可得到与数字量成正比的总模拟量，从而实现数字/模拟转换。



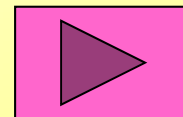
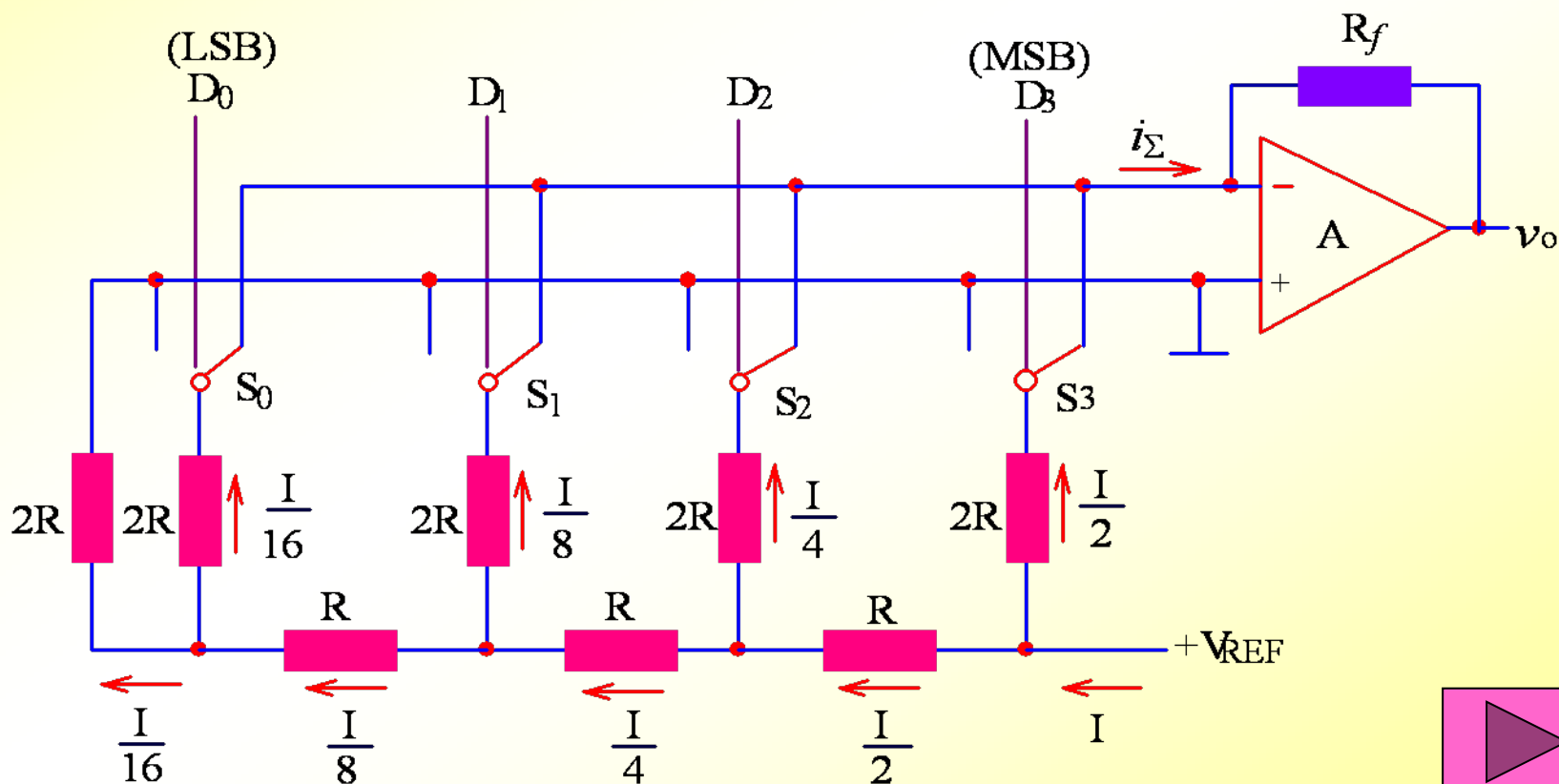
## 二. 倒T形电阻网络D/A转换器（4位）

图中 $S_0 \sim S_3$ 为模拟开关，由输入数码 $D_i$ 控制，

当 $D_i=1$ 时， $S_i$ 接运算放大器反相输入端（虚地），电流 $I_i$ 流入求和电路；

当 $D_i=0$ 时， $S_i$ 将电阻 $2R$ 接地。

所以，无论 $S_i$ 处于何种位置，与 $S_i$ 相连的 $2R$ 电阻均接“地”（地或虚地）。



分析计算：                  基准电流：  $I=V_{REF}/R$ ,

流过各开关支路（从右到左）的电流分别为  $I/2$ 、 $I/4$ 、 $I/8$ 、 $I/16$ 。

$$\text{总电流: } i_{\Sigma} = \frac{V_{REF}}{R} \left( \frac{D_0}{2^4} + \frac{D_1}{2^3} + \frac{D_2}{2^2} + \frac{D_3}{2^1} \right) = \frac{V_{REF}}{2^4 \times R} \sum_{i=0}^3 (D_i \cdot 2^i)$$

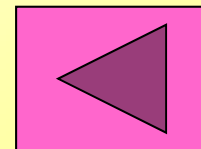
$$\text{输出电压: } v_O = -i_{\Sigma} R_f = -\frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^3 (D_i \cdot 2^i)$$

将输入数字量扩展到n位，则有：

$$v_O = -\frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^n} \left[ \sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i) \right]$$

可简写为：  $v_O = -KN_B$                   其中：  $K = \frac{R_f}{R} \cdot \frac{V_{REF}}{2^n}$

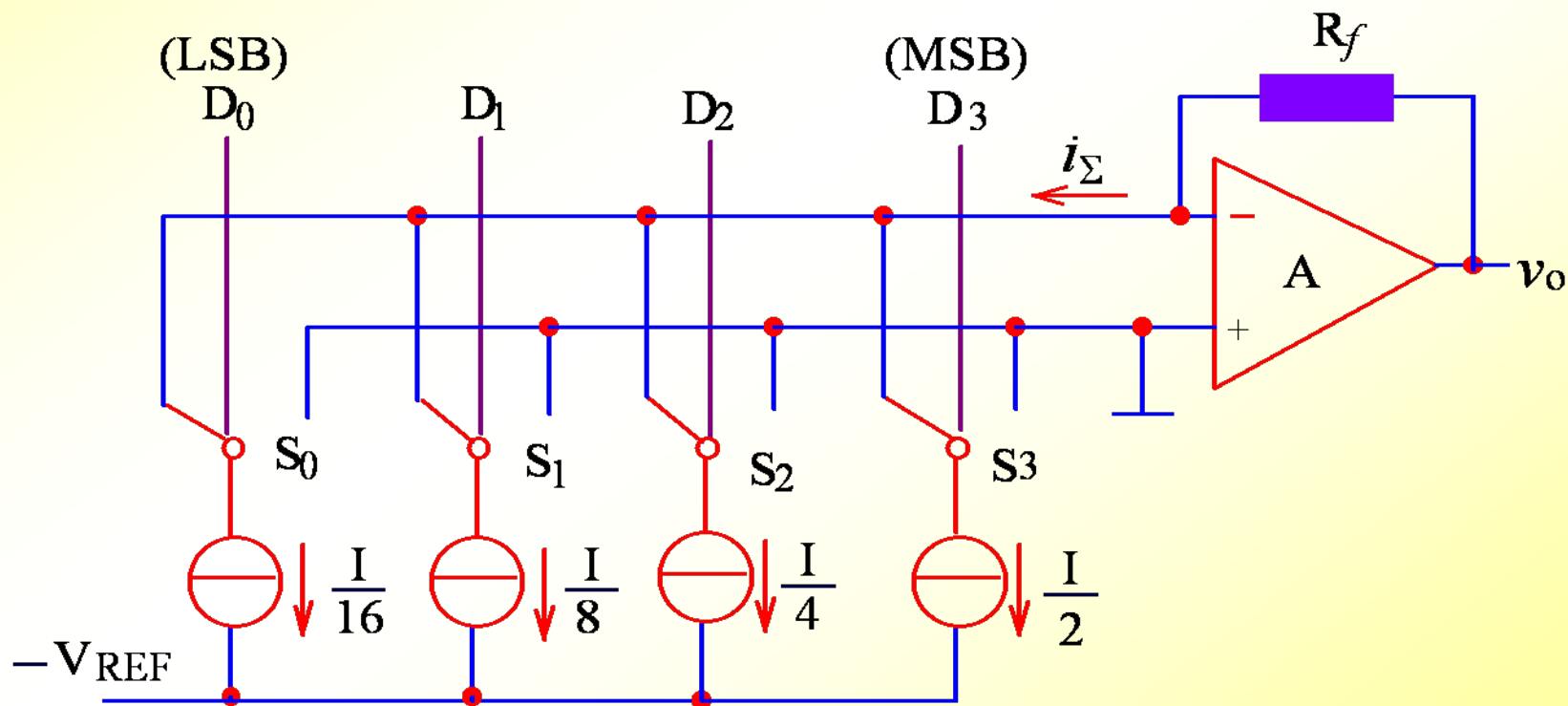
EWB演示——D/A转换器



### 三. 权电流型D/A转换器

为进一步提高D/A转换器的转换精度，可采用权电流型D/A转换器。

图示为一4位权电流D/A转换器原理电路。这组恒流源从高位到低位电流的大小依次为 $I/2$ 、 $I/4$ 、 $I/8$ 、 $I/16$ 。



## 四. D/A转换器应用举例

DAC0808是8位权电流型D/A转换器，其中 $D_0 \sim D_7$ 是数字量输入端。

使用时，需要外接运算放大器和产生基准电流用的电阻 $R_1$ 。

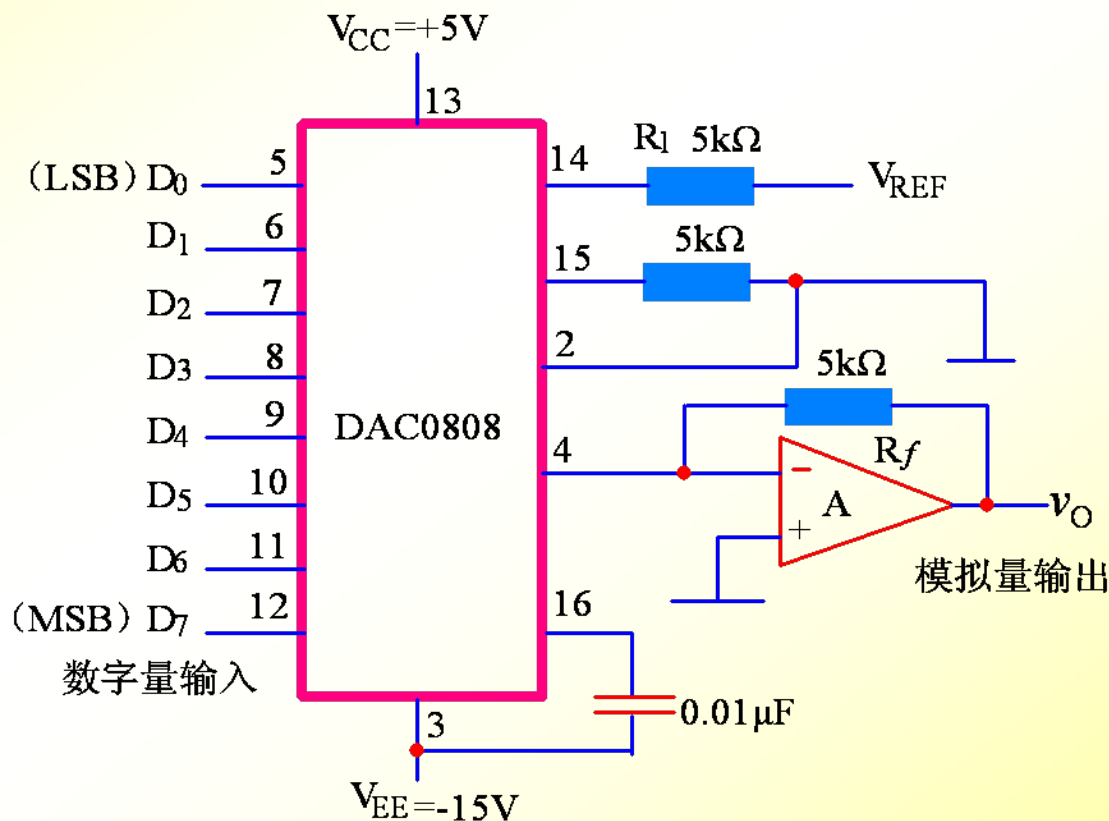
当 $V_{REF}=10V$ 、

$R_1=5k\Omega$ 、

$R_f=5k\Omega$ 时，

输出电压为：

$$v_O = \frac{R_f V_{REF}}{2^8 R_1} \sum_{i=0}^7 D_i \cdot 2^i = \frac{10}{2^8} \sum_{i=0}^7 D_i \cdot 2^i$$



## DAC0808 D/A转换器输出与输入的关系（设 $V_{REF}=10V$ ）

| 数 字 输 入 |       |       |       |       |       |       |       | 模拟输出                                                |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| $D_7$   | $D_6$ | $D_5$ | $D_4$ | $D_3$ | $D_2$ | $D_1$ | $D_0$ | $v_o$                                               |
| 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | $V_{REF}\left(\frac{0}{256}\right)$ <b>0V</b>       |
| 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | $V_{REF}\left(\frac{1}{256}\right)$ <b>0.039V</b>   |
|         |       |       | ⋮     |       |       |       |       | ⋮                                                   |
| 0       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | $V_{REF}\left(\frac{127}{256}\right)$ <b>4.96V</b>  |
| 1       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | $V_{REF}\left(\frac{128}{256}\right)$ <b>5V</b>     |
| 1       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | $V_{REF}\left(\frac{129}{256}\right)$ <b>5.039V</b> |
|         |       |       | ⋮     |       |       |       |       | ⋮                                                   |
| 1       | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | $V_{REF}\left(\frac{255}{256}\right)$ <b>9.96V</b>  |

## 五. D/A转换器的主要技术指标

### 1.转换精度

(1) 分辨率——D/A转换器模拟输出电压可能被分离的等级数。

输入数字量位数越多，分辨率越高。所以，在实际应用中，常用数字量的位数表示D/A转换器的分辨率。

此外，也可用D/A转换器的最小输出电压(数字量：00000001)与最大输出电压(数字量：全1)之比来表示分辨率，N位D/A转换器的分辨率可表示为  $1/(2^n-1)$ 。

$$v_O = -KN_B \quad N_B = \sum_{i=0}^{n-1} (D_i \cdot 2^i)$$

最小  $v_O = -KN_B = -K \times 1$   
最大  $v_O = -KN_B = -K \times (2^n - 1)$

(2) 转换误差——比例系数误差、失调误差、非线性误差。

### 2.转换速度

(1) 建立时间 ( $t_{set}$ ) ——当输入的数字量发生变化时，输出电压变化到相应稳定电压值所需时间。最短可达  $0.1 \mu S$ 。

(2) 转换速率 (SR) ——在大信号工作状态下模拟电压的变化率。

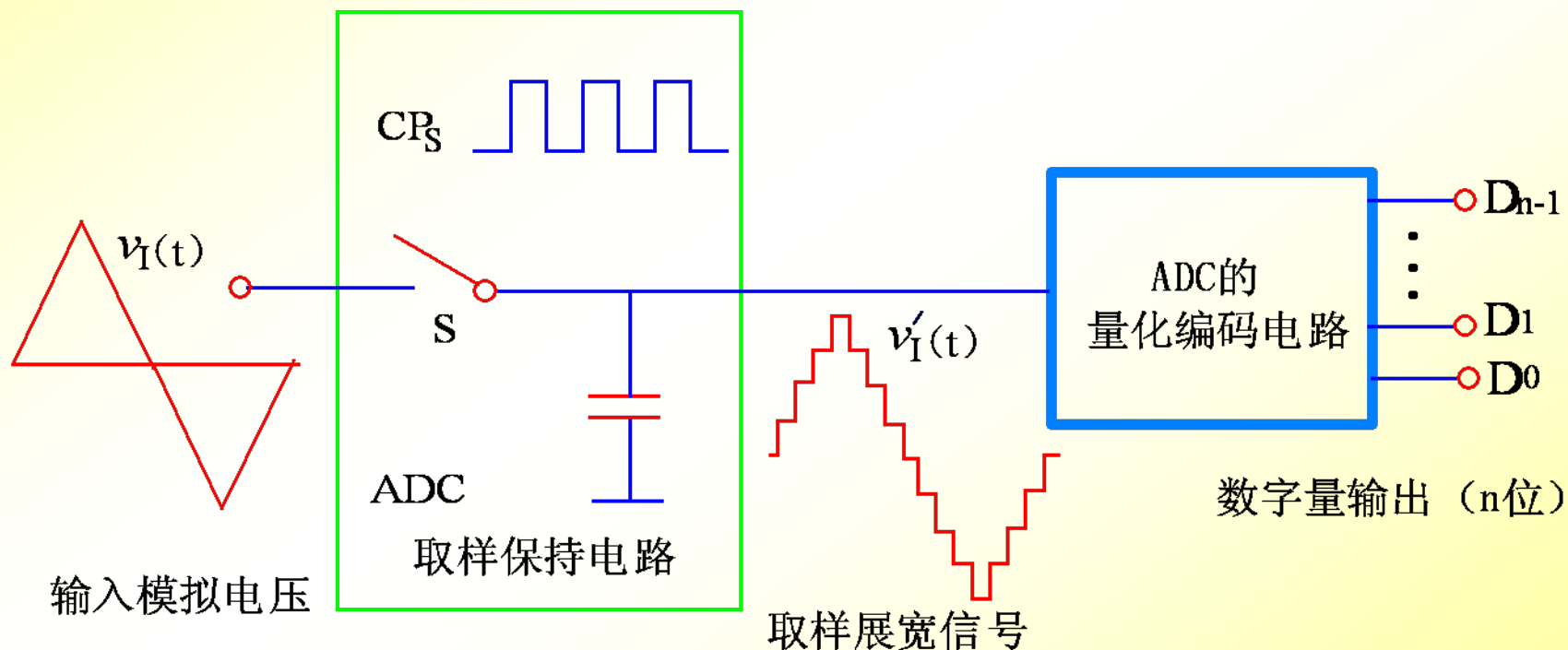
3. 温度系数——在输入不变的情况下，输出模拟电压随温度变化产生的变化量。一般用满刻度输出条件下温度每升高  $1^\circ C$ ，输出电压变化的百分数作为温度系数。



## 9.2 A/D转换器

### 一. A/D转换的一般步骤

由于输入的模拟信号在时间上是连续量，所以一般的A/D转换过程为：  
取样、保持、量化和编码。

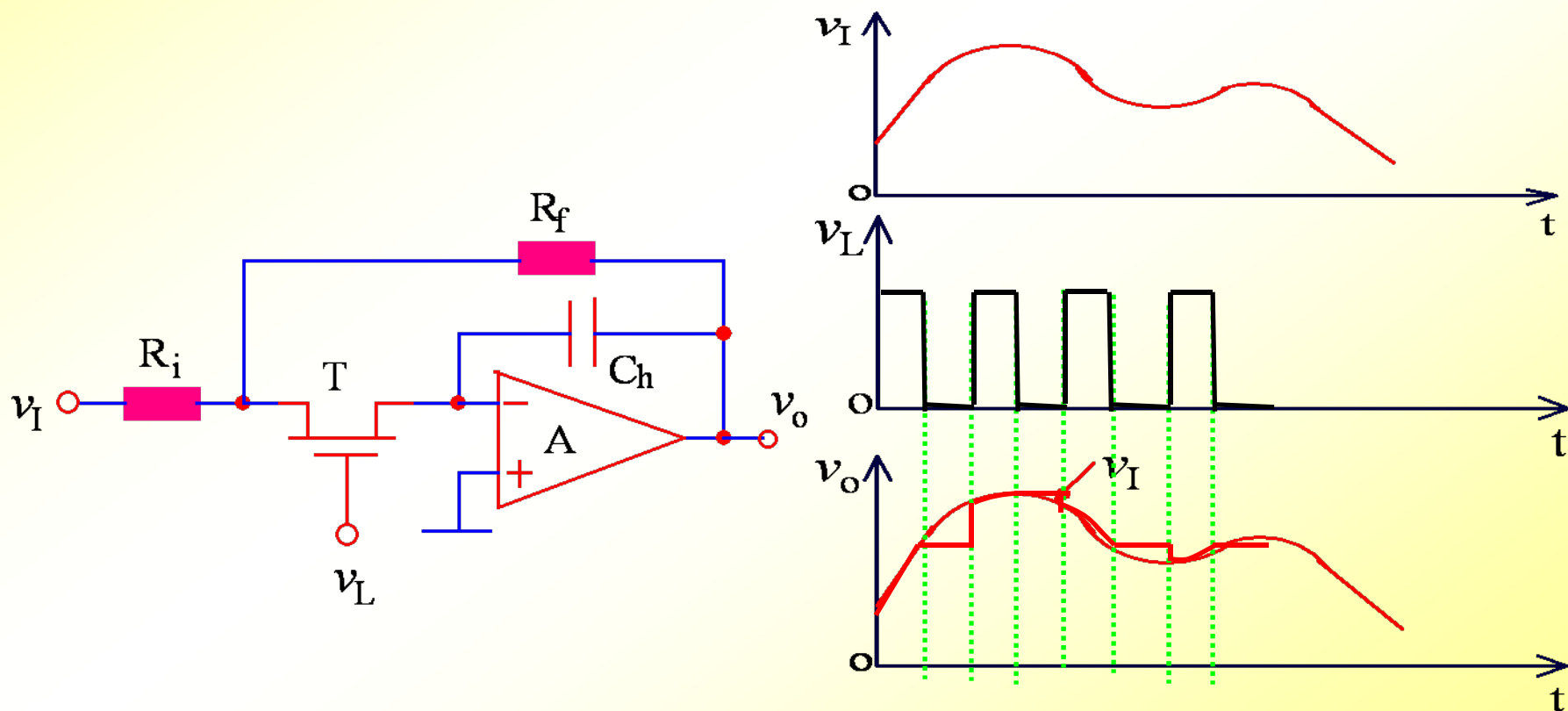


## 二. 取样—保持电路

电路组成及工作原理（取 $R_i=R_f$ ）：

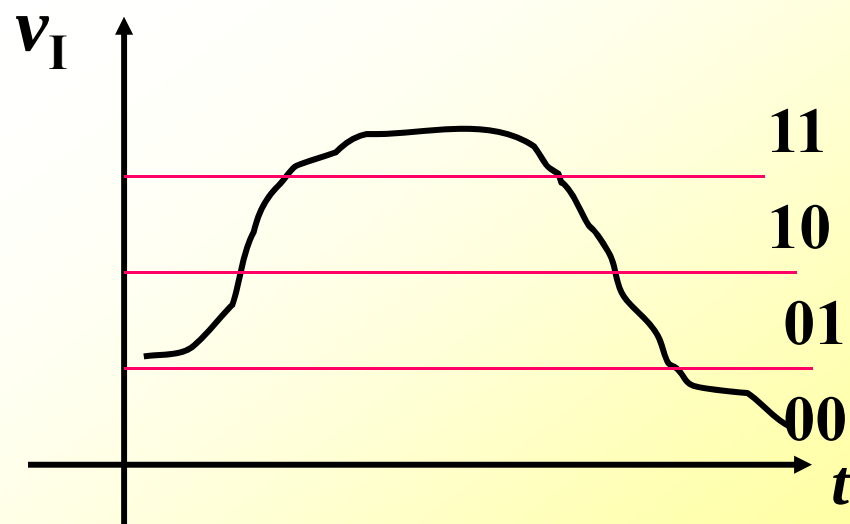
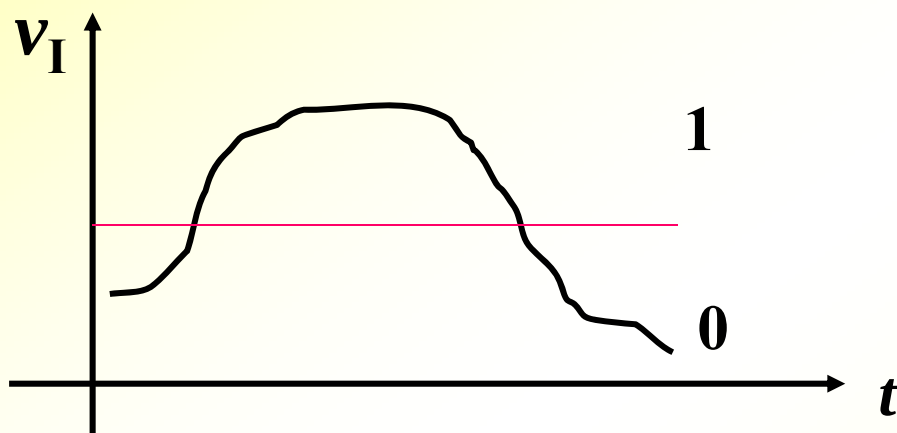
当 $v_L$ 为高电平时，T导通， $v_I$ 经 $R_i$ 和T向电容 $C_h$ 充电。 $v_O=-v_I=v_C$ 。

当 $v_L$ 返回低电平后，T截止。 $C_h$ 无放电回路，所以 $v_O$ 的数值可被保存下来。

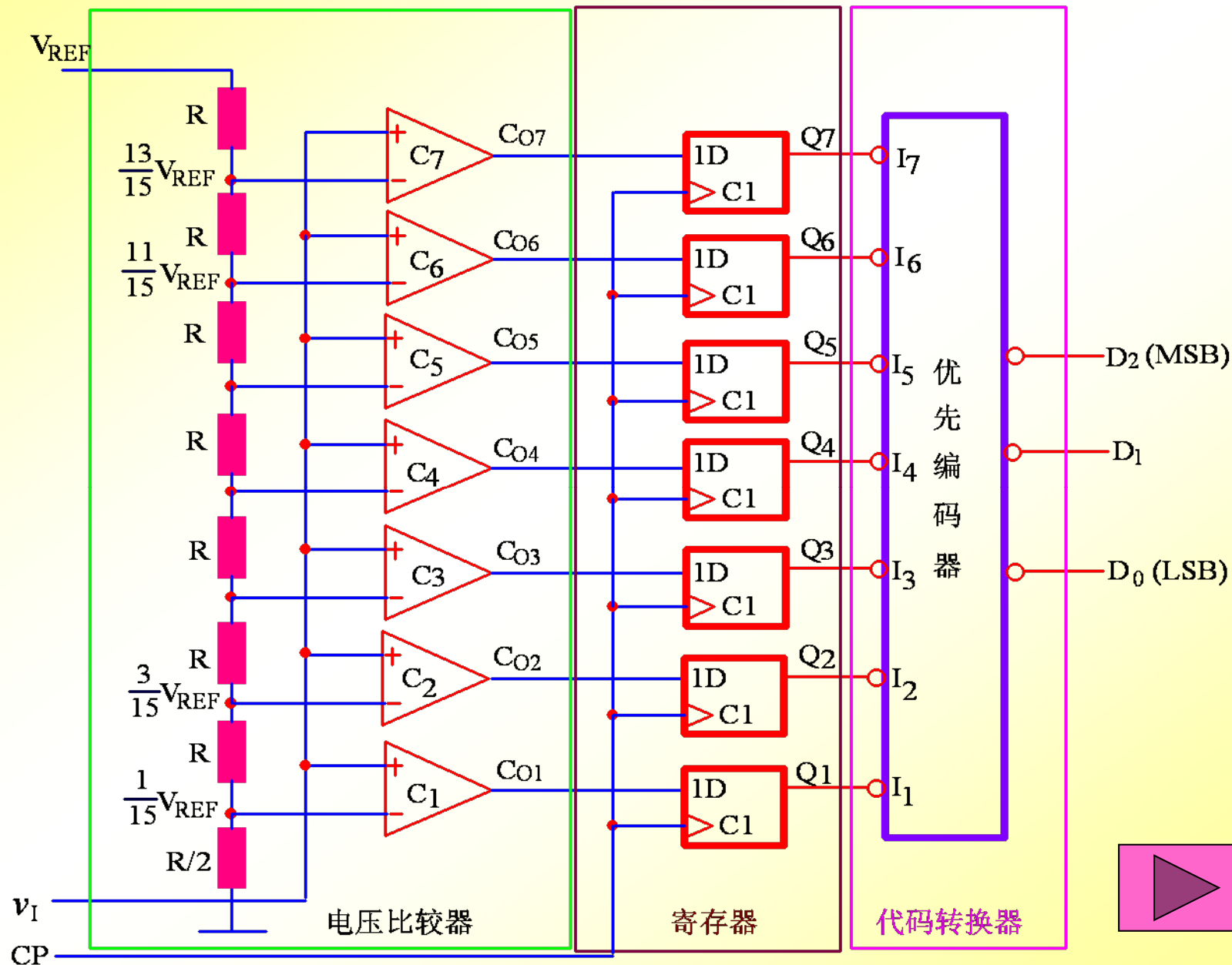


### 三. 并行比较型A/D转换器

基本原理:

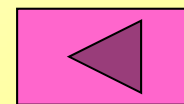


# 3位并行比较型A/D转换器



## 并行比较型A/D转换器真值表

| 输入模拟电压                       | 寄存器状态 |       |       |       |       |       |       | 数字量输出 |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                              | $Q_7$ | $Q_6$ | $Q_5$ | $Q_4$ | $Q_3$ | $Q_2$ | $Q_1$ | $D_2$ | $D_1$ | $D_0$ |
| $(0 \sim 1/15) V_{REF}$      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| $(1/15 \sim 3/15) V_{REF}$   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| $(3/15 \sim 5/15) V_{REF}$   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| $(5/15 \sim 7/15) V_{REF}$   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     |
| $(7/15 \sim 9/15) V_{REF}$   | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| $(9/15 \sim 11/15) V_{REF}$  | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     |
| $(11/15 \sim 13/15) V_{REF}$ | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     |
| $(13/15 \sim 1) V_{REF}$     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

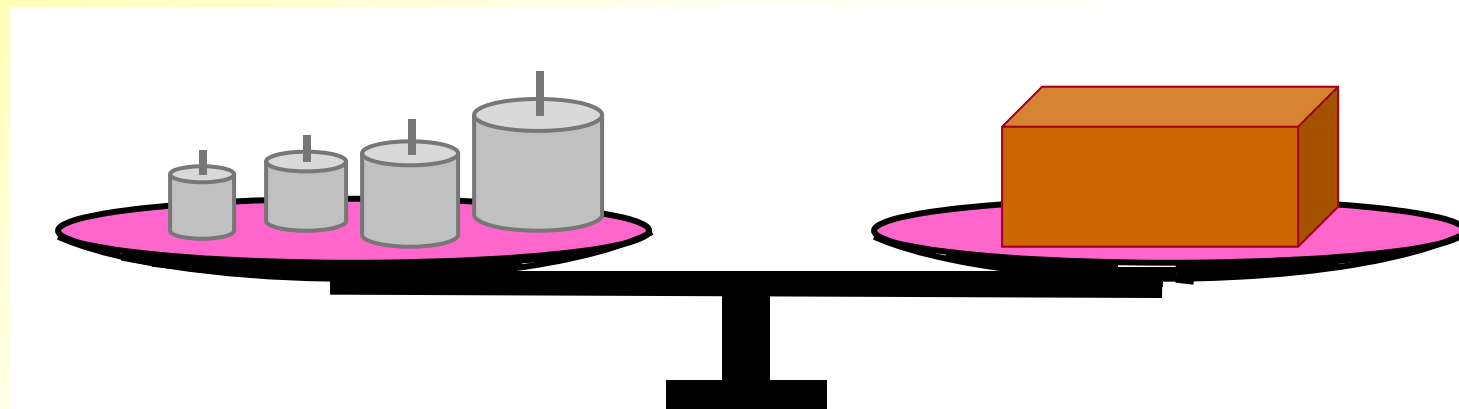


# 集成优先编码器——74148（8线-3线）

| 输 入       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 输 出                   |                       |                       |           |           |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| <i>EI</i> | <i>I</i> <sub>0</sub> | <i>I</i> <sub>1</sub> | <i>I</i> <sub>2</sub> | <i>I</i> <sub>3</sub> | <i>I</i> <sub>4</sub> | <i>I</i> <sub>5</sub> | <i>I</i> <sub>6</sub> | <i>I</i> <sub>7</sub> | <i>A</i> <sub>2</sub> | <i>A</i> <sub>1</sub> | <i>A</i> <sub>0</sub> | <i>GS</i> | <i>EO</i> |
| 1         | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1         | 1         |
| 0         | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1         | 0         |
| 0         | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0         | 1         |
| 0         | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | 0                     | 1                     | 0                     | 0                     | 1                     | 0         | 1         |
| 0         | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | 0                     | 1                     | 1                     | 0                     | 1                     | 0                     | 0         | 1         |
| 0         | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | 0                     | 1                     | 1                     | 1                     | 0                     | 1                     | 1                     | 0         | 1         |
| 0         | ×                     | ×                     | ×                     | 0                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 0                     | 0                     | 0         | 1         |
| 0         | ×                     | ×                     | 0                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 0                     | 1                     | 0         | 1         |
| 0         | ×                     | 0                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 0                     | 0         | 1         |
| 0         | 0                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 1                     | 0         | 1         |

## 二. 逐次比较型A/D转换器

### 1. 转换原理:

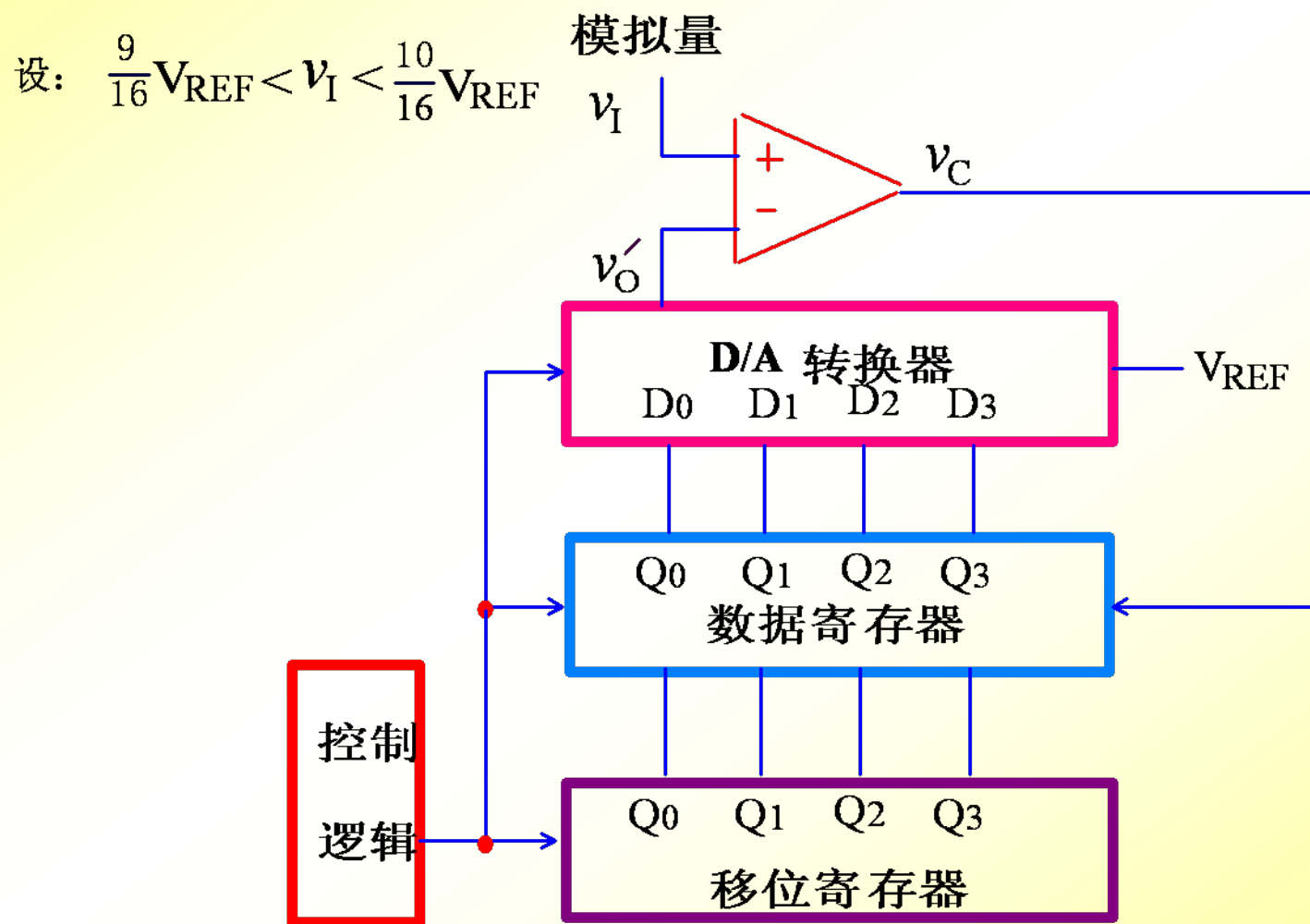


有效砝码的总重量逐次逼近重物的重量:

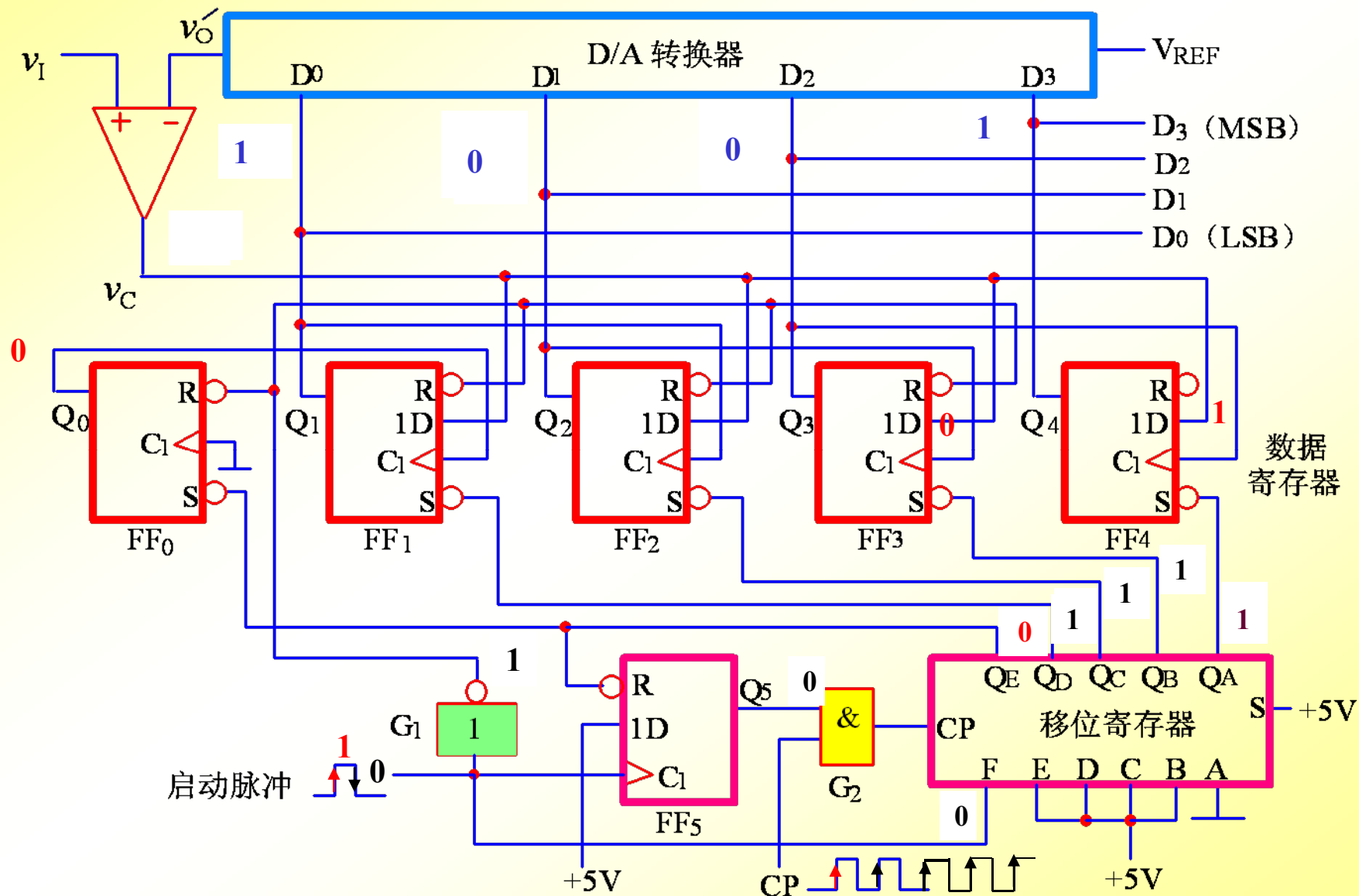
$$G \approx d_3 g_3 + d_2 g_2 + d_1 g_1 + d_0 g_0$$

$$d_i < \begin{matrix} 1 & \text{有效} \\ 0 & \text{无效} \end{matrix}$$

## 2. 转换框图:

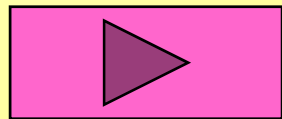
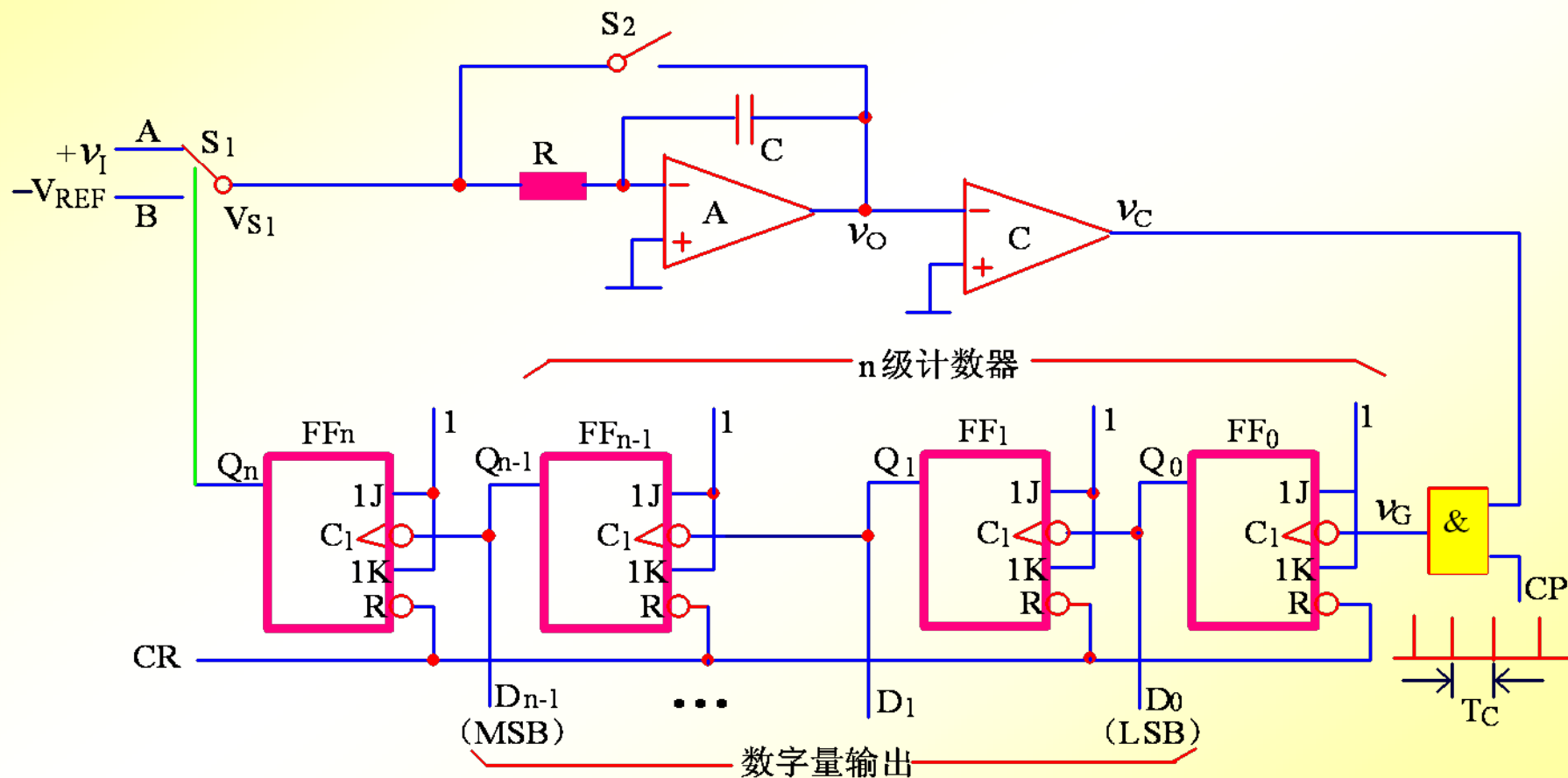




$$\frac{12}{16}V_{\text{REF}}$$
$$V_O' = \frac{V_{REF}}{2^4} \sum_{i=0}^3 (D_i \cdot 2^i)$$


## 五. 双积分型A/D转换器

它由积分器、过零比较器（C）、时钟脉冲控制门（G）和定时器、计数器（ $FF_0 \sim FF_n$ ）等几部分组成。



## 工作原理:

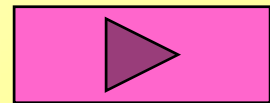
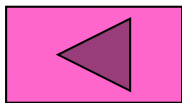
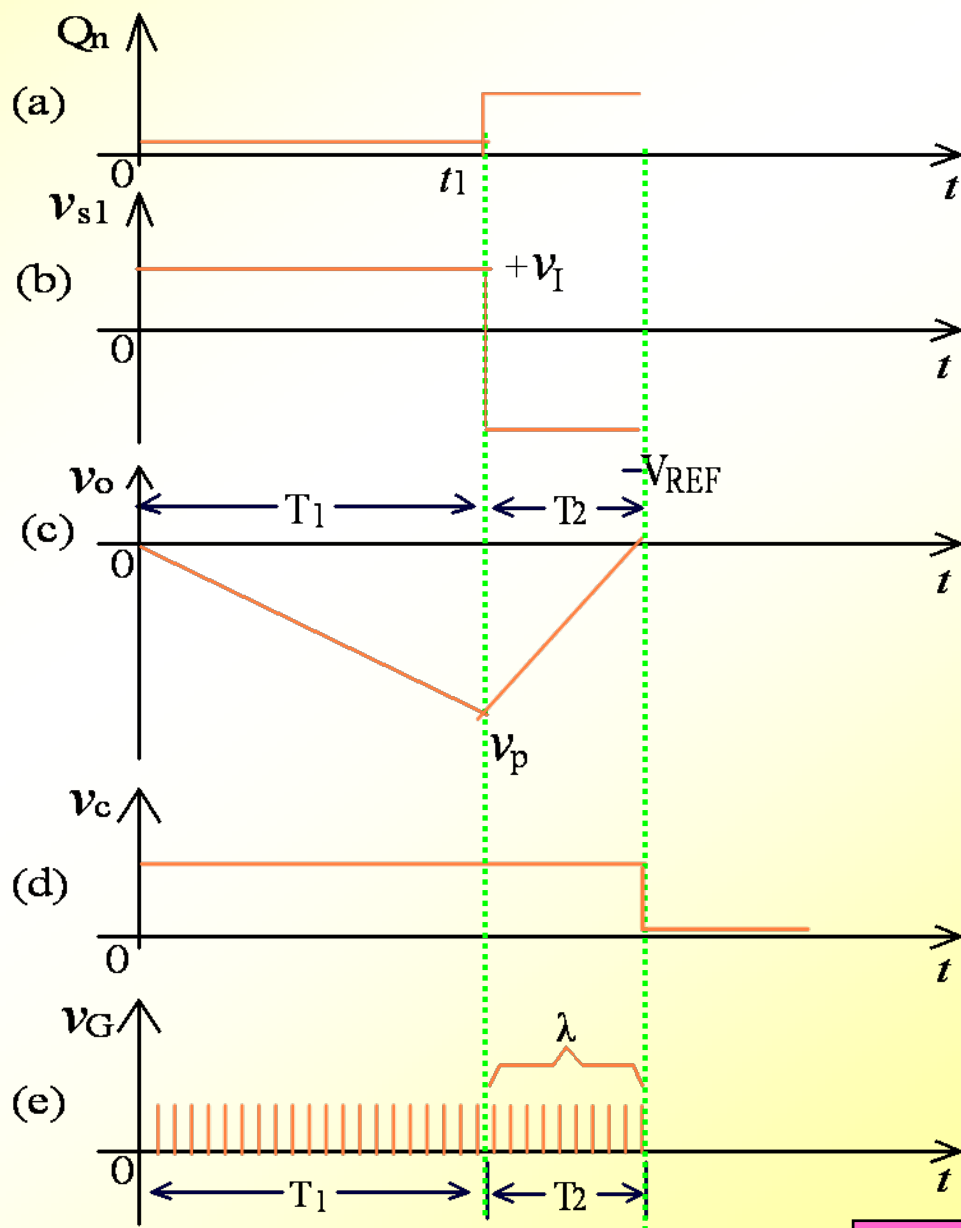
### (1) 准备阶段

计数器清零，  
积分电容放电，  
 $v_O = 0V$ 。

### (2) 第一次积分阶段

$t=0$ 时，开关 $S_1$ 与A端  
接通，输入电压 $v_I$ 加到  
积分器的输入端。积分  
器从0开始积分：

$$v_O = -\frac{1}{\tau} \int_0^t v_I dt$$



由于 $v_O < 0V$ ，过零比较器输出 $v_C = 1$ ，控制门G打开。计数器从0开始计数。

经过 $2^n$ 个时钟脉冲后，触发器 $FF_0 \sim FF_{n-1}$ 都翻转到0态，而 $Q_n = 1$ ，开关 $S_1$ 由A点转到B点，第一次积分结束。第一次积分时间为：

$$t = T_1 = 2^n T_C$$

第一次积分结束时，积分器的输出电压 $V_P$ 为：

$$V_P = -\frac{T_1}{\tau} V_I = -\frac{2^n T_C}{\tau} V_I$$

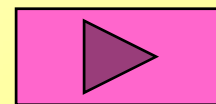
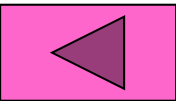
### (3) 第二次积分阶段

当 $t = t_1$ 时， $S_1$ 转接到B点，基准电压 $-V_{REF}$ 加到积分器的输入端；积分器开始反向积分。

$$v_O(t_2) = V_P - \frac{1}{\tau} \int_{t_1}^{t_2} (-V_{REF}) dt$$

同时，N级计数器又从0开始计数。

当 $t = t_2$ 时，积分器输出电压 $v_O > 0V$ ，比较器输出 $v_C = 0$ ，控制门G被关闭，计数停止。



在此阶段结束时 $v_O$ 的表达式可写为：

$$v_O(t_2) = V_P - \frac{1}{\tau} \int_{t_1}^{t_2} (-V_{REF}) dt = 0$$

设 $T_2 = t_2 - t_1$ ，于是有：

$$\frac{V_{REF} T_2}{\tau} = \frac{2^n T_C}{\tau} V_I$$

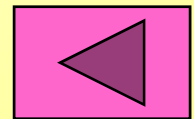
设在此期间计数器所累计的时钟脉冲个数为 $\lambda$ ，则：

$$T_2 = \lambda T_C \quad T_2 = \frac{2^n T_C}{V_{REF}} V_I$$

可见， $T_2$ 与 $V_I$ 成正比， $T_2$ 就是双积分A/D转换过程的中间变量。

$$\lambda = \frac{T_2}{T_C} = \frac{2^n}{V_{REF}} V_I$$

上式表明，计数器中所计得的数 $\lambda$ （ $\lambda = Q_{n-1} \dots Q_1 Q_0$ ），与在取样时间 $T_1$ 内输入电压的平均值 $V_I$ 成正比。只要 $V_I < V_{REF}$ ，转换器就能将输入电压转换为数字量。



## 六. A/D转换器的主要技术指标

### 1. 转换精度

(1) **分辨率**——说明A/D转换器对输入信号的分辨能力。

一般以输出二进制（或十进制）数的位数表示。因为，在最大输入电压一定时，输出位数愈多，量化单位愈小，分辨率愈高。

(2) **转换误差**——它表示A/D转换器实际输出的数字量和理论上的输出数字量之间的差别。常用最低有效位的倍数表示。

例如，相对误差 $\leq \pm \text{LSB}/2$ ，就表明实际输出的数字量和理论上应得到的输出数字量之间的误差小于最低位的半个字。

2. **转换时间**——指从转换控制信号到来开始，到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。

并行比较A/D转换器转换速度最高；逐次比较型A/D转换器次之；间接A/D转换器的速度最慢。

## 本章小结

1. A/D和D/A转换器是现代数字系统的重要部件，应用日益广泛。
2. 倒T型电阻网络D/A转换器中电阻网络阻值仅有 $R$ 和 $2R$ 两种，各 $2R$ 支路电流 $I_i$ 与 $D_i$ 数码状态无关，是一定值。由于支路电流流向运放反相端时不存在传输时间，因而具有较高的转换速度。
3. 在权电流型D/A转换器中，由于恒流源电路和高速模拟开关的运用使其具有精度高、转换快的优点，双极型单片集成D/A转换器多采用此种类型电路。
4. 不同的A/D转换方式具有各自的特点，并行A/D转换器速度高；双积分A/D转换器精度高；逐次比较型A/D转换器在一定程度上兼有以上两种转换器的优点，因此得到普遍应用。
5. A/D转换器和D/A转换器的主要技术参数是转换精度和转换速度，在与系统连接后，转换器的这两项指标决定了系统的精度与速度。目前，A/D与D/A转换器的发展趋势是高速、高分辨率及易于与微型计算机接口，用以满足各个应用领域对信号处理的要求。